항공교통본부고시 제2026-003호

항공교통업무 매뉴얼
Manuals on Air Traffic Services

2026. 10. 6.

국토교통부 항공교통본부
MINISTRY of LAND, INFRASTRUCTURE and TRANSPORT
AIR TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE

빈 페이지

목차
(Contents)

제1장 총칙(General) ····· p.6

제2장 정의(Definitions) ····· p.7

제3장 항공교통업무의 일반사항(General provisions for air traffic services) ····· p.20

3.1 항공교통관제허가(Air traffic control clearances) ····· p.20

3.2 수평 속도조절 지시(Horizontal speed control instructions) ····· p.25

3.3 수직 속도조절 지시(Vertical speed control instructions) ····· p.25

3.4 IFR 비행에서 VFR 비행으로의 변경(Change from IFR to VFR flight) ····· p.26

3.5 항적 난기류(Wake turbulence) ····· p.26

3.6 고도계수정치 절차(Altimeter setting procedures) p.27

3.7 활주로 시정 보고(Runway Visibility Reporting) p.29

3.8 공항정보 자동방송업무(ATIS) 절차(Automatic Terminal Information Service Procedures) ····· p.30

3.9 공역등급별 제공업무 및 비행요건(ATS airspace classes - services provided and flight requirements) ····· p.31

3.10 [군용항공기 전용] 조종사 기상보고 요청 및 전파(PIREP Solicitation and Dissemination) ····· p.31

3.11 군 절차(MILITARY PROCEDURES) ····· p.32

3.12 편대비행(Formation Flights) ····· p.33

3.13 비행진행기록지(Flight Progress Strips) ····· p.33

3.14 (군 적용) 교통 조언(Traffic Advisories) ····· p.33

제4장 분리방법 및 최저치(Separation methods and minima) ····· p.35

4.1 개요(Introduction) ····· p.35

4.2 항공교통 분리 제공(Provisions for the separation of controlled traffic) ····· p.35

4.3 수직분리(Vertical separation) ····· p.38

4.4 수평분리(Horizontal separation) ····· p.38

4.5 비행 중 체공 항공기의 분리(Separation of aircraft holding in flight) ····· p.51

4.6 시간기반 항적 난기류 종적 분리최저치(Time-based wake turbulence longitudinal separation minima) p.52

4.7 출발 항공기 간 최저분리(Minimum separation between departing aircraft) ····· p.56

4.8 도착 항공기와 출발 항공기의 분리(Separation of departing aircraft from arriving aircraft) ····· p.56

4.9 시계비행기상상태 하에서의 자체분리 허가(Clearances to fly maintaining own separation while in visual meteorological conditions) ····· p.57

4.10 필수교통정보(Essential traffic information) ····· p.58

4.11 [군 적용] 시계비행규칙 조건(VFR Condition separation) ····· p.58

4.12 [군용항공기 적용] 시계분리(Visual separation) p.59

4.13 [군용항공기 적용] 운상시계비행(VFR-On-Top) p.60

제5장 비행장관제업무 절차(Procedures for aerodrome control service) ····· p.62

5.1 비행장관제탑의 기능(Functions of aerodrome control towers) ····· p.62

5.2 사용활주로의 선정(Selection of runway-in-use) ····· p.64

5.3 비행장관제탑과의 최초 교신(Initial call to aerodrome control tower) ····· p.65

5.4 비행장관제탑에서 항공기에 제공하는 정보(Information to aircraft by aerodrome control) ····· p.65

5.5 비행장상태에 관한 필수정보(Essential information on aerodrome conditions) ····· p.69

5.6 비행장 교통관제(Control of aerodrome traffic) ····· p.71

5.7 교통장주 내 항공교통 관제(Control of traffic in the traffic circuit) ····· p.75

5.8 도착 및 출발 항공기에 대한 우선순위(Order of priority for arriving and departing aircraft) ····· p.77

5.9 출발 항공기 관제(Control of departing aircraft) ····· p.77

5.10 도착 항공기 관제(Control of arriving aircraft) ····· p.80

5.11 동일 활주로상 축소된 활주로 분리최저치 축소(Reduced runway separation minima) ····· p.85
5.12 저시정 운영절차(Procedures for low visibility operations) ····· p.86
5.13 VFR 운항의 중단(Suspension of visual flight rules operations) ····· p.86
5.14 특별시계비행(SVFR)의 허가(Authorization of special VFR flights) ····· p.87
5.15 헬리콥터 이착륙 관제(Helicopter operations control) ····· p.89
5.16 지상항공등화(Aeronautical ground lights) ····· p.90
5.17 비행장관제업무에서의 항공교통업무감시시스템 사용(Use of ATS surveillance systems in the aerodrome control service) ····· p.92

제6장 비행장 주변에서의 분리(Separation in the vicinity of aerodromes) ····· p.94
6.1 비행장 주변에서의 분리최저치 축소(Reduction in separation minima in the vicinity of aerodromes) p.94
6.2 필수국지교통(Essential local traffic) ····· p.94
6.3 출발 항공기에 대한 절차(Procedures for departing aircraft) ····· p.94
6.4 출발 항공기에 대한 정보(Information for departing aircraft) ····· p.96
6.5 도착 항공기에 대한 절차(Procedures for arriving) p.97
6.6 도착 항공기에 제공되는 정보(Information for arriving aircraft) ····· p.105
6.7 평행 또는 근접평행 활주로 운영(Operations on parallel or near-parallel runways) ····· p.106

제7장 항공교통업무 감시업무(레이더업무)(ATS surveillance services) ····· p.114
7.1 항공교통업무감시시스템 성능(ATS surveillance systems capabilities) ····· p.114
7.2 상황전시기(Situation display) ····· p.114
7.3 통신(Communications) ····· p.115
7.4 항공교통업무 감시업무의 제공(Provision of ATS surveillance services) ····· p.115
7.5 SSR 트랜스폰더 및 ADS-B의 사용(Use of SSR transponders and ADS-B) ····· p.115
7.6 항공교통업무감시시스템의 일반 절차(General procedures of ATS surveillance systems) ····· p.118
7.7 항공교통관제업무 제공에 대한 항공교통업무 감시시스템 사용(Use of ATS surveillance systems in the air traffic control service) ····· p.126
7.8 비상상황, 위험요소 및 장비 고장(Emergencies, hazards and equipment failures) ····· p.131
7.9 접근관제업무에서의 항공교통업무감시시스템 사용(Use of ATS surveillance systems in the approach control service) ····· p.135
7.10 비행정보업무에서의 항공교통업무감시시스템 사용(Use of ATS surveillance systems in the flight information service) ····· p.152

제8장. 비행정보업무 및 경보업무(Flight information service and alerting service) ····· p.153
8.1 비행정보업무(Flight information service) ····· p.153
8.2 경보업무(Alerting service) ····· p.157

제9장. 협조(Coordination) ····· p.158
9.1 항공교통관제업무 제공에 대한 협조(Coordination in respect of the provision of air traffic control service) ····· p.158
9.2 비행정보업무 및 경보업무 제공에 대한 협조(Coordination in respect of the provision of flight information service and alerting service) ····· p.166
9.3 항공교통조언업무 제공에 대한 협조(Coordination in respect of the provision of air traffic advisory service) ····· p.166
9.4 항공교통업무시설과 항공통신소 간의 협조(Coordination between air traffic services units and aeronautical telecommunication stations) ····· p.166

제10장. 비상상황, 통신두절 및 우발상황에 관한 절차(Procedures related to emergencies, communication failure and contingencies) ····· p.168
10.1 비상절차(Emergency procedures) ····· p.168
10.2 공지통신 장애(Air-ground communications failure) ····· p.171
10.3 VFR 항공기 지원(Assistance to VFR flights) ·····

…… p.173
10.4 기타 비행 중 우발상황(Other in-flight contingencies) …… p.174
10.5 항공교통관제 우발상황(ATC contingencies) …… p.177
10.6 기타 항공교통관제 우발절차(Other ATC contingency procedures) …… p.178
10.7 화산재 구름 보고 또는 예측되는 경우 항공교통업무시설의 절차(Procedures for ATS units when a volcanic ash cloud is reported or forecast) …… p.180
10.8 비상위치지시용 무선표지설비(ELT) 신호 (Emergency Locator Transmitter(ELT) Signals) p.180

제11장. 기타 절차(Miscellaneous procedures) …… p.182
11.1 군 항공기에 대한 책임(Responsibility in regard to military traffic) …… p.182
11.2 무인자유기구에 대한 책임(Responsibility in regard to unmanned free balloons) …… p.182
11.3 항공기 기내에서 의심되는 전염성 질병 또는 기타 공중 보건 위험에 대한 통보(Notification of suspected communicable diseases, or other public health risk, on board an aircraft) …… p.183
11.4 특별 비행(Special Operations) …… p.184
11.5 [군용항공기 적용]정밀접근 보호구역(Precision approach critical area) …… p.188

제12장. 통신절차 및 용어(COMMUNICATIONS PROCEDURES and PHRASEOLOGIES) …… p.190
12.1 통신절차(Communications Procedures) …… p.190
12.2 용어의 일반사항(General Provisions) …… p.195
12.3 항공교통관제 용어(ATC phraseologies) …… p.197
12.4 항공교통업무 감시업무 용어(ATS surveillance service phraseologies) …… p.223
12.5 경보 용어(Alerting phraseologies) …… p.231
12.6 지상근무자/조종사 용어(Ground crew/flight crew phraseologies) …… p.231
12.7 약어(Abbreviations) …… p.233

제13장. 관제사-조종사 데이터링크통신(CONTROLLER-PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS) …… p.236
13.1 일반사항(General) …… p.236
13.2 CPDLC 연결(Establishment of CPDLC) …… p.236
13.3 CPDLC 메시지 교환(ATC unit-initiated CPDLC) p.236

별표

별표 1 항적 난기류 그룹 …… p.240
별표 2 공역등급별 제공업무 및 비행요건(ATS airspace classes - services provided and flight requirements) …… p.241
별표 3 순항고도 배정표 …… p.242
별표 4 관제사-조종사 데이터링크 통신 전문(Controller-Pilot Data Link Communications Message(CPDLC) SET) …… p.244

제1장 총칙
(General)

1.1 목적 및 적용
(Purpose and Application)

1.1.1 목적
(Scope and purpose)

1.1.1.1 이 매뉴얼은 「항공안전법 시행규칙」 제230조 및 「항공교통업무기준」에 따라 항공기 안전운항을 확보하고 항공기 운항 시 발생할 수 있는 공중충돌 등을 방지하기 위하여 민·군 공통의 항공교통관제업무에 필요한 사항을 규정함을 그 목적으로 한다.

1.1.2 적용
(Applicability)

1.1.2.1 이 매뉴얼은 항공교통업무 제공 시 적용한다.

1.1.2.2 이 매뉴얼은 비행을 하고자 하거나 비행하는 자가 비행을 하는 경우에 적용한다.

1.1.2.3 [군용항공기 적용]은 군용항공기에 적용하며, [군 적용]은 군 관제시설에서 항공교통업무를 제공하는 경우에 적용한다.

1.2 개정
(Procedural Changes)

1.2.1 발간
(Publication)

1.2.1.1 이 매뉴얼 및 그와 관련된 사항을 개정하기 위하여 국토교통부와 국방부 소속(공군작전사령부, 해군 항공사령부 등)의 항공관제 실무 담당자로 구성된 항공교통업무 실무협의체를 구성하고 그 내용을 검토해야 한다.

1.2.1.2 항공교통본부는 항공교통업무 실무협의체에서 합의된 내용을 이 매뉴얼에 반영하여 개정한다.

1.2.2 절차에 관한 합의서
(Procedural letters of agreement)

1.2.2.1. 통합 적용 또는 두 시설/기구 이상 간 협조 또는 동의가 필요한 절차/최저치는 반드시 합의서에 명시해야 하며, 동 합의서는 이 매뉴얼을 보충할 수 있다. 해당 군 인가 기관이 군용항공기 간 축소 분리기준을 인가하지 않는 한 어떠한 최저치도 이 매뉴얼에 명시된 최저치보다 낮아서는 아니 된다.

제2장 정의
(DEFINITIONS)

주기- 본 매뉴얼에서 "업무(service)"는 기능이나 제공되는 업무를 가리키며 "시설(unit)"은 업무를 수행하는 단위 조직을 의미한다.

인수시설/관제사(Accepting unit/controller). 항공기 관제 권한을 인수하는 항공교통관제시설/항공교통관제사를 말한다.

ADS-C 계약(ADS-C agreement). ADS-C 데이터 보고 조건(예. 항공교통업무 제공을 위해 ADS-C를 이용하기 전 합의되어야는 항공교통업무시설에서 필요로 하는 ADS-C 데이터 및 보고 빈도 등)을 설정한 계획을 말한다.

주기- 합의 조건은 지상시스템과 항공기간 하나의 계약 또는 일련의 계약으로 합의하는 것을 의미한다.

조언공역(Advisory airspace). 항공교통조언업무가 제공되는 일정 규모의 공역 또는 지정 비행경로를 말한다.

조언비행경로(Advisory route). 항공교통조언업무가 제공되도록 지정한 비행경로를 말한다.

주기- 관제공역 내에는 조언공역/조언비행경로가 설정되지 않지만, 관제구 외에서 조언업무가 제공될 수도 있다.

비행장(Aerodrome). 공항시설법 제2조제2항에 따라 항공기의 이륙(이수를 포함한다. 이하 같다), 착륙(착수를 포함한다. 이하 같다)을 위하여 사용되는 육지 또는 수면을 말한다.

주기- 비행계획 및 항공교통업무 전문에 포함되는 "비행장"은 헬리콥터나 열기구 등 특정 유형의 항공기 또는 경량항공기(이하 "항공기"라 한다)가 이용하는 비행장 이외의 장소를 나타내기 위하여 사용할 수 있다.

비행장관제업무(Aerodrome control service). 비행장 교통(aerodrome traffic)을 대상으로 제공되는 항공교통관제업무를 말한다.

비행장관제탑(Aerodrome control tower). 비행장 교통에 대하여 항공교통관제업무를 제공하기 위해 설치된 항공교통관제시설을 말한다.

비행장표고(Aerodrome elevation). 착륙구역(landing area) 중 가장 높은 지점의 표고를 말한다.

비행장교통(Aerodrome traffic). 비행장 기동지역(manoeuvring area) 내의 모든 교통 및 비행장 주위 공역에서 운항하는 모든 항공기를 말한다.

주기- 모든 항공기는 비행장 교통장주 내에 있거나 교통장주를 진입 또는 이탈하는 항공기를 말한다.

비행장교통장주(Aerodrome traffic circuit). 비행장 주위 공역에서 운항하는 항공기의 비행을 위하여 별도로 설정된 경로를 말한다.

항공고정통신업무(AFS, Aeronautical fixed service). 항행의 안전 및 질서 있고 효율적이며 경제적인 항공업무를 위하여 제공되는 특정 고정통신국 간의 통신업무를 말한다.

항공고정통신국(Aeronautical fixed station). 항공고정통신업무를 담당하는 시설을 말한다.

항공지상등화(Aeronautical ground light). 항공기 자체 등화를 제외한 항행 지원을 위해 제공되는 모든 등화를 말한다.

항공정보간행물(AIP, Aeronautical Information Publication). 항행에 필요한 지속적인 성격의 항공정보를 수록하기 위하여 정부당국이 발행하는 간행물을 말한다.

항공이동통신업무(Aeronautical mobile service). 항공국과 항공기국 간 또는 항공기국 상호간의 이동통신업무를 말한다. 비상위치 지시용 무선국도 지정된 조난비상 주파수로 이 업무에 참여할 수 있다.

항공국(Aeronautical station). 항공이동통신업무를 하는 육상 기지국을 말한다. 경우에 따라 항공국은 선박이나 해상구조물 등에 위치할 수도 있다.

항공통신국(Aeronautical telecommunication station). 항공통신업무를 수행하는 무선국을 말한다.

공중충돌경고장치(ACAS). 조종사에게 2차 감시 레이더(SSR) 트랜스폰더를 장착한 항공기와의 잠재적 충돌에 관한 조언을 제공하는 장비로서, 지상 장비와 독립적으로 운영되며 2차 감시 레이더 응답기 신호를 기반으로 작동하는 항공기 장비를 말한다.

항공기(Aircraft). 공기의 반작용(지표면 또는 수면에 대한 공기의 반작용은 제외한다. 이하 같다)으로 뜰 수 있는 기기로서 최대이륙중량, 좌석 수 등 국토교통부령으로 정하는 기준에 해당하는 다음 각 목의 기기와 그 밖에 대통령령으로 정하는 기기를 말한다.

항공기어드레스(Aircraft address). 공지통신, 항행, 감시 목적으로 항공기에 배정하는 24비트의 고유조합을 말한다.

항공기 식별부호(Aircraft identification). 공지통신에서 사용되는 항공기 호출부호와 일치하거나 동일하게 코드화시킨 문자, 숫자 또는 이들의 조합으로 이루어진 부호를 말하며, 기지국 간 항공교통업무 통신에서 항공기 식별을 위하여 사용되는 것을 말한다.

항공기관측(Aircraft observation). 비행 중인 항공기가 하나 이상의 기상요소에 대해 관찰·평가를 하는 것을 말한다.

항공기근접(Aircraft proximity). 조종사 또는 항공교통업무종사자가 항공기 간의 거리와 상대적인 위치 및 속도를 고려하여 관련 항공기의 안전이 저해되었다고 판단하는 상황을 말한다. 항공기근접은 다음과 같이 분류된다. (항공기근접을 항공기준사고, 항공안전장애, 기타 이벤트 등으로 분류하는 사항은 별도의 기준에 따라 실시한다)

가) 충돌위험(Risk of collision). 항공기 간 심각한 충돌위험이 있었을 경우

나) 안전 미확보(Safety not assured). 항공기의 안전에 지장이 있었을 경우

다) 충돌위험 없음(No risk of collision). 충돌위험이 없었을 경우

라) 위험미결정(Risk not determined). 위험정도 결정에 필요한 자료가 불충분하거나, 상반되는 증거로 인하여 결정이 불가능한 경우

공지통신(Air-ground communication). 항공기와 지상의 무선국 간의 양방향 통신을 말한다.

저고도위험기상정보(AIRMET information). 저고도 항공기 운항의 안전에 영향을 미치며 당해 비행정보구역 및 그의 일부지역에 이미 발행된 예보에 포함되지 않은 항로상 발생 및 발생가능한 특정 기상현상에 관해 기상감시소가 발행한 정보를 말한다.

AIRPROX. 항공안전장애 및 항공기 준사고에 대한 안전보고 등에서 항공기 간 근접을 나타내는 약어를 말한다.

항공기보고(Air-report). 비행중인 항공기가 위치, 운항상 및/또는 기상에 관한 보고의 기준에 따라 실시하는 보고를 말한다.

에어택싱(Air-taxiing). 회전익항공기/수직이·착륙항공기가 일반적으로 대지속도 37㎞/h(20kts) 미만으로 지표면 효과로 비행장 지표 상공을 비행하는 기동형태를 말한다.

주기 - 실제고도는 각 운항별 달라질 수 있으며, 일부 회전익항공기의 경우 지면효과(ground effect)를 감소시키거나, 화물운송을 위하여 8m(25ft) AGL 이상으로 에어택싱을 요청할 수도 있다.

공대지통신(Air-to-ground communication). 항공기가 지상의 무선국과 수행하는 단방향 통신을 말한다.

항공교통(Air traffic). 비행 중 또는 비행장 기동지역에서 운항하는 모든 항공기를 말한다.

항공교통조언업무(Air traffic advisory service). 조언공역에서 IFR 비행계획에 따라 운항하는 항공기에 간의 분리를 유지하기 위해 제공되는 업무를 말한다.

항공교통관제허가(Air traffic control clearance). 항공교통관제시설이 지정하는 조건에 따라 항공기가 비행하도록 허가하는 것을 말한다.(이하 '허가'라 한다)

항공교통관제지시(Air traffic control instruction). 조종사에게 특정 행동을 취하도록 요구하기 위하여 항공교통관제시설이 발부하는 지시를 말한다.

항공교통관제업무(Air traffic control service). 다음의 목적을 위해 제공되는 업무를 말한다.

가) 충돌 방지:

1) 항공기 간; 그리고

2) 기동지역 내의 항공기와 장애물 간; 그리고

나) 항공교통의 촉진 및 질서 유지

항공교통관제시설(Air traffic control unit). 항공교통관제업무를 수행하는 시설로 지역관제소, 접근관제소 또는 비행장관제탑 등을 포함한다. .

항공교통흐름관리(ATFM, Air traffic flow management). 항공교통 수용능력(ATC capacity)을 최대한으로 활용하고, 교통량이 해당 항공교통업무기관이 설정한 항공교통 수용량을 초과하지 않도록 함으로써 항공교통의 안전하고 질서 있으며 신속한 흐름에 기여할 목적으로 설정된 업무를 말한다.

항공교통관리(ATM, Air traffic management). 항공교통업무, 공역관리업무 및 항공교통흐름관리업무를 포함한 시설의 제공 및 관련 이해당사자들 간의 협력을 통한 중단없는 서비스 제공을 통해 안전하고, 경제적이며 효율적으로 항공교통 및 공역의 역동적이고 통합적인 관리를 말한다.

항공교통관리시스템(Air traffic management system). 공대지 그리고/또는 우주기반 통신, 항행 및 감시시스템이 지원하는 인간, 정보, 기술, 시설 및 업무의 협력적인 통합을 통해 항공교통관리를 제공하는 시스템을 말한다.

항공교통업무(ATS, Air traffic service). 항공교통관제업무(지역관제업무, 접근관제업무 또는 비행장관제업무), 비행정보업무, 경보업무, 항공교통조언업무 등 여러 가지 의미를 가지는 일반적인 용어를 말한다.

항공교통업무공역(Air traffic service airspace). 특정한 형식의 비행이 이루어지고 항공교통업무와 운항 규칙이 정해져 있는 지정된 규모의 공역으로 알파벳순으로 등급을 지정한 공역을 말한다.

항공교통업무보고취급소(Air traffic service reporting office). 항공교통업무 및 항공기 출발 전에 비행계획서 제출에 관한 보고를 접수하기 위하여 설치된 시설을 말한다.

주기- 항공교통업무보고취급소는 단독으로 또는 항공교통업무기관이나 항공정보업무기관 등과 통합해서 설치될 수 있다.

항공교통업무시설(Air traffic service unit). 항공교통관제시설, 비행정보실 또는 항공교통업무보고취급소 등 여러 가지 의미를 가지는 일반적인 용어를 말한다.

항공로(Airway). 회랑 형태로 구성된 관제구(control area) 또는 관제구의 일부분을 말한다.

ALERFA. 경보단계를 나타내기 위한 부호를 말한다.

경보업무(Alerting service). 수색구조를 필요로 하는 항공기에 관한 사항을 관련 기관에 통보하고, 필요에 따라 그 기관을 지원하기 위한 업무를 말한다.

경보단계(Alert phase). 항공기와 탑승자의 안전이 우려가 되는 상황을 말한다.

할당(Allocation, allocate). 국가, 기관 또는 관련 부서에 주파수, 2차 감시 레이더 코드 등의 배분, 국가 또는 일반 등록당국에 24비트 항공기 어드레스를 배분하는 것을 말한다.

수문자(alphanumerics). 문자와 숫자가 결합된 용어를 말한다.

교체비행장(Alternate aerodrome). 착륙하고자 하는 비행장으로의 비행 또는 착륙이 불가능하거나, 부적절할 경우 필요한 업무 및 시설이 사용 가능하고, 항공기 성능요건에 부합하며 예상되는 사용시간에 운영되어 비행하고자 하는 비행장을 말한다. 교체비행장은 다음을 포함한다.

가) 이륙 교체비행장(Take-off alternate). 이륙 직후 착륙해야 할 필요가 발생했으나 출발비행장 사용이 불가능하게 되었을 때 항공기가 착륙할 수 있는 비행장을 말한다.

나) 항공로 교체비행장(En-route alternate). 항공로 상에서 회항이 결정된 경우 착륙할 수 있는 교체비행장.

다) 목적지 교체비행장(Destination alternate). 착륙예정인 비행장에 착륙이 불가능하거나 부적절할 경우에 착륙할 수 있는 교체비행장.

주기- 출발비행장이 비행 중 교체비행장 또는 목적지 교체비행장이 될 수도 있다.

고도(Altitude). 평균해수면(MSL)으로부터 측정된 평면, 지점 또는 지점으로 간주되는 물체까지의 수직 거리를 말한다.

접근관제업무(Approach control service). 도착 또는 출발하는 관제항공기에 대한 항공교통관제업무를 말한다.

접근관제시설(Approach control unit). 하나 또는 그 이상의 비행장에서 출 도착하는 관제항공기에게 항공교통관제업무를 제공하기 위하여 설립된 시설을 말한다.

접근순서(Approach sequence). 비행장에 착륙하기 위한 접근을 하도록 허가를 받은 항공기들의 순서를 말한다.

항공교통업무기관(Appropriate ATS authority). 해당 공역에 대한 항공교통업무 제공 책임을 국토교통부장관으로부터 「항공안전법」에 따라 위임받은 기관을 말한다.

관계 당국(Appropriate authority).

가) 공해상: 항공기 등록국의 관계 당국

나) 공해상 외: 통과하는 지역에 대하여 주권을 가지고 있는 국가의 관계 당국

계류장(Apron). 승객, 우편물, 또는 화물을 싣고 내리거나, 급유, 주기 또는 정비하는 항공기를 수용하기 위하여 육상비행장에 설정된 구역을 말한다.

지역관제소(ACC, Area control centre). 관할 관제구 내의 관제항공기에게 항공교통관제업무를 제공하기 위해 설치된 시설을 말한다.

지역관제업무(Area control service). 관제구 내의 관제항공기에 대해 제공되는 항공교통관제업무를 말한다.

지역항법(Area navigation). 지상 또는 위성 항행안전시설의 운용범위 내, 자체 탑재된 항법장비의 성능한계 내 또는 이를 구성하여 원하는 어떠한 비행경로로도 항공기의 운항을 가능하게 하는 항행항법을 말하며, 성능기반항행(PBN)과 성능기반항행의 요건을 충족하지 않는 다른 운항을 모두 포함한다.

지역항법비행로(Area navigation route). 지역항법을 수행할 수 있는 항공기가 사용하도록 설정된 항공교통로를 말한다.

배정(Assignment, assign). 무선국에 대한 주파수 할당 또는 항공기에 대한 SSR 코드 또는 24비트 어드레스를 분배하는 것을 말한다.

ATIS. 공항정보 자동방송업무를 나타내는 약어를 말한다.

항공교통로(ATS route). 항공교통업무 제공의 필요에 따라 항공교통 흐름을 조정하기 위해 설정한 특정 비행로를 말한다.

주기1- 항공교통로는 항공로, 조언경로, 관제 비행로 또는 비관제 비행로, 도착 또는 출발경로 등 여러 가지 의미를 가진다.

주기2- 항공교통로는 항공교통로의 명칭, 주요지점으로/부터의 경로, 거리, 보고요건, 최저안전고도(해당 항공교통업무시설에서 결정한) 등으로 정의된다.

항공교통 감시업무(ATS surveillance service). 항공교통업무감시시스템을 활용해 직접 제공되는 업무를 가리키기 위해 사용되는 용어를 말한다.

항공교통 감시시스템(ATS surveillance system). ADS-B, PSR, SSR 또는 이와 동등하게 항공기를 식별할 수 있는 지상기반시스템을 의미하는 일반적 용어를 말한다.

주기- 동등한 지상기반시스템이란 비교평가 또는 다른 방법을 통하여 모노펄스 SSR과 같거나 그 이상의 안전수준과 성능을 갖추고 있음을 증명한 시스템을 의미한다.

자동종속감시시설 - 방송(ADS-B). 항공기, 비행장 차량 및 다른 사물이 자동으로 데이터링크를 통해 방송 형태로 항공기 식별부호, 위치 및 추가 데이터 등의 데이터를 송수신할 수 있는 시스템을 말한다.

자동종속감시시설 - 계약(ADS-C). 지상시스템과 항공기 간에 ADS 보고가 시작되는 조건, 보고에 포함될 데이터에 대하여 계약 조건에 따라 송수신하는 것을 말한다.

주기- "ADS-C"이라는 약어는 일반적으로 ADS event contract, ADS demand contract, ADS periodic contract 또는 비상모드를 가리키기 위해 사용된다.

공항정보자동방송업무(ATIS). 하루 종일 또는 하루의 일정기간 동안 계속적이고 반복적인 방송으로 도착/출발 항공기에게 최신의 일상적인 정보를 제공하는 업무를 말한다.

데이터링크-공항정보자동방송업무(D-ATIS) 데이터링크를 통한 ATIS 제공

음성- 공항정보자동방송업무(Voice-ATIS) 지속적이고 반복적인 음성방송을 통한 ATIS 제공

베이스선회(Base turn). 항공기가 첫 접근하는 동안 아웃바운드 진로의 끝과 중간 또는 최종접근로의 시작지점 사이에서 선회하는 기동을 말한다.

주기- 베이스선회는 각 절차별 상황에 따라, 수평 비행 중 또는 강하비행 중에 실시하도록 정할 수 있다.

맹목방송(Blind transmission). 양방향통신이 수립되지 않지만 호출되는 무선국이 그 송신을 수신한다고 여겨지는 상황에서 한 무선국에서 다른 무선국으로의 송신하는 것을 말한다.

방송(Broadcast). 특정 주파수국(들)을 수신처로 하지 않은 항행에 관련된 정보의 전송을 말한다.

운고(Ceiling). 하늘의 절반 이상을 덮고 있으며 지상 또는 수면으로부터, 높이 6,000m (20,000ft)미만인 가장 낮은 구름층 바닥까지의 높이를 말한다.

허가한계점(Clearance limit). 항공교통관제허가에 따라 항공기의 진행이 보장되는 특정 지점을 말한다.

코드(SSR). 모드 A 또는 모드 C 트랜스폰다가 전송한 특정 복합응답신호로 배정된 숫자를 말한다.

공통지점(Common point). 항공기 두 대의 진로가 동일한 지표면 위의 지점으로, 분리의 기준으로 사용되는 지점을 말한다.(예. 주요지점, 웨이포인트, 항행안전시설, 픽스)

컴퓨터(Computer). 사람의 간섭 없이 자료의 수치, 논리적 연산을 수행하는 장비를 말한다.

주기- 본 표에서 컴퓨터란 용어는 컴퓨터 복합체를 의미하는 말로써 한 대 이상의 컴퓨터와 주변장치들을 모두 포함한다.

관제구(Control area). 지구상의 일정한 고도한계 상부의 특정 높이까지 연장되는 관제공역을 말한다.

관제비행장(Controlled aerodrome). 비행장교통에 대하여 항공교통관제업무가 제공되는 비행장을 말한다.

주기- "관제비행장"이라는 용어는 비행장 교통에 대해 항공교통관제서비스가 제공됨을 의미하지만, 반드시 관제권이 존재함을 의미하는 것은 아니다.

관제공역(Controlled airspace). 공역등급에 따라 항공교통관제업무를 계기비행 또는 시계비행항공기에게 제공하는 일정범위의 공역을 말한다.

주기 - 관제공역은 일반적으로 항공교통업무공역 Class A, B, C, D 및 E를 포함한다.

관제항공기(Controlled flight). 항공교통관제허가에 따라 비행하는 항공기를 말한다.

관제사-조종사 데이터링크통신(CPDLC). 항공교통관제통신을 위해 데이터링크를 사용하여 관제사와 조종사 간 통신하는 방법을 말한다.

관제권(Control zone). 지구표면으로부터 일정한 상부한계까지의 관제공역을 말한다.

CPDLC 전문(CPDLC message). 공중시스템과 지상시스템 간에 교환되는 정보를 말한다. CPDLC 전문은 전송개시자에 의한 단일 전문 또는 단일 송신 내 포함되는 다수의 단일 전문요소의 조합으로 구성된다.

CPDLC 전문 구성(CPDLC message set). CPDLC전문을 구성하는 표준 전문 요소 및 자유 텍스트 전문 목록을 말한다.

순항상승(Cruise climb). 항공기 중량이 감소함에 따라 고도를 단계적으로 상승시키는 항공기 순항기법을 말한다.

순항고도(Cruising level). 비행의 대부분의 기간 동안 유지하는 고도를 말한다.

관할데이터기관(Current data authority). 조종사와 현재 해당 조종사가 운항을 하는 항공기를 관제하고 있는 관제사 간의 CPDLC 대화가 이루어질 수 있도록 지정된 지상시스템을 말한다.

최신비행계획(CPL, Current flight plan). 허가 등에 따라 변경된 최신 비행계획을 말한다.

주기- "전문(message)"란 용어가 최신비행계획 문미에 덧붙여 사용될 때, 이는 한 기관에서 다른 기관으로 보내진 유효 비행계획 자료의 내용과 형식을 의미한다.

자료입력규칙(Data convention). 자료를 의미 있는 통신 형태로 결합할 수 있는 방법이나 순서에 대한 합의된 규칙을 말한다.

데이터링크개시능력(DLIC). 데이터링크 어플리케이션을 개시하는데 필요한 어드레스, 이름 및 버전을 교환할 수 있는 능력을 제공하는 데이터링크 어플리케이션을 말한다.

자료처리(Data processing). 데이터에 대해 수행되는 체계적인 일련의 작업을 말한다.

주기- 작업의 예로는 정보를 추출 또는 수정하거나 정보의 표현을 변경하기 위한 병합, 정렬, 계산 또는 기타 변형 또는 재배열이 있다.

결심고도(DA) 또는 **결심높이**(DH). 접근을 계속할 수 있게 하는 필요한 시각 참조물 확인 이루어지지 않을 경우, 실패접근을 시작해야 하는 3D 계기접근 시의 특정 고도 또는 높이를 말한다.

주기1- 결심고도는 평균해수면, 결심높이는 활주로 시단으로부터의 높이를 말한다.

주기2- 필요한 시각 참조물이란 조종사가 원하는 비행경로와 관련하여 항공기 위치 및 위치 변화율을 판단할 수 있도록 충분한 시간 동안 시야에 있어야 하는 시각보조장비 또는 접근구역의 일부를 의미한다. 결심높이가 있는 CAT III 운항에서 필요한 시각참조물은 특정 절차 및 운항을 위해 지정된 시각적 기준을 의미한다.

주기3- 편의상 두 가지가 함께 쓰일 때는 '결심고도/높이' 및 약어 'DA/H'로 쓰기도 한다.

종속평행접근(Dependent parallel approach). 인접한 활주로 중심 연장선상의 항공기 간 항공교통업무감시시스템 분리최저치가 규정된 평행 또는 준평행 계기활주로로 동시에 접근하는 것을 말한다.

DETRESFA. 조난단계를 나타내는 부호를 말한다,

식별코드(Discrete code). 마지막 두 자리가 "00"이 아닌 4자리로 이루어진 SSR 코드를 말한다.

조난단계(Distress phase). 항공기 및 그 탑승자가 중대하고 급박한 위험에 직면하였거나 즉각적인 도움이 필요하다고 합리적인 확신이 되는 상황을 말한다.

표고(Elevation). 평균해수면으로부터 측정한 지표면 또

는 지표면에 부착된 지점까지의 수직 거리를 말한다.

비상단계(Emergency phase). 불확실단계, 경보단계, 조난단계 등을 의미하는 일반적인 용어을 말한다.

예상소요시간(Estimated elapsed time). 한 지점에서 다른 지점까지 진행하는데 소요되는 예정 시간을 말한다.

예상주기장출발시각(Estimated off-block time). 항공기가 출발을 위해 주기장에서 이동을 시작할 것으로 예상되는 시각을 말한다.

예상도착시각(Estimated time of arrival). IFR 항공기의 경우 항행안전시설을 이용하여 정의된 계기접근절차 시작지점에 도착할 것으로 예상되는 시각, 또는 목적비행장에 항행안전시설이 없을 경우 목적비행장 상공에 도착이 예상되는 시각을 말한다. VFR 항공기의 경우 목적비행장 상공에 도착할 것으로 예정되는 시각을 말한다.

예상접근시각(Expected approach time). 도착 항공기가 지연을 위해 체공을 하다가 착륙을 위한 접근을 하기 위해 체공지점을 떠날 것으로 항공교통업무기관에서 예상하는 시간을 말한다.

주기- 체공지점을 실제 떠나는 시간은 접근허가에 따라 달라진다.

제출비행계획(FPL, Filed flight plan). 조종사 또는 지정된 대리인이 항공교통업무시설에 제출한 원래의 비행계획을 말한다.

주기- "message"가 이 용어의 뒤에 사용되면, 전송된 제출비행계획 자료의 내용과 형식을 의미한다.

최종접근(Final approach). 지정된 최종접근픽스/지점 또는 그러한 픽스/지점이 수립되어 있지 않는 곳에서는,

가) 지정되어 있는 마지막 절차선회, 베이스선회 또는 racetrack 절차의 입항 선회의 끝부분에서; 또는

나) 접근절차에 지정된 마지막 진로의 진입지점에서 시작되어,

1) 착륙이 가능하거나; 또는

2) 실패접근절차가 시작되는;

비행장 부근의 지점에서 끝나는 계기접근절차의 한 부분을 말한다.

운항승무원(Flight crew member). 비행근무시간 중 항공기의 운항에 필수적인 임무를 수행하는 유자격 승무원(조종사)을 말한다.

비행정보실(Flight information centre). 비행정보업무 및 경보업무를 제공하기 위한 시설을 말한다.

비행정보구역(FIR). 비행정보업무 및 경보업무를 제공하는 일정한 범위의 공역을 말한다.

비행정보업무(Flight information service). 안전하고 효율적인 비행에 유용한 조언 및 정보를 제공할 목적으로 수행하는 업무를 말한다.

비행고도(Flight level). 1013.2 (hpa)을 기준으로 하고 특정한 기압 간격으로 다른 표면과 분리는 일정한 대기압 표면을 말한다.

주기1- 표준대기에 따라 조정된 기압형 고도계는 ;

가) QNH 고도계수정치로 수정할 경우, 고도(altitude)를 나타냄.

나) QFE 고도계수정치로 수정할 경우, QFE 기준면으로 부터의 높이를 나타냄.

다) 기압 1013.2 hpa로 수정할 경우, 비행고도(Flight Level)를 나타냄.

주기2- 위 주기 1에서 사용된 용어 "높이"/"고도"는 기하학적인 높이/고도라기 보다는 고도계적인 것을 나타내는 것이다.

비행경로감시(Flight path monitoring). 항공교통업무감시시스템을 이용해 항공기가 공칭 비행 진로로부터 현저히 이탈(항공교통관제 허가사항에서 이탈한 것도 포함)한 것과 관련된 정보 및 조언을 제공하는 것을 말한다.

주기- 비행경로감시 기능 지원을 이해 일부 애플리케이션은 레이더 등 특정 기술이 요구될 수도 있다.

비행계획(Flight plan). 계획된 비행의 전부 또는 일부분에 관한 일정한 정보를 말한다.

주기- 비행계획에 관한 자세한 사항은 「항공안전법 시행규칙」에서 정한다.

비행시정(Flight visibility). 비행 중인 항공기 조종실로부터의 시정을 말한다.

흐름관리(Flow control). 일정한 공역, 비행로, 비행장에 입·출항하는 교통흐름을 조정하여 공역활용의 극대화를 도모하는 방법을 말한다.

기상예보(Forecast). 특정한 시간 또는 기간, 및 특정한 지역 또는 공역에 예상되는 기상상태에 대해 설명하는

것을 말한다.

자유 텍스트메시지 요소(Free text message element). PANS-ATM(Doc 4444)에서 정의하는 표준 메시지 요소에 부합되지 않는 메시지의 일부를 말한다.

활공로(Glide path). 최종접근 시 수직적 유도를 위해 설정된 강하 프로파일을 말한다.

지면효과(Ground effect). 회전익항공기나 수직이착륙항공기가 지면 근처를 운항할 때, 회전익의 공기 흐름에 대한 지표면의 간섭으로 인해 성능(양력)이 향상되는 효과를 말한다.

주기- 대부분의 회전익항공기에서 회전익(rotor) 효율은 지면효과에 의해 회전익(rotor) 직경의 높이로 향상될 수 있다.

지상시정(Ground visibility). 자격을 갖춘 관측자 또는 자동시스템에 의해 보고된 비행장의 시정을 말한다.

기수방향(Heading). 통상 북쪽(진북, 자북, compass 또는 grid north)을 기준한 각도로 나타내는 항공기의 세로축이 가리키는 방향을 말한다.

높이(Height). 특정한 기준으로부터 측정한 고도, 지점 또는 지점으로 간주되는 물체까지의 수직거리를 말한다.

체공픽스(Honding fix). 체공절차를 위한 참조점 역할을 하는 지리적 위치를 말한다.

체공절차(Holding procedure). 항공기가 추후에 발부될 허가를 기다리는 동안 특정 공역 내에서 유지해야 할 예정된 기동을 말한다.

주의지점(Hot spot). 활주로 침범이 발생했던 실제 사례가 있었거나 잠재적 위험이 있는, 비행장 이동지역 내의 지점으로서 조종사와 운전자의 높은 주의가 요구되는 위치를 말한다.

인적요인원칙(Human factor principles). 항공학적 설계, 자격, 훈련, 운영 및 유지관리에 적용되며, 인적능력을 적절히 고려하여 인간과 다른 시스템 요소와의 안전한 상호교환을 구현하기 위한 원칙을 말한다.

인적수행능력(Human performance). 항공 운항의 안전과 효율성에 영향을 주는 인간의 능력 및 한계를 말한다.

식별(Identification). 특정 항공기의 위치표시가 상황전 시기에 보이고 확실히 식별된 상황을 말한다.

IFR(Instrument Flight Rules). 계기비행규칙을 나타내는 약어를 말한다.

계기비행(IFR flight). 계기비행규칙에 따른 비행을 말한다.

IMC. 계기비행기상조건을 나타내는 약어를 말한다.

INCERFA. 불확실 단계를 나타내는 부호를 말한다.

항공안전장애 등(Incident). 항공기 안전 운항에 영향을 주거나 줄 수 있는 항공기사고 이외의 사건을 말한다. (예: 항공기준사고, 항공안전장애 및 그 밖의 사건 등을 의미한다)

독립평행접근(Independent parallel approach). 인접한 활주로 중심 연장선상 항공기 간의 항공교통업무감시시스템 분리최저치가 규정되어 있지 않은 평행 또는 준평행 계기활주로로 동시에 접근하는 것을 말한다.

독립평행출발(Independent parallel departure). 평행 또는 준평행 계기활주로에서 동시에 출발하는 것을 말한다.

첫접근구간(Initial approach segment). 첫접근픽스와 중간접근픽스 또는 최종접근픽스/지점 간에 설정된 계기접근절차의 구간을 말한다.

계기접근운영(Instrument approach operation). 계기접근절차에 따라 항행 유도를 위해 계기를 사용하는 접근 및 착륙을 말한다. 계기접근운영을 행하는 방법으로 아래 2가지가 있다:

가) 수평 항행 유도만을 이용하는 2차원(2D) 계기접근운영; 그리고

나) 횡적 및 수직 항행 유도를 모두 이용하는 3차원(3D) 계기접근운영

주기- 횡적 및 수직 항법 유도는 다음 중 하나에 의해 제공되는 유도를 의미한다:

가) 지상기반 무선항행안전시설; 또는

나) 지상기반, 우주기반, 자체 항행안전시설 또는 이들의 조합으로부터 컴퓨터가 산출한 항법 데이터

계기접근절차(IAP, Instrument approach procedure). 첫접근픽스 또는 정해진 도착 비행로의 시작점으로부터 착륙이 완료될 수 있는 지점까지, 또는 착륙이 완료되지 못할 경우 체공 또는 항공로 장애물 회피기준이 적용되는 지점까지 장애물로부터 일정하게 보호될 수 있도록 비행계기를 참조하여 수행하는 사전에 결정된 일련의 절차를 말한다.

계기접근절차는 다음과 같이 분류된다:

비정밀 접근절차. 2D 계기접근운영 A유형을 위해 설계된 계기접근절차

주기 - 비정밀 접근절차는 연속강하최종접근(CDFA) 기법을 사용해 비행할 수 있다. 항공기 탑재장비에 의해 산출된 조언적 VNAV 유도를 갖춘 CDFA는 3D 계기접근운영으로 간주될 수 있다. 필요한 강하율을 수동으로 계산하는 CDFA는 2D 계기접근운영으로 간주될 수 있다. CDFA에 대한 자세한 내용은 PANS-OPS(Doc 8168) Volume I, Part II, Section 5를 참조한다.

수직유도접근절차(APV). 3D 계기접근운영 A유형으로 설계된 성능기반항행(PBN) 계기접근절차

정밀접근절차(PA). 3D 계기접근운영 A유형 또는 B유형으로 설계된 항행시스템(ILS, MLS, GLS and SBAS Cat I)에 기반한 계기접근절차

계기비행기상상태(IMC). 시계비행기상조건의 최저치 미만으로서, 시정, 구름으로부터의 거리 및 운고로 표시되는 기상상태를 말한다.

주기1- 시계비행기상조건의 최저치는 「항공안전법 시행규칙」제5장에 기술되어 있다.

주기2- 관제권 내에서 항공교통업무기관의 허가를 받은 경우, 계기비행기상상태하에서도 시계비행을 할 수 있다.

착륙구역(Landing area). 항공기의 착륙 또는 이륙을 위한 이동지역의 한 부분을 말한다.

고도(level). 비행 중인 항공기의 수직위치에 관한 일반적인 용어로서 높이, 고도(altitude) 또는 비행고도(flight level) 등 여러 의미를 가진다.

지명약어(Location indicator). ICAO에서 규정하는 규칙에 따라 공식화되고 항공고정국의 위치에 할당된 4자리 코드 그룹을 말한다.

로그온 어드레스(Logon address). 항공교통업무시설이 데이터링크에 로그온하기 위해 사용되는 지정된 코드를 말한다.

기동지역(Manoeuvring area). 항공기의 이착륙 및 지상이동을 위해 사용되는 비행장의 일부분으로서 계류장을 제외한 지역을 말한다.

기상정보(Meteological information). 현재 또는 예상되는 기상상태에 관련한 기상보고, 분석, 예보 및 기타 서술을 말한다.

기상관서(Meteological office). 국제항공운항을 위한 기상업무를 제공하도록 지정된 사무소를 말한다.

기상보고(Meteological report). 특정한 시각에 특정한 장소에서 관측한 기상상태에 관한 서술을 말한다.

마일(mile) 별도로 명시하지 않는 한 해상마일(Nautical mile : NM)을 의미하며 시정과 관련된 경우는 법정마일(statute mile : SM)을 의미한다.

최소연료(Minimum fuel). 항공기가 특정 비행장으로의 착륙에 전념해야 하며 추가적인 지연을 받아들일 수 없는 연료상태에 도달했음을 나타내기 위하여 사용하는 용어를 말한다.

실패접근절차(Missed approach procedure). 접근을 계속할 수 없을 때 수행하는 절차를 말한다.

모드(SSR). 2차 감시 레이더 질문기가 전송한 질문신호의 특정 기능과 관련된 식별부호를 말한다.「항행안전무선시설의 설치 및 기술기준」)에 A, C, S 및 상호모드의 4가지 모드가 기술되어 있다.

이동지역(Movement area). 비행장의 기동지역과 계류장을 포함하는 지역으로서 항공기의 이착륙 및 지상이동에 사용되는 비행장의 일부분을 말한다.

다변측정감시시스템(MLAT, Multilateration). 주로 신호의 도착시간 차이(TDOA) 기법을 사용하여 2차 감시 레이더(SSR) 트랜스폰더 신호(응답 또는 스퀴터)로부터 위치를 산출하도록 구성된 장비를 말한다. 수신된 신호에서 식별정보를 포함한 추가 데이터를 추출할 수 있다.

준평행활주로(Near-parallel runway). 두 활주로 중심 연장선이 이루는 각이 15° 이하면서 서로 교차하지 않는 활주로를 말한다.

다음데이터기관(Next data authority). 항공기가 다음 항공교통업무기관에 의해 통신 및 제어의 향후 전송이 이루어질 수 있도록 현재데이터기관이 지정한 지상시스템을 말한다.

정상운항구역(NOZ, Normal operating zone). 고시된 계기접근절차의 최종접근경로/진로의 양옆으로 확장된 공역을 말한다. 독립평행접근의 경우에는 진입금지구역(NTZ)에 인접한 정상운항구역의 1/2 공역만 사용된다.

항공고시보(NOTAM). 비행업무 관련 종사자가 적시에 필수적으로 알아야 하는 항공시설, 업무, 절차 또는 위험의 상태, 변경, 신설 등에 관한 정보를 수록하고 있는 공지문을 무선통신에 의하여 배포하는 것을 말한다.

진입금지구역(NTZ, No transgression zone). 독립평행접근의 경우에, 접근중인 항공기에게 인접 접근로 상으로

진입하는 다른 항공기가 방해되지 않도록 관제사의 조정을 필요로 하는 회랑 형태의 공역으로서, 두 개의 활주로 중심 연장선 사이의 중앙에 일정 크기로 지정한 공역을 말한다.

장애물회피고도/높이(OCA/OCH). 장애물 회피 기준을 준수하기 위해 관련 활주로시단의 비행장표고로 또는 비행장표고로부터 설정된 가장 낮은 고도 또는 높이를 말한다.

주기1- 장애물회피고도는 평균해수면을 기준으로 하고, 장애물회피높이는 활주로시단 높이를 기준으로 한다. 비정밀접근절차의 경우 비행장표고를 기준으로 하되, 활주로시단 높이가 비행장 표고보다 2m(7ft) 이상 낮을 때는 활주로시단 높이를 기준으로 한다. 선회접근절차의 경우에는 비행장 표고를 기준으로 한다.

주기2- 편의상 두 가지 표현이 함께 사용될 때는 장애물 '회피고도/높이'와 약어 'OCA/H'로 사용한다.

운항통제(Operational control). 항공기의 비행안전과 비행의 규칙성 및 효율성을 위한 비행의 개시, 지속, 전환, 종료에 대한 관련 기관의 통제를 말한다.

운영자(Operator). 항공기 운항에 종사하거나, 항공기 운항업무를 제공하는 개인이나 단체 또는 기업을 말한다.

성능기반통신(PBC, Performance-based communication). 항공교통업무의 제공에 적용되는 성능사양에 기반한 통신을 말한다.

주기- RCP 사양은 제공되는 통신과 관련하여 시스템 구성요소에 할당되는 통신성능요건을 포함하며, 특정 공역 개념에서 제안된 운영을 위해 필요한 처리시간, 연속성, 가용성, 무결성, 안전성 및 기능성을 포함한다.

성능기반항행(PBN, Performance-based navigation). 항공기가 계기접근절차 또는 지정된 공역에서 항공교통로를 따라 비행하기 위한 성능요건에 기반한 지역항법을 말한다.

주기- 성능요건은 특정 공역 개념의 맥락에서 제안된 운항에 필요한 정밀도, 무결성, 연속성, 가용성 및 기능성 측면의 항행사양(지역항법(Area navigation) 사양, 필수항행성능(RNP) 사양)으로 표현된다.

성능기반감시(PBS, Performance-based surveillance). 항공교통업무의 제공에 적용되는 성능사양에 기반한 감시를 말한다.

주기- RSP 사양은 제공되어야 할 감시 측면에서 시스템 구성 요소에 할당되는 감시성능요건과, 특정 공역 개념 내에서 제안된 운영을 위해 요구되는 데이터 전달 시간, 연속성, 가용성, 무결성, 감시 데이터의 정확성, 안전 및 기능성을 포함한다.

기장(Pilot-in-command). 비행 중 항공기의 운항 및 안전에 대한 책임을 지도록 운영자 또는 소유자(일반항공)가 지정한 조종사를 말한다.

위치표시(Position indication). 항공기, 비행장 차량 또는 다른 물체의 위치를 비기호 또는 기호 형태로 상황전시기에 시각적으로 나타낸 것을 말한다.

위치부호(Position symbol). 모든 소스로부터 도출된 위치 데이터를 자동으로 처리한 후 얻어진 항공기, 비행장 차량 및 기타 물체의 위치를 기호형태로 상황전시기에 시각적으로 나타낸 것을 말한다.

정밀접근레이더(PAR, Precision approach radar). 항공기가 최종접근하는 동안에 가상의 접근경로에 대한 횡적 및 수직 편차와 접지까지의 거리로써 항공기의 위치를 결정하는데 이용되는 1차 레이더장비를 말한다.

주기- 정밀접근레이더는 항공기의 조종사에게 착륙을 위한 최종접근단계에서 무선통신을 통해 유도정보를 제공하도록 설계된 장비이다.

기압고도(Pressure-altitude). 표준대기압에 연관되는 고도로 나타내는 기압을 말한다.

1차레이더(Primary radar). 반송되는 무선신호를 이용하는 레이더 장비를 말한다.

1차 감시 레이더(PSR). 반송무선신호를 이용하는 감시 레이더 시스템을 말한다.

비감시관제(Procedural control). 항공교통관제업무 제공에 있어 ATC 감시시스템 정보가 필요하지 않음을 나타내는 용어를 말한다.

비감시분리(Procedural separation). 비감시관제 제공 시 적용하는 분리를 말한다.

절차선회(Procedure turn). 지정된 진로에서 선회한 후 반대 방향으로 선회하여 항공기가 지정된 항로의 역방향을 따라 진입하여 진행할 수 있도록 하는 기동을 말한다.

주기1- 절차선회는 최초선회의 방향에 따라 "좌" 또는 "우"로 설정된다.

주기2- 절차선회는 각각의 독립 절차의 상황에 따라, 수평비행이나 강하비행 모두 수행할 수 있도록 설정될 수 있다.

프로파일(Prifile). 가상의 비행경로를 포함한 수직면 상

의 비행경로 또는 그 일부분에 대한 직각 투영도를 말한다.

1차 감시 레이더 영상(PSR blip). 1차레이더로 획득한 항공기 위치를 나타내는 상황전시기 상의 기호화되지 않은 시각 전시자료를 말한다.

레이더(Radar). 대상물의 범위, 방위 및/또는 고도에 관한 정보를 제공하는 무선 탐지 장비를 말한다.

[군용항공기 적용] 무선펄스의 송/수신 시간차를 측정하고 방위 및 고도 측정이 되도록 안테나 빔이 방사되면서 송신펄스의 경로상에 있는 물체의 거리, 방위, 고도 정보를 제공하는 장치

1. Primary Radar(1차 레이더) - 기지국부터 송신된 무선펄스의 미세한 일부분이 물체에 의하여 반사되어 기지국의 연산처리장치로 되돌아와 항공교통관제 시설에 전시되는 레이더 장비.

2. Secondary Radar/Radar Beacon(ATCRBS)(2차 레더다/레이더 비컨) - 무선수신기/송신기(응답기)형태의 보조장비를 갖추고 물체를 탐지하는 레이더 시스템. 탐색하는 송신/수신(질문기) 사이트로부터 송신된 레이더 펄스는 연관된 장비에 수신되고, 응답기의 특수(식별) 송신을 유발하는데 사용된다. 이 응답송신은 송신기/수신기 기지의 연산처리장치에 수신되고, 항공교통관제시설에 전시된다.

레이더접근(Radar approach). 레이더를 사용하는 관제사의 지시하에 수행되는 최종접근단계의 접근 방식을 말한다.

레이더 클러터(Radar clutter). 불필요한 신호가 레이더 전시면 상에 전시되어 시각적으로 볼 수 있는 일종의 항적을 말한다.

레이더 포착(Radar contact). 특정 항공기의 레이더위치가 상황전시기에 보이고 표시될 때 나타나는 상황을 말한다.

레이더분리(Radar separation). 항공기 위치정보가 레이더자료로부터 획득되었을 때 적용하는 분리를 말한다.

수신기관/관제사(Receiving unit/controller). 전문을 수신하는 항공교통업무기관/항공교통관제사를 말한다.

주기- "발송기관/관제사"를 참조한다.

반복비행계획(RPL). 기본사항이 동일하며, 규칙적이고 연속적으로 자주 운항하는 각각의 항공기에 관련된 비행계획으로서, 항공교통업무시설이 보유하여 반복적으로 사용할 수 있도록 운영자가 제출하는 비행계획을 말한다.

보고지점(Reporting point). 항공기의 위치가 보고될 수 있는 특정한 지리적 위치를 말한다.

필수통신성능(RCP) 사양. 성능기반통신을 지원하기 위해 필요한 항공교통업무제공, 관련 지상 장비, 항공기 성능 및 운항에 대한 요구 조건을 말한다.

필수감시성능(RSP) 사양. 항공교통서비스 제공과 성능기반감시를 지원하는 데 필요한 연관된 지상장비, 항공기의 기능 및 운영에 대한 요구조건 세트성능기반 감시를 지원하기 위해 필요한 항공교통 서비스 제공, 관련 지상 장비, 항공기 성능 및 운항에 대한 요구조건을 말한다.

필수항행성능(RNP). 특정 공역 내에서의 운항을 위해 필요한 항행성능을 기술한 것을 말한다.

주기- 항행성능 및 요건은 특정 필수항행성능(RNP) 유형 및/또는 애플리케이션 별로 정해진다.

구조조정센터(Rescue coordination Centre). 수색 및 구조업무 체계를 효율적으로 발전시키고, 수색 및 구조구역 내에서의 수색 및 구조작업을 조정할 책임이 있는 기관을 말한다.

구조시설(Rescue unit). 수색구조의 신속한 수행을 위하여 필요장비와 훈련받은 요원으로 구성되어 있는 시설을 말한다.

필수항행성능 유형(RNP type). 계획된 지점으로부터 해리로 표시된 거리 내에서 전체 비행시간의 95% 이상 동안 비행이 이루어져야 하는 값을 말한다.

예 : RNP 4는 전체 비행시간의 95퍼센트 이상을 정해진 진로로부터 ±7.4㎞(4NM)의 항행정확도를 유지하면서 비행해야 함을 나타낸다.

활주로(Runway). 항공기의 착륙 및 이륙을 위하여 육상비행장에 설치된 일정한 장방형 구역을 말한다.

활주로대기지점(Runway-holding position). 활주로, 장애물제한 구역 또는 ILS/MLS 중요/주의구역을 보호하기 위하여 지정된 곳으로 지상이동 항공기 및 차량은 비행장관제탑에서 별도로 허가를 받지 않는 이상 정지 및 대기해야 하는 지점을 말한다.

주기- 무선통신용어에서는 활주로대기지점을 지정하기 위해 "holding point"라는 표현을 사용한다.

활주로침범(Runway incursion). 항공기, 차량 또는 사람이 항공기 이착륙을 위해 지정된 보호구역에 부적절하게 진입하거나 위치하는 것을 말한다.

활주로가시거리(RVR). 활주로의 중심선에 있는 항공기의 조종사가 활주로의 윤곽을 나타내거나 활주로의 중심선을 표시하는 활주로 표면표시 또는 등화를 볼 수 있는 거리를 말한다.

안전관리시스템(SMS). 안전관리에 필요한 조직구조, 책임 사항, 정책 및 절차 등에 안전관리에 대한 체계적인 접근을 말한다.

2차레이더. 레이더국으로 부터 송신된 무선신호가 다른 무선신호의 송신을 발생시키는 레이더 체제를 말한다.

2차 감시 레이더(SSR). 송신기/수신기(질문기) 및 트랜스폰더를 사용하는 감시 레이더 체제를 말한다.

분리평행운영(Segregated parallel operation). 하나의 활주로는 접근만을 위해 사용하고 다른 활주로는 출발만을 위해 사용하는 평행 또는 준평행 계기활주로에서의 동시 운영을 말한다.

송신기관/관제사. 전문을 송신하는 항공교통업무시설/항공교통관제사를 말한다.

해안선(Shoreline). 해안의 일반적인 윤곽을 따라 표시한 선으로서, 폭 30NM 미만인 어귀 또는 만의 경우에는 어귀 또는 만을 가로질러 반대편 윤곽선까지 이어서 표시한다.

위험기상정보(SIGMET). 항공기 안전 운항에 영향을 미치는 특정 항로 기상현상과 기타 기상현상이 발생하였거나 발생할 것으로 예상될 경우에 기상감시사무소에서 발행하는 정보를 말한다.

주요지점(Significant point). 항공교통로 또는 항공기의 비행로를 정의하거나 기타 항법 및 항공교통업무 목적으로 사용되는 특정한 지리적 위치를 말한다.

주기- 주요지점은 3가지 범주가 있다: 지상기반 항행안전시설, 교차지점 및 웨이포인트. 교차지점은 지상기반 항행안전시설로부터 반경, 방위 및/또는 거리로 표시되는 중요한 지점이다.

상황전시기(Situation display). 항공기의 위치, 이동 및 필요에 따라 기타 정보를 표시하는 전자 디스플레이를 말한다.

특별시계비행(SVFR, Special VFR flight). 시계비행기상상태 미만의 기상상태에서 항공교통관제허가를 받아 관제권 내에서 운항하는 시계비행를 말한다.

SSR 응답. 2차 감시 레이더 트랜스폰더가 질문에 대한 응답으로서 상황전시기에 나타나는 비기호 형태의 시각표시를 말한다.

표준계기도착절차(STAR). 일반적으로 항공교통업무 항공로상의 주요지점에서 발간된 계기접근절차가 시작되는 지점까지 연결하기 위해 설정된 계기비행 도착 비행로를 말한다.

표준계기출발절차(SID). 비행장 또는 비행장의 특정 활주로에서 일반적으로 항공교통업무 항공로상 순항단계의 비행이 시작되는 주요지점까지 연결하기 위해 설정된 계기비행 출발 비행로를 말한다.

표준전문요소(Standard message element). 표시 형식, 계획된 용도 및 속성과 관련하여 PANS-ATM(Doc 4444)에 정의된 메시지 일부를 말한다.

정지로(Stopway). 항공기가 이륙을 중단한 경우 정지하기에 적합하도록 준비된 구역으로, 이륙 활주 가용 거리 끝에 위치한 정의된 장방형 지상 구역을 말한다.

감시 레이더(Surveillance radar). 거리와 방위로 항공기의 위치를 정하는데 사용하는 레이더 장비를 말한다.

지상이동(Taxiing). 이륙 및 착륙을 제외하고 자체동력에 의한 비행장 표면에서 항공기가 이동하는 것을 말한다.

유도로(Taxiway). 항공기의 지상이동 및 비행장 내의 한 부분과 다른 부분의 연결을 위하여 육상비행장에 설치한 지정된 이동로로서 다음을 포함한다:

가) 항공기주기장유도선. 유도로로 지정된 계류장의 일부로서 항공기 주기장 진출입만을 목적으로 설치된 것

나) 계류장유도로. 계류장에 위치하는 유도로 체계의 일부로서 계류장을 횡단하는 지상통행로를 목적으로 설치된 것

다) 고속탈출유도로. 착륙항공기가 신속히 활주로를 벗어나 활주로점유시간을 최소화할 목적으로 활주로에 예각으로 연결된 유도로

접근관제구역(TMA). 통상 하나 이상의 주요 비행장 인근에 있는 항공교통로 합류지점에 설정되는 관제구를 말한다.

활주로시단(Threshold). 착륙을 위해 사용 가능한 활주로 부분의 시작지점을 말한다.

신호도달시간차이(TDOA). 동일 항공기(또는 지상차량)의 트랜스폰더 신호가 다른 수신기에서 수신되는 상대적 시간 차이를 말한다.

총예상소요시간(Total estimated elapsed time). IFR 항공기의 경우 이륙 후 항행안전시설을 참조하여 정의된 계기접근절차 개시 지점에 도착할 때까지의 예상소요시

간, 또는 목적비행장에 항행안전시설이 없을 경우 목적비행장 상공에 도착할 때까지의 시간을 말한다. VFR 항공기의 경우, 이륙 후 목적비행장 상공에 도착할 때까지의 예상소요시간을 말한다.

접지(Touchdown). 공칭 활공로와 활주로가 만나는 지점을 말한다.

주기- 위 접지는 단지 기준점일 뿐이며 항공기가 활주로에 접지하는 실제지점이 아닐 수 있다.

진로(Track). 지구 표면상에 투영된 항공기의 통행로로서 어떠한 지점에서든 진로의 방향을 항상 북쪽(진북, 자북 또는 grid north)으로부터의 각도로 표시된다.

주기- "진로", "방위", "방위각", "기수", "풍향" 정보는 별도로 언급하지 않는 한, 자침방향 (magnetic, 즉 자북)을 기준으로 해야 한다.

교통회피조언(Traffic avoidance advice). 충돌 회피를 위하여 항공교통업무시설이 조종사로 하여금 특정 기동을 하도록 하는 조언을 말한다.

교통정보(Traffic information). 항공교통업무시설이 조종사에게 항공기의 위치 또는 예정된 비행경로에 근접할 수 있는 알려진 또는 관측된 다른 항공교통을 경고하여 조종사가 충돌을 회피할 수 있도록 돕기 위해 발부하는 정보를 말한다.

관제이양지점(Transfer of control point). 항공기에 대한 항공교통관제업무 제공의 책임이 한 관제시설 또는 관제좌석에서 다음으로 이양되는 비행경로 상 특정 지점을 말한다.

이양기관/이양관제사(Transfering unit/controller). 한 항공기에 대한 항공교통관제업무 제공의 책임을 비행로를 따라 다음 항공교통업무기관/관제사에 이양하는 항공교통업무기관/관제사를 말한다.

전이고도(Transition altitude). 항공기의 수직위치를 고도를 기준으로 관제하는 고도 또는 그 이하의 고도를 말한다.

전이층(Transition layer). 전이고도와 전이비행고도 사이의 공역을 말한다.

전이비행고도(Transition level). 전이고도 위로 사용 가능한 가장 낮은 비행고도를 말한다.

불확실단계(Uncertainty phase). 항공기 및 탑승자의 안전이 불확실한 상황을 말한다.

무인자유기구(Unmanned free balloon). 자유비행 중인 무동력, 무인의 공기보다 가벼운 항공기를 말한다.

주기- 무인자유기구는 ICAO협약 부속서 2, 부록 5에 수록된 기준에 따라 HEAVY, MEDIUM 및 LIGHT로 분류된다.

유도(Vectoring). 항공교통업무감시시스템 사용을 기반으로 항공기에 특정 기수형태로 항법 유도를 제공하는 것을 말한다.

VFR(Visual Flight Rules). 시계비행규칙을 나타내는 약어를 말한다.

시계비행(VFR flight). 시계비행규칙에 따른 비행을 말한다.

시정(Visibility). 항공 목적에서 다음 중 더 큰 값:

가) 지상 근처에 위치한 적절한 크기의 검은 물체를 밝은 배경을 배경으로 보았을 때 인식할 수 있는 최대 거리;

나) 불빛이 없는 배경에서 1,000칸델라의 불빛을 보았을 때 인식할 수 있는 최대 거리.

주기1- 두 거리는 주어진 소광계수에서 서로 다른 값을 가지며, 후자의 b)는 배경 조도에 따라 달라질 수 있음. 전자의 a)는 기상학적 광학 거리(MOR)로 표현된다.

주기2- 이 정의는 국지의 상시 및 특별 예보에서의 시정 관측, METAR 및 SPECI에서 보고된 우세 시정 및 최저 시정 관측, 그리고 지상 시정 관측에 적용된다.

시각접근(Visual approach). IFR 항공기가 계기접근절차의 일부 또는 전부를 수행하지 않고 지형지물을 육안 참조하여 비행하는 방식을 말한다.

시계비행기상상태(Visual meteorological conditions). 특정 최저치 이상의 시정, 구름으로부터의 거리 및 운고로 표시되는 기상상태를 말한다.

시각감시시스템(Visual surveillance system). 비행장 및 그 주변에서 상황 인식을 유지하는 데 필요한 교통 및 기타 정보를 전자 시각적으로 제공하는 전자광학시스템을 말한다.

VMC. 시계비행기상상태를 나타내는 약어를 말한다.

웨이포인트(Waypoint). 지역항법비행로 또는 지역항법을 사용하는 항공기의 비행로를 정의하기 위해 사용되는 특정 지리적 위치를 말한다. 다음 중 하나로 식별된다:

Fly-by 웨이포인트. 항로 또는 절차의 다음 구간의 접선 방향으로 접하기 위해 선회가 예상되는 지점

Flyover 웨이포인트. 항로 또는 절차의 다음 구간에 합류하기 위해 선회를 시작하는 지점

제3장 항공교통업무 일반사항
(General provisions for air traffic services)

3.1 항공교통관제허가
(AIR TRAFFIC CONTROL CLEARANCES)

3.1.1 범위 및 목적
(Scope and purpose)

3.1.1.1 다음 요건에 부합하게 항공교통관제허가를 발부한다.

가) 항공교통관제허가는 항공교통의 원활한 흐름과 분리를 위하여 발부해야 한다.

나) 항공기 운항안전에 영향을 주는 인지된 교통상황에 근거해야 한다

주기- 인지된 교통상황에는 관제업무가 제공되는 공역 및 기동지역 내의 항공기뿐만 아니라 사용 중인 기동지역에 임시로 설치된 장애물 또는 기타 차량도 포함되어야 한다.

다) 관제사가 발부한 항공교통관제허가에 대해 조종사가 수정된 허가를 요청한 경우, 가능한 한 재허가를 발부해야 한다.

주기1- 항공교통관제시설에서 발부한 항공교통관제허가는 현재의 관제상황하에서 항공기가 허가대로 진행할 수 있는 권한을 부여하는 것이다.

주기2- 항공교통관제허가는 조종사에게 비행 안전 증진이나 기타 목적을 위해 적용되는 규정을 위반할 권한을 부여하지 않으며, 또한 해당 규정 및 법규를 위반할 경우 기장에게 부과되는 책임을 면제하지 않는다.

마) 충돌을 방지하고 항공교통의 신속하고 질서있는 흐름을 유지할 수 있도록 항공교통관제허가를 발부해야 한다.

바) 항공기가 준수할 수 있는 충분한 시간을 두고 미리 항공교통관제허가를 발부해야 한다.

3.1.2 비행 중 일부 구간에 대한 항공교통관제허가
(Aircraft subject to ATC for part of flight)

3.1.2.1 비행계획 상 비행 초반에 VFR 비행 또는 조언업무만 제공되어 항공교통관제업무를 받지 않고 비행 중 일부 구간에 대하여만 항공교통관제허가를 받아야 하는 경우, 다음 절차를 적용한다.

가) 해당 항공기에게 해당 구역의 관할 항공교통관제시설로부터 허가를 받도록 알려주어야 한다.

관제용어:
예: "Hankuk 123, request ATC clearance from Seoul Approach."

나) 비행계획 상 비행 초반에 IFR 비행으로 항공교통관제업무를 제공받고 이후 VFR 비행 또는 조언업무만 제공되어 항공교통관제업무를 제공받지 않는 경우, 해당 항공기에게 관제업무 제공이 종료되는 지점까지만 허가를 발부한다.

관제용어:
예: "Hankuk 123, cleared to LANAT via Y697, flight planned route, FL330."

3.1.3 중간 기착지를 경유하는 비행
(Flights through intermediate stops)

3.1.3.1 항공기가 출발비행장에서 중간 기착 등 비행의 여러 단계를 비행계획으로 제출한 경우, 다음 절차에 따라 허가를 발부한다.

가) 최초의 허가한계점은 첫 번째로 착륙하는 비행장이 되어야 하고, 그 다음 부분에 대해서는 새로운 허가가 발부되어야 한다.

나) 다)의 경우를 제외하고, 중간 기착지가 있는 비행의 경우, 두 번째 및 그 이후의 각 단계별 비행계획은 항공기가 해당 출발비행장을 이륙했음이 관할 항공교통업무시설에 통보된 경우에 한하여 항공교통업무 및 수색구조 목적으로 사용할 수 있다.

다) 항공교통업무시설과 항공기 운영자 간 사전협의에 따라, 정기 운항하는 항공기는 관련된 지역관제소 간의 협조가 완료된 후에 다른 관제구역 내의 중간 기착을 허가받을 수 있다.

3.1.4 항공교통관제허가 항목
(Contents of clearances)

3.1.4.1 항공교통관제허가 항목은 다음과 같이 발부되어야 한다.

가) 허가는 내용이 명확하고 간결해야 하고, 표준방식으로 발부되어야 한다.

나) 제6장 6.3.2에 따른 표준출발허가를 제외하고, 허가는 다음 항목을 포함해야 한다.

1) 항공기 식별부호(aircraft identification);

2) 허가 한계점(clearance limit);

3) 비행경로(route of flight);

4) 전체 비행구간 또는 일부 구간에 대한 비행고도 및 필요시 비행고도의 변경(level(s) of flight)

5) SSR 식별부호, 출발 또는 도착 기동, 통신 절차 및 허가 유효시간 등 기타 필요한 지시 또는 정보

관제용어:
예: "Hankuk 123, cleared to KLAX via Y697, flight planned route, FL330 squawk 4321."

주기- 비행경로는 관제지시에 따라 비행하는 경로를 포함한다.

다) *[**군용항공기 적용**]* 비행 중인 항공기에게 고도배정을 포함한 허가를 발부할 때, 동일 송신에서 다음 사항 중 두 항목 이상이 포함되지 않도록 해야 한다.

1) 주파수 변경

2) 트랜스폰더(transponder) 변경

3) 기수방향

4) 고도계수정치

5) 고도를 포함한 교통정보

3.1.5 출발 항공기
(Departing aircraft)

지역관제소는 표준출발허가로 절차가 이행되고 있는 경우를 제외하고, 접근관제소나 비행장관제탑으로부터 허가를 요청받은 후 가능한 한 신속히 허가사항을 통보해야 하며, 가능하다면 그러한 요청이 있기 전에 허가사항을 통보해야 한다.

관제용어:
예: "INCHEON Tower clears Hankuk 123 to Malaga via Y697, flight planned route FL320."

3.1.6 항공로 상 항공기
(En-route aircraft)

3.1.6.1 일반사항(General)

가) 항공교통관제시설은 항공기에 대하여 특정 구간에서 특정 지점까지의 허가를 발부하는 것을 인접 항공교통관제시설에게 요청할 수 있다.

나) 출발지점에서 항공기에게 허가가 최초 발부된 이후에, 수정된 허가 및 교통정보 발부에 대한 책임은 해당 항공기를 관제 중인 항공교통관제시설에 있다.

다) 조종사가 순항상승(cruise climb)을 요구 시, 교통상황 및 협조절차를 고려하여 가능한 허가해야 하며, 이 경우 항공교통관제시설은 특정 고도 사이 또는 특정 고도 이상으로 순항상승을 하도록 허가해야 한다.

3.1.6.2 초음속 비행 관련 허가(Clearances relating to supersonic flight)

가) 초음속 비행을 하려는 항공기는 가능한 출발 전에 천음속 가속 단계에 대하여 허가를 받아야 한다.

나) 천음속 및 초음속 비행단계에서는 관제허가의 수정을 최소화해야 하며, 해당 비행 단계에서 항공기 운영 제한사항을 충분히 고려해야 한다.

3.1.7 항공교통관제허가 세부 사항
(Description of air traffic control clearances)

3.1.7.1 허가한계점(Clearance limit)

3.1.7.1.1 허가한계지점에 대한 허가 시 다음을 적용한다.

가) 허가한계점은 적절한 주요지점 명칭, 비행장, 또는 관제공역 경계선을 사용해야 한다.

나) 항공기가 진입할 인수 관제시설과 사전협의가 이루어졌거나, 인수 전에 적절한 시간 내에 협조가 가능하다는 합리적인 보장이 있을 경우, 허가한계점은 목적비행장이 된다. 그렇지 않을 경우 적절한 중간지점을 허가한계점으로 발부하고, 목적비행장까지의 허가가 신속히 발부될 수 있도록 인수 관제시설과 빠른 협조가 이루어져야 한다.

다) 항공기가 인접 관제공역 내의 중간지점까지만 허가받은 경우, 인접 항공교통관제시설은 가능한 신속히 목적비행장까지의 허가를 수정 발부할 책임이 있다.

라) 목적비행장이 관제공역 밖에 위치해 있을 때, 항공기가 마지막으로 통과하게 될 관제공역의 해당

항공교통관제시설은 그 관제공역의 한계점까지 허가해야 한다.

마) 대통령 항공기에 대한 허가발부 시 목적공항을 명시하여서는 아니 된다.

관제용어:
예: "Cleared to destination as filed."

3.1.7.2 비행경로(Route of flight)

3.1.7.2.1 비행경로에 대한 허가 시 다음을 적용한다.

가) 관제사가 필요하다고 판단하는 경우, 각 관제허가에 상세한 비행경로가 포함되어야 한다.

나) "Cleared Flight Planned Route" 용어는 비행계획에 제출된 비행경로(또는 그 일부)가 동일하고, 항공기가 경로상에 확실히 진입할 수 있을 만큼 충분한 경로 세부정보가 제공된 경우에 사용할 수 있다. 본 용어는 허가를 재발부할 때 사용하지 않아야 한다.

주기- 12.3.2.2 경로 및 허가 제한의 표시를 참조한다.

다) "Cleared (designation) departure" 또는 "Cleared (designation) arrival" 용어는 해당 항공교통업무기관이 표준출발절차 또는 표준도착절차를 수립하여 항공정보간행물에 발간하였을 때 사용할 수 있다.

라) 관제사는 공역 제한사항, 관제 업무량, 교통 밀도가 고려되고 협조가 적시에 이루어질 수 있는 경우 가능한 한 최단 경로로 허가해야 한다.

3.1.7.3 고도(Levels)

제6장 6.3.2 및 6.5.1.1 마)에서 규정된 경우를 제외하고, 표준 출발 및 도착 허가의 사용 시, 고도 관련 허가에 포함된 지시는 다음 각 항목으로 구성되어야 한다.

가) 순항고도 또는 순항상승 시 고도범위 및 고도 관련 유효 허가지점(필요시)

나) 주요지점 통과 고도(필요시);

다) 상승 또는 강하를 시작하는 장소 또는 시간 (필요시);

라) 상승 또는 강하율(필요시);

마) 출발 또는 접근고도와 관련된 세부 관제 지시

3.1.7.4 비행계획 변경 요청에 대한 허가(Clearance of a requested change in flight plan)

가) 비행경로, 고도 등 비행계획 변경 요청에 대한 허가 시 다음을 적용한다.

1) 허가사항에 변경 내용을 정확히 포함해야 한다.

2) 교통상황으로 인하여 요청된 비행계획 변경을 허가할 수 없을 경우 "UNABLE"이라는 용어를 사용해야 한다. 상황이 허락되면 대체 비행경로/고도가 제공되어야 한다.

관제용어:
예: "Hankuk 123, unable L512 due to military activities. Alternatives are Y782 advise."

3) 2)에 따라 관제사가 제시한 대체 비행경로를 조종사가 수락한 경우, 발부되는 수정된 허가에는 이전에 허가된 비행경로에 합류하는 지점까지의 비행경로를 명시하거나, 항공기가 이전 비행경로에 합류하지 않을 경우 목적지까지의 비행경로가 명시되어야 한다.

관제용어:
RECLEARED (amended clearance details) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED].
예: "Hankuk 123, recleared L512 to ANDOL, rest of clearance unchanged."

3.1.7.5 허가사항 복창(Readback of clearance)

가) 조종사는 항공교통관제사가 음성으로 전달한 항공교통관제 허가 또는 지시 중 안전과 관련된 사항을 복창해야 한다. 이 경우 다음의 항목은 반드시 복창해야 한다;

1) ATC 비행경로 허가;

2) 활주로 진입, 착륙, 이륙, 진입 전 대기, 횡단, 지상이동 및 활주로상의 역방향 주행(backtrack)에 대한 허가나 지시; 및

3) 사용활주로, 고도계 수정치, SSR 코드, 고도 지시, 기수 및 속도 지시, 전이비행고도

주기- 항공기의 고도가 표준기압 1013.2 hPa을 기준으로 보고되면, 고도는 "FLIGHT LEVEL"을 서두에 사용한다. 항공기의 고도가 QNH/QNE를 기준으로 보고되면, 고도는 "FEET"나 "METERS"를 후두에 사용한다.

나)) 관제사는 조건부 허가를 포함해 기타 다른 허가 또는 지시 사항도 복창 또는 응답(acknowledge)을 확인해야 한다.

다) 관제사는 조종사가 허가 또는 지시를 올바르게 인지했는지 확인하기 위해 조종사의 복창을 경청해야 하고, 복창 중 틀린 사항이 있을 때는 즉시 수정해야 한다.

라) 해당 항공교통업무기관에서 특별히 명시하지 않는 한, CPDLC 메시지의 음성 복창은 요구되지 않는다.

3.1.8 *[군용항공기 적용]* 계기비행 출발항공기에 대한 VFR RELEASE
(VFR release of IFR departure)

계기비행(IFR) 계획서를 제출한 항공기가 항공관제시설, 비행정보실(FIS)/기지운항실 또는 통신소를 통하여 시계비행(VFR) 출발을 요구할 때 다음의 절차를 적용한다.

3.1.8.1 필요하다면, 계기비행(IFR) 허가를 발부할 책임이 있는 관제시설/섹터(sector)로부터 인가를 받은 후에, 관제사는 계기비행(IFR) 비행계획서를 제출한 항공기에게 시계비행(VFR) 출발을 허가할 수 있다. 조종사에게 적절한 주파수와, 가능한 경우 허가발부 책임이 있는 시설과 교신할 지점 및 시간을 통보해야 한다.

관제용어:
VFR DEPARTURE AUTHORIZED. CONTACT (facility) ON (frequency) AT (location or time if required) FOR CLEARANCE.

3.1.8.2 계기비행(IFR) 허가를 발부할 책임이 있는 관제시설/섹터(sector)가 이륙허가를 발부할 수 없을 때, 그 사실을 조종사에게 통보하고 지상에서 대기하도록 한다. 조종사가 시계비행(VFR)으로 이륙하여 공중에서 계기비행(IFR) 허가를 요구시, 비행계획서를 보유한 관제시설/섹터(sector)에 조종사의 의도 및 가능한 시계비행(VFR) 출발시간을 통보해야 한다.

3.2 수평 속도조절 지시
(HORIZONTAL SPEED CONTROL INSTRUCTIONS)

3.2.1 일반사항
(General)

3.2.1.1 관제사는 안전하고 질서 있는 교통흐름을 유지하기 위해, 항공교통업무기관이 정한 특정 조건하에서 특정한 방식으로 항공기에게 속도조절 지시를 할 수 있다.

주기- 장시간에 걸친 속도조절은 항공기의 잔여 연료량에 영향을 줄 수 있다.

3.2.1.2 속도조절 지시 시 다음을 적용해야 한다.

가) 조종사에게 계획 중인 속도조절 지시를 사전에 통보하여 대비할 수 있도록 한다.

나) 발부된 속도조절 지시는 관제사가 명확히 취소하거나 새로운 지시를 하지 않는 이상 계속 유효하다.

주기- 속도조절 지시가 취소되더라도 조종사는 공역등급과 관련된 속도제한을 준수해야 한다.

다) 속도조절은 다음의 항공기에게 적용하여서는 아니 된다.

1) 체공장주에 진입하거나 체공 중인 항공기 또는;

2) ***[군용항공기 적용]*** 발간된 고고도 계기접근절차를 수행 중인 항공기

라) 속도조절은 항공기 간 분리최저치 확보, 유지에 필요한 경우에 한하여 제한적으로 적용해야 한다.

마) 증속 및 감속의 반복 등 속도의 빈번한 변경 지시는 지양해야 한다.

바) 조종사가 속도조절 지시를 따를 수 없다고 보고한 경우, 관제사는 관련 항공기 간의 분리간격 유지를 위해 다른 관제방법을 적용해야 한다.

사) 고도 FL250 이상에서는 마하 0.01 단위로 조절하고 FL250 미만에서는 지시대기속도(IAS) 10kt 단위로 조절할 수 있다.

주기1- 고고도 비행시 마하(Mach) 0.01의 속도 변화는 대략 IAS 6kt와 같다.

주기2 - 항공기의 중량이 무겁고 비행고도가 높은 경우, 항공기의 속도조절 능력이 크게 제한될 수 있다.

아) 관제사가 발부한 속도제한이 더 이상 필요하지 않을 경우 항공기에게 알려주어야 한다.

관제용어:
RESUME NORMAL SPEED. NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS. *예: "Hankuk 123, resume normal speed."*

주기1- "RESUME NORMAL SPEED", "NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS" 용어는 종전에 발부된 속도제한을 취소하는 것이며, 공역 등급별 속도제한 사항까지

취소하는 것은 아니다.

주기2- 항공기는「항공안전법 시행규칙」제169조에 따라 10,000ft 미만의 고도에서 안전상의 사유인 경우 지시대기속도 250노트를 초과하여 비행할 수 있다.

주기3- 10,000ft 미만의 고도에서 250kt를 초과해서 비행하는 경우, 당해 공역에서 자체분리 중인 항공기에게 가능한 경우 적극적인 교통정보를 제공한다.

주기4- "CANCEL SPEED RESTRICITON(S)" 용어는 발간된 SID/STAR 상의 속도제한 사항을 취소하는 상황에서만 사용해야 한다.. 이와 관련하여 6.3.2.3 및 6.5.2.4에 자세한 예문이 수록되어 있다.

3.2.2 적용 방법
(Methods of application)

3.2.2.1 속도조절 지시를 이용해 항공기를 분리하고자 하는 경우 다음의 방법을 적용할 수 있다.

가) 연속되는 항공기 중 후행 항공기의 속도를 줄여 선행 항공기와 적절하게 분리한다. 또는

나) 선행 항공기의 속도를 증가시킨 후 필요시 다른 항공기의 속도를 조절한다. 또는

다) 관련된 모든 항공기에게 특정 속도를 지시한다.

주기1 - 항공기가 일정한 지시대기속도(IAS)로 강하 중일 때 진대기속도(TAS)는 감소한다. 두 항공기가 동일한 지시대기속도(IAS)로 강하할 때, 선행 항공기가 더 낮은 고도에 있으면 이 항공기의 진대기속도(TAS)는 후행 항공기보다 느리다. 따라서 충분한 속도 차이가 적용되지 않으면 두 항공기 간의 거리가 줄어들게 된다. 강하 중인 두 항공기 간의 속도차이 계산 시, 일반적으로 1,000ft 고도 차이당 지시대기속도(IAS) 6kt를 사용할 수 있다. 8000ft 이하에서는 속도조절 목적상 지시대기속도(IAS)와 진대기속도(TAS) 간의 차이는 무시해도 무방하다.

주기2- 항공기가 항력을 최소화하는 형상(clean configuration)일 때, 원하는 간격을 달성하는 데 필요한 시간과 거리는 증가한다.

관제용어:

REPORT SPEED;

MAINTAIN (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR) [OR GREATER (or OR LESS)] [UNTIL (significant point)];

DO NOT EXCEED (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR);

MAINTAIN PRESENT SPEED;

INCREASE (or REDUCE) SPEED TO (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR) [OR GREATER (or OR LESS)];

INCREASE (or REDUCE) SPEED BY (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR);

RESUME NORMAL SPEED;

REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED;

REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED;

RESUME PUBLISHED SPEED;

NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS.

3.2.3 강하 및 도착 항공기
(Descending and arriving aircraft)

3.2.3.1 강하 및 도착 항공기에 대한 속도조절 지시 시 다음 절차를 적용한다.

가) 목적공항의 지연 정보를 통보받은 경우, 항공기가 가능한 한 비행 후반 단계에서 감속하여 순항하도록 지시해야 한다.

나) 관제사는 도착 항공기에게 "maximum speed", "minimum clean speed", "minimum speed" 또는 특정 속도를 유지하도록 지시할 수 있다.

관제용어:

REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED.

예: "Hankuk 123, reduce to minimum clean speed."

MAXIMUM [FORWARD] SPEED

주기 - 최저클린속도(minimum clean speed)는 항공기의 착륙기어와 플랩을 내리지 않은 클린형상 비행 상태에서의 최저속도를 의미한다.

다) 유지 중인 순항고도에서 강하를 시작한 터보제트 항공기의 속도를 IAS 250kt 미만으로 줄이는 것은 조종사의 동의가 있을 때만 적용해야 한다.

라) 항공기에게 높은 강하율 유지와 감속을 동시에 지시하는 것은 지양해야 한다.

주기- 강하 중 속도를 크게 줄여야 할 경우, 지속적인 강하를 멈추고 일시적으로 수평 비행을 유지하여 감속하는 것이 요구될 수 있다.

관제용어:
예: "Hankuk 123, reduce speed to 250kt then descend to FL200."

마) 도착 항공기가 가능한 한 오랫동안 항력을 최소화하는 형상(clean configuration)으로 비행할 수 있도록 허용해야 한다.

주기- 220kt는 일반적으로 터보제트 항공기가 FL150 미만의 고도에서 항력을 최소화하는 형상으로 유지할 수 있는 최저 속도이다.

바) 항공기에게 발간된 표준계기출발절차 및 표준도착절차를 따라가도록 지시한 경우, 해당 절차의 속도 준수 여부 또는 별도의 속도를 지시해야 한다.

주기1- 조종사는 관제사에 의해 취소되거나 수정되지 않는 한 발간된 표준계기출발절차 및 표준도착절차의 속도 제한사항을 따라야 한다.

주기2- SID 허가에 관한 사항은 6.3.2.4, STAR 허가에 관한 사항은 6.5.2.4를 참조한다.

사) 중간접근 및 최종접근 중인 항공기에게는 ±20kt 범위 내에서만 속도조정(speed adjustments)을 지시해야 한다.

아) 활주로 시단으로부터 4NM 지점 이내에서 최종접근 중인 항공기에게는 속도조절 지시를 하여서는 아니 된다.

주기 - 민간항공기 조종사는 활주로 시단으로부터 일반적으로 3NM까지는 안정된 접근(항공기 속도 및 외장)으로 비행할 요건을 적용하고 있다(Doc 8168, PANS-OPS, 제I권, 제III부, 제4절, 제3장, 3.3 참조)

3.3 수직 속도조절 지시
(VERTICAL SPEED CONTROL INSTRUCTIONS)

3.3.1 일반사항
(General)

3.3.1.1 수직 속도 조절 시 다음을 적용한다.

가) 관제사는 안전하고 질서정연한 교통의 흐름을 위하여 상승 또는 강하 중인 항공기에게 상승률 또는 강하율 조절을 지시할 수 있다.

나) 수직 속도조절은 원하는 분리최저치의 확보 또는 유지가 필요한 상황에 한하여 제한적으로 적용해야 한다. 빈번한 상승/강하율 변경지시는 지양해야 한다.

다) 조종사가 지시받은 상승률 또는 강하율을 따를 수 없다고 보고한 경우, 관제사는 지체 없이 관련 항공기 간의 간격 유지를 위한 대체 지시를 발부해야 한다.

라) 상승률 또는 강하율 제한이 더 이상 필요하지 않을 경우, 항공기에게 알려주어야 한다.

3.3.2 적용 방법
(Methods of application)

3.3.2.1 수직 속도 조절 적용 방법은 다음과 같다.

가) 항공기에게 특정 고도 또는 특정 고도를 통과할 때까지 신속한 상승 또는 강하 지시를 하거나 상승률 또는 강하율을 줄이도록 지시할 수 있다.

관제용어:
EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) [UNTIL PASSING (level)].
예: "Hankuk 123, expedite climb until passing FL240."

나) 상승 중인 항공기에게 상승률, 특정 상승률 이상 또는 특정 상승률 이하를 유지하도록 지시할 수 있다.

관제용어:
AT (number) FEET PER MINUTE [OR GREATER (or OR LESS)].
예: "Hankuk 123, climb at two thousand feet per minute or greater."

다) 강하 중인 항공기에게 특정 강하율, 특정 강하율 이상 또는 특정 강하율 이하를 유지하도록 지시할 수 있다.

관제용어:

AT (number) FEET PER MINUTE [OR GREATER (or OR LESS)].

예: "Hankuk 123, descend at one thousand five hundred feet per minute or less."

라) 수직속도 지시를 할 때, 관제사는 상승 중인 항공기가 해당 상승률 또는 강하 중에 해당 강하율을 유지할 수 있는 적정한 고도를 확인해야 하며, 필요시 분리를 유지하기 위하여 적시에 대체 지시를 발부해야 한다.

주기- 관제사는 수평 및 수직 속도제한 동시적용과 관련된 항공기 성능 특성과 한계를 인지해야 한다.

3.4 IFR 비행에서 VFR 비행으로의 변경 (CHANGE FROM IFR TO VFR FLIGHT)

3.4.1 IFR 비행에서 VFR 비행으로의 변경 시 다음 절차를 적용한다.

가) 조종사로부터 "CANCELLING MY IFR FLIGHT"라는 메시지를 수신 또는 해당 문구가 포함된 최신 비행계획서 전문이 항공교통업무시설에 접수되었을 때만 허용된다. 관제사는 직접 또는 유추하여 조종사에게 IFR 비행에서 VFR 비행으로의 변경을 권유해서는 아니 된다.

나) 관제사는 일반적으로 "IFR FLIGHT CANCELLED AT (시간)"라는 응답만을 사용할 수 있다.

다) 해당 항공기의 비행경로 상에 계기비행기상상태가 발생할 것으로 판단되는 정보를 인지한 경우에 한 해 IFR 비행에서 VFR 비행으로 변경한 조종사에게 해당 기상정보를 조언할 수 있다.

라) 조종사가 IFR 비행에서 VFR 비행으로 변경하려는 항공기의 의도를 통보한 경우, 관제사는 해당 항공기가 이미 통과한 항공교통관제시설을 제외하고, 해당 항공기의 IFR 비행계획이 수신된 모든 시설에 가능한 신속하게 그 내용을 통보해야 한다.

3.4.2 VFR 비행에서 IFR 비행으로 변경 시 다음 절차를 적용한다.

가) 비행의 첫 부분이 VFR 비행이고, 다음 부분이 IFR 비행인 항공기는 VFR 출발로 취급한다. 조종사가 IFR 비행을 시작하려는 지점으로 접근하여 IFR 비행 허가를 요구할 때, 관제사는 IFR 비행 허가를 발부한다.

주기- "CLEARED Flight Planned Route"란 간소화된 관제허가 절차의 용어를 사용할 수 있다.

나) 최저안전고도경보(MSAW) 경보를 따를 수 있는 MODE C가 장착된 항공기에게는 비컨코드를 배정한다.

3.5 항적 난기류 (WAKE TURBULENCE)

주기- "항적 난기류(wake turbulence)"는 대기의 와류를 나타내는 "항적와류(wake vortex)"와는 달리, 항공기 날개 끝에서 발생하는 회전하는 공기 덩어리가 항공기에 미치는 영향을 설명하는 용어로 사용된다. 항적 와류의 상세한 특성과 항공기에 미치는 영향에 관한 내용은 Doc 9426(Air Traffic Services Planning Manual), 제II부, 제5절에 수록되어 있다.

3.5.1 항적 난기류 범주 및 항공기 그룹 (Wake turbulence categories and groups of aircraft)

3.5.1.1 3.5.1.2에서 별도로 규정한 경우를 제외하고, 항적 난기류 분리최저치는 다음과 같이 인증된 최대이륙중량(MTOW)에 따라 4개 등급으로 분류된 항공기 범주를 기준으로 적용한다.

가) 초대형 (J) - Doc 8643(Aircraft Type Designators)에 명시된 항공기 기종;

나) 대형 (H) - Doc 8643에 명시된 초대형 (J) 범주 항공기를 제외한 136,000kg 이상의 항공기 기종;

다) 중형 (M) - 7,000kg 초과 136,000kg 미만의 항공기 기종; 그리고

라) 소형 (L) - 7,000kg 이하의 항공기 기종

주기- 각 항공기 기종에 대한 항적 난기류 범주는 Doc 8643에 수록되어 있다.

3.5.1.2 관할 항공교통업무기관이 승인한 경우, 난기류 발생 및 항공기 항력 특성에 기초한 항적 난기류 그룹 기준을 항적 난기류 분리최저치로 적용할 수 있다. 항적 난기류 그룹은 인증된 최대이륙중량, 날개 특성 및 속도에 따라 다음과 같이 7단계로 구분된다. (별표 1 참조)

가) 그룹 A - 136,000kg 이상이고, 주 날개폭(Wing Span)이 74.68m 초과 80m 이하인 항공기;

나) 그룹 B - 136,000kg 이상이고, 주 날개폭(Wing

Span)이 53.34m 초과 74.68m 이하인 항공기;

다) 그룹 C - 136,000kg 이상이고, 주 날개폭(Wing Span)이 38.1m 초과 53.34m 이하인 항공기;

라) 그룹 D - 18,600kg 초과 136,000kg 미만이고, 주 날개폭(Wing Span)이 32m를 초과하는 항공기;

마) 그룹 E - 18,600kg 초과 136,000kg 미만이고, 주 날개폭(Wing Span)이 27.43m 초과 32m 이하인 항공기;

바) 그룹 F - 18,600kg 초과 136,000kg 미만이고, 주 날개폭(Wing Span)이 27.43m 이하인 항공기;

사) 그룹 G - 주 날개폭(Wing Span)에 관계없이 18,600kg 이하인 항공기;

주기1- 각 항공기 기종에 대한 항적 난기류 그룹은 Doc 8643에 수록되어 있다.

주기2- 항적 난기류 그룹 간 항적 난기류 분리 적용에 대한 지침은 Doc 10122(Manual on Wake Turbulence Categorization)에 기술되어 있다.

3.5.1.2.1 3.5.1.2의 항적 난기류 그룹을 적용하여 분리 적용 시, 필요에 따라 항적 난기류 그룹 명칭을 포함한 필수정보가 관제사에 제공되어야 한다.

3.5.1.3 회전익항공기가 정지비행(hovering) 또는 에어택싱(air taxing)하는 경우 경항공기(light aircraft)와 충분히 분리되어야 한다.

주기- 회전익항공기는 비행 중 와류(vortices)를 발생시키며 단위 중량(1kg)당 발생하는 와류가 고정익항공기보다 강력하다는 증거가 있다. 특히 지면효과(Ground effect)에 의한 정지비행 또는 에어택싱 중인 회전익항공기는 하강와류를 발생시켜 회전익 직경의 약 3배에 달하는 거리까지 고속의 와류를 생성한다.

3.5.2 초대형 또는 대형 항적 난기류 범주의 표시 (Indication of super or heavy wake turbulence category)

초대형(SUPER) 또는 대형(HEAVY) 항적 난기류 범주에 속하는 항공기는 항공교통업무시설 간의 첫 무선 교신 시 항공기 호출부호 바로 뒤에 "Super" 또는 "Heavy"라는 단어를 포함해야 한다.

주기- 항적 난기류 그룹 A는 항적 난기류 범주 초대형(SUPER), 그룹 B 및 C는 항적 난기류 범주 대형(HEAVY)에 해당한다.

3.6 고도계수정치 절차 (ALTIMETER SETTING PROCEDURES)

3.6.1 항공기 수직위치의 표현 (Expression of vertical position of aircraft)

3.6.1.1 비행장 주변 및 접근관제구역 내에서 비행하는 항공기의 수직위치는 3.6.1.2.에 명시된 경우를 제외하고 전이비행고도인 FL140 이하에서는 "고도(altitude)"로 표현하며, 전이비행고도인 FL140 이상에서는 "비행고도(flight level)"로 표현한다. 전이층을 통과하는 동안 항공기 수직 위치는 상승 시 "비행고도(flight level)", 강하 시 "고도(altitude)"로 표현한다.

3.6.1.2 착륙 허가를 받은 항공기가 QFE(비행장 표고에서의 대기압)를 사용하여 접근을 완료하는 경우, 항공기의 수직위치는 QFE를 사용하는 비행구간 동안 비행장 표고로부터의 높이로 표현한다. 단, 다음의 경우 활주로시단 표고로부터의 높이로 표현한다:

가) 계기활주로(활주로시단이 비행장 표고보다 7ft 이상 낮을 경우); 그리고

나) 정밀접근활주로;

3.6.1.3 항공로상 비행하는 항공기의 수직 위치는 다음과 같이 표현한다:

가) 사용 가능한 최저비행고도 이상인 경우, 비행고도(flight level);

나) 사용 가능한 최저비행고도 미만인 경우, 고도(altitude);

3.6.2 IFR 비행에 대한 최저 순항고도 (Minimum cruising level for IFR flights)

3.6.2.1 관계 당국에 의해 특별히 승인된 경우를 제외하고, 설정된 최저비행고도 미만의 순항고도를 배정해서는 아니 된다.

3.6.2.2 상황에 따라 관할 관제구역의 전체 또는 일부에서 비행할 수 있는 최저고도를 설정하고, 비행고도 배정 시에 사용하거나 조종사의 요청 시 전달해야 한다.

주기1- 국토교통부장관이 별도로 정하지 않는 한, 사용 가능한 가장 낮은 비행고도는 설정된 최저비행고도에 상응하거나 그 이상의 비행고도를 말한다.

주기2- 관제구의 일부분에 대한 사용 가능한 최저 비행고도는 항공교통업무 요건에 따라 결정된다.

주기3- 항공교통관제업무의 목적에는 항공기와 지형

지물 간 충돌방지를 포함하지 않는다. 따라서 본 매뉴얼에서 규정한 절차나 항공교통관제시설이 발부한 허가가 지형지물 회피의 측면에서 안전한지 확인해야 하는 조종사의 책임을 면제하는 것은 아니다. 다만, IFR 비행 항공기가 레이더유도를 받거나 설정된 항공교통로로부터 항공기를 이탈시켜 직접 유도를 받는 경우 7.6.5.1 나)를 적용한다.

3.6.2.3 최저항공로고도(MEA, minimum en-route altitude)의 배정

가) 3.6.2.5에 따른 경우를 제외하고, 항공기가 비행하는 항공로 구간에 적용되는 최저항공로고도(MEA) 이상의 고도를 배정해야 한다.

나) 다음 항공로 구간에 더 낮은 MEA가 적용되는 경우에는 항공기가 해당 구간의 시작 지점에 도달하거나 이를 통과한 후에 낮은 고도로 강하하도록 허가해야 한다. 다만, 해당 지점까지 이전 구간에 적용되는 MEA 이상을 유지하도록 제한사항을 명시하는 경우에는 강하 허가를 미리 발부할 수 있다.

다) 다음 항공로 구간에 더 높은 MEA가 적용되는 경우에는 항공기가 해당 구간의 MEA를 충족할 수 있도록 적시에 상승 허가를 발부해야 한다.

라) 항공로 구간별 경계 지점 통과 후 상승을 시작하는 운용은 해당 항공로에 대하여 승인·공표된 절차가 있는 경우에 그 절차에 따라 적용한다.

3.6.2.4 ***[군용항공기 적용]*** 최저항공로고도 미만의 고도 배정

가) 배정고도가 관제공역 하부에서부터 최소한 300ft 이상이고, 다음 조건을 충족하는 경우 MEA 미만의 고도를 배정할 수 있다. 다만, 배정고도는 최저장애물회피고도(MOCA) 미만이어서는 아니 된다.

주기- 무선통신 두절 시 관제사는 조종사가 MEA 이상으로 상승한다는 사실을 주지해야 한다.

1) 비감시 절차는 VOR, VORTAC, TACAN으로부터 22NM 이내에서만 적용할 수 있다.

2) 감시 절차는 운영상 이점이 있고, 다음의 조치가 취해질 때에 한하여 사용한다.

i) 항공기가 항행안전시설로부터 22NM 이내까지 레이더 항법 안내 제공

ii) 통신두절 절차 발부

나) 레이더 지원이 제공되는 경우, 항공기는 MEA 미만(단, IFR 비행을 위한 최저고도보다 높은 고도이어야 함) 또는 최고승인고도(MAA, maximum authorized altitude) 이상으로 비행하도록 허가할 수 있다.

주기- MEA 및 MAA는 항행안전시설 신호 유효범위 확보를 위해 항공로 특정 구간에 설정된다.

3.6.2.5 GNSS를 이용하는 항공기에 대한 최저항공로고도 배정

해당 항공로 구간에 GNSS 이용을 전제로 하는 MEA가 설정·공표되어 있고 항공기가 해당 항행요건과 운용조건을 충족하는 경우에는 GNSS 기반 MEA를 배정할 수 있다.

3.6.2.6 최저항공로고도가 설정되지 않은 경우

MEA가 설정되지 않은 항공로에서는 해당 비행경로와 운용방식에 적용되는 최저비행고도 이상의 고도를 배정해야 한다. 이 경우 관계 법령에 따른 IFR 최저비행고도 요건을 준수해야 하며, 레이더유도 또는 항공로를 이탈하는 허가에 대해서는 7.6.5.1 나)를 적용한다.

3.6.3 고도계수정치 정보의 제공 (Provision of altimeter setting information)

3.6.3.1 다음에 따라 고도계수정치 정보를 제공해야 한다.

가) 비행 중인 항공기로부터 요청을 받을 경우 비행경로 또는 비행경로의 특정 구간에서 장애물을 안전하게 회피할 수 있는 최저비행고도를 결정하는 데 필요한 정보를 언제든지 제공할 수 있도록 준비하고 있어야 한다.

관제용어:
QNH (number) [units]. *예: "QNH one zero one two."* (군용항공기) THE (facility name) ALTIMETER (setting). *예: "ALTIMETER three one two five."*

나) 비행정보실(FIC) 및 지역관제소는 항공기 요구 시, 관할 비행정보구역, 관제구 및 인접 구역에 대한 적절한 QNH 보고 또는 예측 기압을 제공할 수 있도록 준비하고 있어야 한다.

다) 강하 중 전이비행고도에 도달하기 전에 조종사에게 고도계수정치를 적시에 제공해야 한다. 고도계수정치 정보는 음성통신, ATIS 방송 또는 데이터링크를 통해 제공될 수 있다.

라) 전이비행고도는 관련 기관에 의해 규정되었거나 조종사의 요청이 있을 경우 접근허가에 포함되어야 한다.

마) 항공기가 QNH 고도계수정치를 이미 받은 것으로 확인된 경우를 제외하고, QNH 고도계수정치는 전이비행고도 아래로의 최초 강하 허가, 접근허가 또는 교통장주 진입 허가, 그리고 출발 항공기에 대한 지상이동 허가에 포함되어야 한다.

바) QFE 고도계 수정치는 항공기의 요청 시 제공해야 하며, 다음의 경우를 제외하고 비행장 표고에 대한 QFE를 제공해야 한다:

1) 비정밀 접근활주로(활주로 시단이 비행장 표고보다 7ft 이상 낮을 경우); 그리고

2) 정밀 접근활주로;

이 경우 해당 활주로 시단에 대한 QFE가 제공되어야 한다.

주기1- 항공기에 제공되는 고도계수정치는 헥토파스칼(hPa)의 소수점 이하 자리를 버림(Round down)하여 제공한다.

주기2- 관제구의 일부분에 대한 특정 최저 사용 가능한 비행고도는 항공교통업무 요건에 따라 결정된다.

3.7 활주로 시정 보고 (RUNWAY VISIBILITY REPORTING)

3.7.1 RVR 측정장비가 정상적으로 RVR을 측정하고, RVR 값이 실시간으로 항공교통관제시설에 현시되는 경우, 사용 중인 활주로의 이륙 또는 착륙최저치로서의 RVR 수치를 다음과 같이 항공기에게 제공해야 한다.

3.7.2 도착·출발 활주로 RVR 수치 제공

가) 시정 또는 어느 한 지점의 RVR 값이 1,500m(또는 우시정 1마일/ RVR 6,000ft) 미만일 때, Touchdown RVR 수치를 제공한다.

주기- 모든 지점의 RVR 값이 1,500m 미만이더라도 가능한 경우 모든 지점의 RVR 값을 제공하는 것이 권장된다.

나) Mid-point 또는 Stop-end/Roll-out RVR 값이 800m(2,000ft) 미만인 경우, Touchdown, Mid-point 및 Stop-end/Roll-out RVR 수치를 모두 제공한다.

다) 도착 항공기의 경우 최종접근 시작 전에 현재의 RVR 수치를 제공하고, 이후 RVR 수치가 유의미하게 변경된 경우 최신의 RVR 수치를 제공한다.

라) 이륙 항공기의 경우 이륙 전에 현재의 RVR 수치를 제공한다.

3.7.3 용어

가) RVR 문자, 활주로 번호, RVR 수치 순으로 RVR 정보를 제공해야 한다.

관제용어:
RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)] (first position) (distance) (units), (second position) (distance) (units), (third position) (distance) (units); *예: "R-V-R runway two two left touchdown six five zero meters."*

나) 활주로에 두 지점 이상의 RVR 수치가 제공될 때, Touchdown, Mid-point, Stop-end/Roll-out 수치를 발부한다.

주기1- 복수 지점에 대한 RVR 관측 정보는 항상 접지구역, 중간구역, 및 정지구역 순으로 보고된다.

주기2- 3개의 위치에 대한 보고 시, 해당 보고가 접지구역, 중간구역, 및 정지구역 순으로 전달되는 경우, 이러한 위치의 표시는 생략될 수 있다

관제용어:
예: "R-V-R runway two two left one thousand two hundred, five hundred, six five zero meters."

다) 어느 한 곳에서라도 RVR 정보가 제공 불가한 경우, 이 정보는 적합한 순서에 포함되어야 한다.

관제용어:
RUNWAY VISUAL RANGE(또는 RVR) (활주로 번호) (First Position) (거리), (Second Position) (거리) NOT AVAILABLE, (Third Position) (거리) *예: "R-V-R runway two two left touchdown not available, mid-point five five zero, stop-end four hundred meters."*

주기- Touchdown RVR만 제공되거나 Touchdown RVR과 나머지 1개의 RVR 지점의 값만 제공되는 경우 활주로가 운항에 사용될 수 있으나, Stop-end RVR 값만 제공되는 경우에는 당해 활주로 사용이 불가능할 수도 있다.

라) 보고 단계에 맞지 않는 관측값은 가장 가까운 낮은 단계로 내림하여 사용할 수 있으며, RVR 값이 측정가능한 최저치 미만 또는 초과해서 관측되는 경우 "RVR LESS THAN 50 meters" 또는 "RVR GREATER THAN 1,500 meters"로 표현하여 관련 정보를 제공할 수 있다.

관제용어:
예: "R-V-R runway one four greater than one thousand five hudred meters."

3.8 공항정보 자동방송업무(ATIS) 절차 (AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION SERVICE PROCEDURES)

3.8.1 적용 (Application)

비관제 공항/ 터미널(Terminal) 지역에서는 가능하다면 ATIS를 이용하여 항공기에게 운항에 필요한 공항정보 및 기상정보를 제공한다.

가) 메시지의 처음과 끝에 음성문자 코드를 두어 각각의 ATIS 메시지를 구분한다. 자동화시스템(automated systems)은 음성문자 코드를 자동적으로 추가한다. 별도 계획 또는 장비로 인하여 생략이 필요한 경우에는 예외로 한다.

1) 각 알파벳 음성문자는 차례로 "alfa"로 시작하여 "zulu"가 끝으로 사용되고, 날짜 변경과 관계없이 반복 사용해야 한다. 12시간 이상 방송 중단 시에는 첫 번째 방송정보가 "ALFA" 또는 첫 번째 할당된 알파벳 문자로 환원되었는지 확인한다.

2) 합의서 또는 내부 운영규정에 명시된 경우, 시설 간 또는 출발/도착 ATIS 방송에 별도로 지정한 알파벳 순서를 적용할 수도 있다

나) 송신 전에 ATIS 녹음내용의 완성도, 정확성, 속도 및 용어의 타당성을 확인해야 한다.

다) 도착 · 출발정보를 분리하여 방송하는 경우, 메시지는 해당 정보만을 포함하는 것이 바람직하다.

3.8.2 운영 절차 (Operating Procedures)

가장 최신의 도착·출발 정보를 반영한 ATIS 메시지를 유지해야 한다.

가) 다음과 같은 경우에는 새로 녹음을 한다.

1) 수치의 변동에 관계없이 새로운 공식 기상정보를 접수했을 때

2) 활주로 제동상태 보고가 현재 ATIS에 포함된 수치상태보다 좋지 않을 때

3) 사용활주로, 계기접근절차, NOTAM's / AIREP / HIWAS 사항 등의 변동이 있을 때

나. 조종사가 ATIS를 수신하였음을 알리는 경우, 관제사는 그것이 현재 자료이면 방송에 포함된 내용을 생략할 수 있다. 급격한 상황변화는 항공교통업무기관이 발부하며, ATIS는 다음과 같은 내용을 포함한다.
예 : "Latest ceiling / visibility / altimeter / wind / (other conditions) will be issued by approach control/tower."

다) ATIS 코드 / 메시지의 변동을 항공기에 조언하기 위하여 모든 관련된 주파수를 이용하여 방송한다.

라) 최초 교신 시, 방송 중인 ATIS 코드를 조종사가 언급하지 않은 경우, 동 정보 수신여부를 확인해야 한다. 관제사는 ATIS 최초 확인 후, 변동된 관련 운영 절차상의 정보를 제공하였는지 여부를 확인해야 하며, ATIS를 수신할 수 없는 조종사에게는 현재의 기상, 사용활주로, 접근정보 및 관련 항공고시보(NOTAM)에 관한 사항을 발부한다.

관제용어:
예: "Verify you have information ALPHA." *"Information BRAVO current, Advise when you have CHARLIE."*

3.8.3 포함 내용 (Contents)

ATIS는 다음 사항을 포함해야 한다.

가) ATIS는 다음 사항이 적절하게 구성되도록 해야 한다.

1) 공항/시설명

2) 음성문자코드

3) 기상전문시간(UTC)

4) 다음을 포함하는 기상정보:

i) 풍향, 풍속

ii) 시정

iii) 시정 장애물

iv) 현재의 기상현상: 하늘상태, 온도・이슬점, 고도계수정치, 필요시 밀도고도조언 및 공식 기상관측에 포함되는 기타 관련 참고자료 등으로 구성되어 있다.

5) 계기접근 및 사용활주로. 온도와 이슬점은 가능할 경우 공인된 감지기를 직접 판독한 자료이어야 한다. 참고자료는 항상 번개, 적란운 및 층적운을 포함한다.

나) 터미널 시설은 보고된 비인가 레이저 조명 사건을 최종 보고 후 1시간 동안 ATIS 방송에 반드시 포함해야 한다. 조종사에 의해 보고된 바에 따라 레이저의 시간, 장소, 고도, 색깔 및 방향을 포함시켜야 한다.

관제용어:
UNAUTHORIZED LASER ILLUMINATION EVENT, (UTC time), (location), (altitude), (color), (direction).
예: "Unauthorized laser illumination event, at 0100z, 8 mile final runway 18R at 3,000 FEET, green laser from the southwest."

다) 기상이 운고(ceiling) 5,000ft, 시정 5마일을 초과할 때, ATIS의 운고(ceiling)/하늘상태, 시정 및 시정장애물 정보는 생략할 수 있다.

예 : 비고란에, "The weather is better than five thousand and five."로 표현할 수 있다.

라) 사용 계기/시각접근절차 명칭. 계기접근이 수행되는 활주로가 아닌 경우 착륙활주로를 명시한다. 비정밀접근절차를 알려주기 전에 우선순위는 가용한 정밀접근절차에 주어지며 그다음 수직안내접근(APV)절차에 주어진다.

마) 출발활주로는 착륙활주로와 다르거나, ATIS에 "departure only"라고 방송할 때만 포함한다.

바) 사용활주로 출입에 영향을 미치는 유도로 폐쇄 또는 공항운영에 영향을 미치는 폐쇄, 터미널 지역 운영에 관련된 항공고시보 및 조종사기상보고(AIREP). 위험기상이 발생한 장소와 정보획득방법을 조종사에게 통보하며, 필요하다고 인지된 조류 활동정보를 포함한다.

사) 활주로 표면상태와 관련된 활주로 상태부호(RwyCC)와 보고된 시간을 받은 경우, 이를 포함하며, 필요한 경우 상세정보를 추가로 포함한다.

관제용어:
RUNWAY (number) *condition codes (first value, second value, third value) AT (time),*
예: "Runway two seven, condition codes two, two, one at one zero one eight zulu."

아) 항공교통관제시설과 협의를 필요로 하는 국지조건과 같은 기타 부가 정보. 여기에는 VFR 도착주파수, LAHSO 절차 운영, 일시적인 공항상태 및 ATIS 메시지 상에 몇 시간 또는 수일 내에 소멸되는 한시적인 정보 등을 포함할 수 있다.

자) 조종사가 보고하였거나 저고도 Windshear 경보시스템(LLWAS)이 감지한 LLWAS 정보

차) ATIS 정보를 받은 조종사는 첫 교신 시 관제사에게 정보 인지 여부를 통보하도록 하는 지시

3.9 공역등급별 제공업무 및 비행요건 (ATS AIRSPACE CLASSES - services provided and flight requirements)

공역등급별 제공업무 및 비행요건은 별표 2에 따른다.

3.10 *[군용항공기 적용]* 조종사 기상보고 요청 및 전파 (PIREP SOLICITATION AND DISSEMINATION)

3.10.1 긴급(UUA) 및 일반(UA) 조종사 기상보고(PIREPs) 수집 및 전파는 중요하다. 시기적절한 PIREP의 전파는 조종사가 기상 조건을 경계(alert)하고 항공기상예보를 만드는 예보관에게 유용한 정보를 제공한다. 또한 PIREP은 공역을 안전하고 효율적으로 사용하기 위해 항공교통관제업무에 필요한 정보를 제공한다.

3.10.2 주요 PIREP은 강한 전선 활동, 돌풍, 뇌우, 약에서 강 정도까지의 착빙, 중 정도 이상의 Windshear 및 난기류(청천난기류 포함), 제동 상태, 화산 폭발 및 화산재 구름, 객실 내 황 성분의 가스감지 또는 비행안전과 관련된 기타 요소 등을 포함한다.

3.10.3 관제사는 조종사가 비행안전과 관련된 결정을 내리는 데 도움이 되도록 충분한 세부 정보를 제공해야 한다.

주기- 착빙이나 난기류와 같은 기상현상의 부재한 일상적인 PIREP도 기상예보관과 조종사에게 유용하다. 특

히 위험기상이 예측·예보되었으나 발생하지 않거나 더 이상 존재하지 않을 때 더욱 그러하다.

가) 요청 시 또는 필요하다고 판단될 때, 또는 관할구역 내에 다음 조건 중 하나의 현상이 있거나 예보될 때마다, PIREP을 요청해야 한다.

1) 운고(ceiling)가 5,000ft 이하인 경우. 이러한 PIREP은 가능한 경우 운저, 운고, 운량을 포함해야 한다. 또한, 접근관제업무를 제공할 때, 시간당 최소 1회 상승/강하 PIREP 및 기타 관련 기상현상에 대한 정보를 확보해야 한다.

2) 시정(지상 또는 상공)이 5마일 이하인 경우

3) 뇌우 및 관련된 현상

4) 중정도(moderate) 이상의 난기류(Turbulence)

5) 약정도(light) 이상의 착빙

6) Windshear

7) good 이하의 활주로 제동상태보고

8) 화산재 구름

9) 화산활동과 관련된 황 성분의 가스(이산화황(SO2) 또는 황화수소(H2S))가 객실에서 감지되는 경우

주기- 조종석에서 나는 황 성분의 가스 냄새가 나는 경우, 아직 감지/보고되지 않은 화산활동이 있거나 화산재 구름에 진입할 가능성이 있음을 나타낼 수 있다. 이산화황의 냄새는 갓 켜진 성냥의 톡 쏘는 듯한 자극적인 냄새로 식별할 수 있다. 황화수소는 부패한 계란 냄새가 난다.

나) 조종사기상보고(PIREP)에 기록할 사항

1) 시간

2) 항공기 위치

3) 기종

4) 고도 또는 고도 범위

5) 착빙

i) 착빙의 종류 및 강도(trace, light, moderate, or severe)
ii) 착빙이 발생된 대기온도

다) 조종사로부터 직접 PIREP을 제공받거나 다른 시설에서 PIREP을 요청한 경우, 해단 시설에 직접 전달하도록 조종사에게 지시할 수 있다.

관제용어: REQUEST/SAY FLIGHT CONDITIONS. 또는 적절하다면, REQUEST/SAY (specific conditions; i.e., ride, cloud, visibility, etc.) CONDITIONS. 필요시, OVER (fix), 또는 ALONG PRESENT ROUTE, 또는 BETWEEN (fix) AND (fix).

라) 다음과 같이 PIREP을 배포한다.

1) 관련 항공기에 적시에 중요한 PIREP 정보를 전달한다.

2) 터미널(Terminal) : 운영상 중요한 모든 PIREP을 다음 시설/인원에게 전달한다.

i) 해당 시설 내 관제석

ii) 비행정보센터(FIC)

iii) 기타 관련 공항 지역 또는 지역관제소

3.11 군 절차 (MILITARY PROCEDURES)

3.11.1 군 절차(MILITARY PROCEDURES)는 이 매뉴얼에서 추가, 수정, 예외를 다루는 군 절차에 대한 설명을 포함하고 있다. 군 절차는 이 매뉴얼 및 합의서 등에 의한 공통 절차가 수립되지 않았거나 특정 요구사항을 충족하기 위해 다음과 같이 적용된다.

가) 해당 군이 운영하는 항공교통관제시설

예 : "공군 기지를 운영하는 공군 항공교통관제시설은 모든 항공교통에 대해 공군 절차를 적용한다."
"해군 항공 기지를 운영하는 해군 항공교통관제시설은 모든 항공교통에 대해 해군 절차를 적용한다."

나) 지정 군 공항을 단독으로 지원하는 항공교통관제시설

예 : "항공교통관제시설이 공군 기지를 단독으로 지원할 경우, 해당 기지의 모든 항공교통에 대해 공군

절차가 적용된다."
"항공교통관제시설이 해군 항공 기지와 민간 공항을 모두 지원할 경우, 두 장소 모두에서 항공교통업무기준(국토부 고시)에 따른 절차가 적용됩니다."
"공군 시설이 공군 기지와 민간 공항을 모두 지원할 경우, 두 장소 모두에서 공군 절차가 적용된다."
"해군 시설이 해군 기지와 민간 공항을 모두 지원할 경우, 두 장소 모두에서 해군 절차가 적용된다."

다) 합의서에 명시된 기타 항공교통관제시설

예 : "공군 부대가 항공교통관제시설이 지원하는 민간 공항을 사용할 경우, 해당 부대의 항공기에 대해서는 합의서에 명시된 공군 절차가 적용된다. 다른 모든 항공기에 대해서는 항공교통업무기준(국토부 고시)에 따른 절차가 적용된다."

3.12 편대비행 (FORMATION FLIGHTS)

3.12.1 편대비행은 단일기로 취급하여 관제해야 한다. 각기 개별 관제를 요구할 때, 관제사는 분리를 취하는 데 있어서 조종사에게 도움이 될 정보를 제공한다. 조종사가 지시한 분리를 취하였음을 보고하는 경우, 관제사는 적절한 관제지시를 발부한다.

주기1- 개별 관제로 전환하는 동안 편대 항공기 간 분리책임은 표준분리를 취할 때까지 해당 조종사에게 있다.

주기2- 편대의 집합과 분산은 시계비행기상상태에서 실시해야 한다. 단, 항공교통관제시설로부터 사전 허가를 받았거나, 개별 관제 허가를 받은 경우는 예외가 된다.

3.12.2 RVSM 공역 내의 군·민 편대비행

가) 모든 항공기가 RVSM 인가를 득한 편대비행이라면, RVSM 표준분리기준을 적용한다.

나) 모든 항공기가 RVSM을 인가받지 않고 FL290 이상을 편대비행 하고자 한다면, 비 RVSM으로 적용한다.

다) 항공기가 FL290 또는 그 이상에서 편대비행 구성을 요청한다면, 편대비행 구성허가를 발부하는 관제사는 선행항공기에게 레이더 전시에 적절한 부호(접미사)를 붙여 편대비행임을 확인시켜야 할 책임이 있다.

라) 만약, 항공기가 편대로 이륙하여 FL290 또는 그 이상을 요청한다면, 첫 번째 관제 섹터에서 레이더 전시에 적절한 부호(접미사)를 붙여야 한다.

마) 고도 FL290 이하에서 편대비행 중에 FL290 또는 그 이상을 요구한다면, RVSM 고도요청을 받은 관제사는 항공교통업무감시시스템 상황전시기에 적절한 부호(접미사)를 붙여야 한다.

바) 편대비행 해체 시, 해체를 시작하는 관제사는 모든 항공기에게 레이더 전시기에 적절한 부호(접미사)를 붙여 배정해야 한다.

3.13 비행진행기록지 (FLIGHT PROGRESS STRIPS)

3.13.1 내부 운영규정에 달리 규정하지 않는 한, 항공교통관제업무에 필요한 허가 및 항공교통에 관한 최신자료의 전시를 위하여 비행진행기록지(strip)를 사용해야 하며, 수기한 자료의 판독오류방지를 위하여 표준적인 필기체를 사용해야 한다.

주기- 정보나 데이터를 표현하는 방법은 인적요소원칙에 따라야 한다. 개별 항공기와 관련된 데이터를 포함하여 모든 데이터는 잠정적으로 잘못된 해석 또는 오해를 최소화하는 방법으로 표현되어야 한다.

[군 적용] 3.14 교통 조언 (TRAFFIC ADVISORIES)

3.14.1 분리가 확보된 계기비행항공기 간 또는 조종사가 교통조언 생략을 요구하는 경우를 제외하고, 표준분리 최저치 미만으로 근접하게 되리라 판단될 때, 자기 주파수 관할 하에 있는 모든 항공기(IFR/VFR)에게 교통조언을 발부해야 한다. B, C 등급 공역 밖에 있는 시계비행(VFR) 항공기와 같이 분리최저치가 적용되지 않은 지역에서 항공기가 상호근접 될 것으로 판단되는 경우, 교통조언을 다음과 같이 발부해야 한다.

가) 레이더 식별된 항공기

1) 12시간 시각 기준으로 항공기로부터의 방위

2) 항공기가 급격히 기동하여 위 1)"에 의한 교통조언을 정확히 발부할 수 없을 경우, 항공기 위치로부터 8방위(N, NE, E, SE, S, SW, W, NW)의 방향을 발부하여야 하며, 조종사 요구시, 중단한다.

3) 항공기로부터 마일단위의 거리

4) 항공기의 진행방향 또는 항공기의 상대적인 움직임

주기- 상대적인 움직임(relative movement)이란 교차, 수렴접근, 동일방향으로의 평행비행 및 분산비행, 추월, 우에서 좌로, 좌에서 우로의 교차 등이다.

5) 항공기의 기종 및 고도 (인지한 경우)

관제용어:
TRAFFIC, (숫자) O'CLOCK,

또는 필요시,

(방향) (숫자) MILES, (진행방향) - BOUND

그리고/또는

(관련 항공기 움직임),
인지한 경우, (항공기 기종 및 고도).
또는 적절한 경우,
(항공기 기종 및 상대적인 위치), (고도) FEET ABOVE/BELOW YOU.
고도를 알 수 없을 때,
ALTITUDE UNKNOWN.

예: " Traffic eleven o'clock, one zero miles, southbound, converging, boeing seven twenty seven, flight level one seven zero."

6) 조종사 요구 시, 레이더유도 할 항공기가 관할 구역 내에 있거나 운항하고 있는 지역의 섹터/시설과 협의된 경우, 그 항공기 회피를 돕기 위하여 레이더유도 지시를 발부한다.

7) 레이더 유도가 불가한 경우, 조종사에게 통보한다.

8) 관제사가 발부한 항공기가 육안확인이 되지 않은 경우, 다음 사항을 조종사에게 통보해야 한다.

i) 항적이 더 이상 영향을 미치지 않음

ii) 항적이 더 이상 레이더에 전시되지 않음

관제용어:
TRAFFIC NO FACTOR/NO LONGER OBSERVED,

또는

(숫자) O'CLOCK TRAFFIC NO FACTOR/NO LONGER OBSERVED,

또는

(방향) TRAFFIC NO FACTOR/NO LONGER OBSERVED.
CLEAR OF TRAFFIC (적절한 지시).

나) 레이더 식별이 되지 않은 항공기

1) 픽스로부터 거리 및 방향

2) 항공기 진행 방향

3) 항공기 기종 및 고도 (인지한 경우)

4) 항공기가 접근하고 있는 픽스 도착 예정시간 (적절한 경우)

관제용어:
TRAFFIC, (숫자) MILES/MINUTES (방향) OF (공항 또는 픽스), (진행방향) - BOUND,

항공기의 이동경향을 알 수 있는 경우,
SLOW MOVING.
FAST MOVING.
CLOSING.
OPPOSITE(또는 SAME) DIRECTION.
OVER TAKING.
CROSSING LEFT TO RIGHT(또는 RIGHT TO LEFT).

그리고 인지한 경우,
(항공기 기종 및 고도), ESTIMATED (픽스) (시간),

또는

TRAFFIC, NUMEROUS AIRCRAFT VICINITY (위치).

고도가 확인되지 않은 경우,
ALTITUDE UNKNOWN.

예 : " Traffic, one zero miles east of SEL VOR, south-bound, M-D eighty, descending to flight level one six zore."

다) 레이더 식별은 되지 않지만, 항공기 Mode C가 전시되는 경우, 시현된 고도를 통보해야 한다

.

제4장 분리방법 및 최저치
(Separation methods and minima)

4.1 개요
(INTRODUCTION)

주기1- 본 장에서는 출발 및 도착 단계, 운항 중 항공기 분리에 적용되는 절차 및 분리최저치(비감시 분리 포함)를 다루고 있다.

4.2 항공교통 분리 제공
(PROVISIONS FOR THE SEPARATION OF CONTROLLED TRAFFIC)

4.2.1 일반사항
(General)

4.2.1.1 다음의 경우에는 수직 또는 수평분리가 이루어져야 한다.

가) A 및 B 등급 공역 내에서 모든 항공기 간

나) C, D 및 E 등급 공역 내에서 IFR 항공기 간

다) C 등급 공역 내에서 IFR 항공기와 VFR 항공기 간

라) IFR 항공기와 특별시계비행(SVFR) 항공기 간

마) 해당 항공교통업무기관이 규정한 경우, 특별시계비행(SVFR) 항공기 간

단, D, E 등급 공역에서의 상기 나)의 경우, 주간에 시계비행상태(VMC)하에서 조종사가 항공기 간 자체분리를 유지하면서 상승 또는 강하하도록 허가받은 경우는 예외로 한다.

주기- 항공기 간 자체분리 절차를 적용할 수 있는 조건은 4.9에 포함되어 있다.

4.2.1.2 관제사는 두 항공기 간의 간격이 규정된 분리최저치 미만으로 좁혀지도록 기동하는 허가를 발부하여서는 아니 된다.

4.2.1.3 불법간섭과 같은 예외적인 상황이나 항행상의 어려움이 발생하여 특별한 취급이 요구되는 경우, 관제사는 규정된 분리최저치보다 더 큰 간격을 적용하여 항공교통 흐름에 지장이 생기지 않도록 모든 관련 규정을 철저히 준수해야 한다.

주기- 항공기에 대한 불법간섭은 불법간섭을 받는 항공기와 다른 항공기 사이에 지정된 최소 간격보다 더 큰 간격을 적용해야 하는 예외적인 상황을 초래한다.

4.2.1.4 두 항공기 간에 적용 중이던 분리 방식 또는 분리최저치를 더 이상 유지할 수 없는 경우, 관제사는 현재의 분리최저치가 침해되기 전에 다른 분리방식 및 분리최저치를 확보해야 한다.

4.2.2 항공기 성능 저하
(Degraded aircraft performance)

항공기의 고장이나 성능 저하로 인하여 현재의 분리최저치에 영향을 미치는 경우, 관제사는 다른 적절한 형태의 분리방법 또는 분리최저치를 설정하기 위한 조치를 취해야 한다.

주기- 항행안전시설, 통신, 고도측정, 운항관제(flight control) 또는 기타 시스템의 고장이나 성능 저하의 결과로 항공기의 성능이 운항하고 있는 공역에서의 요구수준 미만으로 떨어졌을 때, 조종사는 지체 없이 이를 관련 항공교통관제시설에 통보해야 한다.

4.3 수직분리
(VERTICAL SEPARATION)

4.3.1 수직분리 적용
(Vertical separation application)

수직분리는 제3장 3.6에 따라 고도계수정치 운용절차를 이용하는 항공기에게 각각 다른 비행고도(flight level) 또는 고도(altitude)를 배정하는 방법으로 이루어진다.

관제용어:

a) CLIMB (or DESCEND); 이어서;

1) TO (level);

2) TO AND MAINTAIN BLOCK (level) TO (level);

3) TO REACH (level) AT (or BY) (time or significant point);

4) REPORT LEAVING (or REACHING, or PASSING) (level);

5) AT (number) METRES PER SECOND (or FEET PER MINUTE) [OR GREATER (or OR LESS)];

6) REPORT STARTING ACCELERATION (or DECELERATION).

b) MAINTAIN AT LEAST (number) METRES (or FEET) ABOVE (or BELOW) (aircraft call sign);

c) REQUEST LEVEL (or FLIGHT LEVEL or ALTITUDE) CHANGE FROM (name of unit) [AT (time or significant point)];

d) STOP CLIMB (or DESCENT) AT (level);

e) CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (level)

f) EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) [UNTIL PASSING (level)];

g) WHEN READY CLIMB (or DESCEND) TO (level);

h) EXPECT CLIMB (or DESCENT) AT (time or significant point);

주기1- "TO REACH (level) AT (or BY) (time or significant point)" 지시는 고도 도달의 '목표 시점(Target)'을 관제사가 지정하는 방식이다. 조종사는 비행관리시스템(FMS) 등 항공기 성능을 활용하여 지정된 지점이나 시간에 배정된 고도를 정확히 통과할 수 있도록, 스스로 최적의 강하/상승 비율을 계산하여 비행한다. 이는 불필요한 계단식 강하를 방지하고, 원활한 교통 흐름 조절 및 연속강하운영(CDO)을 지원하고자 할 때 적용한다.

주기2- 주의할 점은, 'TO REACH' 지시어 자체에는 조종사가 강하 또는 상승의 시작 시점을 임의로 늦출 수 있는 재량권이 내포되어 있지 않다는 것이다. 조종사는 해당 지시를 수신한 즉시 고도 변경을 시작하여야 하며, 이때 조종사의 선택에 따라 낮은 비율(Rate)을 유지하며 지정된 지점까지 고도 처리를 연장할 수도 있고, 반대로 높은 비율을 적용하여 관제사가 예상한 목표 지점보다 훨씬 이전에 배정된 고도에 조기 도달(Level-off)할 수도 있음을 관제사는 반드시 인지해야 한다.

주기3- "WHEN READY CLIMB (or DESCEND) TO (level)" 지시는 고도 변경의 '시작 시점(Start)'을 전적으로 조종사의 재량에 맡기는 관제 방식이다. 조종사는 항공기 중량과 기상 조건 등을 고려하여 연료 효율이 가장 높은 최적의 시점(TOD: Top of Descent 등)을 스스로 판단하여 기동을 개시할 수 있다. 단, 조종사는 일단 상승 또는 강하를 시작한 이후에는 관제사의 다른 지시가 없는 한 정상적인 상승률 또는 강하율을 유지하여 배정된 고도까지 비행해야 한다.

4.3.2 수직 분리최저치
(Vertical separation minimum)

가) 수직 분리최저치(VSM)는 다음과 같이 적용한다.

1) FL290 미만: 1,000ft

2) FL290 이상: 2,000ft

나) 수직분리축소(RVSM) 공역으로 지정된 공역 내에서, RVSM 승인을 받은 항공기 간에는 다음과 같이 적용한다.

1) FL290 이상 FL410이하: 1,000ft

2) FL410 초과: 2,000ft

4.3.3 관제항공기 순항고도 배정
(Assignment of cruising levels for controlled flights)

4.3.3.1 순항고도를 배정하는 경우 다음 절차를 적용한다.

가) 교통상황 및 협조절차가 순항상승을 허가할 수 있는 경우를 제외하고, 관제사는 관할 관제구역을 벗어나는 항공기에 대해 관제구역의 인접 여부와 관계없이 원칙적으로 단일 순항고도만을 허가한다. 추가 상승 허가를 발부할 책임은 해당 항공기를 인수하는 항공교통관제시설에 있다. 이 경우 인계 항공교통관제시설은 항공기에게 상승 허가 요청을 인수 관제시설에게 요청하도록 안내한다.

관제용어:

REQUEST LEVEL (or FLIGHT LEVEL or ALTITUDE) CHANGE FROM (name of unit) [AT (time or significant point)]

예: "Hankuk 123, request level change from Incheon control."

나) 순항상승 기법을 사용하도록 허가받은 항공기에게는 두 개의 고도 사이 또는 하나의 고도 이상의 범위에서 운항하도록 허가할 수 있다.

관제용어:

CRUISE CLIMB BETWEEN (levels) (or ABOVE (level))

예: "Hankuk 123, cruise climb between FL310 and flight level FL330."

다) 항공교통로의 일부 구간이 관할 관제공역 내에 있고 일부 구간은 관제공역 밖으로 지정된 상태에서 순항고도 변경이 필요한 경우, 해당 순항고도 변경은 가능한 한 관제공역 내에서 완료되어야 한다.

라) 항공기가 다음 관제구역의 설정된 최저 순항고도(MEA)보다 낮은 순항고도로 진입하도록 허가된 경우, 현재 관제 중인 항공교통관제시설은 조종사가 요청하지 않더라도 항공기가 다음 관제구역에 진입하기 전에 최저 순항고도 이상으로 순항고도 변경을 지시해야 한다.

마) 필요에 따라, 관제사는 항공기에게 특정한 시간, 위치 또는 상승/강하율로 순항고도를 변경하도록 허가할 수 있다.

바) 동일한 목적공항으로 비행하는 항공기의 순항고도는 가급적 목적지의 접근순서를 정하는데 유리하도록 배정한다.

사) 순항고도로 비행 중인 항공기는 해당 순항고도로 비행하고자 하는 다른 항공기보다 우선권을 가지며, 두 대 이상의 항공기가 동일한 순항고도에서 비행 중일 경우, 일반적으로 선행 항공기가 우선권을 가진다.

아) 관제사는 항공기에게 순항고도 또는 순항상승 고도 범위를 배정할 때 별표 3에 따라 배정한다.

주기- 항공교통관제 허가에 달리 명시하거나 해당 항공교통업무기관이 항공정보간행물에 발간한 경우에는 상기 순항고도 배정표를 적용하지 아니할 수 있다.

4.3.3.2 교통상황에 따라서 다음 중 한 가지 조건을 충족하는 경우, 별표 3에 따른 순항고도를 배정하지 아니할 수 있다.

가) 항공기가 관할구역 내에서 비행하고, 다른 관련 위치나 구역으로부터 사전에 허가를 받았거나 내부 운영규정에 명시된 비행인 경우.

나) 항공기가 관할구역 밖으로 비행할 때, 임의고도 배정도 허용된다는 특수운영 절차가 관련 항공교통업무기관 간 체결된 합의서에 명시되어 있는 경우.

다) 군훈련경로(MTR)를 위하여 필요한 경우, 임무 목적상 필요한 때.

4.3.4. 상승/강하 중 수직분리
(Vertical separation during climb or descent)

4.3.4.1 상승/강하 중 수직분리 방법은 다음과 같다.

가) 타 항공기가 점유하고 있는 고도를 다른 항공기에게 배정하고자 할 때, 그 고도를 점유하고 있는 항공기가 해당 고도를 벗어났음을 보고한 후에 다른 항공기에게 배정한다.

주기 가)는 비감시 분리 시 적용한다.

관제용어:
CLIMB (or DESCEND) TO (level).
CLIMB (or DESCEND) TO AND MAINTAIN BLOCK (level) TO (level).
CLIMB (or DESCEND) TO REACH (level) AT (or BY) (time or significant point).

나) 가)의 경우에도 불구하고 다음의 경우에는 해당 고도를 배정하여서는 아니 된다.

1) 심한 난기류(Severe turbulence)가 존재하는 것으로 알려진 경우;

2) 더 높은 고도에 있는 항공기가 순항상승(cruise climb) 중인 경우;

3) 항공기 성능 차이로 인하여 적용 중인 수직 분리최저치 미만이 될 가능성이 있는 경우

4) 군용항공기가 공중급유 중일 때

이러한 예외 상황에서 해당 고도 배정은 고도를 벗어난 항공기가 분리최저치 이상으로 분리되는 다른 고도에 도달하거나 이를 통과했다고 보고할 때까지 보류되어야 한다.

다) 관련 항공기가 동일한 체공장주에서 비행 중일 때, 관제사는 항공기 간 현저한 강하율 차이를 고려해야 한다.

주기- 요구되는 분리를 확보하기 위하여 필요한 경우, 관제사는 더 높은 고도의 항공기에 대하여 최대 강하율을 지정하거나 더 낮은 고도의 항공기에 대하여 최소 강하율을 지정하는 방법을 적용할 수 있다.

관제용어:
CLIMB (or DESCEND) AT (number) METRES PER SECOND (or FEET PER MINUTE) [OR GREATER (or OR LESS)].
예: "Hankuk 123, climb at 1,500 feet per minute."

라) 서로 직접 통신이 가능한 두 항공기의 조종사 간에 합의가 이루어진 경우, 관제사는 두 항공기가 상승 또는 강하하는 동안 자체적으로 일정한 수직분리를 유지하도록 허가할 수 있다.

관제용어:
MAINTAIN AT LEAST (number) METRES (or FEET) ABOVE (or BELOW) (aircraft call sign)
예: "Hankuk 123, maintain at least 2,000 feet above Danhan 345."

4.3.4.2 *[**군용항공기 적용**]* 조종사 판단하에 임의 강하

지시

가) 필요하다고 판단되는 경우 지시한 고도까지 조종사의 판단에 따라 임의 상승 또는 강하를 허가할 수 있다.

(군용항공기) 관제용어:
CLIMB / DESCEND AT PILOT'S DISCRETION.
예: "Air Force 34, Descend at pilot's discretion, maintain six thousand."

나) 특정 고도까지 상승·강하 후 조종사의 판단에 따라 임의 상승 또는 강하지시를 허가할 수 있다.

(군용항공기) 관제용어:
CLIMB/DESCEND NOW TO (altitude), THEN CLIMB/DESCEND AT PILOT'S DISCRETION MAINTAIN (altitude).
예: "Air Force 34, Descend now to flight level two eight zero, then descend at pilot's discretion maintain flight level two four zero."

주기- "조종사 재량(Pilot's Discretion)"에 따른 상승 또는 강하 지시는 조종사가 원하는 시점에 상승/강하를 시작할 수 있게 하며, 상승/강하 도중 임의의 고도에서 일시적으로 수평비행(Level-off)을 하는 것까지 허용하는 관제허가이다. (단, 조종사가 배정된 최종 고도에 도달한 후에는 관제사의 추가 허가 없이 해당 고도를 이탈할 수 없으며, 강하를 시작한 이후 원래의 고도로 다시 상승할 수도 없다.)

4.3.4.3 *[**군용항공기 적용**]* 예상되는 고도 변경 (Anticipated altitude changes)

가능하다면 고도의 상승이나 강하허가 또는 다른 관제시설로부터의 고도변경 요구가 예상될 때, 항공기에게 통보해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
EXPECT HIGHER/LOWER IN (number of miles or minutes) MILES/MINUTES, 또는 AT (fix). REQUEST ALTITUDE/FLIGHT LEVEL CHANGE FROM (name of facility).

4.3.5 [군용항공기 적용] 통과 또는 분산(Passing Or Diverging) 시 수직분리

4.3.5.1 다음의 조건이 충족되는 경우, 항공기 간 수직분리는 계속 유지할 필요가 없다.

가) 반대/상반된 진로 상에 있는 두 항공기가 상호 통과했거나 동일 또는 횡단하는 진로/레이더 유도경로 상의 항공기가, 상대 항공기의 예정된 비행로를 가로질러 지나간 것이 확인되고, 두 항공기간 진로/레이더 유도경로가 최소한 15°이상 분산될 때

주기- 15도 이상의 각도 차이가 나는 레이더 유도를 받고 있는 두 항공기는 이 항목을 정확하게 적용하는 것으로 간주된다.

나) 두 항공기의 1차 표적, 비컨통제선, FUSION표적 심볼(Fusion Symbol) 또는 Full Digital Terminal System의 일차 또는 비컨표적 간 상호 닿지 않도록 확인하기 위하여 항적이 감시될 때

4.4 수평분리(비감시) (HORIZONTAL SEPARATION)

주기1- 국토교통부장관이 정한 다음 각 호의 사항이 4.4.1 및 4.4.2의 규정보다 우선하여 적용한다. 다만, 4.4.1 및 4.4.2에 명시된 안전수준은 항상 확보되어야 한다.

가) 규정되지 않은 상황에서 적용하기 위한 기타 최저치; 또는

나) 최저치의 적용을 위해 규정된 조건에 대한 추가 조건;

주기2- 평행 비행경로 간 진로 간격에 대한 자세한 사항은 「항공교통업무기준」 별표 7 및 별표 8에 수록되어 있다.

주기3- 다음의 협약 매뉴얼을 참조:

가) Doc 9426;

나) Doc 9689; 및

다) Doc 9613

주기4- 분리최저치 축소 관련 규정은 5.11과 「항공교통업무기준」 제2장제32조 항공교통업무 안전관리에 수록되어 있다.

4.4.1 횡적분리 (Lateral separation)

4.4.1.1 횡적분리 적용(Lateral separation application)

4.4.1.1.1 항공기의 횡적분리는 횡적분리가 의도된 비행경로의 각 부분 사이의 거리가 항법의 부정확성을 보완할 수 있는 지정된 완화기준(buffer)을 더한 설정된 거리 이상의 분리로 적용되어야 한다. 이 완화기준은 해

당 항공교통업무시설에 의해 결정되며 횡적 분리최저치에 필수적인 부분으로 포함되어야 한다.

주기- 4.4.1.2에 명시된 분리최저치에는 이미 적절한 완화기준이 포함되어 있다.

4.4.1.1.2 항공기의 횡적분리는 시각적 관찰, 항행안전시설의 사용 또는 지역항법(Area navigation) 장비의 사용으로 결정된 서로 다른 비행경로 또는 지리적 위치로 비행하도록 함으로써 이루어진다.

4.4.1.1.3 항행장비의 고장 또는 항행성능요건 미만으로 성능 저하를 나타내는 정보를 수신한 경우, 항공교통관제시설은 조종사 요청에 따라 대체 분리 방법이나 최저치를 적용해야 한다.

4.4.1.1.4 항공기의 비행경로가 횡적 분리최저치를 충족하지 못하는 특정 선회를 포함하는 경우, 항공기가 선회를 개시하기 전에 다른 분리 방법 또는 최저치가 수립되어야 한다. (그림 4-1 및 4-2 참조).

주기1- Flyover 웨이포인트의 경우, 항공기는 먼저 웨이포인트 상공을 통과한 후 선회를 실시해야 한다. 선회 후 항공기는 즉시 경로에 합류하거나 다음 지정된 웨이포인트로 비행한 후 경로에 재합류할 수 있다. 이 경우 이탈하는 선회 구간에 대한 추가적인 횡적분리가 필요하다. (그림 4-1 참조)

주기2- 항공기는 선회 웨이포인트 이전에 최대 20NM까지 Fly-by 선회를 시작할 수 있으며, 해당 웨이포인트에서 최대 9.0NM까지 이탈한 경로를 비행할 수 있다. 고정반경전환(FRT) 회전에서 정의된 반경은 항공기가 선회를 얼마나 일찍 시작하는지와 해당 웨이포인트로부터의 이탈 거리를 결정한다. 따라서 Fly-by 및 FRT 선회는 제한구역이나 선회 내측의 다른 경로에 영향을 미칠 가능성이 있다. 계기비행절차의 경우, 고정(RF) 경로 터미네이터에 대한 반경 아크는 일관된 선회 성능을 제공한다. (그림 4-1 및 그림 4-2 참조). 이 문제에 대한 자세한 내용은 Doc 9992을 참조한다.

주기3- 특정 항법성능에 따라 규정된 횡적 분리최저치의 예는 4.4.1.2.1.6.에서 참조한다. <Fly-by 선회>

가) 항공기는 성능 특성, 속도, 고도, 선회 각도 및 바람 조건에 따라 선회 반경과 뱅크각(AOB)을 계산한다. 계산된 선회 반경을 바탕으로 항공기는 웨이포인트에 도달하기 전에 선회를 시작하며, 이 선회는 웨이포인트로부터 최대 20NM 이전에서 이루어질 수 있다. 각 항공기는 고유한 선회 반경을 계산하기 때문에 경로에 차이가 발생할 수 있다.(그림에서 회색 영역으로 표시된 부분이 항공기의 비행 경로가 위치할 가능성이 있는 구역임) 이러한 오차는 고도가 높거나 선회 각도가 클수록 더욱 두드러진다. 관제사는 항공기의 항적이 웨이포인트의 내측에 있을 것으로 예상할 수 있다.

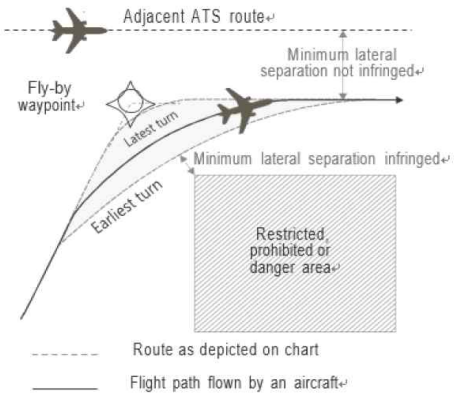


그림 4-1 flyover 웨이포인트에서의 선회 및 fly-by 웨이포인트에서의 선회 (4.4.1.1.4 참조)
<Flyover 선회>

나) 항공기는 웨이포인트 상공을 통과한 후 다음 레그(leg)로 선회를 시작한다. 따라서 횡적 분리최저치가 적용된 경우, 항공기가 Flyover 웨이포인트에서 다음 레그로 기동할 때 그 분리최저치를 충족하지 못하게 된다. 관제사는 항공기의 항적이 웨이포인트의 외측에 위치하게 될 것을 예상할 수 있다.

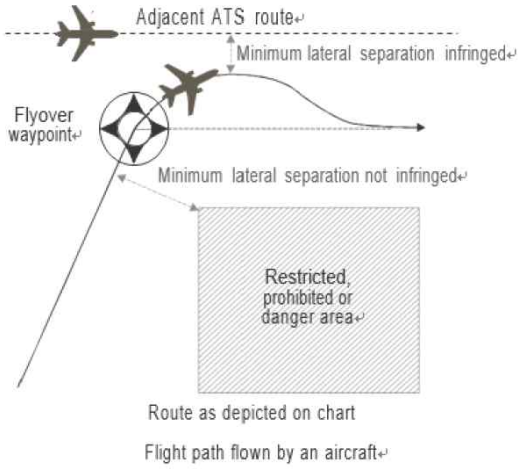


그림 4-1 flyover 웨이포인트에서의 선회 및 fly-by 웨이포인트에서의 선회 (4.4.1.1.4 참조)
<고정반경전환(FRT)>

다) 고시된 항로(en-route) 필수항행성능(RNP) 항공교통로에 대한 FRT는 공역 설계자가 지정한 선회 반경으로 선회하는 것을 말한다. 항공기가 웨이포인트에 접근할 때, FMC(비행관리컴퓨터) 또는 FMS(비행관리시스템)가 아크 중심을 계산하고, 비행경로가 계산된 중심과 연결되는 반경에 수직인 지점에서 선회를 시작한다. 이러한 선회 방식

은 매우 일관되고 반복 가능한 선회 성능을 제공해야 한다.

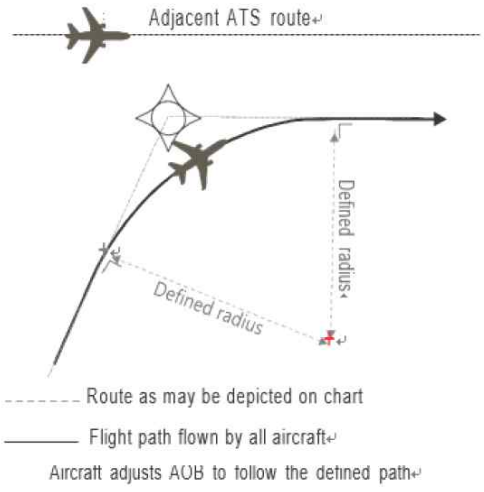


그림 4-2. 고정반경전환(FRT) 및 픽스로의 반경 아크(RF) 선회 (4.4.1.1.4 참조)
<픽스로의 반경 아크(RF)>

라) 계기비행절차(IFP)에서 사용되는 RF는 공시된 반경과 아크 중심을 가진 곡선 경로 구간이다. 항공기는 곡선 구간의 시작을 정의하는 웨이포인트에서 선회를 시작하며, 다음 웨이포인트까지 공시된 경로를 따라 비행한다. 이 선회 유형은 매우 일관적이고 반복 가능한 선회 성능을 제공해야 한다.

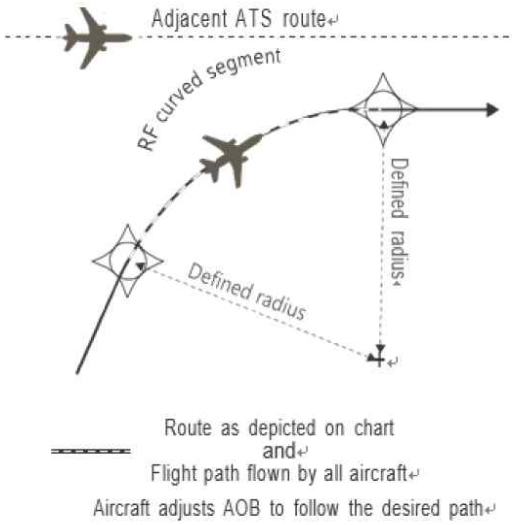


그림 4-2. 고정반경전환(FRT) 및 픽스로의 반경 아크(RF) 선회 (4.4.1.1.4 참조)

4.4.1.2 횡적분리 기준 및 최저치(Lateral separation criteria and minima)

4.4.1.2.1 횡적분리는 다음의 방법에 의하여 이루어진다:

4.4.1.2.1.1 동일하거나 상이한 지리적 위치를 참조하는 방식. 항공기가 육안 또는 항행안전시설을 참조하여 다른 지리적 위치 상공에 있음을 명확히 나타내는 위치에 있다고 보고하는 방법이다. (그림 4-3 참조)

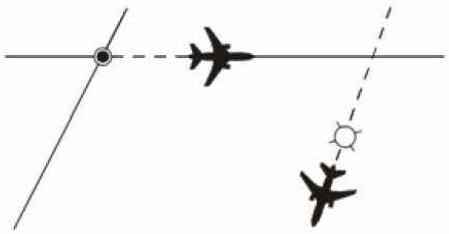


그림 4-3. 동일하거나 상이한 지리적 위치를 이용한 분리 (4.4.1.2.1.1 참조)

4.4.1.2.1.2 교차하는 진로 또는 항공교통로에서 무지향표지시설(NDB), 전방향표지시설(VOR) 또는 위성항행시스템(GNSS)을 사용하는 방식 항공기가 사용 중인 항행안전시설에 적합한 최소 간격을 유지하며 특정 진로를 비행하도록 요구하는 방식이다. 두 항공기 간 횡적분리는 다음과 같은 조건에서 성립된다:

가) 전방향표지시설(VOR) : 두 항공기가 15도 이상 분기되는 레디얼 상에 위치하며, 최소한 하나의 항공기가 해당 항행안전시설로부터 15NM 이상 떨어진 경우 (그림 4-4 참조);

나) 무지향표지시설(NDB) : 두 항공기가 30도 이상 분기되는 무지향표지시설(NDB)로 향하거나 무지향표지시설(NDB)로부터 출발하는 진로에 있으며, 최소한 하나의 항공기가 NDB로부터 28km (15NM) 이상 떨어진 경우 (그림 4-5 참조);

다) 위성항행시스템(GNSS)/위성항행시스템(GNSS): 각 항공기가 두 웨이포인트 사이에 오프셋이 없는 진로 상에 있음이 확인되고, 최소한 하나의 항공기가 공통 지점으로부터 표 4-1에 명시된 최소거리 이상 떨어져 있을 경우; 또는

라) 전방향표지시설(VOR)/위성항행시스템(GNSS): 전방향표지시설(VOR)을 사용하는 항공기는 전방향표지시설(VOR)로 향하거나 전방향표지시설(VOR)로부터 출발하는 레디얼상에 있고, 위성항행시스템(GNSS)을 사용하는 항공기는 두 웨이포인트 사이에 오프셋이 없는 진로상에 있으며, 최소한 하나의 항공기가 공통지점으로부터 표 4-1에 명시된 최소거리 이상 떨어져 있을 경우.

	항공기 1: VOR 또는 GNSS 항공기 2: GNSS	
공통지점에서 측정된 경로간 각도 차이(도)	FL010-FL190 공통지점으로부터의 거리	FL200-FL600 공통지점으로부터의 거리
15-135	27.8km(15NM)	43km(23NM)
표 상의 거리는 지상 거리를 나타냄. DME가 거리정보 제공에 사용될 때 DME 신호의 출처로부터 수신안테나까지의 거리(사선 거리)를 반드시 고려하여야 한다.		

표 4-1. 전방향표지시설(VOR) 및 위성항행시스템(GNSS)을 비행하는 항공기에 대한 횡적분리

주기1- 표 4-1의 수치는 충돌위험 분석을 통해 도출된 더 큰 값의 표에서 발췌된 것이다. GNSS 및 VOR을 사용하여 항행하는 항공기의 분리에 대한 출처 표는 Circular 322에 수록되어 있다. 더 상세한 정보와 각도 차이 및 분리 거리에 대해서는 Circular 322를 참조할 수 있다.

주기2- 표 4-1의 수치는 항공시스템성능표준:항공항법을 위한 필수항행성능(ED-75B/DO-236B), 3.2.5.4에 명시된 Fly-by 선회의 이론적 선회영역과 및 성능기반항행(PBN) 매뉴얼(Doc9613)에 정의된 고정반경전이(FRT) 선회의 공통지점으로부터의 거리를 고려한 것이다:

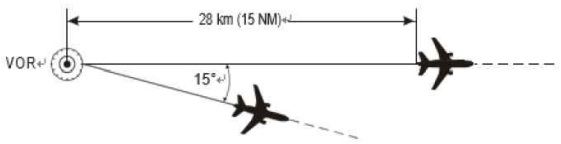


그림 4-4. 동일 전방향표지시설(VOR)을 이용한 분리 (4.4.1.2.1.2 가) 참조)

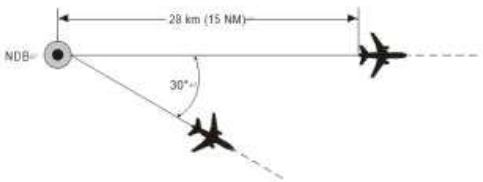


그림 4-5. 동일 무지향표지시설(NDB)을 이용한 분리 (4.4.1.2.1.2 나) 참조)

4.4.1.2.1.2.1 항공기가 4.4.1.2.1.2 가) 및 나)의 최저치보다 상당히 더 큰 분리가 이루어진 진로를 비행하는 경우 또는 국토교통부장관이 승인한 경우 횡적분리를 위한 거리를 줄일 수 있다.

4.4.1.2.1.2.2 관제사는 위성항행시스템(GNSS) 기반 진로분리를 적용하기 전에 다음 사항을 확인해야 한다:

가) 항공기가 위성항행시스템(GNSS)을 이용하여 항행을 해야 한다; 그리고

나) 전략적 수평 오프셋이 허가된 공역 내에서 비행하는 경우, 수평 오프셋이 적용되지 않아야 한다.

4.4.1.2.1.2.3 위성항행시스템(GNSS) 기반 항적분리 적용 시 운영상 실수 가능성을 최소화하기 위하여 수동 입력된 웨이포인트 대신 항행 데이터베이스에 포함되거나 항공기 비행관리 시스템에 업링크된 웨이포인트를 사용해야 한다. 항행 데이터베이스에 포함된 웨이포인트 사용이 운영상 제한되어 있는 경우, 조종사에 의해 수동 입력되는 웨이포인트의 이용은 위도 및 경도의 절반 또는 전체 각도로 제한되어야 한다.

4.4.1.2.1.2.4 조종사가 수신기 자체 무결성감시장비(RAIM) 고장을 보고한 경우에는 위성항행시스템(GNSS) 기반 항적분리를 적용하지 않아야 한다.

주기 - GNSS 기반 횡적 분리최저치 적용 시, 통합항행시스템으로부터 얻어진 거리 및 진로 정보는 GNSS 거리 및 진로 정보와 동등한 것으로 간주한다.

4.4.1.2.1.2.5 분리 적용에 사용하는 GNSS 수신기는 ICAO협약 부속서 10의 제I권(국내 관련규정은「항행안전무선시설의 설치 및 기술기준」)의 요건에 부합되어야 하며, 비행계획에 표시되어야 한다.

4.4.1.2.1.3 다른 항행안전시설 또는 방법 사용에 의한 방식. 서로 다른 종류의 항행안전시설을 사용하는 항공기 간의 횡적분리 또는 한 항공기가 지역항법(Area navigation)으로 항행하는 경우, 항행안전시설 및 필수항행성능(RNP)에 따른 보호구역이 겹치지 않도록 해야 한다.

4.4.1.2.1.4 도착 및 출발 계기비행절차 상의 항공기 횡적분리(Lateral separation of aircraft on published instrument flight procedures for arrivals and departures)

4.4.1.2.1.4.1 계기비행절차를 이용하는 출발 및/또는 도착 항공기의 횡적분리는 다음의 경우에 분리된 것으로 본다:

가) RNAV 1과 RNAV 1의 조합, 또는 RNP 1, RNP APCH 또는 RNP AR APCH 진로 간의 거리가 7NM 이상인 경우; 또는

나) RNP 1, RNP APCH 또는 RNP AR APCH 경로의 조합 간 거리가 5NM 이상인 경우; 또는

다) 장애물 회피 기준을 사용하여 설계된 진로의 보호구역이 겹치지 않고, 운영상 오류가 고려된 경우

주기1- 위의 가)와 나)에 포함된 거리 수치는 다중

항행사양을 이용한 충돌위험 분석에 의해 결정된 것이다. 이 분석에 관한 정보는 Circular 324에 수록되어 있다.

주기2- 또한 회람(Circular) 324에는 항공 항행 업무절차 - 항공기 운항, 제2권 - PANS-OPS, Doc 8168에 규정된 장애물 회피 기준을 기반으로 중복되지 않는 보호구역을 사용한 도착 및 출발 항적의 분리에 관한 정보가 포함되어 있다.

주기3- 분리최저치의 감소에 관한 규정은「항공교통업무기준」제2장 및 제5장 5.11에 수록되어 있다.

주기4- 항행사양에 관한 지침은 Doc 9613에 수록되어 있다.

4.4.1.2.1.5 평행한 진로 또는 항공교통로에 필수항행성능(RNP)이 지정된 경우의 지역항법(Area navigation) 운항. 지정된 공역이나 진로에서 필수항행성능(RNP)이 명시되는 경우, 지역항법(Area navigation) 장비를 갖춘 항공기 간의 횡적분리는 항공기가 평행한 진로 또는 항공교통로의 보호구역이 중첩되지 않도록 이격된 두 경로의 중심선상을 비행하도록 지시함으로써 확보될 수 있다.

주기- 필수항행성능(RNP) 유형이 요구되는 평행한 항적 간 또는 평행한 항공교통로 중심선 간의 간격은 해당 필수항행성능(RNP) 유형에 따라 결정된다. 이에 대한 지침 자료는「항공교통업무기준」별표 7에 수록되어 있다.

4.4.1.2.1.6 평행, 교차하지 않는 진로 또는 항공교통로 상의 항공기 횡적분리. 지정된 공역 또는 지정된 비행경로 내에서 평행 또는 교차하지 않는 진로 또는 항공교통로 상에서 운항하는 항공기 간 횡적분리는 표 4-2에 따라 설정되어야 한다.

항적간 최소간격		성능 요건		추가 요건	
SLOP가 승인되지 않거나 최대 0.5NM까지 승인된 공역	SLOP가 최대 2NM까지 승인된 공역	항법	통신	감시	
93km (50NM)	93km (50NM)	RNAV 10 (RNP 10) RNP 4 RNP 2	관제사-조종사간 VHF 음성통신 이외의 유형		
37km (20NM)	42.6km (23NM)	RNP 4 RNP 2	RCP 240	RSP 180	최대 5NM 임계값의 측면 이탈 변경 이벤트와 웨이포인트 변경 이벤트를 명시하는 ADS-C 이벤트 계약을 체결하여 적합성 모니터링을 보장해야 함.
37km (20NM)	42.6km (23NM)	RNP 2 or GNSS 탑재	관제사-조종사간 VHF 음성통신 이외의 유형		한 항공기가 비행고도를 상승/하강하는 동안 다른 항공기는 수평비행을 유지함.
27.8km (15NM)	33.4km (18NM)	RNP 2 or GNSS 탑재	관제사-조종사간 VHF 음성통신		
16.7 km(9NM)	22.3 km (12 NM)	RNP 4 RNP 2	RCP 240	RSP 180	한 항공기가 비행고도를 상승/하강하는 동안 다른 항공기는 수평비행을 유지함.
13 km (7 NM)	19 km (10 NM)	RNP 2 or GNSS 탑재	관제사-조종사간 VHF 음성통신		한 항공기가 비행고도를 상승/하강하는 동안 다른 항공기는 수평비행을 유지함.

표 4-2 평행하거나 교차하지 않는 진로 또는 항공교통로 상 항공기의 횡적 분리치

주기1- 위의 횡적 분리최저치를 지원하는 항법기능의

이행에 대한 지침자료는 Doc 9613에 포함, 횡적 분리 최저치의 이행에 대한 지침자료는 Circular 349에 포함되어 있다.

주기2- 위의 횡적 분리최저치를 지원하는 통신 및 감시기능의 이행에 대한 지침은 Doc 9869 및 Doc 10037에 포함되어 있다.

주기3- 위 표 4-2에 규정된 GNSS와 관련하여 부록 2, 항목 10: 장비 및 기능을 참조한다.

주기4- 전략적 측면 오프셋 절차(SLOP)의 적용에 관한 자세한 내용은 16.5를 참조한다.

4.4.1.2.1.7 하나 또는 두 항공기가 특정 오프셋을 설정하도록 요구하여 4.4.1.2.1.6의 분리최저치를 적용하는 경우, 관제사는 기동 중인 항공기가 해당 오프셋에 위치할 때까지 수직분리를 유지해야 한다.

4.4.1.2.1.8 교차하는 진로 또는 항공교통로를 운항하는 항공기 간 횡적분리는 다음 기준에 따라 설정되어야 한다.

가) 다른 항공기의 진로와 수렴되는 경우, 해당 항공기는 다른 항공기의 진로로부터 수직으로 측정된 특정 거리의 횡적분리 지점에 도달하기 전까지 횡적분리가 유지되어야 한다. (그림 4-6 참조);

나) 한 항공기가 다른 항공기의 진로로부터 분기되는 경우, 해당 항공기는 다른 항공기의 항적으로부터 수직으로 측정된 특정 거리의 횡적분리 지점을 지난 후 횡적분리가 유지된다. (그림 4-6 참조)

이러한 분리는 아래의 지정된 횡적 분리치를 사용하여 항적 간의 어떠한 교차각에서도 사용될 수 있다.

항법	분리
RNAV 10 (RNP 10)	93km (50NM)
RNP 4	42.6km (23NM)
RNP 2	27.8km (15NM)

표 4-3 항법분리 최저치

4.4.1.2.1.9 표 4-3에 명시된 15NM 분리최저치를 적용하는 경우, 비행계획에 문자 G로 표시된 GNSS가 입력되어 있어야 한다.

주기- 50NM, 23NM, 15NM 횡적 분리최저치를 지원하는 항법기능의 이행에 대한 지침자료는 Doc 9613에 포함되어 있다. 50NM, 23NM 및 15NM 횡적 분리최저치의 이행에 대한 지침자료는 Circular 349에 포함되어 있다.

4.4.1.2.1.10 더 큰 횡적 분리최저치가 적용되는 공역으로의 이양. 횡적분리는 항공기가 다음과 같은 진로상에 위치해 있을 때 확보된 것으로 볼 수 있다.

가) 적절한 분리최저치가 확보되는 진로상에 있는 경우;

나) 적용 가능한 횡적 분리최저치가 확보될 때까지 항공기의 진로가 15° 이상 분기되는 진로상에 있는 경우

단, 항공기가 정확한 진로상을 비행하는 데 보장하는 데 필요한 항법 기능을 갖추고 있음을 해당 항공교통업무시설이 허가한 수단을 통해 보장할 수 있어야 한다.

4.4.2 종적분리 (Longitudinal separation)

4.4.2.1 종적분리 적용(Longitudinal separation application)

4.4.2.1.1 항공기 간의 예상 위치 간격이 규정된 최저치 이하로 근접하지 않도록 종적분리가 적용되어야 한다. 동일한 진로를 비행하거나 분기되는 진로를 비행하는 항공기 간의 종적분리는 마하 속도를 포함한 속도조절을 통해 유지할 수 있다. 가능한 경우, 마하 속도 사용 기법은 지역항행협정에 따른다.

주기1- 아음속 항공기 분리에 마하 속도 기법을 적용은 Doc 9426에 수록된 지침자료를 참조한다.

주기2- 마하 속도 기법은 실제 마하속도를 사용하여 적용한다.

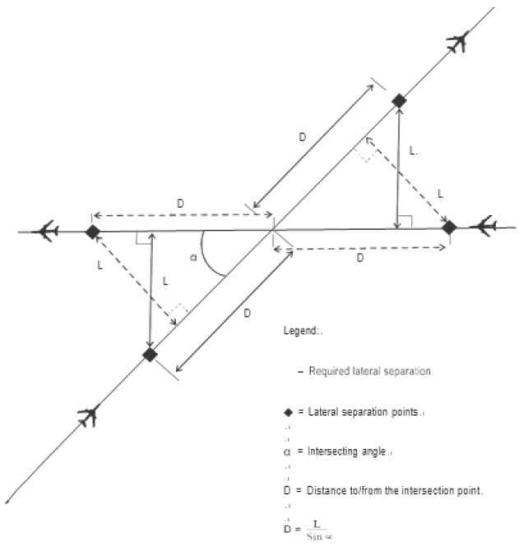


그림 4-6. 횡적분리 지점 (4.4.1.2.1.7 참조)

4.4.2.2 동일 진로를 따르는 항공기 간 시간 또는 거리

에 의한 종적분리를 적용하는 경우, 후행 항공기가 선행 항공기보다 더 빠른 속도를 유지할 때마다 분리최저치가 위반되지 않도록 주의해야 한다. 항공기가 분리최저치에 도달할 것으로 예상되는 경우, 필요한 분리최저치가 유지될 수 있도록 속도조절을 적용해야 한다.

4.4.2.1.3 종적분리는 항공기가 지정된 시간에 출발하거나, 지정된 시간에 지정된 지점 상공에 도착하거나, 지정된 시간까지 지정된 지점 상공을 체공하도록 함으로써 이루어질 수 있다.

4.4.2.1.4 천음속 가속 단계 및 초음속 비행 단계에서 초음속 항공기 간의 종적 분리는 일반적으로 초음속 비행에서 속도제한을 부과하기보다는 천음속 가속 시작의 적절한 시간조절에 의해 설정되어야 한다.

4.4.2.1.5 종적분리의 적용을 위해 동일 진로, 반대 진로(reciprocal track) 및 교차 진로(crossing track)라는 용어의 의미는 다음과 같다.

가) 동일 진로 (그림 4-7 참조)

동일 방향 진로 및 교차 진로 또는 그 진로의 일부분으로서 각도 차이가 45도 미만이거나 또는 315도 이상이고 보호공역이 겹칠 경우

나) 반대 진로 (그림 4-8 참조)

반대 방향 진로 및 교차 진로 또는 그 진로의 일부분으로서 각도 차이가 135도 이상 225도 미만이며 보호공역이 겹칠 경우

다) 교차 진로 (그림 4-9 참조)

가) 및 나)에 해당하지 않고 교차하는 진로 또는 그 일부.

4.4.2.1.6 4.4.2.2 및 4.4.2.4에 따라 적용되는 시간기반 분리는 음성보고, CPDLC 또는 ADS-C의 위치정보나 예측값을 기준으로 할 수 있다.

4.4.2.2 시간에 의한 종적 분리 최저치(Longitudinal separation minima based on time)

4.4.2.2.1 동일 고도의 항공기(Aircraft maintaining the same level)

4.4.2.2.1.1 동일 진로상의 항공기 운항

가) 15분 (그림 4-10 참조) : 또는

나) 10분 - 항행안전시설을 이용하여 위치 및 속도를 자주 확인할 수 있는 경우(그림 4-11 참조) : 또는

다) 5분 - 선행 항공기가 뒤따르는 항공기보다 진대기속도(true airspeed)가 20kt 이상 빠른 상황에서 다음의 경우 (그림 4-12 참조) :

1) 같은 비행장에서 출발한 항공기 간

2) 동일한 중요보고지점을 보고한 항공로상에서 비행 중인 항공기 간

3) 출발 항공기가 항공로에 합류할 지점에서 5분 분리가 이루어질 수 있도록 출발 지점과 관련하여 위치한 지점 상공을 통과했다고 보고한 후속 항공기와 출발 항공기 간

라) 3분 - 다)에 명시된 경우 중 선행 항공기가 후속 항공기보다 진대기속도(True Airspeed)를 40kt 이상 유지할 수 있는 경우 (그림 4-13 참조)

4.4.2.2.1.2 교차 진로상의 항공기 운항:

가) 15분 - 항로 교차 지점에서 (그림 4-14 참조) : 또는

나) 10분 - 항행안전시설을 이용해 위치 및 속도를 자주 확인할 수 있는 경우 (그림 4-15 참조)

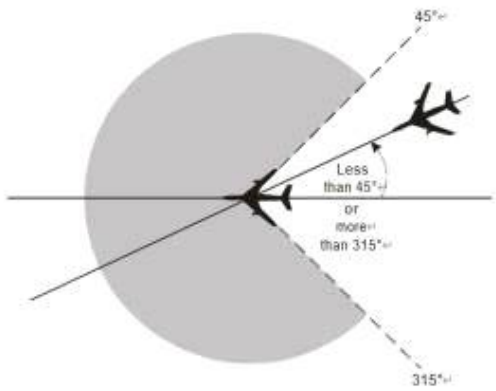


그림 4-7. 동일 진로상 항공기 (4.4.2.1.5 가) 참조)

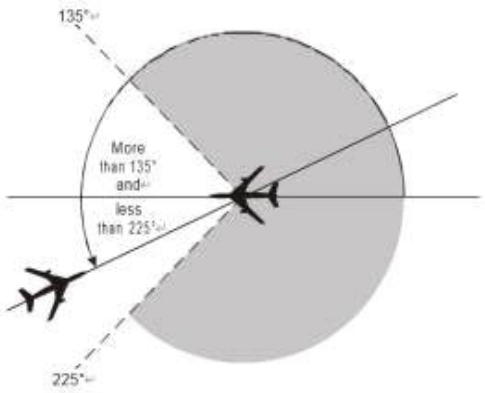


그림 4-8. 상호 반대 진로상 항공기 (4.4.2.1.5 나) 참조)

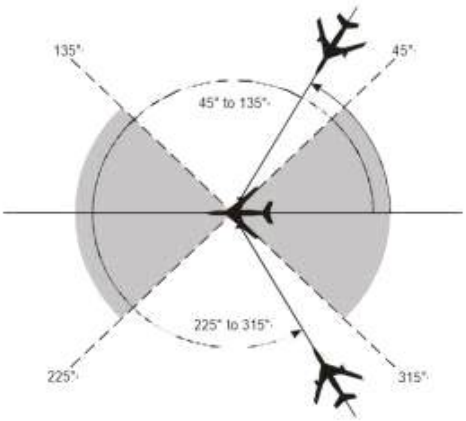


그림 4-9. 교차 진로상 항공기 (4.4.2.1.5 다) 참조)

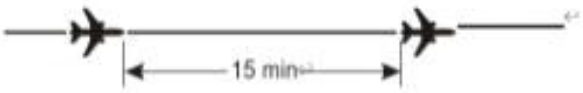


그림 4-10. 동일 진로의 동일 고도상 항공기 간 15분 분리 (4.4.2.2.1.1 가) 참조)

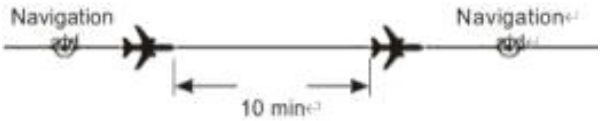


그림 4-11. 동일 진로의 동일 고도상 항공기 간 10분 분리 (4.4.2.2.1.1 나) 참조)

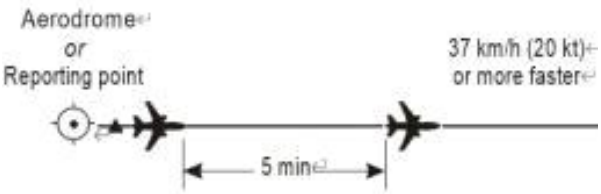


그림 4-12. 동일 진로의 동일 고도상 항공기 간 5분 분리 (4.4.2.2.1.1 다) 참조)

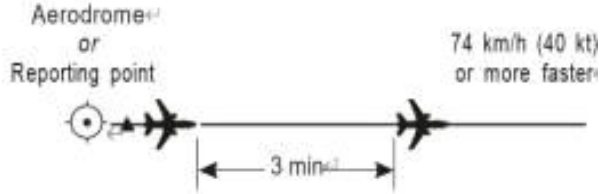


그림 4-13. 동일 진로의 동일 고도상 항공기 간 3분 분리 (4.4.2.2.1.1 라) 참조)

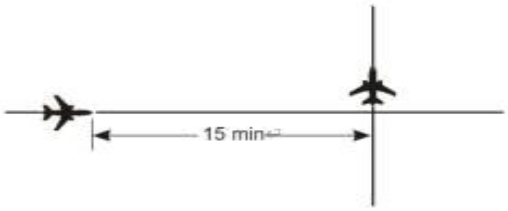


그림 4-14. 교차하는 진로의 동일 고도상 항공기 간 15분 분리 (4.4.2.2.1.2 가) 참조)

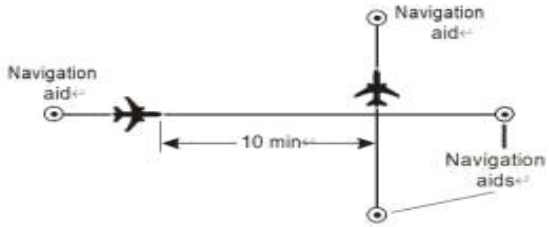


그림 4-15. 교차하는 진로의 동일 고도상 항공기 간 10분 분리 (4.4.2.2.1.2 나) 참조)

4.4.2.2.2 상승 또는 강하 중인 항공기(Aircraft climbing or descending)

4.4.2.2.2.1 동일 진로상의 항공기 : 동일 진로상의 타 항공기 고도를 통과하여 고도가 서로 교차되는 경우에는 다음의 종적 분리최저치가 제공되어야 한다.

가) 15분 - 수직분리를 적용하지 않는 경우 (그림 4-16A 및 4-16B 참조); 또는

나) 10분 - 수직분리를 적용하지 않는 상황에서 지상 항행안전시설 또는 GNSS를 이용하여 위치 및 속도를 주기적으로 확인할 수 있고, 해당 항공교통업무시설에서 승인한 경우에만 적용한다 (그림 4-17A 및 4-17B 참조); 또는

다) 5분 - 수직분리를 적용하지 않는 상황에서 다음의 조건을 만족하는 경우 :

1) 두 번째 항공기가 지상 항행안전시설 또는 GNSS를 이용한 공통지점을 통과했다고 보고한 시점으로부터 10분 이내에 고도변경이 시작될 경우; 및
2) 제3자 통신 또는 CPDLC을 통해 허가사항을 발부하는 경우, 10분 조건을 충족하기 위한 제한사항이 허가에 추가될 경우 (그림 4-18A 및 4-18B 참조)

주기- 위 절차 적용을 용이하게 하기 위해 고도의 상당한 변경이 수반되는 경우, 수직분리가 이루어지지 않는 동안 분리 상태를 추가로 확인할 수 있도록 강하 중인 항공기에는 더 낮은 항공기 위의 적절한 고도로, 상승 중인 항공기에는 더 높은 항공기 아래의 적절한 고도로 허가할 수 있다.

4.4.2.2.2.2 교차 진로상의 항공기 :

가) 15분 - 수직분리가 적용되지 않는 경우 (그림 4-19A 및 4-19B 참조); 또는

나) 10분 - 수직분리가 적용되지 않는 상황에서 항행안전시설을 활용하여 위치 및 속도를 자주 확인할 수 있는 경우 (그림 4-20A 및 4-20B 참조).

4.4.2.2.3 반대 진로상의 항공기 : 횡적분리가 제공되지 않는 경우, 수직분리는 항공기가 서로 교차할 것으로 예상되는 시간의 최소 10분 전후로 확보되어야 한다 (그림 4-21 참조). 두 항공기가 서로 교차한 것이 확인된 경우, 종적분리는 적용되지 않아도 된다.

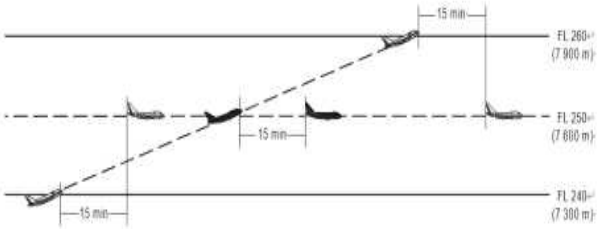


그림 4-16A. 상승하는 항공기와 동일 진로상 항공기 간 15분 분리 (4.4.2.2.2.1 가) 참조)

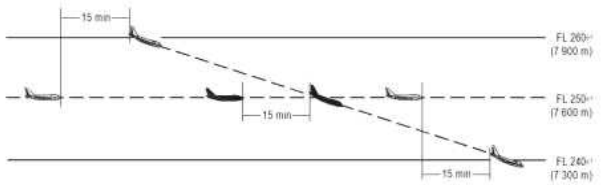


그림 4-16B. 강하하는 항공기와 동일 진로상 항공기 간 15분 분리 (4.4.2.2.2.1 가) 참조)

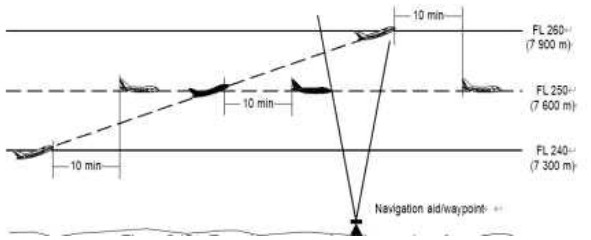


그림 4-17A. 상승하는 항공기와 동일 진로상 항공기 간 10분 분리 (4.4.2.2.2.1 나) 참조)

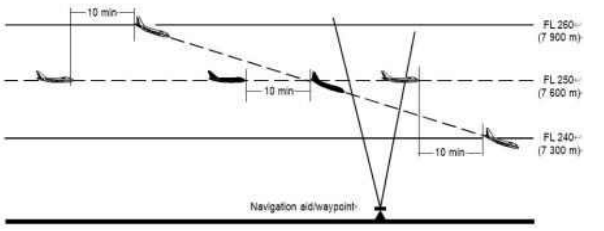


그림 4-17B. 강하하는 항공기와 동일 진로상 항공기 간 10분 분리 (4.4.2.2.2.1 나) 참조)

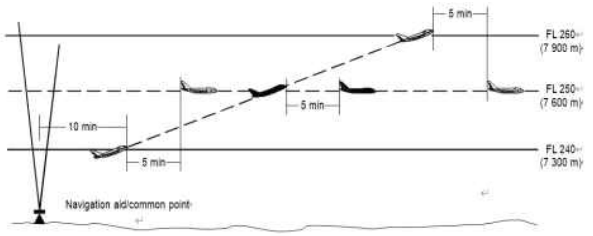


그림 4-18A. 상승하는 항공기와 동일 진로상 항공기 간 5분 분리 (4.4.2.2.2.1 다) 2) 참조)

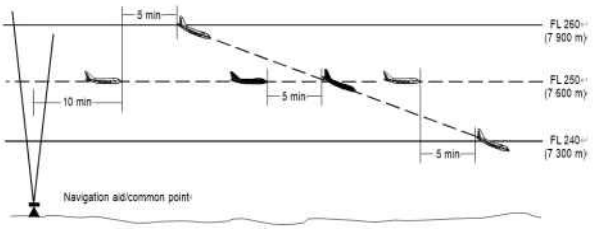


그림 4-18B. 강하하는 항공기와 동일 진로상 항공기 간 5분 분리 (4.4.2.2.2.1 다) 2) 참조)

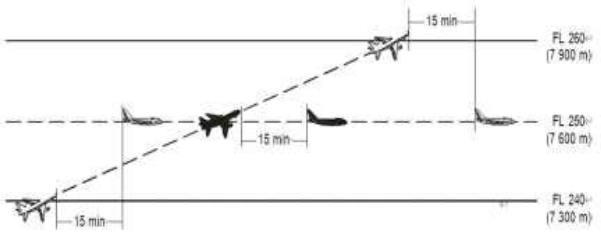


그림 4-19A. 상승하는 항공기와 교차 진로상 항공기 간 15분 분리 (4.4.2.2.2.2 가) 참조)

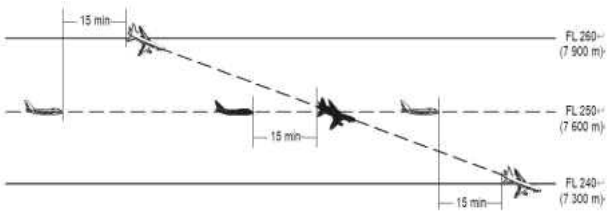


그림 4-19B. 강하하는 항공기와 교차 진로상 항공기 간 15분 분리 (4.4.2.2.2.2 가) 참조)

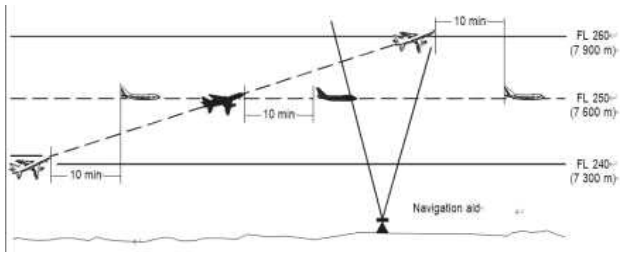


그림 4-20A. 상승하는 항공기와 교차 진로상 항공기 간 10분 분리 (4.4.2.2.2.2 나) 참조)

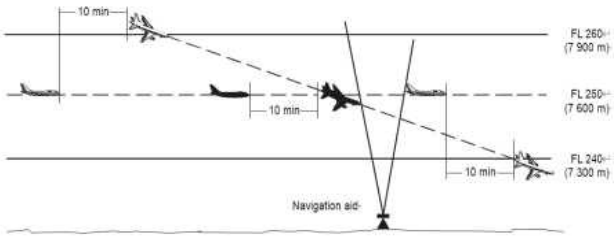


그림 4-20B. 강하하는 항공기와 교차 진로상 항공기 간 10분 분리 (4.4.2.2.2.2 나) 참조)

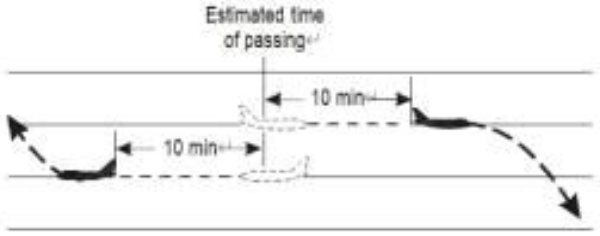


그림 4-21. 상호 반대방향 진로상 항공기 간 10분 분리 (4.4.2.2.3 참조)

4.4.2.3 DME 및/또는 위성항행시스템(GNSS)을 이용한 거리 기준의 종적 분리최저치(Longtudinal separation minima based on distance using distance measuring equipment(DME) and/or GNSS)

주기- "DME 및/또는 위성항행시스템(GNSS)을 이용한 종적 분리최저치의 적용과 관련된 조항에서 "on track" 이라는 용어가 사용될 때, 이는 항공기가 주파수국(station) 또는 웨이포인트로 인바운드하거나, 주파수국 또는 웨이포인트로부터 직접 아웃바운드하고 있음을 의미한다.

4.4.2.3.1 다른 관련 항행안전시설 및/또는 GNSS와 결합된 DME를 참조하여 보고된 항공기 위치 간의 종적 분리는 규정된 거리 이상을 유지해야 한다. 이러한 분리는 두 대의 DME를 사용하는 항공기 간, 두 대의 위성항행시스템(GNSS)을 사용하는 항공기 간, 또는 한 대의 항공기는 DME를 사용하고 다른 한 대는 위성항행시스템(GNSS)을 사용하는 경우에 적용된다. 이러한 분리가 사용되는 동안에는 관제사와 조종사 간의 직접 VHF 음성통신이 유지되어야 한다.

주기- 위성항행시스템(GNSS) 기반 분리최저치를 적용할 때, GNSS을 활용한 통합항법시스템(integrated navigation system)에서 산출된 거리는 GNSS 거리와 동등한 것으로 간주한다.

4.4.2.3.2 지역항법 기능을 갖춘 항공기 간에 이러한 분리최저치를 적용할 때, 관제사는 GNSS에서 산출된 거리를 구체적으로 요청해야 한다.

주기- 조종사가 GNSS 거리정보를 제공할 수 없는 이유에는 부적절한 탑재장비, 통합항법시스템 내 GNSS 정보 미입력, GNSS 무결성 상실 등이 있을 수 있다.

4.4.2.3.3 동일 순항고도 항공기(Aircraft at the same cruising level)

4.4.2.3.3.1 동일 진로상의 항공기 :

가) 20NM 적용, 단, 다음의 조건을 충족해야 한다:

1) 각 항공기가

i) 두 항공기 모두 동일한 DME를 사용한 "on-track" 상에 있을 것; 또는

ii) 한 항공기는 DME를, 다른 항공기는 위성항행시스템(GNSS)을 사용하는 경우, "on-track" DME 시설과 동일 위치에 있는 웨이포인트를 이용하거나; 또는

iii) 두 항공기 모두 위성항행시스템(GNSS)을 사용하는 경우, 동일한 웨이포인트를 이용하는 경우;

2) 분리최저치가 확보되고 위반되지 않도록, 두 항공기로부터 DME 및/또는 GNSS를 활용한 거리 정보를 자주 확인해야 한다. (그림 4-22 참조)

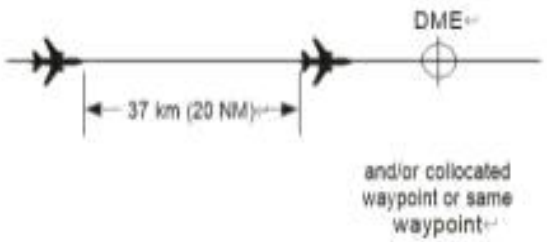


그림 4-22. 동일 진로의 동일 고도상 항공기 간 20NM DME 및/또는 위성항행시스템(GNSS) 기반 분리 (4.4.2.3.3.1 가) 참조)

나) 10NM 적용, 단 다음의 조건을 충족해야 한다 :

1) 앞선 항공기가 뒤따르는 항공기보다 진대기속도가 20kts 이상 빠른 경우

2) 각 항공기가

i) 두 항공기 모두 동일한 DME를 사용한 "on-track"상에 있을 것; 또는

ii) 한 항공기는 DME를, 다른 항공기는 위성항행시스템(GNSS)을 사용하는 경우, "on-track" DME시설과 동일 위치에 있는 웨이포인트를 이용하거나; 또는

iii) 두 항공기 모두 위성항행시스템(GNSS)을 사용하는 경우, 동일한 웨이포인트를 이용하는 경우;

3) 분리최저치가 확보되고 위반되지 않도록, 두 항공기로부터 DME 및/또는 GNSS를 활용한 거리 정보를 자주 확인해야 한다. (그림 4-23 참조)

4.4.2.3.3.2 교차 진로상의 항공기 : 4.4.2.3.3.1에 규정된 종적분리는, 각 항공기가 교차지점에 위치한 DME 시설 및/또는 동일한 웨이포인트를 기준으로 보고한 거리가 제공되고, 진로 간의 상대 각도가 90도 미만인 경우에도 동일하게 적용된다. (그림 4-24A 및 4-24B 참조)

4.4.2.3.4 상승/강하하는 항공기(Aircraft climbing and descending)

4.4.2.3.4.1 동일 진로상의 항공기. 수직분리가 적용되지 않는 경우 10NM, 단 다음 조건이 충족되어야 함

가) 각각의 항공기가

1) 두 항공기 모두 동일한 DME를 사용한 "on-track"상에 있을 것; 또는

2) 한 항공기는 DME, 다른 항공기는 위성항행시스템(GNSS)을 사용 시 "on-track" DME 시설 및 동일 위치의 웨이포인트; 또는

3) 두 대 모두 위성항행시스템(GNSS)을 사용 시 동일 웨이포인트; 및

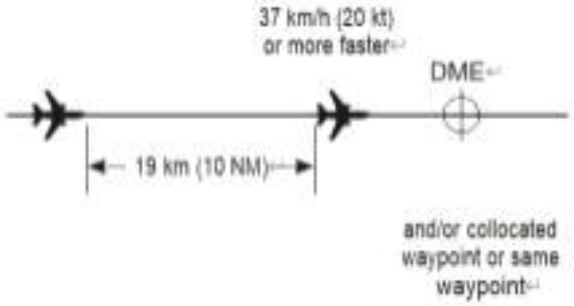


그림 4-23. 동일 진로의 동일 고도상 항공기 간 10NM DME 및/또는 위성항행시스템(GNSS) 기반 분리 (4.4.2.3.3.1 나) 참조)

나) 수직 분리가 이루어지지 않는 동안 항공기 한 대가 수평비행을 유지; 및

다) 두 항공기로부터 DME 및/또는 GNSS를 거리정보를 활용해 분리가 확보된 경우

항공기로부터 DME 및/또는 GNSS 판독값을 동시에 얻음으로써 분리가 이루어진다. (그림 4-25A 및 4-25B 참조)

주기- 위 절차 적용을 용이하게 하기 위해 고도의 상당한 변경이 수반되는 경우, 수직분리가 이루어지지 않는 동안 분리 상태를 추가로 확인할 수 있도록 강하 중인 항공기에는 더 낮은 항공기 위의 적절한 고도로, 상승 중인 항공기에는 더 높은 항공기 아래의 적절한 고도로 허가할 수 있다.

4.4.2.3.4.2 반대 진로상의 항공기 : "On-track" DME 시설 및/또는 동일 위치의 웨이포인트 또는 동일한 웨이포인트를 이용하는 항공기는, 항공기들이 서로 통과했음이 명확히 확인되고, 최소 10NM 또는 관련 항공교통업무시설이 정한 분리치 이상의 분리가 이루어진 경우, "On-track" DME 시설 및/또는 동일 위치의 웨이포인트를 이용하는 다른 항공기의 고도를 통과하거나, 상승 또는 강하할 수 있도록 허가할 수 있다.

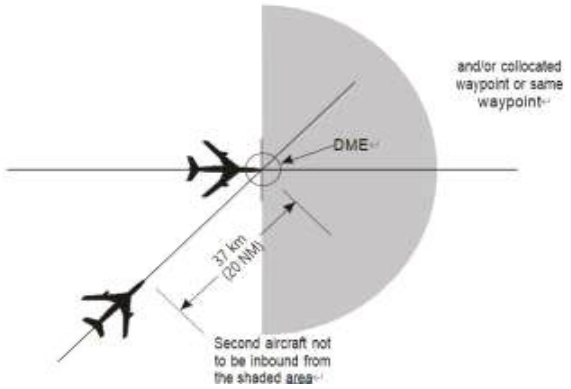


그림 4-24A. 교차하는 진로의 동일 고도상 항공기 간 20NM DME 및/또는 위성항행시스템(GNSS) 기반 분리 (4.4.2.3.3.2 참조)

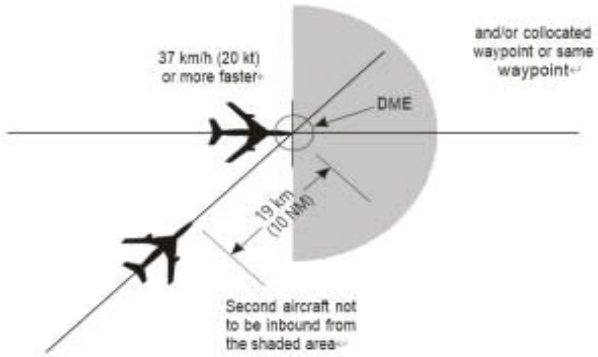


그림 4-24B. 교차하는 진로의 동일 고도상 항공기 간 10NM DME 및/또는 위성항행시스템(GNSS) 기반 분리 (4.4.2.3.3.2 참조)

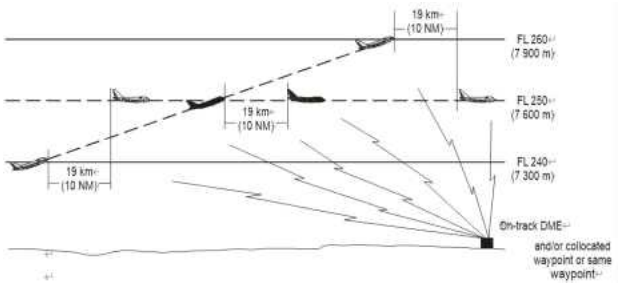


그림 4-25A. 상승하는 항공기와 동일 고도상 항공기 간 10NM DME 및/또는 위성항행시스템(GNSS) 기반 분리 (4.4.2.3.4.1 다) 참조)

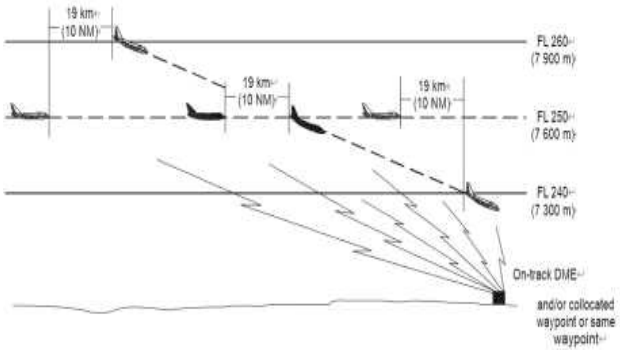


그림 4-25B. 강하하는 항공기와 동일 고도 상 항공기 간 10NM DME 및/또는 위성항행시스템(GNSS) 기반 분리 (4.4.2.3.4.1 다) 참조)

4.4.2.4 마하 속도기법을 적용한 시간기준의 종적 분리최저치(Longtudinal separation minima with mach number technique based on time)

4.4.2.4.1 마하 속도 기법이 적용되는 항공기는 항공교통관제시설이 승인한 실제 마하 속도를 준수해야 하며, 이를 변경하기 전에 항공교통관제시설의 승인을 요청해야 한다. 마하 속도를 즉시 일시적으로 변경해야 하는 경우에는(예: 난기류로 인해), 그러한 변경이 이루어진 사실을 가능한 한 빨리 항공교통관제시설에 통보해야 한다.

4.4.2.4.2 항공기의 성능상, 항공로에서 상승 및 강하하는 동안 최종적으로 배정받은 마하 속도를 유지하는 것이 불가능한 경우, 해당 항공기의 조종사는 상승/강하 요구 시에 항공교통관제시설에 해당 사실을 통보해야 한다.

4.4.2.4.3 마하 속도 기법이 적용되고 다음의 경우:

가) 해당 항공기가 동일한 공통지점에서 보고를 하였고, 다른 방식의 분리가 제공될 때까지 동일 진로나 계속해서 분기되는 진로를 따르는 경우; 또는

나) 해당 항공기가 동일한 공통지점에서 보고를 하지 않았지만 레이더, ADS-B 또는 기타 수단을 통해 공통지점에서 적절한 시간간격이 확보되었음을 확인 할 수 있고, 그 지점에서 동일한 진로나 계속 분기되는 진로를 따르는 것이 확인가능한 경우;

수평, 상승 또는 강하 비행에 상관없이 동일 진로상 항공기 간 종적 분리최저치는 다음과 같아야 한다:

1) 10분; 또는

2) 5분 ~ 9분: 선행 항공기가 후행 항공기보다 다음과 같이 빠른 실제 마하 속도를 유지하는 경우

- 9분 : 선행 항공기가 후행 항공기보다 Mach 0.02 빠른 경우

- 7분 : 선행 항공기가 후행 항공기보다 Mach 0.04 빠른 경우

- 6분 : 선행 항공기가 후행 항공기보다 Mach 0.05 빠른 경우

- 5분 : 선행 항공기가 후행 항공기보다 Mach 0.06 빠른 경우

4.4.2.4.4 마하 속도기법으로 10분 종적 분리최저치가 적용되는 경우, 선행 항공기는 후행 항공기보다 실제 마하 속도 이상의 진대기속도를 유지해야 한다.

4.4.2.5 마하 속도기법을 적용한 지역항법(Area navigation) 거리 기반의 종적 분리최저치(Longtudinal separation minima with mach number technique based on distance using Area navigation)

주기- 지역항법(Area navigation) 운영에 관한 지침자료는 성능기반항행(PBN) 매뉴얼(Doc 9613)에 수록되어 있다.

4.4.2.5.1 마하 속도 기법이 적용되는 항공기는 항공교통관제시설이 승인한 실제 마하 속도를 준수해야 하며, 이를 변경하기 전에 항공교통관제시설에게 승인을 요청해야 한다. 마하 속도를 즉시 일시적으로 변경해야 하는 경우에는(예: 난기류로 인해), 그러한 변경이 이루어진 사실을 가능한 한 빨리 항공교통관제시설에게 통보해야 한다.

4.4.2.5.1.1 항공기의 성능상, 항로에서 상승 및 강하하는 동안 최종적으로 배정받은 마하 속도를 유지하는 것이 불가능한 경우, 해당 항공기의 조종사는 상승/강하 요구 시에 항공교통관제시설에 통보해야 한다.

4.4.2.5.2 조종사로부터 항법장비의 성능 저하 또는 고장을 보고받은 경우에는 지역항법(Area navigation) 거리 기반의 분리최저치를 적용하여서는 아니 된다.

4.4.2.5.3 지역항법(Area navigation) 장비를 참조하여 보고된 항공기 위치를 기준으로 규정된 거리 이상을 유

지하여 분리를 설정해야 한다. 이러한 분리가 적용되는 동안에는 관제사와 조종사 간의 직접 통신이 유지되어야 한다. 지역관제 업무에 HF 또는 VHF 공대지 통신 채널이 사용되고, 공대지 통신사가 이를 운용하는 경우, 관제사와 조종사 간의 직접 통신이 가능하도록 조치하거나, 관제사가 모든 공대지 통신을 감시할 수 있도록 적절한 조치를 취해야 한다.

4.4.2.5.3.1 필요한 지역항법(Area navigation) 거리 정보를 조종사가 바로 보고할 수 있도록 하기 위하여, 가능한 한, 양 항공기의 앞쪽에 위치한 공동의 웨이포인트를 참조하여 위치보고를 하도록 할 수 있다.

4.4.2.5.4 지역항법(Area navigation) 거리기준의 분리는 VOR 기반 항공교통로나 지정된 지역항법(Area navigation) 항로상을 운항하는 지역항법(Area navigation) 장착 항공기 간에 적용할 수 있다.

4.4.2.5.5 지역항법(Area navigation) 거리 기반 분리최저치(80NM)는 다음 조건을 충족하는 경우 동일 방향 진로상의 항공기에 대해 마하 속도 기법을 이용한 10분 종적 분리최저치를 대신하여 적용할 수 있다:

가) 각 항공기가 동일한 "on-track" 공통지점으로부터의 거리를 보고하고,

나) 동일 고도의 항공기 간 분리최저치가 침해되지 않도록 항공기로부터 지역항법(Area navigation) 거리 데이터를 활용한 거리정보를 자주 확인하는 경우 (그림 4-26 참조),

다) 상승 또는 강하하는 항공기 간 분리가 확보되었음을 항공기로부터 지역항법(Area navigation) 거리 데이터를 활용한 거리정보를 자주 확인하는 경우 (그림 4-27A 및 4-27B 참조), 및

라) 상승 또는 강하하는 항공기의 경우, 수직분리가 이루어지지 않는 동안 한 항공기는 고도를 유지하는 경우.

4.4.2.5.6 마하 속도 기법을 활용해 종적 분리최저치(80NM)를 적용할 때, 선행 항공기는 후행 항공기가 유지하는 실제 마하 속도와 같거나 그보다 더 빠른 마하 속도를 유지해야 한다.

주기- 위 절차 적용을 용이하게 하기 위해 고도의 상당한 변경이 수반되는 경우, 수직분리가 이루어지지 않는 동안 분리 상태를 추가로 확인할 수 있도록 강하 중인 항공기에는 더 낮은 항공기 위의 적절한 고도로, 상승 중인 항공기에는 더 높은 항공기 아래의 적절한 고도로 허가할 수 있다.

4.4.2.5.7 상호 반대 진로상의 항공기. 지역항법(Area navigation)을 이용하는 항공기는, 동일한 "on-track" 공통지점으로부터/까지 동시에 얻은 지역항법(Area navigation) 거리 기록을 통해 양 항공기가 서로 교차하여 지나갔고, 최소 80NM 이상 떨어져 있음이 명확히 확인된 경우, 지역항법(Area navigation)을 이용하는 다른 항공기의 고도를 상승, 강하 또는 통과하도록 허가할 수 있다. (그림 4-28 참조)

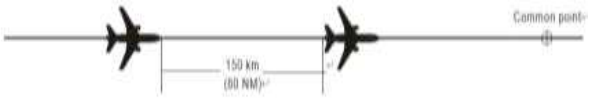


그림 4-26. 동일 고도상 항공기 간 80NM 지역항법(Area navigation) 기반 분리 (4.4.2.5.5 나) 참조)

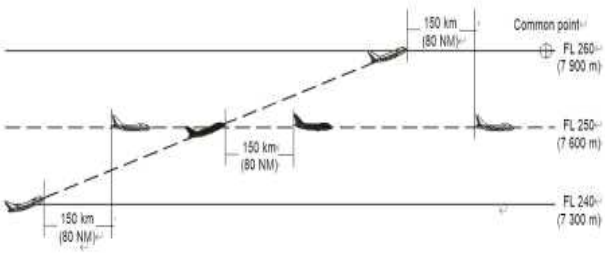


그림 4-27A. 상승하는 항공기와 동일 진로상 항공기 간 80NM 지역항법(Area navigation) 기반 분리 (4.4.2.5.5 다) 참조)

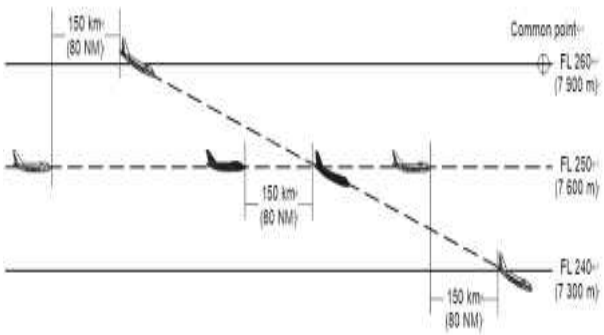


그림 4-27B. 강하하는 항공기와 동일 진로상 항공기 간 80NM 지역항법(Area navigation)기반 분리 (4.4.2.5.5 다) 참조)

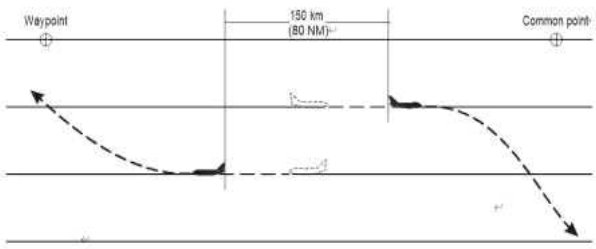


그림 54-28. 상호 반대 진로상 항공기 간 80NM 지역항법(Area navigation) 기반 분리 (4.4.2.5.7 참조)

4.4.2.6 필수항행성능(RNP)이 지정된 지역에서 지역항법(Area navigation) 거리기반의 종적 분리최저치

(Longtudinal separation minima based on distance using Area navigation where RNP is specified)

주기- 관련 지침자료는「항공교통업무기준」별표 7, Doc 9613, Doc 9426 및 Doc 9689에 수록되어 있다.

4.4.2.6.1 지정된 공역 내 또는 지정된 비행경로에서, 지역항행협정에 따라 분리최저치를 사용할 수 있다.

4.4.2.6.2 가능한 경우, 두 항공기의 전방에 위치한 동일한 "on-track" 공통지점을 참조하거나 자동위치보고시스템을 통해 보고된 항공기 위치 간에 지정된 거리 이상을 유지함으로써 분리를 확보해야 한다.

주기- "on track"이란 용어는 항공기가 항행안전시설 또는 웨이포인트로 직접 인바운드 또는 아웃바운드하고 있음을 의미한다.

4.4.2.6.2.1 항법 장비의 고장 또는 항행성능요건 미달로 성능이 저하되었다는 정보를 받은 경우, 항공교통관제시설은 필요에 따라 대체 분리최저치를 적용해야 한다.

4.4.2.6.2.2 거리기반 분리최저치를 적용하는 동안 관제사와 조종사 간의 직접 통신이 음성 또는 CPDLC로 유지되어야 한다. 이러한 직접 통신요건을 충족하는 CPDLC의 통신기준은 적절한 안전 위험도 평가에 의해 설정되어야 한다.

주기- 본 Section의 분리최저치에 대한 근거로 사용되는 통신기준은 분리최저치 설정을 위한 Doc 9689 부록 5에 수록, CPDLC에 대한 지침자료는 Doc 10037에 수록되어 있다.

4.4.2.6.2.2.1 거리 기반 분리최저치를 적용하기 전과 적용하는 중에, 관제사는 두 대 이상의 항공기로부터 응답을 받을 수 있는 시간적 요소와 해당 분리최저치 적용과 관련된 전체 업무량 및 교통량을 고려하여 사용 가능한 통신 링크의 적절성을 결정해야 한다.

4.4.2.6.2.3 항공기가 적용 가능한 분리최저치에 도달했거나 도달할 것으로 예상되는 경우, 마하 속도 기법을 포함한 속도 조절 기법을 적용하여 분리최저치가 적용되는 동안 최소거리가 유지되도록 해야 한다.

4.4.2.6.3. ADS-C를 사용하지 않는 필수항행성능(RNP) 지역항법(Area navigation) 환경에서의 종적거리기반 분리최저치(Longtudinal distance-based separation minima in an RNP Area navigation environment not using ADS-C)

가) 동일 진로 상에서 항공기의 순항, 상승, 강하 시 다음의 분리최저치가 적용될 수 있다:

분리최저치	RNP 형식	통신 요건	감시 요건	거리확인 요건
93km (50NM)	10	관제사-조종사 간 직접통신	절차에 따른 위치보고	최소 24분마다

주기1- 거리기반 분리를 적용함에 있어 상당한 고도 변경이 이루어지는 경우, 수직 분리가 이루어지지 않는 동안 유지해야 할 분리를 추가로 확인하기 위해, 강하하는 항공기에게는 더 낮은 항공기 위의 적정 고도를, 또는 상승하는 항공기에게는 더 높은 고도에서 비행하는 항공기의 고도보다 낮은 적정 고도(예: 14,000ft 이하)까지 허가할 수 있다.

주기2- 위에 표시된 분리최저치는 특정 진로 또는 비행경로 네트워크 환경에 대해 수행된 안전 위험도 평가를 기반으로 하고 있다. 이러한 안전 위험도 평가는 평가 대상 네트워크에 고유한 교통 특성을 고려하여 평가한 것이다.

주기3- 위의 분리최저치는 해당 분리를 적용할 수 있는 조건을 규정하는 충돌 위험 분석에 따라 개발되었다.

주기4- 분리최저치 결정에 사용되는 분석과 안전 위험도 평가 수행에 대한 자세한 사항은 분리최저치 설정을 위한 Doc 9689에 수록되어 있다.

4.4.2.6.3.1 50NM 분리를 반영 중인 항공기가 위치를 보고하지 않는 경우, 관제사는 3분 이내에 통신을 확보하기 위한 조치를 취해야 한다. 보고가 접수되어야 하는 시간으로부터 8분 이내에 통신이 되지 않은 경우, 관제사는 다른 방식의 분리를 적용하기 위한 조치를 취해야 한다.

4.4.2.6.3.2 자동위치보고가 적용되는 지역에서는 공통적인 시간참조(common time reference)가 사용되어야 한다.

4.4.2.6.3.3 상호 반대 진로상의 항공기. 항공기가 서로 교차하였고, 항공기 간의 거리가 적용해야 하는 분리최저치 이상임이 명확하게 확인된 경우, 한 항공기에게 다른 항공기가 점유하고 있는 고도를 상승 또는 강하 또는 통과하도록 허가될 수 있다.

4.5 비행 중 체공 항공기의 분리(비감시) (SEPARATION OF AIRCRAFT HOLDING IN FLIGHT)

4.5.1 인접한 체공 패턴에 설정된 항공기는, 해당 항공교통업무시설에 의해 결정된 체공 지역 간의 횡적분리가 존재하는 경우를 제외하고, 적용 가능한 수직 분리

최저치에 의해 분리되어야 한다.

4.5.2 횡적분리가 확보되는 경우를 제외하고, 비행 중 체공하는 항공기와 해당 체공 지역으로부터 비행시간 5분 이내에 있거나 해당 항공교통업무시설이 별도로 정한 거리 내에 있는 도착, 출발 또는 항로 비행 중인 항공기 간에 수직 분리최저치가 적용되어야 한다. (그림 4-36 참조)

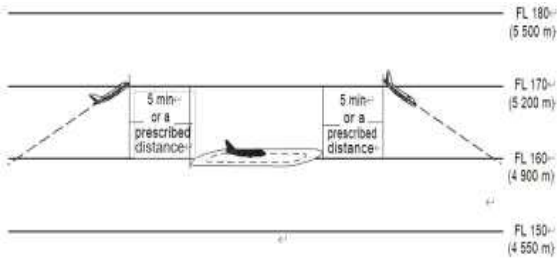


그림 4-36 체공 중인 항공기와 항로 비행 항공기 간 분리(4.5.2 참조)

4.6 시간기반 항적 난기류 종적 분리최저치(비감시) (TIME-BASED WAKE TURBULENCE LONGITUDINAL SEPARATION MINIMA)

주기- 거리기반 항적 난기류 분리최저치는 7.7.3을 참조한다.

4.6.1 적용 (Applicability)

4.6.1.1 다음의 경우 항적 난기류 분리를 적용하지 않을 수 있다:

가) SUPER, HEAVY 또는 MEDIUM 등급의 선행 항공기를 뒤따라 동일 활주로로 착륙하는 VFR 항공기; 그리고

나) 선행 항공기를 육안 확인하였다고 보고하고 해당 항공기를 뒤따르면서 자체분리를 유지하도록 지시받은 시각접근을 하는 도착 IFR 항공기 간

4.6.1.2 4.6.1.1에 명시된 비행과 더불어 필요하다고 판단되는 경우, 가능한 항적 난기류 주의정보를 발부해야 한다.

관제용어:
CAUTION WAKE TURBULENCE [FROM ARRIVING (or DEPARTING) (type of aircraft)] [additional information as required]
예: "Hankuk 123, aution wake turbulence from arriving B747."

주기- 해당 항공기의 기장은 더 높은 항적 난기류 등급의 선행 항공기와의 간격이 적절한지 확인할 책임이 있다. 조종사는 만약 추가적인 분리가 필요하다고 판단되면 그 요구사항을 항공교통관제시설에게 요청해야 한다.

4.6.2 도착 항공기 (Arriving aircraft)

4.6.2.1 4.6.1.1에 명시된 바를 제외하고, "SUPER", "HEAVY" 또는 "MEDIUM" 항공기 뒤에 항공기가 착륙하는 경우 다음의 최저치를 적용한다.

가) SUPER 항공기를 뒤따라 착륙하는 HEAVY 항공기 - 2분

나) SUPER 항공기를 뒤따라 착륙하는 MEDIUM 항공기 - 3분

다) HEAVY 항공기를 뒤따라 착륙하는 MEDIUM 항공기 - 2분

라) SUPER 항공기를 뒤따라 착륙하는 LIGHT 항공기 - 4분

마) HEAVY 항공기 또는 MEDIUM 항공기를 뒤따라 착륙하는 LIGHT 항공기 - 3분

4.6.3 출발 항공기 (Departing aircraft)

4.6.3.1 제3장 3.5.1.1의 항적 난기류 범주를 적용하고 항공기가 다음의 활주로를 사용 중인 경우:

가) 동일 활주로 (그림 4-37 참조);

나) 2,500ft(760m) 미만으로 분리된 평행 활주로 (그림 4-37 참조);

다) 후행 항공기의 예상 비행경로가 선행 항공기의 예상 비행경로를 동일한 고도 또는 1,000ft 미만의 고도로 교차하는 교차 활주로 (그림 4-38 참조);

라) 후행 항공기의 예상 비행경로가 선행 항공기의 예상 비행경로와 동일한 고도 또는 1,000ft 미만의 고도로 교차하는 2,500ft 이상 분리된 평행 활주로(그림 4-38 참조).

다음과 같은 분리최저치를 적용해야 한다:

1) SUPER 항공기를 뒤따라 이륙하는 HEAVY 항공기 - 2분;

2) SUPER 항공기를 뒤따라 이륙하는 LIGHT 또는 MEDIUM 항공기 - 3분;

3) HEAVY 항공기를 뒤따라 이륙하는 LIGHT 또는 MEDIUM 항공기 - 2분;

4) MEDIUM 항공기를 뒤따라 이륙하는 LIGHT 항공기 - 2분.

4.6.3.2 제3장 3.5.1.2의 항적 난기류 그룹을 적용하고 항공기가 다음의 활주로를 사용하는 경우:

가) 동일 활주로 (그림 4-37 참조);

나) 2,500ft(760m) 미만으로 분리된 평행 활주로 (그림 4-37 참조).

다) 후행 항공기의 예상 비행경로가 선행 항공기의 예상 비행경로를 동일한 고도 또는 1,000ft 미만으로 교차하는 교차 활주로 (그림 4-38 참조);

라) 후행 항공기의 예상 비행경로가 선행 항공기의 예상 비행경로를 동일한 고도 또는 1,000ft 미만의 고도로 교차하는 2,500ft 이상 분리된 평행 활주로 (그림 4-38 참조);

표 4-4의 분리최저치를 적용해야 한다:

선행 항공기 그룹	후행 항공기 그룹	시간 분리 최저치
A	B	100초
	C	120초
	D	140초
	E	160초
	F	160초
	G	180초
B	D	100초
	E	120초
	F	120초
	G	140초
C	D	80초
	E	100초
	F	100초
	G	120초
D	G	120초
E	G	100초

표 4-4 항적난기류 시간 분리최저치

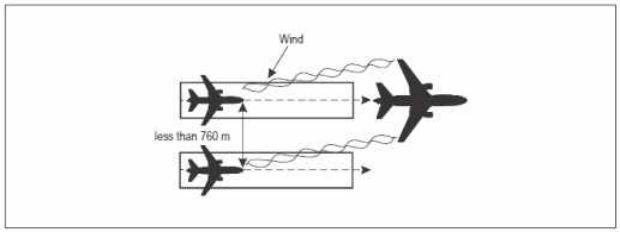


그림 4-37 후행 항공기에 대한 2분 분리 (4.6.3.1 가) 및 나) 참조)

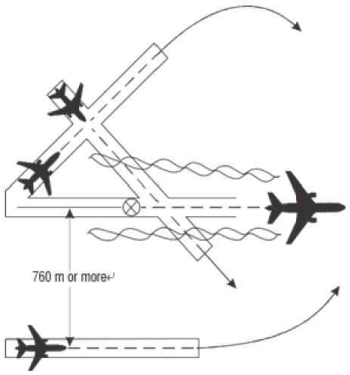


그림 4-38. 교차 항공기에 대한 2분 항적 난기류 분리(4.6.3.1 다) 및 라) 및 4.6.3.2 다) 및 라) 참조)

4.6.3.3 동일 활주로의 중간이륙 또는 2,500ft(760m) 미만으로 분리된 평행 활주로의 중간이륙하는 항공기에 대해 제3장 3.5.1.1의 항적 난기류 범주를 적용하는 경우 (그림 4-39 참조), 다음의 분리최저치를 적용해야 한다:

가) SUPER 항공기를 뒤따라 이륙하는 HEAVY 항공기 - 3분;

나) SUPER 항공기를 뒤따라 이륙하는 LIGHT 또는 MEDIUM 항공기 - 4분;

다) HEAVY 항공기를 뒤따라 이륙하는 LIGHT 또는 MEDIUM 항공기 - 3분;

라) MEDIUM 항공기를 뒤따라 이륙하는 LIGHT항공기 - 3분.

4.6.3.4 동일 활주로에서 중간이륙 또는 2,500ft(760m) 미만으로 분리된 평행 활주로에서 중간이륙하는 항공기에 대해 제3장 3.5.1.2의 항적 난기류 그룹을 적용하는 경우 (그림 4-3 참조), **표 4-5**의 분리최저치를 적용해야 한다:

선행 항공기 그룹	후행 항공기 그룹	시간 분리 최저치
A	B	160초
	C	180초
	D	200초
	E	220초
	F	220초
	G	240초
B	D	160초
	E	180초
	F	180초
	G	200초
C	D	140초
	E	160초
	F	160초
	G	180초
D	G	180초
E	G	160초

표 4-5 항적난기류 시간 분리최저치(중간이륙 시)

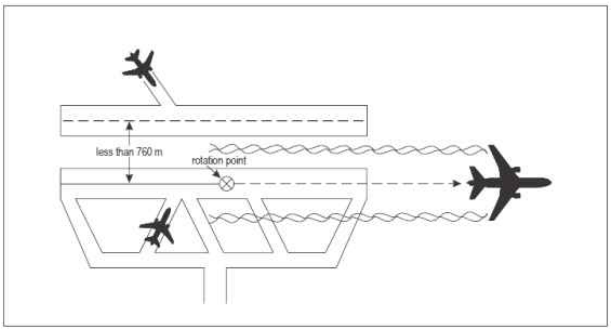


그림 4-39. 후행 항공기에 대한 항적 난기류 분리 (4.6.3.3 참조)

4.6.4 이설된 착륙 시단 (Displaced landing threshold)

4.6.4.1 이설된 착륙시단 활주로에서 운항하는 항공기의 예상 비행경로가 교차할 것으로 예상되는 경우, 제3장 3.5.1.1의 항적 난기류 범주를 적용하는 항공기 간에는 다음의 분리최저치를 적용해야 한다:

가) SUPER 항공기 착륙 후 출발하는 HEAVY 항공기 - 2분;

나) SUPER 항공기 착륙 후 출발하는 LIGHT 또는 MEDIUM 항공기 - 3분;

다) HEAVY 항공기 착륙 후 출발하는 LIGHT 또는 MEDIUM 항공기 - 2분;

라) MEDIUM 항공기 착륙 후 출발하는 LIGHT 항공기 - 2분;

마) SUPER 항공기 출발 후 착륙하는 HEAVY 항공기 - 2분;

바) SUPER 항공기 출발 후 착륙하는 LIGHT 또는 MEDIUM 항공기 - 3분;

사) HEAVY 항공기 출발 후 착륙하는 LIGHT 또는 MEDIUM 항공기 - 2분;

아) MEDIUM 항공기 출발 후 착륙하는 LIGHT 항공기 - 2분.

4.6.4.2 이설된 착륙시단 활주로에서 운항하는 도착 항공기를 뒤따라 출발하는 항공기의 비행경로가 도착 항공기의 비행경로와 교차할 것으로 예상되는 경우, 제3장 3.5.1.2의 항적 난기류 그룹을 적용하는 항공기 간에는 표 4-6의 분리최저치를 적용해야 한다:

선행 항공기 그룹	후행 항공기 그룹	시간 분리 최저치
A	B	100초
	C	120초
	D	140초
	E	160초
	F	160초
	G	180초
B	D	100초
	E	120초
	F	120초
	G	140초
C	D	80초
	E	100초
	F	100초
	G	120초
D	G	120초
E	G	100초

표 4-6 항적난기류 시간 분리최저치(이설된 착륙시단 운영 시, 도착 후 출발)

4.6.4.3 이설된 착륙시단 활주로에서 운항하는 출발 항공기를 뒤따라 도착하는 항공의 비행경로가 교차할 것으로 예상되는 경우, 제3장 3.5.1.2의 항적 난기류 그룹을 적용하는 항공기 간에는 표 4-7의 분리최저치를 적용해야 한다:

선행 항공기 그룹	후행 항공기 그룹	시간 분리 최저치
A	B	100초
	C	120초
	D	140초
	E	160초
	F	160초
	G	180초
B	D	100초
	E	120초
	F	120초
	G	140초
C	D	80초
	E	100초
	F	100초
	G	120초
D	G	120초
E	G	100초

표 4-7 항적난기류 시간 분리최저치(이설된 착륙시단 운영 시, 출발 후 도착)

4.6.5 반대 방향 (Opposite direction)

4.6.5.1 3장 3.5.1.1의 항적 난기류 범주를 적용하는 경우, 더 무거운 항공기가 저공접근(Low approach) 또는 실패접근(missed approach)할 때 가벼운 항공기가 다음과 같은 경우:

가) 이륙을 위해 반대방향 활주로를 사용하는 경우 (그림 4-40 참조); 또는

나) 동일한 활주로에서 반대 방향으로 착륙하거나 2,500ft(760m) 미만으로 분리된 평행한 반대 방향 활주로에 착륙하는 경우 (그림 4-41 참조);

다음의 분리최저치를 적용해야 한다:

1) HEAVY 항공기와 SUPER 항공기 간 - 3분;

2) LIGHT 또는 MEDIUM 항공기와 SUPER 항공기 간 - 4분;

3) LIGHT 또는 MEDIUM 항공기와 HEAVY 항공기 간 - 3분;

4) LIGHT 항공기와 MEDIUM 항공기 간 - 3분

4.6.5.2 제3장 3.5.1.2의 항적 난기류 그룹을 적용하고, 더 무거운 항공기가 저공접근(low appraoch) 또는 실패접근(missed approach) 할 때 가벼운 항공기가 다음과 같은 경우:

가) 이륙을 위해 반대 방향 활주로를 이용하거나(그림 4-40 참조); 또는

나) 동일한 활주로에서 반대 방향으로 착륙하거나 2,500ft(760m) 미만으로 떨어져 있는 평행한 반대방향 활주로에 착륙하는 경우 (그림 4-41 참조),

표 4-8의 분리최저치를 적용해야 한다.

선행 항공기 그룹	후행 항공기 그룹	시간 분리 최저치
A	B	160초
	C	180초
	D	200초
	E	220초
	F	220초
	G	240초
B	D	160초
	E	180초
	F	180초
	G	200초
C	D	140초
	E	160초
	F	160초
	G	180초
D	G	180초
E	G	160초

표 4-8 항적난기류 시간 분리최저치(저공접근 또는 실패접근 시)

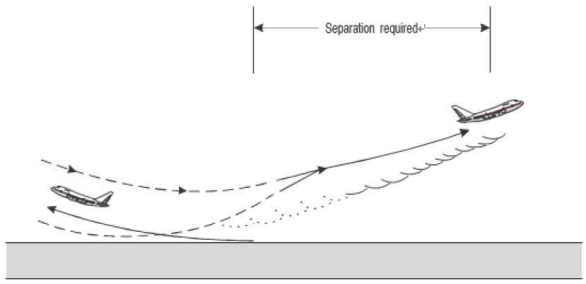


그림 4-40. 반대 방향 출발 항공기 항적 난기류 분리 (4.6.5.1 가) 및 4.6.5.2 가) 참조)

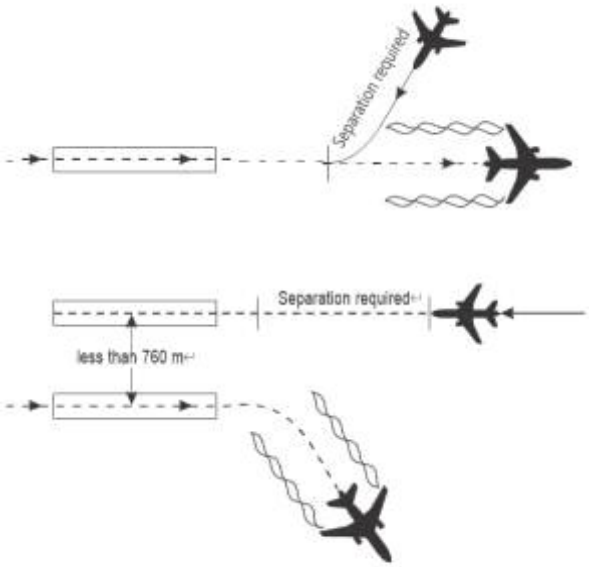


그림 4-41. 반대 방향 착륙 항공기 항적 난기류 분리 (4.6.5.1 나) 및 4.6.5.2 나) 참조)

4.7 출발 항공기 간 최저분리(비감시) (MINIMUM SEPARATION BETWEEN DEPARTING AIRCRAFT)

4.7.1 항공기가 이륙 후 바로 45° 이상 진로가 분기되어 횡적분리가 확보되는 경우에는 1분 분리를 적용한다. (그림 4-42 참조)

주기- 평행활주로 또는 교차하지 않는 분기된 활주로에서 6.3.3.1 절차가 적용되는 경우, 관련 관제절차에 대한 사항이 해당 항공교통업무기관에 의해 승인되고, 이륙 후 즉시 횡적분리가 확보되는 조건에서 1분 분리는 축소될 수 있다.

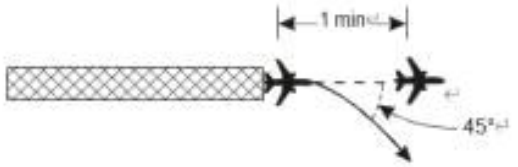


그림 4-42. 45° 이상 진로가 분기되는 출발 항공기 간 1분 분리(4.7.1 참조)

4.7.2 선행 항공기가 후행 항공기보다 40kt 이상 빠르고, 두 항공기 모두 동일한 진로를 비행할 경우, 이륙 항공기 간의 분리는 2분을 적용한다. (그림 4-43 참조)

주기- 속도조절 지시에 대해서는 제4장 4.8을 참조한다. 6.8.2 절차의 적용 여부를 결정하기 위해 상승 중인 항공기 간의 속도 차이를 진대기속도(TAS)를 기준으로 계산하는 것은 모든 상황에서 충분히 정확하지 않을 수 있으므로, 이러한 경우에는 계기지시속도(IAS)를 기준으로 계산하는 것이 더 적합할 수 있다.

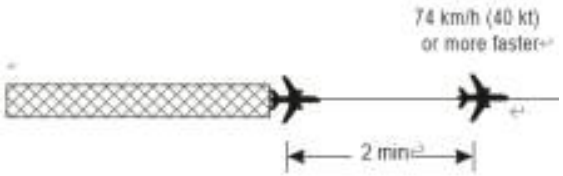


그림 4-43. 동일 진로를 따르는 항공기 간 2분 분리(4.7.2 참조)

4.7.3 후행 항공기가 선행 항공기의 고도를 통과하거나 두 항공기가 같은 진로로 비행해 수직분리가 이루어지지 않는 경우 두 항공기 간의 분리는 5분을 적용한다. (그림 4-44 참조) 수직분리가 이루어지지 않는 동안에는 5분 이상의 분리가 이루어지도록 조치해야 한다.

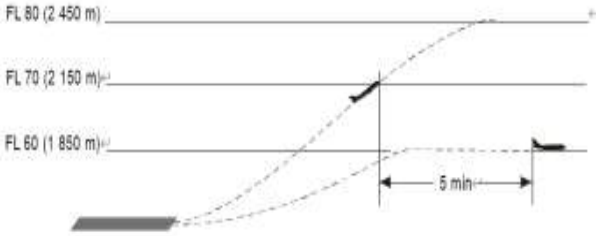


그림 4-44. 동일 진로를 따르는 출발 항공기의 5분 분리(4.7.3 참조)

4.8 도착 항공기와 출발 항공기의 분리(비감시) (SEPARATION OF DEPARTING AIRCRAFT FROM ARRIVING AIRCRAFT)

4.8.1 해당 항공교통업무기관이 별도로 규정하는 경우를 제외하고, 도착 항공기의 위치를 기준으로 이륙 허가를 발부하는 경우 다음의 분리를 적용해야 한다.

가) 도착 항공기가 완전한 계기접근을 하는 경우, 출발 항공기는 다음과 같이 이륙을 할 수 있다.

1) 도착 항공기가 최종접근을 위한 절차선회(procedure turn)나 접근선회(base turn)를 시작할 때까지는 모든 방향;

2) 도착 항공기가 계기활주로의 시작점에 도착하기 최소한 3분 전에 이륙을 완료할 수 있는 상황에서 도착 항공기가 절차선회(procedure turn)나 접근선회(base turn)을 시작한 후 최종접근 반대 방향에서 최소 45° 이상 다른 방향. (그림 4-45 참조)

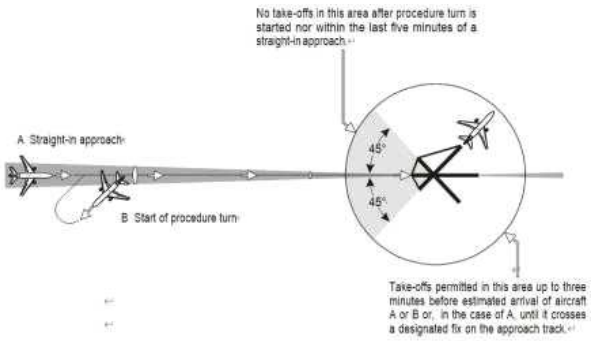


그림 4-45. 도착 항공기로부터 출발 항공기의 분리(4.8.1 가) 및 나 2) 참조)

나) 도착 항공기가 직진입 접근을 하는 경우, 출발 항공기는 다음과 같이 이륙할 수 있다.

1) 도착 항공기가 계기활주로에 도착하기 5분 전까지는 모든 방향으로;

2) 도착 항공기의 접근 방향의 반대 방향으로부터 소 45° 이상 다른 방향으로:

i) 도착 항공기가 계기활주로의 시작점에 도착하기 3분 전까지 (그림 4-46 참조); 또는

ii) 도착 항공기가 접근 진로상에 관련 항공교통업무기관이 운영자와 협의해 지정한 지점을 횡단하기 전;

다) 도착 항공기가 지역항법(Area navigation)이나 필수항행성능(RNP) 계기비행절차를 따르는 경우, 출발 항공기는 도착 항공기에 대한 도착보호구역(arrival protection area)을 벗어나는 출발 경로로 이륙할 수 있다. 단, 다음의 조건을 충족해야 한다. (그림 4-46 참조)

1) 도착 항공기가 해당 항공교통업무기관이 지정한 계기비행절차상 필수보고지점을 통과한다고 보고할 때까지 수직분리가 적용되는 경우;

2) 도착 항공기가 항공교통업무기관이 지정한 계기비행절차상 지정지점(designated wapoint)을 통과하기 전에 이륙한 경우; 그리고

3) 다른 방식의 분리가 적용될 때까지 출발하는 항공기가 도착보호구역에서 벗어난 상태를 유지하는 경우

주기- 도착보호구역은 설정된 필수보고 웨이포인트에서부터 45도 각도로 형성된 선에서, 도착 및/또는 접근절차의 나머지 부분의 가장 바깥쪽 경계에서 45도 각도로 형성된 선까지 확장되는 음영 구역으로 정의된다. (그림 4-46 참조)

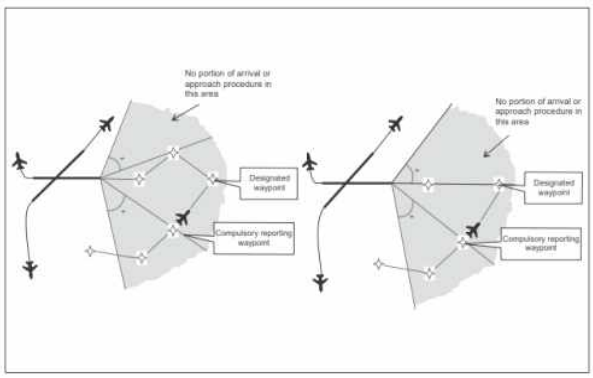


그림 4-46. 도착 보호구역의 예시

4.9 시계비행기상상태하에서의 자체분리 허가(비감시) (CLEARANCES TO FLY MAINTAINING OWN SEPARATION WHILE IN VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS)

주기1- 항공교통관제시설에 의한 수직 또는 수평분리는 시계비행기상상태(VMC)에서 자체분리를 유지하도록 허가된 비행의 특정 구간에 대해서는 적용되지 않는다. 이는 해당 허가를 받은 비행이 그 허가 기간 동안 충돌위험이 발생하지 않도록 다른 항공기와 근접하여 비행하지 않도록 지시한 것이기 때문이다.

주기2 - VFR 항공기가 항상 시계비행기상상태(VMC)를 유지해야 하는 것은 당연한 전제이다. 따라서 VFR 항공기에게 이 허가를 발부하는 것은, 해당 허가의 유효기간 동안 항공교통관제시설에 의한 분리가 제공되지 않음을 조종사에게 주지시키는 것 외에 다른 목적이 없다.

주기3- 항공교통관제업무의 목적에는 지형지물과의 충돌 방지가 포함되지 않는다. 본 매뉴얼에 명시된 절차는 관제사가 발부한 허가가 지형과의 충돌 회피 측면에서 안전한지 확인할 책임을 조종사로부터 면제하지 않는다. 다만, IFR 비행이 레이더유도되거나 항공교통로를 이탈하여 직선 경로를 지시받은 경우, 제7장 7.6.5.1 나)의 절차가 적용된다.

4.9.1 관제사는 다음의 조건이 충족되는 경우 조종사에게 타 항공기와의 자체분리를 유지하며 시계비행기상상태(VMC)로 비행하도록 허가할 수 있다.

가) 조종사의 요청이 있고, 관련된 타 항공기 조종사의 동의와 해당 항공교통업무시설이 이를 승인한 경우;

나) 주간의 시계비행기상상태(VMC)인 경우;

다) D등급 또는 E등급 공역 내인 경우;

라) 도착 및 출발 비행을 포함한 관제비행인 경우;

마) 자체분리 허가를 발부할 경우, 다음의 제한 조건을 적용해야 한다:

1) 해당 허가는 상승 또는 강하 중인 고도 10,000ft 이하의 특정 비행 구간에 대해서만 적용해야 한다.

관제용어:
MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC [FROM(level)] [TO (level)].
예: "Hankuk 123, maintain own separation and VMC to 10,000 feet."

2) 만약 시계비행기상상태(VMC)의 비행을 허가 기간 동안 유지할 수 없는 경우, 관제사는 이행해야 할 대체 지시를 해당 IFR 항공기에게 제공해야 한다;

관제용어:
IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE.
예: "Hankuk 123, if unable maintain 6,000 feet and advise."

주기- IFR 항공기 조종사는 기상조건이 악화되어 시계비행 기상 상태에서의 비행을 유지하는 것이 불가능 항 것으로 판단하는 경우, 계기비행기상상태(IMC)가 되기 전에 관제사에게 통보를 하고 발부된 대체지시에 따라 비행해야 한다.

4.10 필수교통정보(비감시) (ESSENTIAL TRAFFIC INFORMATION)

4.10.1 일반사항 (General)

4.10.1.1 필수교통이란 관제 분리가 제공되어야 하는 항공기 중에서, 다른 관제 항공기와 분리최저치가 확보되지 않거나 확보되지 않을 것으로 예상되는 관제 항공기를 말한다.

주기1- 필수교통정보는 비감시 상황에서 제공되는 것을 전제로 한다. 감시 상황에서 제공되는 제7장 7.8.2과는 구분되어야 한다.

주기2 - 4.2에 따라, 특별한 예외사항을 제외하고 A부터 E 등급 내의 IFR 항공기 간, 그리고 B 및 C 등급 공역에서 IFR 항공기와 VFR 항공기 간의 분리를 제공해야 한다.(단, B등급 공역을 제외하고 VFR 항공기 간에는 분리 제공이 필요하지 않는다.) 따라서 B등급 공역에서는 IFR 항공기 및 VFR 항공기는 IFR 항공기에게 필수교통이 될 수 있고 IFR 항공기 역시 VFR 항공기에게 필수교통이 될 수 있다. 그러나 VFR 항공기는 B등급 공역 내에 있는 경우 제외하고 다른 VFR 항공기에 대해 필수교통이 되지 않는다.

4.10.1.2 관제사는 두 항공기 간의 관계가 필수교통에 해당하는 경우, 관련 관제 항공기에게 필수교통정보를 발부해야 한다.

주기- 이러한 필수교통정보는 시계비행기상상태(VMC)하에서 자체 분리를 유지하도록 허가받은 관제 항공기에게, 해당 항공기의 분리최저치가 확보되지 않을때 필수적으로 발부될 수 밖에 없다.

4.10.2 제공되어야 할 정보 (Information to be provided)

관제사가 발부하는 필수교통정보에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

가) 관련 항공기의 비행 방향

나) 관련 항공기의 기종 및 항적 난기류 범주

다) 관련 항공기의 순항고도와 다음 중 하나의 정보;

1) 해당 고도를 통과하게 될 가장 가까운 보고지점 상공의 도착예정시간(ETA); 또는

2) 12시간 형식의 시각(12-hour clock)을 기준으로 한 충돌위험이 있는 타 항공기와의 상대 방위 및 거리; 또는

3) 관련 항공기기 실제 또는 예측된 위치

주기1 - 4.10은 관제사가 항공교통업무의 목적에 따라 항공안전을 위하여 관제 중인 항공기에게 상기 내용 이외의 기타 정보를 추가로 제공하는 것을 제한하지 않는다.

주기2- 항적 난기류 범주 정보는 관련 항공기가 필수교통정보를 제공받는 항공기보다 더 무거운 항적 난기류 범주에 속할 경우에 한하여 필수교통정보에 포함한다.

관제용어:
TRAFFIC (information).
예: "Hankuk 123, traffic a Saab three four zero passed Skiro time one two flight level one eight zero estimate Horn time two one."

4.11 *[군 적용]* 시계비행규칙 조건(VFR Condition)

4.11.1 다음 중 하나의 조건이 충족되는 경우, 시계비행규칙 조건(VFR Condition)의 유지를 허가할 수 있다.

가) 계기비행규칙(IFR) 비행계획서를 제출한 항공기의 조종사가 시계비행규칙(VFR)으로 상승/강하를 요구할 때

나) 터미널(Terminal) : 계기출발비행로의 일부가 인가된 소음경감비행로 또는 고도와 일치하지 않은 곳에서 당해 허가가 소음절감 효과가 있을 때

(군용항공기) 관제용어:
MAINTAIN VFR CONDITIONS.
MAINTAIN VFR CONDITIONS UNTIL (시간 또는 픽스).
MAINTAIN VFR CONDITIONS ABOVE/BELOW (고도).
CLIMB/DESCEND VFR,

필요시,

BETWEEN (고도) AND (고도); 또는
ABOVE/BELOW (고도).

4.11.2 관제사의 판단에 시계비행(VFR)이 불가능 한 것으로 판단되는 경우, 분리책임이 있는 다른 모든 항공기와 충분한 분리를 취하기 위한 대체허가를 발부해야 한다.

관제용어:
IF UNABLE, (대체 비행 절차), AND ADVISE.

4.12 *[군용항공기 적용]* 시계분리 (VISUAL SEPARATION)

4.12.1 일반사항

가) 시계분리 적용 전·후에 다른 인가된 분리가 취해졌을 때, 본 절에서 규정한 시각적인 방법을 이용하여 분리를 취할 수 있다.

나) 다른 분리를 취하기 위하여 항공기 성능, 후류, 근접율, 비행로, 기상상황 등을 고려해야 하며, 기상상태는 다른 분리가 취해질 때까지 해당 항공기를 시각적으로 확인 가능한 정도이어야 한다.

다) 비행로 또는 항공기 성능으로 인하여 분리 유지가 곤란한 경우, 연속적으로 출발하는 항공기 간에 시계분리를 적용하여서는 아니 된다.

4.12.2 시계분리 적용

4.12.2.1 터미널(Terminal)

가) 다음의 조건이 충족되는 경우, 터미널 지역 내 공역등급(Class B, C, D 등) 내 동일 관제시설에서 관제 중인 항공기 간에 시계분리를 적용할 수 있다.

1) 관제탑 적용 시계분리

i) 관련 항공기 중 적어도 한 항공기와 교신하고 있거나, 즉시 교신이 가능할 것

ii) 관제탑은 항공기를 육안 확인 및 적시에 교통조언을 발부하고, 항공기 간 시계분리를 유지해야 한다.

iii) 필요시 관련 항공기 간에 분리 유지가 되도록 관제지시를 발부한다.

iv) 이륙경로 또는 항공기 성능으로 인하여 분리 유지가 곤란한 경우, 연속적으로 출발하는 항공기 간에 시계분리를 적용하지 않는다.

v) 관제탑에 적용되는 시계분리는 항적 난기류분리가 요구될 때는 인가되지 않는다.

vi) 관제탑이 운영되고 있는 인접 공항은 당해 공항의 항적과 다른 관제탑의 항적 간의 시계분리 적용이 인가되지 않는다.

2) 조종사 적용 시계분리

i) 관련 항공기 중 적어도 한 항공기와 교신하고, 상대 항공기와 교신이 가능토록 해야 한다.

ii) 조종사는 다음과 같이 다른 항공기를 보고 그 항공기로부터 시계분리를 유지토록 지시를 받는다.

a) 조종사에게 다른 항공기의 위치, 방향, 기종 및 고도 등을 통보한다. 그리고 명확하지 않은 경우 다른 항공기의 의도를 통보한다.

b) 조종사로부터 다른 항공기를 육안관측 했다는 응답을 받아야 한다.

c) 조종사에게 그 항공기로부터 시계분리를 유지하라고 지시해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
(ACID), TRAFFIC, (clock position and distance), (direction) BOUND, (type of aircraft), (intentions and other relevant information).

필요시,

(ACID), REPORT TRAFFIC IN SIGHT; 또는
DO YOU HAVE IT IN SIGHT?

조종사가 항공기를 보고하거나 대답이 긍정적인 경우;

(ACID), MAINTAIN VISUAL SEPARATION.

iii) 조종사가 상대 항공기에 대한 육안 확인 및 시계분리를 유지할 것임을 통보한 때(조종사는 전체 문장을 사용해야 한다.), 관제사는 지

시를 반복하는 대신에 용어 "approved"만을 사용하여 허가한다.

(군용항공기) 관제용어:
(ACID) APPROVED.

주기- 항공기 간 조종사 적용 시계분리는 관제사가 조종사에게 시계분리를 유지할 것을 지시하고, 조종사가 응답하였을 때 또는 조종사가 개시한 시계분리를 관제사가 승인하였을 때 이루어진다.

iv) 항공기가 수렴진로 상에 있는 경우, 상대 항공기에게 교통정보 및 시계분리가 적용되고 있음을 통보해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
TRAFFIC, (clock position and distance), (direction) BOUND, (type of aircraft), HAS YOU IN SIGHT AND WILL MAINTAIN VISUAL SEPARATION.

v) 항적이 중첩될 우려가 있을 경우에는 조종사에게 조언해야 한다.

주기- 시계분리 유지 지시, 수렴진로의 상대 항공기에 대한 조언과 관련하여 이 조언을 발부해야 하고, 또는 그 후 관제사가 항적이 겹치고 있음을 계속해서 알게 되면 이 조언을 발부해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
"Targets appear likely to merge."

vi) 항공기의 시계분리 유지 관제는 인접 관제석/섹터/시설에 이양될 수 있다. 협조절차는 합의서 또는 내부 운영규정에 명시되어야 한다.

4.12.2.2 시계분리 적용 전후에 인가된 분리 제공 시, 관제탑은 관제권 또는 지정된 구역 내의 항공기 간에 시계분리를 제공할 수 있도록 인가될 수 있다. 관제탑은 시계분리 적용 시 위의 4.9.2.1을 적용해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
VISUAL SEPARATION APPROVED BETWEEN (ACID) AND (ACID), and for departing aircraft, (departing/succeeding aircraft) (ACID), RELEASED.

4.12.2.3 관제탑 관제사가 레이더 관제사에게 도착 항공기, 출발/도착 항공기 및/또는 후속 출발 항공기 간 시계분리를 제공할 것이라고 통보하고 모든 관련 항공기 호출부호를 통보한다면, 레이더 관제사는 요청한대로 시계분리의 적용을 허가할 수 있다.

(군용항공기) 관제용어:
VISUAL SEPARATION APPROVED. (ACID) RELEASED.

주기- 시계분리 적용 전·후의 IFR 항공기 분리는 기능적으로 볼 때, 계기비행 관제기능(접근/출발/항공로)에 속한다. 시계분리의 허가를 수락함으로서 비접근관제탑은 분리에 대한 책임을 갖게 된다. 분리기준은 또한 IFR, B·C 등급, 터미널 레이더 관제업무가 제공되는 구역에서의 분리에 관한 사항이 규정되었을 때, VFR 항공기에게도 적용된다.

4.13 *[군용항공기 적용]* 운상시계비행(VFR-On-Top)

4.13.1 운상시계비행(VFR-On-Top) 허가 절차

4.13.1.1 IFR 비행계획을 가진 항공기의 조종사가 운상시계비행허가를 요청할 때, "운상시계비행상태"를 유지하며 비행하도록 허가할 수 있다.

(군용항공기) 관제용어:
MAINTAIN VFR-ON-TOP.

주기1- 운상시계비행 허가를 발부받았을 때, 항공기는 비행규칙에 정한 VFR 고도 준수, VFR 시정 및 구름으로부터 회피 거리를 유지해야 하며, 다른 항공기를 육안으로 확인 후, 회피할 수 있도록 사주경계에 주의를 기울여야 할 책임이 있다.

주기2- IFR 분리가 적용되진 않으나 운상시계비행을 하는 항공기에게 교통정보와 안전경보를 계속해서 제공해야 하며, 중첩항적 처리절차(merging target procedures)를 적용해야 한다.

4.13.1.2 다음의 조건이 충족될 때, 항공기가 구름·연기·안개·기타 기상현상을 통과 상승하여 운상시계비행상태의 유지를 허가할 수 있다.

1) 조종사 요구 시; 또는

2) 보고된 기상현상의 정상(top)의 높이를 조종사에게 통보; 또는

3) 보고된 정상(top)의 높이(height)가 없음을 조종사에게 알렸을 때; 또는

4) 필요시, 대체 허가를 발부함으로서 분리책임이 있는 다른 모든 항공기로부터 분리를 취해야 한다.

5) 항공기가 상승하여 운상시계비행 상태에 도달하였음을 보고한 경우, 해당 조종사에게 운상시계비행(VFR-on-TOP)을 유지토록 다시 허가를 발부해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
CLIMB TO AND REPORT REACHING VFR-ON-TOP; 그리고

TOPS REPORTED (altitude); 또는

NO TOPS REPORTS.
IF NOT ON TOP AT (altitude), MAINTAIN (altitude), AND ADVISE.
MAINTAIN VFR-ON-TOP.

4.13.1.3 IFR 수직분리를 취하기 위하여 별도의 제한사항이 발부되지 않는 한, 체공항공기 간 또는 체공항공기와 항공로비행 항공기 간의 분리를 위하여 일몰과 일출 간에 운상시계비행을 허가하여서는 아니 된다.

(군용항공기) 관제용어:
MAINTAIN VFR-ON-TOP AT OR ABOVE / BELOW / BETWEEN (altitude).
예: "Maintain VFR-ON-TOP at or above one three thousand five hundred."
"Maintain VFR-ON-TOP at or below one two thousand five hundred."
"Maintain VFR-ON-TOP at or between six thousand and one zero thousand."

4.13.1.4 항공기가 VFR 방식으로 비행이 불가능할 것으로 판단되는 사유가 있는 경우, 분리책임이 있는 다른 모든 항공기로부터의 분리를 위하여 대체허가를 발부해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
IF UNABLE, (alternative procedure), AND ADVISE.

4.13.2 비행방향에 따른 고도 (Altitude For Direction Of Flight)

VFR On-Top을 유지하는 항공기의 고도 보고가 관련 규정에 따른 고도를 위배한 경우, 이를 조종사에게 통보한다.

주기- 지표로부터 3,000ft 초과, FL200 이하에서 비행하는 VFR 고도(장주 길이가 2분 이내인 체공장주 비행항공기와 선회항공기는 제외)는 다음과 같다.

i) 자침 진로 0 ~ 179 ; 홀수 천 단위 고도에 500ft를 가산한 고도, 예 : 3,500, 5,500,

ii) 자침 진로 180 ~ 359 ; 짝수 천 단위 고도에 500ft를 가산한 고도 예 : 4,500, 8,500

(군용항공기) 관제용어:
VFR-ON-TOP CRUISING LEVELS FOR YOUR DIRECTION OF FLIGHT ARE:

지표로부터 3,000ft 초과 FL200 이하 고도로 비행 시

ODD/EVEN ALTITUDES/FLIGHT LEVELS PLUS FIVE HUNDRED FEET.

제5장 비행장관제업무 절차
(PROCEDURES FOR AERODROME CONTROL SERVICE)

5.1 비행장관제탑의 기능
(FUNCTIONS OF AERODROME CONTROL TOWERS)

5.1.1 일반사항
(General)

5.1.1.1 비행장관제탑은 다음 대상 간의 충돌방지를 목적으로 비행장 및 주위 공역에서 운항하는 항공교통의 안전하고 질서정연하며 신속한 흐름을 위해 관제하에 있는 항공기에게 정보를 제공하고 허가를 발부해야 한다.

가) 비행장 교통장주를 포함한 관제탑의 관할구역 내에서 비행하는 항공기;

나) 기동지역 내에서 운항 중인 항공기;

다) 이·착륙 항공기;

라) 기동지역 내에서 운항하는 항공기 및 차량;

마) 기동지역 내 항공기 및 장애물

5.1.1.2 비행장관제탑은 비행장 및 주변 공역에 대해서 다음과 같이 감시해야 한다.

가) 비행장 관제사는 비행장 및 그 주변 공역에서 운항하는 모든 비행활동 및 기동지역 내 차량 및 인원에 대해 지속적인 감시를 유지해야 한다.

나) 감시는 육안 관측을 통해 이루어져야 하며, 가능한 경우 항공교통업무감시시스템으로 보완할 수 있다.

다) 육안 감시는 관제탑 창밖을 직접 관찰하거나 해당 항공교통업무기관이 시각감시 목적으로 특별히 승인(관제 용도로 사용되기 위한 허가를 받고 적절히 관리되는)한 시각감시시스템(Visual Surveillance System)을 활용한 간접 관찰을 통해 이루어져야 한다.

주기1- 항공교통업무감시시스템의 비행장 관제업무 적용에 대한 조항은 5.6을 참조한다.

주기2- 시각감시시스템은 원격관제탑(Remote Tower) 등 관제 목적으로 승인된 시스템을 의미하며, 국소지역 감시를 위한 일반적인 CCTV는 이에 해당하지 않는다.

라) 비행장 관제업무는 본 매뉴얼에 명시된 절차 및 해당 항공교통업무기관이 규정한 관련 규정에 따라 통제되어야 한다.

마) 관제권 내에 다른 비행장이 있는 경우, 각각의 관제권 내 모든 교통에 대해서 협조해야 하며, 교통장주가 상충하지 않도록 조정되어야 한다.

5.1.1.3 비행장관제탑에서의 업무는 다음의 관제사 또는 근무석에서 수행할 수 있다.

가) 국지관제사 : 활주로 및 해당 관제권 내에서 비행하는 항공기 운항을 담당;

나) 지상관제사 : 활주로를 제외한 기동지역 내의 교통을 담당;

다) 허가중계석 : 출발하는 계기비행 항공기에 대한 엔진시동 및 항공교통관제 허가 중계를 담당

5.1.1.4 사용활주로의 이용(Use of Active Runways)

가) 사용 중인 활주로상에서 운행에 대한 일차적인 책임은 국지관제사에게 있다. 국지관제사는 해당 활주로 사용을 완전히 통제해야 하며, 적극적인 협조와 통제가 다음과 같이 이루어져야 한다.

1) 지상관제사는 항공기 또는 차량이 사용활주로의 어떤 지역의 이용 또는 횡단과 관련해서 국지관제사로부터 허가를 득해야 한다. 협조 시, 이용할 활주로상의 지점/교차로를 포함한다.

2) 국지관제사는 타 관제사에게 사용활주로 횡단을 허가할 때, 횡단 지점을 명확히 명시해야 한다.

3) 지상관제사는 사전에 협조된 활주로 사용이 종료되었을 때 국지관제사에게 통보해야 한다.

주기- 활주로 사용 종료에 대한 통보방법은 구두 또는 내부 운영규정에 명시된 시각 보조물을 사용할 수 있다.

4) 항공기가 사용활주로상이나 사용활주로를 따라 지상 활주하기 위한 허가는 국지관제사 주파수를 통해 직접 발부한다.

주기- *[군용항공기 적용]* 내부 운영규정에 특별히 명시되어 있는 절차가 있는 경우에는 국지관제사와 지상관제사가 협조한 후 지상관제 주파수(무전기 등 통신장비)로도 제공할 수 있다.

5) 국지관제사는 사용활주로 이외의 다른 활주로를 사용할 때에는 반드시 지상관제사와 협의해야 한다.

5.1.1.5 국지관제사와 지상관제사 간의 협조

가) 국지관제사와 지상관제사는 공항활주로 및 이동지역에서의 안전과 효율적인 사용을 위하여 최소한 항공기 호출부호, 사용활주로, 교차지점, 유도로 정보를 다음과 같이 제공해야 한다.

주기- 정보교환 시 구두, 비행진행기록지(strip), 서면 또는 자동정보전시기를 사용할 수 있다.

1) 지상관제사는 출발 항공기가 사용하기로 계획된 활주로와 다른 활주로로 이동할 때, 국지관제사에게 통보해야 한다.

2) 지상관제사는 항공기에게 중간이륙을 위하여 중간이륙지점으로 지상 활주를 허가한 때, 그 사실을 국지관제사에게 통보해야 한다.

주기- 이 통보는 구두나 비행진행기록지(strip)에 의해 수행될 수 있다.

3) 착륙 또는 이륙을 위하여 사용 중인 활주로가 관제탑에서 보이지 않거나, 활주로를 사용 중인 항공기가 레이더에 전시되지 않을 때, 국지/지상관제사는 항공기를 다른 관제사에게 이양 전에 항공기의 위치를 상호 간에 통보해야 한다.

5.1.1.6 평행 또는 근접평행 활주로 운영

가) 평행 또는 근접평행 활주로를 동시 운영(simultaneous operations)이 가능한 경우, 각각의 활주로에 국지관제사를 별도로 운영한다.

나) 다음의 모든 조건이 충족되는 경우, 평행활주로, 평행 착륙대 또는 하나의 활주로와 하나의 평행 착륙대 상에서 동일방향으로 동시 이착륙을 허가할 수 있다.

1) 관제탑이 두 항공기에 대해 시계분리를 적용하는 경우 이외에는 VFR 조건에서 이착륙 운영

2) 관련 항공기와 양방향 무선교신 유지 및 적절한 교통정보 발부

3) 활주로 또는 착륙대 간의 거리가 표 5-1에 명시된 최저 간격을 충족할 때

주기- 항공기의 범주가 각각 상이한 경우, 큰 쪽의 최저 간격치를 적용한다.

항공기 범주	*[군 적용]* 평행 활주로/착륙대 간 최소거리(ft)	
	활주로 중심선간 간격	착륙대 가장자리 간 또는 활주로와 착륙대의 가장자리 간
Category I or II	300	200
어느 한 항공기라도 Category III인 경우	500	400
어느 한 항공기라도 heavy 인 경우	700	600

[민 적용] 평행 활주로의 중심선간 이격거리 기준		
활주로 운영 상태		최소 이격거리
비계기 활주로	높은쪽의 분류번호 3, 4	210m
	높은쪽의 분류번호 2	150m
	높은쪽의 분류번호 1	120m

표 5-1 동일방향 거리 최저치

주기1- Category I은 12,500LBS 이하의 소형 단발프로펠러 항공기 및 모든 헬리콥터, Category II는 2,500LBS 이하의 소형 쌍발프로펠러 항공기, Category III는 그 밖의 모든 항공기를 말한다.

주기2- 활주로 분류번호는「공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준」제4조에 따른다.

다) ***[군용항공기 적용]*** 다음의 조건이 충족되는 경우, 평행활주로 간, 평행착륙대 간 또는 하나의 활주로와 하나의 평행한 착륙대상에서 반대방향으로 동시 이착륙을 허가할 수 있다.

1) 시계비행(VFR)으로 비행할 때

2) 관련 항공기와 양방향 무선교신이 유지되며, 적절한 교통정보가 발부될 경우

관제용어:
TRAFFIC (description) ARRIVING/DEPARTING/LOW APPROACH, OPPOSITE DIRECTION ON PARALLEL RUNWAY/LANDING STRIP.

3) 활주로 또는 착륙대 간의 거리가 표 5-2의 최소간격을 충족할 때

운항 기간	평행 활주로/착륙대 간 최소거리 (ft)	
	활주로 중앙선 간	착륙대 가장자리 간 또는 활주로와 착륙대의 가장자리 간
일출시부터 일몰시까지	1,400	1,400
일몰시부터 일출시까지	2,800	불허가

표 5-2 반대방향 거리 최저치

5.1.2 비행장관제탑이 제공하는 경보업무 (Alerting service provided by aerodrome control towers)

5.1.2.1 다음의 상황 발생 시 비행장 내 소방 및 구조 담당 부서에 상황을 통보해야 한다.

가) 비행장 또는 그 주위 공역에서 항공기 사고가 발생한 경우;

나) 비행장관제탑의 관할구역에 있거나 관할구역에 들어올 항공기의 안전이 저해되었거나 저해될 가능성이 있다는 정보가 접수된 경우

다) 조종사의 요청이 있는 경우; 또는

라) 기타 필요하거나 바람직하다고 판단되는 경우.

5.1.2.2 비행장 내 구조 및 소방업무에 대한 통보 절차는 내부 운영규정을 따른다.

5.1.2.3 비행장관제탑으로 이양된 후 항공기가 보고하지 않거나, 보고 후 무선 교신이 중단되고 예상착륙시간으로부터 5분을 초과하여 착륙하지 않는 경우 내부 운영규정에 따라 접근관제소, 지역관제소 또는 비행정보센터FIC), 또는 구조조정센터 등 관련 부서에 해당 상황을 통보해야 한다.

5.1.3 보조시설과 장비의 고장 또는 불안정 (Failure or irregularity of aids and equipment)

항행 및 항공교통관제업무 제공을 위해 해당 비행장에 설치된 장비, 등화 또는 기타 관련 시설의 고장이나 장애 시 내부 운영규정에 따라 즉시 보고해야 한다.

5.2 사용활주로의 선정 (SELECTION OF RUNWAY-IN-USE)

5.2.1 "사용활주로"란 비행장관제탑이 특정 시간에 비행장에 착륙 또는 이륙할 것으로 예상되는 항공기 기종에 가장 적합하다고 판단한 활주로를 말한다.

주기- 도착 또는 출발 항공기에게 각각 다른 활주로 또는 복수의 활주로가 사용활주로로 지정될 수 있다.

5.2.2 사용활주로를 선택할 때 다음의 절차를 적용한다.

가) 사용활주로를 선택할 때 지상의 풍속과 풍향뿐만 아니라 비행장 교통장주, 활주로 길이, 접근 및 착륙보조시설 등 기타 관련 요소를 고려해야 한다.

주기1- 일반적으로 항공기는 안전, 활주로 구조, 기상조건, 이용 가능한 계기접근절차 또는 항공교통 상황에 따라 다른 방향이 더 적합하다고 판단되지 않는 한, 바람이 부는 방향으로 이·착륙을 한다.

주기2- 활주로 선정절차가 별도로 수립되어 있는 경우를 제외하고 풍속이 5kt 이상일 때, 풍향과 가장 가까이 정대되는 활주로를 선택하여 사용하고, 풍속이 5kt 미만일 때는 우선활주로(preferential runway)를 사용하는 것이 권고된다.

주기3- 우선활주로(preferential runway)란 소음 및 환경 기준 때문에 '공항이 먼저 쓰도록 정한 활주로'를 말한다.

나) 소음 저감 목적을 위해 비행기의 초기 출발 및 최종접근 단계에서 소음에 민감한 지역을 가능한 한 피할 수 있는 운영에 적합한 이착륙활주로를 지정할 수 있다.

다) 활주로가 ILS와 같은 적절한 활공각유도장치(glide path guidance)나 VMC에서 운항할 수 있는 시각접근경사표시시스템(visual approach slope indicator)을 갖추지 않은 경우, 소음 저감 목적으로 착륙 운항을 위한 활주로를 선정해서는 아니 된다.

라) 기장이 안전상의 이유로 소음 방지 목적으로 제시받은 활주로를 거부한 경우, 대체 활주로를 배정한다.

5.2.6 다음의 경우에 소음 저감이 활주로 선정의 결정요인이 되어서는 아니 된다:

가) 활주로 표면상태가 악화된 경우(예: 눈, 진창눈, 얼음, 물, 진흙, 고무, 기름 또는 기타 물질)

나) 다음 조건에서 착륙 시:

1) 운고가 비행장 표고로부터 500ft 미만 또는 시정이 1,900m 미만인 경우; 또는

2) 접근절차가 비행장 표고로부터 300ft 초과하는 수직최저치를 적용하는 경우 및 다음과 같은 경우

i) 운고가 비행장 표고로부터 800ft 미만인 경우; 또는

ii) 시정이 3,000m 미만인 경우

다) 이륙 시 시정이 1,900m 미만인 경우

라) 급변풍(wind-shear)이 보고되거나 예보된 경우 또는 뇌우가 접근 또는 출발에 영향을 미칠 것으로 예상되는 경우; 그리고

마) 돌풍(gusts)을 포함한 측풍요소가 15kt를 초과하거나 돌풍을 포함한 배풍요소가 5kt를 초과하는 경우

5.3 비행장관제탑과의 최초 교신 (INITIAL CALL TO AERODROME CONTROL TOWER)

비행장 관제업무를 제공받는 항공기의 경우, 최초 교신은 다음을 포함해야 한다:

가) 호출하는 관제시설의 명칭;

나) 호출부호 및 초대형(SUPER) 또는 대형(HEAVY) 항적 난기류 범주에 속하는 항공기의 경우 "SUPER" 또는 "HEAVY"라는 용어;

다) 위치; 그리고

라) 해당 항공교통업무기관이 요구하는 추가 사항.

5.4 비행장관제탑에서 항공기에 제공하는 정보 (INFORMATION TO AIRCRAFT BY AERODROME CONTROL TOWERS)

5.4.1 항공기 운항에 관한 정보 (Information related to the operation of aircraft)

5.4.1.1 엔진시동시간 절차(Start-up time procedures)

가) 엔진시동시간 절차를 적용하는 경우 다음의 절차를 적용한다.

1) 엔진 시동 시간(Engine Start-up Time) 절차가 적용 중이지 않더라도 엔진 시동 전 조종사의 요청이 있는 경우, 예상이륙시간(Expected Take-off Time)을 제공해야 한다.

관제용어:
[EXPECT] START UP AT (time or OWN DISCRETION)
예: Hankuk 123 expect start up at time five zero.

2) 항공기가 ATFM 제한사항을 적용받는 경우, ATFM 제한시간에 따라 시동하도록 조언해야 한다.

관제용어:
EXPECT DEPARTURE (time) START UP AT OWN DISCRETION.
예: "Hankuk 123, expect departure time four five, start up at own discretion."

3) 출발 항공기의 지연시간이 해당 항공교통업무기관이 명시한 시간보다 짧을 것으로 예상되는 경우, 항공기는 자율적으로 시동할 수 있도록 허가할 수 있다.

관제용어:
START UP AT OWN DISCRETION.
예: "Hankuk 123, start up at own discretion."

4) 출발 항공기의 지연시간이 해당 항공교통업무기관이 명시한 시간을 초과할 것으로 예상되는 경우, 엔진시동을 요청하는 항공기에 예상 엔진시동시간을 발부해야 한다.

관제용어:
[EXPECT] START UP AT (time or OWN DISCRETION).
예: "Hankuk 123, start up at four five."

5) 엔진시동 허가는 해당 항공교통업무기관이 명시한 특정 상황이나 조건에서만 보류될 수 있다.

6) 엔진시동 허가가 보류될 경우, 그 이유를 조종사에게 통보해야 한다.

5.4.1.2 비행장 및 기상정보(Aerodrome and meteorlolgical information)

가) 조종사가 이미 정보를 수신하였다고 보고한 경우를 제외하고 이륙을 위한 지상이동 전에 항공기에게 다음의 정보를 순서대로 통보해야 한다.

1) 사용활주로;

2) 지상 풍향 및 풍속, 풍향 및 풍속의 중대한 변화;

3) QNH 고도계수정치 및 QFE 고도계수정치(항공

기가 요청한 경우);

4) 터빈 엔진 항공기의 경우, 대기 온도;

5) 시정이 10km 이하인 경우, 이륙 및 초기 상승 방향에 대한 시정 또는, 해당하는 경우, 사용할 활주로의 활주로가시거리(RVR) 값;

6) 정확한 시간

주기1- 위에 기술된 기상 정보는 METAR 및 SPECI에 적용되는 기준을 따른다.

주기2- 5)의 활주로가시거리(RVR)에 대한 사항은 3.6.5를 참조한다.

주기3- 군용항공기의 경우 4)부터 6)까지의 정보를 제공하지 않을 수 있다.

나) 항공기가 이륙하기 전에 다음을 통보해야 한다.

1) 가)에 따라 제공된 지상 풍향 및 풍속, 기온, 시정 또는 활주로가시거리(RVR) 값의 중대한 변화;

주기- 배풍 요소가 있다면 풍향/풍속을 반드시 통보해야 한다. 풍속이 무풍(3kt 미만)인 경우 "Calm" 용어를 사용하여 통보할 수 있다.

2) 항공기가 이미 해당 정보를 수신한 것으로 알려진 경우를 제외하고, 이륙 및 상승 구역에서의 중요한 기상상태.

관제용어:
TOWER OBSERVES (weather information).
예: "Tower observes thunderstorm activity north of airfield."

주기- 이 조항에서의 중요 기상 조건은 이륙과 상승 지역에서의 적란운 또는 뇌우, 보통 또는 심한 난기류, 윈드시어, 우박, 보통 또는 심한 착빙, 심한 스콜 라인, 착빙성 강수, 심한 산악파, 모래폭풍, 먼지폭풍, 눈보라, 토네이도 또는 용오름의 발생 또는 예상 발생을 포함한다.

다) 항공기가 이미 해당 정보를 수신한 경우를 제외하고, 착륙을 위해 교통장주에 진입하거나 접근을 시작하기 전에 다음 정보를 순서대로 통보해야 한다.

1) 사용활주로;

2) 지상 풍향 및 풍속, 풍향 및 풍속의 중대한 변화;

3) QNH 고도계수정치 및 QFE 고도계수정치(항공기가 요청한 경우).

주기- 위에 기술된 기상정보는 METAR 및 SPECI에 적용되는 기준을 따른다.

5.4.1.3 필수국지교통정보(Essential local traffic information)

가) 필수국지교통정보를 다음과 같이 제공해야 한다.

주기- 필수국지교통은 해당 항공기에 위험을 초래할 수 있는 기동지역 내 항공기, 차량, 인원 또는 비행장 주변 공역에서 운항하는 교통을 말한다.

1) 비행장 관제사의 판단에 따라 안전을 위해 필요하다고 판단되거나 항공기가 요청하는 경우, 직접 또는 접근관제업무를 제공하는 시설을 통해 적시에 발부되어야 한다.

2) 필수국지교통은 쉽게 인식되도록 묘사되어야 한다.

5.4.1.4 활주로 침범 또는 장애물이 있는 활주로 (Runway incursion or obstructed runway)

가) 이륙허가 또는 착륙허가가 발부된 후, 항공기의 이착륙 안전을 저해할 수 있는 활주로 침범, 긴급 상황의 발생, 또는 활주로상 또는 그 근처에 있는 장애물을 비행장 관제사가 인지한 경우, 다음과 같이 적절한 조치를 취해야 한다:

1) 출발 항공기에 대해 이륙허가를 취소할 것;

관제용어:
* 항공기가 이륙활주를 시작하지 않은 경우 이륙허가 취소
HOLD POSITION, CANCEL TAKE-OFF I SAY AGAIN CANCEL TAKE-OFF (reasons).
예: "Hankuk 123, hold position, cancel take-off, I say again, cancel take-off, vehicle blocking the runway."
* 항공기가 이륙활주를 시작 후 이륙을 정지시킬 때
STOP IMMEDIATELY [(repeat aircraft call sign) STOP IMMEDIATELY].
예: "Hankuk 123, stop immediately, Hankuk 123, stop immediately."

2) 착륙 항공기에 복행 또는 실패접근을 지시할 것;

관제용어:

* 항공기에게 복행을 지시(조종사는 허가받은 실패 접근절차를 수행)

GO AROUND.

예: "Hankuk 123, go around."

* 항공기에게 복행을 지시(조종사에게 특정 기동을 지시하는 경우)

GO AROUND, [ADDITIONAL INSTRUCTIONS].

예: "Hankuk 123, go around, climb three thousand feet on runway heading."

3) 어떠한 경우든 활주로 침범 및 장애물 발생 사실 및 활주로를 기준으로 한 발생 위치를 항공기에 통보해야 한다.

주기- 동물과 새떼는 활주로 운항에 장애물로 간주될 수 있다. 또한 이륙을 중단하거나 복행 수행 시 항공기가 접지 기동 중 활주로를 이탈할 위험에 노출될 수 있다. 또한 저고도 실패접근 시 항공기 후미의 활주로 접촉 위험에 노출될 수 있다. 따라서 항공기 기장의 권한에 관한 ICAO 협약 부속서 2에 따라 이륙중단 또는 복행 여부는 기장(pilot-in-command)이 판단해야 한다.

5.4.1.5 기동지역에서 위치의 불명확성(Uncertainty of position on the manoeuvring area)

가) 나)의 경우를 제외하고, 기동지역에서 항공기의 위치에 대해 의심이 드는 조종사는 즉시 다음을 이행해야 한다:

1) 항공기를 정지할 것; 그리고

2) 최종적으로 인지한 위치정보를 포함해 해당 항공교통관제시설에 상황을 보고할 것.

나) 조종사가 기동지역에서 항공기의 위치에 대해 의심이 들지만, 항공기가 활주로에 있다는 것을 인지한 경우, 조종사는 즉시 다음을 이행해야 한다:

1) 최종적으로 인지한 위치정보를 포함해 해당 항공교통업무기관에 상황을 알릴 것;

2) 항공교통관제시설에서 별도의 지시가 없는 한 근처에 적합한 유도로가 있으면 가능한 한 신속하게 활주로를 벗어날 것; 그 후

3) 항공기를 정지할 것.

다) 기동지역에서 차량 위치에 확신이 없는 차량 운전자는 즉시 다음을 이행해야 한다.

1) 최종적으로 인지한 위치정보를 포함해 해당 항공교통관제시설에 상황을 알릴 것;

2) 동시에, 항공교통관제시설로부터 별도의 지시가 없는 한, 가능한 신속하게 착륙지역, 유도로 또는 기동지역의 다른 부분에서 안전한 거리로 벗어날 것; 그 후

3) 차량을 정지할 것

라) 비행장 관제사가 기동지역에서 위치를 확신하지 못하거나 길을 잃은 항공기나 차량을 인지한 경우, 운항 안전을 위한 적절한 조치를 즉시 취하고, 해당 항공기나 차량이 위치를 파악할 수 있도록 지원해야 한다.

5.4.1.6 항적 난기류와 제트엔진 후류 위험(Wake turbulence and jet blast hazards)

가) 비행장 관제사는 적용 가능한 경우 제4장 4.6절에 명시된 항적 난기류 분리최저치를 적용해야 한다. 항적 난기류 회피에 대한 책임이 기장에게 있는 경우, 비행장 관제사는 가능한 한 항공기에 항적 난기류 주의 조언을 발부해야 한다.

관제용어:

CAUTION WAKE TURBULENCE [FROM ARRIVING (or DEPARTING) (type of aircraft)] [additional information as required]

예: "Hankuk 123, caution wake turbulence from arriving Boeing seven four seven."

주기- 항적 난기류의 위험은 정확하게 예측될 수 없으며, 비행장 관제사는 항상 그러한 위험에 대한 통보나 그 정확성에 대한 책임을 지지 않는다. 항적와류(wake vortices)에 의한 위험정보는 Doc 9426 II부, 5절에 수록되어 있다. 항공기의 항적 난기류 범주는 제3장 3.5.1에 명시되어 있다.

나) 허가나 지시를 발부할 때, 비행장 관제사는 제트엔진 후류와 프로펠러 후류에 의한 위험이 지상 이동 중인 항공기 및 이착륙하는 항공기(특히 교차 활주로 사용 시)에 대한 위험을 고려하고 비행장에서 운항 중인 차량과 인원에 대한 위험도 고려해야 한다.

관제용어:

CAUTION JET BLAST.

예: "Hankuk 123, caution jet blast."

주기- 제트엔진 후류와 프로펠러 후류는 영향을 받는 지역 내에서 운항 중인 다른 항공기, 차량, 그리고 인원

에게 피해를 줄 수 있는 강력한 국지적 바람을 생성할 수 있다.

5.4.1.7 비정상적 항공기의 구조 및 상태(Abnormal aircraft configuration and condition)

가) 랜딩기어가 작동되지 않거나 일부만 작동된 상태 또는 항공기 부품에서 비정상적인 연기 배출 등 항공기의 비정상적인 상태가 관찰되거나 관련 정보를 접수한 경우 이를 해당 항공기에 지체 없이 알려야 한다.

관제용어:
RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL APPEARS UP (or DOWN).
예: "Hankuk 123, right wheel appears up."

나) 항공기 손상이 의심되는 출발 항공기의 조종사가 요청하는 경우, 사용 중인 출발 활주로를 점검하고 항공기 파편이나 조류 또는 동물 사체의 발견 여부에 대해 가장 신속한 방법으로 조종사에게 알려야 한다.

5.4.1.8 저고도 급변풍(windshear)/마이크로버스트(microburst) 조언

가) 사용활주로의 급변풍/마이크로버스트 상황현시기에 현시된 경보정보를 관련 항공기에 다음과 같이 제공한다.

주기- TDWR, WSP, LLWAS NE++ 및 LLWAS-RS 같은 Windshear 탐지 시스템은 Microburst 경보, Windshear 경보, 이륙활주로 끝 바람정보 등을 시현할 수 있다. 관제사는 ribbon display를 참조함으로써, 애로사항 없이 시현된 경보를 인지할 수 있다.

1) 사용활주로의 Microburst 및 Windshear 경보가 접수되면 도착 및 출발하는 항공기에게 ribbon display상에 전시된 경보정보를 알려준다.

관제용어:
예: "17A MBA 40K-3MF" *RUNWAY 17 ARRIVAL MICROBURST ALERT 40 KNOTS LOSS 3 MILES FINAL.* "17D WSA 25K+ 2MD." *RUNWAY 17 DEPARTURE WIND SHEAR ALERT 25 KNOTS GAIN 2 MILES DEPARTURE.*

2) 조종사 요구 또는 관제사가 적절한 것으로 판단 시, 활주로 시단의 전시된 바람정보를 알려준다.

관제용어:
(runway) DEPARTURE/THRESHOLD WIND (방향) AT (velocity).

3) 탐지 시스템이 풍속의 차이만을 현시하는 초기 시스템인 경우 다음과 같이 관련 정보를 제공할 수 있다.

관제용어:
예: "WIND SHEAR (ALERT) CENTRE FIELD WIND 270 DEGREES 20 KNOTS WEST BOUNDARY WIND 180 DEGREES 25 KNOTS."

나) 조종사로부터 저고도 급변풍/마이크로버스트에 관한 보고를 받은 경우 다음과 같이 조치한다.

1) 관련 항공기에 즉시 중계한다.

관제용어:
예: "WIND SHEAR B747 REPORTED STRONG WIND SHEAR AT 300 FT ON APPROACH RWY27 AT 0937 MAX THRUST REQUIRED."

주기- 이러한 중계는 후행 항공기가 더 이상 급변풍/마이크로버스트가 없다고 보고하거나, 관련 기상업무기관으로부터 항공기 운항에 영향이 없다고 확인할 때까지 관련 정보를 제공해야 한다.

2) 가능한 경우, ATIS에 해당 정보를 방송한다.

3) 관련 기상서비스기관(시설)에 해당 내용을 전달한다.

주기- 기상보고는 내용을 변경하지 않고 중계해야 하나, 원래 보고에 누락된 관련 사실 정보(예: 항공기 기종, 활주로)가 확인된 경우 이를 추가해야 한다.

5.4.1.9 무인항공기 활동 정보(Unmanned aircraft system(UAS) activity information)

가) 인지된 무인항공기의 활동이 근접할 것으로(확실히) 판단된다면 조언을 발부한다. 알고 있다면, 위치, 거리, 경로, 무인기의 기종 그리고 고도 등을 포함한다.

관제용어:
예: "U-A-S activity, 12 o'clock, 1 mile, southbound, quad copter, 400 feet and below." *"Unmanned aircraft system activity, 2 miles east of Sacheon Airport, 300 feet and below."*

5.4.1.10 ***[군용항공기 적용]*** 바퀴내림 점검(Wheels

down check)

조종사가 접근 시 사전에 바퀴를 내렸다고 보고하지 않으면, 매 접근 시마다 점검토록 상기시켜야 한다.

주기- 바퀴내림 점검의 목적은 조종사의 바퀴내림을 상기 토록하기 위한 것이며, 관제사에게 책임을 부과하기 위한 것은 아니다.

가) 관제탑은 장주 내 적절한 지역에서 바퀴내림 점검을 발부해야 한다.

(군용항공기) 관제용어: CHECK WHEELS DOWN.

나) 접근/도착관제, GCA는 다음의 시기에 바퀴내림 점검을 발부해야 한다.

1) ASR, PAR 또는 레이더 감시접근을 수행하는 항공기에게는 최종접근 강하를 시작하기 전

2) 레이더관제기관과 주파수를 유지하고 계기접근 중인 항공기는 외측마커/최종접근픽스 통과 전

(군용항공기) 관제용어: WHEELS SHOULD BE DOWN.

5.4.1.11 비인가 레이저 광선(UNAUTHORIZED LASER ILLUMINATION OF AIRCRAFT)

가) 레이저 광선 활동이 항공교통시설에 보고되면, 관련 지역에서 운항하는 모든 항공기에게 관제 중인 주파수 또는 ATIS를 이용하여 레이저 활동에 대해 관련 활동이 종료 또는 영향이 없다고 보고될 때 까지 경고한다.

관제용어: UNAUTHORIZED LASER ILLUMINATION EVENT, (장소), (고도).

나) 비행장(공항) 상황실 등 관련 부서에 조종사로부터 접수한 정보를 전달한다.

다) 필요시, NOTAM이 발송될 수 있도록 관련 조치한다.

주기- 조종사가 레이저를 기내 비상사태로 간주할 수 있으며, 레이저 광선을 피하기 위하여 회피 조치를 취할 수 있다. 또한 다른 항공기도 해당 지역을 회피하기 위하여 허가를 요청할 수 있다.

5.5 비행장 상태에 관한 필수정보

(ESSENTIAL INFORMATION ON AERODROME CONDITIONS)

5.5.1 필수 비행장 상태정보를 다음의 절차에 따라 제공해야 한다.

주기- 필수 비행장 상태정보는 항공기 안전 운항에 필요한 정보로, 이동지역 또는 일반적으로 관련된 모든 시설에 관한 정보이다. 예를 들어, 사용 중인 활주로와 연결되지 않은 유도로에서의 공사 작업은 해당 공사 인근에서 지상이동하지 않는 항공기에게는 필수정보가 아니다. 또 다른 예로, 모든 항공기가 활주로만을 이용해 지상이동 및 이착륙을 해야 하는 경우, 그 사실은 해당 비행장에 익숙하지 않은 모든 항공기에 대해 필수 비행장 정보로 간주되어야 한다.

가) 필수 비행장 상태정보에는 다음과 관련된 정보가 포함되어야 한다:

1) 이동지역 내 또는 인접한 구역에서의 건설 또는 유지보수 작업;

2) 활주로, 유도로 또는 계류장의 거칠거나 파손된 표면(표지 여부와 관계없이);

3) 활주로, 유도로 또는 계류장 상의 물, 눈, 진창눈, 얼음 또는 서리;

4) 활주로, 유도로 또는 계류장 상의 제방빙 용액 또는 기타 오염물질;

5) 활주로, 유도로 또는 계류장에 인접한 눈더미 또는 휘날림(drifts);

6) 주기된 항공기 및 지상 또는 공중의 새를 포함한 기타 일시적인 위해요인;

7) 비행장 등화시설의 일부 또는 전체의 고장 또는 불규칙한 작동;

8) 기타 관련 정보

관제용어: LANDING SURFACE (condition); CAUTION CONSTRUCTION WORK (location); CAUTION (specify reasons) RIGHT (or LEFT), (or BOTH SIDES) OF RUNWAY [(number)]; CAUTION WORK IN PROGRESS (or OBSTRUCTION) (position and any necessary advice); BRAKING ACTION REPORTED BY (aircraft type) AT

(time) GOOD (or GOOD TO MEDIUM, or MEDIUM, or MEDIUM TO POOR, or POOR);

TAXIWAY (identification of taxiway) WET [or STANDING WATER, or SNOW REMOVED (length and width as applicable), or CHEMICALLY TREATED, or COVERED WITH PATCHES OF DRY SNOW (or WET SNOW, or COMPACTED SNOW, or SLUSH, or FROZEN SLUSH, or ICE, or WET ICE, or ICE UNDERNEATH, or ICE AND SNOW, or SNOWDRIFTS, or FROZEN RUTS AND RIDGES or LOOSE SAND)];

TOWER OBSERVES (weather information);
PILOT REPORTS (weather information).

주기- 계류장 상태에 대한 최신 정보가 항상 비행장 관제탑에 제공되지 않을 수 있다. 계류장과 관련된 비행장관제탑의 책임은 계류장을 담당하는 기관이 제공한 정보를 항공기에 전달하는 것으로 한정된다.

나) 항공기가 이미 다른 출처에서 정보의 전부 또는 일부를 수신한 것으로 알려진 경우를 제외하고, 필수 비행장 상태정보를 모든 항공기에 제공해야 한다.

주기- "다른 출처"는 NOTAM, ATIS 방송 및 적절한 현시기를 포함한다.

다) 정보는 항공기가 적절히 활용할 수 있도록 충분한 시간 전에 제공되어야 한다.

라) 위해요인은 가능한 한 명확하게 식별되어야 한다.

5.5.2 기동지역 내 항공기의 안전한 운항과 관련하여 사전에 통보되지 않은 상황이 관제사에게 보고되거나 관제사가 관찰한 경우, 다음과 같이 조치한다.

가) 비행장 운영자에게 관련 정보를 통보한다.

나) 해당 비행장 운영자의 별도 통보가 있을 때까지 해당 기동지역 내에서의 운항을 중단시킨다.

5.5.3 활주로상태부호(runway condition code) 정보를 공항운영자로부터 접수한 경우 다음과 같이 처리한다.

가) ATIS를 통해 다음과 같이 방송한다.

1) 활주로 번호, 활주로 상태부호, 활주로 3개 구간 수치, 보고시간 순

관제용어:
예 : "Runway two seven, surface condition codes two, two, three at one zero one eight zulu."

나) 새로운 활주로 상태부호를 제공받은 경우 ATIS 방송에 적용될 때까지 모든 항공기에게 통보한다.

관제용어:
예 : "Runway (number) condition codes two, three, one."

다) 조종사 요구 시, 상황이 허락한다면 공항 상태에 관련된 항공고시보 정보를 전달할 수 있다.

라) ***[군용항공기 적용]*** 활주로상태부호가 제공되지 않는 경우, 활주로 표면상태와 누적강수량을 항공기에게 통보할 때는 공항운영자 또는 조종사가 통보한 사실에 의거한 정보만을 전달한다.

5.5.4 ***[군용항공기 적용]*** 활주로 제동상태(braking action) 정보를 접수한 경우 다음과 같이 처리한다.

가) 활주로 제동상태의 강도는 "GOOD", "GOOD TO MEDIUM", "MEDIUM", "MEDIUM TO POOR", "POOR", "LESS THAN POOR", "NIL" 또는 이들 단어의 복합어로 표현한다.

주기1- 조종사가 기타의 용어로서 제동상태를 통보할 경우에는 위의 용어로 분류하여 통보할 것을 요구해야 한다.

주기2- "NIL"은 불량 또는 무제동 상태를 표시할 때 사용한다.

나) 제동상태를 보고한 항공기의 종류를 명시한다.

관제용어:
예 : "Braking action fair, reported by a heavy DC-ten."
"Braking action poor, reported by a Boeing seven twenty-seven."

다) 제동상태 보고가 활주로의 한 부분에 대하여만 접수되었을 때는 다른 조종사가 이해하기 용이한 용어로 통보할 수 있도록 조종사로부터 충분한 정보를 입수해야 한다.

관제용어:
예 : "Braking action poor first half of runway, reported by a MD eleven."
"Braking action poor beyond the intersection of runway two seven, reported by a boeing seven thirty-seven."

주기- 소방대 반대쪽 또는 유도로 남쪽 등과 같은 지형지물과 관련된 위치 표현보다는 "First/Last/Half Of The Runway"와 같은 용어를 사용해야 한다.

라) 조종사로부터 접수한 활주로 제동상태보고가 "MEDIUM", "POOR", "LESS THAN POOR" 또는 "NIL"을 포함하거나 기상이 활주로 상태를 악화시키거나 급격한 변화 발생이 예상될 때, ATIS를 이용하여 활주로 제동상태 조언(용어: "Braking Action Advisories Are In Effect")를 방송한다.

마) 제동상태 조언이 유효한 동안에는 다음과 같은 조치를 취한다.

1) 이착륙하는 모든 군용항공기에게 각 사용활주로의 최신 제동상태 보고를 신속히 통보한다. 이착륙하는 항공기가 초대형(super) 또는 그룹 A, 대형(heavy) 또는 그룹 B, C 항공기일 경우, 가능한 초대형(super) 또는 그룹 A, 대형(heavy) 또는 그룹 B, C 항공기로부터 접수한 제동상태를 통보한다.

2) 사용예정인 활주로에 대한 제동상태 보고가 없는 경우, 그 상황을 조언한다.

관제용어: NO BRAKING ACTION REPORT RECEIVED FOR RUNWAY (runway number).

3) 공항운영자에게 활주로 제동상태가 "GOOD TO MEDIUM", "MEDIUM", "MEDIUM TO POOR", "POOR", "LESS THAN POOR" 또는 "NIL" 보고를 접수했음을 통보한다.

4) 활주로 제동상태에 대한 조종사의 보고를 요청한다.

5.6 비행장 교통관제 (CONTROL OF AERODROME TRAFFIC)

5.6.1 일반사항 (General)

일반적으로 항공기 조종석에서의 시야는 제한적이므로, 관제사는 조종사의 육안 감시, 인지 및 관찰이 필요한 관제 지시 및 정보를 발부할 때에는 명확하고 간결하며 완전하게 표현해야 한다.

5.6.2 비행장 교통장주 및 유도로 내 항공기의 지정 위치

(Designated positions of aircraft in the aerodrome traffic and taxi circuits)

다음은 교통장주 및 유도로 내에서 항공기가 일반적으로 비행장관제탑의 허가를 받는 위치이다. 항공기가 이러한 위치에 접근할 때 면밀히 관찰하여 지체 없이 적절한 허가가 발부될 수 있도록 해야 한다. 가능하면 항공기가 호출을 개시하기 전에 모든 허가를 발부해야 한다.

위치 1. 항공기가 출발을 위해 지상이동 호출을 개시하는 위치. 사용 중인 활주로 정보 및 지상이동 허가 정보를 제공.

위치 2. 교통 충돌이 예상되는 경우, 출발 항공기는 이 위치에서 대기함. 필요시 엔진 시운전이 이곳에서 수행됨.

위치 3. 위치 2에서 이륙허가를 받기 어려운 경우, 이곳에서 이륙허가를 발부받음.

위치 4. 착륙허가는 가능한 경우 이곳에서 발부됨.

위치 5. 계류장으로의 지상이동 허가가 이곳에서 발부됨.

위치 6. 필요시 이곳에서 주기장 정보를 제공함.

주기1- 계기접근절차를 이용하는 도착 항공기는 착륙활주로로의 시계 기동이 필요한 경우를 제외하고는 일반적으로 교통장주의 최종단계로 진입한다.

주기2- 그림 5-1 참조

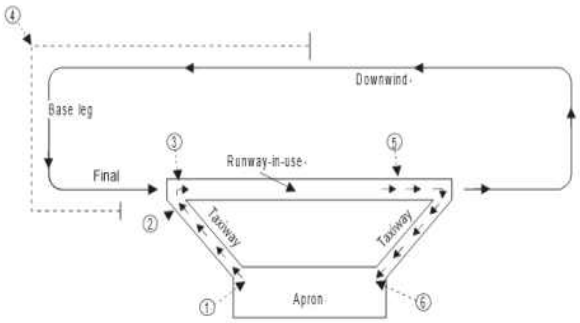


그림 5-1. 비행장관제탑 관점에서 본 항공기의 지정 위치 (5.6.2 참조)

5.6.3 기동지역 내 교통 (Traffic on the manoeuvring area)

5.6.3.1 지상이동 항공기 관제(Control of taxing aircraft)

가) 지상이동 허가 발부 시 다음의 절차를 적용한다.

1) 지상이동 허가를 발부하기 전에 해당 항공기의

주기 위치를 확인해야 한다.

2) 지상이동 허가는 조종사가 올바른 지상이동 경로를 따라가고, 다른 항공기나 물체와의 충돌을 피하며, 항공기가 실수로 사용 중인 활주로에 진입할 가능성을 최소화할 수 있도록 간결하고 충분한 정보를 포함해야 한다.

3) 지상이동 경로가 활주로를 횡단하는 경우, 지상이동 허가 시 횡단하는 활주로에 대한 횡단 허가 또는 활주로 전 대기 지시를 명시적으로 포함해야 한다.

관제용어:

TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY (number)] [HOLD SHORT OF RUNWAY (number) (or CROSS RUNWAY (number))] [TIME (time)].

예: "Hankuk 123, taxi to holding point runway three four left via mike, hold short of runway three four right."

4) 표준지상이동경로가 발간되지 않은 경우, 항공기의 지상이동 경로는 가능한 한 유도로와 활주로의 명칭을 사용하여 발부해야 한다. 이와 더불어 다른 관련 정보(예를 들어 따라가야 하거나 양보해야 할 항공기 등에 대한 정보)도 지상이동 중인 항공기에게 제공되어야 한다.

관제용어:

TAXI VIA(or TO) (identification of taxiway)

예: "Hankuk 110, TAXI TO GATE 13 VIA B, B12."

GIVE WAY TO (description and position of other aircraft)

예: "Hankuk 123, give way to incoming aircraft from your right."

FOLLOW (description of other aircraft or vehicle)

예: "Hankuk 123, follow out taxiing light aircraft."

5) "Follow" 지시를 한 항공기/차량이 지상이동 중 활주로를 횡단해야 하는 경우, 이동 경로상에 있는 활주로 횡단 및 정지지시를 덧붙여 발부해야 한다.

관제용어:

예: "Follow (traffic), cross runway two seven right, at taxiway whiskey"

"Follow (traffic), cross runway two seven right, at taxiway whiskey, hold short of runway two seven left."

6) ***[군용항공기 전용]*** 지상활주 중인 항공기 또는 이동하는 차량에 대한 신속이동 지시를 발부한다.

관제용어:

TAXI WITHOUT DELAY (traffic if necessary).
EXIT/PROCEED/CROSS (runway/taxiway) at (runway/taxiway) WITHOUT DELAY.

7) 항공기에 차량, 장비 또는 인원에 관한 정보를 제공할 때에는 조종사가 쉽게 이해할 수 있도록 표현해야 한다.

관제용어:

예: "Mower left of runway two seven."

"Trucks crossing approach end of runway two five."

"Workman on taxiway bravo."

"Aircraft left of runway one eight."

8) 교통정보는 "TO YOUR RIGHT" 또는 "AHEAD OF YOU"와 같이 해당 항공기 조종사의 시각 개념에서 이해하기 쉽게 표현한다.

관제용어:

예: "Traffic, U.S. air MD-eighty on Downwind Leg to your left."

"Hankuk 345, Inbound from Outer Marker on straight-in approach to Runway 24."

"Traffic, Boeing 737 on 2−mile final to the parallel runway, runway two six right, cleared to land. Caution wake turbulence."

9) 지상이동 중인 항공기/차량에 대한 이착륙 항공기가 사용 중인 활주로 횡단 지시는 다음의 절차를 적용한다.

- 이륙활주로상 이륙활주 중

i) 출발 항공기가 선회 중이거나 또는 지상의 항공기/차량이 위치한 지점을 통과했음을 목격할 때까지 활주로 횡단를 의도하는 지상의 항공기/차량이 활주로 대기지점 표지를 통과하지 않도록 한다.

- 착륙활주로 상 착륙활주 중

i) 착륙항공기가 착륙활주로 시단을 통과하기 전에 횡단을 완료해야 한다; 또는

ii) 도착 항공기가 착륙하고 다음의 상황이 확인될 때까지 활주로 대기지점 표시를 통과하지

않도록 한다.

a) 활주로 횡단이 조종사로부터의 구두약속에 의해 예정된 지점 이전에 도착 항공기가 활주로를 이탈할 것이라고 관제사가 확인할 때까지; 또는

b) 횡단이 예정된 지점 이전에 항공기가 활주로를 이탈하고 있음을 관제사가 시각적으로 목격할 때까지; 또는

c) 횡단이 예정된 지점을 도착 항공기가 통과할 때까지

나) 사용활주로에서의 지상이동 허가 시 다음의 절차를 적용한다.

1) 지상관제사가 지상이동 항공기를 관제하고 국지관제사가 활주로상 교통을 관제하는 경우, 지상이동 항공기의 활주로 사용은 국지관제사와 협의하여 승인받아야 한다.

주기- 항공교통 흐름을 원활하게 하기 위해 다른 항공기의 운항에 지연이나 위험이 발생하지 않는 범위 내에서 항공기는 활주로를 이용해서 지상이동할 수 있다.

2) 해당 항공기와의 교신은 항공기가 활주로에 진입하기 전에 지상관제사로부터 국지관제사로 이양되어야 한다.

관제용어:
TAXI VIA RUNWAY (number).
예: "Hankuk 123, taxi via runway one niner."

3) 관제탑이 육안 또는 항공교통업무감시시스템을 활용해 활주로를 개방하거나 횡단하는 항공기가 활주로를 완전히 개방하였는지를 확인할 수 없는 경우, 해당 항공기에게 활주로 개방을 보고하도록 요청해야 한다.

주기- 활주로 개방 보고는 항공기 기체 전체가 해당 활주로 대기지점을 완전히 개방했을 때 이루어져야 한다.

관제용어:
CROSS RUNWAY (number) [REPORT VACATED].
예: "Hankuk 123, cross runway zero niner report vacated."

다) 활주로 대기지점에서의 대기 지시 시 다음의 절차를 적용한다.

1) 항공기는 활주로 대기지점보다 사용활주로에 더 가까이 대기할 수 없다.

관제용어:
HOLD SHORT OF (position).
예: "Hankuk 123, hold short of runway zero niner."

2) 다른 항공기가 착륙을 시도하는 경우, 착륙 항공기가 이륙 항공기가 위치한 활주로 대기지점을 통과할 때까지, 이륙 항공기에게 사용 중인 활주로의 활주로 정대 지시(line-up)를 발부하여서는 아니 된다.

라) 바퀴 달린 헬리콥터 또는 수직 이착륙(VTOL) 항공기가 지상에서 지상이동할 필요가 있는 경우, 다음을 적용한다.

주기- 지상이동은 에어택싱(air-taxiing)보다 연료 소비가 적고 난기류 발생을 최소화한다. 그러나 거칠거나 고르지 않은 지형과 같은 특정 조건에서는 안전을 고려하여 에어택싱이 필요할 수 있다. 관절식(articulating) 로터가 장착된 헬리콥터(일반적으로 주 회전날개가 3개 이상인 설계)는 '지면공진(ground resonance)' 현상을 겪을 수 있으며, 드물게는 심각한 손상이나 파손을 방지하기 위해 갑작스럽게 수직 이륙할 수 있다.

1) 헬리콥터가 지상 위에서 일반적으로 20kt 미만의 저속으로 지면효과(ground effect)를 받으며 이동하도록 요청되거나 필요할 경우, 에어택싱(air-taxiing)를 승인할 수 있다.

관제용어:
AIR-TAXI TO HELICOPTER STAND (or) HELICOPTER PARKING POSITION (area).
예: "Helicopter one air-taxi to helicopter parking position apron North."

주기- 에어택싱은 높은 연소율로 연료를 소모하며, 헬리콥터의 다운워시 난기류(지면효과로 인해 발생하는 난기류)는 헬리콥터가 크고 무거울수록 크게 증가한다.

2) 소형 항공기 또는 헬리콥터가 지상이동 중인 헬리콥터에 근접하여 지상이동 하도록 하는 지시는 피해야 하며, 지상이동 중인 헬리콥터의 난기류가 도착 및 출발하는 경항공기에 미치는 영향을 고려해야 한다.

관제용어:
AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel, etc.)].
예: "Helicopter one air-taxi to runway zero one to apron North caution taxiing light aircraft on runway."

3) 호버링(hovering)이나 에어택싱(air-taxiing) 중인 단일 조종사 헬리콥터에 주파수 변경 지시를 해서는 아니 된다. 가능하면 조종사가 주파수를 변경할 수 있을 때까지 필요한 경우 다음 항공교통업무기관의 관제 지시를 전달해야 한다.

주기- 대부분의 소형 헬리콥터는 한 명의 조종사가 비행하며, 저고도/저수준 비행 중에는 양손과 양발을 계속 사용해야 제어를 유지할 수 있음. 비행 제어 마찰 저항 장치가 조종사를 보조하지만, 지상 근처에서 주파수를 변경하는 것은 의도치 않은 지면 접촉과 그에 따른 제어 상실을 초래할 수 있다.

마) 중간이륙(Intersection Take-Off) 지시 시 다음의 절차를 적용한다.

1) 조종사 요구 시 또는 관제사가 제안하고 조종사가 수락한 경우 항공정보간행물에 발간된 중간이륙지점에서 중간이륙을 허가할 수 있다.

관제용어:

ADVISE ABLE TO DEPART FROM RUNWAY (number), INTERSECTION (designation or name of intersection).

예: "Hankuk 123, advise able to depart from runway 33L, intersection Juliet."

2) 조종사가 중간이륙지점으로부터의 공표거리(TORA)를 요청한 경우 또는 필요하다고 판단되는 경우 공표거리를 알려주어야 한다.

관제용어:

TORA RUNWAY (number), FROM INTERSECTION (designation or name of intersection), (distance in metres).

예: "Hankuk 123, TORA runway 33L from intersection Juliet three thousand meters."

** TORA('tor-ah'로 발음)*

(군용항공기) RUNWAY (number) AT (taxiway designator) INTERSECTION DEPARTURE (remaining length) FEET AVAILABLE.

(군용항공기) 일시적으로 단축된 경우
RUNWAY (number) SHORTENED, LINE UP AND WAIT.

3) 지상이동 지시에는 항상 허가한계점을 명시해야 한다. 출발 항공기에 대해 교통상황에 따라 중간이륙을 허가할 수 있으며, 이 경우 지상이동 지시에 중간이륙 대기지점을 명확히 명시해야 한다.

관제용어:

TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY (number)], [HOLD SHORT OF RUNWAY (number) (or CROSS RUNWAY (number))] [TIME (time)];

예: "Hankuk 123, taxi to holding point runway 33L."

4) 중간이륙을 허가할 때 조종사가 착륙활주로 시단 또는 최종접근구역을 육안으로 감시하는 것을 제한하는 비스듬하거나 각진 구조의 유도로를 사용하는 것은 제한되어야 한다.

관제용어:

LINE UP AND WAIT RUNWAY (number), INTERSECTION (name of intersection), (essential traffic information)

예: "Hankuk 123, line-up runway 33L intersection Juliet."

주기- 군용항공기가 일상적으로 중간이륙을 실시하고 관련 규정에 절차가 명시되어 있는 경우는 예외가 인정된다. 당해 항공기에 대한 관련 기관은 모든 조종사가 중간진입지점부터의 사용 가능 활주로 길이를 포함한 동 절차를 숙지하도록 조치해야 한다.

5.6.3.2 항공기 이외의 교통관제(Control of other than aircraft traffic)

가) 기동지역(manoeuvring area) 진입 절차

1) 기동지역 내에서 보행자나 차량의 이동은 비행장관제탑의 지시를 받아야 한다.

주기- 차량·인원에 대한 지시는 12.2.6을 참조한다.

2) 모든 차량의 운전자를 포함한 모든 사람은 기동지역에 진입하기 전에 비행장관제탑의 허가를 받아야 한다.

3) 관제탑이 기동지역 진입을 허가하였더라도, 활주로 또는 착륙대에 진입하거나 승인된 사항을 변경하려면 비행장관제탑의 구체적인 추가 승인을 받아야 한다.

4) 출발 항공기가 이륙을 시작하기 전 또는 도착 항공기가 착륙활주로 시단(threshold)을 통과하기 전에 인지하고 있는 모든 차량, 장비 또는 인원이 사용활주로에서 완전히 벗어나 있는가를 반드시 확인해야 한다.

5) 비행장 점검 또는 기타 비행장 운영을 목적으로

활주로/유도로 상의 이동을 허가하는 경우, 지시를 할 때 제한사항이 포함되어야 한다.

주기1- 합의서(LOA)에 따라 폐쇄된 활주로상에서 운용되는 차량의 경우를 제외하고 차량이 사용, 비사용 또는 폐쇄된 활주로상에서 운용되기 위해서는 허가가 필요하다.

주기2- 이동 지시는 활주로 또는 관련 구역으로 이동하기 위한 적극적인 통제를 위한 지시를 해야 하며, 필요한 경우에는 대기지시를 하도록 한다.

주기3- 제5장 5.6.3.1 가) 1)의 예시를 참조한다.

나) 기동지역 내 우선순위 배정 절차

1) 모든 차량과 보행자는 착륙, 지상이동 또는 이륙 중인 항공기에게 양보해야 한다.

2) 조난 항공기를 돕기 위해 이동하는 긴급 차량에 대해서는 다른 모든 지상이동 교통보다 우선권을 부여해야 한다.

3) 2)의 경우, 비상 지원 차량의 진행이 방해받지 않는다고 판단될 때까지 가능한 한 모든 지상 교통의 이동을 중단해야 한다.

4) 항공기가 이착륙하는 경우, 차량을 사용 중인 활주로에 다음 위치보다 더 가깝게 대기시키지 않아야 한다.

i) 유도로/활주로의 교차점 - 활주로 대기지점;

ii) 유도로/활주로의 교차점 이외의 위치 - 활주로 대기지점과 동일한 거리

다) 통신 요구사항 및 시각신호 절차

1) 관제비행장의 기동지역 내 모든 차량은 비행장 관제탑과 양방향 무선통신을 유지할 수 있어야 한다. 다만, 차량이 기동지역에서 가끔 사용되는 경우 다음과 같은 조건을 만족할 때는 예외로 한다:

i) 필요한 통신 기능을 갖춘 차량과 함께 동행하는 경우; 또는

ii) 비행장관제탑과 사전에 합의한 계획에 따라 사용되는 경우.

2) 시각신호 시스템에 의한 통신이 보다 더 적절하다고 판단되는 경우 또는 무선통신이 두절된 경우, 시각신호를 이용해 통신할 수 있으며 그 의미는 표 5-3과 같다.

빛총 신호	의미
점멸 녹색등	착륙지역의 횡단 또는 유도로 상의 이동을 허가함
연속 적색등	정지할 것
점멸 적색등	착륙지역 또는 유도로에서 이탈하고 항공기를 주의할 것
점멸 백색등	국지 지침에 따라 기동지역에서 이탈할 것

표 5-3 빛총 신호(지상에 있는 차량)

3) 비상 상황이거나 2)에 명시된 시각신호가 관측되지 않는 경우, 등화 시스템이 설치된 활주로나 유도로에서 표 5-4과 같이 사용될 수 있다.

등화 신호	의미
점멸 활주로/유도로등	활주로에서 이탈하고 관제탑의 빛 신호를 관측할 것

표 5-4 등화 신호

5.7 교통장주 내 항공교통 관제 (CONTROL OF TRAFFIC IN THE TRAFFIC CIRCUIT)

5.7.1 일반사항 (General)

5.7.1.1 교통장주 내 항공기는 5.9.2, 5.10.1, 5.11 및 제4장 4.6에 명시된 후류요란 분리최저치를 제공하도록 통제되어야 한다. 다만, 다음의 경우는 예외로 한다.

가) 편대비행 중인 항공기는 편대 내 다른 항공기로부터의 분리와 관련하여 분리최저치 적용에서 제외된다.

나) 동시 이착륙에 적합한 다른 지역 또는 다른 활주로에서 운용되는 항공기는 분리최저치 적용에서 제외된다.

다) 제11장 11.1에 따라 군사적 필요에 의해 운용되는 항공기에는 분리최저치가 적용되지 않는다.

5.7.1.2 5.9.2, 5.10.1, 5.11 및 제4장 4.6에 명시된 도착 및 출발 항공기의 분리를 위해 교통장주 내 비행 중인 항공기 간에 충분한 분리가 이루어져야 한다.

5.7.1.3 항공기에 대한 시각신호 및 통신 장애

가) 비행 중인 항공기와 무선교신이 이루어지지 않을 때 항공기를 통제하기 위하여 표 5-5에 따라 시

각신호를 이용한다.

빛총 신호	의미
연속 녹색등	착륙을 허가함
연속 적색등	다른 항공기에 진로를 양보하고 계속 선회할 것
점멸 녹색등	착륙을 준비할 것 (착륙 및 지상유도를 위한 허가가 뒤이어 발부)
점멸 적색등	비행장이 불안전하니 착륙하지 말 것
점멸 백색등	착륙하여 계류장으로 갈 것

표 5-5 빛총 신호(비행 중인 항공기)

나) 지상에 있는 항공기와 무선교신이 이루어지지 않을 때 항공기를 통제하기 위하여 표 5-6에 따라 시각신호를 이용한다.

빛총 신호	의미
연속 녹색등	이륙을 허가함
연속 적색등	정지할 것
점멸 녹색등	지상이동을 허가함
점멸 적색등	사용 중인 착륙지역을 벗어날 것
점멸 백색등	비행장 안의 출발지점으로 돌아 갈 것

표 5-6 빛총 신호(지상에 있는 항공기)

다) 수신만 가능한 항공기에게 관제사의 지시에 대한 응답으로 항공기에게 다음과 같이 답할 것을 요구할 수 있다.

1) 고정익 항공기

i) 주간

a) 지상 운행 중에는 보조익 또는 방향타를 움직일 것

b) 비행 중에는 날개를 좌우로 흔들 것

ii) 야간 : 항행등 또는 착륙등을 점멸할 것

2) 헬리콥터

i) 주간

a) 호버링하는 동안에는 헬리콥터 방향을 관제시설로 향하도록 하고 착륙등을 깜박이거나, Tip Path Plane을 흔들 것

b) 비행 중에는 착륙등을 점멸하거나 Tip Path Plane을 흔들 것

ii) 야간 : 착륙등 또는 탐색등을 점멸할 것

관제용어:

ACKNOWLEDGE BY MOVING AILERONS (or Rudder).

ACKNOWLEDGE BY ROCKING WINGS.

ACKNOWLEDGE BY FLASHING LANDING LIGHTS.

5.7.2 교통장주 진입
(Entry of traffic circuit)

5.7.2.1 항공기가 착륙을 위해 교통장주를 이용해 착륙지역에 접근하고자 하나, 교통상황으로 인해 아직 착륙허가를 발부할 수 없는 경우에는 교통장주로의 진입 허가를 발부해야 한다. 당시의 상황 및 교통상황에 따라 항공기는 교통장주 내 어느 위치에서든 진입 허가를 받을 수 있다.

관제용어:

JOIN [(direction of circuit)] (position in circuit) (runway number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)].

예: "HL1230, join right base right traffic circuit runway zero niner, surface wind one hundred degrees five knots temperature five QNH one zero one two."

MAKE STRAIGHT-IN APPROACH, RUNWAY (number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)];

JOIN (position in circuit) [RUNWAY (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)].

NUMBER ... FOLLOW (aircraft type and position) [additional instructions if required].

예: "HL1230, number two follow Fokker five zero on short final."

MAKE SHORT APPROACH;

MAKE LONG APPROACH (or EXTEND DOWNWIND);

REPORT BASE (or FINAL, or LONG FINAL);

CONTINUE APPROACH [PREPARE FOR POSSIBLE GO AROUND].

5.7.2.2 계기접근을 수행하는 도착 항공기는 착륙활주로에 대한 시계 기동이 필요하지 않는 한 일반적으로 직진입하여 착륙하도록 허가를 받아야 한다.

관제용어:

MAKE STRAIGHT-IN APPROACH, RUNWAY (number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)].

예: "HL1230, make straight-in approach, runway zero niner, surface wind one hundred degrees six knots temperature minus two QNH one zero one five."

5.7.3 착륙 우선권
(Priority for landing)

5.7.3.1 항공기가 적절한 승인 없이 비행장 교통장주에 진입한 경우, 그 행동이 착륙 의도를 나타내면 착륙을 허용해야 한다. 상황에 따라, 관제사는 허가되지 않은 운항으로 인한 위험을 가능한 한 빨리 제거하기 위해 교신 중인 항공기에 양보를 지시할 수 있다. 어떠한 경우에도 착륙 허가를 무기한 보류해서는 아니 된다.

5.7.3.2 비상 상황의 경우 안전을 위해 항공기가 적절한 허가 없이 교통장주에 진입하여 착륙을 해야할 수도 있다. 관제사는 비상조치의 가능성을 인지하고 가능한 모든 지원을 제공해야 한다.

5.7.3.3 다음의 경우 우선순위를 부여해야 한다:

가) 항공기의 안전 운항에 영향을 미치는 요인(엔진 고장, 연료 부족 등)으로 인해 비상 착륙이 예상되는 항공기;

나) 응급 항공기 또는 긴급한 의료 조치가 필요한 환자나 중상자를 태운 항공기;

다) 수색 및 구조 작전에 투입된 항공기;

라) 관련 규정에 따른 기타 항공기.

주기- 비상상황에 처한 항공기는 제10장, 10.1절에 기술된 바와 같이 취급할 수 있다.

5.8 도착 및 출발 항공기에 대한 우선순위
(ORDER OF PRIORITY FOR ARRIVING AND DEPARTING AIRCRAFT)

착륙 중이거나 착륙을 위한 접근의 최종 단계에 있는 항공기는 일반적으로 동일한 활주로나 교차 활주로에서 출발하려는 항공기보다 우선권을 가진다.

5.9 출발 항공기 관제
(CONTROL OF DEPARTING AIRCRAFT)

5.9.1 출발 순서
(Departure sequence)

5.9.1.1 출발 순서의 결정

출발은 일반적으로 이륙 준비가 된 순서대로 허가되지만, 평균 지연을 최소화하면서 최대한 많은 항공기를 출발시키기 위해 우선순서가 변경될 수 있다. 출발 순서와 관련하여 고려해야 할 요소는 다음과 같다:

가) 항공기 기종 및 성능;

나) 이륙 후 따라야 할 경로(routes);

다) 이륙 항공기 간의 명시된 최소 출발 간격;

라) 항적 난기류 분리 최저치 반영 필요 여부;

마) 우선권이 부여되어야 하는 항공기;

바) ATFM 제한사항이 적용되는 항공기.

주기1- 제5장, 5.3.3을 참조한다.

주기2- ATFM 제한사항이 적용되는 항공기의 경우, 유도로에서 출발 순서가 배정된 후에는 순서 변경이 어렵거나 불가능할 수 있다는 점을 염두에 두고, 필요한 출발시간을 맞추기 위해 항공기가 제시간에 지상이동할 준비가 되어 있는지 확인하는 것은 조종사와 운영자의 책임이다.

5.9.1.2 이륙위치에서 대기(LUAW: Line Up And Wait)

가) 교통상황으로 인하여 항공기에게 이륙허가를 발부할 수 없는 경우, 이륙위치에서 대기(LUAW) 하도록 허가해야 하며, 필요시 동 항공기에게 교통정보를 제공해야 한다.

주기1- 이륙위치에서 대기(LUAW)는 항공기가 지체없이 출발하도록 하기 위하여 이륙위치로 이동 후, 대기하도록 하는 것이다.

주기2- 이륙위치에 대기하는 항공기가 다른 항공기를 명확하게 육안으로 확인 할 수 있을 때 교통정보는 생략할 수 있다.

관제용어:
LINE UP [AND WAIT].
예: "Hankuk 123, LINE UP AND WAIT RUNWAY 33L."

주기2- 항공기가 이륙위치에서 90초 이상 지연되는 경우 이륙위치에 대기지시를 하지 않도록 한다.

나) 이륙위치에서 대기 중, 이륙위치로 지상활주 또는 이륙위치로 지상활주하도록 허가받은 항공기가 있는 경우, 동일활주로상으로 Full Stop, Touch And Go, Stop And Go 또는 Unrestricted Low app를 요구하는 항공기에게 허가를 발부해서는 아니 된다.

다) 항공기에게 이륙위치에서 대기를 허가할 때, 동일활주로에서 이착륙 동시 운영할 경우, 조종사 상황인식을 위해 최종접근로 6NM 이내 착륙 항공기(착륙 또는 touch and go, stop and go, 고도제한되지 않은 low approach를 요청하는)와 활주로 이륙 항공기 간 상호 정보를 제공한다.

관제용어:
예: "Hankuk 123, Line Up And Wait RWY 7. Traffic a Boeing Seven Thirty Seven, Six Mile Final."

라) ***[군용항공기 적용]*** 공항지상감시 레이더(SMR)로 항공기의 위치를 확인할 수 없거나 해당 활주로가 출발용으로만 사용되지 않을 때, 관제탑으로부터 출발지점 육안확인이 불가능한 경우, 항공기를 이륙위치에 진입 후, 대기를 허가하여서는 아니 된다.

마) 일몰과 일출 사이 다음 조건을 충족하는 경우 항공기는 중간이륙지점에서 이륙위치 대기(LUAW)를 허가받을 수 있다.

1) 동 절차가 관할 항공교통업무기관에 의해 허가된 경우;

2) 동 절차가 관제시설의 내부 운영규정에 포함된 경우;

3) 출발 전용 활주로인 경우;

4) 동일 활주로상 이륙위치 대기 허가를 받은 항공기가 한 대인 경우;

바) ***[군용항공기 적용]*** 만약 국지 지원/국지 감시 근무석이 배치되어 있지 않았다면, 일출과 일몰 사이에는 동시에 두 항공기에게 동일활주로상에 이륙위치 진입 후 대기를 허가하여서는 아니 된다.

관제용어:
예: "Hankuk 123, hold short of runway 7."
"Hankuk 123, vacate the runway."

사) 항공기에게 교차활주로상 이륙위치에 대기를 허가할 때 그 항공기와 그 교차활주로 이륙위치에 대기, 출발 또는 도착하는 항공기 간에 교통정보를 제공한다.

관제용어:
예: "Hankuk 123, line up and wait RWY 7, traffic on runway three One."
"Daehan One, runway three one, line up and wait, traffic holding runway four."

아) 지상이동 중인 항공기에게 항공교통관제허가를 수정하는 경우, 해당 항공기에게 정지지시 또는 활주로 전 대기지시를 추가로 발부해야 한다.

(군용항공기)관제용어:
예: "Hankuk 123, line up and wait RWY 7, traffic on runway three One."
"Daehan One, runway three one, line up and wait, traffic holding runway four."

자) ***[군 적용]*** "BEHIND LANDING TRAFFIC", "AFTER LANDING TRAFFIC"과 같은 조건부 지시를 사용해서는 아니 된다.

5.9.2 출발 항공기의 분리
(Separation of departing aircraft)

5.9.2.1 5.11에 따른 동일활주로상 축소된 분리 및 제4장 4.6에 따른 시간기반 후류요란 분리 경우를 제외하고, 관제사는 출발 항공기에게 선행 이륙 항공기가 사용활주로 종단을 통과하거나 선회를 시작하거나, 또는 모든 선행 착륙 항공기가 사용활주로를 완전히 개방할 때까지는 일반적으로 이륙활주(commence take-off)를 시작시켜서는 아니 된다.

주기1- 그림 5-2를 참조한다.

주기2- 항적 난기류 범주 및 그룹은 제3장 3.5에 수록되어 있으며, 시간기반 항적 난기류 종적 분리최저치는 제4장 4.6, 거리기반 항적 난기류 분리최저치는 제7장 7.7에 수록되어 있다.

주기3- 활주로 개방(runway vacated, clear of runway)은 항공기·차량 등이 당해 활주로에 설정된 활주로대기지점(runway holding position)을 완전히 개방한 상태를 말한다.

5.9.2.2 5.9.2 및 5.10.1에 따라 해당 항공교통업무기관

이 달리 규정하지 않는 한, 도착 항공기가 사용 중인 활주로의 시단을 통과하기 전 또는 출발 항공기가 이륙 허가를 받기 전에 착륙한 항공기(A) 또는 출발 항공기(B 또는 C)가 도달해야 하는 위치는 다음 그림 5-2와 같다.

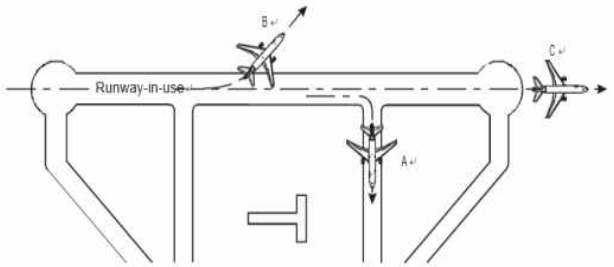


그림 5-2. 출발 및 도착 항공기 간의 분리 (5.9.2 및 5.10.1 참조)

5.9.3 이륙 허가(Take-off clearance)

5.9.3.1 이륙허가 발부 시 다음의 절차를 적용한다.

가) 이륙허가는 항공기가 이륙활주(commence take-off)를 시작할 때 5.9.2에 따른 출발 항공기의 활주로 분리 또는 5.11에 따른 도착 항공기의 활주로 분리가 보장될 것이라는 합리적인 확신이 있을 때 항공기에 발부될 수 있다.

나) 이륙 전에 항공교통관제 허가가 필요한 경우, 해당 항공기에게 항공교통관제 허가를 발부하고 확인이 완료될 때까지 이륙허가를 발부해서는 아니 된다.

주기- 비행장관제탑의 요청있는 경우 항공교통관제허가는 가능하다면 해당 요청 이전에 가능한 최소의 지연으로 비행장관제탑에 전달되어야 한다.

다) 'TAKE-OFF' 용어는 항공기에 이륙허가 발부 또는 이륙허가 취소 시에만 무선 교신에서 사용되어야 한다.

주기- TORA는 TOR-AH로 발음되며, '이륙활주 가용거리(take-off run available)'를 의미한다.

라) 나)에 따라, 이륙허가는 항공기가 이륙 준비가 되어 있고 출발 활주로상에 있거나 또는 출발 활주로로 인근으로 접근 중이며, 교통상황이 허락할 때 발부되어야 한다. 오해의 소지를 줄이기 위해, 이륙허가에는 출발 활주로 명칭(designator)을 포함해야 한다.

관제용어:

(traffic information) RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF.

예: "Hankuk 123, airbus three ten vacating runway runway zero niner, cleared for take off."

마) 신속한 교통흐름을 위해, 항공기가 출발 활주로에 진입하기 전에 신속이륙(immediate take-off) 허가를 발부할 수 있다. 신속이륙 허가를 수락하면, 항공기는 활주로로 진입하여 한 번의 연속적인 움직임으로 이륙해야 한다.

관제용어:

ARE YOU READY [FOR [IMMEDIATE] DEPARTURE]?

예: "Hankuk 123, are you ready for immediate departure?"

바) 항공기에게 이륙을 허가할 때, 동일 활주로상에 최종접근로 6NM 이내의 가장 가까운 항공기에 대한 정보를 제공한다.

사) 교차 활주로 운영 시 다음의 절차를 적용한다.

1) 각 항공기에게 교통정보를 발부한다.

2) 교차활주로상에서 운항하는 항공기 또는 교차활주로는 아니지만 비행로가 상호 교차하는 항공기는 다음 중 하나의 조건을 충족될 때까지 뒤따르는 항공기가 이륙활주를 시작하지 않도록 분리를 해야 한다.

i) 앞서가는 항공기가 이륙하여 교차점을 통과하였거나 충돌회피를 위한 선회 중인 경우

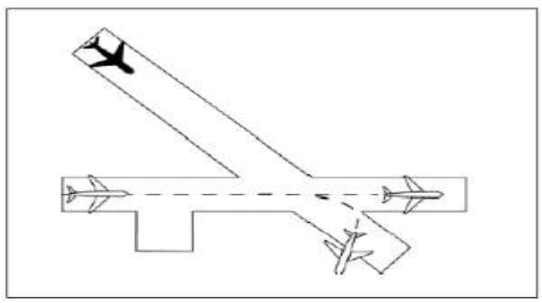


그림 5-3. 교차 활주로 상 분리

ii) 앞서가는 항공기가 착륙 활주로를 개방하였거나 착륙활주를 종료하여 활주로 교차지점 전에서 대기 또는 활주로 교차지점을 통과한 경우

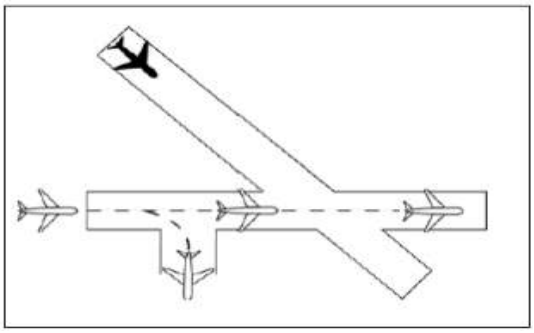


그림 5-4. 교차 활주로 상 분리

아) ***[군 적용]*** 이륙 및 도착 항공기 분리

5.9.3.2 및 6.7에 규정된 경우를 제외하고, 이륙 후, 1분 이내에 최소 3NM 이상 분리될 수 있다면, 최종접근로상에 있는 도착 항공기로부터 이륙 항공기를 최소 2마일 거리 간격 분리를 취해야 한다.

주기- 이 절차는 도착 항공기가 활주로시단으로부터 2NM 이내로 근접하지 않는 한 이륙 항공기 출발을 허용하는 절차이며, 이 분리기준은 이륙 항공기가 이륙활주(take-off roll)를 시작하는 시점을 기준으로 적용한다.

5.9.4 *[군용항공기 적용]* 출발 관제지시 (Departure Control Instructions)

가) 레이더 업무를 제공받고 있는 출발 계기비행항공기, SVFR 항공기, VFR 항공기에게 다음 사항을 통보한다.

1) 이륙 전

i) 해당 출발관제 주파수와 비컨코드를 배정한다. 표준계기출발절차가 배당되었거나 배당될 예정이고, 표준계기출발절차에 출발관제 주파수가 명시되어 있다면, 출발관제 주파수는 생략할 수 있다.

(군용항공기) 관제용어:
DEPARTURE FREQUENCY (frequency), SQUAWAK (code).

ii) 출발하는 모든 계기비행 군용 프로펠러 항공기 또는 터보제트(수송/화물기 제외) 항공기에게 출발관제 주파수로 변경하도록 지시해야 한다. 국지관제사가 출발관제 주파수에 대한 송신차단(override) 기능을 갖고 있는 경우, 긴급한 지시는 당해 주파수를 사용해야 한다. 국지관제사가 출발관제 주파수에 대한 송신차단(override) 기능을 갖고 있지 않은 경우, 긴급한 지시는 비상주파수를 사용한다.

(군용항공기) 관제용어:
CHANGE TO DEPARTURE.

iii) 편대비행으로 출발하는 모든 IFR 군용 수송/화물기는 이륙 전에 출발관제 주파수로 변경할 것을 지시한다.

나) 이륙 후

1) 국지관제사와 더 이상 교신이 필요치 않을 때, 민간항공기, 군용수송기, 화물기가 활주로 종단으로부터 대략 1/2마일을 통과 시, 출발관제 주파수로 변경할 것을 지시한다.

2) 군용 터보프롭/터보제트항공기(수송 및 화물기 제외)는 지상 2,500ft 이상의 고도에 도달하기 전에 무선주파수 또는 레이더 비컨코드 변경을 지시하여서는 아니 된다.

5.10 도착 항공기 관제 (CONTROL OF ARRIVING AIRCRAFT)

5.10.1 동일 활주로를 사용하는 착륙 항공기와 선행 착륙·출발 항공기의 분리

5.11에 따른 동일활주로상 축소된 분리 및 제4장 4.4에 따른 시간기반 후류요란 분리 경우를 제외하고, 선행 출발 항공기가 사용활주로 종단을 통과하거나 선회를 시작하거나 또는 선행 착륙 항공기가 활주로를 완전히 개방할 때까지 착륙 항공기를 착륙활주로 시단을 통과시켜서는 아니 된다.

주기1- 그림 5-2를 참조한다.

주기2- 항적 난기류 범주 및 그룹은 제3장, 3.5절, 시간기반 항적 난기류 종적 분리최저치는 제4장, 4.6에 수록되어 있다.

5.10.2 착륙허가 (Clearance to land)

5.10.2.1 선행 착륙 항공기가 활주로 시단을 통과한 후 후행 착륙 항공기가 활주로 시단을 통과할 때 5.10.1 또는 5.11에 따라 규정된 분리가 확보될 것이라는 합리적인 확신이 있을 때 후행 항공기에게 착륙허가를 발부할 수 있다. 오해의 소지를 줄이기 위해 착륙허가에는 착륙활주로 명칭을 포함해야 한다.

관제용어:

(traffic information) RUNWAY (number) CLEARED TO LAND.

예: "Hankuk 123, runway zero niner cleared to land."

5.10.2.2 잘못된 활주로로 접근하고 있는 것을 인지한 경우, 다음과 같이 조치한다.

가) 조종사에게 관련 사실을 알려준다.

관제용어:

예: "Hankuk 123, you appear to be aligned with a wrong runway*"*

나) 항공기 위치 등을 고려하여 복행 또는 착륙허가를 발부한다.

5.10.2.3 항공기가 항공규칙을 위반하고 있더라도 무한정으로 착륙허가를 보류하여서는 아니 된다.

주기- 비행규정 위반이 뚜렷하다 할지라도 이는 비상상황으로 인한 결과일 수 있다. 관제사는 어떠한 경우에도 조종사를 최대한으로 도와야 한다.

5.10.3 착륙 및 활주로 개방 기동 (Landing and roll-out manoeuvres)

5.10.3.1 착륙 항공기에 대한 활주로 개방 지시 시 다음의 절차를 적용한다.

가) 교통흐름을 신속하게 하기 위하여 필요하거나 바람직한 경우, 착륙 항공기에게 다음을 지시할 수 있다:

1) 착륙 후 교차 활주로 횡단 전 대기;

2) 활주로 접지구역을 넘어서 착륙(접지);

3) 지정된 유도로로 활주로를 개방;

관제용어:

TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND, or CONVENIENT) LEFT (or RIGHT) AND CONTACT GROUND (frequency)..

예: "Hankuk 345, turn first left."

4) 활주로를 신속히 개방.

관제용어:

EXPEDITE VACATING.

예: "Hankuk 345, expedite vacating runway."

나) 착륙 항공기에게 특정 착륙 및/또는 활주로 개방 기동을 요구할 때는 항공기 기종, 활주로 길이, 진출 유도로의 위치, 보고된 활주로 및 유도로의 제동 상태, 그리고 현재의 기상조건을 고려해야 한다.

다) 초대형 또는 대형 항공기에는 활주로의 접지구역을 넘어 착륙하도록 요구해서는 아니 된다.

주기- 조종사는 관제사의 요구에 응할 수 없다고 판단되는 경우 관제사에게 이를 지체 없이 알려야 한다.

라) 저시정 조건 등 필요하거나 바람직한 경우, 착륙 중이거나 지상이동 중인 항공기에게 활주로 개방을 보고하도록 지시할 수 있다.

주기- 활주로 개방 보고는 항공기 기체 전체가 해당 활주로 대기지점을 완전히 벗어났을 때 이루어져야 한다.

마) 교차활주로상 도착 항공기 분리는 다음 절차에 따른다.

1) 다음 조건 중 한 가지가 충족될 때까지 도착 항공기가 활주로 시단 또는 다른 항공기의 비행진로를 지나지 않도록 분리시킨다.

i) 선행 항공기가 이미 출발하여 교차지점 비행로를 지났거나 이륙하여 충돌회피 선회를 한 경우

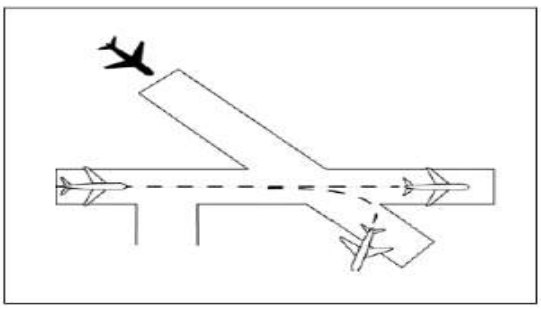


그림 5-5. 교차활주로상 분리

ii) 선행 도착 항공기가 착륙활주를 완료하여 착륙활주로를 개방하였거나, 착륙활주를 완료하고 활주로 교차지점 전에 대기할 예정 또는 활주로 교차지점을 통과한 경우

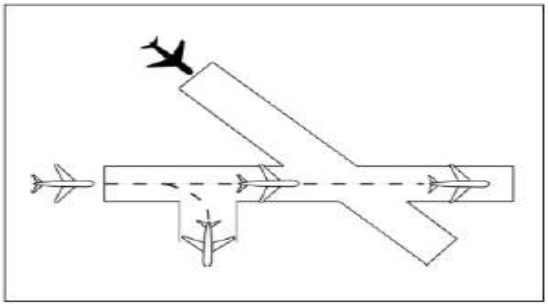


그림 5-6. 교차활주로 상 분리

5.10.4 *[군 적용]* 비행장 접근 및 착륙

5.10.4.1 관제권 내 제한사항 적용 예외

가) 교통상황이 허락할 때, C등급 또는 D등급 공역의 관제권을 통과하거나 동 구역의 제한속도를 초과하고자 하는 조종사의 요구를 허가해야 한다.

주기- 조종사가 보다 빠른 최저속도가 요구된다고 통보하지 않았다면 250kt를 초과하는 속도를 허가하여서는 아니 된다. 단, 정상적인 군 작전절차 상 필요시 또는 항공기 비행교범에 추천되었거나 요구될 때는 250kt 속도 초과를 허가할 수 있다.

나) B, C, D 등급 공역의 관제권 내에서 비행성능상 필요치 않은 비정상적인 기동을 조종사에게 요구하거나 조종사의 요구를 허가하여서는 아니 된다.

주기- 이러한 비정상적인 기동에는 불필요한 low passes, 비계획된 근접비행(flyby), 설정된 최저치 이하 고도까지의 연습계기접근(착륙 또는 touch and go가 이루어지지 않는다면) 또는 "buzz jobs"이라 불리는 모험(thrill) 목적의 고속비행 또는 저공비행 등이 포함된다.

다) 합의서에 의거한 운항 또는 항공교통의 안전에 영향이 없고 다른 공역 사용자의 업무에 영향을 초래하지 않는 범위 내에서 조종사의 곡예비행연습 요구를 허가할 수 있다.

5.10.4.2 활주로 초과장치 운영(arresting system operation)

가) 정상운영 시, 원격 조정하는 초과저지장치는 접혀지거나 내려진 상태이어야 한다.

주기- 초과저지망 또는 케이블을 작동시키는 것은 이륙활주로 종단의 것을 의미하며, 국지절차 및 교범에 명시된 경우, 올려진 상태로 운영이 가능하다. 접근활주로시단의 장치를 올리고자 할 때는 조종사 또는 군 기관이 별도로 요청해야 한다.

나) 다음의 경우, 초과저지장치를 작동시켜야 한다.

1) 조종사의 요구 시

주기- 조종사가 긴급히 초과저지장치의 작동을 요구할 때, 사용되는 용어는 "BARRIER-BARRIER-BARRIER" 또는 "CABLE-CABLE-CABLE"이다.

2) 군 기관(기지운항중대장, 비행 감독관, 활주로 통제장교 등)의 요구가 있을 때

3) 군용 제트항공기가 통신두절 또는 통신두절된 것으로 간주되거나 또는 고장상황(드래그 슈트/유압/전기장치 등)에서 착륙예정일 경우

주기- 초과저지장치를 사용할 수 없는 군용 항공기(C-130, CN-235, HS-748, C-9, C-5 등)에 대해서 예외가 허가되며, 이는 합의서 또는 적절한 내부 운영규정에 명시되어야 한다.

다) 결빙 기상상태 또는 기계장치의 고장으로 인하여 군 기관이 요구 시, 항공기에게 당해 사실을 통보한 경우, 초과저지장치를 올린 상태로 둘 수 있다.

(군용항공기) 관제용어:
YOUR DEPARTURE/LANDING WILL BE TOWARD/OVER A RAISED BARRIER/CABLE ON RUNWAY (number), (location, distance, as appropriate).

라) 고무를 입힌 케이블이 착륙활주로 접근방향 끝에 설치된 경우, 활주로종단으로부터 거리를 포함하여 육군 항공기에게 통보해야 하며, 항공고시보/항공정보간행물에 공고된 경우, 생략할 수 있다.

(군용항공기) 관제용어:
예: "Runway one four arresting cable one thousand feet from threshold."

마) 초과저지장치 작동이 요구되었을 때, 조종사에게 초과저지장치의 상태를 알려주어야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
(Identification), BARRIER/CABLE INDICATES UP/DOWN. CLEARED FOR TAKE OFF/TO LAND.

바) 조종사가 초과저지장치에 관한 정보 요구 시, 시간이 허락하는 한 활주로에 설치된 모든 초과저지장치의 성능을 알려주어야 한다.

사) 항공기가 올려진 초과저지망/케이블에 걸렸을 경우, 지체 없이 비상절차에 따라 조치해야 한다.

아) 비상상황과 관련 없는 사전 계획된 훈련을 위하여는 지역별 군 운영절차에 의거하여 훈련 계획 이전에 모든 통보 조치가 이루어진 경우, 충돌경보시스템을 작동시킬 필요가 없다.

5.10.4.3 LOW APPROACH 고도제한(Altitude restricted Low Approach)

가) 공항 상공 500ft 이상으로 고도가 제한된 저고도 통과비행은 이륙지점에 있는 항공기 또는 출발

항공기 상공을 제외하고는 허가할 수 있다. 공항 관련부서가 저고도 통과비행에 관한 사항을 인원에 대하여 조언하지 않는 경우, 당해 인원 상공으로 고도가 제한된 저고도 접근을 허가하여서는 아니 된다. 접근항공기에게 지상교통, 인원 또는 장비의 위치를 통보해야 한다.

주기1- 500ft 고도제한은 최저고도이다. 정당한 이유가 있을 때, 당해 고도 이상을 사용해야 한다. 예를 들면 1,000ft는 초대형(super) 또는 그룹 A 항공기 및 대형(heavy) 또는 그룹 B, C 항공기에게는 활주로 상공 또는 활주로 가까이 있는 소형(light) 또는 그룹 G 항공기 또는 보호받지 않은 인원 상공으로 운행하기에 적절한 고도이다.

주기2- 이런 허가는 선행 착륙 또는 지상 활주하는 항공기 상공으로 고도제한 저고도 접근을 포함한다. 제한된 저고도 접근은 이륙위치에 있는 항공기나 출발하는 항공기 상공에는 허가되지 않는다.

(군용항공기) 관제용어:
CLEARED LOW APPROACH AT OR ABOVE (altitude). TRAFFIC (description and location).

5.10.4.4 폐쇄 장주(Closed traffic)

가) 연속적인 운용을 위한 조종사의 폐쇄 장주 사용 요구에 대하여 국지 교통상황에 따라서 허가 또는 거부할 수 있다.

(군용항공기) 관제용어:
LEFT/ RIGHT (if required) CLOSED TRAFFIC APPROVED. REPORT(position if required), 또는 UNABLE CLOSED TRAFFIC (additional information as required).

주기- 합의서 또는 다른 내부 운영규정에 의하여 활주로 및 다른 지역에 헬리콥터 이용을 위한 별도의 교통장주를 수립할 수 있다

5.10.4.5 원형 접근(Overhead Maneuver)

가) 원형접근을 수행할 항공기에게 다음 사항을 발부해야 한다.

1) 장주고도 및 선회방향표준장주이거나 조종사가 비표준 절차에 익숙함을 관제사가 알고 있을 때, 장주고도나 선회방향 또는 둘 다 생략할 수 있다.

(군용항공기) 관제용어:
PATTERN ALTITUDE (altitude). RIGHT TURNS.

2) 첫 접근지점에서의 보고요구

(군용항공기) 관제용어:
REPORT INITIAL.

3) Break 정보 및 조종사 보고요구. 비표준 장주이면 Break 지점만 명시한다. 교통상황 또는 기타 필요시 조종사에게 Break 지점에서 보고를 요구한다.

(군용항공기) 관제용어:
BREAK AT (specified point). REPORT BREAK.

4) 원형접근(overhead maneuver) 장주는 항공기가 운영상 필요성이 있는 공항에 수립되며, 원형접근(overhead maneuver) 장주를 진입하는 항공기는 시계비행(VFR) 항공기로서 첫 접근 부분의 "initial point"에 도착시 계기비행(IFR)계획서는 취소된다. 표준 원형접근(overhead maneuver) 장주가 수립되어 있으나 원형접근(overhead maneuver)을 허가할 수 없다면, 항공기에게 통상적인 장방형 장주(rectangular patterns)로 진입하도록 허가할 수도 있다.

주기- 관제탑 기능이 없는 공항으로 접근하는 항공기는 원형접근(overhead maneuver) 시작 전 또는 착륙 후에 계기비행(IFR)계획을 취소해야 한다.

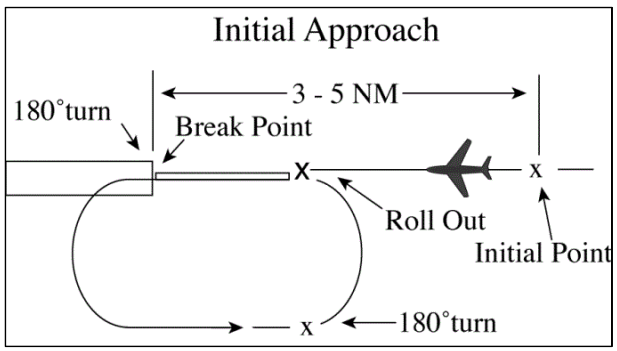


그림 5-7. OVERHEAD MANEUVER

(군용항공기) 관제용어:

예: "Air Force three six eight, runway six, wind zero seven zero at eight, pattern altitude six thousand, report Initial."

"Air Force three six eight, break at midfield, report break."
"Air Force three six eight, cleared to land."

"Alfa Kilo two two, runway three one, wind three three zero at one four, right turns, report Initial."

"Alfa Kilo two two, report break."
"Alfa Kilo two two, cleared to land."

5) 원형접근(overhead maneuver) 장주가 이륙 또는 실패접근 항공기의 경로까지 연장될 경우, 충돌방지를 위하여 적시에, 적극적인 관제사 조치가 요구된다. 이러한 경우가 빈번히 발생할 때, 국지절차 또는 협조사항은 적절한 합의서, 내부 운영규정 등에 명시해야 한다.

5.10.4.6 가상엔진정지접근/비상착륙장주/준비상접근훈련(Simulated Flameout(SFO)/Emergency Landing Pattern(ELP)/Practice Precautionary Approaches)

가) 다음 조건이 부합되면 군용항공기에게 가상엔진정지접근(SFO)/준비상접근훈련을 허가할 수 있다.

1) 내부 운영규정 또는 군 당국과 관련 항공교통업무기관 간 다음 내용에 관한 합의서가 있는 때:

i) 협조, 시행, 비행 승인절차

ii) 시설 상호 간 서면 합의된 교통정보 교환 또는 발부에 관한 사항

iii) 절차상에 SFO/ELP가 종료되거나/종료되지 않을 지점 언급(그림 5-8 참조)

2) 엔진정지 기동구역 내에서 또는 그 인접공역에서 관제탑 관제사와 무선교신이 유지되거나 육안으로 식별되는 항공기에 대한 교통정보는 SFO/ELP 항공기와 다른 관련 항공기에게 제공된다.

3) 관제사는 관련 항공기의 High-Key 고도 또는 준비상접근훈련 시, 접근을 허가하기 전에 기동고도를 확보해야 한다

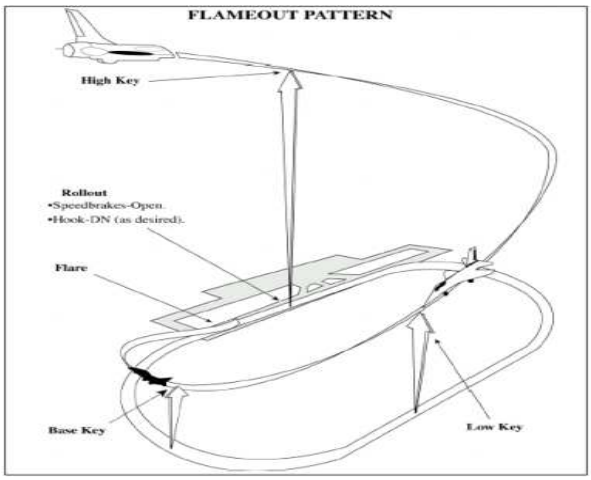


그림 5-8. FLAMEOUT PATTERN

주기1- SFO/ELP/준비상접근훈련는 특정 항공기에게만 인가된다. 그러나, 준비상접근훈련은 엔진고장의 가능성이 있다고 간주되는 모든 항공기가 실시할 수 있다. 준 비상접근 훈련 기동구역/고도는 SFO/ELP 기동구역/고도와 일치하지 않을 수 있다.

주기2- SFO/ELP는 일반적으로 높은 강하율을 요구한다. 따라서 항공기 전방 및 하방 시정은 매우 제한된다.

주기3- 항공기가 SFO/ELP을 위한 장주 조정은 SFO 및 ELP 훈련 효과에 영향을 준다.

나) 원형(overhead) SFO/ELP 접근

1) 진입지점에서 보고 요구

(군용항공기) 관제용어:
REPORT HIGH/LOW KEY (as appropriate).

2) Low Key에서 보고요구

(군용항공기) 관제용어:
REPORT LOW KEY.

3) Low Key에서 저고도 접근허가나 대체지시를 발부한다.

다) 직진입 가상엔진정지접근(SFO)

1) 직진입 가상엔진정지접근(SFO)을 수행하는 항공기에게 위치보고를 요구한다.

(군용항공기) 관제용어:
REPORT (distance) MILE SIMULATED FLAMEOUT FINAL.

2) Final상 적절한 지점(일반적으로 3NM 보다 근접되지 않은)에서 저고도 접근허가나 대체지시를

발부한다.

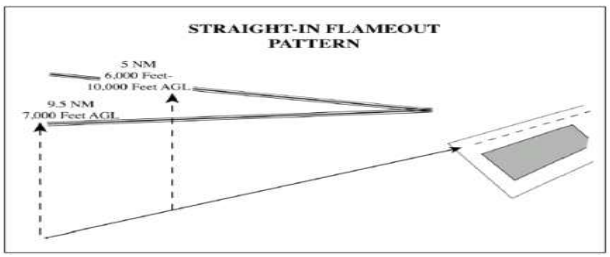


그림 5-9. STRAIGHT-IN FLAMEOUT PATTERN

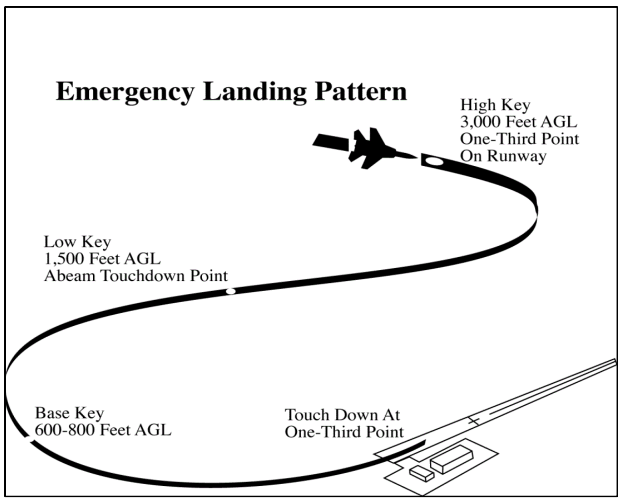


그림 5-10. 비상착륙장주(Emergency Landing Pattern)

5.11 동일 활주로상 축소된 활주로 분리최저치 (REDUCED RUNWAY SEPARATION MINIMA)

5.11.1 축소된 활주로 분리최저치는 해당 지역의 일출 후 30분 후부터 일몰 전 30분까지의 주간 동안에만 내부 운영규정에 따라 적용되어야 한다.

5.11.2 축소된 활주로 분리최저치 적용을 위하여 항공기는 다음과 같이 분류되어야 한다.

가) 범주 1 항공기 : 최대 승인 이륙중량이 2,000kg 이하인 단일 엔진 프로펠러 항공기. 단, 군용항공기의 경우 단발엔진의 프로펠러를 장착한 12,500 LBS 이하 경량급 항공기 및 모든 헬리콥터;

나) 범주 2 항공기 : 최대 승인 이륙 중량이 2,000kg 초과, 7,000kg 미만인 단일 엔진 프로펠러 항공기 및 최대 승인 이륙 중량 7,000kg 미만인 쌍발엔진 프로펠러 항공기. 단, 군용항공기의 경우 쌍발엔진의 프로펠러를 장착한 12,500 LBS 이하 경량급 항공기;

다) 범주 3 항공기 : 기타 모든 항공기

5.11.3 축소된 활주로 분리최저치는 후행 출발 항공기와 선행 착륙 항공기 간에는 적용하지 않는다.

5.11.4 축소된 활주로 분리최저치는 다음 조건에 따라야 한다:

가) 항적 난기류 분리최저치가 적용되어야 한다;

나) 시정은 5km 이상이어야 하며, 운고는 1,000ft 이상이어야 한다;

다) 배풍요소는 5kt를 초과할 수 없다;

라) 적절한 지형지물 등을 통해 관제사가 항공기 간의 거리를 판단할 수 있어야 한다. 항공교통관제사에게 항공기의 위치정보를 제공하는 지상감시시스템을 사용할 수 있으나, 이러한 장비의 운영목적상 사용에 대한 승인 부여 시 안전평가를 포함하여 모든 필수 운영 및 성능요건이 충족됨을 전제로 해야 한다;

마) 두 출발 항공기 간의 분리최저치는 후행 항공기의 이륙 직후 시까지 유지되어야 한다;

바) 후행 항공기의 조종사에게 교통정보를 제공해야 한다;

관제용어:
(traffic information) RUNWAY (number) CLEARED TO LAND.
예: "Hankuk 123, airbus three ten vacating runway runway zero niner, runway zero seven cleared to land."

사) 활주로 제동 상태는 결빙, 진창눈, 눈, 물 등의 활주로 오염물질에 의해 악영향을 받아서는 아니된다.

5.11.5 축소된 활주로 분리최저치는 활주로마다 개별적으로 정해져야 한다. 적용되는 분리최저치는 어떤 경우에도 다음의 최소값 이상이어야 한다:

가) 착륙 항공기

1) 선행 항공기가 범주 1 또는 2이고 다음 중 하나에 해당할 때, 범주 1의 후행 착륙 항공기는 활주로 시단을 통과할 수 있다.

i) 착륙 후 활주로 시단으로부터 최소 600m(2,000ft) 떨어진 지점을 통과하였으며, 역주행(backtracking) 없이 활주로를 개방하는 경우; 또는

ii) 이륙(airborne) 후 활주로 시단으로부터 최소 600m(2,000ft) 떨어진 지점을 통과한 경우;

2) 선행 항공기가 범주 1 또는 2이고 다음 중 하나에 해당할 때, 범주 2의 후행 착륙 항공기는 활주로 시단을 통과할 수 있다.

i) 착륙 후 활주로 시단으로부터 최소 1,500m(5,000ft) 떨어진 지점을 통과하였고, 역주행(backtracking) 없이 활주로를 개방하는 경우; 또는

ii) 이륙(airborne) 후 활주로 시단으로부터 최소 1,500m(5,000ft) 떨어진 지점을 통과한 경우;

3) 선행 항공기가 범주 3이고 다음 중 하나에 해당할 때, 후행 착륙 항공기는 활주로 시단을 통과할 수 있다:

i) 착륙 후 활주로 시단으로부터 최소 2,400m(8,000ft) 떨어진 지점을 통과하고, 역주행(backtracking) 없이 활주로를 개방하는 경우; 또는

ii) 이륙(airborne) 후 활주로 시단으로부터 최소 2,400m(8,000ft) 떨어진 지점을 통과한 경우;

나) 출발 항공기

1) 범주 1 또는 범주 2의 선행 출발 항공기가 이륙(airborne) 후 후행 항공기의 위치에서 최소 600m 이상 지점을 통과하였을 때, 범주 1 항공기에 이륙허가를 발부할 수 있다.

2) 범주 1 또는 2의 선행 출발 항공기가 이륙(airborne) 후 후속 항공기의 위치에서 최소 1,500m 이상 지점을 통과하였을 때, 범주 2 항공기에 이륙허가를 발부할 수 있다.

3) 범주 3의 선행 출발 항공기가 이륙 후 후속 항공기의 위치에서 최소 2,400m 이상 지점을 통과하였을 때, 항공기에 이륙허가를 발부할 수 있다.

다) 고성능 단일 엔진 항공기와 범주 1 또는 범주 2의 선행 항공기 간에는 분리 증가를 고려해야 한다.

5.12 저시정 운영절차 (PROCEDURES FOR LOW VISIBILITY OPERATIONS)

5.12.1 저시정 조건에서의 비행장 지상교통 관제 (Control of aerodrome surface traffic in conditions of low visibility)

주기1- 본 절차는 비행장관제탑에서 기동지역의 전부 또는 일부를 육안으로 감시할 수 없는 조건에서 적용된다.

주기2- ILS 임계구역(critical areas)은 항공기가 ILS를 이용하여 운항하는 경우 상시 보호되어야 하며, 보호가 되지 않을 경우 적시에 조종사에게 그 사실을 통보해야 한다.

주기3- ILS 민감구역(sensitive areas)은 저시정절차 운영 시 항공기가 ILS를 이용하여 정밀접근 또는 유도이륙(guided take-off) 시 보호가 되어야 하는 구역이다.

5.12.1.1 비행장관제탑이 항공기 간 또는 항공기와 차량 간 시계분리를 적용할 수 없는 시정 조건에서 기동지역 내 교통 운영이 요구될 경우, 다음의 사항을 적용한다:

가) 유도로 교차 구간, 유도로에 있는 항공기나 차량은 서로 다른 유도로에 대해 인가등화(clearance bar), 정지선등(stop bar) 또는 유도로 교차점 표지에 의해 정의된 대기지점보다 더 가까이 위치하도록 허용해서는 아니 된다.

나) 유도로 상에서의 항공기 간 종적분리 방법은 당해 공항의 절차에 따른다.

5.12.2 CAT Ⅱ/Ⅲ 접근이 사용되는 비행장교통 관제절차 (Procedures for control of aerodrome traffic when category II/III approaches are in use)

5.12.2.1 일반사항

가) RVR 550m 미만의 조건에서 출발 및 CAT II/II 정밀접근 운항을 위한 절차는 당해 공항의 저시정절차(Low Visibility Procedure)에 따른다.

나) 저시정절차의 운영은 비행장관제탑에 의해 또는 비행장관제탑을 통해 시작되어야 한다.

다) 비행장관제탑은 CAT II/III 정밀접근 운영 및 저시정절차가 적용될 때와 이러한 절차가 더 이상 적용되지 않을 때, 해당 접근관제소에 알려야 한다.

라) 저시정절차의 적용에 앞서, 비행장관제탑은 기동지역 내에 있는 차량 및 인원의 현황을 기록하고, 저시정절차가 적용되는 동안 이 기록을 유지하여 해당 지역의 안전한 운영을 보장해야 한다.

5.13 VFR 운항의 중단

(SUSPENSION OF VISUAL FLIGHT RULES OPERATIONS)

5.13.1 VFR 운항 중단 시 다음의 절차에 따른다.

가) 안전을 위해 요구되는 경우, 비행장 및 그 주변에서의 VFR 운항은 다음에 의해 언제든지 중단될 수 있다:

1) 접근관제소 또는 해당 지역관제소;

2) 비행장관제탑;

3) 해당 항공교통업무기관

나) 모든 VFR 운항 중단은 비행장관제탑을 통해 이루어지거나, 비행장관제탑에 통보되어야 한다.

다) VFR 운항 중단 시 다음 절차를 준수해야 한다:

1) 모든 VFR 출발의 대기;

2) VFR 운항 중인 모든 국지 비행을 회항시키거나 SVFR 승인 획득;

3) 접근관제소 또는 지역관제소에 취한 조치 통보;

4) 필요시 또는 요청 시, 모든 항공사 및 지정 대리인에게 그러한 조치의 원인 통보.

5.14 특별시계비행(SVFR)의 허가 (AUTHORIZATION OF SPECIAL VFR FLIGHTS)

5.14.1 특별시계비행(SVFR) 허가 시 다음 절차를 적용한다.

가) 교통상황이 허락하는 경우, 접근관제소의 승인 및 다)를 준수하는 조건으로 SVFR 비행이 허가될 수 있다.

주기- SVFR은 도착 또는 출발 계기비행(IFR) 항공기의 지연을 초래하지 않는 범위 내에서만 허가될 수 있다.

나) SVFR 허가의 요청은 항공기별로 해야 한다.

다) 지상시정이 1,500m 이상일 때, 이착륙을 위한 관제권 진입, 관제권 내에서의 이륙 및 출발, 관제권 통과 또는 관제권 내에서 국지 비행을 위하여 SVFR 비행이 허가될 수 있다.

관제용어:
예: "HL 1234, leave(또는 enter) control zone special VFR via route whiskey, 3,000 feet or below, report whiskey one."

라) 모든 IFR 항공기와 SVFR 항공기 간에 분리는 제4장과 제6장에서 규정된 분리최저치를 적용해야 한다.

주기1- SVFR 고정익 항공기와 IFR 항공기 간 수직분리를 적용할 수 있다. SVFR 항공기는 구름으로부터의 회피기준을 준수해야 하므로 고정된 고도를 배정하여서는 아니 된다.

주기2- 비행시정 1,500m 유지 및 구름 회피상태 유지를 위한 SVFR 고정익 항공기에 대한 요구조건 때문에, 감시 분리는 SVFR 고정익 항공기 비행 중 적용하지 않는다.

마) SVFR 항공기 간에는 다음의 분리최저치를 적용하거나, 당해 항공교통업무기관이 정한 별도의 분리최저치를 적용 수 있다.

1) SVFR 헬리콥터 간;

i) 1NM 수평분리. 또는

ii) 두 헬리콥터가 동시에 출발하고, 최소한 30도 이상 분기하여 비행하고, 다음의 기준을 충족할 때 200ft 고도분리

a) 비행장관제탑이 지표면 표지를 참조하여 분리 결정이 가능할 것

b) 출발하는 헬리콥터 중 1대에게 다른 헬리콥터로부터 최소한 200ft 이상 유지를 지시할 것.

바) IFR 항공기로 인하여 SVFR 허가를 발부할 수 없는 경우, 당해 항공기에게 예상되는 지연시간을 통보해야 한다.

관제용어:
EXPECT (number) MINUTES DELAY, (additional instructions as necessary).

사) *[**군용항공기 적용**]* SVFR 국지비행

1) 교통상황 또는 기상상태로 인하여 항공기의 귀환이 요구되는 경우, 조종사 요청에 의거 일정기간 동안(연속적인 이륙 및 착륙) 국지 특별시계비행을 허가할 수 있다. 필요시 합의서를 체결하여 운용한다.

(군용항공기) 관제용어:
LOCAL SPECIAL V-F-R OPERATIONS IN THE IMMEDIATE VICINITY OF (name) AIRPORT ARE AUTHORIZED UNTIL (time). MAINTAIN SPECIAL V-F-R CONDITIONS.

2) 조종사가 B, C, D, E 등급 관제권에서 비행하는 다른 항공기와 시계분리를 유지할 것을 동의하지 않는 경우, 한 대의 항공기만 B, C, D, E 등급 관제권에서 비행할 수 있도록 SVFR 허가를 발부할 수 있다.

아) *[**군용항공기 적용**]* 시계비행상태까지 상승(Climb to VFR)

1) 기상제한 요소가 시정인 경우에 한하여, 조종사 요구 시, VMC에 도달할 때까지 SVFR 비행으로 상승을 허가할 수 있다.

(군용항공기) 관제용어:
CLIMB TO V-F-R WITHIN (name) SURFACE AREA/WITHIN (a specified distance) MILES FROM (airport name) AIRPORT, MAINTAIN SPECIAL V-F-R CONDITIONS UNTIL REACHING V-F-R.

자) *[**군용항공기 적용**]* 지상시정 1마일 미만(Ground visibility below one mile) 시 다음의 절차를 적용한다.

1) 시정이 1마일 미만일 때 헬리콥터의 SFVR을 금지하지는 않는다. 비행장의 지상시정이 1마일 미만으로 공식 보고되었을 때 고정익 항공기가 특별시계비행을 요구할 경우에는 다음과 같이 처리해야 한다.

a) 이륙항공기에게는 지상시정이 1마일 미만이므로, 허가할 수 없다고 알려 주어야 한다.

b) B, C, D 또는 E등급 관제권 밖에 있는 도착 항공기에게는 지상시정이 1마일 미만이며, 항공기 비상이 아닌 한 허가할 수 없다고 알려주어야 한다.

c) B, C, D 또는 E등급 관제권 내에 있는 VFR/SVFR 도착 항공기에게 지상시정이 1마일 미만이라고 조언하고 조종사의 의도를 요구해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
(Name of airport) VISIBILITY LESS THAN ONE MILE, ADVISE INTENTIONS.

주기- 관제탑을 운영하는 공항에서 조종사가 공항을 육안 확인하였다고 보고하고 교통상황이 허락되면 항공기의 착륙을 허가한다. 조종사는 공항으로 계속 비행을 하거나 관제권을 벗어날 책임이 있다. 관제권 내의 지상시정이 1마일 미만일 경우 어떠한 공항에서도 시계비행 항공기(헬리콥터를 제외)의 착륙을 금지하고 있다. 조종사는 급격한 기상변화로 지표면 구역에 진입한 이후에 SVFR 최저치 미만의 기상을 조우할 수 있다. SVFR 상태하에서 임무를 수행하는 조종사가 계기비행 자격을 획득할 필요는 없으며, 또한 지상의 시정과 비행시정이 서로 다를 가능성이 있으므로 취해야 할 조치를 결정하는 데는 조종사가 가장 적합하다. 조종사가 비행 중 비상상태를 만났을 때 이러한 비상상태에서 필요한 정도까지 규칙으로부터 벗어나 즉각적인 행동을 취할 수 있도록 법령에서 인가하고 있다. 이러한 불리한 기상상태로의 비행 시, 조종사는 비상절차를 수행하면서 착륙하기 위하여 계속 비행하도록 요구될 수도 있다.

d) 항공기가 비행시정이 최소 1마일 이상이라고 보고한다면 그 항공기가 B, C, D등급 또는 E등급 관제권 통과를 허가한다.

차) *[**군용항공기 적용**]* 비행시정 1마일 미만(Flight Visibility Below 1 Mile)

1) 공식적인 기상보고가 없는 공항에서 조종사가 비행시정이 1마일 미만이라고 보고했을 경우, 고정익 항공기가 특별 시계비행을 요청하면 다음과 같이 취급한다.

주기- 기본 및 특별 시계비행 시 적용하는 시정은, 항공기가 이.착륙하려는 공항에 지상시정이 보고된다면, 그 보고된 공식 지상시정을 적용하고, 보고되지 않는 공항이라면, 조종사가 보고하는 비행시정을 적용하도록 되어 있다.

a) 출발하는 항공기에게는 허가를 발부할 수 없다고 알려주어야 한다.

b) B, C, D 또는 E등급 관제권 밖에 있는 도착 항공기에게는 항공기 비상이 아닌 한 허가할 수 없다고 알려주어야 한다.

c) B, C, D 또는 E등급 관제권 내에 비행 중인 도착하는 항공기에게 조종사 의도를 요구한다.

주기- 관제탑을 운영하는 공항에서 조종사가 공항을 육안 확인하였다고 보고하고 교통상황이 허락되면 항공기의 착륙을 허가한다. 조종사는 공항으로 계속 비행을 하거나 관제권을 벗어날 책임이 있다. 관제권 내의 지상시정이 1마일 미만일 경우 어떠한 공항에서도 시계비행 항공기(헬리콥터를 제외)의 착륙을 금지하고 있다. 조종사는 급격한 기상변화로 지표면 구역에 진입한 이

후에 SVFR 최저치 미만의 기상을 조우할 수 있다. SVFR 상태하에서 임무를 수행하는 조종사가 계기비행 자격을 획득할 필요는 없으며, 또한 지상의 시정과 비행시정이 서로 다를 가능성이 있으므로 취해야 할 조치를 결정하는 데는 조종사가 가장 적합하다. 조종사가 비행중 비상상태를 만났을 때 이러한 비상상태에서 필요한 정도까지 규칙으로부터 벗어나 즉각적인 행동을 취할 수 있도록 법령에서 인가하고 있다. 이러한 불리한 기상상태로의 비행 시, 조종사는 비상절차를 수행하면서 착륙하기 위하여 계속 비행하도록 요구될 수도 있다.

5.15 헬리콥터 운영절차(HELICOPTER OPERATIONS CONTROL)

주기- 헬리콥터의 지상활주 및 지상이동은 5.6.3.1 라)를 참조한다.

5.15.1 헬리콥터 이륙허가(Helicopter takeoff clearance)

가) 필요시, 부가적인 지시와 함께 사용활주로 이외의 이동지역으로부터 이륙허가를 발부하거나, 사용활주로로부터 다양한 방향으로 이륙허가를 발부한다. 가능한 경우 언제든지 연장 에어택싱(hover-taxi/air-taxi) 운행 대신에 이륙허가를 발부해야 한다.

관제용어:
(Present position, taxiway, helipad, numbers)
MAKE RIGHT/LEFT TURN FOR (direction, points of compass, heading, NAVAID radial)
DEPARTURE/DEPARTURE ROUTE (number, name, or code), AVOID (aircraft/vehicles/personnel), 또는 REMAIN (direction) OF (active runways, parking areas, passenger terminals, etc.).
CAUTION (power lines, unlighted obstructions, trees, wake turbulence, etc.).
CLEARED FOR TAKEOFF.

나) 이동지역 이외의 지역, 헬리콥터 사용이 인가되지 않은 지역 또는 공항 밖의 지역, 그리고 관제사가 당해 운항이 합당할 것으로 판단되는 경우, 위 가)의 이륙허가 대신 다음 관제용어를 사용해야 한다.

관제용어:
DEPARTURE FROM (requested location) WILL BE AT YOUR OWN RISK (additional instruction), USE CAUTION(if applicable).

다) 조종사가 동의하지 않는 한, 배풍이 5kt를 초과할 때, Down-wind 이륙허가를 발부하여서는 안된다.

주기- 주어진 지점에서 주어진 방향으로의 조종사 이륙 요청은 동의에 해당된다.

5.15.2 헬리콥터 출발분리(Helicopter departure separation)

다음 조건 중 한 가지가 충족될 때까지 이륙을 유보시켜, 다른 헬리콥터로부터 출발하는 헬리콥터를 분리시켜야 한다.

주기- 공항 경계선(boundary) 내에서 에어택싱(air-taxiing) 운행을 실시하는 헬리콥터는 지상 활주하는 항공기로 간주한다.

가) 선행 출발 헬리콥터가 이륙구역을 이탈할 경우

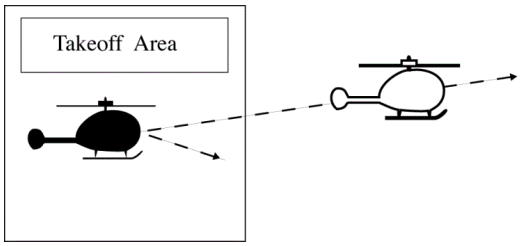


그림 5-11. 헬리콥터 출발 분리

나) 선행 도착 헬리콥터가 착륙구역을 활주 완료할 경우

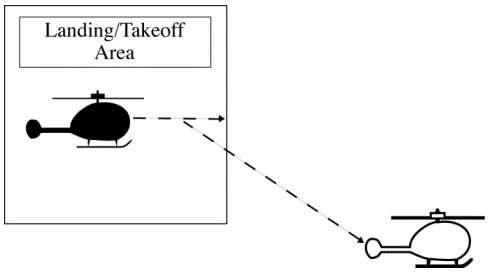


그림 6-12. 헬리콥터 출발 분리

5.15.3 헬리콥터 도착 분리(Helicopter arrival separation)

다음 조건 중 한 가지가 충족될 때까지 도착하는 헬리콥터의 착륙을 유보시켜, 다른 헬리콥터와 도착하는 헬리콥터 간에 분리를 취해야 한다.

가) 선행 도착 헬리콥터가 착륙하여 정지하였거나 착륙지역을 이탈 완료한 때. (그림 5-13, 5-14 참고)

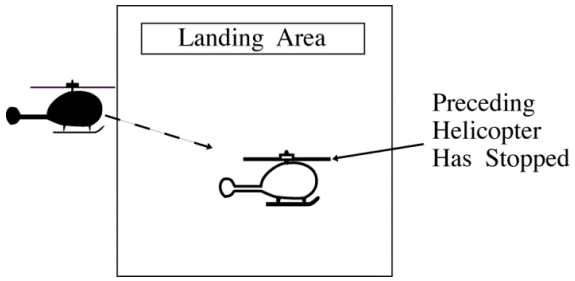


그림 5-13. 헬리콥터 도착 분리

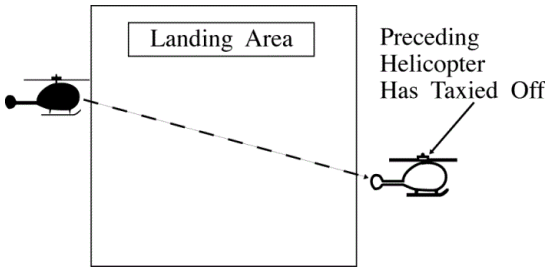


그림 5-14. 헬리콥터 도착 분리

나) 선행 출발 헬리콥터가 이륙 후 착륙구역을 이탈한 후. (그림 5-15 참고)

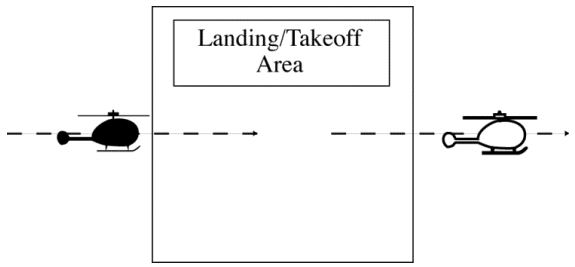


그림 5-15. 헬리콥터 도착 분리

5.15.4 동시 착륙 또는 이륙(Simultaneous landings or takeoffs)

착륙 또는 이륙지점이 200ft 이상 떨어져 있고 비행로가 겹치지 않는 경우, 헬리콥터에게 동시 착륙 또는 이륙을 허가한다. 200ft 최저치 확인을 위하여 지상 표지물을 참고하거나, 한 헬리콥터에게 다른 헬리콥터와 200ft 간격을 유지할 것을 지시한다.

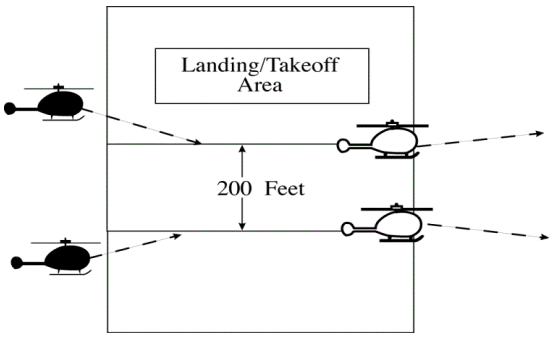


그림 5-16. 헬리콥터 동시 착륙 또는 이륙

5.15.5 헬리콥터 착륙 허가(Helicopter landing clearance)

가) 필요시, 부가적인 지시와 함께 사용활주로 이외의 이동지역으로 이동하는 헬리콥터에게 착륙허가를 발부하거나, 다양한 방향에서 사용활주로상의 지점으로 착륙허가를 발부한다. 가능한 언제라도 연장 에어택싱(hover-taxi /air-taxi) 대신에 착륙허가를 발부해야 한다.

관제용어:
MAKE STRAIGHT-IN (or CIRCLING APPROACH, LEFT (or RIGHT) TURN TO (location, runway, taxiway, final approach and take-off area)) [ARRIVAL (or ARRIVAL ROUTE) (number, name, or code)]. [HOLD SHORT OF (active runway, extended runway centre line, other)]. [REMAIN (direction or distance) FROM (runway, runway centre line, other helicopter or aircraft)]. [CAUTION (power lines, unlighted obstructions, wake turbulence, etc.)]. CLEARED TO LAND.

나) 이동지역 이외의 지역, 헬리콥터 사용이 인가되지 않은 지역 또는 공항 밖의 지역, 그리고 관제사가 당해 착륙이 합당한 것으로 판단하는 경우, 위 가)의 착륙허가 대신에 다음 관제용어를 사용해야 한다.

관제용어:
LANDING AT (requested location) WILL BE AT YOUR OWN RISK (additional instructions, as necessary). USE CAUTION (if applicable).

다) 조종사가 동의하지 않는 한, 배풍이 5kt를 초과하더라도 Down-wind 착륙허가를 발부하여서는 아니 된다.

주기- 주어진 방향으로 주어진 지점에 착륙하기 위한 조종사의 요구는 위의 동의에 해당된다.

5.16 지상항공등화 (AERONAUTICAL GROUND LIGHTS)

5.16.1 운영 (Operation)

주기- 본 매뉴얼은 비행장관제업무 제공 여부에 관계없이 모든 비행장에 적용된다. 5.16.2.1의 절차는 비행장 내 또는 주위 공역에서의 모든 지상항공등화에 적용된다.

5.16.2 일반사항 (General)

5.16.2.1 5.16.2.2 및 5.16.3에 규정된 경우를 제외하고 다음의 경우에는 모든 지상 항공등화가 운영되어야 한다.

가) 야간 시간대 또는 태양의 중심이 지평선 아래로 6도 이상 내려가 있는 시간 중 더 긴 시간 동안

나) 기상조건에 따라 항공교통의 안전을 위해 등화 사용이 필요하다고 판단되는 기타 모든 시간대

다) 항공기 비상이 발생하였거나 발생이 예측되는 경우

5.16.2.2 항공기의 도착 예정 시간 최소 1시간 전에 다시 작동할 수 있다는 전제로, 정기 또는 비상 운영의 가능성이 없는 경우, 비행장 및 그 인근의 순항 비행 목적이 아닌 등화는 본 매뉴얼에 따라 소등될 수 있다.

5.16.2.3 강도 조절이 가능한 등화가 설치된 비행장에서는 시정과 주변 조명 상태에 따른 강도 설정표를 마련하여, 항공교통관제사가 현재 조건에 맞게 등화의 강도를 조절할 수 있도록 안내해야 한다. 항공기의 요청이 있을 경우, 가능하면 강도의 추가 조정이 이루어져야 한다.

5.16.3 진입등(Approach lighting)

주기- 진입등은 일반진입등시스템, 정밀진입등시스템, 시각접근 진입각 지시등(VASI), 선회유도등(circling guidance light), 접근등대(approach light beacon) 및 활주로 정렬 표시등을 포함한다.

5.16.3.1 5.16.2.1에 추가하여 다음의 경우에도 진입등이 운영되어야 한다.

가) 주간에 접근 항공기의 요청이 있는 경우;

나) 관련 활주로등이 운영되는 경우.

5.16.3.2 진입각지시등(VASI)은 관련 활주로를 사용하는 경우, 주간 및 야간에 시정 조건에 관계없이 운영되어야 한다.

5.16.4 활주로 등화 (Runway lighting)

주기 - 활주로 등화는 활주로등(Runway edge lights), 활주로시단등, 활주로중심선등, 활주로종단등, 접지구역등 및 활주로말단연장등(wing bar light)을 포함한다.

5.16.4.1 활주로 등화는 활주로 점검 또는 유지보수에 필요한 경우를 제외하고, 해당 활주로를 착륙, 이륙 또는 지상활주 목적으로 사용하지 않는 경우 점등해서는 아니 된다.

5.16.4.2 활주로 등화를 지속적으로 운영하지 않을 경우, 이륙 후 아래에 따라 등화를 통제해야 한다.

가) 항공교통관제업무가 제공되고 중앙통제식 등화가 설치된 비행장에서는, 이륙 중 또는 이륙 직후에 발생한 비상 상황으로 인해 항공기의 회항이 필요할 수 있다고 판단되는 경우 활주로 등화는 이륙 후에도 계속 점등되어야 한다;

나) 항공교통관제업무가 제공되지 않거나 중앙통제식 등화가 설치되지 않은 비행장에서는, 출발 항공기가 비상 착륙을 위해 회항할 가능성이 있는 경우 등화를 재작동하는 데 일반적으로 필요한 시간 동안, 그리고 어떠한 경우에도 이륙 후 최소 15분 동안 활주로 등화는 점등 상태를 유지해야 한다.

주기- 5.16.8.1에 따라 장애물등(obstacle lighting)이 활주로 등화와 동시에 작동하는 경우, 항공기가 더 이상 필요로 하지 않을 때까지 장애물등이 소등되지 않도록 특별한 주의를 기울여야 한다.

5.16.5 정지로등 (Stopway light)

정지로등은 관련 활주로 등화가 작동될 때마다 함께 운영되어야 한다.

5.16.6 유도로 등화 (Taxiway lighting)

주기- 유도로 등화는 유도로등(Taxiway edge lights), 유도로중심선등, 정지선등 및 허가등을 포함한다.

지상이동 안내가 필요할 경우, 지상이동 중인 항공기에게 연속적인 경로 표시를 위해 유도로 등화를 점등해야 한다. 유도로 등화 또는 그 일부는 더 이상 필요하지 않을 때 소등할 수 있다.

5.16.7 정지선등 (Stop bars)

모든 교통을 정지시키고자 할 때는 정지선등을 점등하고, 진행시키고자 할 때는 정지선등을 소등해야 한다.

주기- 정지선등은 교통의 정지를 원하는 지점에서 유도로를 가로질러 설치되며, 유도로를 교차해 간격을 두는 적색 등화로 구성된다.

5.16.8 장애물등 (Obstacle lighting)

주기- 장애물등은 장애물표시등 및 금지구역등(Unserviceability lights) 및 위험지역 등대(beacon)를 포함한다.

5.16.8.1 장애물이 내측수평표면을 침투하지 않는 활주로 또는 수로(channel)로의 접근 또는 출발과 관련된 장애물등은 활주로 등화와 함께 동시에 점·소등 할 수 있다.

5.16.8.2 금지구역등(unserviceability light)은 비행장이 운영되는 동안 5.16.2.2에서 허락되는 바에 따라 소등되지 않을 수 있다.

5.16.9 시각보조 시설의 감시 (Monitoring of visual aids)

5.16.9.1 등화시설이 정상적으로 작동되고 선택된 기능이 제대로 작동되는지를 확인하기 위해 자동 모니터링 시설이 제공되는 경우 이를 활용해야 한다.

5.16.9.2 자동감시시스템이 없거나 이를 보완할 필요가 있는 경우, 비행장관제탑에서 등화시설을 육안으로 관찰해야 하며, 육안 점검 또는 항공기로부터의 보고 등 다른 출처의 정보를 사용하여 시각 보조 장비의 운영 상태를 파악해야 한다.

5.16.9.3 등화의 고장에 대한 정보를 수신하였을 경우, 비행장 관제사는 영향을 받는 항공기나 차량의 안전을 보장하는 조치를 취해야 하며, 고장을 수정하기 위한 조치를 시작해야 한다.

5.17 비행장관제업무에서의 항공교통업무감시시스템 사용 (USE OF ATS SURVEILLANCE SYSTEMS IN THE AERODROME CONTROL SERVICE)

5.17.1 기능 (Functions)

5.17.1.1 해당 항공교통업무기관이 정한 요건에 따라 승인된 항공교통업무감시시스템은 비행장관제업무에서 다음과 같은 기능을 수행하는 데 사용할 수 있다:

가) 최종접근 중인 항공기에 대한 비행경로 모니터링;

나) 비행장 주변의 다른 항공기에 대한 비행경로로 모니터링;

다) 제7장 7.7.3에 명시된 기준에 따라 연속적으로 출발하는 항공기 간 거리기반 후류요란 분리최저치 적용;

라) VFR 항공기에 대한 항행 지원

주기- 레이더식별 수단 또는 항행안전시설 조언장비로써 시계비행(VFR) 항공기에 방향이나 권장 기수방향 제공

관제용어:
(Identification), PROCEED (direction)－BOUND, (other instructions or information as necessary), 또는 (identification), SUGGESTED HEADING (degrees), (other instructions as necessary).

5.17.1.2 SVFR 항공기에 대하여는 비상상황과 같은 특별한 상황이 아닌 한 레이더유도를 제공하지 않아야 한다.

5.17.1.3 시계비행 항공기를 유도할 때는 부주의로 인하여 계기비행기상상태로 진입하지 않도록 주의해야 한다.

5.17.1.4 비행장관제업무 제공 시 항공교통업무감시시스템은 가급적 비행장교통에 대한 육안 관측에 장애가 되지 않는 범위 내에서 사용하고, 해당 항공교통관제시설이 정한 조건에 따라 사용한다.

주기- 비행장교통에 대한 관제는 주로 비행장 내 기동지역 및 비행장 주변 지역에 대한 육안 관측을 기반으로 국지관제사가 제공한다.

5.17.2 지상이동 통제를 위한 항공교통업무감시시스템의 사용 (Use of ATS surveillance systems for surface movement control)

주기- Doc 9476 및 Doc 9830을 참조한다.

5.17.2.1 지상감시 레이더(SMR)는 다음의 목적을 위해 사용할 수 있다.

가) 기동지역의 교통에 대한 육안관측 보조 및 육안으로 관측할 수 없는 기동지역의 교통 감시

나) 지상감시 레이더(SMR) 전시기에 전시되는 정보는 다음을 지원하기 위해 사용할 수 있다:

1) 기동지역의 항공기 및 차량에 대한 허가 및 지시 준수여부 감시;

2) 착륙 또는 이륙 전에 활주로 개방 여부 확인;

3) 기동지역상 또는 주변의 필수 국지교통에 대한 정보제공;

4) 기동지역 내에서 운항하는 항공기 및 차량의 위치 확인;

5) 조종사 요청 시 또는 관제사가 필요하다고 판단할 경우, 지상유도방향에 대한 정보제공. 비상상황과 같은 특수상황 이외에는 특정 기수방향 지시의 형태로서 발부되어서는 아니 된다;

6) 비상업무 차량에 대한 지원 및 조언 제공.

5.17.2.2 항공기의 식별(Identification of aircraft)

항공교통업무감시시스템이 사용되는 경우, 다음 절차 중 하나 또는 여러 방법으로 항공기를 식별할 수 있다.

가) 위치표시를 다음과 연관시키는 방법:

1) 관제사가 육안으로 관측한 항공기 위치;

2) 조종사가 보고한 항공기 위치; 또는

3) 상황전시기상에 전시된 식별된 위치표시;

나) 해당 항공교통업무기관이 승인한 경우, 식별의 이양;

다) 해당 항공교통업무기관이 승인한 경우, 자동 식별 절차

5.17.2.3 안전경고 대응(Safety logic alert responses)

지상감시시스템에 안전경고가 발생되면 즉시 감시시스템 디스플레이에 표시된 대로 육안으로 상황을 평가하고, 필요시 다음과 같은 적절한 조치를 취해야 한다.

가) 도착 항공기(착륙활주로 시단 이전 공중에 있을 때)가 경고를 발생시킬 때, 복행을 지시한다.

주기1- 다른 모든 상황이 허락할 때, 알려진 편대비행항공기가 착륙시단을 통과할 때 발생되는 경고 시에는 예외로 한다.

주기2- 이 조항의 목적은 안전경고가 발생했을 때 항공기가 착륙, 접근을 하지 못하도록 하는 것이다.

나) 도착 항공기가 유도로에 대한 안전경고를 발생시킬 때, 복행을 지시한다.

다) 두 대의 도착 항공기 또는 도착 항공기와 출발 항공기가 안전경고를 발생시킬 때, 복행을 지시하거나 교차활주로상 분리기준을 유지하기 위한 적절한 조치를 취한다.

라) 다른 종류의 안전경고 발생 시, 관제사는 인지된 사실과 상황을 바탕으로 최선의 지시/허가를 통보해야 한다.

제6장 비행장 주변에서의 분리
(SEPARATION IN THE VICINITY OF AERODROMES)

6.1 비행장 주변에서의 분리최저치 축소
(REDUCTION IN SEPARATION MINIMA IN THE VICINITY OF AERODROMES)

다음의 경우 비행장 주변에서 4.4.1 및 4.4.2의 비감시 분리최저치를 축소할 수 있다.

가) 비행장 관제사가 각 항공기를 지속적으로 육안으로 볼 수 있는 상태에서 적절한 분리가 취해질 수 있는 경우; 또는

나) 각 항공기가 상대 항공기의 조종사에게 지속적으로 보이며, 조종사들이 자체적으로 분리를 유지할 수 있다고 보고하는 경우; 또는

다) 한 항공기가 다른 항공기를 뒤따르는 경우, 후행 항공기 조종사가 선행 항공기를 보면서 자체분리를 유지할 수 있다고 보고하는 경우

6.2 필수국지교통
(ESSENTIAL LOCAL TRAFFIC)

6.2.1 관제사가 알고 있는 필수국지교통에 관한 정보는 출발 및 도착 항공기에게 지체 없이 전달되어야 한다.

주기- 필수국지교통은 사용 예정인 활주로나 그 근처에 있는 항공기, 차량 또는 사람, 혹은 출발 또는 도착 항공기에 충돌 위험이 될 수 있는 이륙 및 상승 지역이나 최종 접근 지역의 교통을 말한다.

6.2.2 필수국지교통은 조종사가 쉽게 인식되도록 제공되어야 한다.

주기- 제5장 5.6.3.1 가) 1)의 예시를 참조한다.

6.3 출발 항공기에 대한 절차
(PROCEDURES FOR DEPARTING AIRCRAFT)

6.3.1 일반사항
(General)

6.3.1.1 항공기 분리를 위해 필요할 경우 출발 항공기에 대한 허가에 다음의 항목들을 포함시킬 수 있다.

가) 이륙 및 이륙 후 선회 방향;

주기- 비행장관제 업무가 제공되는 지역인 경우, 발간된 임의레이더유도구역(DVA, 군용항공기 적용) 또는 전방향 출발구역(omnidirectional departure, 민간항공기 적용)을 활용한 항공기 기수방향을 최초 허가사항에 포함 할 수 있으며(이륙허가 후 기수방향을 배정하여서는 아니 된다), 관제사는 이륙 후 해당 구역 내의 MVA/MIA 고도 미만에서 레이더 유도를 위한 초기 기수방향을 제공 할 수 있다. 다만, 관제사는 MVA/MIA 이상의 고도로 상승하기까지 항공기 고도 상승을 중단하여서는 안된다.

나) 허가된 출발 비행로에 진입하기 전 유지해야 할 기수 방향 또는 비행로;

다) 배정된 순항고도로 계속 상승하기 전 유지해야 할 고도;

라) 고도 변경이 이루어질 시간, 지점 및/또는 속도;

마) 항공기의 안전한 운항을 보장하기 위해 필요한 기타 기동;

6.3.1.2 SID가 설정된 비행장에서는 출발 항공기가 해당 SID를 따라 운항하도록 허가할 수 있다.

6.3.2 출발 항공기에 대한 표준 허가
(Standard clearances for departing aircraft)

6.3.2.1 협조(Coordination)

6.3.2.1.1 관련 관제시설 간에 출발 항공기에 대한 표준 허가가 합의된 경우, 비행장관제탑은 접근관제소나 지역관제소의 사전 협조나 승인 없이 적절한 표준 허가를 발부할 수 있다.

6.3.2.1.2 허가에 대한 사전 협조는 운영상의 이유로 표준 허가나 표준화된 관제 이양 절차에 변동이 필요하거나 바람직할 때에만 요구된다.

6.3.2.2 허가 항목(Contents)

출발 항공기에 대한 표준 허가는 다음 사항들을 포함해야 한다.

가) 항공기 식별부호;

나) 허가한계점, 일반적으로 목적 비행장

다) 적용 가능한 경우, 배정할 SID 명칭;

라) 허가 고도;

마) 배정된 2차 감시 레이더(SSR) 코드;

바) 주파수 변경 등, SID 설명서에 포함되어 있지 않은 기타 필요한 지시사항 또는 정보.

주기1 - SID를 사용하는 항공기에 대한 허가는 6.3.2.3을 참조한다.

주기2- 허가 고도가 없는 SID에 대한 허가는 항공기가 SID의 수직 프로파일을 따라 상승하도록 인가하는 것은 아니다.

6.3.2.3 SID 상 항공기 대한 허가(Clearances on a SID)

가) 발간된 고도 및/또는 속도제한이 적용되는 SID를 이용하는 항공기에 대한 허가 발부 시 고도/속도 제한사항 준수 여부를 상시 명시해야 한다. 아래의 용어는 다음과 같은 의미로 사용되어야 한다.

1) CLIMB VIA SID TO (고도)

i) 발간된 고도 제한사항을 준수하면서 허가받은 고도까지 상승한다;

ii) SID의 횡적 프로파일을 따른다; 그리고

iii) 해당되는 경우, 발간된 속도 제한사항 또는 관제시설이 발부한 속도조절 지시를 따른다.

관제용어:
예: "Hankuk 123, climb via SID to FL150."

2) CLIMB VIA SID TO (고도), CANCEL LEVEL RESTRICTION(S)

i) 허가받은 고도로 상승한다. 발간된 고도 제한사항은 취소된다;

ii) SID의 횡적 프로파일을 따른다; 그리고

iii) 해당되는 경우, 발간된 속도 제한사항 또는 관제시설이 발부한 속도조절 지시를 따른다.

관제용어:
예: "Hankuk 123, climb via SID to FL160, cancel level restrictions."

3) CLIMB VIA SID TO (고도), CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) AT (지점)

i) 허가받은 고도로 상승한다. 지정된 지점에서의 발간된 고도 제한사항은 취소된다;

ii) SID의 횡적 프로파일을 따른다; 그리고

iii) 해당되는 경우 발간된 속도 제한사항 또는 관제시설이 발부한 속도조절 지시를 따른다.

관제용어:
예: "Hankuk 123, climb via SID to FL160, cancel level restrictions at JACOP."

4) CLIMB VIA SID TO (고도), CANCEL SPEED RESTRICTION(S)

i) 발간된 고도 제한사항을 준수하면서 허가받은 고도로 상승한다;

ii) SID의 횡적 프로파일을 따른다; 그리고

iii) 발간된 속도 제한사항 및 관제시설이 발부한 속도조절 지시는 취소된다.

관제용어:
예: "Hankuk 123, climb via SID to FL270, cancel speed restrictions."

5) CLIMB VIA SID TO (고도), CANCEL SPEED RESTRICTION(S) AT (지점)

i) 발간된 고도 제한사항을 준수하면서 허가받은 고도로 상승한다;

ii) SID의 횡적 프로파일을 따른다; 그리고

iii) 지정된 지점에서의 발간된 속도 제한사항은 취소된다.

관제용어:
예: "Hankuk 123, climb via SID to FL270, cancel speed restriction at JACOP."

6) CLIMB UNRESTRICTED TO (고도) or CLIMB TO (고도), CANCEL LEVEL AND SPEED RESTRICTION(S):

i) 허가받은 고도로 상승한다. 발간된 고도 제한사항은 취소된다;

ii) SID의 횡적 프로파일을 따른다; 그리고

iii) 발간된 속도 제한사항 및 관제시설이 발부한 속도조절 지시는 취소된다.

관제용어:
예: "Hankuk 123, climb unrestricted to FL230."
또는
"Hankuk 123, climb to FL230, cancel level and speed restrictions."

나) 만약 SID 상에 발간된 고도 또는 속도 제한사항이 남아있지 않다면, 'CLIMB TO (고도)' 용어가 사용되어야 한다.

다) 위의 지시 이후에 속도제한 지시를 추가로 발부할 때 허가된 고도가 변경되지 않은 경우, 'CLIMB VIA SID TO (고도)' 용어는 생략해야 한다.

라) 출발 항공기가 SID 상의 발간된 웨이포인트로 직진 비행하도록 허가를 받은 경우, 우회된 웨이포인트와 관련된 속도 및 고도제한 사항은 취소된다. 그러나 남아있는 모든 웨이포인트의 발간된 속도 및 고도제한 사항은 계속 적용되어야 한다.

마) 출발 항공기가 레이더유도되거나 SID상이 아닌 지점으로 비행하도록 허가받았을 때, 모든 발간된 SID의 속도 및 고도 제한사항은 취소되고 관제사는 다음을 수행해야 한다.

1) 허가고도 재지시;

2) 필요시, 속도 및 고도 제한사항 지시; 그리고

3) 항공기가 나중에 SID에 복귀하도록 지시될 것으로 예상 조종사에게 해당 정보를 통보

관제용어:
CLEARED DIRECT (waypoint), CLIMB TO (level), EXPECT TO REJOIN SID [(SID designator)] [AT (waypoint)].
예: "Hankuk 123, cleared direct TOPIX climb to FL350, expect to rejoin 3G departure at BPK."

바) 항공기를 SID로 복귀시키고자 하는 경우, 관제지시에는 다음 사항을 포함해야 한다.

1) 마)에 따라 복귀가 사전 통보되지 않은 경우, 복귀되는 SID 명칭;

2) 가)에 따른 허가고도; 그리고

3) SID 복귀가 예상되는 지점

주기- 복귀 지시에 관한 용어는 12.3.3.1을 참조한다.

관제용어:
CLEARED DIRECT (waypoint),CLIMB TO (level),
then REJOIN SID (SID designator) AT (waypoint).
예: "Hankuk 123, cleared direct TOPIX climb to FL330, then rejoin 3G departure at KANAR."

6.3.2.4 통신 불능(Communication failure)

항공교통업무감시시스템을 활용해 교통상황에 따라 항공교통관제업무를 탄력적으로 수행하기 위한 목적으로 출발 항공기에 대한 허가 발부 시 비행계획에 제시된 순항고도와 다른 특정 고도를 시간 또는 지리적인 제한사항 없이 발부할 수 있다.

6.3.3 출발 순서
(Departure sequence)

6.3.3.1 신속한 교통흐름을 위해 출발 항공기에게 바람을 마주보지 않는 방향으로 이륙을 제안할 수 있다.

주기- 이 경우 관제사가 제시한 활주로 방향으로 이륙할지 또는 선호하는 활주로 방향에서 이륙하기 위해 대기할지 결정하는 사항은 항공기 기장의 책임이다.

6.3.3.2 출발이 지연된 경우, 지연된 항공편은 예정된 출발시간에 따라 순서대로 허가되지만, 다음의 경우에는 이 순서에서 예외가 허용될 수 있다:

가) 평균 지연을 최소화하면서 최대한 많은 항공편이 출발할 수 있도록 하는 경우;

나) 항공사의 요청을 가능한 범위 내에서 수락하는 경우.

6.3.3.3 예상 지연이 30분을 초과할 것으로 예상될 경우, 가능한 범위 내에서 항공사 또는 그 지정된 대리인에게 이를 통보해야 한다.

6.4 출발 항공기에 대한 정보
(INFORMATION FOR DEPARTING AIRCRAFT)

6.4.1 기상 상태
(Meteorological conditions)

출발 항공기가 접근관제업무를 제공하는 항공교통관제시설과 교신을 시작한 이후, 해당 항공교통관제시설이 이륙 또는 상승 지역의 기상 상태에 중대한 변화가 발생한 정보를 인지하게 된 경우, 항공기가 이미 해당 정보를 접수한 것으로 확인되지 않은 한, 해당 정보는 지체 없이 해당 항공기에 통보되어야 한다.

주기- 여기서 중대한 변화란 지상 풍향과 풍속, 시정, 활주로가시거리(RVR), 터빈엔진 항공기와 관련된 기온의 변화, 뇌우 또는 적란운의 발생, 보통 또는 심한 난기류, 전단풍, 우박, 보통 또는 심한 착빙, 심한 스콜라인, 착빙성 강수, 심한 산악파, 모래폭풍, 먼지폭풍, 눈보라, 그리고 회오리바람 또는 바다 회오리와 관련된 사항을 포함한다.

6.4.2 항행안전시설 운용 상태
(Operational status of visual or non-visual aids)

이륙 및 상승에 필수적인 항행안전시설 운용 상태 변화에 관한 정보는, 항공기가 이미 해당 정보를 접수한 것으로 확인되지 않은 한, 즉시 출발 항공기에 전달되어야 한다.

관제용어: GBAS/SBAS/MLS/ILS CATEGORY (category) (serviceability state). *예: "Hankuk 123, GNSS unreliable."*

6.5 도착 항공기에 대한 절차
(PROCEDURES FOR ARRIVING AIRCRAFT)

6.5.1 일반사항
(General)

6.5.1.1 도착 항공기에 대해서는 다음의 절차를 적용한다.

가) 도착 항공기가 지연될 것이 분명해진 경우, 조종사 또는 가능한 한 범위 내에서 항공사(지정된 대리인)에게 지연을 통보한다.

나) 예상되는 지연의 변화에 대한 최신 정보를 지속적으로 제공해야 한다.

다) 다음의 경우를 제외하고 계기비행 항공기에게 설정된 최저고도 미만으로 초기접근(initial approach segment)을 허가하거나 또는 강하하도록 허가하여서는 아니 된다.

1) 조종사가 항행안전시설을 기준으로 지정된 지점 또는 웨이포인트로 지정된 지점을 통과했다고 보고한 경우;

2) 조종사가 비행장을 육안 식별했으며 이를 유지할 수 있다고 보고한 경우;

3) 항공기가 시각접근을 수행하는 경우; 또는

4) 항공교통업무감시시스템을 활용해 항공기의 위치를 확인할 수 있고, 항공교통업무 감시업무 제공 시 사용 가능한 더 낮은 최저고도가 명시된 경우

라) 표준계기도착절차(STAR)가 수립된 비행장에서는 가급적 도착 항공기에게 STAR를 따르도록 허가해야 한다. 이 경우 항공기에게 가능한 한 신속히 예상되는 접근형태와 사용활주로를 통보해야 한다.

주기- 표준도착허가에 대해서는 5.5.2를 참조한다.

마) 지역관제소는 접근관제소와 협조 후 첫 번째로 도착하는 항공기에게 체공지점까지 허가 대신 접근허가를 발부할 수 있다.

6.5.1.2 ***[군용항공기 적용]*** 군용항공기에 대한 무선주파수 및 레이더 비컨 변경(Radio Frequency And Radar Beacon Changes For Military Aircraft)

단좌 군용 터보 제트항공기가 부분적 또는 전반적으로 계기비행 상태나 야간에 계기접근을 할 때는 다음의 조치를 취한다

주기- 조종사가 주파수 변경 또는 항공기 선회, 장비조작을 위하여 과도한 몸놀림으로 인한 조종사의 정신적 혼란 및 항공기의 과격한 기동은 조종사의 착각(Vertigo)을 일으키게 하는 원인으로 알려져 있다.

가) 통신 수용능력과 교통량이 허락하는 한, 무선주파수 및 레이더 비컨 변경을 가능한 지양해야 한다. 변경이 필요한 경우는 다음과 같이 지시한다.

1) 항공기가 접근 픽스 또는 이양지점에 도착하기 전에 충분한 시간적 여유를 두고 변경할 수 있도록 지시해야 한다.

2) 지표로부터 2,500ft 아래의 고도에서 가능한 한 주파수나 레이더 비컨 변경을 하여서는 아니 된다.

3) 항공기가 선회하고 있는 동안에는 주파수 변경 및 레이더 비컨 변경을 요구하여서는 아니 된다.

나) 교통량이 허락하면 접근 항공기가 사용하고 있는 주파수 이외의 주파수를 접근관제소에 관제권 이양 시 배정할 수 있다.

다. 가능한 주파수 변경을 최소한으로 줄이기 위하여 공통 주파수(common frequency)를 접근관제소와 GCA가 공동으로 사용한다.

라. GCA에서 공통주파수로 항공기와 교신할 수 없을 때에는 GCA 주파수로 변경을 허가할 수 있다.

마. 비감시 접근 관제 시, 다음의 경우, 관제탑 주파수로 변경할 것을 항공기에게 지시할 수 있다.

1) 보고된 운고(ceiling)가 1,500ft 이상, 시정 5SM 이상일 때

2) 항공기가 지표면을 육안 참고하여 비행할 수 있다고 보고할 경우

3) 항공기가 요구하고 Contact Approach 허가를 받았을 때

4) 항공기가 시각접근(Visual Approach)을 허가받았을 경우

바) 항공기가 고고도 접근을 시작한 후에는 주파수 변경 또는 레이더 비컨 변경을 지양하여야한다.

사) 실패접근을 할 때, 항공기가 실패접근고도, MEA 또는 MVA에 도착하기 전에 주파수 및 레이더 비컨 변경을 요구하여서는 아니 된다.

6.5.2 도착 항공기에 대한 표준 허가 (Standard clearances for arriving aircraft)

6.5.2.1 도착 항공기에 대한 허가 발부 및 관제이양에 대한 협조는 수립된 협조절차에 따라 수행한다.

6.5.2.2 협조(Coordination)

가) 도착 항공기에 대한 표준허가절차가 수립되어 있고 터미널 지연(terminal delay)이 예상되지 않는 경우, 지역관제소는 접근관제소 또는 비행장관제탑과 사전 협조 또는 승인 없이 STAR를 활용한 도착허가를 발부할 수 있다.

나) 허가의 사전 협조는 운영상의 이유로 표준허가나 표준화된 관제이양절차의 변경이 필요하거나 바람직한 경우에만 요구된다.

다) 접근관제소가 항상 동일한 STAR을 따르는 항공기의 순서에 대해 숙지할 수 있도록 보장하는 절차가 마련되어야 한다.

주기- 표준허가 대상 STAR의 명칭이 지역관제소, 접근관제소, 그리고/또는 비행장관제탑에 표시되도록 관련 절차가 마련되어야 한다.

6.5.2.3 내용(Contents)

가) 도착 항공기에 대한 표준허가는 다음 사항들을 포함해야 한다.

1) 항공기 식별부호;

2) 해당되는 경우 할당된 STAR의 명칭;

3) STAR 설명에 포함되지 않은 경우 사용활주로;

4) 허가 고도;

5) 통신의 변경과 같은, STAR 설명에 포함되어 있지 않은 기타 필요한 지시 또는 정보

주기1- STAR에 대한 허가에 대해서는 6.5.2.4.1을 참조한다.

주기2- 허가된 고도 없이 STAR 명칭만 통보한 경우에는 해당 수직 프로파일을 따라 자동으로 강하할 수 있는 허가로 간주되지 않는다.

6.5.2.4 STAR에 대한 허가(Clearances on a STAR)

가) 잔여 구간에 대한 발간된 고도 및/또는 속도제한이 있는 STAR 절차에 대한 허가 발부 시 해당 제한사항을 준수해야 하는지 또는 취소되는지를 상시 명시해야 한다. 아래의 용어는 다음과 같은 의미로 사용된다.

1) DESCEND VIA STAR TO (고도)

i) 발간된 고도 제한사항을 준수하면서 허가받은 고도로 강하한다;

ii) STAR의 횡적 프로파일을 따른다; 그리고

iii) 해당되는 경우 발간된 속도 제한사항 또는 관제사가 발부한 속도조절 지시를 따른다.

관제용어:
예: "SAS 12B, discend via STAR to 4,000."

2) DESCEND VIA STAR TO (고도), CANCEL LEVEL RESTRICTION(S)

i) 허가받은 고도로 강하한다. 발간된 고도 제한사항은 취소된다;

ii) STAR의 횡적 프로파일을 따른다; 그리고

iii) 해당되는 경우 발간된 속도 제한사항 또는 관제사가 발부한 속도조절 지시를 따른다.

관제용어:

예: "SAS 12B, discend via STAR to 4,000, cancel level restrictions."

3) DESCEND VIA STAR TO (고도), CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) AT (지점)

i) 허가받은 고도로 강하한다. 지정된 지점에서의 발간된 고도 제한사항은 취소된다;

ii) STAR의 횡적 프로파일을 따른다; 그리고

iii) 해당되는 경우, 발간된 속도 제한사항 또는 관제사가 발부한 속도조절 지시를 따른다.

관제용어:

예: "SAS 12B, discend via STAR to 4,000, cancel level restriction at TOPIX."

4) DESCEND VIA STAR TO (고도), CANCEL SPEED RESTRICTION(S)

i) 발간된 고도 제한사항을 준수하면서 허가받은 고도로 강하한다;

ii) STAR의 횡적 프로파일을 따른다; 그리고

iii) 발간된 속도 제한사항 및 관제사가 발부한 속도조절 지시는 취소된다.

관제용어:

예: "SAS 12B, discend via STAR to 4,000, cancel speed restrictions."

5) DESCEND VIA STAR TO (고도), CANCEL SPEED RESTRICTION(S) AT (지점)

i) 발간된 고도 제한사항을 준수하면서 허가받은 고도로 강하한다;

ii) STAR의 횡적 프로파일을 따른다; 그리고

iii) 지정된 지점에서의 발간된 속도 제한사항은 취소된다.

관제용어:

예: "SAS 12B, discend via STAR to 4,000, cancel speed restriction at DIK."

6) DESCEND UNRESTRICTED TO (고도) 또는 DESCEND TO (고도), CANCEL LEVEL AND SPEED RESTRICTION(S)

i) 허가받은 고도로 강하한다. 발간된 고도 제한사항은 취소된다;

ii) STAR의 횡적 프로파일을 따른다; 그리고

iii) 발간된 속도 제한사항 및 관제사가 발부한 속도조절 지시는 취소된다.

관제용어:

예: "Hankuk 424, descend unrestricted to FL290."

"Hankuk 424, descend to FL290, cancel level and speed restrictions."

나) 만약 STAR상 잔여 구간에 대한 발간된 고도 또는 속도 제한사항이 없다면, DESCEND TO (고도) 용어가 사용되어야 한다.

다) 이후에 속도제한 지시가 발부되고 허가된 고도가 변경되지 않은 경우, "DESCEND VIA STAR TO (고도)" 용어는 생략되어야 한다.

라) 도착 항공기가 STAR상 발간된 지점으로 직진 비행하도록 허가를 받은 경우, 비행하지 않는 웨이포인트와 관련된 속도 및 고도제한 사항은 취소된다. 모든 잔여 구간의 발간된 속도 및 고도제한 사항은 계속 적용되어야 한다.

마) 도착 항공기가 레이더유도되거나 STAR 경로에 없는 지점으로 비행하도록 허가받았을 때, 모든 STAR에 명시된 속도 및 고도제한 사항은 취소되며, 관제사는 다음을 수행해야 한다:

1) 허가된 고도의 재언급

2) 필요에 따라 속도 및 고도 제한사항을 발부한다; 그리고

3) 항공기가 이후 STAR 경로로 복귀하도록 지시될 것으로 예상된다면 이를 조종사에게 통보한다.

주기 - 규정된 장애물 회피에 관해서는 7.6.5.1 나)를 참조한다.

관제용어:

CLEARED DIRECT (waypoint), DESCEND TO (level), EXPECT TO REJOIN STAR [(STAR designator)] AT (waypoint), then

REJOIN STAR [(STAR designator)] [AT (waypoint)].

예: "LGL 390, cleared direct KONAN descend to FL250, expect to rejoin 7H ARRIVAL at LOGA."

바) 항공기에게 STAR로 복귀하도록 지시하는 경우 다음 사항을 포함해야 한다.

1) 6.5.2.4 마)에 따라 사전통보되지 않은 경우, STAR 명칭;

2) 6.5.2.4 가)에 따른 STAR로 재진입 때 비행할 허가 고도; 그리고

3) STAR를 비행하게 되는 예상되는 지점

주기- 복귀 지시에 관한 용어는 12.3.3.2를 참조한다.

관제용어:
CLEARED DIRECT (waypoint), DESCEND TO (level), then REJOIN STAR (STAR designator) AT (waypoint).

예: "Hankuk 390, cleared direct VARAT descend to FL170 rejoin 7H ARRIVAL at LOGAN."

6.5.3 시각접근
(Visual approach)

6.5.3.1 시각접근 허가는 다음의 조건이 충족된 경우에 발부할 수 있다.

가) 조종사가 요청 시. 이 경우, 6.5.3.2의 조건이 충족되어야 한다.

나) 관제사가 제안하고 조종사가 동의한 경우

6.5.3.2 시각접근을 허가하는 경우 다음의 사항을 적용한다.

가) 조종사가 비행장이나 주변 지형에 익숙하지 않다고 판단될 경우, 시각접근을 제안할 때 주의해야 한다. 또한, 시각접근을 제안할 때 현재의 교통상황과 기상조건도 고려해야 한다.

관제용어:
ADVISE ABLE TO ACCEPT VISUAL APPROACH RUNWAY (number).
예: "Hankuk 123, advise able to accept visual approach runway zero niner."

나) 시각접근을 하려는 IFR 항공기는 조종사가 지형에 대한 시각참조를 유지할 수 있는 경우 다음 조건을 충족할 때 허가될 수 있다:

1) 보고된 운고가 해당 항공기에 허가된 초기접근 구간(initial approach segment)의 고도 이상일 때; 또는

2) 조종사가 초기접근 구간의 고도 또는 계기접근 절차 중 어느 시점에서 기상조건이 시각접근 및 착륙을 합리적으로 보장할 수 있는 상태라고 보고한 경우

관제용어:
CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number).
예: "Hankuk 123, cleared visual approach runway zero seven."

3) 목적 공항의 보고된 운고(ceiling)가 MVA/MIA보다 최소 500ft를 초과하고 시정이 3마일 이상일 경우, 시각접근을 위한 레이더유도를 개시할 수 있다.

주기1- 공항까지 시계비행(Visual)으로 강하하고, 비행이 가능할 것으로 판단할 수 있는 합당한 장치(즉, 지역 기상보고, PIREP 등)가 마련되어 있는 경우, 기상보고업무를 제공치 않은 공항에 시각접근이 가능하다. 이 경우, 조종사에게 기상정보가 제공되지 않음을 통보해야 한다.

관제용어:
(Ident) FLY HEADING. 또는,
TURN RIGHT/LEFT HEADING (degrees) VECTOR FOR VISUAL APPROACH TO (airport name).

해당되는 경우,

WEATHER NOT AVAILABLE.

주기2- 기상정보를 이용할 수 없는 공항에 조종사의 시각접근 요구는 육안확인 및 구름으로부터 벗어난 상태로 공항까지 강하 및 비행이 가능함을 의미한다.

다) 시각접근을 허가받은 항공기와 도착 및 출발하는 다른 항공기 간에 분리가 유지되어야 한다.

라) 가능한 경우, 비행장관제탑으로의 통신 이양은 필수국지교통 정보와 착륙 허가 또는 대체지시를 항공기에게 적시에 발부할 수 있는 지점 또는 시간에 이루어져야 한다.

6.5.3.3 연속적인 시각접근 시 다음의 절차를 적용한다.

가) 후행 항공기의 조종사가 선행 항공기를 육안으로 식별했다고 보고할 때까지는 관제사가 분리간격을 유지해야 한다.

나) 후행 항공기가 선행 항공기에 대해 육안 식별을 보고한 후 후행 항공기에게 선행 항공기를 따라가며 자체적으로 분리간격을 유지하도록 지시해야 한다.

다) 두 항공기가 모두 항적 난기류 등급이 'Heavy 이거나, 앞서가는 항공기가 뒤따르는 항공기보다 더 높은 항적 난기류 등급일 경우, 그리고 두 항공기 간의 거리가 항적 난기류 분리최저치보다 짧아지면 관제사는 후행 항공기 조종사에게 항적 난기류 발생 가능성에 대해 주의 조언을 발부해야 한다.

주기- 해당 항공기의 기장은 앞서가는 더 높은 항적 난기류 등급 항공기와의 안전한 간격을 유지할 책임이 있다. 추가 간격이 필요하다고 판단되면, 조종사는 요구사항을 명확히 하여 항공교통관제시설에 통보해야 한다.

관제용어:

CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number), MAINTAIN OWN SEPARATION FROM PRECEDING (aircraft type and wake turbulence category as appropriate) [CAUTION WAKE TURBULENCE]

예: "Hankuk 123, cleared visual approach runway zero niner, maintain own separation from preceding Airbus three forty heavy, caution wake turbulence."

6.5.4 계기접근
(Instrument approach)

6.5.4.1 도착 항공기에게 계기접근 허가를 발부하는 경우 다음의 절차를 적용한다.

가) 도착 항공기가 사용할 계기접근절차를 알려주어야 한다. 조종사가 대체 절차를 요청할 수 있으며, 상황이 허락한다면 그에 따라 대체 허가를 발부해야 한다.

관제용어:

ARE YOU FAMILIAR WITH (name) APPROACH PROCEDURE.

예: "Hankuk 123, are you familiar with ILS RWY 33R approach procedure?"

나) 조종사가 계기접근절차에 익숙하지 않다고 보고한 경우, 조종사에게 다음의 사항을 알려주어야 한다.

1) 초기접근 고도, 베이스 선회 또는 절차 선회를 시작할 시점(적절한 보고지점으로부터 분 단위로 표시), 절차선회 고도 및 최종접근경로. 단, 항공기에게 직진입 접근을 허가한 경우에는 최종접근 경로만 명시 가능

관제용어:

INITIAL APPROACH AT (altitude), PROCEDURE TURN AT (altitude), (number) MINUTES / MILES (direction), FINAL APPROACH ON (name of NAVAID) (specified) COURSE/RADIAL/AZIMUTH AT (altitude).

2) 필요한 경우, 사용할 항행안전시설의 주파수 및 실패접근 절차

주기- 접근절차를 완료하기 전에 조종사가 지형에 대해 시각참조를 할 수 있다 하더라도, 시각접근을 요청하여 허가를 받지 않았다면 전체 계기접근절차를 이행해야 한다.

6.5.5 체공
(Holding)

6.5.5.1 지연이 길어질 경우, 다음의 절차를 적용한다.

가) 항공기에게 예상되는 지연 정보를 가능한 한 빨리 통보한다.

나) 가능한 경우, 지연을 감소하기 위해 순항 중 속도를 줄이도록 지시한다; 또는

다) 조종사가 선택할 수 있도록 관련 조치를 해야 한다.

6.5.5.2 지연이 예상되어 항공기를 체공시키고자 하는 경우 다음 절차를 적용한다.

가) 항공기를 체공지점까지 허가한다; 그리고

나) 해당 체공지점에서 체공지시 및 예상접근시간(expected approach time) 또는 체공종료예상시간(onward clearance time)을 발부한다.

관제용어:

CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] AS PUBLISHED EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time).

예: "Hankuk 123, proceed to KARBU, maintain 10000, hold north as published, expect further clearance at five zero."

주기- 체공지시가 필요한 경우, 항공기가 허가한계점에 도착하기 적어도 5분 전에 허가한계점 및 체공지시를 발부해야 한다. 교통상황이 체공픽스로부터 5분 이내에 있는 항공기가 체공해야 할 상황인 경우, 이들 항목을 지체 없이 발부해야 한다.

다) 접근관제소와의 협조 후, 지역관제소는 접근관제소로부터 추가 통보를 받을 때까지 도착 항공기가 시계체공지점(visual holding location)에서 대기하도록 허가할 수 있다.

라) 비행장관제탑과의 협조 후에, 접근관제소는 비행장관제탑으로부터 추가 통보를 받을 때까지 도착 항공기가 시계체공지점에서 대기하도록 허가할 수 있다.

관제용어:
HOLD VISUAL [OVER] (position), (or BETWEEN (two prominent landmarks))
예: "Hankuk 123, hold visual Eneby."
(군용항공기) HOLD AT (position) UNTIL (time or other condition).

마) 체공과 체공경로 진입은 항공교통업무기관에 의해 수립된 절차와 항공정보간행물에 따라 발간된 절차에 따라 이루어져야 한다.

바) 진입 및 체공절차가 공표되지 않았거나 조종사가 이를 알지 못하는 경우, 사용될 위치나 항행안전시설의 명칭, 진입 경로, 방위각 또는 방향, 체공경로에서의 선회 방향, 그리고 외항 구간의 시간이나 체공할 거리 등을 명확히 지시해야 한다.

관제용어:
CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD BETWEEN (distance) AND (distance) DME [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary).
예: "Hankuk 123, cleared to the two six niner radial of the HRN VOR at five DME fix descend to 6000, hold between niner DME right hand pattern, expect further clearance at four five."

사) 항공기는 일반적으로 지정된 체공지점에서 체공하는 것이 권장되며, 다른 항공기와의 수직, 횡적, 종적 분리가 제공되어야 하며, 인접한 체공경로의 동시 사용에 대한 기준과 절차는 내부 운영규정에 따른다.

주기- ***[군 적용]*** 운고(ceiling) 800ft 또는 시정 2SM 미만일 때, 항공기에게 공항으로 진입하는 방향의 공항상공 또는 공항과 ILS 외측마커(또는 외측마커 대체 픽스) 사이 로칼라이저로부터 1SM 내 5,000ft AGL 미만에서 체공을 허가하여서는 아니 된다.

아) 체공지점 또는 시계 체공지점에서의 고도는 가능한 한 각 항공기가 적절한 우선순위에 따라 접근할 수 있도록 배정한다.

주기- 일반적으로, 체공지점 또는 시계 체공지점에 도착하는 첫 번째 항공기는 가장 낮은 고도에 있어야 하며, 뒤따르는 항공기들은 순차적으로 더 높은 고도에 배정된다.

자) 추가적인 체공이 예상될 경우, 터보제트 항공기는 접근순서를 유지하면서 연료 절약을 할 수 있도록 가능한 한 높은 고도에서 체공할 수 있도록 허가한다.

차) 항공기가 발간되거나 허가된 체공 절차를 따를 수 없는 경우, 대체 지시가 발부되어야 한다.

카) 안전하고 질서 있는 교통흐름을 유지하기 위해, 필요한 장애물 회피가 보장되는 경우 항공기에게 현재 위치나 다른 위치에서 선회(orbit)하도록 지시할 수 있다.

관제용어:
ORBIT (RIGHT, or LEFT) [FROM PRESENT POSITION]
예: "HL1234, orbit left from present position."
MAKE LEFT / RIGHT THREE-SIXTY / TWO SEVENTY.

6.5.6 접근 순서
(Approach sequence)

6.5.6.1 일반사항(General)

가) 접근 순서는 평균 지연을 최소화하면서 최대한 많은 항공기가 도착할 수 있도록 배정되어야 하며, 다음의 항공기에는 우선권이 부여된다:

1) 엔진 결함, 연료 부족 등 항공기의 안전 운항에 영향을 미치는 요인으로 인해 착륙이 불가피할 것으로 예상되는 항공기;

2) 병원 항공기 또는 긴급한 의료 처치가 필요한 중환자나 부상자를 수송하는 항공기;

3) 탐색 및 구조 작전에 참여 중인 항공기;

4) 기타 항공교통업무기관에 의해 우선순위가 정해

진 항공기

주기- 비상상황에 처한 항공기의 처리는 제10장, 10.1을 참조한다.

나) 후행 항공기에게 다음의 경우에 접근허가를 발부해야 한다.

1) 선행 항공기가 계기비행기상상태(IMC)에 처하지 않고 접근을 완료할 수 있다고 보고한 경우;

2) 선행 항공기가 비행장관제탑과 교신 중이며, 관제탑에서 항공기를 육안으로 식별할 수 있고 정상 착륙이 가능할 것이라는 합리적인 확신이 있는 경우; 또는

3) 항공교통업무감시시스템을 사용하여 뒤따르는 항공기와의 필요한 종적 분리를 확인한 경우.

다) 접근순서를 배정할 때 항적 난기류로 인한 도착 항공기 간의 종적 분리 증가 필요 여부를 고려해야 한다.

라) 체공 중인 상황에서의 접근 순서 배정 시 다음의 사항을 적용한다.

1) 접근 순서가 배정된 항공기의 조종사가 기상 호전을 기다리거나 다른 이유로 체공하겠다는 의사를 밝히면, 해당 요청은 승인되어야 한다.

2) 다른 체공 항공기가 착륙을 위한 접근을 계속하겠다는 의사를 밝히는 경우에는 다음과 같이 조치할 수 있다.

i) 체공을 원하는 항공기는 기상이 변하거나 재배정된 경로를 기다리면서 인접한 체공지점으로 이동할 수 있도록 허가해야 한다.

ii) 다른 체공 항공기들이 착륙할 수 있도록 해당 항공기에게 제일 높은 체공 고도를 배정한다. 또는

iii) 필요한 경우, 인접 항공교통관제시설이나 관제섹터와 협조하여 해당 시설 또는 섹터 관할 내 다른 교통과의 충돌을 방지해야 한다.

마) 접근순서를 정할 때, 지정된 터미널 지연시간을 감소하기 위하여 순항 중 감속을 지시받은 항공기는 가능한 한 감속으로 인한 지연시간을 인정받아야 한다.

6.5.6.2 계기접근의 순서와 간격(Sequencing and spacing of instrument approaches)

가) 연속적으로 접근하는 항공기 간의 분리를 유지하기 위하여 다음 사항을 고려한다.

1) 후행 항공기의 상대 속도

2) 지정된 지점에서 활주로시단까지의 거리

3) 항적 난기류 분리최저치

4) 활주로점유시간

5) 현재의 기상조건 및 활주로점유시간에 영향을 미칠 수 있는 기타 조건

주기- 항공교통업무감시시스템이 접근순서를 설정하는데 사용되는 경우, 후행 항공기 간의 분리기준은 내부 운영규정에 명시되어야 한다.

6.5.7 예상접근시간 (Expected approach time)

6.5.7.1 도착 항공기가 지연되는 경우 다음의 절차를 적용한다.

가) 10분 이상 지연되거나 또는 항공교통업무기관이 지정한 지연시간 이상으로 지연이 예상되는 경우 다음과 같이 조치해야 한다.

1) 도착 항공기에 대해 예상접근시간을 결정하고 순항고도에서 최초로 강하를 시작하기 전에 가능한 한 신속하게 항공기에 통보한다.

2) 예상접근시간이 이전에 통보된 시간과 5분 이상 차이가 나거나, 관련 항공교통업무기관이 별도로 설정한 지연시간 또는 관련 항공교통업무시설 간에 합의된 지연시간 통보 기준에 따라 지연정보를 지체 없이 항공기에 통보한다.

관제용어:
NO DELAY EXPECTED;
EXPECTED APPROACH TIME (time);
예: "Hankuk 123, expected approach time four zero."
REVISED EXPECTED APPROACH TIME (time);
DELAY NOT DETERMINED (reasons).
REVISED EXPECTED APPROACH TIME (time).
예: "Hankuk 123, revised expected approach time four six."

나) 항공기가 30분 이상 체공할 것으로 예상되는 경

우, 예상접근시간을 가장 신속한 방법으로 항공기에 통보한다.

다) 예상접근시간과 관련된 체공지점에 대해 조종사가 명확하지 못할 때는 관련 체공지점과 예상접근시간을 다시 인식시켜 주어야 한다.

관제용어:
DELAY NOT DETERMINED (reasons).

6.5.8 체공종료시간 (Onward clearance time)

항공기가 IAF 이외의 비행로, 특정 지점 또는 항행안전시설에서 체공하는 경우, 다음 절차를 적용한다.

가) 해당 항공기에게 되도록 빨리 체공지점으로부터의 체공종료시간(onward clearance time)을 제공한다; 그리고

나) 다른 체공지점에서 추가적인 체공이 예상되는 경우 이를 조종사에게 알려준다.

주기- "Onward clearance time"은 항공기가 체공지점을 떠날 것이 예상되는 시간을 말한다.

6.5.9 접근 허가 (Approach clearance)

6.5.9.1 계기비행 항공기에게 접근허가 발부 시, 발간된 계기접근 절차를 허가해야 한다.

관제용어:
CLEARED (type of approach) APPROACH [RUNWAY (number)]
예: "Hankuk 123, cleared ILS approach runway zero niner."

6.5.9.2 발간되지 않은 비행로상에서 비행하는 항공기에게 항공기가 다음과 같은 경우에만 접근허가를 발부해야 한다.

가) 발간된 비행로 또는 계기접근절차의 한 부분에 진입한 이후; 또는

나) 항공기가 발간된 비행로 또는 계기접근절차의 구역에 진입할 때까지 유지해야 할 고도를 배정받은 후.

관제용어:
예: "Hankuk 123, cleared direct CENTR, maintain three thousand until CENTR, cleared ILS runway one eight approach."

6.5.9.3 분리를 위하여 사전에 고도가 요구될 때는 접근절차상에 명시된 고도를 접근 허가 발부 시 명시해야 한다.

주기- 조종사가 명시된 최고, 최저 또는 필수고도를 준수함으로써 다른 항공기로부터 수직분리가 유지될 때, 관제사가 접근허가 발부 시, 고도를 생략할 수 있다.

6.5.9.4 필요시, 조종사에게 발간된 계기접근절차를 선택하도록 허가할 수 있다.

관제용어:
CLEARED APPROACH [RUNWAY (number)].
예: "Hankuk 123, cleared approach runway zero seven."

주기- "CLEARED APPROACH" 용어는 조종사가 해당 활주로에 발간된 계기접근절차(Instrument Approach Procedure) 중 원하는 절차를 선택해서 접근할 수 있도록 허가하는 용어이다.

6.5.9.5 선회접근(circling approach) 허가 시 다음 절차를 적용한다.

가) 관제탑이 운영되고 있는 공항에 착륙하는 항공기에게만 선회접근을 허가한다.

관제용어:
CLEARED (type of approach) RUNWAY (number) FOLLOWED BY CIRCLING TO RUNWAY (number).
예: "Hankuk 123, cleared VOR DME approach runway 36 followed by circling to runway 18."
(군용항공기) CIRCLE (direction using eight cardinal compass points) OF THE AIRPORT/RUNWAY FOR A LEFT/RIGHT BASE/DOWN WIND TO RUNWAY (number).

나) 계기접근방향과 일치하지 않는 다른 활주로에 착륙시키려면, 사용활주로 방향으로 선회하라는 지시를 접근허가 발부 시 포함해야 한다. 공항 또는 활주로를 중심으로 선회조작을 위한 방향이 필요하면, 그 방향(8방위)을 통보하면서 적절한 좌・우측 Base/Downwind Leg를 명시해야 한다.

1) 항공기가 선회접근 장애물 회피기준의 요구를 충족하는 활주로로부터 선회접근구역을 초과하여 비행하게 하는 "EXTEND DOWNWIND LEG"와 같은 허가를 발부하여서는 아니 된다.

6.5.9.6 ***[군용항공기 적용]*** 측면이동 접근(Side-step maneuver)

인가된 계기접근절차일 때, 당해 항공기에게 한 활주로

로 접근을 허가하고, 다른 평행활주로에 착륙할 것임을 통보할 수 있다.

(군용항공기) 관제용어:
예: "Cleared I-L-S runway seven left approach. Side-Step to runway seven right."

주기- 측면이동 접근 시 더 높은 기상 최저치와 최저강하 고도를 필요로 한다. 이러한 더 높은 기상 최저치와 최저강하고도(MDA)는 계기접근 차트에 공고해야 한다.

6.5.9.7 TOUCH AND GO, LOW APPROACH 또는 연습접근을 허가받은 항공기는 활주로시단을 통과하기 전이나 접지하기 전까지는 도착 항공기로 간주해야 하며, 그 이후부터는 출발 항공기로 간주한다. 항공기가 최종강하를 시작하기에 앞서서 접근 완료 후, 준수해야 할 적절한 출발지시를 조종사에게 발부해야 하며, 상승 지시는 항공기가 VFR을 유지하고 관제탑과 교신하는 경우를 제외하고, 특정 기수방향, 비행로, 고도를 포함해야 한다.

관제용어:
[AFTER DEPARTURE] TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) (or CONTINUE RUNWAY HEADING) (or TRACK EXTENDED CENTRE LINE) TO (level or significant point) [(other instructions as required)]
예: "Hankuk 123, after departure turn right heading one eight zero climb to three thousand."

6.5.10 실패접근

6.5.10.1 대체지시가 발부되지 않는 한, IFR 항공기는 자동적으로 계기접근절차 도면에 도시된 실패접근이 허가된다.

주기1- 발간된 실패접근절차를 대체하고자 하는 경우, 실패접근절차를 대신할 별도의 관제지시를 해야 한다.

주기2- 선회를 포함한 실패접근의 경우, 달리 허가되지 않는 한, 조종사는 선회를 시작하기 전에 실패접근지점까지 비행한다.

6.5.10.2 VFR 항공기는 자동적으로 실패접근절차를 실시할 수 있도록 허가되지 않는다. 시계비행항공기의 실패접근 허가는 별도의 조종사 요구 및 관제사허가에 의하여 발부될 수 있다. 실패접근이 허가된 경우, 실패접근 중에 분리를 계속하여 제공해야 한다.

6.6 도착 항공기에게 제공되는 정보 (INFORMATION FOR ARRIVING AIRCRAFT)

6.6.1 이미 항공기가 해당 정보를 수신한 경우를 제외하고, 접근관제업무를 제공하는 관제시설은 항공기와 교신을 시작한 후, 가능한 한 신속히 다음 정보들을 순서대로 제공해야 한다:

가) 접근 방식 및 사용활주로;

나) 다음의 기상 정보;

1) 지상 풍향 및 풍속, 풍향 풍속의 중요한 변화;

2) 시정 및 활주로가시거리(RVR);

3) 현재의 기상 상태;

4) 5,000ft 미만 또는 가장 높은 최저구역고도(MSA) 미만의 구름, 적란운, 하늘이 흐린 경우 수직시정(가능할 때);

5) 기온;

6) 이슬점 온도;

7) 고도계 설정값;

8) 접근지역 내에서의 중요 기상현상에 관한 기타 가능한 정보;

9) 기상변화의 경향을 고려한 착륙 예보(가능한 경우)

다) 강우 또는 기타 일시적 위험 요소가 있는 경우, 현재 활주로 표면상태;

라) 접근과 착륙에 필수적인 항행안전시설의 운영 상태 변화.

주기1- 위에 기술된 기상정보는 국지정시관측 및 특별관측 보고서로부터 추출되어야 한다.

주기2- 항공고시보로 공표되거나 다른 방법으로 전달된 정보가 출발 전에나 비행 중에 항공기가 수신하지 못했을 수 있다는 점을 인지해야 한다.

6.6.2 도착 항공기가 처음에 지정된 것과 다른 계기접근절차 또는 활주로를 사용해야 하거나 운항상 필요하게 될 경우, 조종사에게 지체 없이 통보해야 한다.

6.6.3 항공기가 최종접근을 시작할 때, 다음의 정보를 제공해야 한다.

가) 지상 평균 풍향 및 풍속의 현저한 변화;

주기- 관제사가 벡터성분의 형태로 바람에 관한 정보를 가지고 있을 경우의 현저한 변화 기준은 다음과 같다.

평균 정풍요소(component) : 10kt

평균 배풍요소(component) : 2kt

평균 측풍요소(component) : 5kt

나) 최종 접근지역 내에서의 급변풍(wind-shear)과 난류에 관한 최신의 정보;

다) 접근 및 착륙 방향에 대한 최신 시정 또는 제공되는 경우, 최신 활주로가시거리(RVR) 값 및 경향 정보.

6.6.4 최종접근 중인 항공기에게 다음의 정보를 지체없이 제공해야 한다.

가) 갑작스런 위험 요소의 발생(예. 활주로 침범 등)

나) 최신 지상 바람의 현저한 변화(최소값과 최대값으로 표현);

다) 활주로 표면상태의 현저한 변화;

라) 항행안전시설 운영 상태의 변화;

마) 활주로가시거리(RVR) 값의 변화 또는 접근 및 착륙 방향에 대한 시정의 변화

6.6.5 조종사가 기상상태가 착륙최저치 미만인 것으로 보고할 때 다음과 같이 조치해야 한다.

가) 조종사의 의도를 확인한다.

나) 조종사의 요청에 따라 당해 항공기를 체공시키거나 다른 공항/비행장으로 비행하도록 적절히 대처한다.

다) 필요시, 다른 항공기와의 접근순서를 재지정하고 순서에 따라서 접근허가를 다시 발부한다.

6.7 평행 또는 근접평행 활주로 운영 (OPERATIONS ON PARALLEL OR NEAR-PARALLEL RUNWAYS)

6.7.1 일반사항 (General)

평행 또는 준평행 활주로(near-parallel)를 동시 운영(simultaneous operations)으로 운영하기 위해서는 아래의 요구사항 및 절차를 적용해야 한다.

주기- Doc 9643에 관련 지침이 수록되어 있다.

6.7.2 출발 항공기 (Departing aircraft)

6.7.2.1 운영 방식(Types of operation)

평행 활주로는 다음과 같이 독립계기출발을 위해 사용될 수 있다:

가) 두 활주로를 모두 출발 전용으로 사용(독립 출발);

나) 한 활주로는 출발 전용으로 사용하고 다른 활주로는 도착과 출발을 혼합하여 사용(준혼용 운영); 그리고

다) 두 활주로를 도착 및 출발 혼용으로 사용(혼용 운영).

6.7.2.2 독립평행출발을 위한 요구사항 및 운영절차 (Requirements and procedures for Independent parallel departures)

독립계기출발은 다음의 조건이 충족되는 평행 활주로에서 실시할 수 있다;

가) 활주로 중심선이 최소 2,500ft(760m) 간격으로 떨어져 있는 경우;

나) 공칭출발진로(nominal departure tracks)가 최소한 다음과 같이 분기되는 경우;

1) 이륙 직후 15도; 또는

2) 다음의 경우 10도:

i) 두 항공기가 모두 지역항법(Area navigation) 또는 필수항행성능(RNP) 계기출발하는 경우; 그리고

ii) 이륙활주로 종단으로부터 2.0NM 이내에서 선회를 시작하는 경우

다) 활주로의 끝에서 1.0NM 이내에서 항공기를 식별할 수 있는 적절한 항공교통업무감시시스템을 사용할 수 있는 경우; 그리고

라) 진로 분기 요구사항을 충족하도록 항공교통업무 운영 절차가 수립된 경우.

주기- 관련된 자세한 내용은 ICAO Circular 350을 참조한다.

6.7.3 도착 항공기
(Arriving aircraft)

6.7.3.1 운영 방식(Types of operations)

가) 평행 활주로를 다음의 운영방식과 같은 동시계기 운영으로 사용될 수 있다:

1) 독립평행접근(independent parallel approaches);

2) 종속평행접근(dependent parallel approaches); 또는

3) 분리평행운영(segregated parallel operations)

나) 독립평행접근을 실시하는 경우, 각 활주로에 도착하는 항공기의 순서 및 간격을 담당하는 관제사를 별도로 두어야 한다.

6.7.3.2 독립평행접근을 위한 요구사항 및 운영절차 (Requirements and procedures for Independent parallel approaches)

가) 독립평행접근은 다음의 평행활주로에서 운영될 수 있다.

1) 활주로 중심선이 표 6-1에 명시된 거리만큼 떨어져 있고 표 6-1에 따른 감시시스템 기준이 충족되는 경우;

활주로 중심선 간 간격	항공교통업무감시시스템 기준
3,400ft(1,035m) 이상 4,300ft(1,310m) 미만	a) 감시시스템 최소 정확도; 1) SSR의 경우 방위각 0.06°(1 시그마); 또는 2) MLAT 또는 ADS-B의 경우: 100ft(30m) b) 2.5초 이하의 업데이트 주기; 그리고 c) 위치 예측 및 경로이탈 경고를 제공하는 고해상도 디스플레이를 사용할 수 있어야 함
4,300ft(1,310m) 이상 5,000ft(1,525m) 미만	a) 위와 같거나 아래보다 더 나은 성능을 갖춘 감시시스템: 1) SSR의 경우 최소 방위각 0.3°(1 시그마); 2) SSR 요건과 동등 또는 그 이상의 성능이 입증되는 MLAT 또는 ADS-B b) 5초 이하의 업데이트 주기; 그리고 1) 항공기 운항에 부정적인 영향을 미치지 않는다고 판단되는 경우
5,000ft(1,525m) 이상	a) 최소 0.3°(1 시그마)의 SSR 방위각 정확도, 또는 SSR 요건과 동등 또는 그 이상의 성능이 입증되는 MLAT 또는 ADS-B; 그리고 b) 5초 이하의 업데이트 주기

표 6-1. 다양한 활주로 간격에 대한 항공교통업무감시시스템 기준

주기1- ADS-B 및 MLAT 시스템의 이용 및 관련 시스템 성능에 관한 정보는 ICAO Circular 326에 수록되어 있다.

주기2- 감시 및/또는 항행을 위해 공통된 감시자료를 활용하는 ADS-B 이행 시 안전 위험도 평가를 통해 대체 절차를 마련해야 한다.

2) 연장된 활주로 중심선에 항공기를 정대시키기 위한 계기접근절차는 다음 중 하나 또는 그 이상의 조합으로 이루어져야 한다:

i) 정밀접근절차; 또는

ii) iii)에 규정된 경우를 제외하고, RNP AR APCH 요건을 적용해 설계된 APV(appraoach with vertical guidance) 방식의 접근;

a) 접근 구간이 평행접근경로의 수평 분리최저치 내에 있는 경우 B에 대한 RNP 값과 C에 대한 RNP 값이 활주로 중심선 사이의 거리(A)의 1/4을 초과하지 않아야 한다. (그림 6-1 참조); 그리고

b) 접근 중 일부 구간이 평행접근경로의 수평 분리최저치 내에 있는 경우 B에 대한 RNP

값과 C에 대한 RNP 값은 (A-D)/2를 초과하지 않아야 한다. (그림 5-1 참조); 또는

iii) RNP APCH 또는 RNP AR APCH 항법 요건을 적용하여 설계된 APV 절차로 다음의 조건을 충족하는 경우:

a) 적절하고 문서화된 안전 위험 평가를 통해 허용 가능한 수준의 안전성을 충족할 수 있음이 입증된 경우;

b) 해당 항공교통업무기관으로 부터 운영을 승인받은 경우. (참고 1 참조); 그리고

c) 정상 운항 중 계기접근절차가 진입금지구역(NTZ)을 침범하지 않는 것으로 입증된 경우

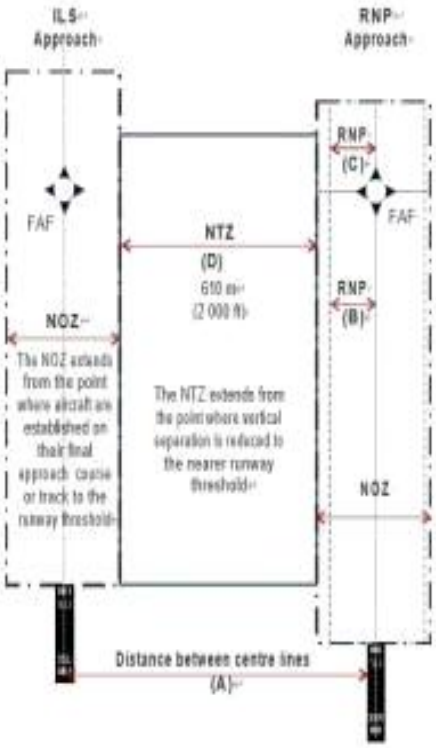


그림 6-1. 진입금지구역(NTZ) 및 정상운항구역(NOZ)의 중심선 간 거리

주기1- RNP APCH 또는 RNP AR APCH 항법 요건을 적용하여 설계된 동시 접근 APV 절차의 안전성을 입증하기 위해: 정상 및 경감조치 미적용 비정상 오류로 인한 충돌 위험, 정상 운항 중 불필요한 ACAS경고 가능성, 후류 위험, 모니터링 및 사용 가능한 시스템 자동화 수준, 데이터베이스 관리, 비행 관리 시스템 입력 및 관련 승무원 업무량, 기상 조건 및 기타 환경 요인의 영향, 훈련 및 공표된 회피기동 관제절차(ATC break-out procedures)를 고려할 수 있다.

주기2- 6.7.3.2 가) 2)에 적용되는 접근 방식 및 시나리오의 예는 평행 또는 평행에 가까운 계기활주로(SOIR)에서의 동시 운항 매뉴얼(Doc 9643), 표 2-2 및 부록 C를 참조한다.

3) 실패접근절차의 공칭진로(nominal track)가 최소 30도 이상 분기하는 경우;

4) 최종접근구간에 인접한 지역에 대해 장애물 조사 및 평가가 적절히 완료된 경우;

5) 항공기에게 가능한 한 이른 시간에 지정된 활주로, 계기접근절차 및 올바른 결정을 확인하는데 필요하다고 판단되는 추가 정보를 통보하는 경우;

6) 최종접근경로 또는 진로를 다음의 방식으로 정대하는 경우:

i) 레이더유도; 또는

ii) IAF 또는 IF와 교차하는 발간된 도착 및 접근절차;

7) 최소 2,000ft(610m) 폭의 진입금지구역(NTZ)이 연장된 활주로 중심선 사이 등거리로 설정되어 있으며, 항공교통업무감시시스템의 상황 현시화면에 표시되어 있어야 함.

8) 다음 중 하나에 의해 항공기 접근이 모니터링되어야 함:

i) 각 활주로별 분리된 모니터링 관제사; 또는

ii) 안전 위험평가에 따라 결정되고 해당 항공교통업무기관의 승인을 받은 경우, 최대 2개의 활주로에 대해 단일 모니터링 관제사. (6.7.3.2. 가) 11) 참조);

9) 1,000ft(300m)의 수직 분리가 적용되지 않을 때 모니터링 관제사에 의해 다음이 보장되어야 함:

i) 항공기가 지정된 진입금지구역(NTZ) 침범하지 않도록 조치; 그리고

ii) 동일한 최종접근경로 또는 진로상에 있는 항공기 간의 적용 가능한 종적 분리 최저치가 유지되도록 조치; 그리고

10) 모니터링 관제사가 착륙할 때까지 항공기 관제를 위한 전용 무선주파수(channel)를 사용할 수 없는 경우:

i) 인접한 최종접근 진로에 있는 두 항공기 중 하나가 사용 중인 계기 접근 절차의 활공로

또는 수직 경로를 교차하기 전에 각 항공기의 통신이 해당 비행장 관제사의 채널로 이양되어야 함; 그리고

ii) 각 활주로에 대한 접근을 모니터링하는 관제사에게 각각의 활주로 별로 개별적인 무선주파수(channel)를 사용하여 비행장 관제 송신을 차단(override)할 수 있는 기능이 제공되어야 함.

11) 단일 모니터링 관제사에 의한 두 개 이하 활주로에 대한 모니터링을 가능하게 하기 위한 안전 위험 평가를 수행하는 경우, 다음과 같은 요소(이에 한정되지 아니함)을 검토해야 한다.

i) 복잡성

ii) 운영 시간대

iii) 교통 구성 및 밀도

iv) 도착률

v) 이용 가능한 시스템 자동화 수준

vi) 예비 시스템의 가용성

vii) 기상상태 및 기타 환경 요인의 영향

나) 독립평행접근 운영을 위해서는 다음의 절차를 적용한다.

1) 항공기가 접근관제소와 통신이 이루어진 후 가급적 신속히 독립평행접근이 시행 중임을 항공기에 알려야 한다. 이 정보는 ATIS 방송을 통해 제공될 수 있다.

2) 최종접근경로 또는 진로를 정대하기 위해 레이더유도하는 경우, 최종 레이더유도 기수는 다음 조건을 충족해야 한다:

i) 30도 이하의 각도로 정대할 수 있어야 함; 그리고

ii) 최종접근경로 또는 진로를 정대하기 전에 최소 1.0NM의 직진 및 수평 비행을 할 수 있도록 해야 함; 그리고

iii) 해당 계기접근절차의 활공로 또는 수직경로에 교차하기 전에 항공기가 최종접근경로 또는 진로에서 최소 2.0NM 동안 수평비행을 할 수 있도록 해야 함

3) 다음의 상황까지 항공기에게 최소 1,000ft의 수직 분리 또는 항공교통업무감시시스템의 기능에 따라 최소 3.0NM의 수평 분리를 제공해야 한다:

i) 최종접근경로 또는 진로에 정대할 때까지; 또는

ii) 6.7.3.5에 따른 RNP AR APCH 절차를 이용한 접근을 시작할 때까지; 그리고

iii) 정상운항구역(NOZ) 내에 있을 때까지

4) 항적 난기류 또는 기타 이유로 인해 종적 분리를 증가시켜야 하는 경우를 제외하고, 동일한 최종접근 경로 또는 진로에 있는 항공기 간에는 항공교통업무감시시스템 기능에 따라 최소 3.0NM 수평 분리, 또는 해당 항공교통업무기관이 규정하는 2.5NM의 수평 분리를 유지해야 한다.

주기- 최종접근경로 또는 진로에 정대된 항공기가 상황전시기에 현시된 진입금지구역(NTZ)을 침범하지 않는 한 인접한 평행 최종접근경로 또는 진로에 정대된 다른 항공기로부터 분리된 것으로 볼 수 있다.

5) 최종접근경로 또는 진로에 정대하기 위한 최종 레이더유도 기수를 지시할 때, 항공기에게 활주로를 다시 한번 언급하고 다음 사항을 알려주어야 한다:

관제용어:
VECTORING FOR (type of pilot-interpreted aid) APPROACH RUNWAY (number).
예: "Hankuk 123, 4NM from localizser course, turn left heading three three zero, vector for ILS approach runway 33R."

i) 최종접근경로 또는 진로상의 픽스로부터의 항공기 위치;

ii) 최종접근경로 또는 진로에 정대할 때까지 유지해야 할 고도, 활공로 또는 수직 경로를 교차하는 지점에 도달할 때까지 유지해야 할 고도; 그리고

iii) 필요시, 접근허가.

6) 기상 조건에 관계없이 항공교통업무감시시스템을 사용해 모든 접근에 대한 비행경로를 모니터링해야 한다. 항공기 간 분리를 유지하고 NTZ에 진입하지 않도록 하는 데 필요한 관제 지시 및 정보를 발부해야 한다.

주기1- 최종접근 경로 또는 진로에서의 항행에 대한 일차적인 책임은 조종사에게 있다. 따라서 관제 지시 및 정보는 항공기 간 분리를 유지하고 항공기가 NTZ를 침범하지 않도록 하기 위한 목적으로만 발부된다.

주기2- 항공기가 NTZ를 침범하지 않도록 하기 위해 항공기는 위치부호(position symbol)의 중심에 있는 것으로 간주한다. 평행접근을 실시하는 항공기를 나타내는 위치부호(position symbol)의 가장자리가 서로 접촉하여서는 아니 된다.

7) 항공기가 활주로 중심선을 초과해 벗어나거나 진입금지구역(NTZ)을 침범할 수 있는 진로로 계속 비행하는 것이 관찰되는 경우, 항공기에게 즉시 올바른 진로로 복귀하라는 지시를 내려야 한다.

관제용어:
YOU HAVE CROSSED THE localizer (or GLS/RNP/ML FINAL APPROACH COURSE). TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY AND RETURN TO THE localizer (or GLS/RNP/ML FINAL APPROACH COURSE)
예: "Hankuk 123, you have crossed the localizer, turn left immediately and return to the localizer."

8) 항공기가 진입금지구역(NTZ)을 침범하는 것이 관측되면, 다음과 같이 조치한다.

i) 경로를 이탈한 항공기를 피하기 위해 인접한 최종접근경로 또는 진로에 있는 항공기에게 즉시 상승하도록 지시한 후 지정된 고도/높이와 기수 방향으로 선회(break-out procedures) 하도록 지시해야 한다.

관제용어:
TURN LEFT (or RIGHT) (number) DEGREES (or HEADING) (three digits) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM ADJACENT APPROACH], CLIMB TO (altitude).
예: "Hankuk 123, turn right four zero degrees immediately to avoid traffic deviating from adjacent approach, climb to five thousand feet."

ii) 장애물 평가를 위해 평행접근장애물평가표면(PAOAS) 기준이 적용되는 경우, 모니터링 관제사는 활주로 시단 표고 400ft 이하에서 항공기에 기수 변경 지시를 내려서는 아니 되며, 기수 변경 지시는 최종접근경로 또는 진로와 45도 이상의 진로 차이가 있어서는 아니 된다.

9) 항공교통업무감시시스템을 사용한 비행경로 모니터링은 다음이 충족될 때까지 중단되어서는 아니 된다:

i) 시계분리(visual separation) 적용 사실이 양 관제사에게 통보되는 조건에서 시계분리가 적용되는 경우;

ii) 항공기가 착륙했거나, 혹은 실패 접근하는 항공기가 출발 활주로의 종단으로부터 최소 1.0NM 이상 떨어져 있고 다른 항공기와 적절한 분리가 이루어지는 경우

주기- 항공기에게 비행경로 모니터링이 종료되었음을 알릴 필요는 없다.

6.7.3.3 근접한 평행 활주로에 대한 독립평행접근의 중단(Suspension of independent parallel approaches to closely-spaced parallel runways)

안전이 저해될 정도로 최종접근 경로 또는 진로로부터 항공기 이탈을 증가시킬 수 있는 윈드시어, 난기류, 하강풍, 측풍 및 뇌우를 포함한 항공교통업무기관이 정한 중대한 기상 상황에서는 중심선 간격이 1,525m 미만인 평행 활주로에 대한 독립평행접근을 중단해야 한다.

주기1- 최종접근경로로부터의 이탈이 증가하면 허용할 수 없는 수준의 이탈 경보가 추가로 생성될 수 있다.

주기2- 기상 조건과 관련된 지침 자료는 Doc 9643에 수록되어 있다.

6.7.3.4 종속평행접근의 요구사항 및 운영절차 (Requirements and procedures for dependent parallel approaches)

가) 종속평행접근은 다음의 요건이 충족되는 평행 활주로에서 실시할 수 있다:

1) 활주로 중심선의 간격이 3,000ft(915m) 이상이어야 함;

2) 최종접근경로 또는 진로를 다음의 조건으로 정대해야 함:

i) 레이더유도; 또는

ii) IAF 또는 IF와 교차하는 발간된 도착 및 접근절차;

3) 최소 SSR 방위각 정확도가 0.3도(1 시그마)인 항공교통업무감시시스템 또는 SSR 요건과 동등하거나 그 이상의 성능을 입증할 수 있고 5초 이하의 업데이트 주기를 사용할 수 있는 MLAT 또는 ADS-B;

4) 연장된 활주로 중심선에 항공기를 정대시키기 위한 계기접근절차는 다음 중 하나 또는 그 이상의 조합으로 이루어져야 한다:

i) 정밀접근절차;

ii) 접근 구간이 평행 접근의 수평 분리최저치 내에 있는 경우 B에 대한(RNP값과 C에 대한 RNP값이 활주로 중심선(A) 사이의 거리의 1/4을 초과하지 않는 RNP AR APCH 항법 요건을 적용하여 설계된 APV 절차. (그림 6-2 참조); 그리고

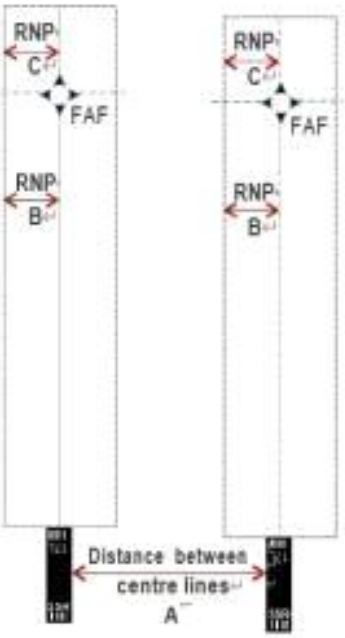


그림 6-2. RNP값 및 중심선 간 거리

iii) 4) ii)의 조항을 충족하지 않는 RNP AR APCH 항법 요건을 적용하여 설계된 APV 절차 또는 RNP APCH의 경우 다음을 충족해야 함.

a) 적절하고 문서화된 안전 위험도 평가를 통해 허용 가능한 수준의 안전성을 충족할 수 있음이 입증된 경우; 그리고

b) 해당 항공교통업무기관이 운영을 승인한 경우. (주기1 참조)

주기1- RNP APCH 또는 RNP AR APCH 항법 요건을 적용하여 설계된 동시접근 APV 절차의 안전성을 입증하기 위해: 정상 및 경감조치 미적용 비정상 오류로 인한 충돌 위험, 정상 운항 중 불필요한 ACAS 경고 가능성, 후류 위험, 모니터링 및 사용 가능한 시스템 자동화 수준, 데이터베이스 관리, 비행 관리 시스템 입력 및 관련 승무원 업무량, 기상 조건 및 기타 환경 요인의 영향, 훈련 및 공표된 회피기동 관제절차(ATC break-out procedures)를 고려할 수 있다.

주기2 - 6.7.3.4 가) 4)에 적용되는 접근 방식 및 시나리오의 예는 Doc 9643, 표 2-3 및 부록 C를 참조한다.

5) 항공기에게 두 활주로가 모두 접근용으로 사용되고 있음을 통보해야 함. (이 정보는 ATIS를 통해 제공될 수 있음);

6) 실패접근절차의 공칭 진로가 30도 이상 분기; 그리고

7) 접근관제소가 비행장관제탑에 대한 주파수 차단(override) 기능이 갖추어야 함.

나) 종속평행접근 운영을 위해서는 다음의 절차를 적용한다.

1) 평행 접근하는 최종접근경로 또는 진로에 정대할 때까지 항공기 간에 최소 1,000ft 수직분리 또는 최소 3.0NM 수평분리가 제공되어야 한다.

2) 항적 난기류 또는 기타 이유로 인해 종적분리를 증가시켜야 하는 경우를 제외하고, 동일한 최종접근경로 또는 진로상에 있는 항공기 간에는 항공교통업무감시시스템 기능에 따라 최소 3.0NM 수평 분리, 또는 해당 항공교통업무기관이 정하는 2.5NM의 수평 분리를 유지해야 한다.

3) 인접한 최종접근경로 또는 진로에 있는 연속되는 항공기 간에 사선으로 제공해야 하는 최소 수평분리는 다음과 같아야 한다:

i) 활주로 중심선 간격이 8,300ft(2,529m) 이상 이격된 경우, 인접한 최종접근경로 또는 진로상에 있는 연속된 항공기 간 2.0NM. (그림 6-3 참조); 또는

ii) 활주로 중심선 간격이 3,600ft(1,097m) 이상 8,300ft(2,529m) 미만으로 이격된 경우, 최종접근경로 또는 진로상에 있는 연속된 항공기 간 1.5NM. (그림 6-4 참조); 또는

iii) 활주로 중심선 간격이 3,000ft(915m) 이상 3,600ft(1,097m) 미만으로 이격된 경우, 연속된 항공기 간 1.0NM. (그림 6-5 참조)

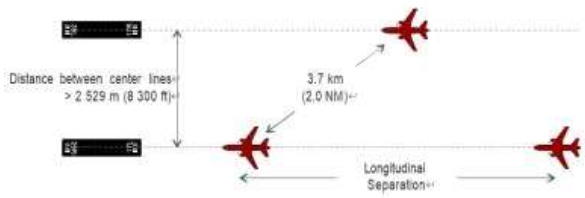


그림 6-3. 중심선 사이의 거리가 2,529m(8300ft) 이상인 경우 사선 분리

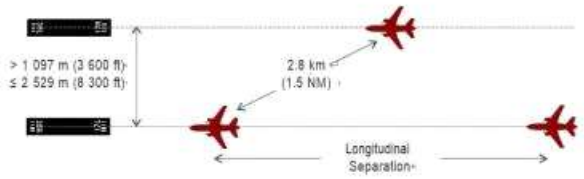


그림 6-4. 중심선 사이의 거리가 1,097m(3,600ft) 이상 2,529m(8,300ft) 이하인 경우 사선 분리

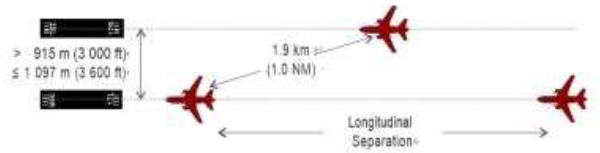


그림 6-5. 중심선 사이의 거리가 915m(3,000ft) 이상 1,097m(3,600ft) 이하인 경우 사선 분리

주기- 사선 분리 축소의 근거 및 안전성 입증에 관한 자세한 내용은 평행 또는 평행에 가까운 계기활주로에서의 동시 운항 매뉴얼(Doc 9643)의 2.3절에 수록되어 있다.

6.7.3.5 RNP AR APCH 절차에 항공기 정대를 확인하는 방법(Determination that an aircraft is established on RNP AR APCH)

가) 6.7.3.2에 명시된 요건 외에, 6.7.3.2 나) 3) ii)를 적용하기 위한 목적으로 RNP AR APCH 절차를 수행하는 항공기는 다음 조건을 충족하는 경우 IAF/IF 이후의 전체 접근절차에 대해 정대된 것으로 간주할 수 있다:

1) 항공기가 항공교통업무기관이 지정한 지점에 도착하기 전에 RNP AR APCH 절차에 정대되었음을 보고한 경우;

2) 항공교통업무기관이 지정한 지점은 인접 접근절차로부터 적용 가능한 수평분리 최저치(예: 3NM)를 확보할 수 있도록 RNP AR APCH 상에 위치되어야 함. (그림 6-6 참조) 지정 지점은 일반적으로 IAF와 일치할 수 있음; 그리고

3) 절차의 적용을 용이하게 하기 위해 지정된 지점은 접근 및 모니터링 관제사가 쉽게 인지할 수 있어야 함. 지정 지점은 상황전시기에 표시될 수 있음.

나) 동일한 접근로상의 항공기 간에 적절한 항적 난기류 분리가 적용되어야 한다.

다) 항공기 조종사가 RNP AR APCH 절차에 정대 되었음을 보고한 후 해당 절차를 수행할 수 없다고 보고하는 경우, 관제사는 즉시 회피기동절차(Break-out procedure)를 적용해야 한다.

주기 - 회피기동절차(Break-out procedure)는 평행 또는 평행에 가까운 계기 활주로(SOIR)에서의 동시 운항 매뉴얼(Doc 9643)에 수록되어 있다.

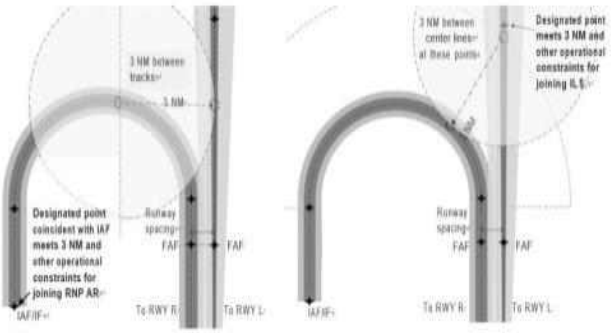


그림 6-6. RNP AR APCH 정대 (RNP AR APCH/최소 3NM 분리가 적용되는 정밀접근 예)

라) 독립평행접근절차를 적용하는 동안 회피기동절차(break-out procedure)가 필요한 상황(예: 항공기가 NTZ를 침범하는 경우)에서는 관제사가 RNP AR APCH에 정대된 항공기에게 상승 및/또는 기수 변경 지시를 발부할 수 있다.

마) 회피기동절차(break-out procedure)를 사용하기 위해서는 장애물 평가가 완료되어야 한다.

주기- 장애물 평가 관련 지침은 평행 또는 평행에 가까운 계기활주로(SOIR)에서의 동시 운항 매뉴얼(Doc 9643)에 수록되어 있다.

바) 회피기동절차(break-out procedure)는 항공정보간행물(AIP) 및 내부 운영규정에 수록되어야 한다.

사) 모니터링 관제사는 6.7.3.2 가) 9)에 따라 진입금지구역(NTZ)을 보호해야 한다.

6.7.3.6 분리평행운영에 대한 요구사항 및 운영절차 (Requirements and procedures for segreated papallel operations)

가) 분리평행운영은 다음 조건을 충족하는 평행 활주로에서 실시할 수 있다:

1) 활주로 중심선 간 간격이 최소 2,500ft(760m); 그리고

2) 공칭 출발 진로가 이륙 직후 인접 접근로의 실패접근진로에서 최소 30도 이상 분기될 것. (그림 6-7 참조)

나) 분리평행운영을 위한 평행 활주로 중심선 간 최

소 거리는 도착 활주로가 도착 항공기를 향해 이격된 150m마다 30m씩 감소하여 최소 300m까지 줄일 수 있으며 (그림 6-8 참조), 도착 활주로가 도착 항공기로부터 멀어질 때는 150m마다 30m씩 증가해야 한다 (그림 6-9 참조).

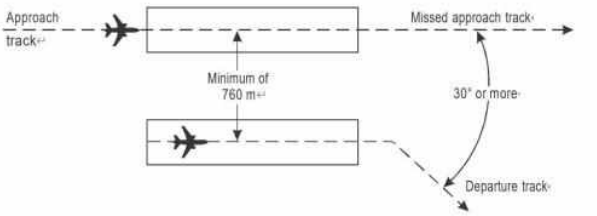


그림 6-7. 분리평행운영 (6.7.3.6 가)의 2. 참조)

주기- 대형 제트기의 실패접근 시, 항적 난기류 분리를 적용하거나 대형 제트기가 인접한 평행 활주로에서 출발하는 항공기를 추월하지 않도록 조치를 취해야 한다.

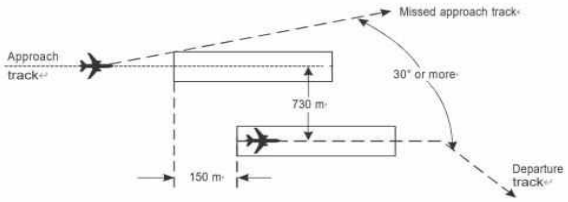


그림 6-8. 활주로가 도착 항공기를 향해 이격된 분리평행운영 (6.7.3.6 나) 참조)

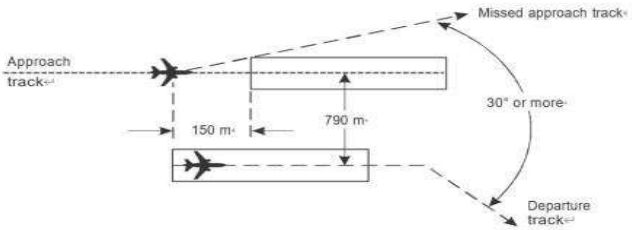


그림 6-9. 도착 항공기로부터 멀어지도록 활주로가 이격된 경우의 분리평행운영 (6.7.3.6 나) 참조)

다) 적절한 항공교통업무감시시스템과 적절한 지상설비가 특정 유형의 접근에 필요한 기준을 충족하는 경우, 다음의 방식의 접근절차를 분리평행운영에서 적용할 수 있다:

1) 정밀접근 및/또는 APV(RNP AR APCH, RNP APCH);

2) 감시접근레이더(SRA), 정밀접근레이더(PAR) 접근; 및

3) 시각접근(visual approach)

주기- 관련 지침 자료는 Doc 9643를 참조한다.

제7장 항공교통업무 감시업무(레이더업무)
(ATS SURVEILLANCE SERVICES)

7.1 항공교통업무감시시스템 성능
(ATS SURVEILLANCE SYSTEMS CAPABILITIES)

7.1.1 1차 감시 레이더(PSR) 외 다른 항공교통업무감시시스템 단독으로 항공교통업무의 요건을 충족할 수 없는 상황에서는 1차 감시 레이더(PSR) 시스템이 사용되어야 한다.

7.1.2 2차 감시 레이더(SSR) 시스템, 특히 모노펄스(monopulse) 기법을 사용하거나 모드 S 기능 또는 MLAT을 갖춘 시스템은 다음의 조건을 충족할 경우 항공기 간 분리 제공을 포함하여 단독으로 사용될 수 있다.

가) 해당 지역 내에서 SSR 트랜스폰더 탑재가 의무사항일 것; 그리고

나) 항공기가 식별되고 식별이 유지될 것.

7.1.3 ADS-B는 ADS-B에 포함된 메시지 정보가 해당 항공교통업무기관이 정한 기준값을 초과하는 경우에만 항공교통관제업무 제공 목적으로 사용할 수 있다.

7.1.4 ADS-B는 다음의 조건이 모두 충족되는 경우 항공기 간 분리 제공을 포함하여 단독으로 사용될 수 있다.

가) ADS-B 장착 항공기의 식별이 이루어지고 유지될 것;

나) ADS-B 메시지의 데이터 무결성이 분리최저치를 확보하기에 적합할 것;

다) 해당 공역에 대해 ADS-B 장착이 의무화되어 있을 것;

라) 해당 공역에 대해 항공기 항법시스템의 위치 결정 기능과 독립적인 별도의 위치 결정 기능에 대한 요건이 설정되지 않을 것

7.1.5 항공교통업무 감시업무 제공은 탐지 범위로 제한되며, 해당 항공교통업무기관이 지정한 기타 요건이 충족되어야 한다. 항공교통업무의 운영에 직접적인 영향을 미치는 운영 방식 및/또는 장비 제한사항 뿐만 아니라 운영절차에 대한 적절한 정보가 항공정보간행물에 발간되어야 한다.

주기- 항공교통업무제공자는 PANS-AIM(항공정보관리, Doc 10066) 부록 3에 따라 PSR, SSR, ADS-B 및 MLAT 시스템이 운영되는 지역과 항공교통업무 감시 및 절차 업무에 대한 정보를 제공해야 한다.

7.1.5.1 위치 데이터 품질이 해당 항공교통업무기관 지정한 수준 미만으로 저하되는 경우 항공교통업무 감시업무 제공은 제한되어야 한다.

7.1.6 1차 감시 레이더(PSR)와 2차 감시 레이더(SSR)를 동시에 사용해야 하는 상황에서, PSR을 사용할 수 없는 경우 트랜스폰더를 장착한 항공기 간 분리를 위해 SSR을 단독으로 사용할 수 있다. 단, 모니터 장비 또는 기타 수단을 통해 SSR 위치표시의 정확성이 확인되어야 한다.

주기- ***[군 적용]*** 터미널(TERMINAL) : 비상상황 또는 조종사가 동의한 경우를 제외하고, 공항 감시 레이더(ASR)를 이용한 최종접근을 수행하기 위하여 2차 레이더를 단독으로 사용할 수 없다.

7.1.7 레이더 관제업무는 관제사가 레이더 상태 및 장비 성능이 관제업무 수행에 적합하다고 판단할 때만 제공한다.

7.1.8 레이더 전시기 조절 및 레이더 시스템 점검절차는 시설 별 운영내규에 따른다.

7.2 상황전시기
(SITUATION DISPLAY)

7.2.1 관제사에게 감시정보를 제공하는 상황전시기는 최소한 항공교통업무 감시업무 제공을 위한 위치 표시 및 지도 정보와, 가능하다면 항공기 식별 및 항공기 고도를 포함한 정보를 포함해야 한다.

7.2.2 항공교통업무감시시스템은 위치 표시를 포함하여 감시 정보가 지속적으로 업데이트된 상태로 제공되어야 한다.

7.2.3 위치표시는 다음과 같이 표시될 수 있다.

가) 개별 위치부호(position symbol).
예 : PSR, SSR, ADS-B 및 MLAT 부호 또는 복합부호;

나) 1차 감시 레이더 전시자료(blips); 그리고

다) 2차 감시 레이더 응답.

7.2.4 적용 가능한 경우, 다음 항목들의 표시를 위해 명확한 부호가 사용되어야 한다.

가) 우연히 중복된 2차 감시 레이더 코드 및/또는 항공기 식별;

나) 업데이트되지 않은 항적에 대한 예상 위치; 그리고

다) 항적 기록(plot) 및 항적 데이터.

7.2.5 업무가 제한될 정도로 감시 데이터 품질이 저하되는 경우, 부호 또는 다른 수단을 사용하여 관제사에게 상황식별이 가능하도록 해야 한다.

7.2.6 7500, 7600 및 7700을 포함한 유보된 2차 감시 레이더 코드, IDENT 운용, ADS-B 비상 및 긴급 모드, 안전 관련 경고 및 경보, 그리고 자동 조정에 관한 정보는 쉽게 식별할 수 있도록 명확하고 구별되는 방식으로 제공되어야 한다.

7.2.7 표시된 항적과 연계된 라벨을 사용하여, 감시 수단에서 얻은 정보 및 필요시 비행 데이터 처리 시스템에서 얻은 정보를 수문자 형식으로 제공되어야 한다.

7.2.8 라벨 정보는 최소한 2차 감시 레이더 코드 또는 항공기 식별부호 및 가능하다면 기압 고도에서 도출한 고도정보 등 항공기 식별 관련 정보를 포함해야 한다. 이러한 정보는 2차 감시 레이더 모드 A, 2차 감시 레이더 모드 C, 2차 감시 레이더 모드 S 그리고/또는 ADS-B에서 얻을 수 있다.

7.2.9 라벨은 관제사가 실수하거나 혼란을 겪지 않도록 위치 표시와 연관되어야 한다. 모든 라벨 정보는 명확하고 간결한 방식으로 제공되어야 한다.

7.2.10 [군적용] 업무 제한사항(Service Limitations)

가) 레이더 상황전시기에 지도전시(radar mapping)가 가능하지 않을 때, 아래 사항들에 대한 레이더 업무를 제한한다.

1) 식별된 항공기에 대한 표적분리

2) 정밀접근레이더의 최종접근 진로로 진입하는 항공기에 대한 레이더 유도

3) 항공로상, 기타 관할구역, 제한·금지구역, 산악지형 등 항공기와 공중충돌위험이 없는 구역 내에서의 레이더 업무제공

나) ENROUTE : 항적 라벨과 연계된 위치표시가 실제 항공기 표적 뒤로 하나의 History 보다 많이 떨어지거나 표적부호(target symbol)가 전시되지 않을 경우, 항적 라벨의 Mode C 정보를 분리 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

다) 레이더 고장 보고는 수정조치와 NOTAM 발송을 위하여 신속히 이루어져야 하며, 적시에 인접 항공교통관제시설에 조언해야 한다.

7.3 통신 (COMMUNICATIONS)

7.3.1 7.7.4의 경우를 제외하고, 비상상황 등 특수한 상황이 없는 한, 조종사-관제사 간의 직접적인 통신은 ATS 감시업무를 제공하기 전에 이루어져야 한다.

7.4 항공교통업무 감시업무의 제공 (PROVISION OF ATS SURVEILLANCE SERVICES)

7.4.1 항공교통업무감시시스템과 통신시스템을 적절히 이용할 수 있는 경우, 충돌경보 및 최저안전고도경고와 같은 안전 관련 경고 및 경보를 포함한 감시정보는 수용능력 및 효율성 증진과 안전성 제고를 위해 항공교통관제 업무 제공 시에 사용되어야 한다.

7.5 SSR 트랜스폰더 및 ADS-B의 사용 (USE OF SSR TRANSPONDERS AND ADS-B)

7.5.1 일반사항 (General)

항공교통감시업무의 안전하고 효율적인 이용을 위해 관제사는 발간된 운영절차를 엄격히 준수하고, 표준무선교신용어를 사용해야 한다.

7.5.2 2차 감시 레이더 코드 관리 (SSR code management)

7.5.2.1 2차 감시 레이더 코드는 다음의 원칙에 따라 배분되고 할당되어야 한다.

가) 7500, 7600 및 7700 코드는 각각 비상, 통신 두절, 불법 간섭 상태에 처한 조종사가 사용하도록 배정을 유보한다.

주기1- 7500은 불법간섭, 7600은 무선통신두절, 7700은 비상선언을 뜻한다.

주기2- *[**군용항공기 적용**]* 무선 및 레이더 포착이 이루어진 후 단좌 헬리콥터와 단좌 터보제트기를 제외한 항공기에게 코드 7700에서 개별 코드로 변경을 요구할 수 있다.

1) 조종사의 동의, 비상상황의 상태 및 당시의 비

행조건에 따른 2차 감시 레이더 코드 변경은 비상상황에 처한 항공기가 항공교통관제하에 있다는 것을 다른 관제기관에 알려주는 것이다.

2) 단좌 터보 제트항공기 및 단좌 헬리콥터의 조종사는 비상시 트랜스폰더(transponder) 조작이 불가능할 수 있다.

나) 코드는 인접 공역에 대한 레이더 포착범위의 중복을 피하기 위하여 해당 시설에 할당된 코드를 사용한다.

다) 특정 시간 동안 2차 감시 레이더의 포착범위 내에서 동일 코드를 다른 기능을 위해 할당하여서는 아니 된다.

라) 조종사와 관제사의 업무부담과 무선교신량을 최소화하기 위해 조종사에게 코드 변경 지시를 최소화한다.

마) 코드는 관련 항공교통업무기관에 의해 수립된 계획과 절차에 따라 항공기에 할당되어야 한다.

바) 개별 항공기 식별이 요구되는 경우, 가능하다면 각 항공기에게 비행 기간 중 고유한 코드를 할당해야 한다.

7.5.3 2차 감시 레이더 트랜스폰더 운영 (Operation of SSR transponders)

7.5.3.1 조종사에게 코드 설정 또는 지정된 코드로 항공기 트랜스폰더를 작동하라고 지시한 후, 상황전시기에서 해당 코드와 다르게 표시되는 경우, 조종사에게 선택한 코드를 확인하도록 요청하고, 상황이 허락한다면 (예: 불법간섭 상황이 아닌 경우) 올바른 코드를 재설정하도록 지시해야 한다.

관제용어:

SQUAWK (code).

예: "Hankuk 123, squawk seven one three two."

CONFIRM SQUAWK (code).

예: "Hankuk 123, confirm squawk three five four six."

RESET SQUAWK [(mode)] (code).

예: "Hankuk 123, reset squawk Charlie four one six two."

7.5.3.2 상황전시기에서 할당된 모드 A 코드와 표시된 모드 A 코드가 여전히 일치하지 않는 경우, 조종사에게 항공기 트랜스폰더의 고장을 알리고 작동중지를 요청할 수 있다. 항공교통업무를 제공할 때 SSR 및/또는 MLAT를 사용하는 다음 관제석 및 기타 관련 항공교통관제시설에게 관련 사실을 통보해야 한다.

관제용어:

YOUR TRANSPONDER APPEARS INOPERATIVE/ MALFUNCTIONING

SQUAWK STANDBY.

예: "Hankuk 123, squawk standby."

STOP SQUAWK [TRANSMIT ADS-B ONLY].

예: "Hankuk 123, stop squawk."

7.5.3.3 항공기 식별 기능을 갖춘 모드 S 장착 항공기는 FPL 항목 7과 같이 해당 항목에 명시된 대로 항공기 식별정보를 전송하거나, 비행계획이 제출되지 않았으면 항공기 등록부호를 전송해야 한다.

주기- 국제민간항공에 이용되는 모든 모드 S 장착 항공기는 항공기 식별 기능을 갖추어야 한다.

7.5.3.4 모드 S 장착 항공기가 전송한 항공기 식별정보가 예상한 것과 다르게 상황 표시기에 관측되는 경우, 조종사에게 올바른 항공기 식별코드를 확인하도록 요청하고, 필요시 올바른 항공기 식별코드를 다시 입력하도록 요청해야 한다.

7.5.3.5 조종사가 모드 S 식별 기능에 올바른 항공기 식별코드가 설정되었음을 확인한 후에도 불일치가 계속되는 경우, 관제사는 다음 조치를 취해야 한다.

가) 조종사에게 지속적인 불일치에 대해 통보한다.

나) 가능한 경우, 상황전시기상의 항공기 식별코드를 나타내는 라벨(label)을 수정한다; 그리고

다) 식별을 위해 모드 S를 사용하는 다음 관제석 및 관련 기관에 항공기에 의해 송출되는 식별부호의 오류를 통보한다.

7.5.3.6 지상의 질문기(Interrogator)가 작동하지 않거나 기능장애가 있을 때, 이를 해당 항공기에게 통보한다.

관제용어:

(name of facility or control function) BEACON INTERROGATOR INOPERATIVE /MALFUNCTIONING.

7.5.3.7 A등급 공역 내에서 고장난 트랜스폰더를 장착하고 비행하고자 하는 요구를 허가할 수 없을 뿐만 아니라, 이미 발부된 허가도 취소해야 한다.

7.5.4. ADS-B 송신기의 운영
(Operation of ADS-B transmitters)

주기1- 비상 상황을 알리거나 기타 긴급정보를 전송하기 위해 ADS-B 장착 항공기는 다음과 같은 비상 및/또는 긴급모드를 운영할 수 있다:

가) 비상;

나) 통신장애;

다) 불법간섭;

라) 최소연료(minimum fuel); 그리고/또는

마) 의료.

주기2- 1세대 ADS-B 항법 장비가 장착된 일부 항공기에는 주기 1에 설명된 기능이 없으며, 조종사가 선택한 코드와 관계없이 일반 비상경보를 전송할 수 있는 기능만 있다.

7.5.4.1 항공기 식별 기능이 있는 ADS-B를 장착한 항공기는 ICAO 비행계획 항목 7에 명시된 항공기 식별코드를 전송하거나, 비행계획이 제출되지 않은 경우 항공기 등록 부호를 전송해야 한다.

7.5.4.2 ADS-B 장착 항공기가 전송한 항공기 식별코드가 상황전시기에 예상된 코드와 다르게 관측되는 경우, 조종사에게 항공기 식별코드를 확인하고, 필요시 다시 입력하도록 요청해야 한다.

관제용어:
RE-ENTER [ADS-B or MODE S] AIRCRAFT IDENTIFICATION.
예: "Hankuk 123, re-enter ADS-B aircraft identification."

7.5.4.3 조종사가 ADS-B 식별 기능에 올바른 항공기 식별이 설정되었음을 확인한 후에도 불일치가 계속 존재하는 경우, 관제사는 다음의 조치를 취해야 한다.

가) 조종사에게 지속적인 불일치에 대해 통보한다.

관제용어:
YOUR ADS-B TRANSMITTER APPEARS TO BE INOPERATIVE / MALFUNCTIONING

나) 가능한 경우, 상황전시기상의 항공기 식별코드를 나타내는 라벨을 수정한다; 그리고

다) 항공기가 전송한 잘못된 항공기 식별코드를 다음 관제석 및 관련 시설에 통보한다.

7.5.5 기압고도 정보를 활용한 고도정보
(Level information based on the use of pressure-altitude information)

7.5.5.1 고도정보 확인 절차

가) 전시되는 기압 고도의 고도정보 정확성을 판단하기 위해 사용되는 허용 오차값은 다음과 같다.

1) RVSM 공역 내: ±200ft(±60m)

2) RVSM 공역 외: ±300ft(±90m)

주기- 기하학적 고도(geometric height) 정보는 분리 목적으로 사용되지 않아야 한다.

나) 전시되는 기압고도계 기반의 고도정보는 다음과 같이 적어도 한 번은 확인되어야 한다.

1) 최초 교신 시; 또는

2) 가능한 한 신속하게

주기- 이러한 확인은 무선통신을 통해 동일 항공기로부터 수신한 고도계 기반의 고도정보와 동시 비교하여 이루어져야 한다.

다) 기압고도에서 도출한 고도정보가 승인된 허용 오차 이내에 있는 항공기의 조종사는 별도로 이러한 확인을 받을 필요가 없다.

주기- 고도 차이 여부를 판단할 때 기하학적 고도(geometric height) 정보는 사용되어서는 아니 된다.

라) 전시된 고도정보가 승인된 허용 오차 값 내에 있지 않거나 확인 후 승인된 허용 오차 값을 초과하는 불일치가 감지되는 경우, 조종사에게 해당 사실을 통보하고 고도계 세팅을 점검하고 항공기 고도를 확인하도록 요청해야 한다.

관제용어:
CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM (level).
예: "Hankuk 123, check altimeter setting and confirm level flight level one six zero."

마) 정확한 고도계 세팅을 확인한 후에도 불일치가 계속되면, 상황에 따라 다음 조치를 취해야 한다.

1) 조종사에게 모드 C 또는 ADS-B 고도 데이터 전송을 중지할 것을 요청한다. 단, 위치 및 식별정보 상실이 발생하지 않는 경우에 한 한다.

2) 다음 관제석 또는 관련 항공교통관제시설에 해당 조치를 취한 항공기에 대하여 통보한다.

관제용어:
STOP SQUAWK CHARLIE WRONG INDICATION.
예: "Hankuk 123, stop squawk Charlie wrong indication."
STOP ADS-B ALTITUDE TRANSMISSION [(WRONG INDICATION, or reason)].
예: "Hankuk 123, stop ADS-B altitude transmission, wrong indication."

3) 조종사에게 불일치 사실을 알리고 항공기의 위치 및 식별정보 상실을 막기 위해 관련 운항을 계속하도록 요청한다.

4) 관련 항공교통업무기관에 의해 승인된 경우 표시된 고도정보 대신 조종사가 보고한 고도를 사용할 수 있다. 이 경우, 다음 관제석 또는 관할 항공교통관제시설에 조치를 취한 항공기에 대하여 알린다.

7.5.5.2 고도 점유의 결정(Determination of level occupancy) 절차

가) 항공기가 특정 고도를 점유하고 있음을 판단하기 위해 적용되는 기준은 다음과 같다.

1) RVSM 공역 내: ±200ft(±60m)

2) RVSM 공역 외: ±300ft(±90m)

나) 항공기의 고도 유지: 모드 C로부터 얻은 고도정보가 7.5.5.1 가)에 명시된 배정 고도의 허용 범위 내에 있는 한, 항공기가 배정 고도를 유지한 것으로 간주한다.

다) 항공기의 고도 개방 : 항공기가 상승·강하 기동을 시작했고, 앞서 배정받은 고도로부터 기압고도에 의한 고도정보가 300ft를 초과할 때 해당 고도를 개방한 것으로 간주한다.

라) 상승 또는 강하 중인 항공기의 고도 통과 : 기압고도에 의한 고도정보가 요구된 방향으로 해당 고도를 300ft를 초과하여 통과 것으로 표시될 때, 해당 고도를 통과한 것으로 간주한다.

마) 항공기의 고도 도달: 7.5.5.1 가)에 명시된 배정 고도의 허용 오차 범위 내에 기압고도에 의한 고도정보가 표시된 이후, 상황전시기(situation display)의 고도정보 표시가 3회 갱신하거나 감시센서가 3회 갱신하거나 또는 15초 중 더 긴 시간이 경과하면, 지정 고도에 도달한 것으로 간주한다.

바) 상황전시기에 현시되는 고도정보와 감시시스템이 통제목적으로 사용하는 고도정보 간의 차이가 위에 명시된 수치를 초과하는 경우에만 필요한 조치를 취한다.

7.6 항공교통업무감시시스템의 일반 절차 (GENERAL PROCEDURES OF ATS SURVEILLANCE SYSTEMS)

7.6.1 성능 점검 (Performance checks)

7.6.1.1 항공교통업무감시시스템 성능 점검 절차

가) 관제사는 당해 항공교통업무기관에 의해 규정된 바에 따라 상황전시기를 조정하고, 해당 장비의 정확성에 대한 적절한 점검을 수행해야 한다.

나) 사용 가능한 항공교통업무감시시스템의 기능적 성능과 상황전시기에 표시된 정보가 관제사의 업무 수행에 적합한지 확인하고, 적합한 경우에만 업무 목적으로 사용한다.

다) 장비의 고장, 조사가 요구되는 사고, 또는 항공교통업무 감시업무제공을 불가능하게 하거나 어렵게 만드는 사항들을 관련 규정에 따라 보고해야 한다.

7.6.2 항공기 식별 (Identification of aircraft)

7.6.2.1 식별 절차(Establishment of identification)

가) 항공기에 항공교통업무 감시업무를 제공하기 전에 해당 항공기의 식별이 이루어져야 하며, 조종사에게 이 사실을 통보해야 한다. 이후에는 항공교통업무 감시업무가 종료될 때까지 식별이 계속 유지되어야 한다.

관제용어:
IDENTIFIED [position].
예: "Hankuk 123, identified."
(군용항공기) 관제용어:
RADAR CONTACT [position].
예: "Hankuk 123, radar contact."

나) 항공기 식별이 상실된 경우, 조종사에게 이를 통

보하고, 필요한 경우 적절한 지시를 발부해야 한다.

관제용어:
IDENTIFICATION LOST [reasons] (instructions).
예: "Hankuk 123, identification lost due to radar failure continue own navigation."
(군용항공기) RADAR CONTACT LOST (alternative instructions when required).

다) 식별은 7.6.2.2, 7.6.2.3, 7.6.2.4 및 7.6.2.5에 명시된 방법 중 최소 하나의 방법을 사용하여 이루어져야 한다.

7.6.2.2 ADS-B 식별절차(ADS-B Identification procedure)

가) ADS-B가 식별을 위해 사용될 때 항공기를 다음의 절차 중 어느 한 가지 이상의 방법으로 식별할 수 있다.

1) ADS-B 라벨을 이용한 직접적 식별

2) ADS-B 식별 이양 (7.6.3 참조)

3) ADS-B IDENT 지시 이행 여부 관찰

관제용어:
TRANSMIT ADS-B IDENT.
예: "Hankuk 123, transmit ADS-B IDENT."

주기1 - 1세대 ADS-B 항전 장비를 장착한 일부 항공기는 비상 및/또는 긴급 모드가 선택된 경우 IDENT 기능을 활성화할 수 있는 성능을 갖추고 있지 않다.

주기2 - 자동화 시스템에서 "IDENT" 기능은 다양한 방식으로 표시될 수 있다. 예 : 위치 식별 부호와 해당 라벨의 전부 또는 일부가 깜박거리는 방식 등.

7.6.2.3 SSR 및/또는 MLAT 식별 절차(SSR and/or MLAT identification procedures)

가) 2차 감시 레이더(SSR) 및/또는 MLAT가 사용될 때, 항공기는 다음 절차 중 어느 하나 이상의 방법으로 식별할 수 있다.

1) SSR 및/또는 MLAT 라벨로 항공기 식별의 인지;

주기- 이 절차를 사용하려면 아래 2)의 주기를 고려하여 코드와 호출부호가 서로 일치해야 한다.

2) SSR 및/또는 MLAT 라벨에서 확인된 배정된 개별 코드를 인지;

주기- 이 절차를 적용하려면 특정 공역 내 각 항공기에 식별코드가 배정되는 코드 배정 시스템이 필요함.

3) SSR 및/또는 MLAT 라벨에서 모드 S 장착 항공기의 항공기 식별부호를 직접 인지.

주기 - 모드 S 트랜스폰더에서 사용할 수 있는 항공기 식별 기능은 상황전시기에서 각 항공기를 직접 식별할 수 있는 방법을 제공하며, 궁극적으로 개별 식별을 위한 모드 A 식별코드를 사용하지 않을 수 있는 가능성을 제공한다. 이는 적절한 지상 및 탑재 장비가 점진적으로 배치된 경우에만 이루어질 수 있다.

4) 식별의 이양 (7.6.3 참조)

5) 특정 코드로 맞추도록 한 지시의 이행 여부 관찰

6) SQUAWK IDENT 지시의 이행 여부 관찰

관제용어:
SQUAWK [(code)] [AND] IDENT.
예: "Hankuk 123, squawk ident."

주기1- 자동화 시스템에서 IDENT 기능은 관련 데이터 블록 및 레이더 지점의 전부 또는 일부가 깜박이는 등 여러 형태로 나타날 수 있다.

주기2- 트랜스폰더의 오작동으로 인해 IDENT 형태의 표시가 나타날 수 있으며, 동일 지역 내에서 거의 동시에 IDENT 송신이 이루어질 경우 식별에 오류가 발생할 수 있다.

나) 식별코드가 항공기에 할당되었을 때, 조종사가 설정한 코드가 배정된 코드와 동일한지 확인하기 위해 가능한 한 신속히 점검이 이루어져야 한다. 이러한 점검이 이루어진 후에야 식별코드가 식별의 기초 자료로 사용될 수 있다.

7.6.2.4 1차 감시 레이더 식별 절차(PSR identification procedures)

가) 1차 감시 레이더(PSR)가 사용되는 경우, 항공기 식별은 다음 중 하나 이상의 방법으로 이루어질 수 있다.

1) 상황전시기에 표시된 지점으로부터의 방위 및 거리 또는 항공기보고 지점이 특정 레이더 위치 표시와 일치하는지 확인하고, 해당 레이더 위치의 항적이 항공기의 경로 또는 보고된 기수와 일치하는지 확인.

주기1- 상황전시기의 항공기 위치 표시와 특정 지점을 기준으로 보고된 항공기 위치가 정확히 일치하지 않을 수 있으므로, 이 방법을 적용할 때는 주의가 필요하다. 이를 위해 관련 항공교통업무기관은 추가 조건을 정할 수 있다. 예;

i) 특정 항법 보조시설에 대해 일정 고도 또는 그 이상의 고도에서는 이 방법을 적용하지 않는다;

ii) 레이더 위치로부터 일정 거리 이상에서는 이 방법을 적용하지 않는다.

주기2- "특정 지점"은 레이더 식별 목적에 적합한 지리적 지점을 의미하며, 일반적으로 하나 이상의 항행안전시설을 참고하여 정의된 보고 지점을 뜻한다.

2) 관측된 레이더 위치 표시가 바로 출발한 것으로 알려진 항공기와 일치하고, 그 식별이 사용활주로 종단으로부터 1NM 이내에서 이루어졌을 때. 이 경우 비행장을 통과하거나 상공에서 체공하는 항공기, 또는 인접 활주로에서 출발하거나 실패접근 중인 항공기와 혼동하지 않도록 특히 주의해야 한다.

3) 식별의 이양 (7.6.3 참조)

4) 필요시 항공기의 기수를 확인하고 일정기간 동안 항적을 관찰하여 다음을 수행한다:

i) 조종사에게 30° 이상의 기수 변경을 1회 이상 지시하고, 항공기가 지시를 수행한다고 응답한 경우 항적의 움직임과 일치하는지 확인하거나;

관제용어:
FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits).
예: "Hankuk 123, for identification turn left heading zero two zero."

ii) 항공기가 보고한 현재 기동상태와 항적의 움직임이 일치하는지 확인.

위와 같은 방법을 사용 시, 관제사는 다음 사항을 확인해야 한다.

i) 한 개의 레이더 항적만이 항공기의 기동과 일치하는지 여부.

ii) 항공기가 레이더 또는 상황전시기의 포착 범위를 벗어나지 않는지 여부.

주기1- 비행경로 변경이 통상적으로 일어나는 지역에서는 이러한 방법을 적용할 때 주의를 기울여야 한다.

주기2- 위의 ii)와 관련하여, 관제 항공기의 레이더유도에 관한 7.6.5.1을 참조한다.

나) 항공기 식별을 위한 보조 수단으로 방향 탐지기의 방위각 정보(direction-finding bearings)를 사용할 수 있다.

주기- 이 방법은 관련 항공교통업무기관이 특정 조건하에서 특별히 정한 경우가 아닌 한, 식별을 위한 유일한 수단으로 사용해서는 아니 된다.

7.6.2.5 추가 식별방법(Additional identification method)

가) 두 개 이상의 항적이 매우 근접하게 관측되거나 비슷한 기동을 하는 것이 관측될 때, 또는 다른 이유로 항적의 식별에 의문이 생길 경우

1) 항공기의 기수 변경을 지시. 필요에 따라 여러 번 반복 지시를 한다. 또는

2) 식별 오류로 인한 위험이 완전히 제거될 때까지 추가적인 식별방법을 사용한다.

7.6.2.6 ***[군 적용]*** 터미널(Terminal) 자동식별시스템에 의한 식별 방법

가) 전시된 라벨을 육안으로 확인할 수 있고, 다음 중 한 가지 조건과 부합될 때, 자동인식된 항공기는 식별된 것으로 간주한다.

1) 라벨이 붙여진 표적을 식별하기 위하여 레이더 또는 비컨식별절차가 이용될 때

2) 자동이양시스템을 이용하여 항공기를 이양 중에 라벨에 "CST", "OLD"와 같은 메시지가 전시되지 않을 때

나) COAST 상태 또는 적절한 표적으로 대치되지 않는 한 표적에 대한 식별의 유지를 위하여 라벨을 사용할 수 있다.

다) 대치된 라벨은 항상 최신자료가 되게 해야 한다.

7.6.3 식별된 항적의 이양 (Transfer of identification)

7.6.3.1 식별된 항적의 이양 절차

가) 한 레이더 관제사로부터 다른 레이더 관제사로의 식별 이양은 항공기가 인수 관제사의 레이더 포착 범위 내에 있다고 간주될 때에만 시도되어야 한다.

나) 식별 이양은 다음 중 어느 하나의 방법으로 이루어져야 한다.

1) 자동화된 식별 방법을 통한 위치표시 지정(단, 하나의 위치 표시만 나타나고 정확한 식별에 대한 의심의 여지가 없는 경우);

2) 항공기의 개별 2차 감시 코드 또는 항공기 어드레스 통보

주기1- 이 절차를 적용하려면 특정 공역 내의 각 항공기에 식별코드를 배정하는 코드 배정 체계가 필요하다.

주기2- 항공기 어드레스는 6개의 16진수로 구성된 영숫자 형식으로 표현된다.

3) 모드 S 항공기 식별 기능을 갖춘 2차 감시 레이더 탐지거리 내에 있는 경우, 모드 S 장착 항공기의 식별정보에 대한 통보;

4) 호환 가능한 ADS-B 적용이 가능한 경우, 항공기 식별 기능을 갖춘 ADS-B 장착 항공기에 대한 통보;

5) 두 상황전시기가 인접해 있거나 공동 컨프런스 형태의 상황전시기가 사용되는 경우, 레이더 위치 표시를 손가락으로 직접 가리킴.

주기- 보는 위치에 따른 시차 영향으로 인해 발생할 수 있는 오류에 주의를 기울여야 한다.

6) 두 상황전시기에 정확히 표시된 지형적 위치나 항행시설로부터의 방위와 거리를 참조하여 위치 표시를 지정하는 방법으로, 두 관제사 모두 항공기의 진로를 알 수 없는 경우 관측된 위치 표시의 항적 경로도 함께 제공한다.

주기- 이 방법으로 식별을 이양하기 전에는 주의가 필요하며, 관제 중인 항공기와 인접하고 유사한 기수로 관측되는 다른 위치 표시가 있을 경우 특히 조심해야 한다. 시차오류 및 각 상황전시기에서 표시되는 레이더 위치 표시의 방위와 거리 부정확성과 같은 레이더의 고유 결함으로 인해, 동일 항공기의 위치가 두 전시기 간에 차이를 보일 수 있다. 따라서 관련 항공교통업무기관 이 방법의 적용을 위해 다음과 같은 추가 조건을 정할 수 있다.

i) 두 관제사가 사용하는 공동 참조 지점으로부터의 최대 거리;

ii) 이양 관제사가 언급한 위치 표시와 인수 관제사가 관측한 위치 표시 간의 최대 거리.

7) 이양 관제사가 항공기에게 SSR 코드 변경을 지시하고, 인수 관제사가 코드 변경을 관측;

8) 이양 관제사가 항공기에게 squawk IDENT 지시를 하고, 인수 관제사가 이에 대한 반응을 관측.

주기- 인수 관제사의 관측 시간이 짧기 때문에, 7)와 8) 절차를 적용할 때는 사전에 관제사 간의 협조가 필요하다.

7.6.4 위치정보
(Position information)

7.6.4.1 항공교통업무 감시업무를 제공받는 항공기에 대한 위치정보를 다음과 같이 적용한다.

가) 항공교통업무 감시업무를 제공받는 항공기에게 다음 상황에서 위치정보를 통보해야 한다.

1) 식별된 직후. 단, 다음의 방법으로 식별된 경우는 제외한다.

i) 조종사 보고를 근거로 항공기 위치가 결정되었거나, 이륙 직후 활주로로부터 1NM 이내에서 항공기의 출발시간과 관측된 위치가 일치할 경우;

ii) ADS-B 항공기 식별, 모드 S 항공기 식별 또는 할당된 식별코드를 사용하고, 관측된 위치 표시 지점이 항공기의 최신비행계획서(CPL)과 일치할 경우; 또는

iii) 식별이 이양된 경우.

2) 조종사가 위치정보를 요구한 경우;

3) 조종사의 예상위치가 레이더 관측에 의한 관제사의 예상과 크게 다른 경우;

4) 현재 관제 지시가 항공기를 기존에 배정된 비행로에서 이탈하게 한 경우, 레이더유도 후 조종사에게 자체항행(resume own navigation)을 재개하도록 지시할 때

5) 항공교통업무 감시업무 종료 직전에 항공기가 의도된 경로에서 이탈하는 것이 관찰된 경우.

나) 위치정보는 다음 중 하나의 형태로 항공기에 통보되어야 한다:

1) 잘 알려진 지리적 위치;

2) 주요지점, 항공로 상 항행안전시설로부터의 자방위 및 거리;

3) 방향(자북 기준) 및 알려진 위치로부터의 거리;

4) 항공기가 최종접근 중인 경우, 접지지점까지의 거리; 또는

5) 항공교통로의 중심선으로부터의 거리 및 방향.

다) 가능한 경우, 위치정보는 해당 항공기의 항행과 관련된 위치 또는 경로와 관련되어야 하며, 상황 전시기 지도에 현시되어야 한다.

라) 다음과 같이 통보받은 경우, 조종사는 필수보고지점에서의 위치 보고를 생략하거나 해당 항공교통관제시설이 지정한 보고지점에서만 보고할 수 있다. 자동화된 위치 보고가 적용되지 않는 한(예: 자동종속감시-계약(ADS-C)), 조종사는 음성 또는 조종사-관제사 데이터링크통신(CPDLC) 위치 보고를 재개해야 한다.

1) 지시를 받은 경우;

2) 항공교통업무 감시업무가 종료되었다는 통보를 받은 경우; 또는

3) 항공기 식별이 상실되었다는 통보를 받은 경우.

7.6.4.2 ***[군용항공기 적용]*** 다음의 경우를 제외하고, 항공기 위치보고는 비행고도의 이용을 위한 항공로지도에 명시된 픽스상에서만 요구해야 한다.

가) 조종사가 특별히 요구하지 않는 한, 단좌 군용 터보제트항공기에게 비행허가를 발부할 때는 항공로지도, 계기접근절차차트 및 계기출발절차차트에 도시된 픽스만을 사용해야 한다.

나) 단좌 군용 터보 제트항공기를 제외하고, 비행간행물에 발간되지 않은 픽스는 항행안전시설 명칭, 해당 레디얼/진로/방위(azimuth) 및 주파수/채널을 조종사에게 알려주었을 때만 사용될 수 있다.

주기- 발간되지 않은 픽스의 의미는 아직은 항공로지도상에 등재되지는 않았으나, 발간계획에 따라서 발간이 인가된 픽스 또는 다음과 같이 사용되고 있는 픽스를 의미한다.

1) 발간되지 않은 픽스는 En-route radial과 동일 항행안전시설로부터의 DME 거리와 VOR/VORTAC/TACAN OFF 비행로로부터의 교차 레디얼 중 하나에 의하여 수립된다. 가능한 off-route 레디얼 대신에 DME를 사용한다.

2) 신호 유효범위로 제한된 곳을 제외하고, 발간되지 않은 픽스는 그 위치가 항행안전시설의 고도나 거리의 한계를 벗어나지 않으면, 항공교통관제 목적으로 사용될 수 있으며 off-route외의 레디얼이 사용될 때, 그 분산각이 아래 기준을 충족해야 한다.

주기- 발간되지 않은 픽스는 발간된 교차점의 정상적 사용을 저해하여서는 아니 된다. 발간되지 않은 픽스를 수시 또는 정기적으로 사용함으로써 설정된 픽스로서의 효력을 발생할 수 있다.

3) 비행중인 항공로의 최저항공로고도에 관계없이 해당 체공장주 공역의 장애물 회피기준에 의하여 결정된 배정 가능한 최저고도 미만의 발간되지 않은 픽스에 항공기를 체공시켜서는 아니 된다.

4) 발간되지 않은 픽스가 off-route 레디얼 상에 위치하고 레디얼이 진로를 제공할 때는 다음의 분산각과 일치되도록 사용되어야 한다.

i) 아래 ii), iii)와 같이 체공시, 분산 각도는 적어도 45°가 되어야 한다.

ii) 두 개 항행안전시설이 발간되지 않은 픽스의 30NM 이내에 위치하고 있을 때는 최저 분산각도는 30°가 되어야 한다.

iii) 발간되지 않은 픽스가 off-route 레디얼을 제공하는 항행안전시설로부터 30NM 이상 떨어져 있을 때는 최저 분산각은 45마일까지 매 마일당 1°씩 증가한다. 즉, 45NM은 45°가 된다.

iv) 발간되지 않은 픽스가 off-course 레디얼을 제공하는 항행안전시설로부터 45NM이상 떨어져 있을 때, 매 마일당 1/2°씩 증가한다. 예를 들면 130NM은 88°가 된다.

다) 군 훈련(MTR) 경로상에 위치한 픽스는 등록된 픽스로 간주한다.

라) TACAN만을 탑재한 항공기(접미어가 M, N 또는 P형)는 DME가 있는 TACAN을 탑재하고 있으나 VOR 또는 LF 항행시스템 기능은 갖추지 않았으므로 TACAN 또는 VORTAC 시설을 기반으로 한 픽스를 지정해야 한다.

주기- TACAN만을 장착한 항공기는 그것이 TACAN이든 VORTAC 이든 항행안전시설의 수직상공에서는 체공할 수 없다.

마) DME 픽스는 입항 체공 진로 정보(inbound holding course information)를 받는 항행안전시설의 진로 신호가 없는 지역 내에 설정하여서는 아니 된다.

7.6.5 레이더유도
(Vectoring)

7.6.5.1 항공기를 레이더유도하는 경우 다음의 절차를 적용한다.

가) 레이더유도는 관제사가 원하는 진로를 위해 조종사에게 특정 기수를 발부함으로써 행해진다. 항공기를 레이더유도할 때 관제사는 다음 사항을 준수해야 한다.

관제용어:
LEAVE (significant point) HEADING (three digits); CONTINUE HEADING (three digits);
CONTINUE PRESENT HEADING;
FLY HEADING (three digits);
TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [reason];
TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES [reason];
STOP TURN HEADING (three digits);

1) 가능한 경우, 조종사가 사용 가능한 항행안전시설을 참조하여 스스로 항공기의 위치를 모니터링할 수 있는 진로를 따라 레이더유도해야 한다. (이는 필요한 항법 보조를 최소화하고 항공교통업무감시시스템의 장애로 인해 발생할 수 있는 결과를 완화할 수 있다);

관제용어:
FLY HEADING (three digits), WHEN ABLE PROCEED DIRECT (name) (significant point).
예: "Hankuk 123, fly heading zero six zero, when able proceed direct SAMAK."

2) 항공기에게 이전에 배정된 비행경로에서 벗어나는 레이더유도 지시를 처음으로 발부하는 경우, 조종사에게 해당 레이더유도의 목적을 통보하고, 배정된 기수 방향이 통신두절 시 안전 위험을 초래할 수 있는 경우에는 레이더유도의 한계지점을 명시해야 한다. (예 : ~ 지점으로, ~접근을 위해);

관제용어:
TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [reason].
예: "Hankuk 123, turn right heading two five zero vectoring for ILS approach runway 33R."

3) 관제이양의 경우를 제외하고, 인접 항공교통관제시설의 관할 공역 또는 통제·주의공역으로부터 다음과 같이 분리되도록 유도해야 한다.

i) 항공기는 항공교통업무시설의 관할 공역 경계로부터 최소 2.5NM 또는 분리최저치가 5NM를 초과해서 규정된 경우, 규정된 분리최저치의 절반인 거리 이내로 유도되지 않아야 한다. 단, 인접 구역에서 운항하는 항공기와의 분리를 보장하기 위하여 별도로 협의된 경우에는 예외로 한다.

ii) 통제 또는 주의공역을 관할하는 항공교통업무시설과 별도로 협의가 되지 않은 경우, 다음과 같이 분리한다.

a) 통제 또는 주의공역 상부·하부 경계로부터 최소 500ft(FL290 이상-1,000ft) 초과하는 고도를 배정한다.

b) 통제 또는 주의공역 경계로부터 3NM (FL600 이상-6NM)

주기- 통제 또는 주의공역이 보안상의 이유 또는 해당 공역 내 항공기 운항과 관련이 없이 위험 통제 목적으로 설정된 경우, 경계를 침범하지 않도록 레이더 유도를 할 수 있다.

c) 비행경로의 폭 및 보호공역이 통제 또는 주의공역 경계와 중첩되지 않는 항공교통로 또는 비행경로로 항공기를 허가한다.

4) 비상상황 또는 위험기상을 우회하기 위한 경우 또는 조종사의 요청에 의한 경우가 아니면 관제항공기는 비관제 공역으로 유도되어서는 아니된다. 조종사가 요청한 경우를 제외하고 비관제공역으로 항공기를 유도하는 경우에는 조종사에게 해당 사실을 알려줘야 한다;

5) 항공기가 방향 계기의 비정상을 보고한 경우, 조종사에게 기수변경을 지시하기 전에 조종사와 선회율을 합의하고 조종사는 관제사의 지시를 즉시 이행해야 한다.

6) 시계비행(VFR) 항공기에 대하여는 특별 레이더 운영 계획이 수립 시행되고 있는 공항이거나 조종사 요구시, 관제사가 먼저 레이더유도를 제안하고, 조종사가 제안을 받아들이는 경우에만 레이더유도를 한다.

7) 레이더 SID로 이륙하는 항공기를 유도하는 경우에는 임의레이더유도구역(DVA, 군용항공기 적용) 또는 전방향 출발구역(omnidirectional departure, 민간항공기 적용)사용은 허용되지 않는다.

나) IFR 항공기를 레이더유도 또는 항공교통로를 벗

어나는 비행경로를 지시하는 경우, 다음의 사항을 준수해야 한다.

1) 항공기가 자체 항법으로 비행할 수 있는 지점까지 장애물 회피가 항상 유지되도록 허가를 발부해야 한다.

2) 필요한 경우, 관련된 최저레이더유도고도(Minimum Vectoring Altitude)는 저온 효과에 대한 보정을 적용할 수 있다.

주기1- IFR 항공기가 유도되는 동안 조종사는 항공기의 정확한 위치와 장애물 회피 고도를 파악하지 못할 수 있다. 자세한 장애물 회피 기준은 PANS-OPS(Doc 8168), 제1권 및 제2권에 수록되어 있다.

주기2- 관제사에게 기온의 영향으로 보정된 최저 고도를 제공하는 것은 해당 구역을 관할하는 관제시설의 책임이다.

주기3- 가능한 경우, 최저레이더유도고도는 항공기의 지상근접경보장치(GPWS) 작동을 최소화할 수 있을 정도로 충분히 높아야 한다.

주기4- 지상근접경보장치(GPWS) 작동은 항공기가 위험 지형을 회피하기 위하여 기수를 급히 올리고 급상승하게 하여 항공기 간 분리에 악영향을 끼칠 수 있다.

3) 출발 항공기가 이륙 직후 레이더 유도되는 경우, 관련 SID나 임의레이더유도구역(DVA, 군용항공기 적용) 또는 전방향 출발구역(omnidirectional departure, 민간항공기 적용)의 항공기 기수 방향을 배정한다. 다만, DVA가 설정된 지역에서는 SID와 DVA, 전방향 출발구역이 설정된 지역에서는 SID와 전방향 출발구역을 동시에 적용하여서는 안된다

관제용어:
CONTINUE RUNWAY HEADING (instructions). (군용항공기) FLY RUNWAY HEADING. TURN LEFT/RIGHT HEADING (degrees).

다) 항공기의 레이더유도 종료 시, 다음의 절차를 적용한다.

1) 조종사에게 자체항법으로 복귀하도록 지시한다.

2) 필요시 현재 지시로 인해 항공기가 이전에 지정된 경로에서 벗어나게 되는 경우, 7.6.4 나) 2)의 형태로 항공기 위치와 적절한 지시를 제공해야 한다.

관제용어:
RESUME OWN NAVIGATION (position of aircraft) (specific instructions). *예: "Hankuk 123, resume own navigation, one one miles south of SKI, report SKI."*

7.6.5.2 ***[군 적용]*** 최저고도 미만에서의 레이더유도 (Vectors below minimum altitude)

가) 시설 내규에 명시된 바와 같이 레이더 전시기에 나타나는 현저한 장애물로부터 해당 항공기를 다음에 정한 바와 같이 충분히 분리시킬 수 있다면, 항공기가 IFR 최저레이더유도고도에 도달하기 전에도 이륙 IFR 항공기 또는 실패접근을 한 항공기를 레이더유도 할 수 있다.

1) 비행로가 장애물로부터 3NM 이상 떨어져 있고, 항공기가 동 장애물보다 최소 1,000ft 이상 되는 고도로 상승하고 있다면, 그 항공기가 해당 장애물 고도를 떠난다고 보고할 때까지 그 장애물로부터 최소한 3NM 이상 떨어져 비행하도록 레이더유도를 한다.

2) 비행로가 장애물로부터 3NM 미만에 있고 항공기가 그 장애물 높이보다 최소 1,000ft 이상의 고도로 상승하고 있다면, 그 항공기가 장애물로부터 최소 3NM 간격이 취해질 때까지 또는 그 항공기가 해당 장애물고도를 떠난다고 보고할 때까지 동 장애물로부터의 횡적분리가 증가하도록 레이더유도를 해야 한다.

3) 레이더 시설은 다음의 조건이 충족되면 MVA/MIA 미만으로 항공기를 레이더유도할 수 있다.

i) 활주로 이륙 종단으로부터 10NM 이내에 영향력있는 장애물이 없을 때

ii) 항공기는 활주로 이륙 종단으로부터 10NM 이내에는 MVA/MIA 이상으로 상승할 때까지 간섭을 받지 않아야 한다.

주기- 관제사는 시계접근으로 전환한 경우를 제외하고 IFR 항공기가 최저고도(MVA, MIA, MEA)보다 낮은 상황에서 출발/실패접근 절차에서 이탈할 때 지형 및 장애물 회피에 대한 책임을 진다. 관제사는 DVA를 적용하거나, 출발경로상에 발간된 기수범위가 있는/또는 있지 않은 SID로 항공기가 비행할 때는 장애물 회피에 대한 책임이 없다.

나) 섹터의 MVA/MIA에 최초 도달 이후의 모든 MVA/MIA 구역은 반드시 충족되어야 한다.

다) 임의레이더유도구역(DVA)이 설정된 공항의 터미

널(TERMINAL) 레이더 시설에서는 설정된 DVA 내에서 그 시설의 내부 운영규정에 명시되어 있는 임의 비행로상으로 비행하는 항공기에 대하여 MVA/MIA 미만의 고도로 레이더유도할 수 있다.

라) 레이더 SID를 사용하는 곳에서는 내부 운영규정에 따라 MVA/MIA 미만으로 항공기를 레이더유도할 수 있다.

마) 복행 또는 실패접근을 수행하는 항공기를 레이더유도하는 곳에서는 인가된 기수를 사용하고, MVA/MIA에 도달하기 전까지 내부 운영규정에서 명시한 영향력 있는 장애물을 전시해야 한다.

7.6.6 항행 지원
(Navigation assistance)

7.6.6.1 계획된 비행경로 또는 체공장주로부터 현저히 이탈한 것이 관찰된 식별 항공기에 대해 항행 지원을 하는 경우 다음 절차를 적용한다.

가) 항공기에게 그 사실을 통보한다.

나) 관제사가 비행경로 이탈이 실행 중인 항공기가 관제에 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단하는 경우, 적절한 조치를 취해야 한다.

관제용어:
POSITION (distance) (direction) OF (significant point) (or OVER or ABEAM (significant point)). *예: "Hankuk 123, position over 15 miles south of ELLEN."*

주기- 항공교통업무 감시업무를 제공하는 항공교통관제시설에 항행 지원을 요청하는 항공기의 조종사는 그 이유를 말하고(예를 들어, 위험기상 지역 회피 또는 신뢰할 수 없는 항법장비), 상황에 대한 가능한 많은 정보를 제공해야 한다.

7.6.7 항공교통업무 감시업무 중단 또는 종료
(Interruption or termination of ATS surveillance service)

7.6.7.1 항공교통업무 감시업무가 제공되고 있는 항공기에게 어떤 이유에서든 항공교통업무 감시업무가 중단 또는 종료되는 경우 다음의 절차를 적용한다.

가) 조종사에게 즉시 항공교통업무 감시업무 중단 또는 종료 사실을 통보해야 한다.

관제용어:
SURVEILLANCE SERVICE (or IDENTIFICATION) TERMINATED [DUE (reason)] (instructions). *예: "Hankuk 123, radar service terminated due to leaving radar coverage."*

주기- 항공기가 인접한 레이더와 ADS-B 및/또는 다변측정감시(MLAT) 시스템 탐지구역을 통과하는 경우는 일반적으로 항공교통업무 감시업무 중단이나 종료로 간주되지 않는다.

나) 식별된 항공기의 관제권이 비감시 분리(procedural separation)를 제공하는 관제구역으로 이양되는 경우, 이양 관제사는 이양 전에 해당 항공기와 다른 관제 항공기 간 적절한 비감시 분리(procedural separation)가 이루어졌는지 확인해야 한다.

7.6.8 최저 고도
(Minimum levels)

7.6.8.1 관제사는 다음의 정보를 최신화하여 항상 확보하고 있어야 한다:

가) 책임 구역 내에 설정된 최저비행고도(minimum flight altitude);

나) 제4장 및 제5장에 따라 결정된 사용 가능한 최저비행고도(flight level 또는 levels) 또는;

다) 레이더유도에 적용 가능하도록 설정된 최저 고도(altitudes)

7.6.9 위험기상에 관한 정보
(Information regarding adverse weather)

7.6.9.1 항공기가 위험기상 지역을 통과할 가능성이 있을 경우, 조종사가 적절한 조치를 결정할 수 있도록 충분한 시간 전에 정보를 제공해야 하며, 필요시 위험기상 지역을 회피하여 운항할 수 있도록 조언해야 한다.

주기- 항공교통업무감시시스템의 성능에 따라, 상황전시기에 위험기상 지역이 표시되지 않을 수 있다. 항공기에 탑재된 기상 레이더는 일반적으로 항공교통업무기관에서 사용하는 레이더 센서보다 위험기상을 더 잘 감지하고 확인할 수 있다.

7.6.9.2 위험기상 지역을 회피하도록 항공기를 유도할 때, 관제사는 항공기가 항공교통업무감시시스템의 범위 내에서 의도된 경로나 배정된 비행경로로 복귀할 수 있는지 확인해야 하며, 불가능할 것으로 보일 경우 조종사에게 해당 상황을 통보해야 한다.

주기- 상황에 따라 위험기상이 가장 활발하게 발생하는 지역이 항공교통업무감시시스템에 전시되지 않을 수 있다는 점을 주의해야 한다.

7.6.10 기상청으로의 중요 기상정보 보고
(Reporting of significant meteorological information to meteorological offices)

관제사가 폭우 등을 특별히 감시할 의무는 없지만, 상황전시기상에 관측된 위험기상(폭우 또는 뚜렷한 전선면 등)의 위치, 강도, 범위 및 이동에 대한 정보는 필요한 경우, 관련 합의서에 따라 관련 항공기상업무기관에 통보해야 한다.

7.7. 항공교통관제업무 제공에 대한 항공교통업무감시시스템 사용 (USE OF ATS SURVEILLANCE SYSTEMS IN THE AIR TRAFFIC CONTROL SERVICE)

주기- 이 매뉴얼은 항공교통업무감시시스템이 지역관제업무나 접근관제업무에 사용될 때 적용되는 일반적인 절차이다. 접근관제업무에 적용되는 추가 절차는 7.9에 자세히 기술되어 있다.

7.7.1 기능
(Functions)

상황전시기에 표시된 항공교통업무감시시스템에서 제공하는 정보는 항공교통관제 업무를 제공하는 데 있어 다음과 같은 기능을 수행하기 위해 사용될 수 있다:

가) 공역 사용의 개선, 지연의 감소, 직선 비행로 설정 및 최적화된 비행 조건을 제공하는 동시에 안전을 강화하기 위해 필요한 항공교통업무 감시업무의 제공;

나) 출발 항공기에 레이더유도를 제공하여 신속하고 효율적인 출발 흐름 및 순항고도로의 신속한 상승 지원;

다) 잠재적인 충돌 위험을 해결하기 위한 레이더유도 제공;

라) 신속하고 효율적으로 접근순서를 정하기 위한 도착 항공기에 대한 레이더유도;

마) 자체항법을 사용하는 조종사를 지원하기 위한 레이더유도 제공. 예를 들어, 무선 항행안전시설로 또는 항행안전시설로부터, 또는 위험기상 지역을 회피하거나 우회하기 위해 레이더유도를 제공할 수 있다;

바) 레이더 탐지범위 내에서 항공기에게 통신장애가 발생했을 때 정상적인 교통흐름 유지 및 분리 제공;

사) 항공교통의 비행경로에 대한 감시 유지;

주기- 관련 항공교통업무기관에 의해 규정된 항적, 속도, 또는 시간 등의 허용 오차가 인정되는 경우, 이탈이 이러한 허용한계치 내에 있다면 중대한 것으로 간주되지 않는다.

아) 해당되는 경우, 비감시 업무를 수행하는 관제사에게 다음 정보들을 제공하기 위해 항공교통 진행상황을 계속 감시한다;

i) 관제 중인 항공기에 대한 개선된 위치정보;

ii) 다른 항공교통에 대한 보충 정보;

iii) 항공기의 허가된 경로 및 고도 등에 대한 항공교통관제 허가에 대한 중대한 이탈이 있을 경우에 대한 정보.

7.7.2 분리의 적용
(Separation application)

주기- 항공교통업무감시시스템을 사용하는 관제사가 분리최저치를 위반하지 않도록 하기 위해 특정 상황에 적용할 분리 간격을 결정하는데 반드시 고려해야 할 요소에는 항공기의 상대 기수 및 속도, 항공교통업무감시시스템의 기술적 제한사항, 관제사의 업무부담, 통신 혼잡으로 인한 어려움 등이 포함된다. 이러한 사항에 대한 지침은 Doc 9426에 수록되어 있다.

7.7.2.1 항공교통업무감시시스템에 기반해 항공기를 분리하는 경우 다음의 절차를 적용해야 한다.

가) 아), 자) 및 7.8.2.2에 규정된 경우를 제외하고, 7.7.3에 명시된 분리최저치는 식별이 유지될 것이라는 합리적인 보장이 있는 경우에만 식별된 항공기 간에 적용되어야 한다.

나) 관제 중인 식별된 항공기가 비감시 분리를 제공하는 관제구역으로 이양될 때, 이양 관제사는 항공기가 이양 관제사의 관할구역 경계에 도달하기 전, 또는 감시 범위를 벗어나기 전에 비감시 분리를 적용시켜야 한다.

다) 관련 항공교통업무기관이 승인한 경우, ADS-B, SSR 및/또는 MLAT 및/또는 PSR 위치부호(symbols) 및/또는 PSR 전시자료(blips)에 기반한 분리는 해당 항공기의 위치를 나타내는 위치부호 및/또는 PSR 전시자료 중심 간의 거리가 규정된 분리최저치보다 작지 않도록 적용되어야 한다.

라) 1차 감시 레이더(PSR) 전시자료(blips) 및 2차 감시 레이더(SSR) 응답(return)에 기반한 분리는 1차 감시 레이더(PSR) 전시자료(blips)의 중심과 2차 감시 레이더(SSR) 응답의 가장 가까운 가장자리(또는 해당 항공교통업무기관이 승인한 경우, 중심) 간의 거리를 적용하며, 그 거리는 규정된 최저치보다 작지 않도록 적용되어야 한다.

마) ADS-B 위치기호(symbols)와 2차 감시 레이더(SSR) 응답에 기반한 분리는 ADS-B 위치기호의 중심과 2차 감시 레이더(SSR) 응답의 가장 가까운 가장자리(또는 관련 항공교통업무기관이 승인한 경우에는, 중심) 간의 거리를 적용하며, 그 거리는 규정된 분리최저치보다 작지 않도록 적용되어야 한다.

바) 2차 감시 레이더(SSR) 응답에 기반한 분리는 2차 감시 레이더(SSR) 응답의 가장 가까운 가장자리(또는 관련 항공교통업무기관이 승인한 경우에는, 중심) 사이의 거리가 규정된 분리최저치보다 작지 않도록 적용되어야 한다.

사) 전시된 위치표시의 형태 및 적용된 분리최저치와는 관계없이 관련 항공기 간에 수직분리가 적용되지 않는 한 어떠한 상황에서도 위치표시의 가장자리가 맞닿거나 겹쳐서는 아니 된다.

아) 디지털화된 표적(digitized targets)간의 분리는 중심과 중심 간의 거리를 적용해야 한다

자) 인수관제사가 7.7.3에 명시된 분리최저치가 적용되는 공역에 진입하거나 진입하려는 관제 항공기에 대한 통보를 받았으나 항공기를 식별하지 못한 경우, 관련 항공교통업무기관이 규정한 경우에 한해 이양 관제사는 식별된 항공기에 대해 항공교통업무 감시업무를 계속 제공할 수 있으며, 다음과 같은 조건이 충족되어야 한다:

1) 해당 관제 항공기가 2차 감시 레이더(SSR), ADS-B 및/또는 MLAT을 사용하여 식별될 것이라는 합리적인 보장이 있거나, 해당 항공기가 분리가 적용되는 공역 내에서 1차 감시 레이더(PSR) 상에 적절한 응답을 제공할 것으로 예상되는 항공기 기종인 경우;

2) 해당 관제 항공기가 식별되거나 비감시 분리가 이루어질 때까지 식별된 항공기와 기타 관측된 항공교통업무감시시스템 위치표시 사이에 분리가 유지되는 경우.

차) 7.7.3에 명시된 분리최저치는 이륙 항공기와 선행 출발 항공기 또는 기타 식별된 교통 간에 적용될 수 있으며, 출발 항공기가 활주로 종단으로부터 1NM 이내에 식별되고, 그 시점에 요구되는 분리가 존재할 것이라는 합리적인 보장이 있는 경우에만 적용된다.

카) 7.7.3에 규정된 분리최저치는 동일 체공지점 상에서 체공하는 항공기 간에 적용되어서는 아니 된다. 레이더 및/또는 ADS-B 및/또는 MLAT에 기반한 항공교통업무감시시스템 분리최저치를 체공하는 항공기와 기타 항공기 간에 적용하는 것은 관련 항공교통업무기관이 규정한 요구사항 및 절차에 따라야 한다.

7.7.3 항공교통업무감시시스템 기반 분리최저치 (Separation minima based on ATS surveillance systems)

7.7.3.1 레이더 및/또는 ADS-B 및/또는 MLAT을 기반으로 한 수평 분리최저치는 5.0NM이다.

7.7.3.2 7.7.3.1에 규정된 분리최저치는 다음의 한계 미만으로는 축소시킬 수 없다:

가) 해당 항공기 위치에서 레이더 및/또는 ADS-B 및/또는 MLAT 성능이 허용하는 경우, 3.0NM; 그리고

나) 다음 조건을 충족할 경우 활주로시단으로부터 10NM 이내의 동일 최종접근진로상의 선행 착륙 항공기와 후행 착륙 항공기 간 2.5NM 분리최저치를 적용할 수 있다:

1) 착륙 항공기의 평균 활주로 점유시간이 자료 수집, 통계 분석 및 이론적 모형 방법에 의해 50초를 초과하지 않음이 입증된 경우;

2) 활주로 제동상태가 양호하다고 보고되었으며, 활주로 점유시간이 진창, 눈 또는 얼음 등 활주로 오염물질에 의해 영향을 받지 않는 경우;

3) 적절한 방위 및 최소 식별거리를 갖추고 업데이트 주기가 5초 이하인 항공교통업무감시시스템이 적절한 전시기와 함께 사용되는 경우;

4) 비행장 관제사가 육안으로 또는 지상이동탐지레이더(SMR), MLAT 또는 지상이동유도및통제시스템(SMCGS)를 이용하여 사용 중인 활주로를 진출입하는 유도로를 관측할 수 있는 경우;

5) 7.7.3.3, 7.7.3.4 또는 관련 항공교통업무기관이 규정한 항적 난기류 감시 분리최저치(예를 들어, 특정한 항공기 형식에 대한 분리)가 적용되지 않는 경우;

6) 항공기의 접근속도가 관제사에 의해 면밀히 감시되고 필요한 경우 분리치가 최저치 미만으로

감소되지 않도록 접근속도를 조절할 경우;

7) 항공기 운영자 및 조종사가 최종 접근 시 감소된 분리최저치가 적용되었을 때 신속히 활주로를 벗어나야 한다는 점을 충분히 인지하고 있는 경우;

8) 축소된 분리최저치 적용에 관한 절차가 항공정보간행물로 발간되었을 경우

7.7.3.3 제3장 3.5.1.1에 수록된 항적 난기류 범주를 사용하는 경우, 7.7.3.5에 명시된 상황의 접근 및 출발 단계에서 항공교통업무 감시업무를 제공받는 항공기에 표 7-1의 거리기반 항적 난기류 분리최저치를 적용한다:

선행 항공기 (Preceding)	후행 항공기 (Succeeding)	거리기반 분리치
SUPER	HEAVY	5.0 NM
	MEDIUM	7.0 NM
	LIGHT	8.0 NM
HEAVY	HEAVY	4.0 NM
	MEDIUM	5.0 NM
	LIGHT	6.0 NM
MEDIUM	LIGHT	5.0 NM

표 7-1 거리 기반 항적난기류 분리최저치(3.5.1.1)

7.7.3.4 제3장 3.5.1.2에 수록된 항적 난기류 그룹을 사용하는 경우, 7.7.3.5에 명시된 상황의 접근 및 출발 단계에서 항공교통업무 감시업무를 제공받는 항공기에는 표 7-2의 거리기반 항적 난기류 분리최저치를 적용한다:

선행 항공기 (Preceding)	후행 항공기 (Succeeding)	거리기반 분리치 (NM)
A	B	4.0 NM
	C	5.0 NM
	D	5.0 NM
	E	6.0 NM
	F	6.0 NM
	G	8.0 NM
B	B	3.0 NM
	C	4.0 NM
	D	4.0 NM
	E	5.0 NM
	F	5.0 NM
	G	7.0 NM
C	D	3.0 NM
	E	3.5 NM
	F	3.5 NM
	G	6.0 NM
D	G	4.0 NM
E	G	4.0 NM

표 7-2 거리 기반 항적난기류 분리최저치(3.5.1.2)

7.7.3.5 7.7.3.3 및 7.7.3.4에 명시된 분리최저치는 다음의 경우에 적용된다:

가) 항공기가 다른 항공기의 바로 뒤에서 동일 고도 또는 1,000ft 미만의 고도로 아래에서 운항하는 경우. (그림 7-1 참조);

나) 두 항공기가 동일 활주로를 이용하거나, 2,500ft(760m) 미만으로 분리된 평행 활주로를 이용하는 경우; 또는

다) 항공기가 다른 항공기 뒤를 동일 고도 또는 1,000ft 미만의 고도로 아래를 횡단하는 경우

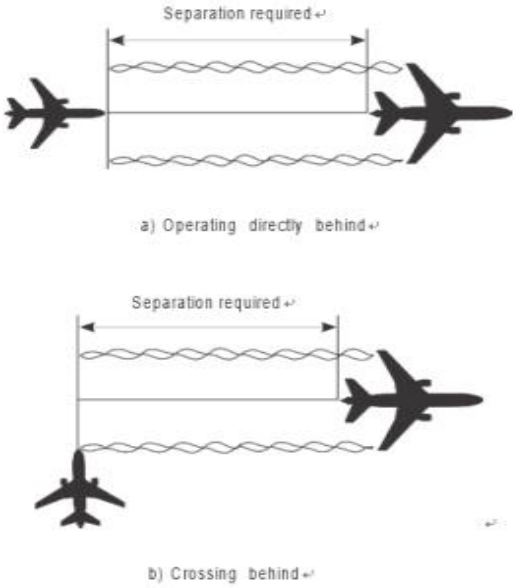


그림 7-1 바로 뒤에서 또는 뒤를 통과하는 운항

7.7.3.6 *[**군용항공기 적용**]* 연속 또는 동시 출발

가) 출발 항공기가 이륙 활주로종단(DER) 또는 헬리패드로부터 1NM 이내에서 식별이 이루어지고, 출발 항공기간 비행 궤적이 아래에 명시된 최저치 이상의 각도로 분기되는 경우, 나) 따라 동일 공항/헬리패드 또는 인접 공항/헬리패드로부터 출발하는 항공기를 분리한다.

나) 동일 활주로/헬리패드에서 이륙하는 항공기간 또는 두 활주로 중심선간의 간격이 2,500ft (760m) 미만인 평행활주로/헬리콥터 이륙진로로 이륙하는 항공기간 이륙 직후 진로가 15도 이상 분기되는 경우, 1NM (그림 7-2, 7-3, 7-4 참고)

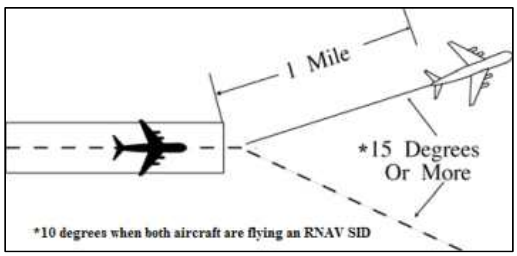


그림 7-2 동일활주로 상 연속 출발

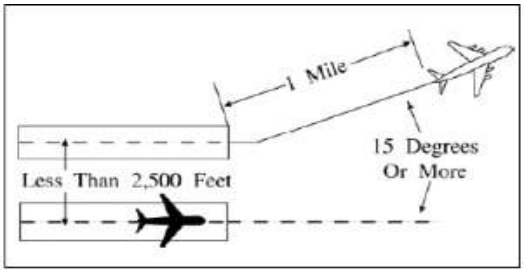


그림 7-3 근접평행활주로 상 연속 출발

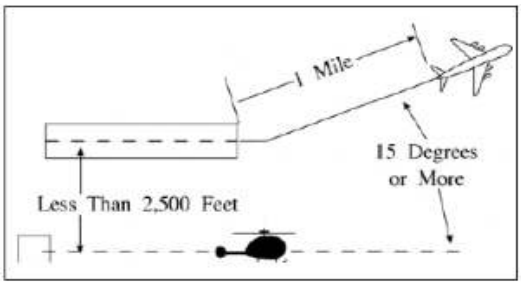


그림 7-4 활주로/헬리패드 상 연속 출발

주기1- 계기비행 선회출발절차로 이륙하는 항공기는 이륙 후 선회를 시작하기 전에 공항표고로부터 최소한 400ft까지 직상승 해야 한다. 15도 이상 선회가 요구되는 경우, 공항표고보다 최소한 400ft 높은 고도에 도달할 때까지는 직상승 해야 한다.

주기2- 연속적으로 이륙하는 항공기간에 최초 분리를 적용하는 경우에는 알려진 항공기 성능/특성을 고려해야 한다.

주기3- 이륙 지점이 모두 헬리패드인 경우, 헬리콥터 이륙진로를 활주로 중심선으로, 헬리패드의 중앙을 활주로 끝으로 간주한다.

7.7.3.7 *[**군용항공기 적용**]* 편대비행을 위한 추가 분리

편대항공기와 선두항공기 사이의 허용된 거리 때문에 한 편대는 주변의 다른 항공기, 인접공역 또는 장애물로부터 적당한 분리를 취하기 위하여 추가분리가 필요하다. 편대비행을 위한 추가분리는 다음과 같다.

가) 표준 편대비행 항공기와 타 항공기 간에는 해당 레이더 분리최저치에 1NM을 추가하여 분리한다.

나) 두 표준 편대비행 항공기 간에는 해당 레이더 분리최저치에 2NM을 추가한다.

다) 비표준 편대비행 항공기에는 비표준 편대를 에워싸는 공역주위 또는 비표준 편대비행의 가장 외곽 항공기에게 적절한 분리최저치를 적용하여 분리한다.

라) 비표준 편대비행 항공기와 타 항공기 간의 분리를 위하여 필요시 편대 내의 각 항공기에게 또는 편대의 선두 및 후미 항공기에게 적절한 식별코드를 배정해야 한다.

주기- 7.7.3.7의 추가 분리는, 편대가 대형 항공기 뒤를 따를 경우, 편대비행 항공기 중 선행 항공기(항적 난기류 분리가 적용되는)보다 더 가까이 대형 항공기에게 접근하지 않기 때문에, 항적 난기류 분리기준에는 통상적으로 추가되지 않는다.

7.7.4 관제 이양
(Transfer of control)

7.7.4.1 항공교통업무 감시업무가 제공되는 경우, 다음 절차에 따라 관제이양을 해야 한다.

가) 가급적 항공교통업무 감시업무가 중단 없이 제공될 수 있도록 관제이양이 이루어져야 한다.

나) 2차 감시 레이더(SSR) 및/또는 ADS-B 및/또는 MLAT이 사용되고, 관련 레이블과 함께 위치표시가 제공되는 경우, 인접 관제석 간 또는 인접 항공교통관제시설 간의 항공기 관제이양은 다음의 경우 사전협의 없이 이루어질 수 있다:

1) 개별적으로 할당된 2차 감시 레이더(SSR) 코드 또는 모드 S 및 ADS-B과 관련된 항공기 식별을 포함하여 이양하고자 하는 항공기에 대한 갱신된 비행계획 정보가 관제이양 전 인수 관제사에게 제공되는 경우;

2) 인수관제사의 항공교통업무감시시스템 범위 내에서 관제이양 전 해당 항공기가 상황전시기에 표시되고 최초 교신 시(가급적 그 이전에) 식별이 이루어지는 경우;

3) 관제석이 물리적으로 가깝게 위치하지 않은 경우, 관제사 간 즉각적인 통신을 지원할 수 있는 양방향직통음성통신(direct speech) 시설을 항상 사용할 수 있는 경우;

주기- "즉각적"이라 함은 관제사 간의 즉각적인 간섭을 효과적으로 제공하는 통신을 의미한다.

4) 이양지점 및 비행 방향, 지정 고도, 통신 이양지점, 특히 상황전시기에서 관찰된 항공기의 이양 시 동일 비행로상 후행 항공기에게 적용되는 분리를 포함한 항공기 간 합의된 분리최저치 등의 모든 적용 조건이 내부 운영규정(내부 이양의 경우) 또는 인접한 두 항공교통관제시설 간의 합의서에 명시한 경우;

5) 이와 같은 관제이양의 적용은 일반적으로 합의된 사전 통보에 의해 인수관제사에 의해서 언제든지 종료될 수 있음을 내부 운영규정이나 합의서에 분명하게 명시한 경우;

6) 인수관제사가 관제이양 전, 항공기에게 발부되어 이양 시점에 예상되는 비행 진행 상황을 변경할 수 있는 고도, 속도 또는 레이더유도 지시를 통보받은 경우.

다) 합의된 조건을 더 이상 충족할 수 없는 상황이 발생하는 경우, 상황이 해결될 때까지 7.7.4.2를 적용해야 한다.

7.7.4.2 1차 감시 레이더가 사용되고, 다른 유형의 항공교통업무감시시스템이 사용되고 있지만 7.7.4.1이 적용되지 않는 경우, 인접한 관제석 또는 인접한 두 항공교통관제시설 간의 항공기 관제이양은 다음 조건에서 수행될 수 있다:

가) 인수관제사가 식별을 이양받았거나 직접 식별한 경우;

나) 관제사가 물리적으로 인접하지 않은 경우, 관제사 간 양방향직통음성통신시설이 항상 운영되어 통신이 즉각적으로 이루어질 수 있는 경우;

다) 다른 관제 항공기로부터의 분리는 섹터 간 또는 관제시설 간의 관제를 이양하는 동안 인가된 최소 분리치를 적용하는 경우;

라) 인수관제사가 이양지점에서 항공기의 고도, 속도 또는 유도 지시를 통보받은 경우;

마) 이양 관제사는 인수 관제사가 항공기에 대한 항공교통업무 감시업무 제공에 대한 책임을 인수하는 데 동의할 때까지 항공기와의 무선통신을 유지해야 한다. 그 이후 항공기가 적절한 주파수로 전환하도록 지시해야 하며, 그 시점부터는 인수관제사의 책임이다.

7.7.5 속도조절
(Speed control)

항공기 성능 제한을 고려하는 등 해당 항공교통업무기관이 지정한 조건에 따라, 관제사는 순서의 조정 또는 레이더유도의 필요성을 줄이기 위해 항공기에게 지정된 방식으로 속도를 조정하도록 요구할 수 있다.

관제용어:

REPORT SPEED;

MAINTAIN (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR) [OR GREATER (or OR LESS)] [UNTIL (significant point)];

DO NOT EXCEED (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR);

MAINTAIN PRESENT SPEED;

INCREASE (or REDUCE) SPEED TO (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR) [OR GREATER (or OR LESS)];

INCREASE (or REDUCE) SPEED BY (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR);

RESUME NORMAL SPEED;

REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED;

REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED;

RESUME PUBLISHED SPEED;

NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS.

주기- 속도조절 지시에 대한 절차는 제3장 3.2에 수록되어 있다.

7.8 비상상황, 위험요소 및 장비 고장 (EMERGENCIES, HAZARDS AND EQUIPMENT FAILURES)

주기- 비상상황, 통신두절 및 우발상황에 관한 절차는 제10장을, 비행 중 우발상황에 대한 지침은「항공교통업무기준」별표 12를 참조한다.

7.8.1 비상상황(Emergencies)

7.8.1.1 항공기가 비상상황에 처하였거나 또는 비상상황으로 간주되는 경우, 다음의 조치를 취해야 한다. 상황에 따라 본 매뉴얼에서 정하고 있는 절차를 달리 적용할 수 있다.

가) 관제사는 모든 가능한 지원을 제공한다. 상황에 따라 본 매뉴얼에서 정하고 있는 절차를 달리 적용할 수 있다.

나) 비상상황에 처한 항공기의 진행 상황을 항공기가 항공교통업무감시시스템의 범위를 벗어날 때까지 모니터링한다.

다) 가능한 경우, 상황전시기에서 표식(plotting)한다.

다) 해당 항공기에 도움을 제공할 수 있는 모든 항공교통관제시설에 해당 항공기의 위치정보를 제공해야 한다. 적절한 경우 인접 섹터로의 관제이양도 이루어져야 한다.

주기- 비상상황에 처한 항공기의 조종사가 사전에 특정 식별코드 및/또는 ADS-B 비상 모드를 설정하도록 지시받은 경우, 특별한 상황으로 조종사가 달리 결정하거나 통보받지 않는 한 일반적으로 해당 코드/모드를 유지한다. 항공교통관제시설이 코드 또는 비상 모드 설정을 요구하지 않은 경우, 조종사는 트랜스폰더를 모드 A 코드 7700 및/또는 적절한 ADS-B 비상 모드로 설정할 것이다.

7.8.1.2 일반적인 ADS-B 비상경보가 상황전시기 상에 표시되고 비상상황의 특정 특성에 대한 다른 징후가 없는 경우, 관제사는 다음 조치를 취해야 한다:

가) 비상상황의 성격을 확인하기 위해 항공기와 통신을 시도할 것; 또는

나) 항공기로부터 응답이 수신되지 않는 경우, 항공기가 상황전시기에서 관찰할 수 있는 특정 기동을 수행하도록 요청하여 항공교통관제시설의 송신을 수신할 수 있는지 확인할 것

주기1- 1세대 ADS-B를 장착한 일부 항공기는 조종사가 선택한 코드에 관계없이 일반적인 비상 경보만을 송신할 수 있다.

주기2- 1세대 ADS-B를 장착한 일부 항공기는 비상 및/또는 긴급 모드가 설정될 경우 항공기 식별기능(squawk IDENT)을 활성화할 수 없다.

7.8.2 충돌위험 정보(Collision hazard information)

7.8.2.1 식별된 관제 항공기와 충돌위험이 야기될 것으로 보이는 미식별 항공기가 충돌경로 상에 있다고 관측되는 경우, 가능한 범위에 한해 관제 항공기의 조종사에게 다음의 조치를 취해야 한다.

가) 관제 항공기에게 미식별 항공기에 대해 알린다; 그리고,

관제용어:

[UNKNOWN] TRAFFIC (number) O'CLOCK (distance) (direction of flight) [any other pertinent information]:

1) UNKNOWN.
2) SLOW MOVING.
3) FAST MOVING.
4) CLOSING.
5) OPPOSITE (or SAME) DIRECTION.
6) OVERTAKING.
7) CROSSING LEFT TO RIGHT (or RIGHT TO LEFT).
8) (aircraft type).
9) (level).
10) CLIMBING (or DESCENDING).

예: "Hankuk 123, Traffic two o'clock seven miles northbound, unknown, crossing right to left."

나) 관제 항공기의 요청이 있거나 관제사가 판단하기에 필요한 경우 관제 항공기에게 회피조치를 위한 진로를 제공한다;

관제용어:

TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES IMMEDIATELY TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC AT (bearing by clock-reference and distance).

예: "Hankuk 123, turn left zero three zero immediately to avoid unidentified traffic at one o'clock six miles."

다) 충돌위험이 더 이상 존재하지 않은 경우, 관제 항공기에게 해당 사실을 통보한다.

관제용어:

CLEAR OF TRAFFIC [appropriate instructions].

예: "Hankuk 123, clear of traffic resume own navigation."

7.8.2.2 관제공역 밖에서 운항하는 식별된 계기비행 항공기가 다른 항공기와 충돌경로 상에 있다고 관측되는 경우, 가능한 범위에 한해 다음의 조치를 취해야 한다.

가) 조종사에게 충돌 회피조치를 취해야 할 필요성을 알린다.

관제용어:

[UNKNOWN] TRAFFIC (number) O'CLOCK (distance) (direction of flight) [any other pertinent information]:

1) UNKNOWN.
2) SLOW MOVING.
3) FAST MOVING.
4) CLOSING.
5) OPPOSITE (or SAME) DIRECTION.
6) OVERTAKING.
7) CROSSING LEFT TO RIGHT (or RIGHT TO LEFT).
8) (aircraft type).
9) (level).
10) CLIMBING (or DESCENDING).

예: "Hankuk 123, traffic two o'clock seven miles northbound, unknown, crossing right to left."

관제용어:

DO YOU WANT VECTORS?

예: "Hankuk 123, do you want vectors?"

나) 조종사가 요청하거나 관제사가 판단하기에 필요한 경우 회피조치를 위한 진로를 제공한다;

관제용어:

TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES IMMEDIATELY TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC AT (bearing by clock-reference and distance).

예: "Hankuk 123, turn left zero three zero degrees immediately to avoid unidentified traffic at one o'clock six miles."

다) 충돌위험이 더 이상 존재하지 않는 경우, 관제 항공기에게 해당 사실을 통보한다.

관제용어:

CLEAR OF TRAFFIC [appropriate instructions].

예: "Hankuk 123 clear of traffic resume own navigation."

7.8.2.3 충돌경로 상의 교통에 관한 정보는 가능할 때마다 다음의 형태로 제공되어야 한다:

가) 12시간 형식의 시계 방향을 활용한 상대 항공기의 상대 방위;

나) 상대 항공기와의 거리(NM);

다) 상대 항공기의 진행 방향;

라) 상대 항공기의 고도 및 기종, 또는 미확인 항공기

의 경우 충돌 항공기의 상대적 속도(예: 느림 또는 빠름)

관제용어:
TRAFFIC (number) O'CLOCK (distance) (direction of flight) [any other pertinent information]:
1) UNKNOWN.
2) SLOW MOVING.
3) FAST MOVING.
4) CLOSING.
5) OPPOSITE (or SAME) DIRECTION.
6) OVERTAKING.
7) CROSSING LEFT TO RIGHT (or RIGHT TO LEFT)
8) (aircraft type).
9) (level).
10) CLIMBING (or DESCENDING).

예: "Hankuk 123, traffic two o'clock seven miles northbound, unknown, crossing right to left."

7.8.2.4 충돌위험 제공 시 기압기반 고도정보의 사용은 다음 절차에 따른다.

가) 확인되지 않은 상태라도 충돌위험 정보를 제공하는데 사용한다.

주기- 미확인 항공기(예: 시계비행 항공기)로부터 얻은 정보이더라도 관제 항공기의 조종사에게 이 정보를 제공함으로써 충돌 위험지역을 파악하는 데 도움이 될 수 있다.

나) 기압기반 고도정보가 확인된 경우, 해당 정보는 명확하고 명료하게 조종사에게 전달되어야 한다.

다) 고도 정보가 검증되지 않은 경우, 정보의 정확성이 불확실한 것으로 간주하고 그 사실을 조종사에게 적절히 알린다.

7.8.3 장비의 고장(Failure of equipment)

7.8.3.1 항공기 무선 송신기 고장(Aircraft radio transmitter failure) 시 절차

가) 항공기와의 양방향 통신이 두절 된 경우, 다음과 같이 조치해야 한다.

1) 사용 중인 주파수로 항공기에게 특정 기동을 지시하여 항적을 관측한다; 또는

2) IDENT 작동 지시 또는 2차 감시 레이더 식별부호 및/또는 ADS-B 전송을 변경하도록 지시하여 항공기의 수신기가 작동하고 있는지 여부를 확인한다.

관제용어:
IF YOU READ [manoeuvre instructions or SQUAWK (code or IDENT)]
예: "Hankuk 123, if you read squawk ident."

주기1- 무선통신 장애가 발생한 트랜스폰더 장착 항공기는 모드 A 코드 7600으로 트랜스폰더를 작동할 것이다.

주기2.- 무선통신 장애가 발생한 ADS-B 장착 항공기는 적절한 ADS-B 비상 및/또는 긴급 모드를 전송할 수 있다.

나) 가)의 조치가 실패한 경우, 항공기가 수신하고 있을 것으로 판단되는 다른 사용 가능한 주파수에서 이를 반복해야 한다.

다) 가), 나)에 해당하는 경우, 모든 기동 지시는 항공기가 기존 지시에 대해 준수를 완료한 후에 해야 한다.

라) 가)의 조치로 항공기의 무선 수신기가 작동하는 것이 확인된 경우, 항공기의 허가 인지 여부를 확인하기 위해 2차 감시 레이더(SSR) 코드/ADS-B 전송 변경 또는 IDENT 송신을 통해 지속적인 관제를 수행할 수 있다.

관제용어:
IF YOU READ [manoeuvre instructions or SQUAWK (code or IDENT)].
예: "Hankuk 123, proceed direct to SEL, if you read squawk ident."

7.8.3.2 양방향 항공기 통신두절(Complete aircraft communication failure) 시 절차

가) 양방향 통신두절이 발생한 관제 항공기가 항공교통업무 감시업무가 적용되는 지역 및 비행고도에서 운항 중이거나 운항할 예정인 경우, 7.7.3에 따른 분리최저치를 계속 적용할 수 있다.

나) 그러나 통신두절된 항공기가 식별되지 않는 경우, 무선통신 두절 항공기가 해당 공역을 통과 또는 착륙했거나 다른 곳으로 이동한 것으로 확인되거나 안전하다고 추정할 수 있을 때까지 식별된 항공기와 통신두절 항공기의 예상 경로를 따라 관찰된 모든 미식별 항공기 간에 분리를 적용해야 한다.

7.8.3.3 정상 작동하는 트랜스폰더 탑재가 필수적인 지역에서의 항공기 트랜스폰더 고장(Aircraft communication failure in areas where the carriage of a functioning transponder is mandatory) 시 절차

가) 출발 후 트랜스폰더 고장이 발생한 항공기가 특정 기능을 갖춰 정상 작동하는 트랜스폰더의 탑재가 의무화된 지역에서 운항 중이거나 운항이 예정된 경우, 항공기가 비행계획에 따라 최초 착륙 예정 비행장까지 비행을 계속할 수 있도록 노력해야 한다.

관제용어:
RESET SQUAWK [(mode)] (code). RESETTING (mode) (code).

주기1- 터미널 구역 또는 항공로상의 특정 교통상황에서, 특히 이륙 직후 고장이 발견된 경우에는 비행을 계속하는 것이 불가능할 수 있다. 이 경우, 항공기는 출발비행장으로 회항하거나 항공기 운영자와 관제사가 지정하는 가장 가까운 적절한 비행장에 착륙해야 할 수 있다.

주기2- A 등급 공역 내에서 고장난 트랜스폰더를 장착하고 비행하고자 하는 요구를 허가할 수 없을 뿐만 아니라, 이미 발부된 허가도 취소해야 한다.

나) 수리가 불가능한 비행장에서 출발 전 트랜스폰더 고장이 발견될 경우, 해당 항공기는 가능한 한 직접 수리가 가능한 가장 가까운 적절한 비행장으로 갈 수 있도록 허가해야 한다. 해당 항공기에 허가를 발부할 때 현재 또는 예상되는 교통상황을 고려해야 하며, 출발시간, 비행고도 또는 예정된 비행경로를 수정해야 할 수 있다. 비행 중에도 후속 조정이 필요할 수 있다.

7.8.4 항공교통업무감시시스템 고장 (ATS surveillance system failure)

7.8.4.1 공지통신을 제외한 항공교통업무감시시스템이 완전히 고장난 경우, 다음 조치를 취해야 한다.

가) 가능한 경우, 이미 식별된 모든 항공기의 위치를 도면화한다.

나) 당해 항공교통관제시설의 우발절차에 따라 조치한다.

다) 항공기 간 비감시 분리를 설정하기 위해 필요한 조치를 취하며, 필요시 해당 지역에 진입 가능한 항공기의 수를 제한한다.

라) 비감시 분리가 즉시 제공되지 않을 때, 비상조치로써 적용가능한 수직 분리최저치를 절반으로 축소시켜 일시적으로 적용할 수 있다.

7.8.4.2 ADS-B 송신기가 오작동하거나 고장난 것처럼 보이면 항공기에게 통보하고, 오작동하는 ADS-B 송신기가 항공교통관제업무 수행을 저해할 경우, 조종사에게 ADS-B 송신기를 정지하도록 지시한다.

관제용어:
SECONDARY RADAR/PRIMARY RADAR/ADS-B OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary).

7.8.5 항공기 위치 원천데이터 성능 저하 (Degradation of aircraft position source data)

7.8.5.1 위성항행시스템(GNSS)의 수신기 자율무결성감시장치(RAIM) 장애 등 항공기 위치 원천데이터 성능 저하 시 해당 항공교통관제시설의 우발절차에 따라 대응한다.

7.8.5.2 GNSS RFI 시 항공교통에 다음의 영향을 미칠 수 있다.

가) ADS-B를 활용한 지상감시시스템의 위치 부정확.

나) 항공기 안전시스템(EGPWS/TAWS 등) 오작동으로 인한 비정상적인 기동.

다) 시간 동기화 오류로 인한 CPDLC 연결 두절.

라) 항공기의 레이더 항법지원 요청으로 인한 관제사의 업무부담 증가.

7.8.5.3 GNSS RFI 발생의 조기 탐지 및 확인 시 행동지침은 다음과 같다.

가) 관제사는 관제석 상황전시기 및 조종사 보고를 통해 GNSS RFI 여부를 지속적으로 감시하고, 다음 징후 포착 시 즉시 GNSS RFI 여부를 확인한다.

1) 항공기가 허가된 경로를 벗어나거나 편류 또는 예기치 않게 선회하는 등 부적절한 항적을 관찰한 경우.

2) 조종사가 "GPS LOST", "GNSS UNRELIABLE", "RAIM ALERT" 등의 용어를 사용해 보고한 경우.

3) 항공교통업무감시시스템상 ADS-B 위치 품질지수가 급격히 저하되거나 데이터가 수신이 차단된 경우.

나) 특정 지역을 운항하는 복수의 항공기에서 위의 현상이 동일하게 반복될 경우, 국지적인 GNSS RFI 현상으로 간주할 수 있다.

7.8.5.4 관제사는 GNSS RFI가 확인된 경우, 항공기의 항행 안전을 확보하기 위해 다음의 전술적 조치를 취해야 한다.

가) GNSS RFI 발생 정보를 해당 지역을 비행하는 항공기에게 전파한다.

관제용어:
GNSS REPORTED UNRELIABLE IN THE VICINITY OF (위치).

나) 해당 항공기의 항행성능을 고려하여 필요시 레이더유도를 제공하여 경로를 유지한다.

다) 조종사에게 VOR/DME, NDB 등 재래식 항행안전시설을 이용한 대체 항법을 적용한다.

라) 필요시 해당 항공기 및 주변 항공기 간의 분리간격을 분리최저치보다 초과하여 적용한다.

마) Mode-C 고도와 실제 기압고도계 기반 고도와의 일치 여부를 확인한다.

바) 인접 섹터 또는 관제시설에 관제이양 시, 해당 항공기의 GNSS RFI 및 항법성능 관련 정보를 전달한다.

사) 관련 부서에 통보하고, 필요시 ATIS, NOTAM 등을 통해 관련 정보가 전달될 수 있도록 조치한다.

7.8.6 공대지 무선장비 고장
(Ground to air radio failure)

7.8.6.1 항공교통관제업무에 사용되는 지상무선장비가 완전히 고장 났을 때, 다른 이용 가능한 무선통신 수단을 통해 항공교통업무 감시업무를 계속 제공할 수 없다면, 다음의 절차를 수행해야 한다:

가) 지체 없이 모든 인접 관제석 또는 항공교통관제시설에 고장 사실을 통보한다;

나) 관련 관제석 또는 관제시설에 현재의 교통상황을 전달한다;

다) 관련 관제석 또는 관제시설과 협조하여 해당 항공기 간의 분리를 설정하고 유지하도록 지원을 요청한다;

라) 정상적인 업무를 제공할 수 있는 시간까지 고장상태인 관제석 또는 항공교통관제시설의 책임구역 바깥으로 모든 관제 항공기를 체공시키거나 비행경로를 재배정하도록 인접 관제석 또는 항공교통관제시설에 지시한다.

7.8.6.2 지상무선장비 고장이 항공교통 안전에 미치는 영향을 줄이기 위해, 관련 항공교통업무기관의 우발절차에 따라 업무를 수행한다.

주기 - 적절한 경우, 이러한 우발절차는 인접 관제석이나 항공교통관제시설에 관제 권한을 위임하여 지상무선장비 고장 후 가능한 한 빨리 최소한의 서비스가 제공될 수 있도록 하며, 정상 운영이 재개될 때까지 이를 유지하도록 해야 한다.

7.9 접근관제업무에서의 항공교통업무감시시스템 사용 (USE OF ATS SURVEILLANCE SYSTEMS IN THE APPROACH CONTROL SERVICE)

7.9.1 기능
(Functions)

상황전시기상에 나타나는 정보는 접근관제업무의 제공에 있어 다음과 같은 부가적인 기능을 수행하는데 사용될 수 있다:

가) 도착하는 항공기에 대한 조종사 자체 최종접근(pilot-interpreted final approach)을 위한 항행안전시설로의 유도 제공;

나) 평행 ILS 접근에 대한 감시 및 NTZ에 침범할 가능성이 있거나 실제로 침범하였을 경우, 항공기에 적절한 조치 지시;

주기- 제6장 6.7을 참조한다.

다) 도착하는 항공기에 대한 시각접근을 완료할 수 있는 지점으로 유도 제공;

라) 도착하는 항공기에게 대한 정밀레이더접근(PAR) 또는 감시 레이더접근(SRA)이 가능한 지점으로 유도 제공;

마) 조종사 자체 최종접근에 대한 비행경로 감시;

바) 다음의 항공기 간에 분리를 제공:

1) 연속으로 출발하는 항공기 간;

2) 연속으로 도착하는 항공기 간; 그리고

3) 출발하는 항공기와 도착하는 항공기 간.

7.9.2 항공교통업무감시시스템을 이용한 접근관제절차
(General approach control procedures using ATS surveillance systems)

7.9.2.1 항공교통업무감시시스템을 이용해 접근관제업무를 수행하는 경우, 다음 절차를 적용한다.

가) 비행장 관제사가 도착 항공기의 순서뿐만 아니라 관제이양 후 분리 유지가 되도록 항공기에게 발부된 지시 및 제한사항을 계속적으로 통보받을 수 있도록 관련 절차에 따라 업무를 수행해야 한다.

나) 접근을 위한 유도를 시작하기 전 또는 시작과 동시에 조종사에게 접근 유형 및 활주로를 알려주어야 한다.

관제용어:
VECTORING FOR (type of pilot-interpreted aid) APPROACH RUNWAY (number). *예: "Hankuk 123, vectoring for ILS approach runway zero niner."*

다) 관제사는 계기접근을 위해 유도되는 항공기에게 최종접근이 시작되기 전에 최소한 한 번 이상 해당 항공기의 위치를 통보해야 한다.

관제용어:
POSITION (number) MILES (or KILOMETRES) from (fix). TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits). *예: "Hankuk 123, position eight miles from oscar whisky, turn right heading three five zero."*

라) 거리정보를 제공할 때, 관제사는 해당 정보와 관련된 지점 또는 항행안전시설을 명시해야 한다.

마) 관제사의 지시하에 수행되는 접근의 초기 및 중간 접근단계는 항공기가 최종접근을 위한 위치로 유도되기 시작한 시점부터 최종접근로상의 다음 상황에 이를 때까지의 접근단계로 구성된다:

1) 조종사 자체 최종접근을 위한 최종접근경로에 정대한 경우;

2) 시각접근을 완료할 수 있음을 보고한 경우;

3) 감시 레이더접근(SRA)을 시작할 준비가 된 경우;

4) 정밀레이더접근(PAR) 관제사에게 이양된 경우.

바) 최종 접근을 위하여 유도되는 항공기에게 최종접근진로에 근접하도록 계산된 기수 방향 또는 연속적인 기수 방향을 제공해야 한다. 제공되는 최종 유도 지시는 항공기가 접근절차의 명시된 또는 공칭 활공로를 아래에서 정대할 수 있도록 해야 하며, 45도 이하의 진입각도로 최종접근진로를 정대할 수 있도록 해야 한다.

주기- 독립평행접근 시 유도 및 수평비행 요건은 각각 제6장의 6.7.3.2 및 6.7.3.2.2 가)를 참조한다.

사) 항공기에게 최종접근진로를 횡단하는 레이더유도를 지시하는 경우, 해당 항공기에게 해당 유도에 대한 이유를 적절히 통보해야 한다.

관제용어:
EXPECT VECTOR ACROSS (localizer course or radio aid) (reason). *예: "Hankuk 123, expect vector across localizer course for delay action."*

아) 최종접근경로 이탈을 확인한 경우, 다음의 절차를 적용해야 한다.

1) 항공기가 최종접근기점(FAF, FAP) 또는 활주로 시단으로부터 5NM 바깥쪽에 있는 경우 항공기에게 다른 접근을 하도록 레이더유도 해야 한다.

2) 항공기가 최종접근기점(FAF, FAP) 또는 활주로 시단으로부터 5NM 내에 있는 경우, 해당 조종사에게 항공기의 위치를 통보하고 조종사의 의도를 문의한다.

관제용어:
(Ident) (distance) MILE(S) FROM THE AIRPORT, (distance) MILE(S) RIGHT/LEFT OF COURSE, SAY INTENTIONS.

7.9.2.2 ***[군 적용]*** 접근분리 책임(Approach separation responsibility)

가) 관제탑에 의하여 시계분리가 제공되지 않거나 합의서 또는 운영내규에 별도로 규정되어 있지 않는 한, 접근관제 기능을 수행하는 레이더 관제사에게 레이더 관제하에 도착하는 항공기를 분리시킬 책임이 있다.

나) 레이더 최종관제사는 자기 관제하에 있는 항공기와 동일 최종접근 진로 상에서 비행하는 다른 항공기 간 수립된 분리유지를 확인해야 한다.

주기- 레이더 관제사에는 항공로관제사, 터미널(Terminal) 레이더 항공교통업무기관의 관제사 또는 국지 공역 내에서 접근관제기능 수행을 인가받은 관제탑 관제사 등이 포함될 수 있다.

7.9.3 *[군 적용]* 최종접근 진로로의 레이더유도 (Vectors to final approach course)

7.9.3.1 7.9.6.1에 따라 시각접근을 위한 레이더 유도하는 경우를 제외하고, 도착 항공기를 최종접근 진로로 교차하도록 레이더유도 해야 한다.

가) 다음의 경우 이외에는 approach gate로부터 최소 2NM 밖에서 최종접근진로를 교차하도록 레이더유도를 해야 한다.

1) 보고된 운고(ceiling)가 MVA/MIA보다 최소한 500ft 이상 높고, 시정이 최소한 3SM 이상일 때에는 [공항의 공식 기상보고가 없을 때는 조종사 기상보고 (PIREP)도 무방함], 도착 항공기를 Approach Gate 밖 2NM 이내가 되는 곳에서 최종접근진로로 교차하도록 유도할 수도 있으나, Approach Gate 안쪽으로 유도할 수 없다.

2) 조종사가 특별히 요청한 경우, 항공기를 approach gate 안쪽에서 최종접근진로(final approach course)를 교차하도록 유도할 수 있으나, 이러한 경우에도 최종접근픽스(FAF)보다는 더 멀리 떨어진 곳에서 유도한다.

주기1- 위의 1) 및 2)의 조건은 GPS 또는 Area navigation 접근을 위하여 레이더유도 중인 지역항법(Area navigation) 항공기에는 적용되지 않는다.

주기2- approach gate란 항공기를 최종접근진로로 레이더유도하기 위한 기준점으로서 항공교통관제업무에서 사용되는 가상지점. 게이트는 최종접근지점으로부터 1마일 바깥 그리고 활주로 말단으로부터 5마일을 초과해야 한다.

나) 최종접근진로로 선회 중 다른 형태의 인가된 분리가 설정되지 않는다면 반대 BASE LEG상 항공기 간에는 1,000ft 이상의 수직분리를 제공해야 한다.

다) 정밀접근 시에는 활공로/활공각(glideslope/glidepath)보다 높지 않고 또는 접근절차 도면에 명시된 최저 활공로교차고도보다 낮지않은 고도로 최종접근진로에 진입하도록 유도한다.

라) 비정밀접근인 경우에는, 발간된 절차에 따라 정상강하가 가능한 고도에서 최종접근진로에 진입하도록 유도해야 한다.

7.9.4 *[군 적용]* 최종접근진로로의 진입 (Final approach course interception)

7.9.4.1 표 7-3의 교차각도 기준을 초과하지 않는 최종접근 진로와 교차할 수 있도록 비행기수(heading)를 발부해야 한다.

최종접근 진로 교차지점으로부터 Approach Gate까지 거리 (NM)	최대 허용 교차각
2마일 미만 또는 3중 ILS 동시접근 운용시	20도
2 마일 이상	30도 (헬리콥터인 경우 45도)

표 7-3 접근진로 교차각도

7.9.4.2 첫 진로(Initial Course) 교차 후, 최종접근진로로부터 이탈을 확인한 경우, 다음의 절차를 적용한다.

가) 항공기가 Approach Gate 바깥쪽에 있는 경우 : "가"의 절차를 적용한다. 필요시 해당 항공기에게 다른 접근을 하도록 레이더유도 한다.

나) 항공기가 Approach Gate 안쪽에 있는 경우 : 해당 조종사에게 항공기의 위치를 통보하고 조종사의 의도를 문의한다.

(군용항공기) 관제용어:
(Ident) (distance) MILE(S) FROM THE AIRPORT, (distance) MILE(S) RIGHT/LEFT OF COURSE, SAY INTENTIONS.

주기- 7.9.4.2의 목적은 관제사에 의하여 판단된 항적진로 교차각이 이 절차에 의하여 정해진 것보다 더 크지 않도록 제공하려는 것이다.

7.9.5 조종사 자체 최종접근을 위한 항행안전시설까지의 유도 (Vectoring to pilot-interpreted final approach aid)

7.9.5.1 조종사 자체 최종접근을 위해 항행안전시설에 정대하도록 유도하는 경우 다음의 절차를 적용한다.

가) 항공기에게 최종접근진로에 정대 시 보고하도록 지시한다.

나) 접근허가는 그 당시의 상황이 허가발부에 적절치 않은 경우를 제외하고 항공기가 최종접근진로에 정대되었다고 보고하기 전에 발부한다.

관제용어:
CLEARED (type of approach) FOR APPROACH [RUNWAY (number)].
예: "Hankuk 123, cleared for ILS approach runway 33R."

다) 유도는 일반적으로 항공기가 최종접근진로에 정대하도록 최종적으로 배정한 기수 방향을 변경하였을 때 종료된다.

라) 접근허가가 발부되면 항공기는 접근절차의 명시

된 또는 공칭 활공로에 정대할 때까지 최종적으로 배정된 고도를 유지해야 한다. 만약 관제사가 항공기에게 계기접근절차 도면에 명시된 수평비행 구간이 아닌 다른 고도에서 활공로를 진입하도록 요구하는 경우, 조종사에게 활공로에 정대될 때까지 특정 고도를 유지하도록 지시해야 한다.

관제용어:
MAINTAIN (altitude) UNTIL GLIDE PATH INTERCEPTION.
예: "Hankuk 123, maintain three thousand feet until glide path interception."

마) 해당 항공교통업무기관이 규정하는 절차에 따라 항공교통업무감시시스템을 사용할 수 있는 비행장 관제사에게 책임이 이양되는 경우를 제외하고, 접근 관제사는 동일한 최종접근로상의 연속되는 항공기 간에 7.7.3절에 명시된 분리를 유지할 책임이 있다.

바) 최종접근로상의 연속되는 항공기에 대한 관제를 비행장 관제사에게 이양하는 것은 관련 항공교통업무기관이 규정한 절차에 따라 이루어져야 한다.

사) 비행장 관제사로의 통신 이양은 항공기에게 착륙허가 또는 대체 지시 사항을 적시에 발부될 수 있는 지점 또는 시간에 이루어져야 한다.

7.9.6 시각접근을 위한 유도 (Vectoring for visual approach)

주기- 제6장 6.5.3을 참조한다.

7.9.6.1 시각접근을 위한 레이더유도 시 다음 절차를 적용해야 한다.

가) 보고된 운고가 최저레이더유도고도(MVA: minimum vectoring altitude) 이상이고, 기상상태가 시각접근 및 착륙이 합리적으로 보장될 만큼 양호할 경우, 시각접근을 위해 항공기의 유도를 시작할 수 있다.

관제용어:
VECTORING FOR VISUAL APPROACH RUNWAY (number) REPORT FIELD (or RUNWAY) IN SIGHT.
예: "Hankuk 123, vectoring for visual approach runway zero niner report field in sight."

나) 시각접근허가는 조종사가 비행장 또는 선행 항공기를 육안으로 식별함을 보고한 후에만 발부할 수 있다.

주기- 이 시점에 일반적으로 유도가 종료된다.

관제용어:
CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number), MAINTAIN OWN SEPARATION FROM PRECEDING (aircraft type and wake turbulence category as appropriate) [CAUTION WAKE TURBULENCE].

예: "Hankuk 123, cleared visual approach runway zero niner, maintain own separation from preceding Airbus three forty heavy, caution wake turbulence."

7.9.6.2 복수 활주로로의 시각접근(Approaches to multiple runways)

가) 평행, 교차, 또는 수렴 활주로에 접근이 이루어지고 있음을 모든 항공기에게 알려야 하며, 동 정보는 공항정보 자동방송업무(ATIS)를 이용할 수 있다.

나) ***[군용항공기 적용]*** 복수 활주로에 시각접근 중일 때, 다음 사항에 대하여 주의를 기울여야 한다.

1) 시계분리가 적용되지 않는 경우, 관련 항공기의 1차 레이더 항적(target)/융합 표적기호(fusion target stmbols)가 겹치지 않도록 할 것.

2) 항공기의 비행로가 상호 간에 교차하는 경우, 시계분리 적용 전까지 표준분리를 유지시킬 것.

다) 평행·수렴·교차 활주로에 동시시각접근(independent visual approach) 시 다음의 조건을 적용한다.

1) ***[군용항공기 적용]*** 2,500ft(760m) 미만으로 분리된 평행활주로

i) 인가된 분리가 유지되지 않는 경우, 항공기 조종사는 인접하는 평행활주로에 접근(계기 또는 시계)중인 다른 선행 항공기에 대한 육안확인 여부를 보고해야 한다.

ii) 조종사로부터 인접 최종접근로상의 다른 항공기에 대한 육안확인보고 접수 시, 시계분리가 적용되는 경우, 관제사는 뒤따르는 항공기에게 선행 항공기와 시계분리를 유지할 것을 조언해야 한다.

iii) 항적 난기류 분리가 요구되어질 때, 한 항공기가 다른 항공기를 추월하도록 허용하여서는 아니 된다.

2) 활주로중심선 간격이 2,500ft(760m) 이상 4,300ft(1,310m) 미만인 평행활주로

i) 각 항공기가 반대 방향 base leg로부터 접근하거나, 한 항공기가 최종접근로로 선회 중이고 다른 항공기가 인접 활주로 중심 연장선에 정대했을 때, 다음 시점까지 두 항공기를 분리한다.

a) 항공기가 비행기수 또는 fix로의 직선 진로로 정대 되거나, 활주로 중심 연장선과 30° 미만으로 교차하도록 Area navigation/계기접근이 허가되었을 때; 그리고

b) 조종사가 시각접근 허가를 받았다고 응답하고, 다른 조종사가 시각 또는 계기접근 허가를 받았다고 응답했을 때.

ii) 두 항공기가 공항으로부터 동일한 방향에서 접근 중이고, 선행 항공기가 더 가까운 활주로를 배정받았을 때, 후행 항공기가 더 먼 활주로의 중심선 연장선에 정대할 때까지.

iii) 항공기의 비행로가 교차하지 않고, 위 i), ii)의 조건이 충족되는 경우, 인접 최종접근진로에 접근하는 항공기와의 분리를 위하여 기타 다른 분리기준을 적용할 필요는 없다.

iv) 항공기가 활주로의 동일 방향에서 접근하고, 선행 항공기가 더 멀리 있는 활주로에 배정되었을 때, 후행 항공기에게 가까운 활주로 연장선을 30도 이하로 교차하는 기수를 반드시 배정한다. 후행 항공기의 조종사가 가까운 활주로 연장선에 정대할 때까지 인가된 분리치가 적용되어야 한다.

주기1- 30도 교차각 기준설정 목적은 항공기가 활주로 중앙선 연장선상에 교차 시 지나칠(Overshoot) 가능성을 줄이고, 선회 중 하나 또는 두 항공기가 가까이 근접(Belly-Up)하여 나란히 비행하는 것을 방지하기 위해서이다. 관제사는 항공기를 평행활주로에 레이더유도할 때, 관제사는 항공기의 성능, 속도, 선회각도 등의 요인을 고려해야 한다.

주기2- 항공기가 배정된 활주로의 연장된 중심선에 정대할 때까지 인가된 분리가 유지된다면 30도 교차각은 필요하지 않다.

주기3- 활주로 중심 연장선에 교차하도록 배정된 비행기수와 항공기 지상경로 간의 편차는 바람의 영향, 선회완료 후 진로수정 및 시계접근 허가에 대한 조종사 수신 응답 등으로 인하여 발생할 수 있음이 예상된다.

주기4- 최종접근진로와 교차하는 RF 레그를 이용하는 절차는 이 항목에 포함된 30도 교차각 대신에 사용될 수 있다.

3) 활주로 중심선 간격이 4,300ft(1,310m) 이상인 평행활주로

i) 항공기의 비행로가 교차하지 않을 때, 두 항공기 중 한 항공기가 시각접근 허가를 발부받은 후, 조종사가 시각접근 허가 수신 응답 시까지 분리가 유지되는 경우, 동시에 시각접근을 허가할 수 있다.

ii) 위 가)의 조건이 충족하는 경우, 다른 활주로에 동시에 시각 또는 계기접근 중일 때, 해당 활주로에 시각접근을 허가할 수 있다.

iii) 항공기의 비행로가 교차하지 않고 위 i), ii)의 조건을 충족하는 경우, 인접 최종접근로로 접근하는 항공기와의 분리를 위하여 시계분리 이외의 다른 분리를 적용할 필요는 없다.

iv) 각 항공기에게 비행기수를 배정, 또는 fix로의 직선 진로로 정대 되도록 하거나, 활주로 중심 연장선과 30도 미만으로 교차하도록 허가해야 한다.

주기1- 30도 교차각 기준 설정 의도는 항공기가 활주로 중앙선 연장선을 지나칠(Overshoot) 가능성을 줄이고, 선회 중 하나 또는 두 대의 항공기가 가까이 근접(Belly-Up)하여 나란히 비행하는 것을 방지하기 위해서이다. 항공기를 평행활주로에 레이더유도할 때, 관제사는 항공기의 성능, 속도, 선회각도 등의 요인을 고려해야 한다.

주기2- 항공기가 배정된 활주로의 연장된 중심선에 정대할 때까지 인가된 분리가 유지된다면 30도 교차각은 필요하지 않다.

주기3- 활주로 중심 연장선에 교차하도록 배정된 비행기수와 항공기 지상경로 간의 편차는 바람의 영향, 선회완료 후 진로수정 및 시계접근 허가에 대한 조종사 수신 응답 등으로 인하여 발생할 수 있음이 예상된다.

주기4- 최종접근진로와 교차하는 RF 레그를 이용하는 절차는 이 항목에 포함된 30도 교차각 대신에 사용될 수 있다.

4) 교차 또는 수렴 활주로

다음의 조건이 충족되는 경우, 해당 활주로에 시각/계기접근, 다른 활주로로 시각접근을 허가할 수 있다.

i) 항공기에게 시각접근 허가 발부 후, 당해 항공기로부터 시각접근 허가 수신 여부 확인 완료 시까지, 분리가 유지되는 경우.

ii) 항공기 비행로가 교차할 경우, 시계분리가 제공될 때까지 레이더 분리를 유지해야 함.

주기- 교차활주로로 동시접근이 실시되는 경우에도 5.10.3에 따른 분리의 충족을 위하여 지그재그 형태의 접근(staggered approach)이 필요하다.

7.9.6.3 시각접근절차 (CVFP : Charted visual flight procedures)

가) 다음의 조건이 충족될 경우에만 시각접근절차(CVFP)의 이용을 허가할 수 있다.

1) 관제탑이 운용되고 있는 공항인 경우.

2) CVFP 명칭 및 착륙활주로가 접근허가에 명시되어 있고, 특정 CVFP에 대한 더 높은 최저치가 발간되어져 있지 않는 한, 착륙하고자 하는 공항의 보고된 운고가 MVA/MIA보다 최소한 500ft 이상이고 시정이 3SM 이상인 경우.

3) 평행/교차/수렴 활주로가 사용되는 경우, 7.9.5.2의 기준을 적용해야 한다.

4) 항공기가 접근 중인 다른 항공기를 뒤따르지 않은 채 절차 도면상에 명시되어 있는 육안 참조물을 보고 있다고 보고하거나 동일 활주로에 착륙하는 선행 항공기를 육안 관측하고 있다고 보고하고, 그 항공기를 따를 것을 지시받은 경우.

7.9.6.4 시계비행(VFR) 코드 배정(VFR code assignments)

가) 레이더 조언을 받고 있는 시계비행(VFR) 항공기에게 컴퓨터가 배정한 코드 또는 관제사가 배정한 비컨코드 중 적절한 기능별 코드를 배정해야 한다.

나) 계기비행(IFR) 계획을 취소하고 레이더 조언을 요청하지 않은 계기비행(IFR) 항공기와 레이더 조언 업무가 종료된 시계비행(VFR) 항공기에게 시계비행(VFR) 코드로 변경할 것을 지시해야 한다.

관제용어:
SQUAWK VFR 또는 SQUAWK 1200

주기1- 항공교통업무기관과 교신하고 있지 않은 항공기가 지정된 화재진압지역(fire fighting area) 내 또는 항공로로부터/항공로까지 비행 중에는 Squawk 1200 대신에 1255를 사용할 수 있다.

주기2- 인가된 탐색구조 임무로 비행하는 시계비행(VFR) 항공기가 지정된 탐색지역으로 입·출항 중 또는 탐색지역 내에 있는 동안 1200 대신 코드 1277을 운용하도록 조언할 수 있다.

다) 항공기가 시계비행(VFR)에서 계기비행(IFR)으로 전환 시, MSAW 경보를 제공하는 Mode C가 장착된 항공기에게 비컨코드를 배정해야 한다.

7.9.7 시계비행 항공기에 대한 항공교통감시업무

주기- 시계분리에 관한 사항은 제4장 4.11항, 특별시계비행(SVFR)은 제5장 5.14를 참조한다.

7.9.7.1 항공교통업무감시시스템을 활용해 관할 관제공역 내에서 비행하는 시계비행 항공기에 대해 다음의 항공교통감시업무를 제공할 수 있다.

가) 충돌위험 정보 제공

나) 조종사 요구 시, 제한적인 유도

다) 절차 또는 합의서에 명시된 지점에서의 접근 우선순위 지정

7.9.7.2 7.9.7.1 다)에 따른 감시업무를 제공할 때 다음 절차에 따른다.

가) 감시업무를 제공하기 전 해당 항공기를 식별해야 한다.

나) 제한적인 유도 업무를 제공할 수 있다.

주기- 이 경우, "advise" 또는 "suggest"라는 용어를 사용한다.

다) 항공기가 업무를 제공받고자 하나 관련 주파수 교신이 이루어지지 않는 경우 가능한 범위 내에서 이용할 수 있는 주파수를 사용하여 업무를 제공한다.

주기- 레이더 업무 지원을 원치 않은 항공기는 관제탑이 착륙순서를 부여할 수 있다. 이러한 항공기들은 합의서 또는 내부 운영규정에 달리 명시되어 있지 않는 한, 접근관제소와 협조가 이루어져야 한다. 이 업무를 제공받지 않는 항공기에게도 가능한 범위 내에서 유도 시 부여할 수 있는 동일한 착륙순서를 부여한다.

라) 조종사가 이 업무의 제공을 거부하지 않는 한, 주 공항에 감시업무에 의한 순서를 제공한다.

주기- 조종사가 "Negative Radar Service" 또는 유사한 언급을 하지 않는 한, 도착 항공기가 레이더 업무를 원하는 것으로 간주할 수 있다.

마) 첫 무선교신 시 국지관제사에 의하여 육안확인된 항공기는 접근관제소와 협의 후, 착륙순서에

배정될 수 있다.

바) 접근순서 조정을 위하여 체공이 필요한 경우, VFR 항공기를 최초보고지점(initial reporting fix) 상공, 시각체공지점 또는 공항에 가까운 픽스 상공에 체공시킬 수 있다.

사) 항공기 접근순서 조정 시 합의서 또는 내부 운영규정에 책임이 위임되어 있지 않은 경우, 착륙순서 번호를 부여하여서는 아니 된다.

주기- 착륙순서는 통상적으로 관제탑이 조절한다.

아) 특정 지점에서 VFR 항공기에게 교통장주 진입을 지시하기 전 또는 접근순서상에 놓이도록 하기 위하여 레이더유도 전에 식별이 이루어져야 한다. 선행항공기를 따라가도록 할 때, 조종사에게 통보해야 하며, 육안확인이 이루어질 때, 선행항공기를 따를 것을 지시한다.

자) 사용활주로에 대하여 접근순서 배정을 할 수 없을 경우, VFR 항공기를 공항 가까운 지점으로 유도하여 체공을 지시해야 하며, 관제탑과 협의 후, 다른 활주로로 유도할 수 있다.

차) 항공교통업무감시시스템으로 접근 순서를 배정받는 VFR 항공기에게 다음의 절차를 적용한다.

1) 7.7.3에 따른 항공교통업무감시시스템 기반 분리최저치

2) 2,500ft 미만 간격의 평행활주로 : 관제시설 책임구역 내에 설정된 최종접근로상에서 중형항공기에 의한 소형항공기 추월, 대형제트항공기/B757에 의한 다른 모든 항공기 추월을 허가하여서는 아니 된다.

카) 다음의 경우, 관제탑에 항공기의 위치를 통보하기 전에 조종사에게 관제탑과 교신할 것을 지시한다.

1) 관제탑이 항공기를 육안확인 하였음을 통보한 경우

2) 착륙 순서상에 충분한 간격이 유지될 때

타) 해당 VFR 항공기의 항적이 접근관제소 및 관제탑 상황전시기에 현시되는 경우, 별도 협의되지 않는 한 적절한 지점에서 관제탑과 교신하도록 지시할 수 있다.

주기- 항공기에게 관제탑과 교신하도록 지시하는 지점은 관제탑 관제사와 접근관제소 관제사 간 사전협의에 의거해 결정되며, 사용활주로, 기상상태 등의 요인에 따라 다르다. 보통 활주로로부터 최소 5NM 되는 거리에서 통신이양이 이루어진다. 통신이양지점은 관제탑이 항공기의 착륙순서 배정을 원만하게 할 수 있는 충분한 거리에 위치하는 지점이어야 하며, 교통정보 조언업무를 저해할 정도의 거리이어서는 아니 된다.

파) 관제탑이 관제 중인 항공기가 접근을 포기하는 경우, 접근관제소와의 협조 시 즉시 접근순서를 배정해 줄 만한 공간이 없으면, 그 항공기에게 다시 접근순서를 배정받기 위하여 접근관제소로 주파수 변경을 하도록 지시한다.

7.9.7.3 충돌위험정보를 요청하는 VFR 출발 항공기에게는 출발관제소와 교신할 시간 및 사용주파수를 통보한다.

주기- 충돌위험정보를 원하는 출발 항공기는 지상관제사와 첫 교신 직후, 충돌위험정보 및 요구 비행 방향으로 비행을 요구할 수 있다.

7.9.7.4 VFR 항공기에 대한 감시업무 제공은 업무량이 허용하는 범위 내에서 제공해야 한다. 조종사가 교통 및 공항정보를 얻기 위하여 관련 주파수로 변경하도록 공항에 착륙하는 항공기에게 감시업무 제공을 종료해야 한다. 단, 공항으로부터 먼 거리에서 순서가 배정되는 공항의 경우는 그러하지 아니하다.

관제용어:
SURVEILLANCE (또는 RADAR) SERVICE TERMINATED, SQUAWK ONE TWO ZERO ZERO, 또는
SQUAWK VFR;

그 후,

CHANGE TO ADVISORY FREQUENCY APPROVED; 또는
CONTACT (frequency); 또는
FREQUENCY CHANGE APPROVED.

7.9.8 *[군용항공기 적용]* 레이더접근 (Radar approaches)

7.9.8.1 적용(Application)

가) 표준 또는 특별계기접근절차에 따라 레이더 접근을 제공해야 한다.

나) 다음의 경우 항공기에게 레이더접근을 제공할 수 있다.

1) 조종사 요구 시

2) 기상상태에 관계없이 조난항공기

3) 교통의 신속한 처리

주기- 조종사의 레이더접근 수용이 당해 공항 또는 관련 항공기 운영자가 규정한 기상최저치 위배를 허용하는 것은 아니다. 기상최저치에 근거한 접근 및 착륙 허가 여부를 결정할 책임은 조종사에게 있다.

다) 관제사가 감시레이더접근(SRA) 또는 정밀레이더 접근(PAR) 업무를 수행하는 동안에는 해당 접근과 직접 관련된 임무만 수행해야 한다.

라) 레이더접근 업무를 수행하는 관제사는 수행될 접근 종류에 따라 설정된 장애물회피고도/높이(OCA/H)에 관한 정보를 알고 있어야 한다.

7.9.8.2 접근 정보(Approach information)

가) 레이더접근을 수행하는 항공기에게 접근에 필요한 다음과 같은 정보를 통보해야 한다.

주기- 조종사가 ATIS 내용 수신을 보고하는 경우, 당해 방송에 포함된 최신 접근정보는 생략할 수 있다. 접근을 반복하여 실시할 때, 처음 통보한 내용에 변경이 없는 경우, 첫 번째 접근 후에는 아래 3)의 정보를 제외한 모든 항목은 생략할 수 있다. 레이더 접근 중에 있는 항공기와의 교신은 대략 매 분마다 이루어져야 한다.

1) 고도계수정치(altimeter setting)

2) 착륙 공항의 운고(ceiling)가 1,000ft 또는 당해 공항의 가장 높은 선회접근 최저치 중 더 높은 숫치 미만 또는 시정이 3SM(5km) 미만일 때, 운고(ceiling) 및 시정. 기상정보를 자동기상관측시스템(AMOS/AWOS) 이용하여 수신할 수 있는 경우, 그 사실과 해당 주파수를 조종사에게 통보해야 한다.

주기- 자동기상관측시스템(AMOS/AWOS)은 1분마다 자료 갱신되어 제공되도록 설정할 수 있다. 1분 자료는 조종사의 기상경향 파악을 위한 매우 유용한 정보이다. 관제사는 정시관측 및 특별관측 등 공식기상을 근거로 업무를 제공한다.

3) 가능한 빨리 특별기상 관측으로 분류되어 보고된 모든 기상 변경 사항을 통보해야 한다. 그러나 특별기상 관측보고 내용이 ATIS에 포함되고 조종사가 동 내용을 수신하였음을 보고한 후에는 통보할 필요가 없다.

4) 해당 항공기의 안전 운항에 필요하다고 판단되는 인지된 주요 공항 상태에 관한 정보.

5) 통신두절 시의 조종사 절차(통신두절 절차가 해당 접근절차에 발간되어 있지 않은 경우)

나) 최종접근을 시작하기 전에 접근항공기에게 다음 정보를 알려 주어야 한다.

주기1- 공항 감시 레이더(ASR) 접근 절차는 특정 활주로, 특정 공항/헬리포터 또는 헬리콥터만을 위한 절차인 경우, 특정 "공간점 (point-In-space)"으로 유도하기 위하여 설정될 수 있다. 공간점 절차의 경우 실패접근지점(MAP)까지 레이더유도받은 헬리콥터는 설정된 지표상의 비행로를 육안 참고하면서 착륙지역으로 계속 비행해야 한다.

주기2- 간혹 통상적인 정밀레이더(PAR) 접근절차가 수립되어 있는 활주로상으로 헬리콥터 PAR 접근 절차가 수립되기도 한다. 이와 같이 동일 활주로상에 두 가지 종류의 PAR 접근절차가 수립될 경우, 헬리콥터 접근절차는 보다 더 가파른 활공로와 보다 더 낮은 결심고도로 설정될 수 있다. 이 경우 관제사는 유도될 접근절차를 지정해 줌으로써, 헬리콥터 조종사가 접근절차의 종류 및 적용 최저치를 이해할 수 있도록 해야 한다.

1) 접근형태

2) 활주로, 공항, 헬리포트 및 접근이 이루어질 지점. 인접 공항으로 접근이 이루어 질 경우에는 해당 공항의 명칭

3) 장애물회피고도/높이(OCA/H)

4) 공칭활공각

5) 대략적인 강하율(해당 항공교통관제시설이 별도로 규정한 경우 또는 조종사가 요청한 경우)

주기- 3)부터 5)까지의 정보는 항공정보간행물(AIP)에 고지되어 있는 경우, 해당 항목에 한하여 생략할 수 있다.

(군용항공기) 관제용어:
THIS WILL BE A P-A-R/SURVEILLANCE/A-S-R APPROACH TO :
RUNWAY (runway number), 또는
(airport name) AIRPORT, RUNWAY (runway number), 또는
(airport name) AIRPORT/HELIPORT.
THIS WILL BE A COPTER P-A-R APPROACH TO :RUNWAY (runway number), 또는
(airport name) AIRPORT, RUNWAY (runway number), 또는
(airport name) AIRPORT/HELIPORT.

6) 감시레이더접근(Surveillance Radar Approach)의 경우에는, 해당 활주로/공항/헬리포트를 기준으로 한 실패접근지점(MAP)의 위치를 통보해야

한다.

(군용항공기) 관제용어:
MISSED APPROACH POINT IS (distance) MILE(S) FROM RUNWAY /AIRPORT / HELIPORT, 또는 공간점(POINT-IN SPACE) 접근인 경우, A MISSED APPROACH POINT (distance) MILE(S) (direction from landing area) OF (airport name) AIRPORT/HELIPORT *예: "Army copter zulu two, This will be a surveillance approach to a missed approach point, three point five miles south of Junju heliport."*

다) ***[군용항공기 적용]*** 관제탑이 운영되지 않는 공항으로 레이더 접근을 하게 되는 항공기에게는 해당 공항의 교통정보와 착륙활주로 정보가 제공되지 않음을 알려주어야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
NO TRAFFIC OR LANDING RUNWAY INFORMATION AVAILABLE FOR THE AIRPORT

라) 특정 상황에 의하여 레이더접근을 계속할 수 없을 경우, 레이더접근 또는 레이더접근의 지속이 불가능하다고 항공기에게 즉시 알려주어야 한다. 비레이더 시설을 사용하여 접근을 계속할 수 있거나, 조종사가 시계로 접근을 완료할 수 있다고 보고한 경우 접근은 계속할 수 있지만, 그렇지 않으면 대체 허가가 발부되어야 한다.

마) 레이더접근을 수행하는 항공기가 최종접근로 상에 있을 때 조종사에게 착륙바퀴가 내려와 고정었는지 확인하도록 알려야 한다.

관제용어:
CHECK GEAR DOWN AND LOCKED

7.9.8.3 자이로 고장시의 접근(No-Gyro approach)

항공기가 No-Gyro Surveillance 또는 No-Gyro PAR 접근할 때,

가) 항공기를 레이더유도하기 전에 접근종류를 통보해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
THIS WILL BE A NO-GYRO SURVEILLANCE/P-A-R APPROACH.

나) 선회를 시작할 때와 선회를 종료해야 할 때, 항공기에게 선회를 시작 또는 종료할 것을 지시한다.

(군용항공기) 관제용어:
TURN LEFT/RIGHT. STOP TURN.

다) 항공기가 최종접근 진로상으로 선회를 완료한 후 및 approach gate 도착 전에 반표준선회(half standard rate turns)를 지시해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
MAKE HALF-STANDARD RATE TURNS.

7.9.8.4 통신두절(Lost communication)

기상 보고로 미루어 볼 때, 항공기가 레이더접근 중에 계기비행 기상상태를 조우하게 될 것으로 예상되는 경우에는, 레이더 식별 및 무선통신이 이루어진 후, 가능한 빨리 다음의 조치를 취해야 한다. (반복 접근이 실시되고, 지시할 내용이 동일한 경우, 첫 번째 접근 후에는 생략할 수 있다.)

주기- 군 공항의 항공교통업무기관은 항공기에게 통신두절 시의 절차에 관한 송신은 하지 않는다. 군 관제기관은 민간항공기에 한하여 조종사가 요구하는 경우에만 통신두절 절차를 발부한다. 다만, 항공정보간행물(AIP)에 통신두절 절차가 발간된 경우 통신두절 절차 발부를 생략할 수 있다.

가) 통신 두절시 절차에 의거 발간되지 않은 비행로 비행이 요구되는 경우, 해당 조종사에게 유지해야 할 비행고도를 배정해야 한다. 장주(pattern) 및 최종접근경로상에서 통신두절 절차가 동일한 경우, 장주/유도관제사는 장주 및 최종접근경로상에서의 통신두절 지시를 모두 발부해야 한다. 접근 항공기가 최종접근경로로 비행 중 무선통신이 특정시간(1분을 초과하지 못함) 동안 두절되거나, 감시 최종접근경로에서 15초 동안, 또는 정밀접근레이더(PAR)를 이용한 최종접근경로에서 5초 동안 통신두절될 때, 다음과 같이 조치할 것을 조언해야 한다.

1) 예비 주파수나 관제탑 주파수로 교신을 시도할 것

2) 가능하면 시계비행(VFR) 규칙에 따라 비행할 것

3) 허가된 비감시 접근절차를 따라 비행하거나, 이용하고 있는 레이더접근 절차상에 설정되어 있는 통신두절 시의 절차에 따라 비행할 것

(군용항공기) 관제용어:
IF NO TRANSMISSIONS ARE RECEIVED FOR (time interval) IN THE PATTERN OR FIVE/FIFTEEN SECONDS ON FINAL APPROACH, ATTEMPT CONTACT ON (frequency), AND

가능한 경우,

PROCEED VFR, IF UNABLE :

허가된 경우,

PROCEED WITH (nonradar approach), MAINTAIN (altitude) UNTIL ESTABLISHED ON/OVER FIX/NAVAID /APPROACH PROCEDURE, 또는
(alternative instructions)

나) 최종접근경로상의 통신두절 지시가 변경되었거나, 장주상에서의 절차와 상이하거나, 또는 장주 관제사(pattern controller)가 발부하지 않은 경우, 최종관제사가 발부해야 한다.

다) 기상 상태나 기타 이유로 조종사가 통신두절 절차를 수용할 수 없음을 통보 시, 해당 조종사의 의도를 확인해야 한다.

주기- 조종사는 항공기 성능, 장비 기능 또는 보고된 기상상태 등을 고려하여 이행 가능한 적합한 통신두절절차를 결정할 책임이 있다.

7.9.8.5 레이더 포착 상실(Radar contact lost)

레이더 접근 중인 항공기가 포착상실되고 최종접근을 시작하지 않은 경우, 당해 항공기에게 계기접근을 위하여 설정된 항행안전시설/픽스까지 접근을 허가해야 한다.

7.9.8.6 ***[육 · 해군 적용]*** 착륙 점검(Landing check)

항공기가 DOWNWIND LEG를 비행 중이고, BASE LEG로 선회하기 전에 완료할 수 있도록 조종사에게 착륙점검을 할 것을 조언해야 한다. 변형된 장주(Incomplete Pattern) 상으로 유도하는 경우에, 그 항공기가 정밀접근레이더(PAR) 접근을 하게 된다면, 최종관제사에게 이양하기 전, 감시접근을 하게 되는 경우, 최종접근강하를 시작하기 전에 착륙점검지시를 발부해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
PERFORM LANDING CHECK

7.9.8.7 위치 통보(Position information)

접근 항공기가 최종접근을 시작하기 전에 당해 항공기의 위치를 최소한 1회 통보해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
(Number) MILES (direction) OF (airport name) AIRPORT, 또는
(Number) MILES (direction) OF (airport name) AIRPORT ON DOWNWIND/BASE LEG.

7.9.8.8 최종 관제사로의 관제권 인계(Final controller changeover)

최종접근 안내를 받도록 하기 위하여 항공기에게 주파수 변경을 지시할 때에는 그 시설의 명칭을 포함하여 발부해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
CONTACT (name of facility) FINAL CONTROLLER ON (frequency).

7.9.8.9 통신 점검(Communications check)

최종 관제사는 항공기와 첫 교신 시, 그 항공기에게 통신 점검을 요구해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
(Aircraft call sign), (name of facility) FINAL CONTROLLER. HOW DO YOU HEAR ME?

7.9.8.10 송신 응답에 관한 지시(Transmission acknowledgement)

접근 항공기에게 최종관제사와 무선 교신이 이루어진 이후 및 최종접근 진로 상에서 비행하고 있는 동안 관제사의 송신 내용에 대하여 응답을 하지 말 것을 지시해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
DO NOT ACKNOWLEDGE FURTHER TRANSMISSIONS.

7.9.8.11. 실패접근(Missed approach)

항공기가 착륙을 위한 최종강하를 시작하기 전에 있고, 최종접근 중 부분적으로 계기비행기상상태(IMC)에 조우할 것으로 기상이 보고되는 경우, 레이더 접근 절차용으로 수립된 실패접근절차를 발부해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
YOUR MISSED APPROACH PROCEDURE IS (missed approach procedure).

주기1- 수립된 실패접근절차는 해당 기지 국지비행절차를 규정한 문서에 수록되어 있는 절차를 말한다.

주기2- 실패접근 절차가 해당 기지 국지절차에 등재

된 시설은 해당 기지 주둔 및 소속 항공기에게 실패접근절차를 발부할 필요는 없다.

7.9.8.12 저고도 통과 접근 및 접지 후 이륙(Low approach and touch and go)

항공기가 Low Approach 또는 Touch And Go를 할 때, 당해 항공기가 최종강하를 하기 전에 Low Approach 또는 Touch And Go를 완료 후, 비행해야 할 적절한 출발지시(departure instructions)를 발부해야 한다. 이 경우, 해당 항공기에게 시계비행(VFR) 상태를 유지하면서 관제탑과 교신할 것을 지시하는 경우를 제외하고, 상승 지시(climb-out instructions)는 특정 비행 기수방향(heading)과 유지해야 할 비행고도를 포함해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
AFTER COMPLETING LOW APPROACH/TOUCH AND GO : CLIMB AND MAINTAIN (alititude). TURN (right or left) HEADING (degrees)/FLY RUNWAY HEADING, 또는 MAINTAIN VFR, CONTACT TOWER, 또는 (other instructions as appropriate).

주기- 상승 지시가 동일할 때, 첫 번째 접근 이후에는 생략할 수 있다.

7.9.8.13 관제탑 허가(Tower clearance)

가) 접근항공기가 관제탑이 운영되고 있는 공항으로 최종접근 비행을 할 때, 관제탑으로부터 착륙(land), Touch-And-Go 또는 Low Approach 허가를 득해야 하며, 해당 항공기에게 관제탑 허가 및 지상풍 정보를 발부한다.

(군용항공기) 관제용어:
CLEARED TO LAND. CLEARED: TOUCH－AND－GO, 또는 STOP－AND－GO, 또는 LOW APPROACH. CLEARED FOR THE OPTION, 또는 OPTION APPROVED, 또는 UNABLE OPTION, (alternate instructions). 또는 UNABLE (type of option), OTHER OPTIONS APPROVED.

나) 관제탑 허가를 받지 못하였거나 또는 허가를 취소한 경우, 항공기에게 통보하고, 적절한 대체 지시를 발부해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
TOWER CLEARANCE CANCELED/NOT RECEIVED (alternative instructions)

다) 해당 항공교통업무시설에서 별도로 규정하지 않는 한, 관제사는 레이더접근을 수행하는 항공기가 접지구역으로부터 약 15km (8NM) 떨어졌을 때 비행장 관제사에게 이를 통보해야 한다. 만약 이때 착륙허가를 받지 못한 경우, 항공기가 접지구역으로부터 약 8㎞ (4NM)지점에서 추가로 통보하고 착륙허가를 요청해야 한다.

라) 비행장 관제사로부터 받은 착륙허가 또는 기타 대체 허가는 보통 항공기가 접지구역으로부터 4㎞ (2NM) 지점에 도달하기 전에 항공기에 전달되어야 한다.

7.9.8.14 비정상적인 최종접근(Final approach abnormalities)

다음에 명시되는 상황 중 하나 이상의 상황에 의거 안전한 접근의 종료가 의문시 될 때, 조종사가 활주로 주변을 육안식별하지 못한 경우, 사전에 제공된 실패접근을 따르거나, 지정된 고도까지 상승/유지시키거나, 지정된 진로로 비행을 지시해야 한다. 항공기가 PAR 접근으로 결심고도를 통과 후 다음 가)부터 다)까지의 사항은 적용하지 않는다.

예 : 실패접근 지시를 발부하는 전형적인 이유
"Radar contact lost."
"Too high/low for safe approach."
"Too far right/left for safe approach."

가) 항공기가 안전구역 한계선을 벗어나거나 과도하게 이탈하는 것을 레이더 상황현시기 상에서 관측하였을 경우

나) 항공기의 위치나 식별이 의문시되는 경우

다) 레이더 식별을 상실하였거나 레이더 장비가 고장인 것으로 판단될 때

(군용항공기) 관제용어:
(Reason) IF RUNWAY/APPROACH LIGHTS/RUNWAY LIGHTS NOT IN SIGHT, EXECUTE MISSED APPROACH / (alternative instructions).

주기- 조종사가 요구하면 ILS 또는 다른 항행안전시설/접근보조시설을 이용하여 접근을 계속하도록 허가할 수 있다.

라) 공항상태 또는 교통상황이 접근의 계속 및 완료를 허용하지 않을 경우

(군용항공기) 관제용어:
EXECUTE MISSED APPROACH (alternative instructions), (reason).

주기- 즉각적인 실패접근 조치가 필요하다고 판단될 경우, 실패접근 지시를 먼저 발부할 수 있다.

마) 항공기가 활주로 접지지점으로부터 2NM 지점 또는 비행장관제탑과 착륙허가 발부를 위해 합의한 지점에 도달할 때 까지 비행장관제사로부터 착륙허가를 받지 못한 경우

주기 - *[군 적용]* 항공기가 활주로 접지지점으로부터 3NM 지점으로 한다.

바) 비행장관제탑 관제사의 지시가 있는 경우

주기- 당해 항공교통관제시설에서 별도로 규정된 경우 외에는

7.9.8.15 군용항공기 단일 주파수 접근(Military single frequency approaches)

가) 군용항공기 단일 주파수 접근은 합의서에 정한대로 실시해야 한다.

나) 다음의 경우가 아닌 한, 접근이 시작된 후에는 단일 주파수 접근을 하는 항공기에게 주파수 변경을 요구하여서는 아니 된다.

1) 착륙 또는 Low Approach를 완료하였을 때

2) 주간에 시계비행(VFR) 상태에 있을 때

3) 조종사가 주파수 변경을 요구할 때

4) 비상 상황이 발생하였을 때

5) 시각접근((Visual Approach) 허가를 발부받았을 때

6) 조종사가 계기비행(IFR)을 취소하였을 때

다) 레이더 관제이양을 완료한 후, 다음과 같이 단계별로 단일주파수 접근항공기의 무선통신을 이양해야 한다.

1) 인계 관제사 : 차후에 송신을 차단할 수 있도록 단일주파수 접근항공기가 사용하는 주파수에 송신키를 놓는다.

2) 인수 관제사 : 단일주파수 접근항공기가 사용하는 주파수로 송수신을 할 수 있는 위치에 송수신 키를 놓는다.

3) 단일주파수 접근을 하는 항공기에게 실제 주파수 변경을 지시/송신하지 않는 한, 당해 항공기가 사용하고 있는 주파수에 대한 점검을 요구하거나 기대하여서는 아니 된다.

7.9.9 *[군용항공기 적용]* 감시레이더접근 (Surveillance Radar Approaches)

7.9.9.1 고도 정보(Altitude information)

조종사가 요구한다면 최종접근 단계에서의 권고 고도를 통보해야 한다. 권고고도 제공을 요청받은 경우, 발간된 최저강하고도(MDA) 또는 최저강하고도(MDA) 이상의 권고 고도를 최종접근단계 매 마일마다 조종사에게 통보해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
RECOMMENDED ALTITUDES WILL BE PROVIDED FOR EACH MILE ON FINAL TO MINIMUM DESCENT ALTITUDE/CIRCLING MINIMUM DESCENT ALTITUDE.

7.9.9.2 육안 확인 보고(Visual reference report)

항공기에게 활주로, 진입등/활주로등 또는 공항에 대한 육안 확인 보고를 요구할 수 있다. 공간점(point-in space) 접근 중인 헬리콥터에게 지표면에 설정된 비행로를 육안 참조하여 착륙지역까지 비행이 가능할 때, 보고를 요구할 수 있다.

(군용항공기) 관제용어:
REPORT (runway, appropriate/runway lights, or airport) IN SIGHT.
REPORT WHEN ABLE TO PROCEED VISUALLY TO AIRPORT/HELIPORT.

7.9.9.3 강하 준비 통보(Descent notification)

가) 최종강하가 시작될 지점을 사전에 통보해야 하며, 직진입 시에는 최종 강하지시를 발부하기 전에 직진입 최저강하고도(straight-in MDA)를 발부해야 한다.

주기- 고도가 제한된 단계강하 픽스(stepdown fix)가 설정되어 있지 않는 경우, 최저강하고도(MDA)까지 강하를 시작하도록 허가해 주는 지점은 최종접근픽스이다.

나) 감시 레이더 접근이 착륙 기동을 위하여 선회를 시작해야 하는 곳에서 끝나는 것으로 결정되어졌을 경우에는 그 항공기 조종사에게 항공기 접근범주(approach category)을 요구해야 한다. 그리고 항공기 접근범주를 통보받은 후 그 항공기에

게 접근을 위한 최종 강하 지시를 발부하기 전에 그 항공기에게 해당되는 선회접근 최저강하고도(circling MDA)를 알려 주어야 한다.

주기- 감시 레이더 접근이 착륙 기동을 위하여 선회를 시작해야 하는 곳에서 끝나게 되는 경우에는 조종사는 통상 자기 항공기의 접근범주를 관제사에게 통보하도록 규정되어 있다. 따라서 관제사는 조종사가 이 통보를 자발적으로 하지 않을 경우에 그 항공기의 접근범주를 요구하여, 조종사로부터 접근범주를 통보받으면, 해당 선회접근 최저강하고도(circling MDA)를 통보한다.

(군용항공기) 관제용어:
PREPARE TO DESCEND IN (number) MILE(S).

직진입 접근 시,
MINIMUM DESCENT ALTITUDE (altitude).

선회접근 시,
REQUEST YOUR AIRCRAFT APPROACH CATEGORY. (Upon receipt of aircraft approach category), PUBLISHED CIRCLING MINIMUM DESCENT ALTITUDE (altitude).

7.9.9.4 강하 지시(Descent instructions)

항공기가 강하지점(descent point)에 도착하면 다음 중 하나를 적절하게 발부해야 한다.

가) 강하 제한사항이 설정되어 있지 않은 경우, 해당 항공기에게 최저강하고도(MDA)까지 강하할 것을 조언한다.

(군용항공기) 관제용어:
(number) MILES FROM RUNWAY/AIRPORT /HELIPORT. DESCEND TO YOUR MINIMUM DESCENT ALTITUDE.

나) 강하 제한사항이 설정되어 있는 경우, 설정되어 있는 제한 고도까지 강하 지시 후, 해당 항공기가 고도 제한점을 통과할 때, 최저강하고도(MDA)까지 계속 강하할 것을 조언한다.

(군용항공기) 관제용어:
(number) MILES FROM RUNWAY/AIRPORT/ HELIPORT. DESCEND AND MAINTAIN (restriction altitude).
DESCEND TO YOUR MINIMUM DESCENT ALTITUDE.

7.9.9.5 최종접근 안내(Final approach guidance)

가) 항공기에게 진로 안내(course guidance) 정보를 발부한다. 접근 항공기가 최종접근진로에 정대시, 그 사실을 통보해야 하며, 최종접근 진로로부터 이탈하는 경우에는 수시로 통보해야 한다. 감시접근 최종진로상에 있는 항공기에게 대략 매 15초마다 송신해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
HEADING (heading),
ON COURSE, 또는
SLIGHTLY/WELL LEFT/RIGHT OF COURSE.

주기- 조종사가 접근 도중 긴급히 알려야 할 경우에 그 송신이 방해되지 않도록 하기 위하여, 관제사는 레이더 접근 항공기를 관제하는 동안 무선 송신키를 계속해서 누르고 있어서는 아니 된다. 얼마나 자주 송신하는가의 결정은 관제사의 권한이다.

나) 필요에 따라 접근 항적의 이동경향 정보를 알려주어야 한다. 이 항적 이동 경향정보는 활주로 중앙선 연장선을 기준으로 한 항적의 위치(target position)와 적절한 교정 지시가 발부된 이후 항적의 변화를 알려주는 내용이어야 한다. 이 항적의 경향 정보는 "빠르게(rapidly)", "천천히(slowly)"와 같은 용어를 적절하게 사용하여 발부할 수 있다.

(군용항공기) 관제용어:
예: "Going left/right of course."
"Left/right of course and holding/correcting."

다) 최종접근을 하는 항공기에게 매 마일마다 해당 활주로, 공항/헬리포트 또는 실패접근지점(MAP)으로부터(민간항공기의 경우 활주로 접지지점으로부터) 당해 항공기까지의 거리 및 통과해야 할 고도에 관한 정보를 통보해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
(Number) MILE(S) FROM RUNWAY/AIRPORT/ HELIPORT OR MISSED APPROACH POINT.

라) 조종사 요구 시, 권고 고도를 통보해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
조종사가 요구하였다면,
ALTITUDE SHOULD BE (altitude).

7.9.9.6 접근 안내의 종료(Approach guidance termination)

가) 다음의 경우 감시접근안내(surveillance approach guidance)를 종료한다.

1) 조종사 요구 시

2) 관제사 판단에 실패접근지점(MAP)까지 안전한

접근이 의심스러울 때

3) 항공기가 실패접근지점(MAP) 상공(군용항공기의 경우) 또는 활주로 접지지점으로부터 4km(2NM) 지점(민간항기의 경우) 에 도달하였을 때

주기- ***[민간항공기 적용]*** 당해 항공교통관제기관이 레이더 장비의 정확도를 고려하여 허용한 경우 활주로시단으로부터 4km(2NM) 보다 가까운 지점까지 계속할 수 있다. 이 경우, 거리와 통과 고도를 매 0.5NM 마다 통보하고, 항공기가 접지지점으로부터 4 km(2 NM) 이내에 있는 동안 송신 중단간격이 5초를 초과하지 않도록 해야 한다.

4) ***[민간항공기 적용]*** 항공기가 레이더 클러스터 구역에 진입하기 전

나) 조종사가 활주로 또는 활주로등/진입등에 대한 육안확인을 보고하거나 "공간점(Point-In Space) 접근"시 조종사가 설정되어 있는 지표상 비행로를 육안 참조하여 착륙지역까지 계속 비행할 수 있다고 보고하는 경우 감시 레이더 접근유도를 중단할 수 있다.

다) 위 가)에 따라 접근안내가 종료되고, 해당 항공기가 활주로 또는 활주로등/진입등 육안확인을 보고하는 경우, 해당 항공기의 위치를 통보하고 시각적으로 비행하도록 조언해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
(Distance) FROM RUNWAY/AIRPORT/HELIPORT, 또는 OVER MISSED APPROACH POINT PROCEED VISUALLY (additional instructions/clearance as required)

라) 위 가)에 의거 접근안내가 종료되고, 당해 항공기가 활주로 또는 진입등/활주로등에 대한 육안확인보고를 하지 않을 때, 당해 항공기에게 위치를 통보하고 활주로 또는 진입등/활주로등이 육안확인되지 않는다면, 또는 "공간점(point-in space) 접근"을 할 경우에 시각적으로 비행할 수 없다면, 실패접근을 하도록 조언해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
(Distance) MILE(S) FROM RUNWAY, 또는 OVER MISSED APPROACH POINT. IF RUNWAY, 또는 APPROACH/RUNWAY LIGHTS NOT IN SIGHT, EXECUTE MISSED APPROACH/(missed approach instructions). (Additional instructions/clearance, as required.) (Distance and direction) FROM AIRPORT/HELIPORT/MISSED APPROACH POINT. IF UNABLE TO PROCEED VISUALLY, EXECUTE MISSED APPROACH. (Additional instructions/clearance, as required.)

주기- 국지계기접근절차 수립기준 및 비행점검기준은 레이더유도(radar guidance)를 충분하게 제공할 수 있는 지점을 포함한 각각의 절차에 대한 실패접근지점(MAP)을 필요로 한다.

7.9.10 *[군용항공기 적용]* 정밀레이더접근 (PAR Approaches)

7.9.10.1 활공로 접근 통보(Glidepath notification)

접근항공기가 활공로에 근접하고 있을 때(대략 최종강하 10초 내지 30초 전), 그 사실을 통보해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
APPROACHING GLIDEPATH

7.9.10.2 결심고도 통보(Decision height notification)

결심고도(DH)를 문의하는 조종사에게 결심고도를 알려주어야 한다.

관제용어:
DECISION HEIGHT (number of feet)

7.9.10.3 강하 지시(Descent instruction)

항공기가 최종 강하를 시작해야 할 지점에 도착 시, 강하 시작을 지시한다.

(군용항공기) 관제용어:
BEGIN DESCENT

7.9.10.4 활공로 및 진로 정보(Glidepath and course information)

가) 항공기에게 진로안내(course guidance) 정보를 발부하고, 접근항공기가 활공로상에 정확하게 위치

할 때 및 접근진로에 정대할 때, 그 사실을 알려야 하며, 활공로 또는 접근진로부터 이탈 시, 수시로 통보해야 한다. 정밀접근 최종접근단계에 있는 항공기에게 대략 매 5초마다 송신해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
HEADING (heading) ON GLIDEPATH ON COURSE, 또는 SLIGHTLY/WELL ABOVE/BELOW GLIDEPATH SLIGHTLY/WELL LEFT/RIGHT OF COURSE

주기- 관제사는 항공기가 레이더접근 중일 때, 장시간 통신장애발생 방지를 위하여 무선 송신키를 계속해서 누르고 있어서는 아니 된다. 송신키를 누르는 빈도의 결정에 관한 사항은 관제사의 권한이다.

나) 필요시 항적의 이동 경향정보를 제공해야 하며. 이 항적 이동경향 정보는 방위 및 고도 커서를 기준으로 한 항적의 위치(target position)와 적절한 수정지시에 의한 항적의 움직임을 알리는 내용이어야 한다. 항적 경향정보는 용어 "빠르게(Rapidly)", "천천히(Slowly)"를 이용하여 적절히 발부한다.

(군용항공기) 관제용어:
예: "Going above/below glidepath." *"Going left/right of course."* *"Above/below glidepath and coming down/up."* *"Above/below glidepath and holding."* *"Left/right of course and holding/correcting."*

주기- 조종사는 필요시 "field insight"을 사용하여 활주로 식별여부를 해당 관제사에게 단순통보할 수 있다. 조종사의 활주로 단순 육안식별 통보는 조종사의 시계비행 전환 의사를 표현한 것이 아니므로 최종접근 관제사는 조종사의 관제제공 중단요구나 결심고도 도달 시까지 지속 관제를 해야 한다.

7.9.10.5 접지지점으로부터의 거리(Distance from touchdown)

최종접근단계에서는 접지점(touchdown)으로부터의 거리를 매 마일당 1회 항공기에게 통보해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
(number of miles) MILES FROM TOUCHDOWN

7.9.10.6 결심고도(Decision height)

접근항공기가 결심고도(DH)에 도달 시, 그 사실을 통보해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
AT DECISION HEIGHT

주기- 관제사는 항공기가 결심고도 상공을 통과 시, 그 사실을 통보해야 하고, 조종사는 결심고도 도달 정보를 획득 즉시 visual 전환 또는 대체요구를 해야 한다. 관제사의 결심고도 도달 통보 후 조종사의 즉각적인 visual 전환 또는 응답이 없으면 관제사는 복행지시를 발부해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
예: *(관제사) At decision height.* *(조종사) (무응답 또는 visual 전환의사 미 통보)* *(관제사) Execute missed approach.*

7.9.10.7 위치 조언(Position advisories)

가) 항공기가 활주로시단 상공을 통과할 때까지 활공로 및 진로 정보를 계속 통보해야 한다.

주기- 결심고도 미만으로 접근하는 항공기에게 제공하는 활공로와 진로정보는 조언에 불과하다. 그러므로 결심고도 미만으로 강하하는데 따른 모든 책임은 전적으로 조종사에게 있다.

나) 관제사는 항공기가 접근등 상공을 통과 시 통보해야 한다

(군용항공기) 관제용어:
OVER APPROACH LIGHTS.

다) 항공기가 착륙활주로시단을 통과 시 최종접근진로에 관한 위치를 통보해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
OVER LANDING THRESHOLD, (position with respect to course).

7.9.10.8 접근안내 종료(Approach guidance termination)

가) 다음의 경우, 정밀접근안내(precision approach guidance)를 중단한다.

1) 조종사 요구시

2) 관제사 판단에, 결심고도(decision height)까지 계속적으로 안전한 접근이 의심스러울 때

3) 항공기가 결심고도(decision height) 상공 통과 시

4) 조종사가 활주로/진입등을 육안으로 목격하였다

고 보고하였고 시각적으로 비행할 것이라는 것을 관제사에게 조언하거나 또는 요구할 때

주기- 조종사의"Runway in sight" 또는 "VISUAL"통보는 시각적으로 비행하는 것을 요구하는 것은 아니다.

나) 위 "가"에 의거 정밀접근안내가 중지될 때, 항공기의 위치를 조언하고, 시각적으로 접근할 것을 지시한다.

(군용항공기) 관제용어:
(Distance) MILE(S) FROM TOUCHDOWN, PROCEED VISUALLY (additional instructions/clearance as required.)

다) 조종사가 활주로/진입등의 육안확인 보고 및 시각적으로 비행할 것을 요구 또는 조언하였으며, 관제사에 의하여 시각적으로 접근할 것이 지시된 후, 모든 PAR 접근절차는 중지되어야 한다.

라) 계속적으로 최종접근 및 주파수를 감시(monitor)하고 조종사는 접지점(touchdown) 도달 시 또는 다른 지시가 발부될 때까지 최종관제사의 주파수를 유지해야 한다.

7.9.10.9 무선통신의 이양(Communication transfer)

접근항공기에게 무선통신 이양에 관한 지시를 해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
CONTACT (terminal control function) (frequency, if required) AFTER LANDING

주기- 무선통신의 이양에 관한 지시는 접근 항공기가 접근 비행단계로부터 활주로에 접지하는 단계로 전환 중 조종사의 주의를 산만하지 않도록 하기 위하여, 해당 항공기가 착륙 종료 후, 지상활주(landing roll-out) 단계에 들어갈 때까지 잠시 보류해야 한다.

7.9.10.10 고도부분 고장(Elevation failure)

가) 정밀접근 중에 정밀접근레이더(PAR) 장비의 고도부분이 고장일 때, 다음과 같이 조치해야 한다.

1) PAR 관제지시를 중단하고 해당 항공기는 시각적으로 비행할 것을 지시하거나 시각적으로 접근할 수 없는 경우, 실패접근을 지시한다. 해당 항공기가 실패접근을 하는 경우, 다음 2)의 절차를 적용해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
NO GLIDEPATH INFORMATION AVAILABLE. IF RUNWAY, APPROACH/RUNWAY LIGHTS, NOT IN SIGHT, EXECUTE MISSED APPROACH/(alternative instructions).

2) 공항감시레이더(ASR) 또는 활공각(glide slope) 정보를 제공할 수 없는 PAR을 이용한 감시접근절차가 동일 활주로에 수립되어 있는 경우, 조종사에게 감시접근(surveillance approach)이 가능함을 알려야 한다. 이 경우, 감시접근(surveillance approach)은 ASR 또는 PAR의 방위각(azimuth) 부분을 이용해야 하며, 7.9.8의 절차를 적용한다. PAR 방위각 부분을 이용할 때, 거리는 접지점(touch-down)으로부터의 거리정보(mileage information)임을 조종사에게 통보하고, 활공각 부분이 없는 PAR 접근을 위한 최저치가 설정되어 있는 활주로인 경우, PAR의 방위각 부분이 접근에 이용된다는 것을 조종사에게 통보해야 한다.

(군용항공기) 관제용어:
PAR의 방위각 부분이 사용될 때 접근정보 *예: "This will be a surveillance approach to runway three six. Mileages will be from touchdown." 또는* *"This will be a surveillance approach To runway three six using P-A-R azimuth. Mileages will be from touchdown."* 강하 지시: *예: "Five miles from touchdown, descend to your minimum descent altitude/minimum altitude."*

나) 정밀접근이 시작되기 전에 정밀접근레이더 장비의 고도부분이 고장인 경우, "가", "2)"의 절차를 적용해야 한다.

7.9.10.11 감시 레이더 이용 불능 시 절차(Surveillance unusable)

ASR을 이용할 수 없을 때, 접근 항공기가 비감시 계기접근절차로 정밀접근레이더의 포착 범위 내에 있는 항행안전시설/DME 픽스 상공으로 비행할 수 있는 경우, 또는 인접 레이더 기관에서 PAR 관제사에게 직접 레이더 이양할 수 있는 경우에만 PAR 접근을 할 수 있다.

주기- 이 조항 적용 시, 이용되는 항행안전시설/DME 픽스의 위치를 정밀접근레이더 스코프 상에서 정확한 대조가 가능한 경우, 해당 항행안전시설 또는 DME 픽스가 레이더 스코프에 시현되어야 할 필요는 없다.

7.9.11 *[군용항공기 적용]* 접근감시를 위한 정밀접근레이더의 이용 (Use of PAR for Appraoch Monitoring)

7.9.11.1 PAR 장비를 이용한 접근감시(Monitoring on PAR equipment)

정밀접근레이더(PAR) 최종접근진로가 정밀 또는 비정밀 접근절차의 최종접근진로(최종접근픽스로부터 활주로까지)와 일치할 때, 다음 중 하나가 충족될 경우, 정밀 또는 비정밀 접근을 하는 항공기를 PAR 장비를 이용하여 감시(monitor)해야 한다.

주기1- 이 규정은 동시에 ILS 접근하는 항공기를 감시하는 경우에는 적용하지 않는다.

주기2- 이 절차는 정밀접근레이더(PAR) 시설을 운영중인 군 공항 및 민·군이 공동으로 사용하는 군 공항에 설치된 정밀접근레이더(PAR) 시설에 적용한다.

가) 기상이 시계비행(VFR) 기상 최저치 미만일 때

나) [육군 미적용] 야간

다) 조종사 요구 시

7.9.11.2 레이더 감시업무 통보(Monitor availability)

가) 항공기가 접근 중에 사용하는 주파수와 레이더 감시 정보를 제공하는 주파수가 상이한 경우, 레이더 감시를 받는 항공기에게 감시정보를 송신할 주파수를 통보해야 한다.

관제용어:
RADAR MONITORING ON LOCALIZER VOICE (frequency) 그리고 적용 시, CONTACT (terminal control function) (frequency, if required) AFTER LANDING.

나) 레이더 감시가 실시되지 않을 경우에는 해당 접근 항공기에게 레이더 감시가 실시되지 않음을 알려 주어야 한다.

관제용어:
RADAR MONITORING NOT AVAILABLE

다) 접근 항공기가 최종접근 진로로 진입한 후, 레이더 감시를 계속하지 못할 상황이 발생 시, 그 사실 및 이유를 해당 항공기 조종사에게 알려주어야 하고, 적절한 대체지시를 해야 한다.

관제용어:
(Reason), RADAR MONITORING NOT AVAILABLE, (alternative instructions)

주기- 접근감시업무는 대단히 중요한 업무에 속한다. 그러나 접근 감시기간 동안 관제사는 주로 안전 감시자와 같은 역할만을 수행하고, 동 항공기를 실제 안내/유도는 하지 않는다. 따라서 레이더 감시능력(그리고 그 이용도)의 상실이 계기접근을 중단해야 하는 사유는 되지 못한다. 관제사는 레이더 포착이 상실되었고(또는 기타 사유), 그로 인하여 레이더 감시가 불가능하게 되었다는 사실과 조종사가 취해야 할 것으로 생각되는 행위, 예를 들어 계기접근을 계속할 것인지 또는 중단할 것인지(기타 관제탑과 교신하라, 정밀접근레이더 주파수를 계속 유지하라 등)에 관한 조언을 해야 한다.

7.9.11.3 레이더 감시 정보(Monitor information)

접근 중인 항공기를 감시하는 동안에, 다음의 조치를 취해야 한다.

가) 비정밀접근을 실시하는 조종사에게 활공로 조언이 제공되지 않음을 그 조종사가 최종강하를 시작하기 전에 조언해야 한다.

관제용어:
GLIDEPATH ADVISORIES WILL NOT BE PROVIDED.

나) 비정밀 접근을 하는 항공기는 최종 접근 픽스 통과 시, 정밀접근을 하는 항공기는 외측마커(Outer Marker) 또는 외측마커(Outer Marker) 대용으로 사용되는 픽스 상공을 통과 시, 해당 항공기에게 픽스 상공을 통과하고 있음을 통보해야 한다.

관제용어:
PASSING (fix).

다) 접근항공기의 표적이 활공로의 위 또는 아래로 과도하게(well) 벗어나거나, 최종접근진로의 좌, 우로 과도하게(well) 벗어나는 경우, 고도 또는 방위 커서(Cursor)를 기준으로 한 표적의 위치와 이동을 지시하는 활공로에 대한 비행경향 정보(정밀접근의 경우) 및 진로에 대한 비행경향 정보를 조종사에게 조언해야 한다. 그리고 항공기가 레이더 안전구역 한계선을 벗어나는 경우에도 마찬가지이다. 그러한 조언 후에도, 해당 항공기가 아무런 비행 교정(Correction)을 하지 않는 것으로 레이더 관측된다면 반복해서 조언해야 한다.

관제용어:
접근진로를 기준한 경향정보
예: "(항공기 호출부호), well left/right. of P-A-R course, drifting further left/right."

활공로 경향정보
예: "(항공기 호출부호), well above/below P-A-R glidepath."

라) 반복 조언에도 불구하고, 당해 항공기가 계속해서 안전구역 한계선 밖으로 벗어나거나 과도한 이탈이 관측되는 경우, 그 사실을 항공기에게 통보하고, 시계비행(VFR)이 불가능하면, 실패접근을 할 것을 조언해야 한다. 실패접근 조언 시, 발간된 실패접근 절차와 다른 절차를 지시하는 경우, 비행기수 방향(heading) 및 고도를 발부해야 한다.

관제용어:
(진로 또는 활공로 커서를 기준한 항공기 위치). IF NOT VISUAL, ADVISE YOU EXECUTE MISSED APPROACH (additional instructions).

마) 접근 항공기가 착륙활주로 시단을 통과하거나 선회접근을 위하여 선회기동을 시작할 때까지 레이더 감시정보를 제공해야 한다.

바) 접근 항공기가 결심고도(Decision height) 상공을 통과하거나, 육안접근으로 전환을 요구하거나, 또는 선회접근을 위하여 선회기동을 시작할 때까지 레이더 감시정보를 제공해야 한다.

관제용어:
(조종사가 VISUAL 전환 통보 시)

(조종사) RUNWAY/FIELD INSIGHT. PROCEED VISUALLY.
(관제사) ROGER, PROCEED VISUALLY.

(항공기가 결심고도 상공 통과 시)

(관제사) AT DECISION HEIGHT.
(조종사) PROCEED VISUALLY.
(관제사) ROGER, (PROCEED VISUALLY).

(결심고도에 도달할 때까지 VISUAL 미 통보 시)

(관제사) AT DECISION HEIGHT.
(조종사) (즉각적인 VISUAL 전환 미 통보 또는 무응답 시)
(관제사) (IF NOT VISUAL), ADVISE YOU EXECUTE MISSED APPROACH .

7.10 비행정보업무에서의 항공교통업무감시시스템 사용 (USE OF ATS SURVEILLANCE SYSTEMS IN THE FLIGHT INFORMATION SERVICE)

주기- 항공교통업무감시시스템을 사용해 비행정보업무를 제공받는다고 하더라도 비행계획 변경 제안에 대한 최종 결정권은 최종적으로 항공기 기장에게 있다.

7.10.1 기능 (Functions)

상황전시기상에 전시된 정보는 식별된 항공기에 다음의 정보를 제공하는 데 사용할 수 있다:

가) 식별된 항공기와 충돌경로에 있을 것으로 관측된 모든 항공기에 관한 정보 및 회피 조치에 관한 제안 또는 조언;

나) 주요 기상의 위치에 대한 정보 및 가능한 한 위험기상 지역을 우회하는 최선의 방법을 항공기에게 조언. (7.6.9.2의 주기 참조);

다) 항공기의 항행에 도움이 되는 정보

제8장 비행정보업무 및 경보업무
(FLIGHT INFORMATION SERVICE AND ALERTING SERVICE)

8.1 비행정보업무
(FLIGHT INFORMATION SERVICE)

8.1.1 비행 진행정보의 기록 및 전파
(Recording and transmission of information on the progress of flights)

항공교통관제업무 및 항공교통조언업무를 제공받지 않는 대형 또는 중형 무인자유기구 등을 포함한 실제 비행 진행에 관한 정보는 다음과 같이 처리되어야 한다:

가) 항공기가 비행 중인 비행정보구역의 관할 항공교통업무시설이 해당 항공기의 비행 진행정보를 기록하여, 수색구조 활동 시 필요에 따라 참조할 수 있도록 해야 한다;

나) 제9장 9.2.2에 따라 필요할 때 정보를 수신한 항공교통업무시설이 기타 관련 항공교통업무시설에 전달해야 한다.

8.1.2 비행정보업무의 제공에 대한 책임의 이양
(Transfer of responsibility for the provision of flight information service)

항공기에 대한 비행정보업무 제공 책임의 이양은 다음과 같다.

가) 비행정보구역 경계선 통과 시에 비행정보구역 내의 해당 항공교통업무시설으로부터 인접 비행정보구역의 해당 항공교통업무시설로 이양된다.

나) 제9장 9.2에 따라 관제이양 협조가 필요하지만, 통신시설이 부적절할 경우, 항공기가 입항하는 인접 비행정보구역의 항공교통업무시설과 양방향 무선통신이 이루어질 때까지 이전 항공교통업무기관은 항공기에게 가능한 한 계속 비행정보업무를 제공해야 한다.

8.1.3 정보의 송신
(Transmission of information)

8.1.3.1 송신 방법(Means of transmission)

가) 8.1.3.2. 가)의 경우를 제외하고, 정보는 관련 항공교통업무시설이 결정한 다음 방법 중 하나 이상의 수단을 통해 항공기에 전파되어야 한다:

1) 항공기가 동 정보를 접수하였는지를 확인하기 위하여 해당 항공교통업무시설이 항공기에게 직접 송신; 또는

2) 관련된 모든 항공기에게 응답을 기대하지 않고 맹목 방송; 또는

3) 방송; 또는

4) 데이터링크

주기- 최종접근 시의 마지막 단계와 같은 특정 환경에서는 항공기가 직접 전송내용에 대하여 응답할 수 없는 경우가 있을 수도 있음을 인지해야 한다.

나) 맹목 방송은 위험요소의 갑작스러운 발생, 사용활주로 변경 또는 주요 접근 및 착륙 장비의 고장 등 다수 항공기에 지체 없이 중요한 정보를 전파해야하는 경우로 제한되어야 한다.

8.1.3.2 특별항공기상보고(special air-reports), 위험기상정보 및 항공기상정보 정보의 송신(Transmission of special air-reports, SIGMET and AIRMET information)

가) 위험기상 정보 작성에 사용되지 않는 특별항공기상보고(special air-reports) 뿐만 아니라 해당 위험기상 정보 및 항공기상정보도 8.1.3.1 가)에 기술된 하나 또는 그 이상의 방법으로 항공기에 전파되어야 한다. 특별항공기상보고(special air-reports)는 발부 후 60분 동안 항공기에 전파되어야 한다.

주기- 모든 항공기는 다음 상태를 조우하거나 관측한 경우에 특별항공기상보고(special air-reports)를 할 것이다.

ⅰ) 중간 또는 심각한 난기류; 또는
ⅱ) 중간 또는 심각한 착빙; 또는
ⅲ) 심각한 산악파; 또는
ⅳ) 우박을 동반하지 않은 뇌우
ⅴ) 우박을 동반한 뇌우; 또는
ⅵ) 강한 먼지폭풍, 또는 강한 모래폭풍; 또는
ⅶ) 화산재 구름; 또는
ⅷ) 폭발 전 화산활동 또는 화산폭발; 또는
ⅸ) 실제 활주로 제동상태가 보고된 수치보다 좋지않는 경우

나) 지상의 항공기에 통보될 특별항공기상보고(special air-reports), 위험기상 정보 및 항공기상정보 정보는 특정 시간이 결정된 경우를 제외하

고는 항공기 경로의 1시간 비행 거리 내의 항공로 부분에 대한 내용을 포함해야 한다.

다) 조종사가 특별항공기상보고(special air-reports)를 보고한 경우, 관련 기상서비스제공자 및 관련 항공교통관제시설에 협의된 협조절차에 따라 가능한 신속히 전파해야 한다.

8.1.3.3 화산활동 관련 정보의 송신(Transmission of information concerning volcanic activity)

가) 분출 전 화산활동, 화산폭발 및 화산재 구름에 관한 정보는 8.1.3.1 가)에 기술된 방법 중 하나 이상을 통해 항공기에 전파되어야 한다.

8.1.3.4 방사능 물질 및 유독성 화학 구름 관련 정보의 송신(Transmission of information concerning Radioactive materials and toxic chemical clouds)

항공교통업무시설 관할구역의 공역에 영향을 주는 방사능 물질 또는 유독성 화학물질의 대기로의 방출에 관한 정보는 8.1.3.1 가)에 지정된 하나 이상의 방법으로 항공기에 송신되어야 한다.

8.1.3.5 특별기상관측보고 및 수정된 비행장예보의 송신 (Transmission of SPECI and amended TAF)

가) 특별기상관측보고(SPECI) 코드 형식의 특별보고 및 수정된 비행장예보(TAF)는 요청 시 송신해야 하며, 다음과 같은 방법으로 보완될 수 있다:

1) 비행계획에 기입된 출발비행장, 목적비행장, 교체비행장에 대한 선택된 특별기상관측보고(SPECI) 및 수정된 비행장예보(TAF)를 해당 항공교통업무 기관에서 직접 송신한다; 또는

2) 선택된 특별기상관측보고(SPECI) 및 수정된 비행장예보(TAF)를 관련 항공기에게 응답을 기대하지 않고 적정 주파수로 맹목 방송을 한다.

나) 해당 항공교통업무시설이 항공기에 수정된 비행장예보(TAF)를 전송해야 하는 경우, 항공기가 목적 비행장으로부터 해당 항공교통업무시설이 정한 시간 이내에 있는 비행구간으로 제한할 수 있다..

8.1.3.6 대형 또는 중형급 무인자유기구 관련 정보의 전송(Transmission of information on heavy or medium unmanned free balloons)

대형 또는 중형급 무인자유기구에 대한 적절한 정보는 8.1.3.1.1에 명시된 방법 중 하나 이상을 통해 항공기에 전파되어야 한다.

관제용어:

ESTIMATE UNMANNED FREE BALLOON(S) (identification and classification) ESTIMATED OVER (place) AT (time) REPORTED FLIGHT LEVEL(S) (figure or figures) [or FLIGHT LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) ESTIMATED GROUND SPEED (figure) (other pertinent information, if any).

예: "Estimate unmanned free balloon medium estimated over BURKI at time four zero reported between FL160 and FL260 moving northbound estimated ground speed 65 knots."

8.1.3.7 초음속 항공기 관련 정보의 전송(Transmission of information to supersonic aircraft)

초음속 항공기가 초음속 순항에서 감속/하강을 시작하기 전에 다음 정보는 지역관제소 또는 비행정보실에서 제공되며, 조종사의 요청 시 전송되어야 한다:

가) 현재 기상 보고 및 예보. (단, 전파 상태가 좋지 않아 통신 장애가 있는 경우, 전송되는 요소는 다음으로 제한될 수 있음):

1) 평균 지상풍, 풍향 및 풍속(돌풍 포함);

2) 시정 또는 활주로 가시거리;

3) 저층 구름의 양 및 하층 고도;

4) 기타 중요한 정보;

5) 필요시, 예상되는 변화에 관한 정보

나) 현재 사용 중인 활주로와 관련된 시설 상태에 대한 운영상 중요한 정보, 특히 해당 활주로에 지정된 가장 낮은 접근범주를 이용할 수 없는 경우, 정밀접근 범주를 포함한 정보;

다) 활주로 제동상태를 평가할 수 있는 활주로 표면상태에 대한 충분한 정보.

8.1.3.8 우주 기상 활동 관련 정보 전송(Transmission of information concerning space weather activity)

HF 무선통신, 위성 통신, GNSS 기반 항법 및 감시시스템에 영향을 미치거나 항공교통업무기관의 책임구역 내 비행고도에서 항공기 탑승자에게 방사선 위험을 초래하는 우주 기상 현상에 대한 정보는 8.1.3.1.1에 명시된 방법 중 하나 이상을 통해 영향을 받는 항공기에 전송되어야 한다.

8.1.4 항공교통조언업무
(Air traffic advisory service)

8.1.4.1 목적 및 기본원칙(Objective and basic principles)

가) 항공교통조언업무의 목적은 단순한 비행정보업무 제공보다 충돌 위험에 대한 정보를 더 효과적으로 제공하는 것이다.

나) 동 업무는 국토교통부장관이 지정한 조언공역 또는 조언비행로(Class G 공역)에서 비행하는 IFR 항공기에 제공될 수 있다.

다) 항공교통조언업무는 다음의 경우에 제공한다.

1) 항공교통관제업무 제공이 불필요한 경우; 또는

2) 비행정보업무가 충돌위험에 대한 제한된 조언만을 제공해 요구사항을 충족하지 못하는 경우

라) 항공교통조언업무가 수행되는 경우, 이는 일반적으로 항공교통관제업무로 대체될 수 있을 때까지의 임시 조치로 간주되어야 한다.

마) 항공교통조언업무는 충돌회피와 관련하여 항공교통관제 업무가 제공하는 수준의 안전을 보장하지 않으며, 동일한 책임을 지지 않는다.

주기- 이는 조언업무를 제공하는 시설이 이용할 수 있는 해당 지역의 교통 처리에 관한 정보가 불완전할 수 있기 때문이다. 이를 명확히 하기 위해 항공교통조언업무는 "관제허가"를 제공하지 않으며, 단지 "조언정보"에 대한 중계만을 수행하며, 관련 조치를 항공기에게 제안하는 경우 "advise" 또는 "suggest"라는 용어를 사용한다.

8.1.4.2 항공기(Aircraft)

가) 항공교통조언업무를 제공받는 항공기

1) G등급 공역 내에서 운항하는 IFR 항공기에 대해 항공교통조언업무를 제공하는 경우, 다음의 경우를 제외하고 관제비행에 적용되는 것과 동일한 절차를 준수해야 한다:

i) 항공교통조언업무를 제공하는 시설은 단지 중요한 교통의 존재 여부에 대한 조언이나 가능한 일련의 회피조치에 대한 제안만 제공하므로 비행계획 및 그 비행계획 변경은 허가 대상이 아니다;

주기1- 조종사는 해당 항공교통업무시설에 비행계획 변경 의도를 통보하고, 가능한 경우 승인 또는 관련 조언을 받은 후에 최신비행계획서(CPL)을 변경할 것으로 간주할 수 있다.

주기2- 항공기가 관제공역 내에서 조언공역으로 또는 조언비행로를 따라 계속하여 운항 중이거나 운항을 시작하려고 할 때, 전체 경로에 대한 허가가 발급될 수 있지만, 그러한 허가 또는 수정 허가는 관제구역 및 관제권 내에서 수행되는 비행 부분에 대해서만 적용된다. (「항공교통업무기준」 제42조제4항제3호 참조) 비행경로의 나머지 부분에 대해서는 필요에 따라 조언 또는 제안이 제공된다.

2) 항공기는 수신된 조언 또는 제안을 준수할지 여부를 결정하고, 그 결정을 항공교통조언업무를 제공하는 기관에 지체 없이 통보해야 한다;

3) 조언공역 또는 그 일부 구역 내에서 항공교통조언 업무를 제공하도록 지정된 항공교통업무기관과 공지통신이 이루어져야 한다.

나) 항공교통조언업무를 제공받지 않는 항공기

1) 항공교통조언업무를 제공받지 않고 조언공역 내에서 계기비행을 하고자 하는 항공기도 비행계획을 제출해야 하며, 비행계획 변경 시 동 업무를 제공하는 기관에 통보해야 한다.

2) 조언비행로를 통과하고자 하는 IFR 항공기는 가능한 비행로 방향과 90°에 가까운 각도로, 관제공역 밖에서 운항하는 IFR 항공기를 위한 순항고도 표에서 진로에 적합한 고도를 선택하여 통과해야 한다.

8.1.4.3 항공교통조언업무시설(Air traffic advisory service units)

주기1- 항공교통조언업무의 효율성은 사용 중인 절차 및 관행에 크게 좌우된다.

주기2- 8.1.4.2.1에서 명시된 두 업무의 기본적인 차이점을 고려하여 지역관제업무의 조직, 절차 및 장비에 일치하도록 설정하면 항공교통조언업무의 다양한 제공에서 높은 수준의 효율성을 보장하고 일관성을 촉진하는 데 도움이 된다. 예를 들어, 한 조언공역에서 인접 관제공역 또는 터미널 구역으로 또는 그 반대로 비행하는 과정에서 기관 간 정보를 교환하면 조종사가 이미 제출한 비행계획의 세부사항을 반복하지 않아도 되며, "suggest" 또는 "advise"라는 용어 뒤에 표준 항공교통관제 용어를 사용하면 조종사가 항공교통조언업무를 쉽게 이해할 수 있다.

가) 항공교통조언업무를 제공하는 경우 다음과 같이 수행해야 한다:

1) 알려진 다른 항공기와의 어떠한 충돌 위험도 예상되지 않는 경우, 제출비행계획서에 명시된 시간에 출발하고, 해당 고도로 순항하도록 항공기에 조언한다;

2) 동일한 조언공역으로 진입하고자 하는 타 항공기보다 먼저 조언공역에 이미 들어와 있는 항공기에게 우선권을 부여하여 잠재적인 위험요소를 회피하도록 항공기에게 가능한 일련의 조치를 제안한다;

3) 지역관제업무에 규정된 정보와 동일한 정보를 포함한 교통정보를 항공기에 전달한다.

나) 가)의 2) 및 3)에 따른 조치의 기준은 관제공역 내에서 비행하는 항공기에 적용되는 최소한의 기준이며, 해당 지역의 항행시설 및 공지통신시설의 한계 등을 고려해 항공교통조언업무를 수행해야 한다.

8.2 경보업무
(ALERTING SERVICE)

8.2.1 항공기
(Aircraft)

주기1- 항공교통관제업무 또는 항공교통조언업무가 제공되는 경우 해당 업무절차가 아래의 절차들을 대신한다. 단, 해당 업무절차에서 1시간 간격 이상으로 위치보고 요구하지 않는 경우는 예외로 하며, 이 경우에는 일반운항절차(operation normal)가 적용된다.

주기2- 항공기는 지정된 구역 내 또는 지정된 항로를 따라 운항하기 전과 운항 중에 비행계획의 제출, 완료, 변경 및 종결에 관한 규정을 준수해야 한다.

주기3- 항공기는 적절한 양방향 무선 통신장비를 장착한 항공기는 최종교신시간 이후 20분에서 40분 이내에 교신 목적과는 상관없이 단지 비행이 계획대로 진행되고 있음을 나타내기 위하여 항공기 식별부호와 "Operations normal" 또는 "QRU"라는 신호를 포함한 보고를 해야 한다.

주기4- "Operations normal" 전문은 공지통신을 이용하여 해당 항공교통업무시설(예: 일반적으로 항공기가 비행 중인 비행정보구역을 담당하는 항공교통업무시설의 항공통신소 또는 비행정보구역을 담당하는 항공교통업무시설이 요청한 타 항공통신소에 전송되어야 한다.

8.2.1.1 장시간의 수색구조(SAR) 활동이 실시되는 기간에는 수색구조 활동 지역의 수평 및 수직 한계를 항공고시보(NOTAM)로 고시하여 실제로 수색구조 활동에 참여하지 않는 항공기 및 비관제 항공기가, 관련 항공교통업무기관에 의해 별도로 승인되지 않은 경우, 동 구역을 회피하도록 경고하는 것이 권장된다.

8.2.2 항공교통업무시설
(Air traffic services units)

8.2.2.1 항공기로부터 계획된 또는 예정된 보고 시간 이후 합리적인 시간 이내에 보고가 없을 경우, 다음과 같이 조치해야 한다.

가) "불확실 단계"에 관한 규정을 적용할 상황이 발생하면 30분 이내에 항공기로부터의 보고를 획득하기 위해 노력해야 한다.

나) 두 개 이상의 비행정보구역 또는 관제구역을 통과 비행하는 항공기에 대해 경보업무가 요구되고 항공기의 위치가 불확실할 경우, 동 업무에 관한 협조 책임은 아래의 비행정보구역 또는 관제구를 담당하는 항공교통업무시설에 있다:

1) 마지막 공지통신이 이루어진 시간에 항공기가 비행하고 있던 항공교통업무시설;

2) 마지막 공지통신이 이루어진 항공기가 진입하려고 했던 비행정보구역 또는 관제구를 담당하는 항공교통업무시설 또는 비행정보구역 또는 관제구의 경계선으로부터 가까운 위치에 있거나 이와 가까운 지점의 항공교통업무시설; 또는

3) 다음과 같은 경우, 항공기의 중간 기착지 또는 최종 목적지를 관할하는 항공교통업무시설:

i) 항공기가 적절한 양방향 무선통신 장비를 장착하지 않은 경우; 또는

ii) 위치보고 의무가 없는 경우.

다) 위 나)에 따라 경보업무를 담당하는 기관은 다음의 조치사항을 수행해야 한다:

1) 관련된 타 비행정보구역 또는 관제구의 경보업무를 제공하는 기관 및 관련 구조조정센터에 비상상황 단계에 대하여 통보해야 한다;

2) 수색업무를 지원하기 위하여 모든 적절한 방법 및 관련 규정에 기술된 방법으로 비상상황에 처한 것으로 추정되는 항공기와 관련된 유용한 정보를 관련기관에 요구한다;

3) 각 비상 상황 단계에서 획득한 정보를 수집하고, 필요시 이 정보를 확인하여 구조조정센터에 전달한다;

4) 상황이 끝나는 대로 비상 상황이 종결되었음을 공고해야 한다.

라) 관련 규정에 의거하여 필요한 정보를 수집할 때, FPL 항목 19와 같이 상응하는 비행계획 항목에는 기입되었지만 일반적으로 통보되지 않은 생존자들이 이용 가능한 조난 주파수 정보를 관련 구조조정센터로 통보되도록 특별한 주의를 기울여야 한다.

8.2.2.2 비상위치지시용 무선표지설비(ELT) 신호를 청취하였거나 보고 받았을 때, 다음과 같이 조치해야 한다.

가) 출처를 파악할 수 없는 ELT 신호가 청취되거나 보고되고, ELT 점검을 위한 지속시간 및 시간대와 일치하지 않을 경우, 다음의 조치를 취한다:

주기1- ELT 지상운영시험은 매시 첫 5분 동안만 허가 된다. 실제경보와 시험운영과의 혼동을 피하기 위하여 시험운영은 3회 신호 이하로 제한된다.

주기2- 최초로 신호를 청취한 때, 관제사는 항공기 위치 및 시간, 마지막으로 신호를 청취한 때의 항공기 위치 및 시간, 최대 강도 신호에서의 항공기 위치, 비행고도 및 비상신호 주파수(121.5 MHz/243.0 MHz)에 관하여 조종사에게 보고를 요구할 수 있다.

1) 해당 항공기 또는 보고자에게 다음 사항을 보고하도록 요청한다.

i) 신호를 처음 수신했을 때의 위치, 고도 및 시간; 그리고

ii) 신호의 주파수 [121.5 / 406 MHz]; 그리고

iii) 신호가 연속음(continuous) 또는 단속음(intermittent)인지 여부; 그리고

iv) 신호 수신 상황;

- 조난주파수를 감청하던 중이었는지; 또는

- 조난주파수를 선택했을 때였는지;

- 신호가 점진적으로 들렸는지, 급격하게들렸는지;

- 잡음제거기(Squelch)를 켠 상태였는지, 끈 상태였는지;

2) 해당 항공기 또는 보고자에게 다음을 요청한다:

i) 잡음제거기(Squelch)를 조정하지 말 것; 그리고

ii) 계속 청취할 것(listen out); 그리고

iii) 신호가 마지막으로 수신된 위치, 고도 및 시간을 보고할 것;

3) 관할 구역 내 모든 항공기의 운영 현황을 확인한다.

4) 다음의 조치를 취한다.

주기- 다음 조치 사항은 다른 항공교통업무시설로 업무를 위임할 수 있다.

i) 통보 사항

- 근무팀장/감독관제사에게 통보(근무팀장/감독관제사는 국지 운영절차에 따라 조치한다)

- RCC에 'DETRESFA'를 통보;(ELT 발신원이 파악되지 않은 경우, 자신의 관할 구역 내 위치가 파악되지 않는 항공기에 관한 정보를 포함하여, 알려진 모든 정보를 포함한다)

- 항공기 운영자(가능한 경우)

ii) 새로운 정보를 계속해서 업데이트 한다.

iv) ELT 신호가 멈춘 경우 근무팀장/감독관제사에게 보고한다.

v) RCC 요구사항에 대응한다.

vi) 방향탐지 능력이 있는 항공기에게 신호의 방향(bearing)을 요청한다.

vii) 신호 강도가 관할 공역 내 공항 또는 인근에서 발생하는 것으로 간주 될 때, 항공기 운영자/관할 공항 관제탑에 ELT가 부주의로 작동되었는지 점검하도록 요청한다.

viii) 만약 조종사가 부주의한 ELT 작동을 보고한 경우, 관련 수색구조 조치가 중지될 수 있도록 조치한다.

제9장 협조
(COORDINAITON)

9.1 항공교통관제업무 제공에 대한 협조 (COORDINATION IN RESPECT OF THE PROVISION OF AIR TRAFFIC CONTROL SERVICE)

9.1.1 일반
(General)

9.1.1.1 인접한 항공교통관제시설과 관제섹터 간의 항공기 관제 협조 및 이양은 다음의 단계로 구성된 대화로 이행한다:

가) 협조 준비를 위해 항공편에 대한 통보;

나) 이양 항공교통관제시설이 관제이양 조건을 협조;

다) 인수 항공교통관제시설이 관제이양의 조건을 수락, 필요시 조정;

라) 인수 항공교통관제시설 또는 관제섹터에 관제이양.

9.1.1.2 IFR 비행 진행 자료 (IFR flight progress data)

9.1.1.2.1 항공기의 진행 경로에 따라 관제정보를 동일 시설 내의 관제사 간, 그 후 인수기관으로 통보한다. 가능하다면 수동식 협조 절차 대신 자동화 장비를 사용한다.

9.1.1.2.2 관제정보를 전달하기 위하여 음성협조 대신에 비행진행기록지(strip)의 비고란을 사용하여서는 아니 된다.

9.1.1.2.3 비행계획서 및 관제정보가 정확하고 최신의 상태인지 확인해야 한다. 합의서 또는 내부 운영규정에 따라 가)의 요구 시간은 단축될 수 있으며, 나) 1), 예정시간의 수정, 수정된 정보/실패전송메시지(Unsuccessful transmission message) 전달 및 가)는 자동화 시스템 또는 필수적인 레이더 이양을 통해 최대 15분까지 연장 운영이 가능하다. 또는 수동 데이터 처리 또는 비감시 운영으로 인해 운영상 필요할 경우 가)의 요구 시간은 연장될 수 있다.

주기1-「항공교통업무기준」 별표 1의 4.13.3.5에 따라 자동으로 생성되는 데이터는 관제사에게 적시에 제공되어야 한다. 개별 비행에 대한 정보와 데이터의 현시는 충돌 감지 및 비행 조정을 포함한 관제 제공의 목적으로 데이터가 더 이상 필요하지 않을 때까지 또는 관제사에 의해 종료될 때까지 계속되어야 한다.

주기2- 본 항의 "시설(Facility)"이라는 용어는 항공로 운영 시 ACC와 터미널(Terminal) 시설을 의미한다.

가) 항공기가 인수 관제시설의 관할구역에 진입하기로 예정된 시간보다 최소 15분 전에 다음 비행정보를 통보해야 한다.

1) 항공기 호출부호

2) 항공기가 2대 이상인 경우 항공기 대수, 후류등급 표시, 항공기 기종, 항공기 장비 식별자

3) 배정된 고도와 이양시설의 구역 내 마지막 보고지점/픽스의 도착 예정시간(ETA) 또는 출발지점이 항공기 이양시설 구역 내에 있는 마지막 지점/픽스일 때 항공기 이륙예정시간

4) 배정된 고도와 다른 고도로 인수시설 구역에 진입할 경우, 해당 고도

5) 실제 대기 속도(true airspeed)

6) 출발 지점

7) 잔여 비행 경로

8) 목적공항 및 목적공항과 다른 경우 비행 허가한 계점

9) 목적공항 도착 예정시간(ETA) (군용 항공기 또는 정기 항공편은 필요 없음)

10) 배정된 고도와 조종사가 요청한 고도가 다를 경우, 해당 요청 고도(해당 구역 내에서만 해당)

주기- 항공기가 현재 관제시설의 구역을 통과한 후, 다른 고도로 비행하려는 경우, 조종사는 다음 시설에 해당 요청을 다시 해야 한다.

11) 비행계획 데이터를 수동으로 통보해야 하고, 항공기에 시스템에서 할당한 비컨코드가 있는 경우, 비행계획서에 해당 코드를 포함한다.

주기- 자동화 절차에 의해 비컨코드를 배당받았고, 다른 관제구역에서 비행계획이 종료되는 항공기가 관제서비스를 중단하는 경우, 해당 항공기의 비행계획 정보를 삭제하기 위한 적절한 조치를 취해야 한다.

12) 동일한 고도로 비행하는 항공기 간의 비감시 운항 시 사용되는 종적분리. 이로인해 해당 항공기 간의 간격이 관제구역 경계에서 10분 미만으로 줄어드는 경우, 별도의 합의서(LOA)에 명시되지 않는 한.

13) 비행안전에 영향을 주는 추가적인 비정기 운항 정보

나) 다음의 조건 중 하나라도 해당되는 경우, 해당 구역 내에서 마지막 보고지점을 기준으로 현재 위치를 보고해야 한다.

1) 실제 시간과 예상 시간과 3분 이상 차이가 나는 경우

2) 인수시설이 요구하는 경우

3) 시설 간에 합의된 경우

9.1.2 인접 관제구역 내 항공교통업무를 제공하는 항공교통관제시설 간 협조

9.1.2.1 일반사항

가) 비행 진행에 따라 필요한 비행계획 및 관제 정보를 해당 항공교통관제시설 간에 전달해야 한다.

주기1- 또한, 항공기의 분리를 지원하기 위해 해당 항공교통업무시설 간의 합의에 따라, 필요시 비행정보구역 경계에 근접한 특정 비행로 또는 비행로 일부에 대한 비행계획 및 비행 진행정보는 해당 비행로 또는 그 일부에 인접한 비행정보구역을 담당하는 항공교통관제시설에도 제공한다.

주기2- 이러한 비행로 또는 비행로의 일부를 공통관심구역으로 지정하기도 하며, 그 범위는 보통 요구되는 분리최저치에 의해 결정된다.

나) 비행계획 및 관제 정보는 인수 관제시설에서 데이터를 수신 및 분석하고 관련 시설 간에 필요한 조정을 할 수 있도록 충분한 시간 내에 전송되어야 한다.

9.1.2.2 관제이양

가) 항공기의 관제 책임은 항공기를 관제하는 시설이 결정한 공통 관제구역 경계를 통과하는 시점 또는 두 시설 간 합의한 기타 지점 또는 시각에 해당 항공교통관제시설에서 다음 시설로 이양되어야 한다.

나) 관련 항공교통관제시설 간 합의서에 명시된 경우, 항공기 이양 시 이양시설은 인수시설에 항공기가 이양지점에 있다는 사실을 통보하고, 관제구역 경계 또는 항공교통관제시설 간 합의서의 관제지점 또는 양 시설 간에 협의한 다른 지점을 통과하는 즉시 인수시설이 관제 책임을 맡아야 함을 명시한다.

다) 즉시 관제 책임이 이양되지 않는 경우, 인수시설은 합의된 관제이양 시점 또는 지점 이전에 이양시설의 승인없이 항공기 허가를 변경하여서는 아니 된다.

라) 통신이양을 통해 인수 항공교통관제시설에 항공기를 이양하는 경우, 관제구역 경계의 통과 시점 또는 항공교통관제시설 간 합의서에 명시된 관제이양 지점에 도달할 때까지는 관제 책임을 부담하지 않는다.

마) 식별된 항공기에 대한 관제이양의 경우, 제7장 7.7.4에 명시된 적절한 절차를 적용한다.

9.1.2.3 내부 운영규정 승인 요청(Approval request)

가) 항공기의 출발비행장이 인접 관제구역 경계선으로부터 충분한 거리에 있지 않은 경우, 항공기 이륙 후 인수 관제기관으로 관제 정보 및 필요한 비행계획을 송신하고, 접수.분석 및 조정을 위한 적절한 시간이 보장되도록, 이양 관제기관은 항공기 이륙 전에 해당 정보를 승인요청과 함께 인수 관제기관에 통보해야 한다.

주기1- 필요한 시간은 합의서 또는 내부 운영규정에 명시되어야 하며, 이전에 전송된 최신비행계획서(CPL)에 수정사항이 발생하고, 명시된 시간보다 빨리 전송된 관제정보가 있는 경우에는 인수 항공교통관제시설로부터 승인을 받을 필요는 없다.

나) 비행 중인 항공기가 최초 허가를 요청하고 인접 관제구역의 경계까지의 비행시간이 지정된 최소요구시간에 미치지 못할 경우, 해당 항공기는 비행계획 및 관제 정보가 인접 항공교통관제시설로 전달되고 허가요청 및 협조가 완료될 때까지 이양 항공교통관제시설의 관할구역 내에서 체공시켜야 한다.

다) 항공기가 최신비행계획서(CPL)의 변경을 요청하거나 이양시설이 항공기의 최신비행계획서을 변경하고자 할 때, 인접 관제구역의 경계까지의 비행시간이 지정된 최소요구시간에 미치지 못할 경우, 수정된 허가는 인접 항공교통관제시설의 승인이 있을 때까지 보류한다.

다) 경계선 예상도착시간 정보가 인수시설의 허가를 위해 전달되는 경우, 아직 이륙하지 않은 항공기

의 출발시간은 출발비행장의 항공교통관제시설이 정한 출발예정시간을 기준으로 한다. 비행 중 최초로 허가를 요청하는 경우, 체공지점으로부터 경계선까지의 예상경과시간(estimated elapsed time)에 협조가 필요한 시간을 더하여 이를 기준으로 해야 한다.

주기- 승인요청을 전달해야 하는 특정 비행시간을 포함한 조건은 합의서 또는 내부 운영규정에 규정되어야 한다.

9.1.2.4 통신이양

가) 7.7.3에 규정된 분리최저치가 적용되는 경우를 제외하고, 두 항공교통관제시설 간에 달리 합의하지 않는 한, 이양시설에서 인수시설으로의 항공기 공지통신 이양은 항공기가 공동관제구역(common control area) 경계선 또는 관제이양지점 도착예정시간 5분 전에 이루어져야 한다.

나) 7.7.3에 명시된 분리최저치가 관제이양 시점에 적용되는 경우, 이양시설에서 인수시설로 항공기 공지통신 이양은 인수시설이 관제책임 인수를 동의한 직후에 이루어져야 한다.

다) 합의서에서 별도로 정하지 않는 한 인수시설은 항공기와의 무선 및/또는 데이터 통신이 수립되고 관제책임 인수를 완료했음을 이양시설에 알릴 필요는 없다. 다만, 항공기와의 통신이 예정대로 수립되지 않은 경우에는 이양시설에 이를 통보해야 한다.

라) 항공기에게 일시적으로 현재 관제 중인 기관이 아닌 다른 관제기관과 통신할 수 있도록 허가할 수 있다.

9.1.2.5 관제비행의 종료

항공기가 관제구역을 이탈하거나 VFR에 대해 항공교통관제업무가 제공되지 않는 공역에서 IFR을 취소하고 VFR을 함으로써 항공교통관제업무를 제공받지 않는 경우, 비행정보 및 경보업무를 제공하는 항공교통업무기관에 적절한 비행 정보를 전달하여 남은 비행구간에 대해 이러한 업무가 제공될 수 있도록 해야 한다.

9.1.3 지역관제업무를 제공하는 시설과 접근관제업무를 제공하는 시설 간의 협조

9.1.3.1 관제 분담

가) 합의서 또는 내부 운영규정, 또는 특정 상황에서 지역관제소의 별도 지시가 없는 한, 접근관제업무를 제공하는 시설은 지역관제소로부터 이양된 항공기에 대해 지역관제소의 별도 승인 없이 관제허가를 발부할 수 있다. 단, 접근절차가 실패한 경우, 접근 실패가 지역관제소에 영향을 미치는 경우 즉시 지역관제소에 통보하고, 필요한 후속조치는 지역관제소와 접근관제업무 제공 기관 간에 협조를 해야 한다.

나) 지역관제소는 시계비행기상상태하에 모든 접근이 이루어질 경우, 접근관제업무를 제공하는 시설과 협조 후에 항공기를 비행장관제탑으로 직접 이양할 수 있다.

9.1.3.2 이륙 및 허가만료시간(Clearance expiry times)

가) 지역관제소는 다음과 같은 경우에 이륙시간을 특정 시간으로 제한할 수 있다.

1) 출발 항공기와 접근관제업무를 제공하는 시설에 이양되지 않은 항공기와 협조가 필요할 때;

2) 동일 항적을 비행하는 이륙 항공기 간의 분리가 필요할 때

나) 이륙시간이 특정 시간으로 제한되지 않은 경우, 접근관제업무를 제공하는 시설은 이양된 항공기와 출발 항공기 간에 협조가 필요할 때 이륙시간을 결정해야 한다.

다) 이륙이 지연된 항공기가 접근관제업무를 제공하는 시설에 이양되지 않은 항공기와의 충돌 우려가 있는 경우, 지역관제소는 허가만료시간을 지정해야 한다.

주기- 만약 접근관제업무 제공 기관이 자체 교통상황에 따라 별도로 허가만료시간을 지정해야 할 경우, 지역관제소에서 지정한 허가만료시간보다 늦은 시간이어서는 아니 된다.

9.1.3.3 항공기 이동 및 관제자료의 교환

가) 접근관제업무를 제공하는 시설은 지역관제소에 다음과 같은 관제항공기에 대한 정보를 신속하게 통보해야 한다:

1) 사용활주로와 예상 계기접근절차 유형;

2) 지역관제소에서 사용 가능한 체공지점 상에서 점유되지 않은 가장 낮은 고도;

3) 접근관제업무 제공 기관이 결정한 연속 도착 항공기 간 평균시간 간격 또는 거리;

4) 접근관제업무 제공 기관에서 산출한 예상접근시간이 지역관제소의 예상접근시간과 5분 이상, 또는 두 기관 간의 합의에 따른 시간 이상 차이

가 날 경우, 지역관제소에서 발부한 예정접근시간의 수정;

5) 항공기의 체공지점 도착예정시간이 이전 예상시간과 3분 이상, 또는 두 기관 간의 합의에 따른 시간 이상 차이가 날 경우, 체공지점 도착시간;

6) IFR 취소가 체공지점 고도 또는 타 항공기의 예상접근시간에 영향을 끼칠 경우, 항공기의 계기비행 취소 사실;

7) 항공기의 출발시간, 또는 두 항공교통관제시설간 합의된 경우, 관제구역 경계 또는 다른 특정 지점에서의 예상도착시간;

8) 지연이나 도착지연(overdue) 항공기에 관련된 이용 가능한 모든 정보;

9) 지역관제소에 영향을 줄 수 있는 실패접근.

나) 지역관제소는 접근관제업무를 제공하는 시설로 관제 항공기에 대한 다음과 같은 정보를 신속하게 통보해야 한다:

1) 도착 항공기의 식별부호, 기종 및 출발지점;

2) 도착 항공기의 체공지점 또는 다른 지정된 지점에서의 도착예정시간 및 제안고도,

3) 도착 항공기가 체공지점에 도착한 후 접근관제업무 제공 기관으로 이양된 경우, 체공지점 실제 도착시간 및 제안고도;

4) 지역관제소가 지정한 것과 다른 IFR 접근절차 유형이 요구된 경우, 해당 계기접근절차의 종류;

5) 발부된 예상접근시간;

6) 필요시, 접근관제업무 제공 기관과의 교신을 항공기에 지시했음을 나타내는 문구;

7) 필요시, 접근관제업무 제공 기관에 항공기 이양되었음을 나타내는 문구 및, 이양 시간 및 조건;

8) 교통 혼잡으로 인한 출발 항공기의 예상된 지연사항.

다) 도착 항공기에 대한 정보는 도착예정시간 최소 15분 전에 통보되어야 하며, 필요시 해당 정보를 수정해야 한다.

9.1.4 접근관제업무를 제공하는 시설과 비행장관제업무를 제공하는 시설 간의 협조

9.1.4.1 관제 분담

가) 접근관제업무 제공 시설은 도착 항공기가 비행장관제탑으로 이양되어 비행장관제탑과 무선통신이 이루어질 때까지 해당 항공기를 계속 관제해야 한다.

주기- 공역구조, 지형, 기상조건 및 이용 가능한 항공교통업무시설에 따라 도착 항공기 이양에 대한 절차는 합의서 또는 내부 운영규정을 통해 정해야 한다.

나) 접근관제업무 제공 시설은 비행장관제탑이 도착 항공기와 관련하여 비행장관제탑의 재량으로 항공기를 이륙시키도록 허가할 수 있다.

다) 비행장관제탑은 합의서 또는 내부 운영규정에 따라 SVFR을 허가하기 전에 접근관제업무를 제공하는 시설의 승인을 받아야 한다.

9.1.4.2 항공기 이동 및 관제정보의 교환

가) 비행장관제탑은 접근관제업무를 제공하는 시설에 관제 항공기에 대한 다음의 정보를 신속하게 전달해야 한다:

1) 도착 및 출발시간;

2) 필요시, 접근순서상의 첫 번째 항공기가 비행장관제탑과 교신 중이고 비행장관제탑에서 육안식별이 되며, 착륙이 가능할 것이라는 합리적 보장이 있음을 나타내는 문구;

3) 지연 또는 도착지연 항공기에 관련된 이용 가능한 모든 정보;

4) 실패접근에 대한 정보;

5) 접근관제업무를 제공하는 시설이 관제 중인 항공기와 관련된 필수국지교통에 관한 정보.

나) 접근관제업무를 제공하는 시설은 비행장관제탑으로 관제 항공기에 대한 다음의 정보를 신속하게 전달해야 한다:

1) 도착예정시간 최소 15분 전에 도착 항공기의 비행장 상공 도착예정시간 및 제안고도;

2) 필요시, 항공기가 비행장관제탑과 교신하도록 지시받은 사항 및 해당 기관에 의해 관제권 인수될 것임을 나타내는 사항;

3) 교통 혼잡으로 인해 출발 항공기에 발생할 것으로 예상되는 지연

4) ***[군 적용]*** 항공기가 수행할 계기접근절차의 종류.

5) ***[군 적용]*** B, C, D, E 등급 공역 관제권으로 진입하는 특별시계비행(SVFR) 항공기의 기수 방향 및 발부된 고도제한

6) ***[군용항공기 적용]*** Contact Approach를 하는 항공기의 위치

9.1.4.3 ***[군용항공기 적용]*** 관제탑과 접근관제소가 동일 시설 내에 위치하고 있을 때, 관제탑에 다음의 정보를 통보해야 한다.

1) 항공기 호출부호.

2) 분리 목적상 필요한 경우 항공기 기종.

3) 계기접근절차 및/또는 활주로, 사용 중인 절차 또는 활주로와 다른 경우.

9.1.5 지역관제업무를 제공하는 시설과 비행장관제업무를 제공하는 시설 간의 협조

9.1.5.1 비행장관제탑은 지역관제소의 관할구역으로 비행하는 모든 계기비행항공기에 대해 항공교통관제허가를 득하고자 하는 경우 다음과 같이 조치해야 한다.

가) 지역관제소는 비행자료단말기에 의해 요청된 비행계획서를 토대로 항공교통관제허가를 발부해야 하며, 비행장관제탑은 허가사항을 이행하지 못할 경우 사전에 지역관제소와 협의해야 한다.

나) 지역관제소는 항공로 비행항공기와 후속 항공기의 분리유지가 필요할 경우 비행장관제탑에 출발시간조정, 고도제한 등 이륙항공기에 대한 제한사항을 발부할 수 있다.

다) 비행장관제탑은 지역관제소에서 발부한 항공교통관제허가를 변경없이 조종사에게 중계해야 한다.

라) 비행장관제탑은 PDC 승인 이후 EOBT를 제외한 어떠한 내용도 변경해서는 아니되며, 변경사유 발생 시 반드시 지역관제소와 사전협의해야 한다.

마) 지역관제소는 항공교통관제허가 발부 시 허가고도가 요구고도와 상이할 경우 사전비행허가 상의 요구고도를 허가고도와 일치되게 수정해야 한다.

바) 지역관제소 및 비행장관제탑은 항공교통관제허가를 FDT의 PDC 기능을 사용하여 상호 교환해야 한다. 다만, 장비 미설치 또는 FDT 장애 등으로 인하여 PDC 기능을 사용할 수 없을 경우 직통선 등의 수단을 이용한다.

사) 비행장관제탑은 가능한 이륙하는 항공기의 EOBT 30분 이전에 지역관제소에 사전비행허가를 요청해야 하며, 지역관제소는 제한사항 발부 시 또는 PDC 승인거부 사유 발생 시 직통선으로 허가요청시설에 동 사항을 통보해야 한다. 단, 기관 간 사전 합의된 고도로 재배정하여 발부하는 경우는 통보 대상에서 제외한다.

아) 지역관제소는 항공기의 지상이동시간 등을 고려하여 이동개시예정시간 15분 전까지 사전비행허가를 발부해야 한다.

자) 비행장관제탑은 수직분리축소공역 내로 운항하는 항공기의 항공교통관제허가 요청 시 수직분리축소 운항 승인을 받은 항공기에 한하여 계기비행허가를 요청해야 한다. 다만 「항공안전법」에 의한 수직분리축소 운항승인을 받지 않은 국가항공기 등의 계기비행허가 요청 시 "Negative RVSM"이라는 용어를 사용한다.

차) 비행장관제탑(또는 접근관제소)은 출발하는 항공기에 지시한 이륙절차(SID, HEADING, CLIMB VFR 등)를 필요하다고 판단될 경우 지역관제소에 통보해야 한다.

9.1.5.2 시설 여건 등에 따라 지역관제소가 접근관제소로 항공교통관제허가를 발부한 경우 접근관제소는 비행장관제탑으로 허가를 중계할 수 있다.

9.1.5.3 지역관제소가 비감시업무 절차를 운영 중인 경우 항공교통관제허가를 보류할 수 있다.

9.1.6 동일 시설 내 관제석 간 협조

9.1.6.1 동일 항공교통관제시설 내의 관제석 간 협조 절차는 다음을 적용한다.

가) 다음의 항공기에 대한 비행계획 및 관제 정보를 교환해야 한다:

1) 한 관제석에서 다른 관제석으로 관제책임이 이양되는 모든 항공기;

2) 관제구역 경계선에 근접하여 운항하여 인접 관제구역의 교통관제에 영향을 미칠 수 있는 항공기; 또는

3) 비감시 분리방법을 적용하는 관제사로부터 항공교통업무감시시스템을 사용하는 관제사로 관제책임이 위임된 모든 항공기 및 이에 영향을 받는 다른 항공기

나) 동일 항공교통관제시설 내의 관제석 간 관제이양 및 협조 절차는 항공교통관제시설이 적용하는 내부 운영규정을 준수해야 한다.

9.1.7 자동협조 실패

자동협조가 실패한 경우, 이양 항공교통관제시설의 해당 항공기의 협조책임이 있는 관제사에게 해당 사실이 명확히 표시되어야 한다. 이후 해당 관제사는 지정된 대체 방법을 사용하여 필요한 협조를 진행해야 한다.

9.1.8 항공교통업무감시시스템을 활용한 HANDOVER, POINT-OUT, TRAFFIC 협조절차

주기1- "POINT-OUT": 관제 중인 항공기가 타 관제사의 공역·보호공역으로 진입하고자 할 때, 무선통신 이양을 하지 않고 레이더 식별만을 제공하는 물리적 또는 자동화된 행위를 말한다.

주기2- "TRAFFIC": 분리조치를 협의할 목적으로 다른 관제사에게 항공기의 식별을 제공하기 위하여 사용되는 용어를 말한다.

9.1.8.1 관제이양(Handover), POINT-OUT, TRAFFIC 협조 시 다음의 절차를 적용한다.

가) 인계 관제시설

1) 다음의 정보를 인수시설에 제공한다.

i) 픽스(Fix), 지도표시(map symbol) 또는 인수/인계 관제사의 양쪽 스코프에 인지되고 전시된 레이더 표적에 대한 상대적인 표적의 위치

협조 용어:
(군용항공기) HANDOVER/POINT－OUT/TRAFFIC (aircraft position), (aircraft ID or discrete beacon code), (altitude, restrictions, and other pertinent information, if applicable). HANDOVER (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR code)] POSITION (aircraft position) (level).

주기- 해당 표적과 연관된 항적자료군(full data block)이 인수관제사의 레이더 전시기에 전시되는 경우, 표적 위치를 전달 시 참조지점으로부터 마일 단위 거리는 생략할 수 있다.

협조 용어:
"Point Out, Southwest of Osan VOR..."

ii) 다음의 항공기 식별정보

a) 항공기 호출부호;

b) 인수/인계 관제사 간 상호 동의 시 시설 내에서 Point-Out 시, 항공기 식별코드: 또는

주기- 항공기 식별과 같은 식별코드를 이용한 Point-Out의 허가는 동의를 의미한다.

c) 가능한 경우, 시설 간 point-out 시 컴퓨터 식별번호(CID)

협조 용어:
"Point out, Southwest of SOT VOR, C-I-D 123..."

iii) 배정고도, 적절한 제한사항 및 항공기 상승 또는 강하 정보(단, 시설간/시설내 규정에 의거 고도정보가 인수관제사에 의하여 알려지게 되는 경우는 제외)

주기- 표적을 물리적으로 지적하여 이양할 때는 항공기의 위치를 언급할 필요가 없다.

2) 인수관제사에게 항적 라벨에 포함되지 않는 적절한 정보(조종사의 요청사항, 특수한 상황 등), 합의서 또는 내부 운영규정에 포함되어 있지 않다면 가용한 비행자료를 조언해야 한다. 적절한 정보에는 다음의 사항들을 포함해야 한다.

i) 배정된 기수방향

ii) 속도/고도 제한사항

iii) 관측된 항적 또는 최종 경로 허가로부터 이탈

iv) 기타 적절한 정보

3) 인수관제사는 인계 관제사에게 다음과 같이 응답한다.

협조 용어:
(Aircraft ID) (restrictions, if applicable) RADAR CONTACT. 또는 (aircraft ID or discrete beacon code) (restrictions, if applicable) POINT OUT APPROVED. 또는 TRAFFIC OBSERVED. 또는 UNABLE (appropriate information, as required).

나) 인수 관제시설

1) 항적 위치가 인계 관제사에 의하여 제공된 위치와 서로 일치하는지 확인한다.

2) 레이더 이양을 수락하기 전에, 관할 책임구역에 안전하게 진입할 항공기를 위하여 필요한 제한사항을 발부해야 한다.

3) 별도로 협의되지 않는 한, 인계 관제사가 발부한 제한사항을 준수해야 한다.

4) 타 관제사로부터 레이더 이양을 받은 후, 레이더 식별을 확인해야 한다.

주기1- 항공기의 위치를 조언함으로써 일차 항적의 레이더 식별을 확인해야 하며, 또한 레이더 이양 중에 다음 중 한 가지가 조치된 경우 외에는, 코드 변경, IDENT에 의한 응답 또는 "squawk stand-by"을 관찰함으로써 레이더 식별을 확인할 수 있다.

주기2- 접근관제시설이 지정한 공역 내에서 레이더 분리제공 책임을 위임받은 관제탑 및 GCA에는 이 절차를 적용하지 아니하며 또한 레이더 이양 전에 순서부여(sequencing) 또는 위치결정에 의한 식별이 확인된 항공기에게는 동 절차를 적용하지 아니한다.

5) 다음 중 한 가지 항목이 해당되는 경우 비컨표적의 식별이 확인된 것으로 간주한다.

i) 이양되고 있는 표적과 관련된 항적라벨이 컴퓨터가 배정한 식별코드와 동일한 경우

ii) 항적라벨에 전시된 식별코드가 삭제된 것이 관찰될 때

iii) 항공기에게 Squawk 작동을 지시하였거나 항공기가 Squawk 작동을 보고한 식별코드 숫자전시를 관찰한 때

6) 인계 관제사 관할구역 내의 수직한계선을 통과하는 항공기의 상승, 강하를 지연시킬 경우, 인계 관제사에게 가능한 빨리 조언한다

9.1.8.2 9.1.8.1에 부가하여, POINT-OUT 협조 시 다음의 절차를 따라야 한다.

가) 인수 관제사

1) Point-Out을 승인하기 전에 표적의 위치가 인계 관제사에 의하여 제공된 위치와 일치하는지 또는 항적 라벨과 이양될 표적 간 연관성을 확인해야 한다.

2) Point-Out 중인 항공기와 분리책임을 가진 타 항공기 간의 분리를 유지해야 할 책임이 있다.

3) 관할 책임구역 내의 타 항공기와 분리를 위하여 필요한 제한사항을 발부해야 한다.

나) 인계 관제사

1) 인수 관제사의 위임된 공역에 항공기 진입을 허가하기 전에 구두허가를 득해야 한다.

주기- 자동화 소프트웨어가 운용되고 (자동 point out 기능), 합의서 또는 내부 운영규정에 절차를 명시한 경우, 구두 허가 대신에 자동허가를 사용할 수 있다.

2) Point-Out이 승인된 후 항공기의 비행로, 고도 또는 항적 라벨 정보를 변경하기 전에 인수관제사의 허가를 득해야 한다.

3) 별도로 협의하지 않는 한, 인수관제사가 통보한 제한사항을 준수해야 한다.

9.1.9 출발제한 협조

9.1.9.1 다른 항공기로부터 출발하는 항공기의 분리・흐름 제한 및 조절을 위하여 필요시, 출발제한(departure restriction), 비행허가무효시간(CVT), 출발유보(hold for release), 출발유보해제시간(release time)을 발부할 수 있다. 관제탑이 운영되지 않는 공항에서 이륙하는 경우 출발유보해제, 출발유보 또는 출발유보해제시간이 발부되어야 한다.

9.1.9.2 출발유보 해제(Departure release)

가) 여건이 허락하면, 가능한 빨리 항공기의 출발유보를 해제해야 한다.

협조 용어:
REQUEST RELEASE OF (aircraft call sign).
(aircraft call sign) RELEASED [AT (시간)] [Conditions/Restrictions]
IS (aircraft call sign) RELEASED (FOR CLIMB/DESCENT)
(aircraft call sign) NOT RELEASED [Until (time or Significant Point)]
UNABLE (aircraft call sign) [TRAFFIC IS (details)].

9.1.9.3 출발유보 (Hold for release/HFR)

가) "hold for release"라는 용어는 별도의 지시 발부시까지 출발허가가 유효하지 않음을 관제사에게 알릴 때 사용되어야 한다.

나) "hold for release" 지시를 발부할 때, 출발지연정보를 포함한다.

협조 용어:
(aircraft identification) HOLD FOR RELEASE, EXPECT (time in hours and/or minutes) DEPARTURE DELAY.

9.1.10 인터폰 송신의 우선순위 (Interphone transmission priorities)

9.1.10.1 인터폰 송신 우선권은 다음과 같다.

가) 제1순위 : 항공기 사고 또는 예상되는 사고에 관한 필수적인 정보를 포함한 비상전문. 실제 비상상황 종료 후, 당해 사고와 관련된 전문보다 낮은 순위로 처리한다

나) 제2순위 : 허가 및 관제지시

다) 제3순위 : 가능한 다음의 순서를 적용한 항공기 이동 및 관제전문

1) 진행보고

2) 출발 및 도착보고

3) 비행계획서

라) 제4순위 : 시계비행 항공기에 대한 이동 전문

9.1.11 인터폰 전문 양식 (Interphone Message Format)

9.1.11.1 시설 간/시설 내 인터폰 통신은 다음과 같은 양식을 사용한다.

가) 호출자 및 수신자는 다른 근무석과 혼동되지 않도록 시설 또는 근무석을 명확히 호칭한다.

주기- 좌석식별을 위하여 근무석 명칭 대신, 출발 또는 도착 Gate/픽스 명칭을 사용하는 방법도 있으나 이 방법은 운용상 이득이 있어야 하며, 합의서 또는 내부 운영규정에 적절히 포함된 절차여야 한다.

관제용어:
*예: (*호출자) "Seoul Departure Sixty Three, Seoul Approach."
(수신자) "Seoul Departure."

나) 숫자를 포함하는 명칭을 사용하는 두 시설 간에는 통신 시 시설명칭 및 좌석명칭 모두를 사용한다.

다) 호출자는 필요한 협조 형태(예: HANDOVER, APREQ, POINT OUT 등)를 언급한다.

라) 호출자는 전문내용을 통보한다.

마) 수신자는 호출자의 전문내용 뒤에 수신자 약명을 붙여 응신한다.

바) 호출자는 자신의 약명을 알려준다.

관제용어:

예1:

(호출자) "Incheon High, R 25."

(수신자) "Incheon High."

(호출자) "Request direct Incheon for Hankuk 328."

(수신자) "Hankuk 328 direct Incheon approved. H.F."

(호출자) "G.M."

예2:

(수신자) "Incheon High, Go ahead override."

(호출자) "R 25, Request direct Incheon for Hankuk 328."

(수신자) "Hankuk 328 direct Incheon approved. H.F."

(호출자) "G.M."

예3:

(호출자) "Sector Two, Sroul Approach, APREQ."

(수신자) "Sector Two"

(호출자) "Hankuk 542 heading one three zero and climbing to one four thousand."

(수신자) "Hankuk 542 heading one three zero and climbing to one four thousand approved. B.N."

(호출자) "A.M."

예4:

(호출자) "Jeju, Gwangju, seven three line, handoff."

(수신자) "Jeju."

(호출자) "Five miles south of KAMIT, Hankuk three six six."

(수신자) "Hankuk three six six, radar contact, A.Z."

(호출자) "M.E."

사) 수신하는 근무석이 둘 이상의 회선으로 구성되어 있는 경우, 통화가 이루어지고 있는 인터폰 음성 회선을 호칭해야 한다.

관제용어:

예: "Incheon Control, Seoul approach on the fifty seven line."

아) 터미널(Terminal) : 9.1.11 가), 나), 다), 마), 바), 사)는 다음의 경우 생략할 수 있다.

1) 내부 운영규정에 간소화한 인터폰전문 양식을 사용할 수 있는 특정 조건 또는 위치가 기술되어 있을 경우

2) 해당 근무석이 간소화된 절차를 사용하는데 있어서 오해의 가능성이 없을 경우

9.2 비행정보업무 및 경보업무 제공에 대한 협조 (COORDINATION IN RESPECT OF THE PROVISION OF FLIGHT INFORMATION SERVICE AND ALERTING SERVICE)

9.2.1 미식별 또는 표류 항공기의 식별을 지원하고 요격 필요성을 없애거나 줄이기 위해, 관련 항공교통업무기관 간의 합의서에서 정하는 경우, 비행정보구역 경계선에 가까이 근접해 있는 특정 항로나 항로의 일부분을 따라 비행하는 항공기 비행계획 및 비행 진행정보를 동 항로 또는 그 일부분에 인접해 있는 비행정보구역을 담당하는 항공교통업무기관에 통보해야 한다.

9.2.2 항공기가 최소연료(minimum fuel) 상태를 선언했거나 비상상황에 처한 경우 또는 항공기의 안전이 확보되지 않는 모든 상황에서는 이양시설이 인수시설 및 해당 항공편과 관련된 다른 모든 항공교통업무기관 및 관련 수색구조업무 기관에 비상상황의 유형 및/또는 항공기의 상황을 보고해야 한다.

9.3 항공교통조언 업무 제공에 대한 협조 (COORDINATION IN RESPECT OF THE PROVISION OF AIR TRAFFIC ADVISORY SERVICE)

항공교통조언업무를 제공하는 경우 관련 기관과 수립한 협조절차를 적용한다.

9.4 항공교통업무시설과 항공통신소 간의 협조 (COORDINATION BETWEEN AIR TRAFFIC SERVICES UNITS AND AERONAUTICAL

TELECOMMUNICATION STATIONS)

관련 항공교통업무기관이 규정한 경우, 항공교통업무시설은 해당 관제시설의 항공통신소가 항공기로부터 통신이양과 관련된 통보를 받았는지를 확인해야 한다. 별도로 규정되지 않는 한, 제공되는 정보에는 항공기 식별부호(필요시 SELCAL 코드 포함), 비행로 또는 목적지(필요시), 예상 또는 실제 통신이양 시간이 포함되어야 한다.

제10장 비상상황, 통신두절 및 우발상황에 관한 절차
(PROCEDURES RELATED TO EMERGENCIES, COMMUNICATION FAILURE AND CONTI NGENCIES)

10.1 비상절차
(EMERGENCY PROCEDURES)

10.1.1 일반사항
(General)

10.1.1.1 각 비상상황을 둘러싼 다양한 상황으로 인해 따라야 할 정확한 세부 절차의 수립은 불가능하다. 아래의 절차는 일반적인 지침을 제공하기 위한 것이다. 항공교통관제시설은 완전하고 긴밀한 협조체계를 유지해야 하며, 관제사는 이 매뉴얼에서 정하지 아니한 상황에 한하여 비상 상황을 처리함에 있어 최선의 판단(best judgement)을 해야 한다.

주기1- 항공교통업무감시시스템 사용 중에 적용되는 추가 비상 및 우발상황 절차는 제7장 7.8에 포함되어 있다.

주기2- 비상상황에 처한 항공기의 조종사가 이전 항공교통관제시설에 의해 특정 트랜스폰더 코드 및/또는 특정 ADS-B 비상 모드를 설정하라는 지시를 받은 경우, 특별한 상황에서 조종사가 결정했거나 다른 조언을 받지 않는 한 해당 코드 및/또는 모드를 유지해야 한다. 항공교통관제시설이 코드 또는 비상 모드 설정을 요청하지 않은 경우, 조종사는 트랜스폰더를 모드 A 코드 7700 및/또는 적절한 ADS-B 비상 모드로 설정한다.

관제용어:
SQUAWK MAYDAY [CODE SEVEN-SEVEN-ZERO-ZERO

주기3- 1세대 ADS-B 항공 전자장비가 장착된 일부 항공기는 조종사가 선택한 코드에 관계없이 일반 비상 경고만 전송할 수 있다.

주기4- 1세대 ADS-B 항공 전자장비가 장착된 일부 항공기는 비상 및/또는 긴급 모드가 선택된 상태에서 IDENT이 활성화되는 기능이 없다.

주기5- 항공교통관제 우발절차 수립 지침은「항공교통업무기준」별표 12의2를 참조한다.

10.1.1.2 항공기가 비상을 선언하면, 항공교통업무시설은 다음과 같은 적절한 조치를 취할 수 있다.

주기1- "MAYDAY"로 시작하는 경우 조난메시지를 의미하고, "PAN PAN"으로 시작하는 경우 긴급메시지를 의미한다. 조종사는 조난 또는 긴급호출을 최초로 시작할 때 MAYDAY 또는 PAN PAN을 3회 반복하여 송신할 것이다.

주기2- 조난 및 긴급의 의미는 다음과 같다.

a) 조난 : 심각하거나 긴박한 위험에 처해 있으며, 즉각적인 도움을 필요로 하는 상황
b) 긴급 : 항공기, 차량, 탑승객 또는 목격 가능한 범위 내의 사람의 안전과 관련된 상태이지만, 즉각적인 도움을 필요로 하지는 않는 상태

주기3- "Mayday"를 사용하지 않은 경우에도 관제사가 비상 또는 잠재적인 비상상황이 발생한 것으로 판단될 때, 이를 비상으로 간주할 수 있다.

가) 조종사가 명확하게 언급하거나 다른 방법으로 알려진 경우가 아니라면 항공기 식별부호 및 기종, 비상의 유형, 조종사의 의도, 항공기의 위치 및 고도를 파악하기 위해 필요한 모든 조치를 취한다;

나) 제공할 수 있는 가장 적절한 유형의 지원을 결정한다;

다) 항공기에 지원을 제공할 수 있는 다른 항공교통업무시설 또는 기타 업무의 지원을 요청한다;

라) 조종사가 요청한 정보뿐만 아니라 적절한 비행장 정보, 최저안전고도, 기상정보와 같은 관련된 추가 정보를 제공한다;

1) 적절한 비행장/공항을 조언할 때 다음의 요소를 고려한다.

i) 비행장/공항 거리와 관련된 남은 연료

ii) 기상 상태

주기- 비상상황의 성격에 따라 특정 기상 현상은 공항을 추천할 때 가중치를 두고 고려할 필요가 있다. 예를 들어, 조종사는 계기비행 조건 대신 시계비행으로 착륙하는 공항에 더 멀리 비행하기로 선택할 수 있다.

iii) 비행장/공항 상태

iv) 항행안전시설 상태

v) 항공기 기종

vi) 조종사의 자격

vii) 비상공항까지의 유도 또는 도착 가능성(homing capability)

주기- 비상 자동착륙 시스템이 활성화될 때, 이 시스템은 조종사에게 적합한 공항을 조언하고 관제사에게 비상상황을 알릴 것이다. 비상 자동착륙 시스템은 적합한 활주로 선정 시 폐쇄 활주로, 활주로의 장비, 공사, 또는 다른 발생 가능한 공항의 위험상황을 고려하지 않는다.

마) 항공기 운영자 또는 조종사로부터 탑승 인원, 잔여 연료량, 위험물질의 탑재 여부 및 특성 등 관련될 수 있는 정보를 수집한다;

바) 내부 운영규정에 명시된 대로 관할 항공교통업무기관 및 항공교통업무시설에 통보한다.

10.1.1.3 무선 주파수 및 SSR 코드의 변경은 가능한 한 피하고, 해당 항공기에 더 나은 업무를 제공할 수 있는 경우에만 변경할 수 있다. 엔진 고장을 겪고 있는 항공기에 대한 기동 지시는 최소한으로 제한하도록 한다. 적절한 경우, 비상상황에 처한 항공기 인근에서 운항 중인 다른 항공기에 해당 상황을 알리도록 한다.

주기- 10.1.1.2 마)에 명시된 정보를 조종사에게 요청하는 것은 항공기 운영자나 다른 출처로부터 정보를 얻을 수 없는 경우에만 이루어지며, 필수적인 정보로만 제한하도록 한다.

10.1.1.4 ***[군용항공기 적용]*** 군 전투기의 비행 중 비상상황(In-Flight emergencies involving military fighter-type aircraft)

가) 군 전투기의 디자인 및 복잡성은 비행 중 비상상황 시 조종사에게 고도의 업무부담을 부과하며, 조종사는 전투기 통제유지를 위한 최대의 주의집중이 필요하다. 그러므로 특히 비상상황이 저고도에서 발생했을 때, 주파수나 트랜스폰더(transponder)의 변경을 피하고, 무선통화를 최소화한다.

나) 통상 한 개 엔진인 군 전투기의 조종사는 엔진출력 또는 조종계통이 상실되었거나 상실이 예상되는 경우, 엔진정지 장주(flameout pattern)를 수행할 수 있다. 위치 및 비상의 성격에 따라, 조종사가 실제 비상회복 요구사항에 근거하여 장주를 변형할 수 있다.

다) 비행임무가 있는 군 비행장은 비상접근 훈련을 실시할 수 있다. 참가하는 부대는 이러한 작전수행에 대한 특정절차를 유지한다.

10.1.2 우선권 (Priority)

항공기가 불법간섭행위을 받는 것을 포함하여 비상상황에 있다고 알려지거나 확신되는 경우, 다른 항공기보다 우선권을 주어야 한다.

10.1.3 불법간섭행위 및 항공기 폭파 위협(Unlawful interference and aircraft bomb threat) 대응 절차

가) 항공교통업무 담당자는 항공기에 대한 불법간섭행위의 징후를 인식할 수 있도록 준비가 되어 있어야 한다.

나) 항공기에 대한 불법간섭행위가 의심되지만, SSR 코드 7500 및 코드 7700가 현시되지 않는 경우, 관제사는 의심을 해소하기 위해 조종사에게 SSR 코드 7500로 설정한 후 코드 7700으로 설정하도록 시도해야 한다.

주기- SSR 트랜스폰더를 장착한 항공기는 불법방해행위를 받고 있음을 구체적으로 표시하기 위해 모드 A 코드 7500으로 트랜스폰더를 작동할 것으로 예상된다. 항공기는 심각하고 긴박한 위험에 처해있어 즉각적인 지원이 필요함을 표시하기 위해 모드 A 코드 7700으로 트랜스폰더를 작동할 수 있다. ADS-B 및 ADS-C를 포함한 다른 감시시스템 송신기를 장착한 항공기는 사용 가능한 모든 수단을 통해 비상 및/또는 긴급 신호를 전송할 수 있다.

다) 항공기에 대한 불법간섭행위가 알려지거나 의심될 때 또는 폭탄 위협 경고를 받은 경우, 다음과 같이 조치한다.

1) 항공기의 요청이나 예상되는 필요 사항에 신속히 대응해야 하며,

2) 비행경로 상 및 착륙 예정 비행장의 항법 시설, 절차 및 업무 관련 정보 제공 요청을 포함해 비행의 모든 단계를 신속히 처리할 수 있도록 필요한 조치를 취해야 한다.

3) 항공기로부터의 응답을 기대하지 않고 안전한 운항과 관련된 정보를 계속해서 전송해야 한다;

4) 항공기와의 통신이 정상적으로 유지되지 않는 한, 이용 가능한 수단으로 비행의 진행 상황을 모니터링하고 계획하며, 항공기의 송신이나 기타 응답을 요구하지 않고 인접 항공교통업무시설과 관제권 이양을 협조한다;

5) 항공기의 진행에 연관될 수 있는 인접 FIR을 포

함한 적절한 항공교통업무시설에 지속적으로 통보하고 정보를 제공해야 한다.

주기- 이 조항을 적용할 때, 잔여연료, 항공로 및 목적지의 갑작스러운 변경 가능성 등 비행의 진행에 영향을 미칠 수 있는 모든 요소를 고려해야 함. 이 규정의 목적은 항공기가 특정 항공교통업무시설의 관할구역으로 진입하는 혹은 진입할 가능성이 있다는 관련 정보를 가능한 한 사전에 해당 기관에 제공하는 것이다.

6) 다음의 기관에 통보해야 한다:

i) 항공기 운영자 또는 위임받은 대표자;

ii) 적절한 경보절차에 따른 구조조정센터;

iii) 국토교통부장관이 위임한 관할 기관;

주기- 위임받은 보안 담당기관 및/또는 운영자는 사전 수립된 절차에 따라 다른 관련 기관에 통보할 것으로 간주한다.

7) 불법간섭행위와 관련된 상황에 대한 적절한 내용을 항공기와 지정된 시설 간에 중계해야 한다.

주기- 이러한 내용은 다음과 같으나 이에 국한되지 않는다: 사건을 선언한 최초의 정보; 기존 사건에 대한 최신 정보; 해당 결정권자가 내린 결정에 대한 정보; 책임이양에 대한 정보; 책임 인수에 대한 정보; 사건과 관련된 기관이 더 이상 관여하지 않음을 나타내는 정보; 사건종결 정보.

라) 식별된 항공기 기내에 폭탄이나 기타 폭발장치가 설치되었다는 위협을 받는 경우, 다음과 같은 추가 절차를 적용해야 한다. 해당 위협정보를 받은 항공교통업무시설은 다음을 수행해야 한다:

1) 항공기와 직접통신 중일 경우, 조종사에게 지체 없이 위협 내용과 위협 관련 상황을 알린다; 또는

2) 항공기와 직접통신 중이 아닐 경우, 다른 항공교통업무시설 또는 다른 채널을 통해 가장 신속한 방법으로 조종사에게 알린다.

마) 해당 항공기와 통신 중인 경우 조종사의 의사를 확인해야 하고, 비행과 관련이 있을 수 있는 다른 항공교통업무시설에 그 의사를 보고한다.

바) 다른 항공기의 안전을 확보하고 인명과 지상시설을 최대한 위험에 빠트리지 않으면서 가장 신속하게 해당 항공기를 처리해야 한다.

아) 비행 중 항공기에 요청된 새로운 목적지에 대한 재허가를 지체 없이 발부해야 한다. 조종사가 외부기압과 객실기압 간의 차이 감소 또는 기압을 맞추기 위하여 상승이나 강하를 요청하는 경우, 가능한 한 빨리 승인해야 한다.

자) 지상에 있는 항공기는 다른 항공기와 시설로부터 가능한 한 멀리 떨어져 있도록 권고하며, 적절할 경우 활주로를 개방하도록 권고한다. 항공기는 내부 운영규정에 따라 지정 또는 격리된 주기장으로 이동하도록 지시해야 한다. 조종사가 승객과 승무원을 즉각 하기시키는 경우, 다른 항공기, 차량 및 인원은 위협받은 항공기로부터 안전한 거리를 유지해야 한다.

차) 폭발장치와 관련하여 조종사가 취해야 할 조치에 대하여 어떠한 조언이나 제안을 제공해서는 아니된다.

카) 불법간섭행위의 대상이 되었다고 밝혀졌거나 의심되는 항공기 또는 다른 이유로 비행장 내에서 격리되어야 하는 항공기는 다음의 절차를 적용한다.

1) 지정된 격리 주기장으로 이동을 허가한다.

2) 격리 주기장이 지정되지 않은 비행장 또는 지정된 위치를 이용할 수 없는 비행장에서 항공기는 비행장 운영자와 사전에 합의하여 선정된 구역 내의 위치로 이동이 허가되어야 한다.

3) 지상이동 지시에 주기 위치로 이동할 유도로를 설명해야 한다. 이 유도로는 비행장의 시설, 다른 항공기 및 대중에 대한 보안위험을 최소화할 수 있는 유도로를 선택해야 한다.

10.1.4 비상강하(Emergency descent) 시 대응절차

10.1.4.1 항공교통업무시설의 조치(Action by the ATS unit)

가) 항공기가 비상강하하고 있음을 인지한 즉시, 관련된 모든 항공기의 안전을 확보하기 위해 모든 적절한 조치를 즉각 취해야 한다. 적절한 조치에는 다음이 포함될 수 있으며, 상황에 맞는 순서대로 시행한다.

1) 비상강하 상황에 대한 방송;

2) 강하에 영향을 받는 항공기에 교통정보 및/또는 지시 발부;

3) 해당 운항지역의 최저비행고도 및 고도계수정치 설정 조언;

4) 비상 강하로 인해 영향을 받을 수 있는 다른 항

공교통업무시설에 통보

관제용어:

ATTENTION ALL AIRCRAFT IN THE VICINITY OF [or AT] (significant point or location) EMERGENCY DESCENT IN PROGRESS FROM (level) (followed as necessary by specific instructions, clearances, traffic information, etc.)

예: "Attention all aircraft in the vicinity of KAE, emergency descent in progress from FL330 to below 9,000ft. It's Boeing 737 jet passed KAE westbound."

10.1.4.2 조종사의 조치사항(Action by the pilot of the aircraft in an emergency descent)

가) 조종사가 적절하다고 판단되는 대로 항행한다;

나) 관할 항공교통업무시설에 비상강하 상황을 알리고, 가능하다면 의도도 통보한다;

다) 트랜스폰더에 코드 7700을 설정하고, 해당되는 경우 ADS-B 및/또는 ADS-C 상에 적절한 비상모드를 선택한다;

라) 항공기 외부등화를 켠다 (적절한 운항 제한사항에 맞게);

마) ACAS(장착된 경우)를 참조하여 충돌할 수 있는 항공기를 시각적으로 주시한다;

바) 비상강하 완료 시 관할 항공교통업무시설과 추가적인 의사를 조율한다.

주기- ACAS의 사용을 위한 절차는 PANS-OPS, 제1권, 제3부, 제3장에 포함되어 있다.

10.1.4.3 비상강하 방송을 수신한 항공기 조종사의 조치

항공교통업무시설로부터 그 구역을 이탈하라고 특별히 지시받지 않았다거나 즉각적인 위험에 처하지 않은 경우, 조종사는 다음과 같은 조치를 취해야 한다:

가) 현행 허가사항에 따라 비행을 진행하고 항공교통업무시설로부터 추가적인 지시사항을 받기 위해 사용 중인 주파수에서 청취 상태를 유지한다;

나) ACAS를 참조하여 충돌할 수 있는 항공기를 시각적으로 주시한다.

10.2 공지통신 장애 (AIR-GROUND COMMUNICATIONS FAILURE)

주기1- 항공교통업무 감시업무를 제공할 때 공중-지상 간 통신 장애를 겪는 항공기에 적용되는 절차는 제7장, 7.8.3.2 및 7.9.8.4에 수록되어 있다.

주기2- SSR 트랜스폰더가 장착된 항공기는 공중-지상 간 통신 장애 발생을 나타내기 위해 트랜스폰더를 모드 A 코드 7600으로 설정해야 한다. ADS-B와 ADS-C를 포함한 다른 감시시스템 송신기가 장착된 항공기는 이용 가능한 모든 수단을 사용해 공중-지상 간 통신 두절을 나타낼 수 있다.

주기3- 1세대 ADS-B를 장착된 일부 항공기는 조종사가 선택한 코드에 관계없이 일반 비상경보만 전송할 수 있다.

주기4.- 비행 계획된 고도 이하의 허가 고도에 대한 지리적 또는 시간제한이 포함되지 않은 출발허가 및 이러한 상황에서 공중-지상 간 통신 장애가 발생한 항공기와 관련하여 적용되는 절차에 대해서는 제6장, 6.3.2.4를 참조한다.

10.2.1 관제구 또는 관제권에서 운항 중인 항공기와 양방향 통신을 유지할 수 없는 경우 다음과 같이 조치한다.

가) 관제사는 양방향 통신 장애를 인지하면 가능한 빨리 항공교통업무감시시스템을 통해 조종사에게 관찰할 수 있는 특정 기동을 수행하도록 요청한다. 또는

나) 관제사는 가능하다면 조종사에게 특정 신호를 전송하도록 요청하여 항공기가 항공교통관제시설의 송신을 수신할 수 있는지 확인하는 조치를 취해야 한다.

주기- 1세대 ADS-B가 장착된 일부 항공기는 비상 및/또는 긴급 모드가 선택된 상태에서 IDENT이 활성화되는 기능이 없다.

주기2- 관제사의 지시에 대한 인지 여부 및 질문에 대한 답변 여부를 확인하기 위하여 항공기에게 트랜스폰더를 이용해 다음의 조치를 취할 수 있다.

ⅰ) 모드 3/A "IDENT"에 대한지 응답

ⅱ) 코드 7600의 조정을 요구하거나, 이미 7600로 조정한 경우, 다른 코드 지정

ⅲ) 항적이 사라지는 것이 관제지시에 의한 것임을 확인하기 위하여 충분한 시간 동안"Stand-By" 지시

관제용어:

REPLY NOT RECEIVED, (적절한 지시).

(조치 결과) OBSERVED, (필요시, 추가 지시/정보).

10.2.2 항공기가 관제지시를 수신할 수는 있지만 수신하였음을 알릴 수 없는 경우, 통신실패 항공기가 다음과 같이 비행할 것이라는 가정하에 통신실패를 겪는 항공기와 다른 항공기를 분리할 수 있다:

가) 시계비행 기상조건인 경우:

1) 시계비행 기상조건에서 비행을 지속;

2) 가장 가까운 적절한 비행장에 착륙;

3) 가장 신속한 수단으로 관할 항공교통관제시설 도착을 보고; 또는

나) 계기비행 기상조건에 있거나 조종사가 가)에 따라 비행을 완료할 가능성이 낮다고 판단될 경우:

1) 비감시 분리가 적용되는 공역에서 최종 배정된 속도 및 고도를 또는 최저비행고도가 더 높은 경우 최저비행고도를, 항공기가 의무보고지점에서 위치보고에 실패한 이후 20분 동안 유지하고, 이후 제출된 비행계획에 따라 고도 및 속도를 조정한다; 또는

2) 항공교통업무감시시스템이 항공교통관제업무 제공에 사용되는 공역에서는 최종 배정된 속도 및 고도를, 최저비행고도가 더 높은 경우 최저비행고도를, 다음의 시점 이후 7분 동안 유지한다:

i) 최종 배정받은 고도 또는 최저비행고도에 도달한 시점;

ii) 트랜스폰더가 코드 7600에 설정된 시간 또는 ADS-B 송신기가 공중-지상 간 통신 실패를 알리기 위해 설정된 시점;

iii) 항공기가 의무보고지점에서 위치보고를 하지 못한 시점;

이 중 더 늦은 시점을 적용하며, 그 후에는 제출된 비행계획에 따라 고도 및 속도를 조정한다;

3) 유도 중이거나 항공교통관제에 의해 특정 제한없이 지역항법(Area navigation)을 사용하여 오프셋(offset) 하도록 지시받은 경우, 적용 가능한 최저 비행 고도를 고려하여 다음 주요 지점에 도달하기 전까지 가능한 한 가장 직선으로 현재 비행계획 경로상으로 다시 합류한다;

4) 현재 비행계획 경로를 따라 목적지 비행장의 항행안전시설 또는 픽스로 진행하고, 5)의 준수확보가 요구되는 경우, 강하를 시작할 때까지 항행안전시설 또는 픽스에서 체공한다;

5) 가장 최근에 접수하고 확인한 예상접근시간(expected approach time)에 가능한 가장 근접한 시점에 4)에서 명시한 항행안전시설 또는 픽스에서 강하를 시작하거나, 예상접근시간이 접수 및 확인되지 않은 경우, 현재 비행계획을 바탕으로 한 예상도착시간(estimated time of arrival)에 가장 근접한 시점에서 강하를 시작한다;

6) 지정된 항행안전시설 및 픽스에 대하여 규정된 정상적인 계기접근 절차를 완료한다;

7) 5)에 명시된 예상 도착시간 또는 가장 최근에 확인한 예상 접근시간 중 더 늦은 시점으로부터 가능한 한 30분 이내에 착륙한다.

주1- 10.2.3 가)는 모든 관제 항공기에 적용되며, 10.2.3 나)는 IFR 항공기에만 적용된다.

주2- 조종사에게 어떤 유도가 이루어졌고 유도의 종료지점에 대하여 통보해야 하는 요건에 대해서는 7.6.5.1 나) 참조한다.

10.2.3 분리최저치 적용을 위한 조치는 다음의 경우 10.2.2에 명시된 가정을 기준으로 하지 않아야 한다:

가) 항공기가 10.2.2에 명시된 절차와 다른 절차를 따르고 있다고 판단한 경우; 또는

나) 전자 또는 기타 보조 장비를 이용하여, 항공교통관제시설이 10.2.3에서 요구된 조치와 다른 조치를 취해도 안전을 위협하지 않는다고 판단한 경우; 또는

다) 항공기가 착륙했다는 확실한 정보가 접수된 경우.

10.2.4 관제사는 양방향 통신이 두절된 것이 확인되는 즉시, 다음 조치를 취해야 한다.

가) 항공교통관제시설이 취하는 조치에 대한 정보, 또는 비상상황에서 인정되는 지시사항 등을 전파항법 또는 접근보조장비의 음성 주파수 등을 포함하여 항공기가 청취하고 있을 것으로 예상되는 주파수로 해당 항공기의 주의를 끌기 위해 맹목적으로 전송해야 한다. 또한 조종사에게 다음에 관한 정보도 제공되어야 한다:

나) 혼잡한 교통을 피할 수 있는 지역에서 구름회피를 할 수 있는 기상상태;

다) 적합한 비행장의 기상상태.

라) 통신고장을 겪고 있는 항공기의 추정 위치 근처에 있는 다른 항공기에도 관련 정보를 제공해야

한다.

마) 비행경로 상 해당되는 모든 항공교통업무기관에 무선 통신장애에 대한 정보를 전달해야 한다.

바) 목적 비행장이 위치한 지역의 지역관제소는, 교체 비행장 및 제출된 비행계획서에 명시된 기타 관련 정보가 제공되지 않은 경우, 이러한 정보를 확보하기 위한 조치를 취해야 한다.

10.2.5 관제사는 통신장애를 겪고 있는 관제 항공기가 제출된 비행계획에 명시된 대체비행장 중 하나로 향할 가능성이 있다고 판단되는 경우, 다음 조치를 취해야 한다.

가) 해당 대체비행장의 항공교통관제시설 및 이러한 경로변경으로 영향을 받게 되는 기타 항공교통관제시설에 장애상황에 대하여 통보한다.

나) 해당 항공기가 통신 범위 내에 있을 가능성이 있는 시점에 항공기와 통신 연결을 시도하도록 요청해야 한다.

주기- 해당 항공기에게 대체비행장으로 진행하도록 맹목 송신으로 허가를 전송하도록 항공기 운영자 또는 지정된 대표자의 협의한 경우 또는 착륙예정 비행장의 기상조건으로 인해 대체비행장으로의 변경이 발생할 것으로 예상되는 경우 이 절차를 적용한다.

10.2.6 관제사는 통신장애를 겪던 항공기가 통신을 재수립했거나 착륙했다는 정보를 받으면, 다음 조치를 취해야 한다.

가) 통신장애가 발생했을 당시 항공기가 운항 중이었던 구역의 항공교통업무시설 및 비행경로 상의 다른 항공교통업무시설에 이를 통보한다.

나) 항공기가 비행을 계속하는 경우, 지속적인 관제를 위해 필요한 정보를 알려야 한다.

10.2.7 항공기가 다음 중 가장 늦은 시점으로부터 30분 이내에 보고를 하지 않은 경우:

가) 조종사가 제출한 예상도착시간(estimated time of arrival);

나) 지역관제소가 계산한 예상도착시간(estimated time of arrival); 또는

다) 마지막으로 확인된 예상접근시간(expected approach time).

해당 항공기의 관련 정보를 항공기 운영자 또는 지정된 대표자 및 기타 관련 항공기 기장에게 전달되어야 하며, 이들이 원하는 경우 정상적인 관제를 재개한다.

주기- 정상 운항을 재개할지 또는 다른 조치를 취할 것인지를 결정할 책임은 항공기 운영자 또는 지정된 대표자 및 항공기의 기장에게 있다.

10.2.8 항공기와 조종사 간의 연결이 두절되면 무인기에 의해 코드 7400이 실행된다. 연결두절 절차는 비행관리시스템에 프로그램이 내장되어 있고, 비행 중인 비행계획과 관련이 있다. 코드 7400를 인지하면 다음과 같이 행동해야 한다.

가) 특별 감항성 인증 또는 허가인증서(COA)에 명시된 연결 두절 절차를 결정해야 한다.

나) 필요시, UAS(Unmanned Aircraft Systems)가 연결두절절차를 수행할 수 있도록 협조한다.

다) 가능한 경우, 해당 내용을 기록할 수 있도록 운영감독관/근무팀장에게 조언한다.

라) UAS가 프로그램된 연결두절절차에서 벗어나거나 예상 밖의 상황을 마주하는 것을 관측하거나 지휘조종사로부터 정보를 받아 인지하면 수립된 우발절차에 따라 대처한다.

주기1- UAS 연결회복이 불가능할 것으로 간주된다면, 연결두절절차는 최소한, 연결두절 비행경로, 연결두절 선회지점, 연결두절 고도, 통신절차, 예비 비행종료지점을 포함해야 한다.

주기2- 각각의 연결두절절차는 기체와 운영에 따라 다를 수도 있다. 이 항목들은 허가인증서에 명시되며, 무인기의 운영책임자는 가장 간단한 양식으로 이 항목들을 항공교통관제사에게 제공한다.

주기3- 일부 무인기들(Global Hawk)은 7400을 전시하도록 프로그램되지 않을 수 있다. 이 기체들은 연결두절 상황이 발생하면 계속 7600를 전시한다. 관제사는 상기 절차를 적용해야 한다.

10.3 VFR 항공기 지원 (ASSISTANCE TO VFR FLIGHTS)

10.3.1 표류 중인 VFR 항공기 및 위험기상 상태하의 VFR 항공기 지원 절차

주기- 표류 항공기란 본래 의도된 진로로부터 현저히 이탈하였거나, 위치가 불분명하다고 보고한 항공기를 말한다.

가) 관제사는 VFR 항공기가 자신의 위치가 불분명하

거나, 길을 잃었거나, 위험기상 조건에 조우했다고 보고하는 경우, 다음 조치를 취해야 한다.

1) 비상으로 간주하고 그에 따라 처리해야 한다.

2) 이와 같은 상황에서 관제사는 명확하고 간결하며 침착하게 통신해야 한다.

3) 조종사가 비행 준비 또는 비행 중에 저지른 잘못이나 실수를 문제 삼지 않도록 주의한다.

4) 상황에 따라, 조종사에게 더 나은 지원을 제공하기 위해 다음 중 관련된 정보를 요청한다:

i) 항공기 비행 상태;

ii) 위치(알려진 경우) 및 고도;

iii) 관련 있는 경우, 마지막 알고 있던 위치 이후의 대기속도 및 기수;

iv) 조종사의 경험

v) 탑재 항행장비 및 항행안전시설 신호가 수신되고 있는지 여부;

vi) 관련 있는 경우, 선택된 SSR 모드 및 코드;

vii) ADS-B 성능;

viii) 출발 및 목적 비행장;

viiii) 항공기 탑승자 수;

x) 비행 지속 가능 시간.

나) 항공기와의 통신이 약하거나 왜곡된 경우, 기상조건 및 기타 상황이 허락하는 한, 관제사는 항공기에 더 높은 고도로 상승할 것을 권장해야 한다.

다) 관제사는 조종사가 항공기의 위치를 확인할 수 있도록 돕기 위하여 항공교통업무감시시스템, 방향탐지기, 항행안전시설 또는 다른 항공기의 육안 확인을 통해 항행지원을 제공할 수 있다. 항행지원을 제공할 때 항공기가 구름 속으로 진입하지 않도록 주의해야 한다.

주기- 관제사는 위험기상 조건으로 인해 VFR 항공기가 표류될 가능성이 있음을 인지해야 한다.

라) 관제사는 조종사에게 인근의 적절한 시계기상조건인 비행장에 대한 보고 및 정보를 제공해야 한다.

마) 조종사가 시계기상조건를 유지하는 데 어려움을 겪거나 유지할 수 없다고 보고하는 경우, 관제사는 해당 항공기가 위치한 구역 또는 위치할 것으로 추정되는 구역의 최저비행고도를 조종사에게 알려야 한다. 항공기가 해당 고도 이하에 있고, 항공기의 위치가 충분히 확실하게 파악된 경우, 관제사는 항공기를 안전한 고도로 유도하기 위해 항로, 기수 또는 상승을 제안할 수 있다.

바) VFR 항공기에 대한 지원은 조종사의 요청 또는 동의에 따라 항공교통업무감시시스템을 이용하는 경우에만 제공해야 한다. 제공되는 업무의 종류는 조종사와 협의해야 한다.

사) 위험기상 조건에서 이러한 지원을 제공할 때의 주요 목적은 가능한 한 빨리 항공기를 시계기상조건으로 유도하는 것이다. 관제사는 항공기가 구름 속으로 진입하지 않도록 주의를 기울여야 한다.

자) 조종사가 계기비행기상상태를 피할 수 없는 상황일 경우, 관제사는 다음의 지침을 따를 수 있다:

1) 관제 주파수에 있는 다른 항공기가 해당 항공기를 지원할 수 없는 경우, 해당 항공기와의 원활한 통신을 위해 다른 항공기에게 다른 주파수로 변경하라는 지시를 하거나 해당 항공기에게 다른 주파수로 변경하도록 지시할 수 있다;

2) 가능하다면 항공기의 선회는 구름이 없는 곳에서 이루어지도록 한다;

3) 갑작스러운 기동이 요구되는 지시는 피해야 한다;

4) 항공기의 감속 또는 착륙 장치를 내리라는 지시는 가능하다면 구름이 없는 곳에서 수행되도록 한다.

10.4 기타 비행 중 우발상황 (OTHER IN-FLIGHT CONTINGENCIES)

10.4.1 표류 또는 미식별 항공기(Strayed or unidentified aircraft) 지원 절차

주기1- 본 매뉴얼에서 "표류 항공기(strayed aircraft)" 및 "미식별 항공기(unidentified aircraft)"의 의미는 다음과 같다.

표류 항공기(strayed aircraft) : 의도하였던 진로에서 현저하게 이탈한 항공기 또는 길을 잃었다고 보고한 항공기.

미식별 항공기(unidentified aircraft) : 주어진 공역에

서 운항하고 있는 것으로 관측 또는 보고되었으나 식별이 되지 않은 항공기.

주기2- 한 대의 항공기에 대해 동시에 한 관제기관에서는 "표류 항공기", 다른 관제기관에서는 "미식별 항공기"로 간주할 수 있다.

주기3- 표류 항공기 또는 미식별 항공기는 불법간섭행위의 대상일 가능성이 있다.

가) 표류 항공기에 대하여 인지하는 즉시, 다) 및 라)에 명시된 모든 필요한 조치를 취하여 항공기를 지원하고 비행을 보호해야 한다.

주기- 항행지원은 항공기가 피랍의 위험에 마주칠 수 있는 또는 기타 항공기 안전에 위험이 될 만한 지역으로 표류, 또는 표류하려고 하는 것을 인지한 경우 특히 더 중요하다.

나) 항공기의 위치가 알려지지 않은 경우, 항공교통업무시설은 다음을 수행해야 한다:

1) 항공기와 양방향 통신이 수립되어 있지 않다면 통신 수립을 시도한다;

2) 사용 가능한 모든 수단을 동원하여 항공기 위치를 확인한다;

3) 해당 항공기가 표류하였거나, 표류할 수 있는 지역의 다른 항공교통업무시설에 알리고, 이때 그 상황에서 항공기의 항행에 영향을 미칠 수 있는 모든 요소를 고려한다;

4) 지역적으로 합의된 절차에 따라 적절한 군 기관에 알리고 관련 비행계획 및 표류 항공기에 대한 관련 자료를 제공한다;

5) 해당 항공기와의 통신을 유지하고 항공기의 위치를 판단하기 위해 3) 및 4)의 기관 및 다른 비행 중 항공기로부터 모든 가능한 지원을 요청한다.

주기- 4) 및 5)의 요건은 3)에 따라 통보받은 항공교통업무시설에도 적용된다.

다) 항공기의 위치가 파악되면 항공교통업무 기관은 다음을 이행해야 한다:

1) 항공기에게 항공기의 위치와 취해야 할 수정조치를 통보한다;

2) 필요한 경우, 다른 항공교통업무 기관 및 적절한 군 기관에 표류 항공기 관련 정보 및 해당 항공기에 제공된 권고사항을 알린다.

라) 관할구역에 미식별 항공기가 있음을 인지하는 즉시, 군 당국이 요청하거나 항공교통업무의 제공을 위해 필요한 경우 항공기를 식별하기 위하여 노력해야 한다. 이를 위하여 상황에 따라 다음의 조치를 취해야 한다:

1) 항공기와의 양방향 통신을 시도한다;

2) FIR 내의 다른 항공교통업무시설에게 해당 비행에 대하여 문의하고, 해당 항공기와의 양방향 통신을 수립하는 데 지원을 요청한다;

3) 인접 FIR의 항공교통업무시설에게 해당 비행에 대하여 문의하고, 해당 항공기와의 양방향 통신을 수립하는 데 지원을 요청한다;

4) 해당 지역의 다른 항공기로부터 정보 확보를 시도한다.

마) 필요시, 해당 항공기의 식별이 이루어지는 즉시 적절한 군 기관에 알려야 한다.

주기- 군 당국과 항공교통업무 기관 간의 업무조정에 대한 요건은 「항공교통업무기준」 제22조에 명시되어 있다.

바) 표류 또는 미식별 항공기가 불법간섭행위의 대상일 가능성이 있다고 판단할 경우, 국지 합의 절차에 따라 해당 국가가 지정한 적절한 기관에 즉시 통보해야 한다.

10.4.2 민간항공기 요격 (Interception of civil aircraft)

10.4.2.1 관제사는 관할구역에서 항공기가 요격되고 있다는 사실을 알게 되면, 상황에 따라 다음과 같은 조치를 취해야 한다:

가) 피요격 항공기와 통신을 유지하고 있지 않다면, 비상 주파수 121.5 MHz를 이용하는 등 모든 가능한 수단을 통해 항공기와의 양방향 통신을 시도한다;

나) 피요격 항공기의 조종사에게 요격 사실을 알린다;

다) 피요격 항공기와 양방향 통신을 유지하는 요격 관제기관과 연락을 수립하고, 해당 항공기에 대한 모든 가능한 정보를 제공한다;

라) 필요시, 요격 항공기 또는 요격 관제기관과 피요격 항공기 간의 메시지를 중계한다;

마) 피요격 항공기의 안전 확보를 위해 요격 관제기

관과 긴밀한 협조를 통해 필요한 모든 조치를 취한다;

바) 항공기가 인접 비행정보구역으로부터 표류해온 것으로 보이는 경우, 인접 비행정보구역을 담당하는 항공교통업무시설에 통보한다.

10.4.2.2 관할구역 밖에서 항공기가 요격되고 있다는 사실을 알게 되는 즉시, 상황에 따라 다음의 조치를 취해야 한다:

가) 요격이 일어난 공역의 항공교통업무시설에 이를 알리고, 항공기를 식별하는데 도움이 될만한 정보를 제공하며, 10.4.2.1에 따라 조치를 취할 것을 요청한다;

나) 피요격 항공기와 관할 항공교통업무시설, 요격 관제기관 또는 요격 항공기 간의 메시지를 중계한다.

10.4.3 연료투하 (Fuel dumping)

10.4.3.1 일반사항

가) 비상 상황 또는 기타 긴급 상황에서 항공기는 안전한 착륙을 위해 최대 착륙중량까지 감소하기 위해 연료를 버려야 할 수 있다.

나) 다음에 대하여 조종사와 협조한다:

주기- 관제공역 내에서 운항 중인 항공기가 연료를 버려야 하는 경우, 조종사는 항공교통관제시설에 알려야 한다.

1) 비행경로는 가능하다면 도시, 마을, 뇌우가 보고되거나 예상되는 지역을 피하고, 가급적 수상에서 시행한다.;

2) 사용 고도는 최소 6,000ft 이상이어야 한다;

3) 연료 투하 지속시간.

10.4.3.2 분리

다른 식별된 항공기는 연료투하 항공기로부터 다음의 거리만큼 분리되어야 한다:

가) 수평으로 최소 10NM 이상 분리되어야 하며, 연료를 버리는 항공기의 정후방은 피해야 한다;

나) 연료를 버리는 항공기 정후방에 위치하고, 15분 비행거리 이내 또는 50NM 거리 이내일 경우, 다음과 같이 수직분리 한다;

1) 연료를 버리는 항공기 위쪽인 경우, 최소 1,000ft;

2) 연료를 버리는 항공기 아래쪽인 경우, 최소 3,000ft.

주기 - 다른 항공기와 연료를 버리는 항공기 간 적절한 수직분리가 필요한 구역의 수평적 경계는, 연료를 버리는 항공기가 비행한 항로의 양쪽으로 10NM, 앞쪽 10NM부터 항공기 정후방 동일진로를 따라(선회포함) 50NM 또는 15분 거리까지 연장되어야 한다.

10.4.3.3 통신 및 정보제공 절차

가) 연료 투하 중에 항공기가 무선침묵(radio silence)을 유지할 경우, 조종사가 경청할 주파수와 무선침묵이 종료되는 시간을 사전에 합의해야 한다.

나) 비관제 항공기에게 해당 지역을 피하도록 적절한 주파수에서 경고 전문을 방송해야 한다.

다) 인접 항공교통관제시설 및 관제구역에 연료 투하가 진행되고 있음을 알리고, 해당 주파수에서 다른 항공기가 해당 지역을 피할 수 있도록 적절한 경고 전문을 방송하도록 요청해야 한다.

라) 연료 투하가 완료되면, 인접 항공교통관제시설 및 관제구역에 정상운항을 재개할 수 있음을 알려야 한다.

10.4.4 비상연료 및 최소연료 (Fuel emergency and minimum fuel)

주기1- 조종사가 비상상황을 보고할 때 적용되는 일반 절차는 10.1.1 및 10.1.2에 포함되어 있다.

주기2- 비상연료(emergency fuel) 또는 최소연료(minimum fuel) 상황에 처한 항공기의 이양 및 인수 항공교통업무시설 간 적용되는 협조절차에 대한 요건은 제9장 9.2.2에 기술되어 있다.

주기3- "MAYDAY FUEL"이란 말은 ICAO 협약 부속서 10 제2권 5.3.2.1.1 b) 3(the nature of the distress condition)에 명시된 대로 조난상황을 말한다.

10.4.4.1 조종사가 최소연료(minimum fuel) 상태를 보고할 때, 관제사는 가능한 빨리 예상되는 지연이 있는지 또는 지연이 없음을 조종사에게 통보해야 한다.

용어:

ROGER [NO DELAY EXPECTED or EXPECT (delay information)].

예: "Hankuk 123 roger, no delay expected."

"Hankuk 123 roger, expect 10 minute delay due to runway snow cleaning."

주기1- "MINIMUM FUEL" 선언은 항공교통관제시설에 모든 계획된 비행장 선택지가 특정 착륙 예정 비행장으로 축소되었으며, 기존 허가사항의 변경이 발생하면 계획된 최종 예비 연료보다 적은 양으로 착륙할 수 있음을 알리는 것이다. 이는 비상상황은 아니며, 어떤 추가적인 지연이 발생되면 비상상황으로 발전될 수 있다는 것을 암시한다.

주기2- 최소연료(minimum fuel) 상태는 항공교통 우선권을 요구하는 사항은 아니나, 신속한 착륙을 위해 가급적 최대한 협조한다.

주기3- 조종사는 안전한 착륙을 위하여 우선권이 필요하다고 판단한 경우, 비상선언을 할 수 있다. 이 경우 조종사는 잔여 연료량을 분 단위로 환산하여 보고해야 한다.

10.4.5 우주 기상 현상으로 인한 태양 복사선에 따른 항공기 강하
(Descents by aircraft due to solar radiation from space weather events)

항공기가 태양 복사선의 증가를 경험하여 더 낮은 고도로 강하해야 하는 가능성에 대비해야 한다. 이러한 상황이 확인되거나 의심되는 경우, 강하로 인해 영향을 받는 항공기를 포함하여 관련된 모든 항공기의 안전을 보장하기 위해 가능한 모든 조치를 취해야 한다.

주기- 영공의 특정 부분과 특정 고도 이상의 모든 항공기가 동시에 영향을 받을 수 있으며, 이 현상은 공지통신의 저하 또는 상실을 동반할 수 있다. 항공기는 복사선이 임계 수준에 도달하기 전에 항공교통관제시설에 알리고, 임계 수준에 도달하면 강하 허가를 요청할 것으로 예상된다. 그러나 항공기가 허가를 기다리지 않고 강하해야 하는 상황이 발생할 수 있다. 이러한 경우, 항공기는 비상 조치를 취한 후 가능한 한 빨리 항공교통관제 기관에 해당 조치를 통보해야 한다.

10.5 항공교통관제 우발상황
(ATC CONTINGENCIES)

각 우발상황을 둘러싼 다양한 상황으로 인해 정확하고 세부적인 절차를 수립하는 것은 어렵다. 아래에 명시된 절차는 항공교통업무 담당자에게 일반적인 지침을 제공하기 위한 것이다.

10.5.1 무선통신 우발상황
(Radiocommunication contigencies)

10.5.1.1 일반사항(General)

통신과 관련된 항공교통관제 우발상황, 즉 관제사가 관제 항공기와의 통신이 불가능한 상황 등은 지상무선장비의 고장, 항공기 장비의 고장, 또는 항공기 송신기에 의해 관제 주파수가 의도치 않게 차단되는 경우로 발생할 수 있다. 이러한 상황은 오랫동안 지속될 수 있으므로 항공기의 안전이 위협받지 않도록 즉시 적절한 조치를 취해야 한다.

10.5.1.2 지상무선장비 고장(Ground radio failure)

10.5.1.2.1 항공교통관제에 사용되는 지상무선장비가 완전히 고장난 경우, 관제사는 다음의 조치를 취해야 한다:

가) 항공기가 의무적으로 비상 주파수 121.5 MHz/243.0 MHz를 지속해서 청취해야 하는 경우, 비상 주파수로 무선통신 연결을 시도한다;

나) 지체 없이 모든 인접 관제석 또는, 적절한 경우, 항공교통관제시설에 장비 고장에 대하여 알린다;

다) 현재의 교통상황에 대해 위의 관제석 또는 기관에 통보한다;

라) 가능한 경우, 해당 관제석 또는 기관과 통신을 수립할 수 있는 항공기에 대한 항공기의 분리 확보 및 관제권 유지에 대한 지원을 요청한다;

마) 장비고장을 겪고 있는 관제석 또는 항공교통관제시설의 관할구역 밖에 있는 모든 관제항공기를 체공시키거나 경로를 다시 설정하도록 인접 관제석 또는 항공교통관제시설에 지시하고, 정상적인 업무제공이 재개될 때까지 유지한다.

10.5.1.2.2 지상무선장비의 고장이 항공교통 안전에 미치는 영향을 줄이기 위해, 관할 항공교통업무시설은 이러한 고장이 발생할 경우 관제석이나 항공교통관제 기관이 준수해야 하는 우발절차를 수립해야 한다. 가능한 경우, 이러한 우발절차는 관제권을 인접 관제석이나 항공교통업무기관에 이양하는 내용을 포함하여 가능한 빨리 최소한의 업무가 지상무선장비 이후부터 정상 업무로 복구될 때까지 제공되도록 대비해야 한다.

10.5.1.3 주파수 차단(Blocked frequency)

관제 주파수가 항공기 송신기에 의해 의도치 않게 차단된 경우, 다음의 추가적인 조치를 취해야 한다.

가) 해당 항공기를 식별하려고 시도한다;

나) 주파수가 차단되어 있는 항공기가 식별된 경우, 비상 주파수 121.5 MHz/243.0 MHz, 선택호출 방법(SELCAL), 항공기 운영자의 회사 주파수(해당되는 경우), 조종사가 사용하는 공대공 지정 VHF 주파수, 기타 통신 수단을 통해 해당 항공기와의 통신을 시도하거나, 항공기가 지상에 있을 경우 직접 연락한다;

다) 해당 항공기와 통신이 수립되면, 조종사에게 해당 주파수에서의 의도치 않은 송신을 즉시 중단하도록 지시해야 한다.

10.5.1.4 비승인 항공교통관제 주파수 사용 (Unauthorized use of ATC frequency)

10.5.1.4.1 항공기 안전을 저해할 수 있는 항공교통관제 주파수 상의 허위 또는 거짓 전송 등이 때때로 발생할 수 있다. 이러한 경우, 다음을 수행해야 한다:

가) 전송된 허위 또는 거짓 지시나 허가를 수정한다;

나) 해당 주파수의 모든 항공기에 허위 및 거짓 지시 또는 허가가 전송되고 있음을 알린다;

다) 해당 주파수의 모든 항공기에 조치를 이행하기 전에 지시 및 허가를 확인하도록 지시한다;

라) 가능한 경우, 항공기에 다른 주파수로 변경하도록 지시한다;

마) 가능한 경우, 허위 및 거짓 지시나 허가가 더 이상 전송되지 않음을 영향을 받는 모든 항공기에 알린다.

10.5.1.4.2 조종사는 의심스러운 지시나 허가가 허위 또는 거짓일 수 있다고 판단되면 해당 항공교통관제 기관에 확인하거나 검증해야 한다.

10.5.1.4.3 허위 또는 거짓 지시나 허가의 전송이 감지되면, 송신기의 위치를 파악하고 송신을 중단시키기 위해 필요한 모든 조치를 취해야 한다.

10.6 기타 항공교통관제 우발절차 (OTHER ATC CONTINGENCY PROCEDURES)

10.6.1 비상분리(Emergency separation) 절차

가) 항공교통관제 우발상황에서 적용해야 하는 수평분리를 유지할 수 없는 경우, 적용 가능한 수직분리최저치의 절반을 비상 분리치로 적용할 수 있다.

주기- 수직 분리최저치 1,000ft가 적용되는 공역에서는 항공기 간 500ft를 적용하고, 수직분리 최저치 2,000ft가 적용되는 공역에서는 항공기 간 1,000ft를 적용할 수 있다.

나) 비상분리가 적용되면 해당 조종사에게 비상분리가 적용되고 있음을 알려야 한다.

다) 실제 적용되는 분리최저치를 알려야 한다.

라) 모든 관련 조종사에게 필수교통정보를 제공해야 한다.

주기- 필수교통정보는 제4장 4.8에 수록되어 있다.

10.6.2 근접충돌경고(STCA) 절차 (Short-term conflict alert procedures)

주기1- 근접충돌경보(STCA) 생성은 감시데이터를 기반으로 하여 항공교통관제 시스템에 통합된 기능이다. STCA 기능의 목적은 분리최저치를 잠재적으로 또는 실제로 침해할 가능성이 있는 경우에 적시에 경보를 발생시켜 항공기 간의 충돌을 방지하도록 관제사를 지원하는 것이다.

주기2.- STCA 기능은 기압고도 보고 기능과 함께 항공기 현재 및 예측 3차원 위치를 근접성에 대하여 감시한다. 두 항공기의 3차원 위치 간의 거리가 특정 시간 안에 정의된 분리최저치 미만으로 감소되면, 항공기가 운항하는 관할권의 관제사에게 음향 및/또는 시각 경보가 발생된다.

10.6.2.1 관제항공기 관련하여 STCA가 발생한 경우, 관제사는 지체 없이 상황을 평가한 후, 필요한 경우 적용되는 분리최저치가 침해되지 않도록 하거나 해당 분리최저치가 회복되도록 조치를 취해야 한다.

10.6.3 공중충돌경고장치(ACAS) 장착 항공기에 대한 절차 (Procedures in regard to aircraft equipped with airborne collision avoidance systems)

가) 조종사가 ACAS 회피조언(RA)을 보고하는 경우, 다음 절차에 따라야 한다.

1) 관제사는 조종사가 "Clear of Conflict" 보고를 할 때까지 항공기 비행진로를 수정하려 해서는 아니 된다.

주기- 관제사는 조종사의 TCAS 장비의 지시에 따른 행위에 추가적인 지시 없이 "ROGER"만 한다.

관제용어:
** (조종사 송신) Hankuk 123 TCAS RA*
예: "Hankuk 123 roger."

2) 회피조언(RA)에 따라 항공교통관제 허가나 지시에서 벗어나거나, 조종사가 회피조언(RA)을 보고한 경우, 관제사는 해당 항공기와 회피조언(RA)으로 인한 기동으로 직접적인 영향을 받는 다른 항공기 간의 분리책임이 더 이상 없다. 관제사는 다음의 경우 모든 영향을 받는 항공기에 대한 분리 제공 책임이 재개된다.

i) 조종사가 현재의 허가를 다시 준수하고 있음을 보고하고, 이를 관제사가 인지한 경우; 또는

ii) 조종사가 현재 허가 사항을 다시 준수하고 있음을 보고하고, 관제사가 이를 인지하며, 대체 허가사항을 발부하고 이를 조종사가 확인한 경우.

주기1- 조종사는 현재의 항공교통관제 허가나 지시에서 이탈을 요하는 회피조언(RA)을 보고해야 한다. (PANS-OPS(Doc 8168), 제1권, 제3부, 제3절, 제3장, 3.2 c) 4) 참조). 이러한 보고는 ACAS RA에 따라 관제사의 허가나 지시사항에서 이탈함을 관제사에게 알리는 것이다.

주기2- ACAS 이벤트에 적용 가능한 항공교통관제사 훈련 지침은 Doc 9863에 포함되어 있다.

나) ACAS 장착 항공기에 대한 항공교통업무 제공 절차는 ACAS 미장착 항공기에 적용되는 절차와 동일해야 한다. 특히, 충돌방지, 적절한 분리 설정, 그리고 충돌 가능 항공기 및 잠재 회피조치와 관련하여 제공될 수 있는 정보는 일반적인 항공교통업무 절차를 준수해야 하고, 항공기의 ACAS 장비 장착 여부를 고려하지 않아야 한다.

다) ACAS는 항공교통관제 업무에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로, 항공교통관제 환경에서의 ACAS 성능을 감시해야 한다.

라) ACAS가 발생한 경우, 조종사와 관제사는 관련 규정에 따라 보고를 해야 한다.

주기1- 항공기의 ACAS 장착 여부는 항공교통관제사가 알지 못할 수 있다.

주기2- ACAS 사용 절차는 PANS-OPS(Doc 8168), 제1권, 제3부, 제3절, 제3장에 수록되어 있다.

주기3- 관제사와 조종사가 사용하는 용어는 제12장, 12.3.1.2에 포함되어 있다.

10.6.4 최저 안전고도 경보(MSAW) 절차 (Minimum safe altitude warning procedures)

주기1- 최저 안전고도 경보 발생은 항공교통관제 레이더 데이터 처리시스템의 기능이다. MSAW 기능의 목적은 적시에 최저 안전고도 침범 가능성에 대한 경보를 발생시켜 관제항공기가 지형에 충돌하는 것을 방지할 수 있도록 지원하는 것이다.

주기2- MSAW 기능에서 기압고도보고 기능을 갖춘 항공기가 보고한 고도는 정의된 최저 안전고도와 비교하여 감시한다. 항공기의 고도가 적용 가능한 최저 안전고도보다 낮거나 그럴 가능성이 감지되면, 해당 항공기가 운항 중인 관할구역의 관제사에게 청각 및 시각 경보를 발생시킨다.

가) 관제사는 관제 항공기에 대하여 MSAW가 발생한 경우, 지체 없이 다음의 조치를 취해야 한다:

1) 항공기가 유도되고 있다면, 해당 항공기에게 즉시 적용 가능한 안전고도로 상승하라는 지시를 내리고, 지형 장애물을 회피해야 한다면 새로운 기수를 배정한다.

2) 그 외의 경우, 조종사에게 즉시 최저 안전고도 경보가 발생하였음을 알리고 항공기 고도를 확인하도록 지시한다.

관제용어:
(aircraft call sign) LOW ALTITUDE WARNING, CHECK YOUR ALTITUDE IMMEDIATELY, QNH IS (number) [(units)]. [THE MINIMUM FLIGHT ALTITUDE IS (altitude)].

예: "Hankuk 123 low altitude warning, check your altitude immediately, QNH is one zero zero zero the minimum flight altitude is one thousand five hundred feet."

10.6.5 항공기 무선통신 호출부호 변경(Change of radiotelephony call sign for aircraft) 절차

가) 두 개 이상의 항공기 무선통신(RTF) 호출부호가 유사하여 혼동을 유발할 수 있을 경우, 관제사는 안전을 위해 항공기의 무선통신(RTF) 호출부호를 변경하도록 지시할 수 있다.

관제용어:
CHANGE YOUR CALL SIGN TO (new call sign) [UNTIL FURTHER ADVISED].
예: "Hankuk 123 change your call sign to Hankuk 123A until further advised."

나) 호출부호 유형에 대한 변경은 일시적이어야 하며, 혼동이 발생할 가능성이 있는 공역 내에서만 적용된다.

다) 관제사는 혼동을 피하기 위해, 필요시 호출부호를 변경하도록 지시할 항공기의 위치 및 고도를 언급하여 항공기를 식별한다.

마) 항공교통관제시설이 항공기의 호출부호을 변경한 경우, 항공기를 다른 항공교통관제시설로 이양할 때에는 해당 항공기의 호출부호를 비행계획서에 명시된 대로 복귀시켜야 하나, 두 항공교통관제시설 간에 호출부호 변경이 협의된 경우는 예외로 한다.

바) 관제사는 해당 항공기에게 비행계획서에 명시된 호출부호로 복귀할 시점에 대해서 알려야 한다.

관제용어:
REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (call sign) [AT(significant point)].
예: "Hankuk 123A revert to flight plan call sign." "Hankuk 123 at EGOBA."

10.7 화산재 구름 보고 또는 예측되는 경우 항공교통업무시설의 절차 (PROCEDURES FOR ATS UNITS WHEN A VOLCANIC ASH CLOUD IS REPORTED OR FORECAST)

10.7.1 관할 공역에서 화산재 구름이 보고되거나 예측되는 경우, 다음 조치를 취해야 한다:

가) 해당 화산재 구름의 현재 및 예보 위치와 영향을 받는 비행 고도를 항공기가 인지할 수 있도록 관련 정보를 즉시 조종사에게 전달한다;

나) 가능한 범위 내에서 조종사의 경로 재설정 또는 고도변경 요청을 수용한다;

다) 조종사가 요청하거나 관제사가 필요하다고 판단한 경우, 보고된 또는 예측되는 화산재 구름 지역을 회피하거나 탈출할 수 있는 경로 재설정을 제안한다;

라) 가능한 경우, 항공기의 비행경로가 예보된 화산재 구름 내로 들어가거나 근접할 때 특별 항공기보고를 요청하고, 해당 보고를 관련 기관에 제공한다.

주기1- 사례를 통해 봤을 때, 항공기가 화산재 구름을 조우한 경우 권고되는 항공기 탈출기동은 진로를 반대로 돌리고, 지형이 허락한다면 강하를 시작하는 것이다. 그러나 이에 대한 최종 결정 책임은 "화산재, 방사성 물질 및 유독 화학 구름 매뉴얼(Doc 9691) 5.2.4.1에 명시된 대로 기장에게 있다.

주기2- 국내 관련규정은 「항공안전법」 제62조에 규정된 대로 보고되거나 예보된 화산재 구름을 회피할지 또는 통과할지에 대한 최종 결정 권한은 기장에게 있음.

10.7.2 조종사가 항공교통업무시설에 항공기가 화산재 구름에 우발적으로 진입했다고 보고하는 경우, 항공교통업무시설은 다음 조치를 취해야 한다:

가) 비상상황에 처한 항공기에 적용되는 조치를 취한다;

나) 조종사의 요청이 있거나 공역 요건이나 교통상황에 의해 필요한 경우에만 배정된 경로 또는 고도를 수정한다.

주기- 화산재의 영향 및 화산재의 항공기 운항 및 지원 업무에 관한 영향에 관해서는 Doc 9691의 제4장 및 제5장을 참조한다.

10.8 비상위치지시용 무선표지설비(ELT) 신호 (EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER SIGNALS)

10.8.1 ELT 신호를 청취하였거나 보고 받았을 때, 다음과 같이 조치한다.

가) ENROUTE : 인천 구조조정센터(RCC)에 통보한다.

나) 터미널(Terminal) : 지역관제소(ACC)에 통보한다.

주기1- ELT 지상운영시험은 매시 첫 5분 동안만 허가 된다. 실제경보와 시험운영과의 혼동을 피하기 위하여 시험운영은 3회 신호 이하로 제한된다.

주기2- 최초로 신호를 청취한 때, 관제사는 항공기 위치 및 시간, 마지막으로 신호를 청취한 때의 항공기 위치 및 시간, 최대 강도 신호에서의 항공기 위치, 비행고도 및 비상신호 주파수(121.5 MHz/243.0 MHz)에 관하여 조종사에게 보고를 요구할 수 있다.

다) ENROUTE : 방위 또는 픽스 기타 다른 적절한 정보를 구조조정센터(RCC)에 제공한다.

라) 터미널(Terminal) : 비상신호의 위치(픽스/방위)의 탐색을 시도한다.

마) 터미널(Terminal) : 지역관제소(ACC)에 위치(픽스/방위(bearing)) 및 다른 필요한 정보를 제공한다.

주기- VOR 또는 VORTAC으로부터의 픽스 정보(radial-distance)는 구조조정센터(RCC)에 의한 ELT 신호 위치추적을 용이하게 할 수 있다.

바) ENROUTE : ELT 신호가 공항 또는 공항 주변의 지점으로부터 송신되고 있는 것으로 추측될 때, 현지 항공로시설 담당자 또는 구조조정센터(RCC)에 통보하여 조치하도록 한다. 이 조치는 상기 항목에 추가된다.

사) 터미널(Terminal) : ELT 신호가 공항 또는 공항주변의 어떤 지점으로부터 송신되고 있다고 추측될 때, 현지 항공로시설 담당자와 지역관제소(ACC)에 통보하여 조치하게 한다. 이 조치는 상기 항목에 추가된다.

아) 항공교통담당자는 ELT 신호의 위치추적을 위하여 근무지(duty station)를 이석하여서는 아니 된다.

주기- 항공교통 시설(운용 기술 요원이 없는 시설)에 배정된 휴대용 수신기는 비상위치 송신기 신호의 출처를 찾아내는데 도움을 주기 위하여 공항 책임자나 국지 담당자에게 대여될 수 있다.

자) ENROUTE : 신호의 출처가 확인되었거나 신호가 종료된 경우, 구조조정센터(RCC) 및 관련 부서에 사실을 통보한다.

차) 터미널(Terminal) : 신호의 출처가 확인되었거나 신호가 종료된 경우, 지역관제소(ACC) 및 관련 부서에 통보한다.

제11장 기타 절차
(MISCELLANEOUS PROCEDURES)

11.1 군 항공기에 대한 책임 (RESPONSIBILITY IN REGARD TO MILITARY TRAFFIC)

11.1.1 일부 군 항공 운항작전으로 인해 항공교통업무 절차를 준수할 수 없을 수도 있다. 항공기 운항의 안전 확보를 위하여, 가능한 경우, 해당 기동을 수행하기 전에 관할 군 기관에게 적절한 항공교통관제시설에 통보하도록 요청해야 한다.

11.1.2 군사적 필요 또는 다른 특별한 상황으로 인한 분리최저치의 축소는 해당 항공기에 대한 관할 시설이 문서 형태로 요청하고 항공교통관제시설이 수용한 경우에만 감소된 분리최저치를 해당 항공기 간에만 적용한다. 이러한 분리최저치 축소와 관련된 지침은 문서 형태로 해당 항공교통관제시설에서 발부해야 한다.

11.1.3 임시 공역유보는 상주 또는 이동성으로 대규모 편대비행 또는 기타 군 항공작전을 위해 수립될 수 있다. 이러한 공역유보에 대한 계획은 관련 규정에 따라 이용자와 관할 항공교통업무기관 간의 합의에 의해 이루어져야 한다.

11.2 무인자유기구에 대한 책임 (RESPONSIBILITY IN REGARD TO UNMANNED FREE BALLOONS)

11.2.1 의도된 중형 또는 대형 무인자유기구의 비행에 대해 통보를 받은 경우, 항공교통업무기관은 모든 관련자에게 정보 전파를 위해 조율해야 한다. 이러한 정보는 다음을 포함해야 한다:

가) 기구비행 식별부호 또는 프로젝트 코드명;

나) 기구의 분류 및 설명;

다) 해당되는 경우 SSR 코드 또는 NDB 주파수;

라) 발사 장소;

마) 발사시작 예상시간 또는 발사예정기간;

바) 예상 상승 방향;

사) 순항고도(기압-고도);

아) 60,000ft 기압고도 통과 예상 소요시간 또는 60,000ft 이하일 경우 순항고도 도달 예상 시간과 예상 위치.

관제용어:
ESTIMATE UNMANNED FREE BALLOON(S) (identification and classification) ESTIMATED OVER (place) AT (time) REPORTED FLIGHT LEVEL(S) (figure or figures) [or FLIGHT LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) ESTIMATED GROUND SPEED (figure) (other pertinent information, if any).

예: "Estimate unmanned free balloon medium estimated over BURKI at time four zero reported between FL160 and FL260 moving northbound estimated ground speed 65 knots"

11.2.2 중형 또는 대형 무인자유기구가 발사되었다는 통보를 접수한 경우, 항공교통업무시설은 모든 관련자들에게 정보 전파를 위해 조율해야 한다. 그 정보는 다음의 사항을 포함해야 한다:

가) 기구 비행식별자 또는 프로젝트 코드명;

나) 기구의 분류 및 설명;

다) 해당되는 경우 SSR 코드 또는 NDB 주파수;

라) 발사 장소;

마) 발사 시각;

바) 60,000ft 기압고도 통과 예상시간 또는 60,000ft 이하일 경우 순항고도에 도달할 예상 시간과 예상 위치;

사) 비행종료 예상 날짜 및 시간;

아) 적용가능한 경우, 지상접촉 예정 위치.

11.2.3 중형 또는 대형 무인자유기구가 국경을 넘을 가능성이 있는 경우, 관할 항공교통업무시설은 해당 국가의 항공교통업무시설에 발사 준비 및 발사 통보를 NOTAM을 통해 전송하도록 한다. 해당 국가 간에 합의된 경우, 발사통보는 관련 지역관제소/비행정보센터 간의 직접적인 항공교통업무 통신회선을 통해 구두로 전송할 수 있다.

11.2.4 가능한 한 중형 및 대형 무인자유기구에 대해 레이더 및/또는 ADS-B 감시를 지속해야 하고, 필요한 경우 또는 항공기의 조종사가 요청하는 경우, 항공교통업무감시시스템을 이용하여 항공기와 식별된 기구 또는 정확한 위치가 알려진 기구 간에 분리를 제공한다.

11.2.5 계류중인 무인자유기구가 탈구되어 항행에 위험을 초래할 경우 또는 무인자유기구가 비행계획에 따라서 비행을 종료하지 못한 경우, 다음과 같이 조치해야 한다.

가) 관련 항공기에게 무인자유기구에 대한 교통정보를 발부한다.

나) 가능한 경우, 무인자유기구를 비행추적하고, 관제중인 항공기를 기구로부터 분리한다.

다) 조종사로부터 보고 받았거나 레이더로부터 얻은 무인자유기구의 위치 정보를 최대한으로 전파하기 위하여 근무팀장(근무조장)에게 전달한다.

라) 무인자유기구에 대한 레이더 포착이 상실된 경우 무인자유기구가 더 이상 항공기 운항에 영향을 미치지 않을 때까지 10분 간격으로 표류기구가 영향을 미치는 공역에서 비행중인 모든 항공기에게 지속적으로 조언한다.

마) 항공교통관제시설 간 또는 관제사 간 무인자유기구에 대한 비행추적 책임 이양을 위하여, 다음의 가능한 정보를 전달한다.
1) 호출부호 및 형태
2) 마지막으로 파악된 기구의 위치 및 고도
3) 일반적인 이동 방향 및 속도
4) 시설의 경계선, 섹터 경계선 또는 기타 지점 상공 도착예정시간
5) 기타 관련 정보
6) 레이더로 포착하였을 때, 인수관제사에게 항적을 직접 가리켜 이를 알려야 한다.
7) 비행추적이 이루어지고 있는 장소 및 전화번호

11.3 항공기 기내에서 의심되는 전염성 질병 또는 기타 공중 보건 위험에 대한 통보 (NOTIFICATION OF SUSPECTED COMMUNICABLE DISEASES, OR OTHER PUBLIC HEALTH RISK, ON BOARD AN AIRCRAFT)

11.3.1 항공기 기내에서 의심되는 전염성 질병 또는 기타 공중 보건 위험을 식별하거나 의심되는 경우 다음의 절차를 적용한다.

가) 다음의 정보를 조종사가 통신하고 있는 항공교통업무 기관에 신속하게 통지해야 한다:

1) 항공기 식별부호;

2) 출발비행장;

3) 목적비행장;

4) 도착예정시간;

5) 탑승인원 수;

6) 항공기 기내 의심 사례 수;

7) 알고 있다면, 공중 보건 위험의 성격.

나) 국가와 항공기 운영자 또는 지정된 대리인이 지정한 관할 당국에 통보하는 절차가 없는 경우, 항공교통업무시설은 조종사로부터 기내에서 전염성 질병 의심사례 또는 기타 공중 보건 위험에 대한 정보를 수신하자마자 가능한 한 빨리 목적지/출발지를 담당하는 항공교통업무시설에 메시지를 전달해야 한다.

다) 도착지/출발지를 담당하는 항공교통업무시설이 다른 항공교통업무시설, 항공기 또는 항공기 운영자로부터 항공기 기내에서 전염성 질병 또는 기타 공중 보건 위험이 의심되는 경우의 보고를 받았을 때, 해당 시설은 가능한 한 빨리 항공기 운영자 또는 지정된 대리인, 비행장 당국뿐만 아니라 공중보건당국(PHA) 또는 국가가 지정한 해당 기관에 전문을 전달해야 한다.

주기1- 항공기 기내 전염성 질병과 공중 보건 위험과 관련된 추가 정보는 「출입국관리법」, 「검역법」을 참조한다.

주기2- 공중보건당국(PHA)은 해당되는 경우, 임상 세부정보 및 비행장 준비사항과 관련하여 항공기와의 후속적인 협조를 위해 항공사 대리인 또는 운항 부서 및 비행장 당국에 연락할 수 있다. 항공사 대표자 또는 운항 부서가 이용 가능한 통신시설에 따라, 항공기가 목적지에 더 가까워질 때까지 항공기와의 통신은 불가능할 수 있다. 항공로 상의 항공교통업무기관에 대한 최초 통보와는 별개로 항공교통관제 통신 채널은 피해야 한다.

주기3- 출발비행장에 제공되는 정보는 동일한 비행장에서 출발하는 다른 항공기를 통해 전염성 질병 또는 기타 공중 보건 위험이 확산될 가능성을 방지하기 위함이다.

주기4- AFTN(긴급 전문), 전화, 팩스 또는 기타 전송수단이 사용될 수 있다.

11.4 특별 비행
(SPECIAL OPERATIONS)

11.4.1 위험물질 운반 항공기
(Aircraft carrying dangerous materials)

가) 위험물질을 운반하는 군용 또는 군 계약 항공기는 다음의 경우, 특별 취급을 해야 한다.

1) 제출된 비행계획서의 비고란에 "위험 화물(Dangerous Cargo)" 또는 "비활성 장치(Inert Devices)"라고 적혀 있는 경우

주기1- 위험물질을 운반하는 특정 형태의 군용비행은 군사규정 및 엄격하게 선정된 비행계획서를 준수해야 하며 비행 시, 인구밀집지역을 회피해야 한다.

주기2- "Inert Device"는 위험한 물질을 포함하고 있는 장치는 아니나, 위험물질로 분류되고 쉽사리 위험스런 물질로 오인되기 쉬운 핵 또는 폭발물과 유사한 물건을 말한다.

2) 무선통신으로 조종사가 이러한 용어를 사용하는 경우

나) 비행로/고도를 수정하는 허가를 발부해야 할 경우, 조종사에게 다음을 통보한다.

1) 제안된 변경 내용에 대하여

2) 필요시, 현재의 비행로/고도를 유지해야 하는 경우, 예상 지연 시간

다) 조종사가 비행로/고도를 수정하라는 지시를 거절해야 할 필요가 있는 경우, 교통지연을 받아들일 수 있는지 또는 대체 비행로/고도가 요구되는지 여부를 통보해야 한다. 이러한 경우 가능한 모든 지원을 제공한다.

라) 항공기에게 항공로상 강하가 제공되는 경우, 조종사가 동의하지 않는 한 계획된 비행로로부터 항공기를 유도하여서는 아니 된다.

마) 이러한 절차가 수립되어 있는 지역에서는, 특별한 장주와 비행로를 사용한다. 이러한 절차와 방법들이 수립되어 있지 않다면, 일반적인 절차를 적용한다.

11.4.2 요격 작전
(Interceptor operations)

가) 미확인 항공기가 식별될 때까지, 항공방어임무(비상출격)에 대한 요격기의 기동을 신속하게 하기 위한 최대한의 지원을 제공한다.

나) 방공통제기관이 요구 시, 항공교통관제시설은 요격기에 대한 관제권 이양을 신속하게 수행해야 한다.

11.4.3 *[군용항공기 적용]* 군용항공기 공중급유
(Military aerial refueling)

공중급유기가 별도로 요구하지 않는 한, 발간된 또는 비행계획서 상 고도에서 특별 경로(special track)를 따라 공중급유를 실시하는 항공기를 허가한다.

(군용항공기) 관제용어: CLEARED TO CONDUCT REFUELING ALONG (number) TRACK; 또는 FROM (fix) TO (fix), 그리고 COMMENCING AT (altitude), DESCENDING TO (altitude).

주기1- 공중급유기는 공중급유를 하는 동안 피급유기와 항공교통업무기관과의 교신 및 공중급유기 자신의 경로유지비행 책임이 있다.

주기2- 공중급유공역은 완전히 폐쇄된 공역은 아니며, 공중급유기로부터 수직 또는 횡적분리가 제공되는 경우 당해 공역을 다른 항공기가 통과할 수 있다.

주기3- 공중급유기와 피급유기가 공중급유 공역에 진입 후, 공중급유기가 항공교통업무기관에 MARSA의 결정을 통보를 한 경우, 공중급유기와 피급유기 간 MARSA가 시작된다.

주기4- 공중급유기와 피급유기가 수직적으로 위치하고 있음을 항공교통업무기관에 통보하고, 항공교통업무기관이 MARSA의 종료를 조언하는 경우, 공중급유기와 피급유기 간 MARSA가 종료된다.

가) 항공교통관제시설은 다음의 경우 참여 항공기에게 랑데뷰(rendezvous) 시까지 레이더 조언을 제공해야 한다.

1) 요구 시

2) MARSA 시작 전 수직분리가 제공된 경우

나) 공중급유허가를 발부받은 후, 공중급유 시작지점(ARIP)을 출발한 피급유기에게 다음 사항을 요구하여서는 아니 된다.

1) 공중급유기로부터 5NM 미만에 있을 때 : 코드 변경

2) 공중급유기로부터 1NM 미만 또는 3NM을 초과한 거리에 있을 때 : Squawk Standby

주기- 공중급유 중 피급유기에 대한 코드변경 요구는 중요한 비행단계에서 피급유기 조종사의 주의를 분산시킬 수 있다.

다) 최초 공중급유 허가발부 시, 피 급유기가 공중급유기로부터 3NM 지점에 도달하였을 때, 피급유기에게 Squawk Standby 유지를 요구할 수 있다.

주기1- 피급유기는 공중급유기로부터 3NM을 초과한 위치에 있을 때, Squawk Normal을 유지한다.

주기2- 랑데뷰(rendezvous)가 완료되었을 때, 기수 및 고도의 배정은 MARSA를 실시 중인 공중급유기의 동의로 이루어진다.

주기3- 랑데뷰(rendezvous) 완료 후, MARSA 종료 시까지, 공중급유기와 피급유기 간 3NM 내의 간격을 유지해야 한다.

라) MARSA 선언 후, 랑데뷰(rendezvous) 전에 관제사는 경로 또는 고도변경 지시를 발부하지 않는다.

주기- 발부된 경로 또는 고도의 변경은 MARSA를 자동적으로 무효화시킨다.

마) 공중급유기가 다음 IFR 고도에 도달하였다고 보고할 때까지, 급유 중 비어있는 고도를 사용하여서는 아니 된다.

바) 관제사는 공중급유기 조종사의 레이더유도, 대체 비행로 또는 고도 요구를 다음과 같이 허가해야 한다.

1) 필요시 어느 때나 레이더유도 또는 대체고도를 제공한다.

2) 피급유기가 공중급유 통제지점(ARCP)를 통과한 후에만 비감시 비행로를 제공한다.

주기1- 비감시 상황에서 수행되는 공중급유 훈련기준을 충족시키기 위하여 군은 요구 시에만 레이더유도 제공을 요청할 수 있다 .

주기2- 공중급유기 지휘관은 ACC에 요청하기에 앞서서 급유 임무 중인 다른 항공기와의 모든 비행에 관한 요구사항을 협의할 책임이 있다.

주기3- 일반적으로, 공중급유 임무를 수행하는 항공기는 최소한 연속되는 3개의 고도를 사용한다.

사) 레이더유도 또는 대체 비행로가 제공되지 않는 경우, 관제사는 항행 참고지점 또는 이탈 지점상 재급유경로의 출발을 허가해야 한다.

아) 관제사는 필요시 항공기에게 공중급유 시작지점, 공중급유 통제지점 또는 이탈픽스에서 보고를 요구할 수 있다.

(군용항공기) 관제용어: REPORT : A-R-1-P, 또는 A-R-C-P, 또는 EGRESS FIX.

자) 양방향 무선통신두절 시 항공안전법 시행규칙 제190조(통신)에 더하여 다음의 절차를 예상할 수 있다.

1) 공중급유기는 당해 구역 내의 최고고도에서 track을 출발한다.

2) 피급유기는 당해 구역 내의 최저고도에서 track을 출발한다.

3) track을 출발하기에 앞서서 최소한 2분 동안 Squawk 7600을 시현시킨다.

11.4.4 낙하산 강하
(Parachute operations)

11.4.4.1 협조(Coordination)

관할 공역 내에서 시작되거나 끝나는 낙하산 강하에 대하여 강하시작 전·후에 당해 낙하산 강하가 영향을 미치는 항공교통업무기관/섹터(sectors)와 관련 정보에 관하여 협의해야 한다.

11.4.4.2 A등급, B등급 및 C등급 공역

가) 강하지역으로 지정된 공역 내에서만 낙하산 강하를 허가한다.

나) 강하가 허가된 공역으로부터 다른 항공기를 분리해야 한다.(단, 훈련에 참여하는 항공기는 제외)

다) 관제사 판단에 안전운용을 위하여 필요한 경우, 어떤 조건이나 제한도 부여할 수 있다.

11.4.4.3 D등급 공역

터미널(Terminal) : 관제탑이 운용되는 D등급 공역 내에

서 낙하산 훈련을 요구하면 다음과 같이 조치한다.

가) 관측된 항공기나 인지된 항공기의 교통상황을 고려하여 낙하훈련을 허가한다.

나) 낙하훈련 안전상 필요 시. 낙하훈련 항공기와 낙하훈련을 하지 않는 항공기에게도 조언을 한다.

11.4.4.4 기타 관제공역

E 등급공역에서 낙하훈련계획을 통보받은 때, 다음과 같이 조치한다.

가) 낙하 전에 낙하항공기에게 교통조언을 제공하며, 통보내용은 낙하가 실시될 공역을 통과할 식별된 모든 항공기의 기종, 고도, 비행방향을 발부한다.

주기- 항공교통업무기관이 별도 허가하지 않는 한, 낙하 항공기는 교통조언을 받기 위하여 낙하 전 최소 5분 전에 해당 항공교통관제 기관과 교신해야 하며, 이런 조언을 받기 전에는 E등급 공역에서/으로의 낙하를 시작하여서는 아니 된다.

나) 낙하 지역을 통과하는 모든 인지된 항공기에게 조언을 발부한다. 조언은 낙하 지역의 위치, 시간, 기간과 고도를 포함한다.

다) 시간 또는 과다한 항공기로 개별송신을 할 수 없을 때, 비참여 항공기에게 적절한 관제주파수 또는 ATIS를 이용하여 통보할 수 있다.

라) 조종사 요구 시, 비참여 항공기가 낙하구역을 회피하여 비행할 수 있도록 최대한 지원한다.

11.4.5 군 방어시계비행 (Military DVFR departures)

민·군 합동 공항에서 모든 방어시계비행(DVFR) 출발 시간은 군기지운항실에 통보해야 한다.

주기2- 합동사용 공항에서 방어시계비행(DVFR) 출발하는 민간 조종사는 국토교통부가 운용하는 관제탑에 최초 교신 시 "DVFR TO (목적지)"를 보고해야 한다.

주기3- 방어시계비행이란 한국방공식별구역(KADIZ) 경계선을 통과하는 시계비행을 의미하며, 비행계획서에 KADIZ 내의 경로, 고도 그리고 경계선 예정시간을 포함해야 한다.

11.4.6무인항공기 연결두절

11.4.6.1 무인항공기 항적 라벨에서 코드 7400를 인지하면 다음과 같이 행동해야 한다.

주기- 무인항공기와 조종사 간의 연결이 두절되면 무인기에 의해 코드 7400이 실행된다. 연결두절 절차는 무인항공기 비행관리 시스템에 프로그램이 내장되어 있고, 비행 중인 비행계획과 관련이 있다.

가) 특별 감항성 인증 또는 허가인증서(COA)에 명시된 연결 두절 절차를 결정해야 한다.

나) 필요시, UAS(Unmanned Aircraft Systems)가 연결두절절차를 수행할 수 있도록 협조한다.

다) 가능한 경우, 해당 내용을 기록할 수 있도록 운영감독관/근무팀장에게 조언한다.

라) UAS가 프로그램 된 연결두절절차에서 벗어나거나 예상 밖의 상황을 마주하는 것을 관측하거나 지휘조종사로부터 정보를 받아 인지하면 수립된 우발절차에 따라 대처한다.

주기1- UAS 연결회복이 불가능할 것으로 간주된다면, 연결두절절차는 최소한, 연결두절 비행경로, 연결두절 선회지점, 연결두절 고도, 통신절차, 예비 비행종료지점을 포함해야 한다.

주기2- 각각의 연결두절절차는 기체와 운영에 따라 다를 수도 있다. 이 항목들은 허가인증서에 명시되며, 무인기의 운영책임자는 가장 간단한 양식으로 이 항목들을 항공교통관제사에게 제공한다.

주기3- 일부 무인기들(Global Hawk)은 7400을 전시하도록 프로그램되지 않을 수 있다. 이 기체들은 연결두절 상황이 발생하면 계속 7600를 전시한다. 관제사는 상기 절차를 적용해야 한다.

11.4.7 실험 항공기 비행(Experimental Aircraft Operations)

가) 실험 항공기가 특별 취급을 요청한 경우, 다음을 적용한다.

주기- 실험 자격을 갖고 항공기를 운영하는 자는 관제탑이 운영 중인 공항에 착륙 또는 이륙하는 경우, 비행하는 실험 항공기의 실험 성격에 대하여 관제탑에 통보해야 한다.

1) 교통상황이 허락하고, 관련 규정에 위배되지 않는 한도 내에서 조종사 요구를 허가한다.

2) 허가가 발부된 경우, 비상상황 예방목적이 아닌 한, 조종사에게 계획된 행위로부터 이탈을 요구하여서는 아니 된다.

나) 필요시, 관제시설과 실험 항공기 운영자(비행조종사)간 합의서를 체결할 수 있다.

11.4.8 FLYNET

가) 'FLYNET' 코드명을 사용하는 항공기에 대하여 신속하게 이동할 수 있도록 취급해야 한다.

나) 비행계획서 비고란에 이 코드명을 포함하여 전달한다.

주기- 'FLYNET' 코드명은 항공기에 핵 비상 대비팀 또는 재난 통제팀이 핵 관련 사고 또는 주요 생화학물질과 관련된 사고지점으로 비행 중임을 의미한다.

11.4.9 FL600 초과 고도에서의 군사작전(Military Operations Above FL600)

다음의 절차를 사용하여 FL600 이상에서 비행하는 항공기를 관제한다.

가) 비행경로는 픽스 간의 거리와 관계없이 최소한 하나의 고고도 픽스에 의하여 정해진다. 추가로 90°이상의 선회 진입/이탈지점이 지정되어져야 한다.

나) 이륙 후로부터 각 첫 픽스까지 소요된 시간이 비행경로 상에 포함되어야 한다.

다) 비행계획에 대한 승인은 FL600미만(공중급유)에서의 비행을 포함하는 비행경로와 비행고도(언급이 된 경우에)에 대한 승인을 의미한다.

관제용어
CLEARED AS FILED VIA ROUTE AND FLIGHT LEVELS.

라) 규정된 분리 형태 대신에 최저분리치로써 다음을 사용한다.

주기- 두 대의 초음속 항공기간의 분리를 제공하기 위하여 설명된 기본적인 방법은 높은 비행고도에 있는 항공기가 요구된 분리를 취하기 위하여 급격하게 상승하지 못하기 때문에 낮은 비행고도의 항공기를 먼저 강하시켜 수직분리를 적용한다. 초음속 항공기가 선회하는 동안 또는, 선회의 결과로 수천피트의 고도를 잃는다는 것을 고려해야 한다. 초음속 항공기의 유도는 거리와 임무 목표에 중대한 영향을 미친다. 아음속 항공기를 초음속/아음속 항공기로부터 분리시키는 더욱 좋은 방법은 레이더로 분리시키는 것이다.

1) 수직 분리최저치: 5,000ft

주기1- 군 업무의 보안 요구 상, 실제고도 정보를 공지통신 또는 지상 연락망을 통해 송신하는 것을 금지한다. 그날의 고도 코드를 자세하게 언급하는 비밀문서는 사전에 관제사의 근무석에 비치되어 있어야 한다.

주기 2- 조종사는 코드화된 계획서를 사용하여 지역관제소와 첫 교신 시, 예정된 비행계획서와 자신의 고도를 보고한다.

2) 항공교통로로 설정되지 않은 비행경로상의 분리 최저치: 비행경로 중심선에서 양방향 25 Mile 공역을 보호한다. 초음속 항공기의 선회에 대하여는, 비행방향으로 75NM, 그 반대방향으로는 25NM의 공역을 보호한다. 아음속 항공기의 선회에 대하여는 비행방향 34NM, 그 반대방향으로 25NM을 보호한다.

11.4.10 핵 방사능 지역의 회피(Avoidance Of Areas Of Nuclear Radiation)

가) 조종사가 제안한 비행경로가 핵 방사능 위험지역으로 보고되거나 예고된 지역을 통과할 때마다 조종사에게 조언하고, 조종사 요구 시, 항공기의 비행경로를 재설정한다.

나) 목적공항이 핵 방사능 위험지역으로 보고되었거나 예상되는 경우, 조종사에게 이를 통보하고, 조종사의 의도를 확인한다.

11.4.11 공중표본조사 임무 항공기(SAMP)

가) 핵오염에 대한 대기표본 채취 임무를 수행하는 공중표본조사 임무를 수행하는 군용항공기('SAMP' 코드명)를 특별 취급해야 한다.

나) 비행 중 고도 및 항공로 변경 요청 시, 가능한 한 허가한다.

다) 표본조사 항공기의 요청이 인가될 수 있도록 타 IFR 항공기를 조정할 수 있다.

11.4.12 AWACS Special Flights

AWACS Special" 비행으로 식별된 E-3 AWACS 항공기를 지연시켜서는 아니 된다. 목적지 선회지점까지 당해 항공기의 빠른 이동을 위하여 다음의 조치를 취한다.

가) 요구된 비행고도에서 ±2000ft 이내로 비행고도 배정

나) 목적지 선회지점으로 진입을 저해하지 않는 레이더 유도 또는 미세한 비행경로 변경

주기- E-3 AWACS 항공기를 지정된 장소에 배치시키기 위하여 시간이 중요한 요소로 작용을 한다. 관련 항공교통관제기관과 사전에 협의된 목적지를 향한 궤도에

오를 수 있는 비행경로로 비행이 가능하도록 최대로 사용한다. 이러한 항공기를 식별하기 위하여 비행계획서상의 비고란에 최초로 기록되는 것이 "AWACS Special" 이다.

11.4.13 ***[군 적용]*** 비표준 편대/CELL 비행(Nonstandard Formation/Cell Operations)

비표준형태의 편대비행(Cell 형태) 임무를 실시하는 경우 다음과 같이 조치한다.

참고- FAAO 7610.4 12장 12절 편대비행

가) 편대장은 비표준 편대비행(Cell 형태) 임무에 대한 항공교통관제 허가를 득하는 책임이 있다.

나) 관제사는 비표준 편대비행 허가 시, 편대 내 각 항공기 간 간격이 500ft 수직분리가 가능하도록 충분한 고도를 배정해야 한다.

다) 항공교통관제기관이 비표준 편대비행을 허가하여, 각 항공기별 분리가 수립될 때까지, 각 항공기 간에는 MARSA가 적용된다.

라) 승인된 비표준 편대/Cell 비행과 타 항공기 간에는 표준 분리최저치를 적용한다.

마) 비표준 편대/Cell 기동 항공기를 허가한계점으로 Breakup fix까지 허가하고, Breakup 지점의 고도 또는 비행로에 관한 자료를 비행계획정보와 동일하게 지역관제소/FDT에 제출 또는 입력한다.

바) 관할 관제구역 내에서 Breakup이 이루어질 경우, 편대비행에서 개별 비행으로 전환될 수 있도록 경로와 고도를 적절히 지시한다. Breakup이 승인되지 않는 경우, 편대비행을 지속 유지하도록 지시한다.

11.4.14 ***[군 적용]*** 지상미사일 비상(Ground Missile Emergencies)

11.4.14.1 지상미사일 비상에 관한 정보를 접수한 때, 관제사는 다른 관련 시설에 통보하고 항공고시보로 전파될 수 있도록 조치한다.

주기- 비상상황의 시간이 연장될 것이라는 보고를 받으면, 관련 NOTAM이 발송되도록 조치해야 한다.

11.4.14.2 IFR 및 SVFR 항공기를 비상지역으로부터 회피시키기 위하여, 필요시, 다음 분리최저치 중 하나 또는 공식 통보에 의하여 제시된 분리최저치 중 큰 분리최저치에 의거 항공교통로를 변경시킨다.

가) 횡적분리: 비상사태 지역과 다음의 사항 - 1NM 분리

1) 항공기를 레이더로 관제하고 있고, 비상상황이 발생한 위치를 레이더 상황전시기를 참조하여 정확하게 측정할 수 있는 지역

2) 항공교통로 보호 공역

나) 수직분리: 비상사태 발생지역 지표면으로부터 - 6,000ft

11.4.14.3 지상 미사일 비상상황이 발생한 지역상공에서 비행중이거나 비행할 예정으로 알려진 VFR 항공기에게 수평 1NM, 수직 6,000ft 또는, 공식 통보에 의하여 제시된 더 먼 거리나 고도로 비상사태 지역을 회피할 수 있도록 조치한다.

11.4.14.4 지상 미사일 비상상황이 발생한 주변에서 관측된 연기 기둥을 회피할 수 있도록 모든 항공기에게 조언한다.

11.5 ***[군용항공기 적용]*** 정밀접근 보호구역(Precision approach critical area)

가) ILS 보호구역으로 접근하는 항공기와 차량은 운고(ceiling) 800ft 미만 또는 시정 2SM 미만인 경우, ILS 신호의 무결성(integrity)을 확보하기 위하여 통제해야 한다. 다음 1)의 예외를 제외하고는, 도착하는 항공기가 ILS 외측마커(OM) 또는 외측마커(OM)를 대신한 픽스 안쪽에 위치하고, 항공기가 활주로 육안확인 보고를 하지 않았거나 다른 활주로에 착륙을 위한 선회가 아닌 경우, 보호구역 내 또는 보호구역 상공으로 항공기 또는 차량의 운영을 허가하여서는 아니 된다.

(군용항공기) 관제용어: HOLD SHORT OF (runway) ILS CRITICAL AREA.

1) 로컬라이저 보호구역

i) 접근 항공기가 ILS 외측마커(OM) 또는 외측마커(OM)를 대신한 픽스 안쪽에 위치하고 기상상황이 운고(ceiling) 800ft 미만 또는 시정 2SM 미만일 경우에는 차량 또는 항공기를 로컬라이저 보호구역 내 또는 그 상공으로 운영을 허가하여서는 아니 된다. 단 다음의 경우는 예외로 한다.

a) 동일 또는 다른 활주로상으로 앞서 착륙하는 항공기가 착륙 또는 활주로를 벗어나 로컬라이저 보호구역 밖으로 나간 경우;

b) 동일 또는 다른 활주로로부터 앞서 이륙하였거나 실패 접근한 항공기가 로컬라이저

보호구역을 통과하거나 비행하게 되는 경우

ii) 가), 1), i)에 추가하여 기상상태가 운고(ceiling) 200ft 미만 또는 RVR 2,000ft 미만으로 보고된 기상조건하에서 도착하는 항공기가 ILS 중간마커(MM) 또는 1/2NM 최종접근로 안쪽에 있을 때는 로컬라이저 보호구역 내 또는 그 상공으로 어떤 항공기나 차량도 운영을 허가하여서는 아니 된다.

2) 활공로(Glide Slope) 보호구역에 도착하는 항공기가 ILS 외측마커(OM) 또는 외측마커(OM)를 대신한 픽스 안쪽에 위치하고, 기상상태가 운고(ceiling) 800ft, 시정 2SM 미만으로 보고된 기상조건하에서 항공기가 활주로 육안 확인보고를 하지 않았거나 다른 활주로에 착륙하기 위하여 선회하는 것이 아니라면, 활공로(GS) 보호구역 안이나 그 상공으로 차량 또는 항공기의 운영을 허가하여서는 아니 된다.

나) 접근항공기가 정밀접근(COUPLED, CATII 또는 III, AUTO LAND 또는 그와 유사한 형태의 접근)을 할 것으로 통보하고, 보고된 기상이 운고(ceiling) 800ft 이상, 시정 2SM 이상일 때, 활공로 / 로컬라이저 보호구역이 보호받을 수 없을 것으로 판단될 때, 지체 없이, 그에 관한 조언을 해야 한다.

(군용항공기) 관제용어: ILS CRITICAL AREA NOT PROTECTED.

다) 국방부에 군 공항에서 정밀접근 보호구역을 보호하기 위한 기준을 명시하는 권한이 있다. 이러한 보호책은 군 통제공항을 운항하는 모든 항공기의 운영에 적용된다. 국방부 정밀접근 보호구역 기준에 대한 위배 인가 권한은 해당 군의 권한으로 위임되어 있다.

주기- 공항운영자는 ILS 보호구역을 알리기 위하여 표지판(signs)과 표지(markings)를 설치해야 한다. 항공기 세로축상의 어떠한 지점도 대기를 목적으로 설정된 대기선(hold line) 통과를 허가하여서는 아니 된다. 공항운영자는 해당 대기선(hold line)/표지판(sign) 또는 지정된 지점에 항공기, 차량 또는 장비가 적절하게 위치하게 할 책임이 있다.

제12장 통신절차 및 용어
(COMMUNICATIONS PROCEDURES and PHRASEOLOGIES)

12.1 통신절차
(COMMUNICATIONS PROCEDURES)

통신절차는 다음 절차에 따라 이루어져야 하며, 조종사, 항공교통업무 종사자 및 기타 지상 근무자들은 그 규정에 포함된 무선통화 절차를 완벽하게 숙지해야 한다.

주 - 무선통신에 대한 자세한 기준은「무선통신매뉴얼」를 참조한다.

12.1.1 무선통신(RTF) 일반 운용절차

12.1.1.1 송신기법

가) 송신하기 전에 사용할 주파수가 다른 무선국으로부터 혼신이 없는지 확인한다.

나) 적절한 마이크 운용기법을 숙지한다.

다) 정상적인 대화 음성으로 분명하고 또렷하게 말한다.

라) 말하는 평균속도는 분당 100 단어를 초과하지 않도록 유지한다. 수신자가 전문을 받아 적어야 하는 경우에는 약간 천천히 말한다.

마) 음량을 일정한 수준으로 유지한다.

바) 숫자 전후로 약간의 간격을 두면 수신자가 이해하는데 도움을 줄 수 있다.

사) "어(er)"와 같은 주저하는 용어의 사용을 피한다.

아) 마이크 작동 기법에 익숙해야 하고, 특히 일정한 수준의 변조기를 사용하지 않는 경우 마이크로부터 일정한 거리를 유지하는 것에 대해 숙지하고 있어야 한다.

자) 마이크에서 머리가 멀어져야 하는 경우 일시적으로 송신을 중단한다.

차) 교신 전에 송신 스위치를 충분히 눌러야 하며 송신이 완료될 때까지 스위치를 놓지 않음으로서 내용 전체가 확실하게 송신되도록 해야 한다.

카) 긴 메시지를 송신할 때에는 사용 중인 주파수가 명확한지 확인하고, 수신자가 수신되지 않은 부분의 반복을 요청할 수 있도록 필요한 경우 송신을 잠시 중단해야 한다.

12.1.1.2 마이크 버튼이 "눌려있는" 경우 무선통신 시 잠재적으로 위험하고 신경에 거슬리는 상황을 초래한다. 사용자들은 송신 후에 버튼이 해제되었는지를 항상 확인해야 하며, 마이크가 실수로 켜져 있지 않도록 적절한 위치에 두어야 한다.

12.1.1.3 문자 송신

가) 신속한 통신을 위해서 전문의 정확한 수신과 이해에 영향을 미칠 위험이 없는 경우 스펠링을 각각 발음하지 않아야 한다.

나) 전화 지정어 및 항공기 형식을 제외하고는 항공기 호출부호의 각 문자는 음성 철자를 사용하여 각각 발음해야 한다.

다) 음성 철자를 사용할 때는 아래 표의 단어를 사용해야 한다.

Letter	Word	Pronunciation
A	Alpha	**AL** FAH
B	Bravo	**BRAH** VOH
C	Charlie	**CHAR** LEE/**SHAR** LEE
D	Delta	**DELL** TAH
E	Echo	**ECK** OH
F	Foxtrot	**FOKS** TROT
G	Golf	GOLF
H	Hotel	HOH **TELL**
I	India	**IN** DEE AH
J	Juliet	**JEW** LEE **ETT**
K	Kilo	**KEY** LOH
L	Lima	**LEE** MAH
M	Mike	MIKE
N	November	NO **VEM** BER
O	Oscar	**OSS** CAH
P	Papa	PAH **PAH**
Q	Quebec	KEH **BECK**
R	Romeo	**ROW** ME OH
S	Sierra	SEE **AIR** RAH
T	Tango	**TANG** GO
U	Uniform	**YOU** NEE FORM/**OO** NEE FORM
V	Victor	**VIK** TAH
W	Wiskey	**WISS** KEY
X	X-ray	**ECKS** RAY
Y	Yankee	**YANG** KEY
Z	Zulu	**ZOO** LOO

주- 밑줄친 부분은 강세절임

12.1.1.4 숫자 송신

가) 통신에 사용되는 언어가 영어인 경우, 다음과 같은 발음으로 숫자를 송신해야 한다.

Numeral or numeral element	Pronunciation
0	ZE-RO
1	WUN
2	TOO
3	TREE
4	FOW-er
5	FIFE
6	SIX
7	SEV-en
8	AIT
9	NIN-er
Decimal	DAY-SEE-MAL
Hundred	HUN-dred
Thousand	TOU-SAND

주- 위 표에서 대문자로 된 음절은 강세가 주어진다. 예를 들어 ZE-RO의 두 음절은 모두 강세가 주어지고 FOW-er의 경우 첫 음절에만 강세가 주어진다.

나) 다)에 명시된 것을 제외하고, 모든 숫자는 각각 분리된 숫자로 발음하여 송신해야 한다.

aircraft call signs	*transmitted as*
Hankuk 242	Korean Air two four two
flight levels	*transmitted as*
FL 180	flight level one eight zero
FL 200	flight level two zero zero
headings	*transmitted as*
100 degrees	heading one zero zero
080 degrees	heading zero eight zero
wind direction and speed	*transmitted as*
200 degrees 25 knots	wind two zero zero degrees two five knots
160 degrees 18 knots gusting 30 knots	wind one six zero degrees one eight knots gusting three zero knots
transponder codes	*transmitted as*
2 400	squawk two four zero zero
4 203	squawk four two zero three
runway	*transmitted as*
07	runway zero seven
30	runway three zero
altimeter setting	*transmitted as*
1 010	QNH one zero one zero
1 000	QNH one zero zero zero
airway	*transmitted as*
B576	bravo five seven six
Z51	zulu five one

다) 고도, 구름 높이, 시정 및 활주로가시거리(RVR) 정보를 전송할 때 사용되는, 백 또는 천 단위로 떨어지는 숫자를 포함하는 모든 숫자는 백 또는 천 단위 숫자를 각각 발음하고, 그 뒤에 적절하게 단어 HUNDRED 또는 THOUSAND를 붙여 송신해야 한다. 천 단위와 백 단위로 떨어지는 숫자의 조합은 천 단위 숫자 뒤에 단어 THOUSAND를, 그리고 백 단위 숫자 다음에 단어 HUNDRED를 붙여 각각 분리하여 발음하여 송신해야 한다.

altitude	*transmitted as*
800	eight hundred
3 400	three thousand four hundred
12 000	one two thousand
cloud height	*transmitted as*
2 200	two thousand two hundred
4 300	four thousand three hundred
visibility	*transmitted as*
1 000	visibility one thousand
700	visibility seven hundred
runway visual range	*transmitted as*
600	RVR six hundred
1 700	RVR one thousand seven hundred

라) 마)에 명시된 경우를 제외하고, VHF 무선통신에서 송신채널을 식별하기 위해 숫자 지정자의 6자리 숫자를 모두 사용해야 한다. 단 다섯 번째와 여섯 번째 숫자가 모두 0인 경우에는 처음 4자리만 사용해야 한다.

Channel	Transmitted as
118.000	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO
118.005	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO ZERO FIVE
118.010	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO ONE ZERO
118.025	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO TWO FIVE
118.050	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO FIVE ZERO
118.100	ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE

주기- 25 kHz 채널 간격으로 통신채널을 사용 중인 공역에서 숫자 지정자로 6자리 숫자가 모두 사용되는 경우에는, VHF 무선통신에서 송신채널 표시에 주의를 기울여야 한다. 25 kHz 이상의 채널 간격 운영능력을 갖춘 항공기에서는, 무선관리패널에서 숫자 지정자의 처음 5자리만 선택할 수 있기 때문이다.

마) 모든 VHF 음성통신 채널 간격이 25 kHz 이상이고 2.4.4에서와 같이 6자리 숫자의 사용이 관련 당국이 결정한 운영요건에 의해 입증되지 않는 공역에서는, 숫자지정자의 처음 5자리를 사용해야 한다. 단, 다섯 번째와 여섯 번째 숫자가 모두 0인 경우는 처음 4자리만 사용해야 한다.

주기1- 다음 예시는 2.4.5 절차의 적용과 25 kHz 및 8.33/25 kHz의 채널 간격 운영능력을 갖춘 통신장비에 대한 항공기 무선통신관리패널 설정을 보여준다.

		무선통신 관리패널 입력	
Channel	Transmitted as	25 kHz (5 digits)	8.33/ 25 kHz (6 digits)
118.000	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO	118.00	118.000
118.025	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO TWO	118.02	118.025
118.050	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO FIVE	118.05	118.050
118.075	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO SEVEN	118.07	118.075
118.100	ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE	118.10	118.100

주기2- 8.33/25 kHz의 채널 간격 운용능력을 갖춘 항공기가 운항하는 공역에서 숫자 지정자의 5자리 숫자가 사용되는 경우, VHF 무선통신에서 송신채널을 표시할 때 주의를 기울여야 한다. 8.33 kHZ 이상의 채널 간격 운용능력이 탑재된 항공기의 경우, 무선관리패널에서 6자리 숫자를 선택할 수 있다. 따라서 다섯 번째 및 여섯 번째 숫자가 25 kHz 폭 채널로 설정되어 있는지를 확인해야 한다.

12.1.1.5 시간 송신

가) 시간은 일반적으로 시간의 분(分) 단위만 송신하고, 숫자를 각각 분리하여 발음해야 한다. 그러나 혼동이 일어날 가능성이 있다면 시간(時間) 단위도 포함해야 한다.

Time	Statement
0920 (9:20 A.M.)	TOO ZE-RO or ZE-RO NIN-er TOO ZE-RO
1643 (4:43 P.M.)	FOW-er TREE or WUN SIX FOW-er TREE

나) 조종사들은 관계 항공교통업무기관에 요청하여 시간을 점검할 수 있다. 시간 점검은 30초를 기준하여 가장 가까운 쪽의 분(分)으로 제공해야 한다.

주기- UTC 형식의 4자리 분리된 시간 다음에 같은 지역표준시간을 말하거나 같은 지역시간만 말한다. 지역시간은 24시간 시스템에 기초한 것이며 "Local"은 UTC 이외의 것을 참고할 때, 언급한다. "Zulu"는 UTC를 표기하기 위하여 사용된다.

UTC	Statement
0530 (1430 KST, 2:30 PM)	Zero five three zero, one four three zero local 또는 Two-thirty P-M

12.1.1.6 표준 단어 및 어구

아래에 표기된 단어 및 어구는 무선통신에서 적절히 사용되어야 하며 그 의미는 다음과 같다.

단어/어구	의미
ACKNOWLEDGE	이 메시지를 수신하고 이해했는지를 알려달라
AFFIRM	예
APPROVED	요청사항에 대해 허가한다
BREAK	메시지 내용이 분리된 것을 표시한다 주- 메시지와 다른 메시지가 명확히 구분되지 않을 때 사용
BREAK BREAK	매우 바쁜 상황에서 서로 다른 항공기에게 전달된 메시지가 분리된 것을 의미한다
CANCEL	이전에 허가했던 것을 취소한다
CHECK	시스템이나 절차를 확인하라 주- 다른 맥락에서는 사용되지 않음. 통상 대답은 하지 않음
CLEARED	특정조건하에서 진행을 허가한다
CONFIRM	(허가, 지시, 정보 또는 요청발부) 에 대한 확인을 요청한다
CONTACT	. . .와 무선 교신하라
CORRECT	맞다. 또는 정확하다
CORRECTION	통신 내용에 잘못된 부분이 발생되었으며, 수정된 내용은 ... 이다
DISREGARD	이 메세지를 무시하라
HOW DO YOU READ	나의 송신 감도는 어떤지 알려달라 (이 메세지가 얼마나 잘 수신되고 있는지 알려달라)
I SAY AGAIN	전달내용을 분명히 하고 강조하기 위해 반복한다
MAINTAIN	지정된 조건에 따라 계속하라. 혹은 문자 그대로 (고도/비행고도 등을) 유지하라 예) "maintain VFR"
MONITOR	주파수를 경청하라
NEGATIVE	NO, 허가불허, 그것은 정확하지 않다, 혹은 불가능하다
OUT	송신이 끝났고 대답은 더 이상 필요하지 않다 주- VHF 통신에서는 보통 사용하지 않는다
OVER	내 송신은 끝났으니 대답하라 주 - VHF 통신에는 보통 사용하지 않는다
READ BACK	내 메시지의 일부나 전부를 정확하게 반복해보라
RECLEARED	이전의 허가사항이 변경되었으니 새로운 허가사항으로 대체하라
REPORT	다음의 정보를 나에게 전해달라
REQUEST	. .을 알고싶다...을 얻고싶다
ROGER	당신의 마지막 송신을 모두 받았다 주 - "READ BACK"이나 긍정 및 부정으로 대답을 요구하는 질문에 대한 답으로 사용하여서는 안된다.
SAY AGAIN	마지막으로 송신한 내용의 전부나 일부를 반복하라
SPEAK SLOWER	말하는 속도를 천천히 하라

STANDBY	기다리면 내가 부르겠다 주 - 호출한 사람은 지연이 길어질 경우 재교신을 해야 한다. STANDBY는 승인 또는 거부를 의미하는 것은 아니다
UNABLE	당신의 요구, 지시, 허가에 따를 수 없다. 주- UNABLE은 보통 그 이유가 뒤따른다
WILCO	(WILL COMPLY의 축약형) 당신의 메시지를 알아들었으며 그대로 따르겠다

주기- 어구 "GO AHEAD"는 삭제되었으며, 대신 호출국의 호출부호 다음에 응답국의 호출부호를 전송하는 것이 호출국에게 메시지 전송을 계속해도 좋다는 의미로 간주된다.

관제용어: *예: (관제사) "HL1234, JEJU Tower"* *(조종사) "JEJU Tower, HL1234"*

12.1.1.7 호출부호

가) 항공국 호출부호

1) 항공국은 지명 다음에 접미사를 붙여 식별한다. 접미사는 기관의 형태 또는 제공업무를 나타낸다.

기관 또는 업무	호출 접미사
Area control center	CONTROL
Radar(in general)	RADAR*
Approach control	APPROACH
Approach control radar arrivals	ARRIVAL
Approach control radar departure	DEPARTURE
Aerodrome control	TOWER
Surface movement control	GROUND
Clearance delivery	DELIVERY
precision approach radar	PRECISION*
Direction finding station	HOMER*
Flight information service	INFORMATION
Apron/Ramp control/ management service	APRON
Company dispatch	DISPATCH
Aeronautical station	RADIO

2) 만족스러운 통신이 이루어지고 혼동을 일으킬 가능성이 없다면, 지명이나 호출 접미사를 생략할 수 있다.

나) 항공기 호출부호

1) 항공기의 호출부호는 다음 형태 중의 하나여야 한다.

유형	예
a) 항공기의 등록부호와 동일한 문자	HL 1234 or Cessna HL 1234
b) 항공기 운영회사의 무선통신지정어 다음에 그 항공기의 4자리 등록부호	Hankuk 7401
c) 항공기 운영회사의 무선통신지정어 다음에 항공기 식별부호	SAS 001

주- 위 a)의 경우에는 항공기 제작회사나 항공기의 모델명을 무선통신 시 앞부분에 붙여 사용할 수 있다.

2) 만족스러운 통신이 이루어지고 혼동을 일으킬 가능성이 없다면, 2.7.2.1에 기술된 항공기 호출부호를 다음과 같이 축약하여 사용할 수 있다.

유형	예
a) 항공기등록부호의 첫 문자와 적어도 마지막 2문자	HL34 or Cessna HL34
b) 항공기 운영회사의 무선통신지정어 다음에 적어도 항공기 등록부호의 마지막 2문자	Hankuk 01
c) 약어형태를 쓰지 않는 경우	-

3) 항공기는 항공국에서 이러한 방식으로 호출한 경우에만 축약된 호출부호를 사용해야 한다.

4) 항공기는 유사한 호출부호로 인하여 혼동이 일어날 가능성이 있는 경우를 제외하고는 호출부호 유형을 변경하여서는 아니 되고, 항공교통업무기관은 일시적으로 호출부호의 유형을 변경하도록 지시할 수 있다.

5) 항적 난기류 "HEAVY" 및 "SUPER" 등급의 항공기는 해당 항공기와 항공교통업무기관 간의 최초 무선교신 시에 항공기 호출부호 뒤에 "HEAVY" 및 "SUPER"라는 단어를 붙여 사용해야 한다.

다) ***[군용항공기 적용]*** 항공기 식별부호

1) 군용항공기(한국군은 해당 군의 절차 적용)

i) 소속군 또는 임무형태를 표시하는 접두어 다음에 5자리의 숫자로 표기한다.

ii) 발음할 수 있는 3, 4, 5, 6개의 문자로 된 단어 다음에 4자리, 3자리, 2자리 또는 1자리 숫자로 된 번호(예 : "SAMP 316.")

iii) 배정된 2개의 문자, 2자리 숫자의 비행 번호

iv) 해군 또는 해병함대 및 훈련지휘기는 다음 중 한 가지 방법을 사용하여 표기한다.

a) 군 접두어와 2개 문자(음성알파벳 사용) 다음에 2개 또는 3개의 숫자

접두어	의 미	소속군
A	공군	AIR FORCE
C	해안경찰청	COAST GUARD
R	육군	ARMY
VM	해병대	MARINE CORPS
VV	해군	NAVY

접두어	임 무
E	의료수송업무(Medical Air Evacuation)
F	비행점검(Flight Check)
L	군수송항공기(LOGAIR)
S	특별 항공임무(Special Air Mission)

b) 군 접두어와 1개 숫자 및 1개의 문자(음성알파벳 사용) 다음에 2개 또는 3개의 숫자

v) 대통령 또는 그 가족이 탑승하는 항공기는 다음의 표에 따라 표기한다.

구분	대통령	가족
Air Force	AF1	EXEC1F
Marine	VM1	EXEC1F
Navy	VV1	EXEC1F
Army	RR1	EXEC1F
Commercial	EXEC1	EXEC1F

12.1.1.8 항행안전시설

가) 항공교통로상에서 사용할 때는 항행안전시설의 명칭 또는 동등한 음성알파벳(시설의 식별부호)을 송신한다.

예: "V6 Waterville VOR/Victor Whiskey Victor(VWV) V45 Jackson

나) 허가한계점으로 사용될 때, 항행안전시설의 유형을 알고 있다면 항행안전시설의 명칭 다음에 그 유형을 발부한다.

예: Cleared to Grand Rapids VOR

다) 항행안전시설의 레디얼(radial), 호(Arc), 진로(course), 방위(bearing)의 사분 방향 표기 방식은 다음과 같다.

1) VOR/VORTAC/TACAN/GPS 웨이포인트: 항행안전시설 또는 GPS 웨이포인트 명칭에 각각 분리하여 표시한 숫자(DEGREES 생략)와 "RADIAL", "AZIMUTH" 또는 "BEARING"을 붙인다.

예 :"Busan zero five zero radial."
"KIP Runway one four I-L-S, two six zero azimuth."

2) VOR-DME/VORTAC/TACAN 시설에 관한 ARCS: 항행안전시설로부터의 거리를 마일(NM)로 표시하고, 다음에 용어 "MILE ARC"를 붙인다. 이어서 8개의 주요 나침 방위로 나타낸 방향과 그 다음에 "OF"와 항행안전시설 명칭을 붙인다.

예: "Two zero mile arc southwest of PSN"

3) 항행안전시설 반경 내의 사분방향 표시: 항행안전시설로부터의 방향을 NE, SE, SW, NW 등과 같이 사분법으로 표시한 후, 항행안전시설로부터의 거리는 마일로 표시한다.

예: "Cleared to fly northwest quadrant of Gangwon VOR within four zero mile radius."

4) 무지향 표지시설(NDB)를 향한 진로나, NB로부터의 방위에 "DEGREE"를 붙이지 않고 표시한 후 용어 "COURSE TO" 또는 "BEARING FROM"을 붙이고 비컨의 명칭과 용어 "RADIO BEACON"을 순서대로 붙인다.

예: "Three four zero bearing from YS radio beacon."

라) VOR-DME/VORTAC/TACAN/ILS-DME로부터의 거리와 RADIAL/LOCALIZER/ AZIMUTH를 참고하여 결정되는 픽스에 대한 명칭부여는 다음과 같다.

1) 픽스 명칭이 없을 때 항행안전시설 명칭 뒤에 명시된 RADIAL/LOCALIZER/ AZIMUTH를 붙인다. 그리고 마일로 표시된 거리 뒤에 용어 "MILE FIX"를 붙인다.

예: "Busan zero five zero radial three seven mile fix."
"Reno localizer back course four mile fix."

2) 픽스가 SID 또는 STAR 절차, 항공로지도 또는 접근도면에 도시되어 있는 경우, 픽스명을 사용한다.

3) 픽스를 서술하는 경우는 픽스를 지칭하는 정확한 용어를 사용한다. "PASSING GOLF FIVE NINER SEVEN" 또는 "PASSING VICTOR ELEVEN"과 같은 표현은 사용하지 않는다.

12.2 용어의 일반사항
(GENERAL PROVISIONS)

주기- 허가 및 안전관련 정보의 복명복창 요건은 제4장 4.5.7.5를 참조한다.

12.2.1 12.3에 포함된 대부분의 용어들은 호출부호를 생략하여 작성한 완전한 메시지의 내용이다. 이에 대한 철저한 준수를 요구하는 것은 아니며, 상황에 따라 조종사, 항공교통업무 종사자 및 기타 지상 근무자들은 ICAO 언어 능력 요건에 규정된 수준에서 가능한 한 명확하고 간결한 일반영어를 사용해 영어가 모국어가 아닌 사람들의 혼란을 방지해야 한다.

12.2.2 용어는 편리하게 참조할 수 있도록 항공교통업무의 종류별로 분류되어 있다. 그러나 사용자는 제공되는 항공교통업무와 관련된 분류 외의 용어도 숙지하고 필요에 따라 사용해야 하며, 모든 용어는 호출부호(항공기, 지상차량, 항공교통관제시설 등)와 함께 적절하게 사용해야 한다.

주- 12.3에 기술된 용어들을 쉽게 식별할 수 있도록 호출부호는 생략되어 있다.

12.2.3 12.3은 조종사, 항공교통업무 종사자 및 기타 지상 근무자가 사용하는 용어를 포함하고 있다.

12.2.4 조종사는 수직분리축소공역(RVSM) 운항을 승인받지 않은 항공기가 수직분리축소공역을 운항하거나 그 공역을 통해 수직으로 통과하는 경우 12.3.1.13 다)에 따라 비승인 상태를 다음과 같이 보고해야 한다:

가) RVSM 공역 내에서 모든 채널에서 초기 호출 시;

나) 고도변경을 요청할 때마다; 그리고,

다) 고도허가에 대해 복창할 때마다.

12.2.5 RVSM 비승인 상황을 보고하는 항공기 메시지를 수신하였음을 명확하게 알려야 한다.

12.2.6 기동지역에서의 차량이동에 대한 용어는 지상이동 지시를 제외하고 항공기 이동에 사용되는 용어와 동일하게 사용되어야 한다. 용어를 사용한 지상이동 지시의 경우 차량과 통신할 때 "TAXI", "CLEARED" 대신 "PROCEED"라는 단어를 사용해야 한다.

12.2.7 ***[민 적용]*** "behind landing aircraft" 또는 "after departing aircraft"와 같은 조건부 허가는 사용 중인 활주로에 영향을 미치는 이동에는 사용해서는 아니 되며, 해당 항공기 또는 차량이 관제사와 조종사에게 보이는 경우에만 사용한다. 조건부 허가의 항공기 또는 차량은 조건부 허가를 받는 항공기의 앞을 통과하는 첫 번째 항공기/차량이어야 한다. 모든 경우에 대해 조건부 허가는 다음의 순서와 내용으로 발부되어야 한다:

가) 호출부호;

나) 조건;

다) 허가; 그리고

라) 조건의 간략한 반복.

관제용어:
예: "Hankuk 941, BEHIND B747 ON SHORT FINAL, LINE UP BEHIND."

주기- 본 구절의 목적은 조건부 허가를 수신하는 항공기가 조건부 허가를 발생시키는 항공기 또는 차량을 파악해야 함을 의미한다.

12.2.8 괄호 안의 단어는 고도, 장소 또는 시간 등 특정 정보가 삽입되어 구절을 완성하거나 선택적 구절이 대신 사용될 수 있음을 말한다. 사각 괄호 안의 단어는 특정 경우에 필요할 수 있는 선택적 추가 단어 또는 정보를 나타낸다.

12.2.9 진로의 정의(Course definitions)는 이 절차의 분리기준 적용 시 사용해야 한다.

주기- 이 항목에서 사용되는 "보호공역"은 계획된 비행진로를 따라서 항공기 양쪽에 적용 가능한 횡적 분리기준의 1/2에 해당하는 공역을 말하며, 두 항공기의 보호공역이 중첩되지 않는 경우, 횡적분리 기준은 확보된 것이다.

가) "동일진로(same course)"는 항공기 간 보호공역이 일치되거나, 중첩 또는 교차되고, 그 진로의 각도차가 45° 미만인 진로를 말한다. (그림 12-1 참조)

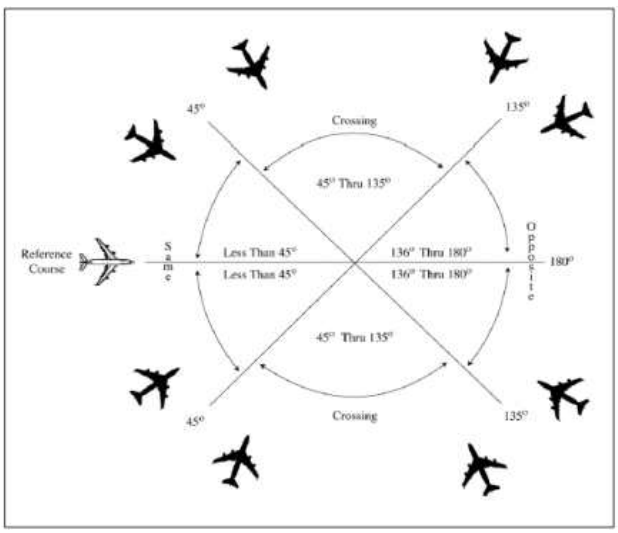


그림 12-1 분기(Divergence)

나) "교차 진로(crossing course)"는 진로의 각도차가 45°~ 135° 사이에서 서로 교차하는 진로를 말한다. (그림 12-1 참조)

다) "반대/역진로(opposite/reciprocal course)"는 항공기 간의 보호공역이 일치・중첩・교차되고 그 각도차가 135°를 초과하고 180° 이하인 진로를 말한다. (그림 12-1 참조)

12.2.10 다음의 긴급 이행(Expeditious compliance) 지시를 발부할 때, 시간이 허용되는 범위 내에서, 이유를 설명해야 한다.

가) "Immediately"라는 용어는 긴박한 상황의 회피가 필요하며 신속한 이행이 요구되는 경우에만 사용한다.

나) "Expedite"라는 용어는 긴박한 상황으로 진전됨을 회피하기 위하여 즉각 이행이 요구되는 경우에만 사용한다. 항공교통관제기관에 의하여 신속한 상승 또는 강하 허가가 발부되었고, 이어서 "expedite"라는 용어를 사용하지 않고, 고도가 변경되었거나 재발부 되었다면 "expedite" 지시는 취소된 것이다.

12.2.11 복수주파수를 운영 중이거나 관제석을 통합하여 복수주파수를 사용할 때, 주파수 변경이 필요한 경우, 다음과 같은 용어를 사용한다.

(군용항공기) 관제용어: (Identification) CHANGE TO MY FREQUENCY (state frequency).

12.2.12 관제사는 주파수 변경을 원하지 않고 있으나 조종사가 주파수의 변경을 기대하거나 원하고 있을 때, 다음의 관제용어를 사용한다.

관제용어: REMAIN THIS FREQUENCY.

12.2.13 항공기 관제 시에는 특수한 목적으로 배정된 무선주파수를 사용해야 한다. 단일 주파수가 한 가지 기능 이상의 목적으로 사용될 수 있으나, 다음의 경우에는 제외한다.

가) 터미널(Terminal) : 관제탑이 근무좌석을 통합 운영할 때, 지상관제 주파수를 비행 중인 항공기와 교신용으로 사용하여서는 아니 된다.

주기- 관제탑에 배당된 지상관제용 주파수의 수가 제한되어 있으므로, 지상관제 주파수를 이용하여 비행 중인 항공기와 교신할 때, 다른 관제탑과 혼선이 발생하거나 관제사가 관제하는 항공기와 다른 관제탑 간에도 혼선이 발생할 수 있다. 이러한 기능을 통합할 때, 터미널(Terminal) 관제 주파수로 통합하는 것이 바람직하다. ATIS에 교신할 주파수를 명시할 수 있다.

12.2.14 항공기와의 무선통신 형식(Radio message format) 다음과 같다.

가) 섹터/관제석 첫 교신

1) 항공기 호출부호

2) 항공교통관제 시설 호출부호

3) 전문내용(있을 경우)

4) 필요시 "OVER"라는 용어

나) 동일 섹터/관제석에서 연속적인 무선송신은 동일 형식으로 하되 항공교통관제시설의 호출부호는 생략할 수 있다.

주기- 터미널(Terminal) : 레이더 접근의 최종 부분을 비행할 때에는 첫 교신 후, 항공기 호출부호를 생략할 수 있다.

12.2.15 송신 간소화(Abbreviated transmissions)를 다음과 같이 할 수 있다.

가) 통신이 이루어진 후에는 항공기 식별을 위해 호출부호의 접두어와 마지막 3자리 숫자 또는 문자를 사용해야 한다. 비슷하게 발음되는 항공기의 호출부호나 국토교통부가 허가한 호출부호를 가진 민간항공기 또는 항공운송사업용 항공기의 호출부호는 간소화할 수 없다.

나) 교신이 이루어진 후에는 시설명칭을 생략한다.

다) 송신내용이 짧고 수신이 확실한 경우, 호출한 다음에(항공기의 응답을 기다리지 말고) 즉시 전문을 송신한다.

라) 전문에 명백한 응답이 요구될 경우, "OVER"를 생략한다.

12.2.16 명료성을 위한 강조(Emphasis for clarity) 절차는 유사한 발음의 항공기 호출부호를 명확히 구분하기 위한 방법을 설명한다.

가) 유사한 발음의 호출부호를 가진 항공기와 교신할 때, 적절한 숫자, 문자 또는 유사한 발음의 단어를 강조하여 구분을 돕는다. 이 경우, 유사한 발음의 항공기 호출부호를 약어화 하지 않는다.

나) 유사한 발음의 호출부호를 처리할 때는 비행 번호 후에 호출부호를 반복하여 명확히 구분한다.

관제용어:
예: "Hankuk 123 Hankuk."

다) 유사한 발음의 호출부호를 가진 항공기와 통신할 때는 해당 조종사에게 이를 알린다.

관제용어:
예: "Hankuk 123 Hankuk, Incheon Control, Daehan 123 is also on this frequency, acknowledge."

라) 항공기 편명의 숫자가 중복되거나 유사한 발음의 호출부호를 가진 항공기가 동일한 섹터에서 운항 중일 때, 동 사실을 감독자/근무팀장에게 알린다.

주기- 필요한 경우 제10장 10.6.5 항공기 무선통신 호출부호 변경 절차를 참조한다.

12.3 항공교통관제 용어 (ATC PHRASEOLOGIES)

12.3.1 일반사항(General)

상황	용어
12.3.1.1 고도의 설명	a) FLIGHT LEVEL(number); or b) (number) METRES; or c) (number) FEET.
12.3.1.2. 고도 변경, 보고 및 상승·강하율 지시 ... 정해진 수직범위 내에서 지시 고도로의 상승(또는 강하) 시작 . ..초음속(SST) 항공기에만 해당	a) CLIMB (or DESCEND); 이어서; 1) TO (level); 2) TO AND MAINTAIN BLOCK (level) TO (level); 3) TO REACH (level) AT (or BY) (time or significant point); 4) REPORT LEAVING (or REACHING, or PASSING) (level); 5) AT (number) METRES PER SECOND (or FEET PER MINUTE) [OR GREATER (or OR LESS)]; 6) REPORT STARTING ACCELERATION (or DECELERATION). b) MAINTAIN AT LEAST (number) METRES (or FEET) ABOVE (or BELOW) (aircraft call sign); c) REQUEST LEVEL (or FLIGHT LEVEL or ALTITUDE) CHANGE FROM (name of unit) [AT (time or significant point)];

	d) STOP CLIMB (or DESCENT) AT (level);
	e) CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (level)
	f) EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) [UNTIL PASSING (level)];
	g) WHEN READY CLIMB (or DESCEND) TO (level);
	h) EXPECT CLIMB (or DESCENT) AT (time or significant point);
	*i) REQUEST DESCENT AT (time);
	j) IMMEDIATELY;
... 특정 시간 또는 장소에서의 지시를 따르도록 요구	k) AFTER PASSING (significant point);
	l) AT (time or significant point);
	m) WHEN READY (instruction);
... 원하는 시기에 지시를 따르도록 요구	
...자체 분리 및 시 VMC를 유지하면서 상승 또는 강하하도록 항공기에 지시	n) MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC [FROM(level)] [TO (level)];
	o) MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE(or BELOW, or TO) (level);
... 항공기가 허가 또는 지시를 이행할 수 있을지 의심스러운 경우	p) IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE;
...조종사가 허가 또는 지시를 이행할 수 없는 경우	*q) UNABLE
...조종사가 ATC 허가 또는 지시에서 벗어나 ACAS RA를 따르기 시작한 후 (조종사와 관제사 상호 간)	*r) TCAS RA;
	s) ROGER;
...ACAS RA에 대한 조치 후 원래의 허가 또는 지시로 복귀를 시작한 후 (조종사와 관제사 상호 간)	*t) CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO (assigned clearance);
	u) ROGER(or alternative instructions);
...ACAS RA에 대한 조치 후 기존의 허가 또는 지시로 복귀한 후 (조종사와 관제사 상호 간)	*v) CLEAR OF CONFLICT (assigned clearance) RESUMED;
	w) ROGER (or alternative instructions);
...ACAS RA와 모순되는 ATC 허가 또는 지시를 수신한 경우; 이때 조종사는 RA를 따른 후 ATC에 바로 통보해야 함 (조종사와 관제사 상호간)	*x) UNABLE, TCAS RA;
	y) ROGER;
... SID에 발간된 고도 및/또는 속도제한이 있는 경우; 이때 조종사는 허가된 고도로 상승하고 발간된 고도제한을 준수해야 하며, SID의 수평적	z) CLIMB VIA SID TO (level).

프로파일을 따르고 해당되는 경우, 발간된 속도 제한이나 ATC 속도조절 지시를 준수하도록 요구	
... 상승 중 SID의 수직 프로파일의 고도제한을 취소하는 허가	aa) [CLIMB VIA SID TO (level)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S);
... 상승 중 SID의 수직 프로파일의 특정 지점의 고도제한을 취소하는 허가	bb) [CLIMB VIA SID TO (level)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) AT (point(s));
... 상승 중 SID의 모든 속도제한을 취소하는 허가	cc) [CLIMB VIA SID TO (level)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S);
... 상승 중 SID)의 특정지점의 속도제한을 취소하는 허가	dd) [CLIMB VIA SID TO (level)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S) AT (point(s));
... SID의 모든 속도 및 고도제한을 취소하고 상승하도록 하는 허가	ee) CLIMB UNRESTRICTED TO (level) (or) CLIMB TO (level), CANCEL LEVEL AND SPEED RESTRICTIONS;
... 발간된 고도 및/또는 속도제한이 있는 STAR에서 하강 허가가 있는 경우; 이때 조종사는 허가된 고도로 하강하고 발간된 고도제한을 준수해야 하며, STAR의 수평적 프로파일을 따르고 속도제한이나 ATC 속도조절 지시를 준수하도록 요구	ff) DESCEND VIA STAR TO (level);
... 강하 중 STAR의 고도제한을 취소하는 허가	gg) [DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S);
... 강하 중 STAR의 특정 지점에서의 고도제한을 취소하는 허가	hh) [DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) AT (point(s));
... 강하 중 STAR의 속도 제한을 취소하는 허가	ii) [DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S);
... 강하 중 STAR의 특정지점의 속도제한을 취소하는 허가	jj) [DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S) AT (point(s));
... STAR의 속도 및 고도제한을 취소하고, 강하하도록 하는 허가	kk) DESCEND UNRESTRICTED TO (level) or DESCEND TO (level), CANCEL LEVEL AND SPEED RESTRICTIONS. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.1.3 최소연료(MINIMUM FUEL)	
... 최소연료 상태를 보고	*a) MINIMUM FUEL; b) ROGER [NO DELAY EXPECTED or EXPECT (delay information)].

	별표(*)는 조종사 송신사항임
12.3.1.4 관제 이양 및/또는 주파수 변경 주기- 항공기는 필요에 따라 항공교통업무시설 먼저 호출할 때까지 조종사에게 대기할 것을 요청할 때는 "STAND BY"를 사용하고, 방송중인 특정 정보를 청취할 것을 지시할 때는 "MONITOR"를 사용한다.	a) CONTACT (unit call sign) (frequency) [NOW]; b) AT (or OVER) (time or place) [or WHEN][PASSING/LEAVING/REACHING (level)] CONTACT(unit call sign) (frequency); c) IF NO CONTACT (instructions); d) STAND BY FOR (unit call sign) (frequency); *e) REQUEST CHANGE TO (frequency); f) FREQUENCY CHANGE APPROVED; g) MONITOR (unit call sign) (frequency); *h) MONITORING (frequency); i) WHEN READY CONTACT (unit call sign) (frequency); j) REMAIN THIS FREQUENCY. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.1.5 8.33 kHz 채널 간격 주기- 본 문단에서, "포인트(point)"라는 용어는 8.33kHz 채널 간격 개념을 명명하는 맥락에서만 사용되어야 하며, 기존의 "소수(decimal)"라는 용어 사용에 관한 ICAO 규정이나 용어를 변경하여서는 안된다. ... 8.33 kHz 채널간격 가능여부 확인 요청 ... 8.33 kHz 채널간격 가능 알림 ... 8.33 kHz 채널간격 불가 알림 ... UHF 이용가능 확인요청 ... UHF 이용가능 확인 ... UHF 이용 불가 알림 ... 8.33 kHz 면제 상황 확인 요청	a) CONFIRM EIGHT POINT THREE THREE; *b) AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE; *c) NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE; d) CONFIRM UHF; *e) AFFIRM UHF; *f) NEGATIVE UHF; g) CONFIRM EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED; *h) AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED;

... 8.33 kHz 면제 상황 확인 알림 ... 8.33 kHz 비면제 상황 알림 ... 장비가 없거나 면제되지 않은 항공기가 의무장착 공역에 들어오도록 특별 허가가 주어졌음을 알림	*i) NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED; j) DUE EIGHT POINT THREE THREE REQUIREMENT. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.1.6 호출부호 변경 ... 항공기에게 호출부호 변경 지시 ... 항공기에게 비행계획에 명시된 호출보호로 복귀하도록 지시	a) CHANGE YOUR CALL SIGN TO (new call sign) [UNTIL FURTHER ADVISED]; b) REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (call sign) [AT(significant point)].
12.3.1.7 교통정보 ... 교통정보 발부 ... 교통정보 발부에 대한 대응	a) TRAFFIC(information); b) NO REPORTED TRAFFIC ; * c) LOOKING OUT; * d) TRAFFIC IN SIGHT; * e) NEGATIVE CONTACT [reasons]; f) [ADDITIONAL] TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time); g) TRAFFIC IS (classification) UNMANNED FREE BALLOON(S) WAS [or ESTIMATED] OVER (place) AT (time) REPORTED (level(s)) [or LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) (other pertinent information, if any). 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.1.8 기상 조건	a) [SURFACE] WIND (number) DEGREES (speed) (units); b) WIND AT (level) (number) DEGREES (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR); 주기— 바람은 항상 평균 방향 및 풍속, 풍향 및 풍속의 중요한 변경 c) VISIBILITY (distance) (units) [direction]; d) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR)

	[RUNWAY (number)] (distance) (units); e) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) RUNWAY (number) NOT AVAILABLE (or NOT REPORTED)
... 복수 활주로가시거리(RVR) 관측의 경우	f) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)] (first position) (distance) (units), (second position) (distance) (units), (third position) (distance) (units); 주1.— 복수 지점에 대한 RVR 관측 정보는 항상 접지구역, 중간구역, 및 정지구역 순으로 보고된다. 주2.— 3개의 위치에 대한 보고 시, 해당 보고가 접지구역, 중간구역, 및 정지구역 순으로 전달되는 경우, 이러한 위치의 표시는 생략될 수 있다.
... 어느 한 곳에서라도 활주로가시거리(RVR) 정보 제공이 불가한 경우, 이 정보는 적합한 순서에 포함해 전달한다.	g) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)] (first position) (distance) (units), (second position) NOT AVAILABLE, (third position) (distance) (units); h) PRESENT WEATHER (details); i) CLOUD (amount, [(type)] and height of base) (units) (or SKY CLEAR); j) CAVOK; 주기— CAVOK는 CAV-O-KAY로 발음함. k) TEMPERATURE [MINUS] (number) (and/or DEWPOINT [MINUS] (number)); l) QNH (number) [units]; m) QFE (number) [(units)]; n) (aircraft type) REPORTED (description) ICING (or TURBULENCE) [IN CLOUD] (area) (time); o) REPORT FLIGHT CONDITIONS.
12.3.1.9 위치 보고 ... 특정위치까지 위치보고를 생략	a) NEXT REPORT AT (significant point); b) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)]; c) RESUME POSITION REPORTING.

12.3.1.10 추가 보고 ...특정위치 또는 거리에서 보고하도록 지시할 때 ... 지정된 위치 또는 거리에서 보고할 때 ... 현재 위치에 대한 보고를 요청할 때 ... 현재 위치를 보고할 때	a) REPORT PASSING (significant point); b) REPORT (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point); *c) (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point); d) REPORT PASSING (three digits) RADIAL (name of VOR) VOR; e) REPORT (GNSS or DME) DISTANCE FROM (significant point) or (name of DME station); *f) (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point). 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.1.11 비행장 정보 주1.- 활주로상태보고(RCR)를 조종사에게 전달할 때는 착륙 또는 이륙 방향 기준으로 순차적으로 전달해야 한다. 주2.— 이 정보는 해당되는 활주로 3분의 1 또는 전체 활주로에 대해 제공함.	a) [(location)] RUNWAY (number) SURFACE CONDITION[CODE (three digit number)] followed as necessary by: 1) ISSUED AT (date and time UTC): 2) DRY, or WET ICE, or WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW, or DRY SNOW or DRY SNOW ON TOP OF ICE, or WET SNOW ON TOP OF ICE, or ICE, or SLUSH, or STANDING WATER, or COMPACTED SNOW, or WETSNOW, or DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW, or WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW, or WET, or FROST; 3) DEPTH ((depth of deposit) MILLIMETRES or NOT REPORTED); 1) COVERAGE ((number) PER CENT or NOT REPORTED); 2) ESTIMATED SURFACE FRICTION (GOOD, or GOOD TO MEDIUM, or MEDIUM, or MEDIUM TO POOR, or POOR, or LESS THAN POOR); 3) AVAILABLE WIDTH (number) METRES; 4) LENGTH REDUCED TO (number) METRES; 5) DRIFTING SNOW;

	6) LOOSE SAND; 7) CHEMICALLY TREATED; 8) SNOWBANK (number) METRES [LEFT, or RIGHT, or LEFT AND RIGHT] [OF or FROM] CENTRELINE; 9) TAXIWAY (identification of taxiway) SNOWBANK (number) METRES [LEFT, or RIGHT, or LEFT AND RIGHT] [OF or FROM] CENTRELINE; 10) ADJACENT SNOWBANKS; 11) TAXIWAY (identification of taxiway) POOR; 12) APRON (identification of apron) POOR; 13) Plain language remarks; b) [(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION RUNWAY (number) NOT CURRENT; c) LANDING SURFACE (condition); d) CAUTION CONSTRUCTION WORK (location); e) CAUTION (specify reasons) RIGHT (or LEFT), (or BOTH SIDES) OF RUNWAY [(number)]; f) CAUTION WORK IN PROGRESS (or OBSTRUCTION) (position and any necessary advice); g) BRAKING ACTION REPORTED BY (aircraft type) AT (time) GOOD (or GOOD TO MEDIUM, or MEDIUM, or MEDIUM TO POOR, or POOR); h) TAXIWAY (identification of taxiway) WET [or STANDING WATER, or SNOW REMOVED (length and width as applicable), or CHEMICALLY TREATED, or COVERED WITH PATCHES OF DRY SNOW (or WET SNOW, or COMPACTED SNOW, or SLUSH, or FROZEN SLUSH, or ICE, or WET ICE, or ICE UNDERNEATH, or ICE AND SNOW, or SNOWDRIFTS, or FROZEN RUTS AND RIDGES or LOOSE SAND)]; I) TOWER OBSERVES (weather information); j) PILOT REPORTS (weather information).
12.3.1.12 수직분리축소기법(RVSM) 운항	

... RVSM 승인 여부 확인할 때	a) CONFIRM RVSM APPROVED;
... RVSM 승인 상태를 보고	*b) AFFIRM RVSM;
... RVSM 미승인 상태 및 추가 정보를 보고할 때 주기— RVSM 미승인 상태 항공기의 RVSM 공역에서의 운항 절차는 12.2.4 및 12.2.5 참조	*c) NEGATIVE RVSM [(supplementary information, e.g. State aircraft)];
... RVSM 공역 진입을 위한 항공교통관제 허가를 거부할 때	d) UNABLE ISSUE CLEARANCE INTO RVSM AIRSPACE, MAINTAIN [or DESCEND TO, or CLIMB TO] (level);
... 심한 난기류로 인하여 항공기가 RVSM 고도유지 요건을 유지하는 능력에 영향을 받음을 보고할 때	*e) UNABLE RVSM DUE TURBULENCE;
... 항공기의 장비가 최소 항공시스템 성능기준 이하로 저하되었음을 보고할 때	*f) UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT;
... RVSM 승인이 가능한 상태가 재확보되거나, 조종사가 RVSM 운항으로 복귀할 준비가 되면, 즉각 정보를 제공할 것을 항공기에 요청할 때	g) REPORT WHEN ABLE TO RESUME RVSM;
... 항공기가 수직분리축소기법(RVSM) 승인 상태를 재확보하였거나, 조종사가 수직분리축소기법(RVSM) 운항으로 복귀할 준비가 되었는지 확인해 줄 것을 항공기에 요청할 때	h) CONFIRM ABLE TO RESUME RVSM;
... 장비 또는 기상 관련 비상 상황 이후 수직분리축소기법(RVSM) 운항으로 복귀 가능함을 보고할 때	*i) READY TO RESUME RVSM. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.1.13 GNSS 서비스 상태	a) GNSS REPORTED UNRELIABLE (or GNSS MAY NOT BE AVAILABLE [DUE TO INTERFERENCE]); 1) IN THE VICINITY OF (location) (radius) [BETWEEN (levels)]; or 2) IN THE AREA OF (description) (or IN (name) FIR) [BETWEEN (levels)]; b) BASIC GNSS (or SBAS, or GBAS) UNAVAILABLE FOR(specify operation) [FROM (time) TO (time) (or UNTIL FURTHER NOTICE)]; *c) BASIC GNSS UNAVAILABLE [DUE TO (reason, e.g. LOSS OF RAIM or RAIM

	ALERT)]; *d) GBAS (or SBAS) UNAVAILABLE. *e) CONFIRM GNSS NAVIGATION; and *f) AFFIRM GNSS NAVIGATION. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.1.14 허가의 발급	a) (name of unit) CLEARS (aircraft call sign); b) (aircraft call sign) CLEARED TO; c) RECLEARED (amended clearance details) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]; d) RECLEARED (amended route portion) TO (significant point of original route) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]; e) ENTER CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) [AT (time)]; f) LEAVE CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) (or CLIMBING, or DESCENDING); g) JOIN (specify) AT (significant point) AT (level) [AT (time)].
12.3.1.15 항공기 항행 성능 저하	UNABLE RNP (specify type) (or RNAV) [DUE TO (reason, e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)].

12.3.2 지역관제업무(Area control services)

12.3.2.1 허가의 발급	a) (name of unit) CLEARS (aircraft call sign); b) (aircraft call sign) CLEARED TO; c) RECLEARED (amended clearance details) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]; d) RECLEARED (amended route portion) TO (significant point of original route) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]; e) ENTER CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or

	route)] AT (level) [AT (time)]; f) LEAVE CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) (or CLIMBING, or DESCENDING); g) JOIN (specify) AT (significant point) AT (level) [AT (time)].
12.3.2.2 경로 및 허가 제한의 표시	a) FROM (location) TO (location); b) TO (location), 필요시 이어서: 1) DIRECT; 2) VIA (route and/or significant points); 3) FLIGHT PLANNED ROUTE; 주기— 이 구절의 사용과 관련된 조건은 제3장 3.1.7.2를 참조한다. 4) VIA (distance) DME ARC (direction) OF (name of DME station); c) (route) NOT AVAILABLE DUE (reason) ALTERNATIVE[S] IS/ARE (routes) ADVISE.
12.3.2.3 지정된 고도 유지	a) MAINTAIN (level) [TO (significant point)]; b) MAINTAIN (level) UNTIL PASSING (significant point); c) MAINTAIN (level) UNTIL (minutes) AFTER PASSING (significant point); d) MAINTAIN (level) UNTIL (time); e) MAINTAIN (level) UNTIL ADVISED BY (name of unit); f) MAINTAIN (level) UNTIL FURTHER ADVISED; g) MAINTAIN (level) WHILE IN CONTROLLED AIRSPACE; h) MAINTAIN BLOCK (level) TO (level). 주기— 항공기에 고도를 변경하도록 지시할 때 'DESCEND'(하강) 또는 'CLIMB'(상승) 대신 'MAINTAIN'(유지)라는 용어를 사용해서는 아니 된다.
12.3.2.4 순항고도의 지정	a) CROSS (significant point) AT (or ABOVE, or

	BELOW) (level); b) CROSS (significant point) AT (time) OR LATER (or BEFORE) AT (level); c) CRUISE CLIMB BETWEEN (levels) (or ABOVE (level)); d) CROSS (distance) MILES, (GNSS or DME) [(direction)] OF(name of DME station) OR (distance) [(direction)] OF (significant point) AT (or ABOVE or BELOW) (level).
12.3.2.5 비상강하	*a) EMERGENCY DESCENT (intentions); b) ATTENTION ALL AIRCRAFT IN THE VICINITY OF [or AT] (significant point or location) EMERGENCY DESCENT IN PROGRESS FROM (level) (followed as necessary by specific instructions, clearances, traffic information, etc.). 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.2.6 조종사 허가 요청 시 즉시 허가를 발급할 수 없는 경우	EXPECT CLEARANCE (or type of clearance) AT (time).
12.3.2.7 경로이탈 허가를 발급할 수 없는 경우	UNABLE, TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time) CALL SIGN (call sign) ADVISE INTENTIONS.
12.3.2.8 분리를 위한 지시	a) CROSS (significant point) AT (time) [OR LATER (or OR BEFORE)]; b) ADVISE IF ABLE TO CROSS (significant point) AT (time or level); c) MAINTAIN MACH (number) [OR GREATER (or OR LESS)] [UNTIL (significant point)]; d) DO NOT EXCEED MACH (number). e) CONFIRM ESTABLISHED ON THE TRACK BETWEEN (significant point) AND (significant point) [WITH ZERO OFFSET]; *f) ESTABLISHED ON THE TRACK BETWEEN (significant point) AND (significant point) [WITH ZERO OFFSET]; g) MAINTAIN TRACK BETWEEN (significant point) AND (significant point). REPORT ESTABLISHED ON THE TRACK;

	*h) ESTABLISHED ON THE TRACK; 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.2.9 관제 허가된 경로와 평행하게 비행하는 항적(오프셋)에 대한 지시	a) ADVISE IF ABLE TO PROCEED PARALLEL OFFSET; b) PROCEED OFFSET (distance) RIGHT/LEFT OF (route) (track) [CENTRE LINE] [AT (significant point or time)] [UNTIL (significant point or time)]; c) CANCEL OFFSET (instructions to rejoin cleared flight route or other information).

12.3.3 접근관제업무(Approach control services)

12.3.3.1 출발 지시	a) [AFTER DEPARTURE] TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) (or CONTINUE RUNWAY HEADING) (or TRACK EXTENDED CENTRE LINE) TO (level or significant point) [(other instructions as required)]; b) AFTER REACHING (or PASSING) (level or significant point) (instructions); c) TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) TO (level) [TO INTERCEPT (track, route, airway, etc.)]; d) (standard departure name and number) DEPARTURE; e) TRACK (three digits) DEGREES [MAGNETIC (or TRUE)]TO (or FROM) (significant point) UNTIL (time, or REACHING (fix or significant point or level)) [BEFORE PROCEEDING ON COURSE]; f) CLEARED (designation) DEPARTURE; 주기— 본 구절 사용과 관련된 조건은 제3장 3.1.7.2항 참조
... 직진 지시와 함께 SID로 복귀할 것이라고 사전에 통보를 할 때	g) CLEARED DIRECT (waypoint), CLIMB TO (level), EXPECT TO REJOIN SID [(SID designator)] [AT (waypoint)], 그리고 REJOIN SID [(SID designator)] [AT (waypoint)];

	h) CLEARED DIRECT (waypoint),CLIMB TO (level), 그리고 REJOIN SID (SID designator) AT (waypoint).
12.3.3.2 접근 지시 ... 직진 지시와 함께 STAR로 복귀할 것이라고 사전에 통보할 때 주기- 차트의 계기접근절차의 명칭은 접근 유형을 명시하기위해 사용된다. 명칭에서 괄호 접미사를 사용한 경우(예. LNAV/VNAV only 또는 AR 등)은 접근 지시시 사용하지 않는다.	a) CLEARED (designation) ARRIVAL; b) CLEARED TO (clearance limit) VIA (designation); c) CLEARED (or PROCEED) VIA (details of route to be followed); d) CLEARED DIRECT (waypoint), DESCEND TO (level), EXPECT TO REJOIN STAR [(STAR designator)] AT (waypoint), 그리고 REJOIN STAR [(STAR designator)] [AT (waypoint)]; e) CLEARED DIRECT (waypoint), DESCEND TO (level), 그리고 REJOIN STAR [(STAR designator)] [AT (waypoint)]; f) CLEARED (type of approach) APPROACH [RUNWAY (number)]; g) CLEARED (type of approach) RUNWAY (number) FOLLOWED BY CIRCLING TO RUNWAY (number); h) CLEARED APPROACH [RUNWAY (number)]; i) COMMENCE APPROACH AT (time); *j) REQUEST STRAIGHT-IN [(type of approach)] APPROACH[RUNWAY (number)]; k) CLEARED STRAIGHT-IN [(type of approach)] APPROACH[RUNWAY (number)]; l) REPORT VISUAL; m) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT;

... 조종사가 시각접근을 요청할 때	*n) REQUEST VISUAL APPROACH; o) CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number);
... 조종사가 시각접근을 수용할 수 있는지 요청할 때	p) ADVISE ABLE TO ACCEPT VISUAL APPROACH RUNWAY (number);
주기— 시각접근 절차와 관련된 조항은 6.5.3항 참조한다.	
... 후행항공기의 조종사가 선행항공기를 목격했다고 보고하여 연속적인 시각접근을 허가 할 때	q) CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number), MAINTAIN OWN SEPARATION FROM PRECEDING (aircraft type and wake turbulence category as appropriate) [CAUTION WAKE TURBULENCE]; r) REPORT (significant point); [OUTBOUND, or INBOUND]; s) REPORT COMMENCING PROCEDURE TURN; *t) REQUEST VMC DESCENT; u) MAINTAIN OWN SEPARATION; v) MAINTAIN VMC; w) ARE YOU FAMILIAR WITH (name) APPROACH PROCEDURE; *x) REQUEST (type of approach) APPROACH [RUNWAY (number)]; 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.3.3 체공 허가	
... 시각 체공 지시 시	a) HOLD VISUAL [OVER] (position), (or BETWEEN (two prominent landmarks));
... 시설 또는 픽스 상의 공고된 체공 절차에서 체공하도록 지시할 때	b) CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name offacility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] AS PUBLISHED EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time); *c) REQUEST HOLDING INSTRUCTIONS;
... 상세한 체공 허가가 필요할 때	d) CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] [(specified) RADIAL, COURSE,

	INBOUND TRACK (three digits) DEGREES] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary); e) CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary); f) CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD BETWEEN (distance) AND (distance) DME [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary). 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.3.4 예상접근시간	a) NO DELAY EXPECTED; b) EXPECTED APPROACH TIME (time); c) REVISED EXPECTED APPROACH TIME (time); d) DELAY NOT DETERMINED (reasons).

12.3.4 비행장관제업무(Phraseologies for use on and in the vicinity of the aerodrome)

12.3.4.1 항공기 식별	SHOW LANDING LIGHTS.
12.3.4.2 육안 확인	a) ACKNOWLEDGE BY MOVING AILERONS (or RUDDER); b) ACKNOWLEDGE BY ROCKING WINGS; c) ACKNOWLEDGE BY FLASHING LANDING LIGHTS.
12.3.4.3 엔진시동 절차 ... 엔진시동 허가를 요청할 때	*a) [aircraft location] REQUEST START UP; *b) [aircraft location] REQUEST START UP, INFORMATION (ATIS identification);

... 항공교통관제 기관(ATC)의 응답	c) START UP APPROVED; d) START UP AT (time); e) EXPECT START UP AT (time); f) START UP AT OWN DISCRETION; g) EXPECT DEPARTURE (time) START UP AT OWN DISCRETION. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.4.4 후방견인 절차 주기- 국지절차에 별도로 규정되어 있다면, 후방견인 허가는 관제탑에서 받아야 한다. ... 항공기/ATC	*a) [aircraft location] REQUEST PUSHBACK; b) PUSHBACK APPROVED; c) STAND BY; d) PUSHBACK AT OWN DISCRETION; e) EXPECT (number) MINUTES DELAY DUE (reason). 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.4.5 견인 절차 ... ATC 응답	†a) REQUEST TOW [company name] (aircraft type) FROM (location) TO (location); b) TOW APPROVED VIA (specific routing to be followed); c) HOLD POSITION; d) STAND BY. (†)표시는 항공기/견인차량으로부터의 복합적인 전송 사항을 나타냄
12.3.4.6 출발을 위한 시간확인 및/또는 비행장 자료 요청 ... ATIS를 이용할 수 없을 때	*a) REQUEST TIME CHECK; b) TIME (time); *c) REQUEST DEPARTURE INFORMATION;

	d) RUNWAY (number), WIND (direction and speed) (units) QNH (or QFE) (number) [(units)] TEMPERATURE [MINUS] (number), [VISIBILITY (distance) (units) (or RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) (distance) (units))] [TIME (time)]. 주기— 복수의 시정 및 RVR 관측이 가능한 경우, 이륙항공기에게는 정지구역(roll-out/stop end zone)의 RVR 정보를 제공해야 한다. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.4.7 지상이동 절차 ... 출발할 때	*a) [aircraft type] [wake turbulence category if ''super" or "heavy"] [aircraft location] REQUEST TAXI [intentions]; *b) [aircraft type] [wake turbulence category if "super" or "heavy"] [aircraft location] (flight rules) TO (aerodrome of destination) REQUEST TAXI [intentions]; c) TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY (number)] [HOLD SHORT OF RUNWAY (number) (or CROSS RUNWAY (number))] [TIME (time)];
... 상세한 지상이동 지시가 필요할 때	*d) [aircraft type] [wake turbulence category if "super" "heavy"] REQUEST DETAILED TAXI INSTRUCTIONS; e) TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY (number)]VIA (specific route to be followed) [TIME (time)] [HOLD SHORT OF RUNWAY (number) (or CROSS RUNWAY (number))];
... 공항정보가 ATIS 같은 대체 출처에서 제공되지 않을 때	f) TAXI TO HOLDING POINT [number] (followed by aerodrome information as applicable) [TIME (time)]; g) TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND) LEFT (or RIGHT); h) TAXI VIA (identification of taxiway); i) TAXI VIA RUNWAY (number); j) TAXI TO TERMINAL (or other location, e.g. GENERAL AVIATION AREA) [STAND (number)
... 헬리콥터 운항 시	*k) REQUEST AIR-TAXIING FROM (or VIA) TO (location or routing as appropriate);

	l) AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel, etc.)]; m) AIR TAXI VIA (direct, as requested, or specified route) TO (location, heliport, operating or movement area, active or inactive runway). AVOID (aircraft or vehicles or personnel);
... 착륙 후	*n) REQUEST BACKTRACK; o) BACKTRACK APPROVED; p) BACKTRACK RUNWAY (number);
... 일반사항	*q) [(aircraft location)] REQUEST TAXI TO (destination on aerodrome); r) TAXI STRAIGHT AHEAD; s) TAXI WITH CAUTION; t) GIVE WAY TO (description and position of other aircraft); *u) GIVING WAY TO (traffic); *v) TRAFFIC (or type of aircraft) IN SIGHT; w) TAXI INTO HOLDING BAY; x) FOLLOW (description of other aircraft or vehicle); y) VACATE RUNWAY; *z) RUNWAY VACATED; aa) EXPEDITE TAXI [(reason)]; *bb) EXPEDITING; cc) [CAUTION] TAXI SLOWER [reason]; *dd) SLOWING DOWN. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.4.8 대기	ǂa) HOLD (direction) OF (position, runway number, etc.); ǂb) HOLD POSITION;

... 제5장 5.6.3.1 가)에 명시된 규정보다 활주로에 근접하지 않게 대기하도록 요청할 때	ǂc) HOLD (distance) FROM (position); ǂd) HOLD SHORT OF (position); *e) HOLDING; *f) HOLDING SHORT. (ǂ) 표시는 조종사의 명확한 복창이 요구되는 사항을 나타냄. 별표(*)는 조종사 송신사항임. 대기 지시에 대한 ROGER 및 WILCO 용어는 HOLD, HOLD POSITION 및 HOLD SHORT OF (위치)의 지시에 대한 복창이 아니다. 모든 대기지시에 대해서는 HOLDING 또는 HOLDING SHORT라는 용어를 이용하여 적절하게 복창이 이루어져야 한다.
12.3.4.9 활주로 횡단 주기— 조종사는 활주로 개방 보고 요청이 있는 경우, 항공기가 해당 활주로 대기지점을 완전히 넘어설 때 "RUNWAY VACATED"라고 보고해야 한다.	*a) REQUEST CROSS RUNWAY (number); 주기— 관제탑이 활주로를 횡단하는 항공기를 볼 수 없는 경우(예: 야간, 저시정)에는 항상 항공기가 활주로를 개방하였을 때 보고하도록 요청하는 지시가 동반되어야 한다. b) CROSS RUNWAY (number) [REPORT VACATED]; c) EXPEDITE CROSSING RUNWAY (number) TRAFFIC (aircraft type) (distance) MILES (or KILOMETRES) FINAL; d) TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY (number)] VIA (specific route to be followed), [HOLD SHORT OF RUNWAY (number)] or [CROSS RUNWAY (number)]; *e) RUNWAY VACATED. 별표(*)는 조종사 송신사항임..
12.3.4.10 이륙 준비	a) UNABLE TO ISSUE (designator) DEPARTURE (reasons); b) REPORT WHEN READY [FOR DEPARTURE];

	c) ARE YOU READY [FOR DEPARTURE]?; d) ARE YOU READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE?; *e) READY;
...활주로 진입 및 이륙허가 대기	f) LINE UP [AND WAIT]; †g) LINE UP RUNWAY (number); h) LINE UP. BE READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE;
... 조건부 허가	‡i) (condition) LINE UP (brief reiteration of the condition);
... 조건부 허가 확인	*j) (condition) LINING UP (brief reiteration of the condition);
...확인 또는 조건부 허가 복명복창	k) [THAT IS] CORRECT (or NEGATIVE) [I SAY AGAIN] ... (as appropriate). 별표(*)는 조종사 송신사항임.. † 복수 활주로 운영 중 혼동의 가능성이 있을 때 ‡ 조건부 허가 사용에 관한 규정은 12.2.7에 포함되어 있음
12.3.4.11 중간이륙 ... 조종사가 중간이륙 요청	*a) REQUEST DEPARTURE FROM RUNWAY (number), INTERSECTION (designation or name of intersection)
... 중간이륙 허가	b) APPROVED, TAXI TO HOLDING POINT RUNWAY (number), INTERSECTION (designation or name of intersection)
... 중간이륙 미허가	c) NEGATIVE, TAXI TO HOLDING POINT RUNWAY (number), INTERSECTION (designation or name of intersection)
... 중간이륙 가능 여부	d) ADVISE ABLE TO DEPART FROM RUNWAY (number), INTERSECTION (designation or name of intersection)
... 중간이륙 가능 거리정보 제공	e) TORA RUNWAY (number), FROM INTERSECTION (designation or name of intersection), (distance in metres)
... 중간이륙지점으로의 활주로 정대 지시	f) LINE UP AND WAIT RUNWAY (number), INTERSECTION (name of intersection), (essential traffic information)

	주 - TORA는 "TOR-AH"로 발음한다 별표(*)는 조종사 송신사항임..
12.3.4.12 이륙허가 ... 축소된 활주로 분리(RRSM)를 적용할 때	a) RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF [REPORT AIRBORNE]; b) (traffic information) RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF;
... 이륙허가가 준수되지 않았을 때 ... 이륙 허가 취소 ... 항공기가 이륙활주 시작 후 이륙을 정지시킬 때 ... 헬리콥터 운항	c) TAKE OFF IMMEDIATELY OR VACATE RUNWAY [(instructions)]; d) TAKE OFF IMMEDIATELY OR HOLD SHORT OF RUNWAY; e) HOLD POSITION, CANCEL TAKE-OFF I SAY AGAIN CANCEL TAKE-OFF (reasons); *f) HOLDING; g) STOP IMMEDIATELY [(repeat aircraft call sign) STOP IMMEDIATELY]; *h) STOPPING; i) CLEARED FOR TAKE-OFF [FROM (location)] (present position, taxiway, final approach and take-off area, runway and number); *j) REQUEST DEPARTURE INSTRUCTIONS; k) AFTER DEPARTURE TURN RIGHT (or LEFT, or CLIMB) (instructions as appropriate). 별표(*)는 조종사 송신사항임.. HOLDING 및 STOPPING은 각각 e) 및 g) 지시에 대한 응답임.
12.3.4.13 이륙 후 선회 또는 상승 지시 ... 이륙시간 요청 ... 비행기수 지시	*a) REQUEST RIGHT (or LEFT) TURN; b) RIGHT (or LEFT) TURN APPROVED; c) WILL ADVISE LATER FOR RIGHT (or LEFT) TURN; d) REPORT AIRBORNE; *e) AIRBORNE (time); f) AFTER PASSING (level) (instructions); g) CONTINUE RUNWAY HEADING (instructions);

... 특정 진로 지시	h) TRACK EXTENDED CENTRE LINE (instructions); i) CLIMB STRAIGHT AHEAD (instructions). 별표(*)는 조종사 송신사항임..
12.3.4.14 비행장 교통장주 진입 ... ATIS 정보가 제공되는 경우	*a) [aircraft type] (position) (level) FOR LANDING; b) JOIN [(direction of circuit)] (position in circuit) (runway number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)]; c) MAKE STRAIGHT-IN APPROACH, RUNWAY (number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)]; *d) (aircraft type) (position) (level) INFORMATION (ATIS identification) FOR LANDING; e) JOIN (position in circuit) [RUNWAY (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)]. 별표(*)는 조종사 송신사항임..
12.3.4.15 비행장 교통장주 내	*a) (position in circuit, e.g. DOWNWIND/FINAL); b) NUMBER ... FOLLOW (aircraft type and position) [additional instructions if required]. 별표(*)는 조종사 송신사항임..
12.3.4.16 접근 지시 주기— 'LONG FINAL'이라는 보고는 항공기가 접지점에서 4NM(7km) 이상의 거리에서 최종접근에 진입하거나 직진입 접근중인 항공기가 점지지점으로부터 8NM(15km) 떨어져 있을 때 이루어진다. 두 경우 모두, 접지지점에서 4NM(7km) 떨어졌을 때 'FINAL' 보고를 해야 한다.	a) MAKE SHORT APPROACH; b) MAKE LONG APPROACH (or EXTEND DOWNWIND); c) REPORT BASE (or FINAL, or LONG FINAL); d) CONTINUE APPROACH [PREPARE FOR POSSIBLE GO AROUND].
12.3.4.17 착륙 허가 ... 축소된 활주로분리(RRSM)을 적용할 때	a) RUNWAY (number) CLEARED TO LAND; b) (traffic information) RUNWAY (number) CLEARED TO LAND;

... 특별 운항	c) CLEARED TOUCH AND GO; d) MAKE FULL STOP;
... 활주로를 따라 또는 활주로와 평행하게 합의된 최저 고도로 접근하도록 지시	*e) REQUEST LOW APPROACH (reasons); f) CLEARED LOW APPROACH [RUNWAY (number)] [(altitude restriction if required) (go around instructions)];
...지상에 있는 사람이 육안으로 점검할 수 있도록 관제탑 또는 다른 관측 지점을 지나가도록 지시	*g) REQUEST LOW PASS (reasons); h) CLEARED LOW PASS [as in f)];
...헬리콥터 운항	*i) REQUEST STRAIGHT-IN (or CIRCLING APPROACH, LEFT (or RIGHT) TURN TO (location)); j) MAKE STRAIGHT-IN (or CIRCLING APPROACH, LEFT (or RIGHT) TURN TO (location, runway, taxiway, final approy, find take-off area)) [ARRIVAL (or ARRIVAL ROUTE) (number, nameapprocode)]. [HOLD SHORT OF (active runway, extORTnwarunway HORtre lineappther)]. [REMAIN (direction prodistince) FROM (runway, runway HORtre lineappther helicopter or aircraft)]. [CAUTION (power lines, unlighted obstructions, wake turbulence, etc.)]. CLEARED TO LAND. 별표(*)는 조종사 송신사항임..
12.3.4.18 항공기 지연 지시	a) CIRCLE THE AERODROME; b) ORBIT (RIGHT, or LEFT) [FROM PRESENT POSITION]; c) MAKE ANOTHER CIRCUIT.
12.3.4.19 실패접근	a) GO AROUND; *b) GOING AROUND. 별표(*)는 조종사 송신사항임..
12.3.4.20 항공기에 대한 정보 ... 조종사가 랜딩기어의 육안점검을 요청한 경우	a) LANDING GEAR APPEARS DOWN; b) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL APPEARS UP (or DOWN); c) WHEELS APPEAR UP;

	d) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL DOES NOT APPEAR UP (or DOWN);
... 항적 난기류	e) CAUTION WAKE TURBULENCE [FROM ARRIVING (or DEPARTING) (type of aircraft)] [additional information as required];
... 계류장 또는 유도로 상의 제트엔진후류	f) CAUTION JET BLAST;
... 항공기 프로펠러로 인한 후류(슬립스트림)	g) CAUTION SLIPSTREAM.
12.3.4.21 활주로 개방 및 착륙 후 통신	a) CONTACT GROUND (frequency);
	b) WHEN VACATED CONTACT GROUND (frequency);
	c) EXPEDITE VACATING;
	d) YOUR STAND (or GATE) (designation);
	e) TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND, or CONVENIENT) LEFT (or RIGHT) AND CONTACT GROUND (frequency);
... 헬리콥터 운항	f) AIR-TAXI TO HELICOPTER STAND (or) HELICOPTER PARKING POSITION (area);
	g) AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel, etc.)];
	h) AIR-TAXI VIA (direct, as requested, or specified route) TO (location, heliport, operating or movement area, active or inactive runway). AVOID (aircraft or vehicles or personnel).

12.3.5 항공교통업무시설 간 협조(Coordination between ATS units)

12.3.5.1 예상 및 수정	a) ESTIMATE [direction of flight] (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR code)] (type) ESTIMATED (significant point) (time) (level) (or DESCENDING FROM (level) TO (level)) [SPEED (filed TAS)] (route) [REMARKS];
.. 이양시설	b) ESTIMATE (significant point) ON (aircraft call sign);
... 인수시설 응답 (세부 비행계획이 없는 경우)	c) NO DETAILS;
... 인수시설 응답	(aircraft type) (destination);

(세부 비행계획이 있는 경우 ... 이양기관 응답	[SQUAWKING (SSR code)] [ESTIMATED] (significant point) (time) AT (level); 주기— 비행계획 세부정보가 없는 경우, 인수시설은 b) NO DETAILS로 응답하고 이양시설은 a)와 같은 전체 예측내용을 전달해야 한다. d) ESTIMATE UNMANNED FREE BALLOON(S) (identification and classification) ESTIMATED OVER (place) AT (time) REPORTED FLIGHT LEVEL(S) (figure or figures) [or FLIGHT LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) ESTIMATED GROUND SPEED (figure) (other pertinent information, if any); e) REVISION (aircraft call sign) (details as necessary).
12.3.5.2 관제권 이양	a) REQUEST RELEASE OF (aircraft call sign); b) (aircraft call sign) RELEASED [AT (time)] [conditions/restrictions]; c) IS (aircraft call sign) RELEASED [FOR CLIMB (or DESCENT)]; d) (aircraft call sign) NOT RELEASED [UNTIL (time or significant point)]; e) UNABLE (aircraft call sign) [TRAFFIC IS (details)].
12.3.5.3 허가의 변경	a) MAY WE CHANGE CLEARANCE OF (aircraft call sign) TO (details of alteration proposed); b) AGREED TO (alteration of clearance) OF (aircraft call sign); c) UNABLE (aircraft call sign); d) UNABLE (desired route, level, etc.) [FOR (aircraft call sign)] [DUE (reason)] (alternative clearance proposed).
12.3.5.4 승인요청	a) APPROVAL REQUEST (aircraft call sign) ESTIMATED DEPARTURE FROM (significant point) AT (time); b) (aircraft call sign) REQUEST APPROVED [(restriction if any)];

	c) (aircraft call sign) UNABLE (alternative instructions)
12.3.5.5 진입제한 해제	[INBOUND RELEASE] (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR code)] (type) FROM (departure point) RELEASED AT (significant point, or time, or level) CLEARED TO AND ESTIMATING (clearance limit) (time) AT (level) [EXPECTED APPROACH TIME or NO DELAY EXPECTED] CONTACT AT (time).
12.3.5.6 이양	HANDOVER (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR code)] POSITION (aircraft position) (level).
12.3.5.7 허가의 신속한 이행	a) EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) EXPECTED DEPARTURE FROM (place) AT (time); b) EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) [ESTIMATED] OVER (place) AT (time) REQUESTS (level or route, etc.).
12.3.5.8 RVSM 운항 ... RVSM 미승인 항공기의 예상전문을 구두로 보완하거나, 비행계획 18번 항목의 보충정보를 자동으로 전달하지 않는 자동 예상전문 교환을 구두로 보충할 때 ... 심각한 난기류 또는 기타 심각한 기상현상 또는 장비 고장 등으로 인하여 RVSM 운항을 실행할 수 없는 항공기와 관련된 비정상 상황의 원인을 전달할 때	a) NEGATIVE RVSM [(supplementary information, e.g. State aircraft)]; b) UNABLE RVSM DUE TURBULENCE (or EQUIPMENT, as applicable).

12.3.6 CPDLC 관련 용어(Phraseologies to be used related to CPDLC)

12.3.6.1 부정확한 CPDLC 메시지 ... CPDLC 전문을 무시하도록 지시할 때	DISREGARD CPDLC (message type) MESSAGE,

12.4. 항공교통업무 감시업무 용어 (ATS SURVEILLANCE SERVICE PHRASEOLOGIES)

주기- 항공교통업무의 제공에 ATS 감시시스템이 이용되는 경우, 다음의 관제용어들이 사용된다. 또한, ATS 감시시스템 사용 시 항공교통업무의 제공을 위하여 앞 절에 기술된 관제용어들도 적절히 사용하도록 한다.

12.4.1 ATS 감시업무 일반 용어(General ATS surveillance service phraseologies)

상황	용어
12.4.1.1 항공기 식별	a) REPORT HEADING [AND FLIGHT LEVEL (or ALTITUDE)]; b) FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits); c) TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT HEADING; d) IDENTIFIED [position]; e) NOT IDENTIFIED [reason], [RESUME (or CONTINUE) OWN NAVIGATION].
12.4.1.2 위치 정보	POSITION (distance) (direction) OF (significant point) (or OVER or ABEAM (significant point)).
12.4.1.3 레이더유도 지시	a) LEAVE (significant point) HEADING (three digits); b) CONTINUE HEADING (three digits); c) CONTINUE PRESENT HEADING; d) FLY HEADING (three digits); e) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [reason]; f) TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES [reason]; g) STOP TURN HEADING (three digits); h) FLY HEADING (three digits), WHEN ABLE PROCEED DIRECT (name) (significant point); i) HEADING IS GOOD.
12.4.1.4 레이더유도의 종료	a) RESUME OWN NAVIGATION(position of aircraft) (specific instructions) b) RESUME OWN NAVIGATION [DIRECT](significant point) [MAGNETIC TRACK (three digits) DISTANCE (number)

	MILES (or KILOMETRES)];
12.4.1.5 항공기 기동 ...(항공기의 방위지시기가 신뢰할 수 없는 경우) 주기— 레이더유도 또는 위의 항공기 기동 지시에 대한 이유를 밝힐 필요가 있는 경우, 다음 용어를 사용함: a) DUE TRAFFIC; b) FOR SPACING; c) FOR DELAY; d) FOR DOWNWIND (or BASE, or FINAL).	a) MAKE A THREE SIXTY TURN LEFT (or RIGHT) [reason]; b) ORBIT LEFT (or RIGHT) [reason]; c) MAKE ALL TURNS RATE ONE (or RATE HALF, or(number) DEGREES PER SECOND) START AND STOP ALL TURNS ON THE COMMAND "NOW"; d) TURN LEFT (or RIGHT) NOW; e) STOP TURN NOW.
12.4.1.6 속도 지시	a) REPORT SPEED; *b) SPEED (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR); c) MAINTAIN (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR) [OR GREATER (or OR LESS)] [UNTIL (significant point)]; d) DO NOT EXCEED (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR); e) MAINTAIN PRESENT SPEED; f) INCREASE (or REDUCE) SPEED TO (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR) [OR GREATER (or OR LESS)]; g) INCREASE (or REDUCE) SPEED BY (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR); h) RESUME NORMAL SPEED; i) REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED; j) REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED; k) RESUME PUBLISHED SPEED; l) NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS. 별표(*)는 조종사 송신사항임.

12.4.1.7 위치보고 ...위치 보고를 생략할 때	a) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)]; b) NEXT REPORT AT (significant point); c) REPORTS REQUIRED ONLY AT (significant point(s)); d) RESUME POSITION REPORTING.
12.4.1.8 교통정보 및 회피기동 ...(알려져 있는 경우) ... 회피기동을 요청할 때 ...미식별 항공기가 통과한 경우 ...회피기동 시	a) TRAFFIC (number) O'CLOCK (distance) (direction of flight) [any other pertinent information]; 1) UNKNOWN; 2) SLOW MOVING; 3) FAST MOVING; 4) CLOSING; 5) OPPOSITE (or SAME) DIRECTION; 6) OVERTAKING; 7) CROSSING LEFT TO RIGHT (or RIGHT TO LEFT); 8) (aircraft); 9) (level); 10) CLIMBING (or DESCENDING); *b) REQUEST VECTORS; c) DO YOU WANT VECTORS?; d) CLEAR OF TRAFFIC [appropriate instructions]; e) TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY HEADING (three digits) TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC (bearing by clock-reference and distance); f) TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES IMMEDIATELY TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC AT (bearing by clock-reference and distance). 별표(*)는 조종사 송신사항임.

12.4.1.9 통신 및 통신두절 ... 통신두절이 의심될 경우	a) [IF] RADIO CONTACT LOST (instructions); b) IF NO TRANSMISSIONS RECEIVED FOR (number) MINUTES (or SECONDS) (instructions); c) REPLY NOT RECEIVED (instructions); d) IF YOU READ [manoeuvre instructions) or SQUAWK(code or IDENT)]; e) (manoeuvre or SQUAWK) OBSERVED POSITION(position of aircraft). WILL CONTINUE TO PASS INSTRUCTIONS.
12.4.1.10 항공교통업무 감시업무의 종료	a) SURVEILLANCE SERVICE (or IDENTIFICATION) TERMINATED [DUE (reason)] (instructions); b) WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION (appropriate instructions or information); c) IDENTIFICATION LOST [reason] (instruction).
12.4.1.11 레이더 및/또는 ADS-B 장비고장	a) SECONDARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary); b) PRIMARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary); c) ADS-B OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary).

12.4.2 레이더를 이용한 접근관제업무(Radar in approach control service)

12.4.2.1 접근을 위한 레이더유도	a) VECTORING FOR (type of approach) APPROACH RUNWAY (number); b) VECTORING FOR VISUAL APPROACH RUNWAY (number) REPORT FIELD (or RUNWAY) IN SIGHT; c) VECTORING FOR (positioning in the circuit); d) VECTORING FOR SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWAY (number); e) VECTORING FOR PRECISION APPROACH RUNWAY (number); f) (type) APPROACH NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative instructions)
12.4.2.2. ILS 및 기타 접근절차를 위한 레이더유도	

	a) POSITION (number) MILES (or KILOMETRES) from (fix). TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits); b) YOU WILL INTERCEPT (radio aid or track) (distance) FROM (significant point or TOUCHDOWN); *c) REQUEST (distance) FINAL; d) CLEARED FOR (type of approach) APPROACH RUNWAY (number); e) REPORT ESTABLISHED ON LOCALIZER (or ON [GLS/RNP/MLS] [FINAL] APPROACH [COURSE]; f) CLOSING FROM LEFT (or RIGHT) [REPORT ESTABLISHED]; g) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [TO INTERCEPT] or [REPORT ESTABLISHED]; h) EXPECT VECTOR ACROSS THE (LOCALIZER or [GLS/RNP/MLS] FINAL APPROACH COURSE or radio aid) (reason); i) THIS TURN WILL TAKE YOU THROUGH THE (LOCALIZER or [GLS/RNP/MLS] FINAL APPROACH COURSE or radio aid) [(reason)]; j) TAKING YOU THROUGH THE (LOCALIZER or [GLS/RNP/MLS] FINAL APPROACH COURSE or radio aid) [(reason)]; k) MAINTAIN (altitude) UNTIL GLIDE PATH INTERCEPTION; l) REPORT ESTABLISHED ON GLIDE PATH; m) INTERCEPT (LOCALIZER or [GLS/RNP/MLS] [FINAL] APPROACH [COURSE] or radio aid) [RUNWAY (number)] [REPORT ESTABLISHED]. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
... 접지점로부터 특정 거리에서 조종사가 정대하고자 할 때 ...지시 및 정보	
12.4.2.3 독립 및 종속 평행접근 시의 기동	a) CLEARED FOR (type of approach) APPROACH RUNWAY (number) LEFT (or RIGHT);

	b) YOU HAVE CROSSED THE LOCALIZER (or GLS/RNP/MLS FINAL APPROACH COURSE). TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY AND RETURN TO THE LOCALIZER (or GLS/RNP/MLS FINAL APPROACH COURSE) [RUNWAY (number)]; c) ILS (or MLS) RUNWAY (number) LEFT (or RIGHT) LOCALIZER (or MLS) FREQUENCY IS (frequency);
... NTZ를 침범하는 항공기가 관측되었을 경우의 회피기동	d) TURN LEFT (or RIGHT) (number) DEGREES (or HEADING) (three digits) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM ADJACENT APPROACH], CLIMB TO (altitude);
... 평행접근 장애물 평가표면(PAOAS) 기준이 적용되는 활주로 시단 표고로 부터 400ft(120m) 미만의 고도에서 회피기동	e) CLIMB TO (altitude) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM ADJACENT APPROACH] (further instructions).

12.4.3 2차 감시 레이더 및 자동종속감시방송 용어(Secondary surveillance radar (SSR) and ADS-B phraseologies)

12.4.3.1 SSR 장비 성능정보 요청	a) ADVISE TYPE OF TRANSPONDER; *b) TRANSPONDER (as shown in the flight plan); *c) NEGATIVE TRANSPONDER. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.4.3.2 ADS-B 장비 사용 요청	a) ADVISE ADS-B CAPABILITY; *b) ADS-B TRANSMITTER (data link) *c) ADS-B RECEIVER (data link); *d) NEGATIVE ADS-B. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.4.3.3 트랜스폰더 세팅 지시	a) FOR DEPARTURE SQUAWK (code); b) SQUAWK (code).
12.4.3.4 조종사에게 할당 모드 및 코드 재선택 요청	a) RESET SQUAWK [(mode)] (code); *b) RESETTING (mode) (code). 별표(*)는 조종사 송신사항임.

12.4.3.5 항공기식별부호의 재입력 요청	RE-ENTER [ADS-B or MODE S] AIRCRAFT IDENTIFICATION.
12.4.3.6 조종사에게 항공기 트랜스폰더에 설정된 코드 확인 요청	a) CONFIRM SQUAWK (code); *b) SQUAWKING (code). 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.4.3.7 트랜스폰더의 IDENT 요청	a) SQUAWK [(code)] [AND] IDENT; b) SQUAWK LOW; c) SQUAWK NORMAL; d) TRANSMIT ADS-B IDENT.
124.3.8 트랜스폰더의 일시적인 운영 중단 요청	SQUAWK STANDBY.
12.4.3.9 비상코드 요청	SQUAWK MAYDAY [CODE SEVEN-SEVEN-ZERO-ZERO].
12.4.3.10 트랜스폰더 및/또는 ADS-B 전송기 운영 중단 요청 주기- 모든 항공기가 모드-S 트랜스폰더와 ADS-B의 독립적인 운영이 가능한 것은 아니다. (예. ADS-B가 트랜스폰더에서 송출되는 1090 MHz 확장 스퀴터에서만 제공될 때) 이러한 경우, 항공기는 항공교통관제 지시를 준수할 수 없을 수 있다.	a) STOP SQUAWK [TRANSMIT ADS-B ONLY]; b) STOP ADS-B TRANSMISSION [SQUAWK (code) ONLY].
12.4.3.11 기압고도 전송 요청	a) SQUAWK CHARLIE; b) TRANSMIT ADS-B ALTITUDE.
12.4.3.12 압력설정 점검 및 고도 확인 요청	CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM (level).
12.4.3.13 작동 오류로 인한 기압고도 전송 중단 요청 주기— 12.4.3.10의 주석 참조.	a) STOP SQUAWK CHARLIE WRONG INDICATION; b) STOP ADS-B ALTITUDE TRANSMISSION [(WRONG INDICATION, or reason)].
12.4.3.14 고도 점검 요청	CONFIRM (level).

12.5. 경고 용어
(ALERTING PHRASEOLOGIES)

12.5.1 경고 용어(Alerting phraseologies)

상황	용어
12.5.1.1 저고도 경고	(aircraft call sign) LOW ALTITUDE WARNING, CHECK YOUR ALTITUDE IMMEDIATELY, QNH IS (number) [(units)]. [THE MINIMUM FLIGHT ALTITUDE IS (altitude)]
12.5.1.2 지형 경고	(aircraft call sign) TERRAIN ALERT, (suggested pilot action, if possible).

12.6. 지상근무자/조종사 용어
(GROUND CREW/FLIGHT CREW PHRASEOLOGIES)

12.6.1 지상근무자/조종사 용어(Ground crew/flight crew phraseologiesa)

상황	용어
12.6.1.1 시동절차 (지상근무자/조종석)	a) [ARE YOU] READY TO START UP?; *b) STARTING NUMBER (engine number(s)). 주1.— 지상근무자는 모든 것이 안전하다는 것을 나타내기 위해 명확한 시각 신호나 상호통신에 응답함으로써 지시된 대로 시동을 진행할 수 있도록 해야 한다. 주2.— 지상 승무원과 조종사 간의 모든 통신에서 관련 당사자의 명확한 식별이 필수적이다. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.6.1.2 후방견인 절차 ... (지상근무자/조종석)	a) ARE YOU READY FOR PUSHBACK?; *b) READY FOR PUSHBACK c) CONFIRM BRAKES RELEASED *d) BRAKES RELEASED e) COMMENCING PUSHBACK f) PUSHBACK COMPLETED * g) STOP PUSHBACK h) CONFIRM BRAKES SET;

	* i) BRAKES SET * j) DISCONNECT k) DISCONNECTING STAND BY FOR VISUAL AT YOUR LEFT (or RIGHT) 주기— 위와 같은 교신 후 분리가 완료되고 지상이동에 장애가 없다는 것을 조종사에게 알리기 위하여 시각적인 신호를 전달해야 한다.. 별표(*)는 조종사 송신사항임.

12.6.2 제·방빙 운영(De/anti-icing operations)

12.6.2.1 제·방빙 전 (지상근무자(ICEMAN) / 조종사) ...항공기 외관 확인	a) STANDING BY TO DE-ICE. CONFIRM BRAKES SET AND TREATMENT REQUIRED; *b) [AFFIRM] BRAKES SET, REQUEST (type of de/anti-icing treatment and areas to be treated); c) HOLD POSITION AND CONFIRM AIRCRAFT CONFIGURED; *d) [AFFIRM] AIRCRAFT CONFIGURED, READY FOR DE-ICING; e) DE-ICING STARTS NOW. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.6.2.2 제·방빙 절차 직후 제방빙 조업 ...2단계 제·방빙 조업	a) DE-ICING ON (areas treated) COMPLETE. ADVISE WHEN READY FOR INFORMATION; b) TYPE OF FLUID (Type I or II or III or IV); c) HOLDOVER TIME STARTED AT (time); d) ANTI-ICING CODE (appropriate anti-icing code) 주기— 방빙 코드 예 최종 단계가 75%의 Type II 용액과 25%의 물 혼합사용으로 현지시간 13:35에 시작되는 제·방빙 절차는 다음과 같이 기록함. TYPE II/75 13:35 (방빙 용액의 전체 이름 기입) e) FINAL STEP STARTED AT (time);

...제·방빙 완료	f) POST DE-ICING CHECK COMPLETED; g) PERSONNEL AND EQUIPMENT CLEAR OF AIRCRAFT;
12.6.2.3 비정상 조업 ... 분사 노즐 근접센서가 활성화된 경우 ... 제빙 구역에서 다른 항공기에 비상 상황이 발생한 경우	 a) BE ADVISED NOZZLE PROXIMITY ACTIVATION ON (significant point on aircraft) [NO VISUAL DAMAGE or DAMAGE (description of damage) OBSERVED] [SAY INTENTIONS]; b) EMERGENCY IN DE-ICING BAY (de-icing bay number) [SHUT DOWN ENGINES or STANDBY FOR FURTHER INSTRUCTIONS].

12.7 약어
(ABBREVIATIONS)

약 어		의 미
ACAS	Airborne Collision Avoidance System	공중충돌경고장치
ACC	Area Control Center	지역관제소
	ARTS Color Display	레이더자료 자동처리 시스템 색상 표시 장치
ADR	Adapted Departure Route	조정 출발 비행로
ADS	Automatic Dependent Surveillance	자동항행감시장치
ADS-B	Automatic Dependent Surveillance Broadcast	ADS-B
	Automatic Dependent Surveillance -Contract	
ADS-C	Automation Embedded Route Text	ADS-C 자동 내장형 경로 텍스트
ALERFA	Alert Phase Code [Alerting Service]	경보단계
ALNOT	Alert Notice	항공기 탐색 경보
AMVER	Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System	선박 자동 상호 구조 시스템
APREQ	Approval Request	승인 요청
ARCP	Air Refueling Control Point	공중급유 통제지점
ARIP	Air Refueling Initial Point	공중급유 시작지점
ASR	Airport surveillance radar	공항 감시 레이더
ATC	Air Traffic Control	항공교통관제
ATIS	Automatic Terminal Information Service	공항정보자동방송업무
ATS	Air Traffic Services	항공교통업무
AWOS	Automated Weather Observing System	자동 기상 관측 장비
CAVOK	Conditions (To Be Pronounced Kav Oh Kay")	운고 및 시정 등이 양호한 기상
CPDLC	Controller Pilot Data Link Communications	관제사 - 조종사 간 데이터 링크 통신
CVFP	Charted Visual Flight Procedure	시각접근절차
DETRESFA	Distress Phase Code [Alerting Service]	조난단계

DH	Decision Height	결심고도
DME	Distance Measuring Equipment	TACAN 병설 DME
EFC	Expect Further Clearance	허가예상시간
ELP	Emergency Landing Pattern	비상착륙장주
ELT	Emergency Locator Transmitter	비상위치지시용 무선표지 설비
ETA	Estimated Time Of Arrival	도착예정시간
FAA	Federal Aviation Administration	미연방항공청
FAAO	FAA Order	미 연방항공청 지침서
FIC	Flight Information Center	비행정보실
FIR	Flight Information Region	비행정보구역
FL	Flight Level	비행고도
FLIP	Flight Information Publication	비행정보간행물
FLY	Fly Or Flying	비행
FMS	Flight Management System	비행관리시스템
GCA	Ground Controlled Approach	지상유도 접근관제시설
GNSS	Global Navigation Satellite System	위성항행시스템
GPD	Graphics Plan Display	그래픽 플랜 전시
GPS	Global Positioning System	위성위치식별시스템
HF/RO	High Frequency/Radio Operator	고주파수/주파수운용자
ICAO	International Civil Aviation Organization	국제민간항공기구
IDENT	Aircraft Identification	항공기 식별 부호
IFR	Instrument Flight Rules	계기비행규칙
ILS	Instrument Landing System	계기착륙장치
INCERFA	Uncertainty Phase Code [Alerting Service]	불확실 단계(경보업무)
INREQ	Information Request	비상 정보 요청
INS	Inertial Navigation System	관성항법장치
IR	IFR Military Training Route	IFR 군 훈련 경로
IRU	Inertial Reference Unit	관성항법장비
ISR	Increased Separation Required	증가된 요구 분리
ITWS	Integrated Terminal Weather System	통합 터미널 기상 시스템
JATO	Jet Assisted Takeoff	제트항공기 이륙보조장치
KST	Korea Standard Time	한국표준시간
LAHSO	Land and Hold Short Operations	동시 이·착륙 및 착륙절차에 포함된 운영절차로서 착륙항공기 스스로가 교차 활주로/유도로나 지정된 근접 대기지점에서 대기할 수 있거나 관제사로부터 지시받아 대기하는 운영절차
LOA	Letter of Agreement	합의서
LLWAS	Low Level Windshear Alert System	저고도 Windshear 경보 장치
LLWAS NE	Low Level Wind Shear Alert System Network Expansion	저고도 Wind shear 경보 장치 - 네트워크 확장
LLWAS－RS	Low Level Wind Shear Alert System Relocation/Sustainment	저고도 Wind shear 경보 장치 - 재배치/지속
MACH	Mach Number	마하 넘버
MAP	Missed Approach Point	실패접근 지점
MARSA	Military Authority Assumes Responsibility For Separation Of Aircraft	항공기간의 분리를 군이 책임짐
MDA	Minimum Descent Altitude	최저 강하 고도
MEA	Minimum Enroute [IFR] Altitude	최저 항공로 고도
METAR	Aviation Routine Weather Report	정시관측보고
MIA	Minimum IFR Altitude	최저 계기비행 고도

MOA	Military Operations Area	군 작전공역
MOCA	Minimum Obstruction Clearance Altitude	최저장애물회피고도
MSAW	Minimum Safe Altitude Warning	최저 안전고도 경보
MSL	Mean Sea Level	해발고도
MVA	Minimum Vectoring Altitude	최저레이더유도고도
NDB	Nondirectional Radio Beacon	무지향표지시설
NM	Nautical Mile(1852m)	해상마일(1852m)
NOTAM	Notice To Airmen	항공고시보
NTZ	No Transgression Zone	진입금지구역
PAPI	Precision Approach Path Indicators	진입각지시등
PAR	Precision Approach Radar	정밀접근레이더
PDC	Pre-Departure Clearance	사전출발허가
RNAV	Area Navigation	지역항법
RNP	Required Navigation Performance	필수 항행성능
RSP	Required Surveillance Performance	필수감시성능
RVR	Runway Visual Range	활주로 가시거리
RVSM	Reduced Vertical Separation Minimum	수직분리 최저치 축소
SAA	Special Activity Airspace	특수 활동 공역
SAR	Search And Rescue	수색 구조
SELCAL	Selective Calling System	선택 호출 방법
SFO	Simulated Flameout	가상엔진정지
SID	Standard Instrument Departure	표준계기출발절차
SIGMET	Significant Meteorological Information	악기상 정보
SPECI	Nonroutine(Special) Aviation Weather Report	특별기상관측보고
STAR	Standard Terminal Arrival	표준도착절차
SVFR	Special Visual Flight Rules	특별시계비행규칙
TACAN	TACAN UHF navigational aid (Omni-directional Course and Distance Information]	UHF 항행안전시설 (전방향 코스 및 거리정보)
TAWS	Terrain Awareness Warning System	지형인식경고시스템
TCAS	Traffic Alert and Collision Avoidance System	공중충돌회피시스템
UHF	Ultra High Frequency	극초단파
UTC	Coordinated Universal Time	국제표준시간
UUA	Urgent pilot weather report	긴급 조종사 기상 보고
VFR	Visual Flight Rules	시계비행규칙
VHF	Very High Frequency	초단파
VMC	Visual Meteorological Conditions	시계비행 기상조건
VNAV	Vertical Navigation	수직항법
VOR	VHF Navigational Aid [Omni-Directional Course Information])	전방향표지시설
VOR DME	Collocated VOR And DME Navigational Aids(VHF Course and UHF Distance Information])	VOR・DME 복합 항행안전시설(VHF 코스 및 UHF 거리 정보)
VORTAC	Collocated VOR and TACAN Navigation Aids [VHF and UHF course and UHF Distance Information]	VOR・TACAN 복합항행안전시설(VHF・UHF코스 및 경로와 UHF 거리정보)
VSCS	Voice Switching and Control System	음성 전환 및 관리 시스템
WAAS	Wide Area Augmentation System	광역보정 위성항법장치
WSO	Weather Service Office	기상대
WSP	Weather System Processor	기상 시스템 처리기

제13장 관제사-조종사 데이터링크통신
(CONTROLLER-PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS)

13.1 일반사항
(GENERAL)

주기1- CPDLC와 관련된 규정은 ICAO협약 부속서 10, 제 2권, 제 8장에 포함되어 있다.

주기2- CPDLC의 이행에 관한 지침자료는 Doc 10037에 포함되어 있다.

13.1.1 CPDLC는 항공교통관제 통신을 위한 CPDLC 메시지 세트를 이용하여 관제사와 조종사 간의 통신수단을 제공한다.

13.1.2 CPDLC의 적용은 무선통신 환경에서 사용되는 관제용어와 일치하는 일련의 허가/정보/요구 메시지 요소를 포함한다.

주기1- CPDLC 메시지 요소와 각 메시지의 사용목적을 열거한 전문 세트는 별표 4를 참조한다.

주기2- 일반적으로 메시지의 의도 및 텍스트와 관련된 절차는 제12장 용어와 대체로 일치한다. 그러나 두 매체 간 차이점 때문에 CPDLC 전문 세트 및 관련된 절차가 그에 상응하는 음성통신에서 사용되는 것과 다소 차이가 있다.

13.1.3 조종사 및 관제사에게 표준 메시지 항목, 평문 메시지 항목 또는 둘의 조합을 포함하는 전문을 교환할 수 있는 기능을 제공해야 한다.

13.1.4 지상 및 공중 시스템은 메시지를 적절하게 표시하고, 필요시에는 출력, 필요할 경우 적시에 편리하게 불러올 수 있는 방식으로 저장할 수 있어야 한다.

13.1.5 문자 표현이 필요할 때마다, 최소한 영어로는 전시되어야 한다.

13.2 CPDLC 연결
(ESTABLISHMENT OF CPDLC)

13.2.1 일반사항
(General)

CPDLC는 항공기가 관할 항공교통관제시설과 통신할 수 있도록 충분한 시간 내에 연결되어야 한다. CPDLC가 연결되어야 하는 시기 또는 위치에 대한 정보를 항공정보간행물로 발간해야 한다.

13.2.2 항공기에 의한 CPDLC 연결 개시
(Airborne-initiated CPDLC)

13.2.2.1 항공교통관제시설에 의한 CPDLC 연결 개시

13.2.2.2 다른 항공교통관제시설이 항공기와 CPDLC 연결이 되어있지 않은 경우 또는 항공기가 현재 연결하고 있는 항공교통관제시설로부터 허가받은 경우에만 해당 항공기와 CPDLC를 연결할 수 있다.

13.3 CPDLC 메시지 교환
(ATC UNIT-INITIATED CPDLC)

13.3.1 관제사 또는 조종사는 표준 메시지 항목, 평문 메시지 항목 또는 둘의 조합을 사용하여 CPDLC 메시지를 구성해야 한다.

주기- 메시지의 의도/사용 및 각 전문요소를 포함하는 CPDLC 전문 세트는 별표 4를 참조한다.

13.3.1.1 장문의 전문, 다수의 허가사항, 다수의 허가요청 요소를 포함한 전문, 또는 허가와 정보의 조합을 포함한 전문의 사용은 가능한 피해야 한다.

주기- 국지절차 및 올바른 CPDLC 운영기술 개발에 관한 사항은 Doc 9758을 참고할 수 있다.

13.3.1.2 CPDLC가 사용되고, 사용하고자 하는 전문이 PANS-ATM 별표 4에 수록된 CPDLC 전문세트에 포함될 경우, 관련된 표준 전문을 사용해야 한다.

13.3.1.3 14.3.5.1의 경우를 제외하고, 관제사 또는 조종사가 CPDLC를 이용하여 교신하였을 때는 CPDLC를 이용하여 응답해야한다. 관제사 또는 조종사가 음성을 이용하여 교신할 때는 음성으로 응답해야 한다.

13.3.1.4 CPDLC를 통해 전송된 전문에 대한 수정이 필요하다고 판단되거나 전문의 내용을 명확히 해야할 경우, 관제사 또는 조종사는 가장 적절한 수단을 사용하여 정확한 세부사항을 제공하거나 설명을 해야 한다.

주기- 허가, 지시, 또는 정보 수정의 경우에는 관제사가, 상향(uplink) 전문에 대한 응답수정 또는 이전에 권고받은 요청이나 정보를 수정할 때는 조종사가 다음의 절차를 적용한다.

13.3.1.4.1 아직 응답이 수신되지 않은 CPDLC 전문을 수정하기 위해 음성통신을 사용할 경우, 관제사 또는 조종사의 전송은 "DISREGARD CPDLC (전문 유형) MESSAGE, BREAK"라는 문구 이후 정확한 허가, 지시, 정보 또는 요청으로 이어져야 한다.

주기- 음성통신을 통해 전문 수신여부를 확인할 당시 해당 CPDLC 전문이 아직 수신자에 도달하지 않았거나, 수신자에게 도달하였으나 조치가 이루어지지 않았거나, 수신자에게 도달하여 조치되었을 가능성이 있다.

13.3.1.4.2 취소되어야 할 CPDLC 전문을 참조시키고 식별시킬 때에는 이에 수반되는 수정된 허가, 지시, 정보 또는 요청의 발행에 있어 모호함이 발생하지 않도록 문구를 신중하게 사용해야 한다.

주기- 예를 들어, FL 290을 유지 중인 HANKUK445가 CPDLC를 통해 FL350으로 상승을 지시받았으나 관제사가 음성통신을 통해 허가를 수정해야 하는 경우 다음과 같은 문구를 사용할 수 있다.

HANKUK445 DISREGARD CPDLC CLIMB CLEARANCE MESSAGE, BREAK, CLIMB TO FL310.

13.3.1.4.3 운영상의 응답을 필요로 하는 CPDLC 전문을 음성을 통해 협의하는 경우, 적절한 CPDLC 전문 응답종료 문구를 전송하여 CPDLC 대화와 적절히 동조되도록 한다. 이를 위해 전문 수신자에게 음성으로 대화종료를 분명히 지시하는 방법 또는 시스템이 자동적으로 대화를 종료하도록 하는 방법을 적용한다.

13.3.2 전문 속성에 따라 전문을 수신하는 CPDLC 사용자에 대한 특정 전문 취급 요구사항이 달라진다. 각각의 CPDLC 전문은 두 가지 속성을 가진다: 경고 및 응답

13.3.2.1 다중 전문요소에 응답이 필요할 경우, 응답은 모든 전문요소에 적용된다.

주기- 예를 들어 “CLIMB TO FL 310 MAINTAIN MACH .84”를 포함하는 다중 요소 전문이 주어졌을 때, “WILCO” 응답은 전문의 두 요소 모두 준수함을 나타낸다.

13.3.2.2 복수 전문요소로 이루어진 허가요청이 부분적으로만 수용 가능할 경우, 관제사는 요청된 모든 전문요소에 대하여 “UNABLE” 전문으로 응답해야 하고, 가능한 경우, 허가가 발부될 예상 시점에 대한 정보 및/또는 이유를 포함하여 응답한다.

주기 - 수용 가능한 요소에 대하여 개별 CPDLC 전문(혹은 다수의 전문)이 후속적으로 전송될 수 있다.

13.3.3 CPDLC의 이양(Transfer of CPDLC)

13.3.3.1 CPDLC 이양 시, 음성통신과 CPDLC를 동시에 이양해야 한다.

13.3.3.2 CPDLC를 이용할 수 있는 항공교통관제시설에서 CPDLC를 이용할 수 없는 항공교통관제시설로 항공기를 이양하는 경우, 음성통신의 이양과 동시에 CPDLC을 종료해야 한다.

13.3.4 자유문장 전문요소(Free text messages elements)

주기- 자유문장 전문요소의 사용에 관한 규정은 국내 관련규정은「항공통신업무 운영 규정」별표 1에 포함되어 있다.

13.3.4.1 관제사 또는 조종사는 자유문장 전문요소의 사용을 지양해야 한다.

주기- 비일상적인 비상상황, 특히 음성통신이 실패한 경우, 자유문장을 사용해야 할 필요가 있지만, 자유문장 전문의 사용을 지양하는 이유는 잘못된 해석이나 모호함의 가능성을 줄이기 위함이다.

13.3.4.2 관할 항공교통업무기관이 자유문장 전문요소의 사용을 허용할 경우, 자유문장 전문요소는 사용의 편의를 도모하기 위해 항공기 시스템 또는 지상 시스템 내에서 선택할 수 있도록 저장되어야 한다.

13.3.5 CPDLC의 실패(Failure of CPDLC)

주기- 단일 CPDLC 전문이 실패한 경우에 대한 조치사항은 14.3.8에서 다루고 있다.

13.3.5.1 고장이 탐지된 직후에 관제사와 조종사 간에는 CPDLC 실패 사실을 알려야 한다.

13.3.5.2 관제사 또는 조종사가 CPDLC의 실패를 통보 받았을 때, 관제사 또는 조종사가 CPDLC 복구 전에 통신을 해야 하는 경우, 관제사 또는 조종사는 가능하면 음성통신으로 전환하고, 다음 문구를 시작으로 정보를 알려야 한다: CPDLC FAILURE.

13.3.5.3 호출 가능성이 있는 모든 기지국에 CPDLC 지상 시스템 고장에 관한 정보 전송이 요구될 때, 관제사는 일반 호출 "ALL STATIONS CPDLC FAILURE"를 서두에 사용하고 이어서 기지국호출부호를 전송해야 한다.

주기- 개별 기지국이 수신 확인을 위해 별도로 호출되지 않는 한, 맹복방송 호출에 대한 응답은 요구되지 않는다.

13.3.5.4 CPDLC 실패 후 음성통신으로 복귀하였을 때, 미결된 모든 CPDLC 전문은 전달되지 않은 것으로 간주하며, 미결 전문과 관련된 모든 대화는 음성으로 다시 시작해야 한다.

13.3.5.5 CPDLC 실패 후 음성통신으로 전환하기 전에 복구된 경우, 미결된 모든 전문은 전달되지 않은 것으로 간주하며, 미결된 전문과 관련된 모든 대화는 CPDLC을 통해 다시 시작해야 한다.

13.3.6 계획된 CPDLC 중단(Intentional shutdown of CPDLC)

13.3.6.1 통신망 또는 CPDLC 지상 시스템중단이 계획된 경우, 영향을 받을 수 있는 모든 당사자에게 중단 기간 및 필요 시 사용할 음성통신 주파수에 관한 세부 사항을 NOTAM으로 고시해야 한다.

13.3.6.2 현재 항공교통관제시설과 통신 중인 항공기에게 음성 또는 CPDLC를 통해 임박한 CPDLC 업무의 중단을 통보해야 한다.

13.3.6.3 관제사와 조종사는 CPDLC를 중단할 수 있는 기능을 가져야 한다.

13.3.7 단일 CPDLC 전문의 실패(Failure of a single CPDLC message)

관제사 또는 조종사가 단일 CPDLC 전문이 실패했음을 알게된 경우, 다음 중 하나의 조치를 적절히 수행해야 한다:

가) 음성통신을 통해 관련 대화에 대해 수행할 조치를 확인하며 다음 문구를 문두에 전송한다: CPDLC MESSAGE FAILURE;

나) CPDLC을 통해 실패한 CPDLC 전문을 재발송한다.

13.3.8 CPDLC 조종사 요청의 사용 중단(Discontinuation of the use of CPDLC pilot requests)

13.3.8.1 관제사가 일정 기간에 모든 기지국 또는 특정 항공기가 CPDLC 요청을 보내지 않도록 요구할 때는 다음 문구를 사용해야 한다:

((call sign) or ALL STATIONS) STOP SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL ADVISED] [(reason)]

주기- 이러한 상황에서도 조종사들의 응답 및 필요시 전문 전송, 정보 보고, 비상사태 통보 및 취소를 위해 CPDLC을 이용할 수 있다.

13.3.8.2 CPDLC의 정상적인 사용 재개 시에는 다음 문구를 사용하여 알린다:

((call sign) or ALL STATIONS) RESUME NORMAL CPDLC OPERATIONS

13.3.9 CPDLC 테스트(Testing of CPDLC)

항공기와의 CPDLC 테스트가 해당 항공기에 제공되는 항공교통업무에 영향을 미칠 것으로 판단되는 경우, 해당 테스트 전에 협의를 해야 한다.

항적 난기류 그룹(Wake turbulence groups of aircraft) (3.5.1 관련)

순번	항적 난기류 그룹	전통 등급	최대이륙중량 (MTOW)	주 날개폭 (Wingspan)	군·민간 대표 기종
1	Group A	SUPER	136,000 kg 이상	74.68m 초과 ~ 80m 이하	A380
2	Group B	HEAVY	136,000 kg 이상	53.34m 초과 ~ 74.68m 이하	B777, B747, A330, A350, B787, KC-330 (시그너스), An-124
3	Group C	HEAVY	136,000 kg 이상	38.1m 초과 ~ 53.34m 이하	B767, MD-11
4	Group D	MEDIUM	18,600 kg 초과 ~ 136,000 kg 미만	32m 초과	C-130 (허큘리스), B737, A320, A321, B757, P-8
5	Group E	MEDIUM	18,600 kg 초과 ~ 136,000 kg 미만	27.43m 초과 ~ 32m 이하	E190 (Embraer), DH8D (Dash-8), ATR-72
6	Group F	MEDIUM	18,600 kg 초과 ~ 136,000 kg 미만	27.43m 이하	CRJ-700/900, E170, 주요 비즈니스 제트기
7	Group G	LIGHT	18,600 kg 이하	제한 없음	CN-235, F-15, F-16, FA-50, Cessna 172

공역등급별 제공업무 및 비행요건(ATS airspace classes - services provided and flight requirements) (3.9 관련)

등급	비행방식	분리 제공	제공업무	속도제한	무선통신 요건	ATC 허가
A	IFR only	모든 항공기	항공교통관제업무	미적용	양방향 무선통신	필요
B	IFR	모든 항공기	항공교통관제업무	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	필요
	VFR	모든 항공기	항공교통관제업무	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	필요
C	IFR	계기로부터 계기 시계로부터 계기	항공교통관제업무	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	필요
	VFR	계기로부터 시계	1) IFR로부터 분리를 위한 항공교통관제업무 2) VFR/VFR 교통정보 (요청시 교통회피 조언)	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	필요
D	IFR	계기로부터 계기	항공교통관제업무, 시계비행에 대한 교통정보 (요청시 교통회피 조언)	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	필요
	VFR	미제공	IFR/VFR, VFR/VFR 교통정보 (요청시 교통회피 조언)	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	필요
E	IFR	계기로부터 계기	항공교통관제업무, 가능한 경우 시계비행에 대한 교통정보	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	필요
	VFR	미제공	가능한 경우 교통정보	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	필요없음	불필요
F	IFR	가능한 경우 계기로부터 계기	항공교통조언업무; 비행정보업무	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	불필요
	VFR	미제공	비행정보업무	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	필요없음	불필요
G	IFR	미제공	비행정보업무	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	불필요
	VFR	미제공	비행정보업무	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	필요없음	불필요

순항고도 배정표(「항공안전법 시행규칙」 [별표 21] 순항고도 (4.3.3 관련)

1. 일반적으로 사용되는 순항고도

비 행 방 향											
000°에서 179°까지						180°에서 359°까지					
계 기 비 행			시 계 비 행			계 기 비 행			시 계 비 행		
비 행 고도	고 도		비 행 고도	고 도		비 행 고도	고 도		비 행 고도	고 도	
	피 트	미 터		피 트	미 터		피 트	미 터		피 트	미 터
010	1 000	300	-	-	-	020	2 000	600	-	-	-
030	3 000	900	035	3 500	1 050	040	4 000	1 200	045	4 500	1 350
050	5 000	1 500	055	5 500	1 700	060	6 000	1 850	065	6 500	2 000
070	7 000	2 150	075	7 500	2 300	080	8 000	2 450	085	8 500	2 600
090	9 000	2 750	095	9 500	2 900	100	10 000	3 050	105	10 500	3 200
110	11 000	3 350	115	11 500	3 500	120	12 000	3 650	125	12 500	3 800
130	13 000	3 950	135	13 500	4 100	140	14 000	4 250	145	14 500	4 400
150	15 000	4 550	155	15 500	4 700	160	16 000	4 900	165	16 500	5 050
170	17 000	5 200	175	17 500	5 350	180	18 000	5 500	185	18 500	5 650
190	19 000	5 800	195	19 500	5 950	200	20 000	6 100	205	20 500	6 250
210	21 000	6 400	215	21 500	6 550	220	22 000	6 700	225	22 500	6 850
230	23 000	7 000	235	23 500	7 150	240	24 000	7 300	245	24 500	7 450
250	25 000	7 600	255	25 500	7 750	260	26 000	7 900	265	26 500	8 100
270	27 000	8 250	275	27 500	8 400	280	28 000	8 550	285	28 500	8 700
290	29 000	8 850	300	30 000	9 150	310	31 000	9 450	320	32 000	9 750
330	33 000	10 050	340	34 000	10 350	350	35 000	10 650	360	36 000	10 950
370	37 000	11 300	380	38 000	11 600	390	39 000	11 900	400	40 000	12 200
410	41 000	12 500	420	42 000	12 800	430	43 000	13 100	440	44 000	13 400
450	45 000	13 700	460	46 000	14 000	470	47 000	14 350	480	48 000	14 650
490	49 000	14 950	500	50 000	15 250	510	51 000	15 550	520	52 000	15 850
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

2. 수직 분리 축소공역(RVSM)에서의 순항고도

- FL290 이상 FL410 이하의 고도에서 1,000피트의 수직 분리 최저치가 적용되는 지역

비 행 방 향											
000°에서 179°까지						180°에서 359°까지					
계 기 비 행			시 계 비 행			계 기 비 행			시 계 비 행		
비행 고도	고 도		비행 고도	고 도		비행 고도	고 도		비행 고도	고 도	
	피트	미터		피트	미터		피트	미터		피트	미터
010	1 000	300	-	-	-	020	2 000	600	-	-	-
030	3 000	900	035	3 500	1 050	040	4 000	1 200	045	4 500	1 350
050	5 000	1 500	055	5 500	1 700	060	6 000	1 850	065	6 500	2 000
070	7 000	2 150	075	7 500	2 300	080	8 000	2 450	085	8 500	2 600
090	9 000	2 750	095	9 500	2 900	100	10 000	3 050	105	10 500	3 200
110	11 000	3 350	115	11 500	3 500	120	12 000	3 650	125	12 500	3 800
130	13 000	3 950	135	13 500	4 100	140	14 000	4 250	145	14 500	4 400
150	15 000	4 550	155	15 500	4 700	160	16 000	4 900	165	16 500	5 050
170	17 000	5 200	175	17 500	5 350	180	18 000	5 500	185	18 500	5 650
190	19 000	5 800	195	19 500	5 950	200	20 000	6 100	205	20 500	6 250
210	21 000	6 400	215	21 500	6 550	220	22 000	6 700	225	22 500	6 850
230	23 000	7 000	235	23 500	7 150	240	24 000	7 300	245	24 500	7 450
250	25 000	7 600	255	25 500	7 750	260	26 000	7 900	265	26 500	8 100
270	27 000	8 250	275	27 500	8 400	280	28 000	8 550	285	28 500	8 700
290	29 000	8 850				300	30 000	9 150			
310	31 000	9 450				320	32 000	9 750			
330	33 000	10 050				340	34 000	10 350			
350	35 000	10 650				360	36 000	10 950			
370	37 000	11 300				380	38 000	11 600			
390	39 000	11 900				400	40 000	12 200			
410	41 000	12 500				430	43 000	13 100			
450	45 000	13 700				470	47 000	14 350			
490	49 000	14 950				510	51 000	15 550			
.	.	.				.	.	.			
.	.	.				.	.	.			
.	.	.				.	.	.			

관제사·조종사 데이터링크 통신 전문(CONTROLLER-PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS (CPDLC) MESSAGE SET (13.3 관련)

주기 1 - 이 부록의 CPDLC 전문 식별부호는 CPDLC 전문요소의 운영 등급으로부터 도출된 것이다. 이 표에 정의된 식별부호와 연관된 특정 기술의 전문요소 식별부호는 Doc 10037에서 확인할 수 있다.

주기 2 - 전문요소에 포함된 파라미터는 이 부록의 표 A-5-14-1에 정의되어 있다. 파라미터가 전문요소 내에서 선택사항일 경우 [O]으로 표시된다.

주기 3 - 전문요소의 대괄호 안에 표시된 문구는, 관련 선택적 파라미터가 사용될 때 함께 표시되는 선택적 추가 문구를 의미한다.

1. 비행로 전문요소

표 1-1. 비행로 업링크(RTEU)

지정된 비행로 또는 명칭이 부여된 절차 또는 비행로의 변경을 통해 비행하도록 지시 및 예상되는 비행로 변경의 통보

전문요소 식별부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
RTEU-1	지정된 출발허가를 통해 비행토록 하는 지시	(출발허가)	M	W/U
RTEU-2	지정된 위치로 일직선으로 비행토록 하는 지시	PROCEED DIRECT TO (position)	M	W/U
RTEU-3	지정된 시간에 지정된 위치로 일직선으로 비행토록 하는 지시	AT TIME (time) PROCEED DIRECT TO (position)	M	W/U
RTEU-4	지정된 지점에서 다음 지정된 위치로 일직선으로 비행토록 하는 지시	AT (Position) PROCEED DIRECT TO (position)	M	W/U
RTEU-5	지정된 고도에 도달하여 지정된 위치로 일직선으로 비행토록 하는 지시	AT (level single) PROCEED DIRECT TO (position)	M	W/U
RTEU-6	지정된 항공로를 통해서 지정된 위치로 비행토록 하는 지시	CLEARED (departure data[O]) (en-route data) TO (position)	M	W/U
RTEU-7	지정된 항공로를 통해서 비행토록 하는 지시	CLEARED (departure data[O]) (en-route data) (arrival approach data)	M	W/U
RTEU-8	지정된 절차에 따라 비행토록 하는 지시	CLEARED (procedure name)	M	W/U
RTEU-9	지정된 항공로를 통해서 지정된 위치로부터 비행토록 하는 지시	AT (position) CLEARED (en-route data) (arrival approach data)	M	W/U
RTEU-10	지정된 절차에 따라 지정된 위치로부터 비행토록 하는 지시	AT (position) CLEARED (procedure name)	M	W/U
RTEU-11	지정된 지시에 따라 지정된 위치에서 홀딩패턴에 들어가게 하는 지시 주기 — RTEU-13 EXPECT	AT (position) HOLD INBOUND TRACK (degrees) (direction) TURNS (leg type)	M	W/U

	FURTHER CLEARANCE AT [시간]은 연장된 대기가 예상될 때 이 전문에 덧붙여짐.(제6장 6.5.7 및 6.5.8항 참조)	LEGS		
RTEU-12	발간된 홀딩지시에 따라 지정된 위치에서 홀딩패턴에 들어가게 하는 지시. 복수의 체공장주가 지시된 위치와 연관되어 있는 경우 방위지시를 할 수 있다. 주기 — RTEU-13 EXPECT FURTHER CLEARANCE AT [시간]은 연장된 대기가 예상될 때 이 전문에 덧붙여짐.(제6장 6.5.7 및 6.5.8항 참조)	AT (position) HOLD (direction compass [O]) AS PUBLISHED	M	W/U
RTEU-13	지정된 시간에 예상되는 허가 발부의 통보	EXPECT FURTHER CLEARANCE AT TIME (time)	M	R

2. 항공교통조언 전문요소

표 2-1. 항공교통 조언 업링크 (ADVU)

CPDLC, ADS-C 및 감시 업무의 사용과 관련된 조언

전문요소 식별부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시형식	ALRT	RESP
ADVU-1	지정된 시설을 위한 고도계 설정 제공 조언(시설 식별부호)	ALTIMETER (altimeter setting)	M	R
ADVU-2	항공교통업무 감시업무 종료 조언	SURVEILLANCE SERVICE TERMINATED	M	R
ADVU-3	항공교통업무 감시업무 설정 완료 조언. 위치도 명시될 수 있음.	IDENTIFIED (position[O])	M	R
ADVU-4	항공교통업무 감시접촉이 상실되었음을 조언	IDENTIFICATION LOST	M	R
ADVU-5	현재 ATIS 코드가 지정한 것과 같음을 조언	ATIS (ATIS code)	M	R
ADVU-6	다음 항공교통관제(ATC) 기관에 재요청 조언	REQUEST AGAIN WITH NEXT ATC UNIT	M	N
ADVU-7	운항에 중요한 항공 교통 조언	TRAFFIC IS (traffic description)	M	R
ADVU-8	지정된 항공 교통이 시각적으로 관찰되고 통과되었음을 보고 지시. 지시는 예상 통과 시간을 나타낼 수 있음.	REPORT SIGHTING AND PASSING OPPOSITE DIRECTION (aircraft type[O]) (traffic location) (ETP time[O])	M	W/U
ADVU-9	지정된 2차 감시 레이더(SSR) 코드	SQUAWK (SSR	M	W/U

	선택 지시	code)		
ADVU-10	2차 감시 레이더(SSR) 트랜스폰더 응답을 중지하라는 지시	STOP SQUAWK	M	W/U
ADVU-11	ADS-B 송신을 중단하라는 지시	STOP ADS-B TRANSMISSION	M	W/U
ADVU-12	2차 감시 레이더(SSR) 트랜스폰더 응답 내 고도 정보 포함 지시	SQUAWK MODE C	M	W/U
ADVU-13	2차 감시 레이더(SSR) 트랜스폰더 응답 내 고도 정보 포함 중단 지시	STOP SQUAWK MODE C	M	W/U
ADVU-14	선택된 2차 감시 레이더(SSR) 코드 확인 요청	CONFIRM SQUAWK CODE	M	Y
ADVU-15	2차 감시 레이더(SSR) 트랜스폰더상 ident 기능의 활성화 지시	SQUAWK IDENT	M	W/U

3. 음성통신 전문요소

표 3-1. 음성통신 다운링크(COMU)

음성 주파수를 통해 항공교통관제를 모니터링하거나 연락하라는 지시와, 마이크가 고착되었는지 확인하라는 지시.

전문요소 식별 부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
COMU-1	지정된 주파수로 지정된 항공교통관제 기관과 음성 통신을 수립	CONTACT (unit name) (frequency)	M	W/U
COMU-2	지정된 위치에서 지정된 주파수로 지정된 항공교통업무 기관과 음성 통신을 수립	AT (position) CONTACT (unit name) (frequency)	M	W/U
COMU-3	지정된 시간에 지정된 주파수로 지정된 항공교통업무 기관과 음성 통신을 수립	AT TIME (time) CONTACT (unit name) (frequency)	M	W/U
COMU-4	제2 주파수 조언	SECONDARY FREQUENCY (frequency)	M	R
COMU-5	지정된 주파수로 지정된 항공교통업무 기관 모니터링 지시. 운항승무원은 해당 주파수에서 음성 접촉을 설정할 필요가 없음.	MONITOR (unit name) (frequency)	M	W/U
COMU-6	지정된 위치에서 지정된 주파수로 지정된 항공교통업무 기관 모니터링 지시. 운항승무원은 그 주파수에서 음성 접촉을 설정할 필요 없음.	AT (position) MONITOR (unit name) (frequency)	M	W/U
COMU-7	지정된 시간에 지정된 주파수로 지정된 항공교통업무 기관 모니터링 지시. 운항승무원은 그 주파수에서 음성 접촉을 설정할 필요 없음.	AT TIME (time) MONITOR (unit name) (frequency)	M	W/U
COMU-8	지정된 주파수에서 지속적인 송신이 감지되어 마이크를 확인하라는 지시	CHECK STUCK MICROPHONE (frequency)	H	N

표 3-2. 음성 통신 다운링크(COMD)

음성 접촉 또는 주파수 변경 관련 요청

전문요소 식별 부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
COMD-1	지정된 주파수 상 음성접촉 요청	REQUEST VOICE CONTACT (frequency)	M	Y
COMD-2	지정된 항공기로부터 지정된 응답의 중계항공기로부터의 통보	RELAY FROM (aircraft identification) (relayed text response)	M	N

4. 표준 응답 전문요소

표 4-1. 표준 응답 다운링크(RSPD)

항공교통관제 지시 및 질문에 대한 표준 응답

전문요소 식별 부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
RSPD-1	지시를 이해하고 따를 것임을 표시	WILCO	M	N
RSPD-2	지시를 따를 수 없음을 표시	UNABLE	M	N
RSPD-3	전문을 곧 응답할 것을 표시	STANDBY	M	N
RSPD-4	전문을 접수했음을 표시	ROGER	M	N
RSPD-5	전문에 대한 긍정적인 응답 표시	AFFIRM	M	N
RSPD-6	전문에 대한 부정적인 응답 표시	NEGATIVE	M	N

5. 전문요소 파라미터

표 5-1. 파라미터

전문요소 내 지정된 파라미터에 사용되는 변수 설명 제공

변수	설명
항공기 식별부호	비행계획의 항목 7에 제공된 항공기 호출부호와 동일하거나 이에 상응하는 항공기 식별 코드 제공
항공기 유형	알고 있는 경우 항공기 유형 명시
고도계 설정	기압고도를 inHg 또는 hPa로 명시
도착 접근 데이터	목적지 공항, 도착 활주로, 도착 절차 또는 접근 절차 중 최소한 하나를 말함.
ATIS 코드	현행 공항정보자동방송업무(ATIS) 코드를 명시
ATS 비행로 지정어	경로명을 2~7 글자로 명시
경유 항적 웨이포인트	경로상의 다른 웨이포인트에 대한 상대거리를 기준으로 명시된 경로 지점. 해당 지점에서 속도 및 고도 제한을 포함할 수 있음

허가 제한	가장 먼 허가지점을 위치로 명시
허가명	허가명을 2~14 글자로 명시. 통상 미발행된 절차 또는 경로명을 명시
허가 유형	허가 유형을 다음 중 하나로 명시: 접근, 출발, 추가 허가, 시동, 푸시백, 지상 활주, 또는 대양 허가
각도	자북 기준 각도 또는 진북 기준 각도로 방향을 명시
출발 허가	다음 중 하나 이상의 요구되는 출발 허가 정보를 명시: ·출발 공항 ·출발 활주로 ·허가된 위치 ·다음과 같이 지정된 출발 경로 데이터 ◦경로가 비행계획으로 제출된 대로임. 또는 ◦SID와 선택적으로 SID 이후 경로의 나머지 부분이 비행계획으로 제출된 대로임(즉, then as filed) ·출발 고도 및 고도에 대한 제한사항(지속 기간 또는 특정 위치까지) ·예상 고도 및 고도에 대한 제한사항(지속 기간 또는 특정 위치까지) ·출발 속도 및 속도에 대한 제한사항(지속 기간 또는 특정 위치까지) ·도 단위로 명시된 출발 기수 ·지연이 예상되지 않을 때 이를 표시 ·목표 푸시백 승인 시간 ·특별 지시 포함 도착 및/또는 접근 절차 ·2차 감시 레이더(SSR) 코드 ·일렬종대절차(ITP) 코드 및/또는 ·출발 주파수
출발 데이터	요구되는 출발 허가 정보를 다음 중의 하나 이상으로 명시 :출발 공항, 출발 활주로, 또는 출발 절차.
이탈 유형	수평 위치, 고도 또는 속도 등으로 이탈 유형을 명시
방향	방향을 다음과 같이 명시 : ·왼쪽, 오른쪽 또는 양쪽 ·북, 남, 동 또는 서쪽. 또는 ·북동, 북서, 남동 또는 남서쪽
SSR 코드	2차 감시 레이더(SSR) 코드를 4자리 팔진수로 명시
특정 이유 다운링크	관련 전문의 이유를 기상 또는 항공기 성능으로 명시
특정 이유 업링크	연관된 전문에 대한 이유를 다음과 같이 명시 : 반대 방향 항공 교통, 동일 방향 항공 교통, 수렴 항공 교통, 교차 항공 교통, 분기 항공 교통, 공역 제한, 비유효 대양 진입 포인트, 비행계획 없음, 대양허가 요청 접수가 너무 늦음.
오류 정보	오류에 대한 이유를 다음과 같이 명시 : 미인지 전문 참조 번호, 자원 부족, 검사합계 오류, 또는 미정의
ETP 시간	반대 방향 항공 교통 교차 예상시간(시 및 분)을 명시
시설 지명부호	시설에 대한 ICAO 지명부호
시설 기능	시설의 기능을 다음과 같이 명시 : 센터, 접근, 관제탑, 최종 관제, 지상 관제, 허가 전달, 출발 관제, 통제, 라디오, 계류장, 정보, 램프, 비행 감시, AOC/회사, 제빙, 또는 비행 업무
자유문장	비정형 형식으로 추가적인 정보 제공
주파수	주파수를 HF, VHF, 또는 UHF 주파수, 또는 SATVOICE 번호로 명시
웨이포인트 체공	체공 위치를 제공하는 체공 지시를 다음과 같이 명시 : 위치 및 추가로 다음 중의 일부 또는 전부: 체공 속도 낮음, 웨이포인트 고도 제한, 체공 속도 높음, 왼쪽 또는 오른쪽 체공, 각도, 예상되는 추가 허가 시간 및 레그 유형
지연시간 값	CPDLC 전문 지연시간 값을 초 단위로 제공

횡적 이탈	허가된 경로로부터의 횡적 이탈을 좌, 우, 또는 양측에서 허용되는 거리로 명시하며, 단위는 해리(NM) 또는 킬로미터(km)로 표현
위경도	위도 및 경도를 도, 분, 10분의 1분 및 방향(동, 서, 남, 북)으로 명시
레그 유형	체공 레그를 거리(10분의 1 NM 또는 10분의 1km) 또는 시간(10분의 1분) 단위로 명시
고도	고도를 피트, 미터 또는 비행고도와 같이 단일 또는 블록 고도로 명시
단일 고도	단일 고도를 피트, 미터 또는 비행 고도로 명시
지명된 지시	지명된 지시를 허가명 또는 절차명으로 명시
도수	도수를 명시
분수	분수(시간)를 명시
탑승 인원	탑승 인원 수를 제공하거나 그 수를 알 수 없음을 표시
장소 방위거리	장소 방위 및 거리를 해리(NM) 또는 킬로미터(km)로 표시
장소 방위	발간된 식별부호 및 각도를 명시
위치	위치를 다음중 하나로 명시 : ·발간된 식별부호; ·위도 경도; ·장소 방위거리.
위치 보고	4.11.2에 명시된 음성 위치 보고와 유사한 정보 제공
절차명	절차명을 절차 유형(출발, 도착 또는 접근) 및 식별부호(1~20자)로 명시하며 필요 시 다음을 추가 명시: ·활주로; ·일부 요구절차 전환; 및/또는 ·절차에 관한 추가 정보.
발간된 식별부호	발간된 식별부호명(1~5자) 및 관련 위경도(도, 분, 초)로 명시
전달 텍스트	특정 항공기에 전달되는 정보를 자유문장 형식으로 명시
전달된 텍스트 응답	특정 항공기로부터 전달되는 정보를 자유문장 형식으로 명시
잔여 연료	잔여 연료를 초 단위 시간으로 명시
수정 이유	허가 수정에 대한 이유를 다음 중 일부 또는 전부로 명시 : 지정된 위치에서의 고도 변경, 속도 변경, 경로 변경, 복수 웨이포인트에서의 경로 변경, 진입 지점 변경, 허가 한계 변경, 지명된 지시 변경, 지상 위치 변경
항로 데이터	허가된 비행 경로를 최대 128개의 웨이포인트와 위치 정보(경로정보)로 명시. 필요한 경우 각 웨이포인트에 대해 다음을 포함할 수 있음: 고도 제한, 속도 제한, 도착 요구 시간, 체공 지시 및 fly-by 또는 flyover 정보(추가 경로정보). 허가 한계도 포함될 수 있으며, 국지적으로 정의된 지명된 지시도 포함될 수 있음.
추가 경로 정보	다음 사항의 일부 또는 전부를 명시: ·1~8개의 항로상 웨이포인트 ·1~8개의 웨이포인트 체공 ·1~32개의 웨이포인트 속도 및 고도 ·1~32개의 도착 요구 시간
경로정보	경로 정보를 다음 중 하나로 명시: ·발행된 식별부호; ·위경도; ·장소 방위 거리; 또는 ·항공교통업무 비행로 지정어.
도착 요구 시간	지정된 위치에 대해 요구되는 도착 시간(시, 분(초(선택사항)))을 제공하며, 요구되는 도착 시간에 대한 허용 범위를 선택적으로 포함하고, 지정된 시간을 기준으로 정확히, 이전, 또는 이후로 요구되는 도착 시간을 표시

활주로	활주로를 방향 및 배치(좌, 우, 중앙 또는 해당 없음)로 명시
지정된 이탈	경로로부터 이탈을 지정된 거리 도는 도수로 명시
지정된 거리	거리를 해리(NM) 또는 킬로미터(km)로 명시
속도	속도를 지시 속도, 진 속도, 지상 속도 또는 마하 속도로 영어 또는 미터법 단위로 명시
속도 유형	속도를 최소 또는 최대 값으로 명시하며, 1~2개의 속도 유형(지시, 진, 지상, 마하, 접근, 순항 또는 현재 속도)을 포함
시간	시간을 시, 분으로 명시
항공교통 설명	항공기에 중요한 항공교통을 다음 정보를 통해 설명: 항공기 비행 식별부호, 항공기 유형, 현재 항공기 비행고도, 주어진 항공기에 대한 상대적 위치(알 수 있는 경우 위 또는 아래 거리), 항공교통이 주어진 항공기로부터 반대 방향, 동일 방향, 수렴, 교차 또는 분기 중 어느 방향인지 표시
항공교통 위치	항공교통이 주어진 항공기 위 또는 아래에 있는 경우, 반대 방향 항공교통을 나타내는 위치를 명시하고, 알고 있을 경우 수직 거리를 피트(ft) 또는 미터(m)로 제공
항공교통 가시성	항공교통 가시성을 다음 중 하나로 표시 : 관찰되고 통과한, 관찰된, 또는 관찰되지 않은
기관명	다음 중 일부 또는 전부를 적절하게 제공하여 기관 이름 명시: 시설 이름, 시설 지정어, 또는 시설 기능
수직 비율	수직적 비율을 피트/분 또는 미터/분으로 명시
웨이포인트 속도 고도	지정된 위치의 속도 및 고도 제한 사항 명시